

অনুবাদতি:

পৃষ্ঠা 1

অধিাপ্তর

দূরত্ব এবং অনলাইন শক্শা

গভীর শক্শা

স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম ()

ব্যবসায় প্রশাসনরে মাস্টার

কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনরে মাস্টার

মাস্টার অফ কমার্স (আর্থকি ব্যবস্থাপনা / আর্থকি
প্রযুক্তি)

মাস্টার অফ আর্টস (সাংবাদকিতা ও গণযোগাযোগ)

মাস্টার অফ আর্টস (অর্থনীতি)

মাস্টার অফ আর্টস (পাবলকি পলসি অ্যান্ড গভর্নন্স)

সমাজকর্মরে মাস্টার

মাস্টার অফ আর্টস (ইংরজি)

মাস্টার অফ সায়েন্স (তথ্য প্রযুক্তি) ()

মাস্টার অফ সায়েন্স (এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স) ()

ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম

স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (ব্যবস্থাপনা)

পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ডিপ্লোমা (লজিস্টিকস)

পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ডিপ্লোমা (মেশিনি লার্নিং এবং আর্টফিশিয়াল
বুদ্ধিমিত্তা)

পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ডিপ্লোমা (ডটো সায়েন্স)

স্নাতক প্রোগ্রাম (ইউজি)

ব্যাচলের অফ বজিনসে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ব্যাচলের

ব্যাচলের অফ কমার্স

ব্যাচলের অফ আর্টস (সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ)

ব্যাচলের অফ আর্টস (সাধারণ / রাষ্ট্রবর্জিঞন / অর্থনীতি/
ইংরেজি/ সমাজবর্জিঞন)

সমাজকর্মে স্নাতক

বর্জিঞন ব্যাচলের (তথ্য প্রযুক্তি) ()

প্রোগ্রাম অফার

অধিদিপ্তর

দূরত্ব এবং অনলাইন শক্঱া

অ্যামটি হিল্পলাইন: 1800-102-3434 (টোল-ফ্রি), 0120-4614200

দূরত্ব শক্঱ার প্রোগ্রামরে জন্য: . | ../

অনলাইন লার্নিং প্রোগ্রামরে জন্য: . | ..

পণ্য কোড

গভীর শক্঱া

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 2

গভীর শিক্ষা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 3

অ্যামটি ইউনভার্সিটি প্রসে

সর্বস্বত্ব সংরক্ষণ

এই প্রকাশনার কোন অংশ পুনরুৎপাদন করা যাবে না, পুনরুদ্ধার ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা যাবে বা প্রেরণ করা যাবে না

যে কোনও আকারে বা যেকোনও উপায়ে, ইলেকট্রনিকি, যান্ত্রিকি, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোনওভাবে

প্রকাশকরে পূর্বানুমতি ছাড়া।

এসএলএম এবং লার্নিং রিসোর্স কমিটি

চয়োরম্যান

:

অধ্যাপক অবনিশ কুমার

সদস্যরা

:

ডাঃ দবিয়া বানসাল

ডাঃ কোরাল জে বারবোজা

ডাঃ মনিকা রোজ

ডাঃ উইনশির্মা

সদস্য সচিব মো

:

শ্রীমতি রীতা নস্কর

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশনের একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য অ্যামটি ইউনভার্সিটি প্রসে দ্বারা প্রকাশিত,

অ্যামটি ইউনভার্সিটি, নয়ডা-201313

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 4

বসিযবস্তু

পৃষ্ঠা নং

মডডিল -: গভীর শক্সার ভূমকিা

01

1.1 নডিরাল নটেওয়ার্ক প্রশক্সিণ এবং অপ্টমাইজেশনে উন্নত কৌশল

1.1.1 রগিরশেন

1.1.2 রগিরশেনে

1.1.3 পাইটর্চ রগিরশেনে সফটম্যাক্স প্রশক্সিণ

1.1.4 নটেওয়ার্কের পরচিতি

1.1.5 নটেওয়ার্ক আকৃতি: গভীরতা বনাম প্রশস্থ

1.1.6 পছিনে প্রশচার

1.1.7 সক্রয়িকরণ ফাংশন

1.1.8 ড্রপআউট

1.1.9 প্রশথমকিকরণ

1.1.10 ব্যাচ স্বাভাবকিকরণ

1.1.11 অন্যান্য অপ্টমাইজেশন পদ্ধতি

মডডিল - : কনভোলুশনাল নডিরাল নটেওয়ার্ক এবং অটোএনকোডার

26

2.1 কনভোলুশনাল নডিরাল নটেওয়ার্ক এবং ত্বরতি প্রশক্সিণ

2.1.1 কনভোলুশন

2.1.2 সর্বোচ্চ পুলিং

2.1.3 কনভোলুশনাল নটেওয়ার্ক

2.1.4 প্রশক-প্রশক্সিতি নটেওয়ার্ক

2.1.5 কনভোলুশনাল ম্যাক্স পুলিং

2.1.6 একটি দয়িে আপনার মডলেকে প্রশক্সিণ দেওয়া

2.1.7 প্রাক-প্রশিক্ষিত নটেওয়ার্ক

মডউল - : মশেনি লার্নিংয়ের জন্য পাইটর্চ বসেকি

63

3.1 লনিয়ার রগির্শেন

3.1.1 টেনেসর: এক-মাত্রিক এবং দ্বি-মাত্রিক টেনেসর

3.1.2 পাইটর্চে ডেরিভেটিভিস

3.1.3 ডটোসটে

3.1.4 লনিয়ার রগির্শেনে পূর্বাভাস

3.1.5 প্রশিক্ষণ লনিয়ার রগির্শেন

3.1.6 লস ফাংশন

3.1.7 গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট

3.1.8 খরচ ফাংশন

3.2 পাইটর্চ বসেকি

3.2.1 পাইটর্চ এবং গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট সহ প্রশিক্ষণ

3.2.2 মনি-ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট

3.2.3 -এ অপটিমাইজেশন কৌশল

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 5

3.2.4 প্রশিক্ষণ এবং বৈধতা

3.2.5 প্রারম্ভিক স্টপিং কৌশল

মডউল - : রূপান্তরমূলক শিক্ষাবিধার মাধ্যমে গভীর শিক্ষা

138

4.1 গভীর শিক্ষা এবং শিক্ষার উপর এর প্রভাব

4.1.1 পৃষ্ঠ এবং গভীর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

4.1.2 স্নায়ুবিজ্ঞানী, মনস্তাত্ত্বিক, এবং শিক্ষাগত তত্ত্বগুলি গভীর শিক্ষাকে সমর্থন করে

4.1.3 গভীর শিক্ষায় যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব

4.1.4 গভীর শিক্ষায় ছাত্রদের অনুপ্রেরণা এবং ইতিবাচক সামাজিক সম্পর্কে ভূমিকা

4.1.5 গভীর শিক্ষাকে সমর্থন করার জন্য কার্যকর প্রতিক্রিয়া

4.1.6 শিক্ষাকে সমর্থন করার জন্য প্রযুক্তি চিন্তাশীল ব্যবহার

মডউল - : অ্যাপ্লাইড ডপি লার্নিং ক্যাপস্টোন প্রকল্প

175

5.1 বাস্তব বশির্বে সমস্যা সমাধান এবং যোগাযোগে জন্য গভীর শিক্ষা

5.1.1 বিভিন্ন পরিস্থিতি জন্য উপযুক্ত গভীর শিক্ষার পদ্ধতি নির্বাচন করা

5.1.2 বাস্তব বশির্বে সমস্যা সমাধানের জন্য গভীর শিক্ষার মডেলে তৈরিকরা

5.1.3 একটি গভীর শিক্ষার পাইপলাইন তৈরি প্রক্রিয়া আয়ত্ত করা

5.1.4 বাস্তব ডটো সহ মডেলেগুলি উন্নত করতে গভীর শিক্ষার জ্ঞান প্রয়োগ করা

5.1.5 ডপি লার্নিং প্রকল্পে ফলাফল উপস্থাপন এবং যোগাযোগ করার ক্ষমতা প্রদর্শন করা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 6

গভীর শিক্ষা

1

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল -: গভীর শিক্ষার ভূমিকা

শখোর উদ্দেশ্য

এই মডউলরে শেষে, আপনাসিক্ষম হবনে:

সফটম্যাক্স রগিংশেন বিশ্লষণ করুন

রগিংশেনে সনাক্ত করুন

রগিংশেনে প্রশিক্ষণ সফটম্যাক্স চনুন

নটেওয়ার্করে ভূমিকা বিশ্লষণ করুন

নটেওয়ার্ক আকৃতি সনাক্ত করুন: গভীরতা বনাম প্রস্থ

ব্যাকপ্রপাগশেন সনাক্ত করুন

সক্রয়িকরণ ফাংশন সনাক্ত করুন

ড্রপআউট বিশ্লষণ করুন

প্রারম্ভিকতা সনাক্ত করুন

ব্যাচ স্বাভাবিকিকরণ চনুন

অন্যান্য অপ্টমাইজশোন পদ্ধতি বিশ্লষণ

ভূমিকা

"কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা" () শব্দটি কম্পিউটাররে ক্ষমতা বোঝায় এবং

অন্যান্য কম্পিউটার-ভিত্তিক জড় বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ উপায়ে চিন্তা করা এবং আচরণ করা

মানুষের যারা। অধ্যয়ন কভিবে মানুষের মস্তিষ্ক তথ্য শোষণ করে, শেখে, সমাধান করে সমস্যা, এবং রায় দিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণার একটি কিনেদ্রীয় বিষয়।

সাবফল্ডরে একটি বিস্তৃত পরিসরকে ধারণ করে, যার প্রধান লক্ষ্য হল প্রদান করা বুদ্ধিমত্তা সহ রোবট। মেশিনি লার্নিং, কখনও কখনও নামে পরিচিতি, এর একটি এলাকা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যা বিভিন্ন ডটো সটে থেকে বিভিন্ন প্যাটার্ন সনাক্ত করে এবং শেখে। মেশিনি লার্নিং () নামে পরিচিতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি প্রয়োগ কম্পিউটারকে সক্ষম করে সিস্টেমগুলি তাদের নিজস্ব শক্তিতে এবং তাদের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ বৃদ্ধি না করে এটিকিয়ার জন্য স্পষ্টভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে। নমিনলখিতি সাধারণ মেশিনি উদাহরণ শেখার অ্যালগরিদম: নউরাল নেটেওয়ার্ক, সমর্থন ভেক্টর মেশিনি, সদিধান্ত গাছ, এলোমলেো বন, এবং লজিস্টিক রিগ্রেশন।

1.1 নউরাল নেটেওয়ার্ক প্রশিক্ষণে উন্নত কৌশল এবং

অপটিমাইজেশন

ডিপি লার্নিং (ডিএল) কৌশলটি এমন একটি যা একটি কম্পিউটারকে লাভ করতে সহায়তা করে একটি নির্দিষ্ট জন্য নির্দিষ্ট ধারণাগুলি একটি শ্রণেবিনিয়াস ব্যবহার করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান বিষয় এই কৌশলটি জিনেটেক্স এবং ওষুধে ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে

চাক্ষুষ বস্তু এবং কথ্য ভাষা স্বীকৃতি ছাড়াও। গভীর শিক্ষা ()

এবং মেশিনি লার্নিং (এমএল) পদ্ধতিগুলিকে একত্রে নউরাল নেটেওয়ার্ক হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

নউরাল নেটেওয়ার্ক হল কৃত্রিম নউরাল নেটেওয়ার্কের () একটি উপসে, এবং তাদের আছে

অসংখ্য লুকানো স্তর। নউরাল নেটেওয়ার্ক বাস্তবায়নের কয়েক প্রকার রয়েছে

স্থাপত্য রয়েছে যা একে অপরের থেকে কিছুটা আলাদা। এর কিছু উদাহরণ

বাস্তবায়নের মধ্যে রয়েছে পুনরাবৃত্ত নউরাল নেটেওয়ার্ক (), কৃত্রিম নউরাল নেটেওয়ার্ক

() এবং কনভোলুশনাল নউরাল নেটেওয়ার্ক ()। কারণ এর বৈশিষ্ট্য ইঞ্জিনিয়ারিং

এবং সদিধান্তের সীমা, নতুন নউরাল নেটেওয়ার্ক কৌশলগুলি মেশিনি লার্নিং এর উপর বছে নেওয়া হয়

কিছু ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রগুলি মধ্যে রয়েছে স্ব-চালতি অটোমোবাইল, মানুষবহীন ড্রোন এবং

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 7

2

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

চ্যালঞ্জেং গভীর শিক্ষার চ্যালঞ্জেং। প্রতটি ডাটা পয়েন্ট হয় ইতিবাচক বা মধ্য রাখা হয় নতিবাচক বিভাগ এটি সিদ্ধান্ত সীমার মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে কনি তার উপর ভিত্তি করে। এই কারণে, ডপি লার্নিং নডিরাল নটেওয়ার্ক ব্যবহার করে বিবেচনা করার বকিল্প নই যদি কোনো কারণে ডটো আলাদা করা যাবে না।

কম্পিউটেশনাল অ্যালগরিদম হল কৃত্রিম নডিরাল নটেওয়ার্কের ভিত্তি, যা ব্যবহার করা হয় ডটো মডলে করতে। শব্দটি এই সত্য থেকে এসছে যে এর স্থাপত্য স্নায়বিক উপর ভিত্তি করে জীবিত প্রাণীর সিস্টেমে। একটি কৃত্রিম নডিরাল নটেওয়ার্ক () এর সংগ্রহ নিয়ে গঠিত প্রক্রিয়াকরণ উপাদান নডিরন বলা হয় যে লঙ্কি করা হয়। এই নডিরন গঠন কাজ করে বিভিন্ন ধরণে চ্যালঞ্জেং সমস্যার সমাধান করার জন্য একটি ছন্দ হিসাবে একসাথে। হতে পারে ডটোতে প্রবণতা বা নদিরশন সনাক্ত করা চ্যালঞ্জেং এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়। এএনএনগুলি প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে চলে আসছে, কিন্তু সম্প্রতি তারা শুরু করেছে জনপ্রিয়তা অর্জন। কৃত্রিম নডিরাল নটেওয়ার্ক () এর পুনর্জন্ম আমাদের আধুনিক সময়ে ঘটছে শক্তিশালী কম্পিউটিং এর ব্যাপক এবং ব্যাপক ব্যবহারের সরাসরি ফলাফল হিসাবে সভ্যতা টুলস এটি বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী এবং ভোক্তাদের অনেকে উপকারে এসছে।

ডপি লার্নিং এবং কৃত্রিম নডিরাল নটেওয়ার্ক () এখন ফোকাস

অত্যাধুনিক গবেষণা যা তাদের বোঝার ক্ষমতার উপর একটি বড় জোর দিয়ে

এবং জটিল ডটো, সেইসাথে তাদের পরিমাপযোগ্যতা বোঝার ফলে

অপ্টিমাইজেশন এবং সমান্তরালকরণ। -এর জন্য বর্তমান নকশা কাঠামো সহজ

এই সিস্টেমেগুলি তৈরি করার জন্য অ্যাকসেসযোগ্য এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম উপলব্ধ

সহজ এই সমস্ত প্রোগ্রামিং ভাষা—পাইথন, সি++, গুগলের টেনসরফ্লো, থিয়ানো,

ম্যাটল্যাব এবং স্পার্ক - গাণিতিক ফাংশনগুলির একটি বিস্তৃত লাইব্রেরি অন্তর্ভুক্ত যা প্রয়োজন

এএনএন অ্যালগরিদমের কারণে যটো-এর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে, মডেলগুলি সহজাত

অস্পষ্ট বা জটিল যে চ্যালঞ্জেংগুলি থেকে অর্থ বের করার প্রবণতা।

, বা কৃত্রিম নডিরাল নটেওয়ার্ক হল, সংক্ষেপে বলতে গেলে, ডটো মডেলে টুল যা আছে

একটি নির্দিষ্ট ডটোসেটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

অপ্টিমাইজেশন জড়িত সমস্যাগুলি প্রায়শই কার্যকর কৌশলগুলির জন্য কল করে যা হতে পারে

হয় একটি উদ্দেশ্য ফাংশনের প্রভাবকে ন্যূনতম বা সর্বাধিক করুন। এটা এগুলোর জন্য সাধারণ

ফাংশন একটি সমস্যার একটি সঠিক সমাধান প্রদান করতে অক্ষম, যখন যখন সমস্যা

রৈখিক বা বহুপদ নয়; এই ক্ষেত্রে, এটি অনুমান করা প্রয়োজন। এটা

বিরতনীয় অ্যালগরিদম () আনুমানিক জন্য ন্যুক্ত করা সম্ভব, যখন অন্যান্য

কৌশলগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিক ডেরিভেটিভ ব্যবহার করে যাতে এই ফাংশনগুলিকে লিনিয়ারাইজ করতে পারে

নির্দিষ্ট স্থান। অপ্টিমাইজেশন সমস্যা সমাধান করার সময়, উদ্দেশ্য ফাংশন আনুমানিক

প্রথম অতিরিক্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পদ্ধতি যখন নন-লিনিয়ার ব্যবহারের সুবিধা দিয়ে

রগিংশন, যা অপ্টিমাইজেশন সমস্যা সমাধান করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

1.1.1 রগিংশন

সফটম্যাকস রগিংশন হল এক ধরণে লজিস্টিক রগিংশন যা একটি ইনপুট মানকে রূপান্তর করে

মানের একটি ভেক্টরে যা একটি সম্ভাব্যতা বন্টন অনুসরণ করে যার মোট 1 এর সমান

লজিস্টিক রগিংশনের ধরন ইনপুট মানকে একটি মানের মধ্যে পরিবর্তন করে যা 1 এর সমান। কারণ

আউটপুট মানগুলি [0,1] এর মধ্যে রয়েছে, এটি বাইনারি শ্রেণিবিভ্যাস এড়াতে আমাদের সুবিধা এবং

আমাদের কাঠামোর মধ্যে আমরা যতটা পারি বিভিন্ন শ্রণী বা মাত্রা অন্তর্ভুক্ত করি
নডি়াল নটেওয়ার্ক মডলে। আউটপুট মান $[0,1]$ এর মধ্যে। এই কারণে, হয়
নামও পরচিতি

সময়ে সময়ে আল্টনিমিয়াল লজিস্টিক রিগ্রেশন।

একটি ডিটো সটে প্রশিক্ষণের সময়, ফাংশনটি সাধারণত পূর্বাভাসটি ক্ষতি গণনা করতে ব্যবহার করা হয়
প্রক্রিয়ায় বৈষম্যমূলক মডলে, যমেন ক্রস-এনট্রপি এবং নয়েজ কনট্রাস্টিভি
অনুমান, সফটম্যাক্স রিগ্রেশন একটি অনুমান পদ্ধতি হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। এই মাত্র দুটি
সর্বাধিক করার জন্য বর্ধমান প্রশিক্ষণ সটে অপটিমাইজ করতে চাই যে অনেকে কৌশল
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪

গভীর শিক্ষা

3

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রশ্নে শব্দ বা বাক্যটি সঠিকভাবে ভবিস্যদ্বাণী করার সুযোগ। আরো অনেকে আছে
এই মত কৌশল.

সফটম্যাক্স রিগ্রেশন, মাল্টিনিমিয়াল লজিস্টিক, ম্যাক্সিমাম এনট্রপিনিমামও পরচিতি
ক্লাসফায়ার, বা সহজভাবে মাল্টি-ক্লাস লজিস্টিক রিগ্রেশন, লজিস্টিকের একটি সাধারণীকরণ
রিগ্রেশন যা বহু-শ্রেণীর শ্রেণীবিভাগের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে (প্রদত্ত যে ক্লাসগুলি
পারস্পরিক একচেটিয়া)। এই পদ্ধতির অন্যান্য নামগুলি মধ্যে রয়েছে সফটম্যাক্স রিগ্রেশন,
মাল্টিনিমিয়াল লজিস্টিক, ম্যাক্সিমাম এনট্রপি ক্লাসফায়ার এবং মাল্টি-ক্লাস লজিস্টিক রিগ্রেশন।
(প্রচলিত) লজিস্টিক রিগ্রেশন মডেলটি ব্যবহার করা হয় যখনই বাইনারি শ্রেণীবিভাগ
নিয়োগ করা হচ্ছে। এখন দেখা যাক কভাবে এটিকাজ করে, সেইসাথে

সফটম্যাক্স রিগ্রেশন এবং লজিস্টিক রিগ্রেশনের মধ্যে পার্থক্য। এসব দেখে ননি
আকর্ষণীয় তথ্য এবং পরিসংখ্যান:

সফটম্যাক্স রিগ্রেশন কি এবং এটি লজিস্টিক রিগ্রেশনের সাথে কভাবে সম্পর্কিত? -
কডেনিগটেস?

নাম থেকে বোঝা যায়, সগিময়ডে লজিস্টিক ফাংশনটি সফটম্যাক্সে প্রতস্থাপিত হয়
তথাকথতি সফটম্যাক্স ফাংশন সহ রিগ্রেশন (এসএমআর), যা প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়:
নটে ইনপুট -এর জন্য নমিনলখিতি সংজ্ঞা ব্যবহার করে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৯

4

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

(যখনও ওজন ভেক্টরকে প্রতিনিধিত্ব করে, হল একটি প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ভেক্টর নমুনা এবং 0 পক্ষপাত একক প্রতিনিধিত্ব করে।)

এই ফাংশন সম্ভাব্যতা গণনা করে যে এই প্রশিক্ষণ নমুনা () এর অন্তর্গত

ওজন এবং নটে ইনপুট () এর উপর ভিত্তি করে শ্রুণীতে। ফলস্বরূপ, আমরা গণনা

সম্ভাব্যতা (= | () ;) প্রতটি ক্লাস লবেলেরে জন্য = 1 পর্যন্ত পর্যন্ত।

কারণ যে স্বাভাবিকীকরণ ফ্যাক্টর হর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এই নোট

শ্রুণীর সম্ভাবনা সবসময় এক সমান হবে।

সফটম্যাক্স রিগ্রেশন রিয়েল-ওয়ার্ল্ড উদাহরণ

সফটম্যাক্স নামে পরিচিতি পরিসংখ্যানগত কৌশলে বাস্তব-বিশ্ব ব্যবহারে একটি উদাহরণ

রিগ্রেশন হল ইমজে শ্রুণীকরণ। আপনার কাছে ডটো বা ব্যবহার করার বকিল্প আছে

ফ্যাশন- ডটো, পরবর্তীটি-এর তুলনায় পরিসংখ্যানের আরও জড়তি স্টে

তথ্য নমিনলখিত চিত্রে দেখা যায়, ফ্যাশন-এমএনআইএসটি দশটি স্বতন্ত্র

প্রশিক্ষণে 6000টি ছবি দ্বারা প্রতটি বিভাগকে উপস্থাপন করা হয়

টস্টে ডটোস্টে যথাক্রমে ডটোস্টে এবং 1000টি ছবি ফলস্বরূপ, প্রশিক্ষণ স্টে,

এবং পরীক্ষা স্টে উভয়ই 60,000 ফটো অন্তর্ভুক্ত করে, কনিতু পরীক্ষার স্টে দশগুণ বেশি

ফ্যাশন-এমএনআইএসটি-এর ভিতরে থাকা ফটোগুলিকে নমিনলখিত রূপে সংগঠিত করা যতে পারে

বিভাগ: ট্রাউজার, টি-শার্ট, পোশাক, পুলওভার, স্যান্ডলে, পার্কার, স্নিকার্স, পার্স,

গোড়ালি বুট এবং শার্ট।

://./-----/

সফটম্যাক্স রিগ্রেশন ব্যবহার করে একটি মডেলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য চিত্রগুলিকে দশটির মধ্যে একটিতে শ্রুণীবদ্ধ করার জন্য

বিভাগ, দশটি ক্লাসের সাথে সম্পর্কিত দশটি আউটপুট রয়েছে। যখন একটি সঙ্কে প্রশিক্ষিত

নউরাল নটেওয়ার্ক, নটেওয়ার্কের আউটপুটে দশটি মাত্রা থাকবে। রিগ্রেশন করতে পারেন

মাল্টিক্লাস শ্রুণীবিভাগ সমস্যা এই ধরনের প্রয়োগ করা হবে।

একটি নউরাল নটেওয়ার্কের সাথে মডেলটিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নমিনলখিত ধাপগুলি নেওয়া হবে

সফটম্যাক্স রিগ্রেশন ব্যবহার করে ভবিষ্যদ্বাণী করুন:

ফ্যাশন-এমএনআইএসটি থেকে ডটো আমদানিকরতে হবে এবং তারপরে একটিতে ভাগ করতে হবে।

প্রশিক্ষণ ডটো স্টে এবং একটি পরীক্ষার ডটো স্টে।

সফটম্যাক্স রিগ্রেশনের কারণে, আউটপুট স্ট্রিং 10 এর সাথে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত একটি স্ট্রিং আউটপুট

নউরাল নটেওয়ার্ক 10টি আউটপুট তৈরি করবে, যার প্রতটিই সম্ভাবনা প্রতফিলতি করবে

যে ইনপুট ছবিখোঁয়ানো হয় প্রতটি ছবির জন্য দশটি বিভাগের একটির অন্তর্গত

একটি ইনপুট হিসাবে নটেওয়ার্কে. সফটম্যাক্স ফাংশনটি গণনাতঃ ব্যবহার করা হয়েছিল
এই ফলাফল।

1.1.2 রগিঃশেনঃ

টর্চ মশেনি লার্নিং ফ্রমেওয়ার্কে খণ্ডের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে-

পাইথন লাইব্রেরি পাইটর্চ নামে পরিচিতি, যা প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণে জন্য ব্যবহৃত হয়।

এটি এর মতই, তবে সমর্থন অনেকে উন্নত। এটি ডায়নামিক অফার করে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 10

গভীর শিক্ষা

5

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
কম্পিউটেশনাল গ্রাফ, যার সাহায্যে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি উড়ে যেতে পারে
স্বয়ংক্রিয় গ্রুপে এটি ছাড়াও, প্রতিযোগী কাঠামোর তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে দ্রুত। দ
ফসেবুকরে ক্ত্রমি বুদ্ধিমত্তা গবষণা গ্রুপ 2016 সালে এটির জন্য ধারণা নিয়ে এসেছিল।
ফাংশন কি?

সফটম্যাক্স ফাংশন একটি গাণিতিক ফাংশন যা প্রায়শই নথিকৃত করা হয়
বাস্তব-মূল্যবান সংখ্যার একটি ভেক্টরকে এর ভেক্টরে রূপান্তর করতে মেশিন লার্নিংয়ে
সম্ভাব্যতা যা যোগফল 1। সাধারণত নউরাল নটেওয়ার্কের আউটপুট স্তরে ব্যবহৃত হয়
ক্লাসের একটি সেটের উপর একটি সম্ভাব্যতা বন্টন তৈরি করুন।

ফাংশন

-এ ফাংশন হল একটি গাণিতিক ফাংশন যা রূপান্তর করতে ব্যবহৃত হয়
সম্ভাব্যতার মধ্যে একটি প্রদত্ত টেনসরের মান। মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশনে, সফটম্যাক্স
ফাংশনটি প্রায়শই শ্রেণিবিন্যাসের কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় যেখানে আউটপুট অবশ্যই একটি সম্ভাব্যতা
হতে হবে

সম্ভাব্য ক্লাসের একটি সেটের উপর বন্টন। ...() পদ্ধতি

ফাংশন প্রয়োগ করে। এই পদ্ধতিটি একটি টেনসরকে ইনপুট হিসাবে গ্রহণ করে এবং
ফাংশন দ্বারা রূপান্তরিত প্রতটি উপাদানের সাথে একটি অভিন্ন টেনসর প্রদান করে।

সনিটম্যাক্স

সনিটম্যাক্স এই মত দেখায়:

হিসাবে .. আমদানি করুন

আউটপুট = .(ইনপুট, =, _=3, =)

পরামর্শ

ইনপুট: যে টেনসরটিকে ইনপুট হিসাবে বিবেচনা করার আগে স্বাভাবিক করতে হবে।

: যে মাত্রা বরাবর স্বাভাবিকীকরণ করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে। ডফিল্ট
এই প্যারামিটারের মান হল চূড়ান্ত মাত্রা।

_: স্ট্যাক ট্রসের স্তর নির্দেশ করে যা এর ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হবে
একটি ত্রুটি একটি ত্রুটির ক্ষেত্রে স্ট্যাক ট্রসে উপস্থাপন করা হয়।

: এটি আউটপুট টেনসরের ডটো টাইপ নির্দিষ্ট করে।

উদাহরণ

লাইন 1 - আমদানি মিশাল

লাইন 2 - হিসাবে .. আমদানি করুন

লাইন 3

লাইন 4 - $_ = .([1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]),$
 $=.32)$

লাইন 5 - ফলাফল $= .(_, =1)$

লাইন 6

লাইন 7 মুদ্রণ (ফলাফল)

চালান

ফাংশন উদাহরণ

ব্যাখ্যা

লাইন 1: আমরা লাইন 1 এ টর্চ লাইব্রেরি আমদানি করি।

লাইন 2: আমরা .. আমদানি করি থেকে একটি কার্যকরী মডেল
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 11

6

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
নডিরাল নটেওয়ারকরে কাঠামো।

লাইন 4: আমরা একটি 33 ইনপুট টেনেসর সংজ্ঞায়িত করি এবং এটিকে সফটম্যাক্স ফাংশনে পাঠাই
প্যারামিটার 1 এ সেট করা হয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে স্বাভাবিককরণ বরাবর ঘটবে
টেনেসরের দ্বিতীয় মাত্রা (অর্থাত্, কলাম)।

লাইন 5: ফলাফল টেনেসর হল ক্লাসের উপর একটি সম্ভাব্যতা বন্টন, সহ
প্রতিটি সারি মোট 1।

লাইন 7: আউটপুট কনসোল লে মুদ্রিত হয়।

ফাংশন হল একটি যন্ত্র যা বিভিন্ন ধরণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে
উদ্দেশ্য, অত্যন্ত কার্যকর এবং অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য। এটি টেনেসরগুলিকে স্বাভাবিক করতে
ব্যবহৃত হয়

সম্ভাব্যতা বন্টন মধ্যে। এটি বিভিন্ন মেশিনের একটি মৌলিক উপাদান
শেখার পদ্ধতি যা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহৃত হয় যখন কম্পিউটার দৃষ্টি, প্রাকৃতিক
ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এবং বক্তৃতা স্বীকৃতি লজিস্টিক রিগ্রেশনের বিপরীতে
ক্লাসিফায়ার, যা বাইনারি ক্লাসের শ্রেণীবিশিষ্ট জন্য ব্যবহৃত হয়, সফটম্যাক্স ক্লাসিফায়ার
এটি একটি তত্ত্বাবধান শেখার কৌশল যা প্রায়শই ব্যবহৃত হয় যখন বিভিন্ন ক্লাস থাকে
জড়িত

ক্লাসিফায়ার সর্বাধিক নয়ে কভাবে সম্ভাব্যতা জুড়ে বিতরণ করা উচিত
প্রতিটি ক্লাস। সম্ভাব্যতা বন্টন যে শ্রেণীর সম্ভাব্যতা সর্বাধিক
একটিতে স্কলে করা হয়েছে এবং অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর সম্ভাব্যতা বন্টন রয়েছে
সহে অনুযায়ী স্কলে করা হয়েছে। অনুরূপ ফাংশনে, নডিরনে আউটপুট এ রূপান্তরিত হয়
নামে প্রতিটি একটি ফাংশনের মাধ্যমে ক্লাস জুড়ে সম্ভাব্যতা বন্টন। নমিনলিথি
বৈশিষ্ট্যগুলি এতে পাওয়া যেতে পারে:

1.

এটি লজিস্টিক সিমিয়ারে সাথে সংযুক্ত, একটি ফাংশন যা সম্ভাব্য মডেলিংয়ে ব্যবহৃত হয়
এবং এই ফাংশনগুলি সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে।

2.

এটি 0 এবং 1 এর মধ্যে মান ব্যবহার করে, 0 এমন একটি ঘটনাকে নির্দেশ করে যা হতে পারে না
ধারণা করা হয়েছে এবং 1 এমন একটি ঘটনাকে নির্দেশ করে যা সন্দেহাতীতভাবে ঘটবে।

3.

একটি ইনপুট ভেরিয়েবল এর সাপেক্ষে সফটম্যাক্সের ডেরিভেটিভকে হিসাবে দেখা যেতে পারে
ভেরিয়েবল দেওয়া হলে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী বাছাই করা হবে এমন সম্ভাবনার পূর্বাভাস।

1.1.3 পাইটর্চ রিগ্রেশনে সফটম্যাক্স প্রশিক্ষণ

://./--365/-----

-61690502

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 12

গভীর শিক্ষা

7

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
একটি নিউরাল নটেওয়ার্কের শেখার (প্রশিক্ষণ) প্রক্রিয়া একটি পুনরাবৃত্তমূলক প্রক্রিয়া যখন
যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রতিটি নটেওয়ার্ক স্তরের মাধ্যমে গণনা এগিয়ে এবং পছিনে সঞ্চারিত হয়
কম্বর্তি ফাংশন ন্যূনতম হয়.
সম্পূর্ণ শেখার পদ্ধতিটি নিউরাল সিস্টেমের প্রক্রিয়ায় বণ্ডিত করা যতে পারে:

ফরওয়ার্ড প্রচার (ফরওয়ার্ড পাস)

কম্বর্তি ফাংশন গণনা

পশ্চাদপদ প্রচার (অনগ্রসর পাস/পশ্চাদপদ প্রচার)

://./--365/-----

-61690502

চলুন শুরু করা যাক ফরওয়ার্ড প্রচার নিয়ে আলোচনা করে।

ফরওয়ার্ড প্রচার

একটি নিউরাল নটেওয়ার্ক অসংখ্য নিউরন (পারসপেক্টরন) নিয়ে গঠিত

স্তরে স্তরে স্তরিত। স্তরগুলির মধ্যে সংযোগগুলি নটেওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটেছে

পরামতি (তীর দ্বারা উপস্থাপিত)। দুটি পরামতি আছে: ওজন এবং পক্ষপাত।

ওজন প্রতিটি ইনপুটের তাত্পর্য নির্ধারণ করে, যখন পক্ষপাতগুলি কীভাবে নির্ধারণ করে

সহজে একটি নিউরন স্রাব বা সক্রিয় করতে পারে।

প্রথমত, অ-শূন্য র্যান্ডম মানগুলি ওজন এবং পক্ষপাতের জন্য নির্ধারিত হয়। এই হিসাবে পরিচিতি হয়

নটেওয়ার্ক প্রারম্ভের আরম্ভ। নটেওয়ার্কের প্রতিটি নিউরনে, আমরা নম্নলিখিতগুলি সম্পাদন করি

এই নির্ধারণিত মান এবং ইনপুট মানগুলির উপর ভিত্তি করে গণনা।

নিউরনের রৈখিক সংযোগের গণনা

নিউরনের সক্রিয়করণ ফাংশন গণনা

এই গণনাগুলি সমগ্র নটেওয়ার্ক জুড়ে সঞ্চারিত হয়। শেষ করার পর

আউটপুট লেয়ারে গণনা, প্রথম পুনরাবৃত্তির চূড়ান্ত আউটপুট দিয়ে

ফরওয়ার্ড প্রচার অংশ। ফরওয়ার্ড প্রচারে, নটেওয়ার্ক গণনা করা হয়

ইনপুট স্তর থেকে আউটপুট স্তর (বাম থেকে ডানে)।

কম্বর্তি ফাংশন গণনা

অগ্রবর্তী প্রচারের চূড়ান্ত ফলাফল পূর্বাভাসিত মান হিসাবে পরিচিতি। মূল্যায়ন করতে

নিউরাল নটেওয়ার্কের কার্যকারিতা, এই মানটিকে সংশ্লিষ্ট গ্রাউন্ডের সাথে তুলনা করা আবশ্যিক-

সত্য (প্রকৃত) মান। এই ক্ষেত্রে, ক্ষতি ফাংশন (অবজেক্টভি ফাংশন হিসাবেও পরিচিতি বা
খরচ ফাংশন) ব্যবহার করা হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 13

8

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
ক্শতি ফাংশন বলা হয় ভবষিদ্বাণী করা এবং প্রকৃত মানগুলি মধ্যে একটি স্কোর গণনা করে
ক্শতির স্কোর। এটিকে মডেলে ত্রুটি হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। প্রতিটি পুনরাবৃত্তি এ, ক্শতি
ফাংশন মডেলে কর্মক্ষমতা পরিমাপ করে। আমরা একটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে ক্শতি স্কোর ব্যবহার
ব্যাকপ্রপাগেশন বিভাগে পরামিতি সামঞ্জস্য করার জন্য সংকতে। এর জন্য সর্বোত্তম মান
ক্শতি ফাংশন শূন্য (0)। প্রতিটি পুনরাবৃত্তির সময়, উদ্দেশ্য হল ক্শতি কমানো।
যতটা সম্ভব 0 এর কাছাকাছি কাজ করে যাতে মডেলটি আরও সুনর্দিষ্ট ভবষিদ্বাণী করতে পারে
যেগুলো প্রকৃত মূল্যের কাছাকাছি।
এখানে সাধারণত নউরাল নেটওয়ার্ক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত ক্শতি ফাংশনগুলি একটি সংকলন রয়েছে।

গড় স্কয়ারড ত্রুটি () — এই মেট্রিক এর কার্যকারিতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়
রিগ্রেশন সমস্যা।

গড় পরম ত্রুটি () - এই পরিসংখ্যানটি কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করা হয়
রিগ্রেশন সমস্যা।

গড় পরম শতাংশ ত্রুটি — এই মেট্রিকটি কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করা হয়
রিগ্রেশন সমস্যা।

হুবার লস — এই মেট্রিকটি রিগ্রেশনের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়
সমস্যা

বাইনার ক্রস-এনট্রপি (লগ লস) — এই মেট্রিকটি বাইনারি মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয় (দুই-
শ্রেণী) শ্রেণিবিন্যাস সমস্যা।

বহু-শ্রেণীর ক্রস-এনট্রপি/শ্রেণীগত ক্রস-এনট্রপি — এটি মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়
একাধিক ক্লাস জড়িত শ্রেণিবিন্যাস সমস্যার কর্মক্ষমতা (দুইটির বেশি
ক্লাস)।

পশ্চাদপদ প্রচার

প্রাথমিক পুনরাবৃত্তিতে, ভবষিদ্বাণীকৃত মানগুলি প্রকৃত মানের থেকে ভিন্ন, তাই
দূরত্ব স্কোর উচ্চ। আমরা প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে ওজন নির্ধারণ এবং
নেটওয়ার্কের প্যারামিটারের পক্ষপাত। এই মানগুলি সর্বোত্তম মান নয়। অতএব,
ক্শতি ফাংশন কমানোর জন্য আমাদের অবশ্যই এই পরামিতিগুলি মান পরিবর্তন করতে হবে। ব্যবহার করে
একটি অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম (অপটিমাইজার) যা ব্যাকপ্রপাগেশন প্রয়োগ করে, এর প্রক্রিয়া

নটেওয়ার্ক প্যারামিটার আপডেট করাকে প্যারামিটার লার্নিং বা অপ্টিমাইজেশন বলা হয়।
অপ্টিমাইজেশন অ্যালগরিদমের উদ্দেশ্য হল গ্লোবাল মিনিমাম কোথায় চহ্নতি করা
ক্ষতি ফাংশন সবচেয়ে ছোট মান আছে। একটি জটিল বৈশ্বিক সর্বনম্ন আবষ্কার করতে
সমস্ত স্থানীয় মিনিমাম এড়ানোর সময় ক্ষতি ফাংশন অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য
চ্যালেঞ্জ তৈরি করে
অ্যালগরিদম স্থানীয় ন্যূনতম অ্যালগরিদম বন্ধ করা হলে, আমরা ক্ষতিপাব না
ফাংশনের সর্বনম্ন মান। ফলস্বরূপ, আমাদের মডলে খারাপভাবে কাজ করবে।

লস ফাংশন অপ্টিমাইজেশন গ্লোবাল ন্যূনতম খুঁজে বের করে

://./--365/-----

-61690502

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 14

গভীর শিক্ষা

9

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এখানে নউরাল নটেওয়ার্ক প্রশিক্ষণে সাধারণত ব্যবহৃত অপ্টিমাইজারগুলি একটি তালিকা রয়েছে।

গ্রডিয়েন্ট ডসিনেট

স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডসিনেট ()

আদম

আদাগ্রাদ

অ্যাডলেটা

অ্যাডাম্যাক্স

নাদাম

বুট মনি স্কোয়ারডে প্রপাগেশন ()

রফোরেন্স সহ ক্ষতি ফাংশনরে আংশিক ডেরিভেটিভ (গ্রডিয়েন্ট)

প্রতিটি স্তরে মডলে পরামিতি বিপরীত প্রক্রিয়া জুড়ে গণনা করা হয়

প্রচার চহেন নযিম ব্যবহার করা সঠিক গণনা অর্জনরে অনুমতি দিয়ে। দ

লস ফাংশনরে ঢাল হল এর ডেরিভেটিভ, যা আমাদেরকে বলে যে আমাদের কোন পথে চিন্তা করা উচিত

যখন আমরা মডলেরে প্যারামিটার সটেংস সংশোধন (পরিবর্তন) করছি

করোস নউরাল নটেওয়ার্ক লাইব্রেরি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার জন্য দায়ী

পার্থক্য এটি নির্দেশ করে যে নউরাল নটেওয়ার্করে আরকটিকেচার সটে করার পরে,

লাইব্রেরিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাকপ্রপাগেশনরে জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ডেরাইভেট গণনা করবে।

শেখার প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য এটি করা হয়। পশ্চাৎপদ প্রক্রিয়া চলাকালীন

প্রচার, নটেওয়ার্করে গণনা স্বাভাবিকরে বিপরীত ক্রমে সঞ্চারিত হয়

প্রচার-আউটপুট স্তর থেকে ইনপুট স্তর পর্যন্ত।

ব্যাচ আকার এবং

নডি়রাল নটেওয়ার্ক প্রশিক্ষণের সময়, আমরা সাধারণত সমস্ত প্রশিক্ষণ উদাহরণ (সারা) ব্যবহার করি না

একটি একক পুনরাবৃত্তি পরবর্তীতে, আমরা ব্যাচের আকার নির্দিষ্ট করি, যা প্রশিক্ষণের সংখ্যা নির্দেশ করে

নমুনা যা প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া জুড়ে প্রচার করা হবে (আগে এবং পছিনে)।

একটি যুগ হল একটি সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ ডটোসটে পুনরাবৃত্তি

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আমরা কাছের 1,000 প্রশিক্ষণের নমুনা সহ একটি ডটোসটে রয়েছে এবং

10 এবং 20 যুগের ব্যাচের আকার নির্বাচন করুন। এই উদাহরণে, আমরা প্রশিক্ষণ নমুনা হবে

100টি (1000/10) বিভাগে বিভক্ত, প্রতিটিতে 10টি নমুনা রয়েছে। এই সটেই নির্দেশে

ডটোসটে থেকে প্রথম 10টি প্রশিক্ষণের নমুনা ব্যবহার করে মডেলটিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার অ্যালগরিদম।

দ

মডলে তারপর 10 প্রশিক্ষণ নমুনা এবং তাই দ্বিতীয় সটে ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ হয়। সেখান থেকে

মোট 100টি সিগমেন্ট, মডলে প্যারামিটার প্রতটি সময় 100 বার পরবর্তন করা হবে

অপটিমাইজেশন যুগ। এটি নির্দেশ করে যে এক যুগে 100টি অর্ডার বা 100টি প্যারামিটার রয়েছে

আপডেট যেকোনো যুগের সংখ্যা 20, অপটিমাইজার পুরো প্রশিক্ষণটি অতিক্রম করে

মোট 2000টি পুনরাবৃত্তির জন্য ডটোসটে 20 বার (100 20)!

একটি নডি়রাল নটেওয়ার্ক প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে

একটি নডি়রাল নটেওয়ার্ক প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে নমিনে দেওয়া হল।

1.

আপনার নডি়রাল নটেওয়ার্কের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত আর্কটিকেচার নির্ধারণ করুন। এর মান হল যে

আপনার মনোযোগ প্রাথমিক জোর এর সংযোগ নির্দেশন নির্দেশিত করা হবে

নডি়রাল নটেওয়ার্ক, যা নীচে তালিকাভুক্ত উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করবে:

ইনপুটের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা ব্যবহার করা যত্নে পারে

নোড, যা "ইনপুট নোডের সংখ্যা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 15

10

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ছদ্মবশী স্তরগুলি ডফিল্ট সংখ্যা এক। লুকানো স্তর সংখ্যা করতে পারেন
প্রয়োজনে পরিবর্তন করা হবে। এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

লুকানো প্রতটি স্তরে উপস্থিতি নোডের সংখ্যা: কাজ করার সময়
একাধিক লুকানো স্তর সহ, এটি একই নিয়োগ করা ভাল অনুশীলন হিসাবে বিবেচিত হয়
লুকানো প্রতটি স্তরে নোডের সংখ্যা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একজন তরৈকিরবে
অনুমান যে গোপন ইউনিটের সংখ্যা ইনপুট সংখ্যার সমান
নোড এটি নির্দেশ করে যে একজন একই সংখ্যক গোপন নোড নতি পার
ইনপুট নোড হিসাবে, বা এমনকি দুই বা তিনগুণ অনেকে ইনপুট নোড হিসাবে। বকিল্পভাবে,
এক এ সব কোন গোপন নোড নতি পার না।

আউটপুট নোডের সংখ্যা আউটপুটের মোট সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হয়
আপনি নিউরাল নেটওয়ার্ক পরিচালনা করতে সক্ষম হতে চান যে ক্লাস।

2.

ওজনগুলি এলোমলেভাবে শুরু করা হয়: ওজনগুলি এলোমলেভাবে শুরু করা হয়
0 এবং 1 এর মধ্যে সংখ্যা, বা আরও নির্দিষ্টভাবে, একটি মান যা শূন্যের খুব কাছাকাছি।

3.

ফরওয়ার্ড প্রচার পদ্ধতির বাস্তবায়ন, যা গণনা করতে ব্যবহৃত হয়
কোনো লুকানো স্তরের জন্য একটি ইনপুট ভেক্টর স্টেরে জন্য হাইপোথিসিস ফাংশন।

4.

প্যারামিটার মান অপটিমাইজেশনের উদ্দেশ্যে একটি খরচ ফাংশন অন্তর্ভুক্ত করা।
এটা মনে করা সম্ভব যে খরচ ফাংশন সাহায্য প্রদান করার উদ্দেশ্যে ছিল
প্রশিক্ষণের ডটের সাথে নিউরাল নেটওয়ার্ক কতটা ভালোভাবে মিলছে তা নির্ধারণ করা।

5.

পিছনে প্রচার পদ্ধতির প্রকৃত সঞ্চালন, যা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়
প্রতটি নোডের জন্য ত্রুটি ভেক্টর।

6.

গ্রডিয়েন্ট ভেরিফিকেশন ব্যবহার করে গ্রডিয়েন্টের তুলনা করুন যা গ্রহণ করে প্রাপ্ত হয়েছিল
গ্রডিয়েন্ট সহ খরচ ফাংশনের আংশিক ডেরিভেটিভ যা সংখ্যাগতভাবে অনুমান করা হয়েছিল
খরচ ফাংশন জন্য। এটি পিছনে প্রচারের সাথে একযোগে করা উচিত। ইন
ব্যাকপ্রোগেশন বাস্তবায়ন সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য,
গ্রডিয়েন্ট চেকিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

7.

গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট বা ব্যাক প্রোগেশন সহ একটি উন্নত অপটিমাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা,
পরামতি বা ওজনের একটি ফাংশন হিসাবে খরচ ফাংশন ন্যূনতম করার জন্য

সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভাব্য সমাধান অর্জন।

1.1.4 নটেওয়ার্কের পরিচিতি

নটরাল নটেওয়ার্ক হল অ্যালগরিদমের একটি সেট যা অন্তর্নিহিত শনাক্ত করার চেষ্টা করে মানুষের মস্তিষ্ক যত্নে কাজ করে তা অনুকরণ করে একটি ডটোসেটে সম্পর্ক। এটি একটি বোঝা নটরনের নটেওয়ার্ক যা কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক হতে পারে।

নটরাল নটেওয়ার্ক কভাবে কাজ করে

একটি নটরাল নটেওয়ার্কের প্রক্রিয়া ডাটা ইনপুট দিয়ে শুরু হয়, যা পরে প্রক্রিয়া করা হয় পছন্দসই আউটপুট উৎপাদন করতে। এটি আউটপুট পতে কাঠামোগত ডটো নিয়ে গঠিত। পারসপেক্টরন, নটরন নামেও পরিচিত, নটরাল নটেওয়ার্কের একটি মৌলিক উপাদান যা শেখা এবং তত্ত্বাবধানের শিক্ষার মাধ্যমে ডটো সংজ্ঞায়িত করে। এই পদ্ধতির তিনটি স্তর রয়েছে:

ইনপুট স্তর

লুকানো স্তর

আউটপুট স্তর

ইনপুট স্তরটি সাংখ্যিকভাবে ডটো গ্রহণ করে এবং গোপন স্তরটি হল

মধ্যবর্তী নোড যা গণনা সম্পাদন করে স্তরকে বড়িক্ত করে। শেষে কিন্তু অন্তত নয়,

আউটপুট স্তর উদ্দিশ্ট আউটপুট প্রদর্শন করে। এই গঠন একটি সাধারণ নটরাল হিসাবে পরিচিতি

নটেওয়ার্ক, এবং নোডগুলি আরও একটি নটেওয়ার্ক গঠন করতে নটেওয়ার্কের স্তরগুলিকে সংযুক্ত করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 16

গভীর শিক্ষা

11

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

নডিরাল নটেওয়ার্কের প্রকারভেদে

নডিরাল নটেওয়ার্কের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে নমিনলখিতিগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

1.

কনভোলউশন নডিরাল নটেওয়ার্ক (সএনএন): কনভোলউশন নডিরাল নটেওয়ার্ক (সএনএন) হল একটি মাল্টি-লিয়ার পারসপেক্টিভের বৈকল্পিক যাতে এক বা একাধিক কনভোলউশন লিয়ার থাকে। এটা বিভিন্ন ইমজে প্রচারন সনাক্তকরণে সহায়তা করে এবং ইমজে শনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

2.

নডিরাল নটেওয়ার্ক: নডিরাল নটেওয়ার্ক একটি প্রাথমিক

নডিরাল নটেওয়ার্ক যখনই ইনপুট স্তর আউটপুট স্তর নিয়ন্ত্রণ করে। এটি একটি একক গঠিত বা গোপন স্তর। এই নটেওয়ার্কটি কম্পিউটার ভিশন ফেসিয়াল রকিগনশিন দ্বারা ব্যবহার করা হয় অ্যালগরিদম

3.

মডুলার নডিরাল নটেওয়ার্ক (M): মডুলার নডিরাল নটেওয়ার্ক একাধিক সংহত করে

নডিরাল নটেওয়ার্ক একটি বিশাল নডিরাল নটেওয়ার্ক তৈরি করতে যা স্বাধীনভাবে কাজ করে

একটি মিশিন সম্পন্ন। এই নটেওয়ার্কটি প্রায়শই পচনশীল জটিলতার জন্য নিযুক্ত করা হয়

তাদের কার্যকরভাবে সমাধান করার জন্য পরচালনাযোগ্য উপ-সমস্যাগুলির মধ্যে সমস্যাগুলি

4.

মাল্টি-লিয়ার পারসপেক্টিভ: মাল্টি-লিয়ার পারসপেক্টিভ তিন বা ততোধিক স্তর নিয়ে গঠিত

যেগুলি প্রতিটি নোড দ্বারা আন্তঃসংযুক্ত এবং অ-লিনিয়ার ডটো সংজ্ঞায়িত করে। এই নটেওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়

স্পটি রকিগনশিন এবং মেশিন লার্নিং এর অন্যান্য পদ্ধতির জন্য।

5.

রডেয়াল বসেসি ফাংশন নডিরাল নটেওয়ার্ক: রডেয়াল বসেসি ফাংশন নডিরাল নটেওয়ার্ক

একাধিক স্তর আছে। এক স্তর থেকে কন্ড্রের আপেক্ষিক দূরত্ব গণনা করা হয়

এবং অন্য স্তরের সাথে গণনাকৃত দূরত্ব বজায় রাখে। এটি শক্তির একটি উপাদান

পুনরুদ্ধার সিস্টেমে।

6.

রকিরনেট নডিরাল নটেওয়ার্ক (R): রকিরনেট নডিরাল নটেওয়ার্ক (R) এর পূর্বভাস দখে

আউটপুট যখন একটি নিউরনের আউটপুট একই নোডে ইনপুট হিসাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই

নটেওয়ার্ক প্রায়শই চ্যাটবক্স এবং টেক্সট-টু-স্পীচ অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা ব্যবহার করা হয়।

7.

সকিওয়েন্স টু সকিওয়েন্স মডেল: সকিওয়েন্স টু সকিওয়েন্স মডেল দুটিকে অন্তর্ভুক্ত করে

নটেওয়ার্ক: ইনপুট প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি এনকোডার এবং আউটপুট প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি ডিকোডার।

এই নটেওয়ার্কের উদ্দেশ্য পাঠ্য প্রক্রিয়াকরণ।

1.1.5 নটেওয়ার্ক আকৃতি: গভীরতা বনাম প্রস্থ

নডিরাল নটেওয়ার্ক নিয়ে আলোচনা করার সময়, "গভীরতা" শব্দটি নটেওয়ার্কের সংখ্যা বোঝায়

স্তর, যখন "প্রস্থ" শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা নিউরনের সংখ্যা বর্ণনা করে

একটি একক নটেওয়ার্ক স্তরের ভিতরে। একটি নিউরাল নটেওয়ার্ক, একটি নিউরাল নটেওয়ার্কের গভীরতা

এবং ঘরে হয়

গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি যা শখিতং এবং সঠিকভাবে জটলি ডটো প্রতফিলতি করার ক্শমতা নর্ধারণ করে সংযোগ

একটি মডলে প্রশকি্ষণরে সময়, প্রস্থ এবং গভীরতা উভয়ই মাথায় রাখা প্রয়োজন।

যদওি প্রস্থ মডলেটকিে প্রশকি্ষণরে ডটো মনে রাখতে সাহায্য করে, গভীরতা মডলেটকিে শখিতং সক্ষম করে

শ্রণেবিদ্ধ উপস্থাপনা এবং বশেষ্ট্যগুলরি মধ্যে মডলে জটলি মথিস্ক্রিয়া। গভীরতা

এছাড়াও বশেষ্ট্যগুলরি মধ্যে জটলি মথিস্ক্রিয়া অনুকরণ করতে মডলেটকিে সক্ষম করে। এটা সম্ভব

যে একটি মডলে গভীরতা এবং প্রস্থ বৃদ্ধি এটি মানয়িে নতিে আরও ভাল হতে সাহায্য করতে পারে

ডটো প্রশকি্ষণ এবং সাধারণীকরণে ভাল করছে।

আপনযিদি একটি নিটেওয়ার্ক কতটা গভীর এবং প্রশস্ত তা জানতে চান তবে আপনাকে যা করতে হবে তা হল গণনা

স্তরে সংখ্যা এবং প্রতটি স্তরে পাওয়া নডিরনের সংখ্যা। বাস্তবে

অনুশীলন, গভীরতা এবং প্রস্থরে পরামতিগুলি সাধারণত পরীক্ষা দ্বারা সটে করা হয়

এবং মধ্যে আদর্শ ভারসাম্য আবশ্কার করার জন্য ক্রস-ভ্যালডিশেনরে মতো পদ্ধতি

প্রশকি্ষণরে ডটো ওভারফটিং এবং আন্ডারফটিং। এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল সর্বোত্তম খুঁজে বের করা

এই দুই চরম মধ্যে ভারসাম্য.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 17

12

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.1.6 পছিনে প্রচার

ব্যাকপ্রোগ্রামেশন, যা ত্রুটির ব্যাকওয়ার্ড প্রোগ্রামেশন নামেও পরিচিত, এটি একটি অ্যালগরিদম আউটপুট নোড থেকে ইনপুট নোড পর্যন্ত ত্রুটি পরীক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক

ডটো মাইনিং এবং মেশিনিং ভবিষ্যদ্বাণীর নরিভুলতা বাড়ানোর জন্য যন্ত্র

শেখার মূলত একটি অ্যালগরিদম দ্রুত গণনা করতে ব্যবহৃত হয়

ডেরেভিটেভিস দুটি প্রাথমিক ব্যাকপ্রোগ্রামেশন নটেওয়ার্ক প্রকার রয়েছে:

1.

স্থিরি ব্যাকপ্রচার। স্ট্যাটিকি ব্যাকপ্রোগ্রামেশন হল প্রথম ধরনের ব্যাকপ্রোগ্রামেশন।

স্ট্যাটিকি আউটপুটগুলিতে স্ট্যাটিকি ইনপুট ম্যাপ করার জন্য ডিজাইন করা একটি নটেওয়ার্ক, স্ট্যাটিকি ব্যাকপ্রোগ্রামেশন

স্ট্যাটিকি ইনপুট এবং স্ট্যাটিকি আউটপুট নিয়ে গঠিত। স্ট্যাটিকি ব্যাকপ্রোগ্রামেশন নটেওয়ার্ক করতে পারেন

অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রকিগনশিন () এর মতো শ্রেণিবিন্যাসের সমস্যাগুলি সমাধান করুন প্রকৃত্তিতে স্থিরি।

2.

পুনরাবৃত্ত ব্যাকপ্রোগ্রামেশন। ব্যাকপ্রোগ্রামেশন রকারিনেট নটেওয়ার্ক স্থিরি-এর জন্য ব্যবহৃত হয়

পয়েন্ট শেখার পুনরাবৃত্ত ব্যাকপ্রোগ্রামেশন অ্যাক্টভিশেন একটি নির্দিষ্ট মান না হওয়া পর্যন্ত

ফরওয়ার্ড ফডি

পেঁছানো হয়

স্থিরি

প্রদান করে

অবলিম্ববে

ম্যাপিং,

যেখানে

পুনরাবৃত্ত

না.

একটি নির্দিষ্ট নটেওয়ার্কে, ব্যাকপ্রোগ্রামেশন অ্যালগরিদম কীসের জন্য ব্যবহৃত হয়?

একটি শেখার অ্যালগরিদম হিসাবে, কৃত্রিম নির্দিষ্ট নটেওয়ার্কগুলি গণনা করার জন্য ব্যাকপ্রোগ্রামেশন ব্যবহার করে

বভিনি ইনপুটগুলির জন্য ওজনের মানগুলির সাথে একটি গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট। তুলনা করে

প্রকৃত সিস্টেমে আউটপুট থেকে পছন্দসই আউটপুট, সিস্টেমগুলি সংযোগ পরিবর্তন করে সুর করা হয়

উভয়ের মধ্যে বৈষম্য কমানোর জন্য ওজন। অ্যালগরিদম থেকে এর নাম এসছে

ওজন আউটপুট থেকে ইনপুট আপডেট করা হয় যে সত্য.

ব্যাকপ্রোগ্রামেশন অ্যালগরিদম ব্যবহার করার সুবিধাগুলি নিম্নরূপ:

ইনপুট সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি নেই।

এটি অত্যন্ত অভিযোজনযোগ্য এবং দক্ষ, এবং এর জন্য পূর্বের নটেওয়ার্কে প্রয়োজন হয় না জ্ঞান

এটি একটি আদর্শ পদ্ধতি যা সাধারণত ভাল কাজ করে।

এটা স্বজ্ঞাত, দ্রুত, এবং প্রোগ্রাম সহজ.

ব্যবহারকারীদের কোনো অনন্য ফাংশন বুঝতে প্রয়োজন হয় না.
ব্যাকপ্রোগ্রামিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করার অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ:

এটি একটি মিনি-ব্যাচ কৌশলে উপর একটি ম্যাট্রিক্স-ভিত্তিক কৌশল সমর্থন করে।

ডটো মাইনিং গোলমাল এবং অসঙ্গতির জন্য সংবেদনশীল।

কর্মক্ষমতা ইনপুট ডটোর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে।

প্রশিক্ষণ সম্পদ- এবং সময়-নবিড়।

একটি অ্যালগরিদম উদ্দেশ্য কি?

গভীর শিক্ষার মতো ক্ষেত্রগুলিতে, ব্যাকপ্রোগ্রামিং অ্যালগরিদমগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ফিডিফরোয়ার্ড নউরাল নটেওয়ার্ক প্রশিক্ষণের জন্য। তারা লস ফাংশনের গ্রডিয়েন্ট গণনা করে একটি দক্ষ পদ্ধতিতে নটেওয়ার্ক ওজন সংক্রান্ত। এই পদ্ধতিটি দূর করে প্রতটি পৃথক ওজন সংক্রান্ত গ্রডিয়েন্টেরে অদক্ষ গণনা। এটা অনুমতি দিয়ে গ্রডিয়েন্ট অ্যালগরিদম ব্যবহার, যমেন গ্রডিয়েন্ট ডিসিন্ট এবং স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডিসিন্ট, মাল্টিলিয়ার নটেওয়ার্ক প্রশিক্ষণ দনি এবং ওজন পরবর্তন করুন যাতো ক্ষতি কম হয়। পরবর্ততি ওজন এবং পক্ষপাতগুলি কীভাবে প্রভাবিত করে তা সঠিকভাবে বোঝার অসুবিধা একটি কৃত্রিম নউরাল নটেওয়ার্কে সামগ্রিক আচরণ যুক্তিযুক্তভাবে কারণগুলির মধ্যে একটি ছিল (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 18

গভীর শিক্ষা

13

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

2000 এর দশকরে গোড়ার দিকে নডিরাল নটেওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশনরে ব্যাপক ব্যবহার প্রতরোধ করে, যখন কম্পিউটার প্রয়োজনীয় উপলব্ধি প্রদান করে। ব্যাকপ্রোগেশন অ্যালগরিদম

বর্তমান কত্ৰমি বুদ্ধিমত্তার () অনকে ডোমনে ব্যবহারকি প্রয়োগ রয়েছে, সহ

অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রকিগনশিন (), প্রাকৃতিকি ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এবং চিত্র প্রক্রিয়াকরণ।

কভিবে ব্যাকপ্রোগেশন অ্যালগরিদম কাজ করে

লস ফাংশনরে গ্রডিয়েন্ট চহেন নযিম ব্যবহার করে একক ওজনরে জন্য গণনা করা হয়

নডিরাল নটেওয়ারকে ব্যাক প্রোগেশন অ্যালগরিদম দ্বারা। নটেভি সরাসরি গণনার বপিরীতে,

এটি একটাদিক্ষ পদ্ধতিতে একটি সময়ে একটি স্তর গণনা করে। এটি গ্রডিয়েন্ট গণনা করে কনিতু করে

এটিকিভাবে ব্যবহার করা হয় তা উল্লেখ না। এটি ডিল্টা নযিমরে গণনাকে সাধারণীকরণ করে।

একটি ব্যাক প্রোগেশন নডিরাল নটেওয়ারকরে নমিনলখিতি চিত্রটি বিবিচেনা করুন

বোঝা:

কভিবে ব্যাকপ্রোগেশন অ্যালগরিদম কাজ করে

://.99./--.

1. ইনপুট পূর্বনির্ধারিত পথরে মাধ্যমে আসে

2. ইনপুট প্রকৃত ওজন ব্যবহার করে মডলে করা হয়, যা সাধারণত নির্বাচিত হয়

এলোমলে।

3. ইনপুট, লুকানো এবং আউটপুট স্তরগুলিতে প্রতটি নিউরনরে জন্য আউটপুট গণনা করুন।

4. আউটপুট এর ত্রুটি গণনা করুন

= প্রকৃত আউটপুট - কাঙ্খতি আউটপুট

5. ওজন সামঞ্জস্য করার জন্য আউটপুট স্তর থেকে লুকানো স্তরে ফরিে যান

ত্রুটি কমাতে।

পছন্দসই ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত পদ্ধতিটি পুনরাবৃত্তি করুন।

কনে প্রয়োজনীয়?

এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল:

ব্যাকপ্রোগেশন দ্রুত, সহজবোধ্য এবং প্রোগ্রামে জটিলি নয়।

এটিতে ইনপুট পরিমাণ ব্যতীত অন্য কোন টিউনিং পরামিতি নেই

এটি একটিনিম্নীয় পদ্ধতি কারণ এটির পূর্বে নটেওয়ার্ক জ্ঞানরে প্রয়োজন হয় না।

এটি একটি সাধারণ পদ্ধতি যা সাধারণত ভাল কাজ করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 19

14

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.1.7 সক্রিয়করণ ফাংশন

কৃত্রিম নউরাল নটেওয়ার্কে, একটি সক্রিয়করণ ফাংশন একটি ফাংশন যা একটি ছোট আউটপুট ছোট ইনপুটগুলির জন্য মান এবং ইনপুটগুলি একটি থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করলে একটি বড় মান।

সক্রিয়করণ

ইনপুট যথেষ্ট বড় হলে ফাংশন "ফায়ার"; অন্যথায়, এটি কিছুই করে না। অন্য

শব্দ, একটি অ্যাক্টিভেশন ফাংশন একটি গিটেরে অনুরূপ যা একটি আগত মান যাচাই করে

একটি জটিল সংখ্যা অতিক্রম করে।

অ্যাক্টিভেশন ফাংশন সুবিধাজনক কারণ তারা অ-রৈখিকতা প্রবর্তন করে

নউরাল নটেওয়ার্ক, যার ফলে নউরাল নটেওয়ার্কগুলিকে জটিল ক্রিয়াকলাপ শক্তিতে সক্ষম করে। যদি সক্রিয়করণ ফাংশন একটি ফিডফরোয়ার্ড নউরাল নটেওয়ার্ক, সমগ্র নটেওয়ার্ক থেকে সরানো হয়েছে এটির ইনপুটে একটি সাধারণ রৈখিক অপারেশন বা ম্যাট্রিক্স রূপান্তর হিসাবে পুনরায় ফ্যাক্টর করা যতে পারে,

এটি চিত্র স্রীকৃতির মতো জটিল কাজগুলি পরিচালনা করতে অক্ষম।

সংশোধিত লনিয়ার ইউনটি () ফাংশন এবং সগিমায়েড ফাংশনের পরিবার সহ

লজিস্টিক সগিমায়েড ফাংশন, হাইপারবোলিক ট্যানজেন্ট এবং আর্কটেনজেন্ট ফাংশন ভাল-

ডটো সায়েন্সে পরিচিতি অ্যাক্টিভেশন ফাংশন।

রেক্টফায়েড লনিয়ার ইউনটি () এবং লজিস্টিক সগিমায়েড দুটি সাধারণত ব্যবহৃত অ্যাক্টিভেশন

ফাংশন সগিমায়েডের বিপরীতে, -এর আচরণ হঠাৎ করে 0 এ পরিবর্তিত হয়

যখন সগিমায়েডের পরিবর্তন ক্রমবর্ধমান। উভয় পন্থা 0 ছোট জন্য, যখন

বড় এর জন্য সগিমায়েডে 1 পন্থায়।

নউরোসায়েন্সের অ্যাকশন পটেনশিয়াল কম্পিউটারে অ্যাক্টিভেশন ফাংশনকে অনুপ্রাণিত করে

বজ্রাণ যদি একটি নউরনের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্ভাগের মধ্যে বৈদ্যুতিক সম্ভাবনা অতিক্রম করে

অ্যাকশন পটেনশিয়াল নামে পরিচিতি মান, নউরন একটি চাইন প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় যা ঘটা

এটি 'সক্রিয়' করতে এবং প্রতবেশী নউরনে একটি সংকেতে প্রেরণ করে। এর ফলে ক্রম

সক্রিয়করণ, একটি "স্পাইক ট্রেন" হিসাবে পরিচিতি, সংবদনশীল নউরনগুলি থেকে সংবদন প্রেরণ করতে

দেয়

মস্তষ্ক থেকে ডিজিটি এবং মোটর নউরন থেকে কমান্ড প্রেরণ করে

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এটি নউরাল নটেওয়ার্কে আউটপুট নির্ধারণ করে, যখন হ্যাঁ বা না। উপর নির্ভর করে

ফাংশন, এটি 0 এবং 1 বা -1 এবং 1 ইত্যাদির মধ্যে আউটপুট মান ম্যাপ করে। অ্যাক্টিভেশন ফাংশন

মোটামুটাবে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা যতে পারে:

1. লনিয়ার অ্যাক্টিভেশন ফাংশন

2. নন-লনিয়ার অ্যাক্টিভেশন ফাংশন

লনিয়ার বা আইডেন্টিটি অ্যাক্টিভেশন ফাংশন

দেখা যায়, ফাংশনটি রৈখিক এবং রৈখিক প্রকৃতির। ফলস্বরূপ, আউটপুট

ফাংশন কোনও পরিসীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হবে না।

চিত্র: লনিয়ার অ্যাক্টিভেশন ফাংশন

://./----198

916

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 20

গভীর শিক্ষা

15

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সমীকরণ: () =

পরসীমা: (-অসীম থেকে অসীম)

এটি সরবরাহ করা সাধারণ ডটোর জটিলতা বা বিভিন্ন পরামিতির উপর কোন প্রভাব ফেলে না

নউরাল নটেওয়ারকে।

নন-লনিয়ার অ্যাক্টভিশেন ফাংশন

সর্বাধিক প্রচলিত অ্যাক্টভিশেন ফাংশন হল ননলাইনার অ্যাক্টভিশেন ফাংশন।

অরৈখিকতা গ্রাফের উপস্থিতিতে অবদান রাখে।

চিত্র: নন-লনিয়ার অ্যাক্টভিশেন ফাংশন

এটি মডলের সাধারণীকরণ বা বিভিন্ন ডটোর সাথে খাপ খাইয়ে নেতি এবং পার্থক্য করার ক্ষমতাকে সহজ করে

আউটপুট অরৈখিক ফাংশন বোঝার জন্য নমুনলিখিত পদগুলি অপরিসীম:

ডেরিভেটিভ বা ডিফারেনশিয়াল: -অক্ষের পরিবর্তন ... -অক্ষের পরিবর্তন

ঢাল হিসাবে পরিচিতি।

একঘেয়ে ফাংশন: একটি ফাংশন যা সম্পূর্ণরূপে অ-বর্ধমান বা অ-

হ্রাস

অরৈখিক কার্যকলাপ সক্রিয়করণ ফাংশন সাধারণত তাদের পরসীমা অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা হয় বা বক্ররেখা।

1.

সগিময়ডে বা লজিস্টিক অ্যাক্টভিশেন ফাংশন: সগিময়ডে ফাংশনের বক্ররেখা -এর মতো।

চিত্র: সগিময়ডে ফাংশন

://./----198

916

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 21

16

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

আমরা সগিমায়েডে ফাংশনটি ব্যবহার করি প্রাথমিকভাবে কারণ এটি 0 এবং 1 এর মধ্যে বন্টিত।

ফলস্বরূপ,

এটি বিশেষভাবে মডেলগুলির জন্য ব্যবহার করা হয় যেখানে আমাদের অবশ্যই সম্ভাব্যতা আউটপুট অনুমান করতে হবে।

যেহেতু সম্ভাব্যতা শুধুমাত্র 0 এবং 1 এর মধ্যে বন্টিত, তাই সগিমায়েডে বন্টনটি সঠিক

পছন্দ ফাংশনটি আলাদা করা যেতে পারে। এর মান হল সগিমায়েডের ঢাল

যে কোনও দুটি বিন্দুর মধ্যে বক্ররেখা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যাইহোক, ফাংশন এর ডেরিভেটিভ

একঘেয়ে নয়। লজিস্টিক সগিমায়েডে ফাংশন একটি নিউরাল নেটওয়ার্কে প্রশিক্ষণের কারণ হতে পারে

স্টল ফজে। সফটম্যাক্স হল আরও সাধারণীকৃত লজিস্টিক অ্যাক্টিভেশন ফাংশন যার জন্য নথিকৃত করা হয়

মাল্টিক্লাস শ্রেণীবিন্যাস।

2. তানহ বা হাইপারবোলিক ট্যানজেন্ট অ্যাক্টিভেশন ফাংশন: তানহ লজিস্টিক সগিমায়েডের সাথে তুলনীয়,

কিন্তু উচ্চতর ফাংশনের একটি পরিসীমা রয়েছে (-1 থেকে 1)। উপরন্তু, তানহ সগিমায়েডোল

(-আকৃতির)।

চিত্র: / লজিস্টিক সগিমায়েডে

://./----198

916

ট্যানহ গ্রাফে, নেতিবাচক ইনপুটগুলি শক্তিশালীভাবে নেতিবাচক ম্যাপ করা হবে, যখন

শূন্য ইনপুট শূন্যের কাছাকাছি ম্যাপ করা হবে। ফাংশন পার্থক্য করা যেতে পারে। যখন

ফাংশনটি একঘেয়ে, এর ডেরিভেটিভ নয়। ফাংশন প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত হয়

দুটি শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য। ফডিফরওয়ার্ড নেটওয়ার্কে, ট্যানহ এবং লজিস্টিক সগিমায়েডে উভয়ই

সক্রিয়করণ ফাংশন ব্যবহার করা হয়।

3. (রেক্টাফায়েড লিনিয়ার ইউনিটি) অ্যাক্টিভেশন ফাংশন: বর্তমানে সবচেয়ে বেশি

বিশ্বের জনপ্রিয় অ্যাক্টিভেশন ফাংশন। তারপর থেকে, এটি সর্বব্যাপী হয়ে উঠছে

কনভোলউশনাল নেটওয়ার্ক এবং গভীর শিক্ষা।

চিত্র: / লজিস্টিক সগিমায়েডে

://./----198

916

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 22

গভীর শিক্ষা

17

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

দখো যায়, আংশিকভাবে সংশোধন করা হয়েছে (নীচ থেকে)। () এর সমান যখন হয় শূন্যের চেয়ে বড় বা সমান। () শূন্য হয় যখন শূন্যের কম হয়।

পরসীমা: [0 থেকে অনন্ত)

ফাংশন এবং এর ডেরিভেটিভ উভয়ই একসাথে আচরণ রয়েছে। সমস্যা, তবে, হল যে সমস্ত নতেরিচক মান অবলিম্বে শূন্যে রূপান্তরিত হয়, যা মডলেটিকে হ্রাস করে ডটো থেকে সঠিকভাবে ফটি বা প্রশিক্ষণের ক্ষমতা। এইভাবে, -ত কনো নতেরিচক ইনপুট অ্যাক্টিভেশন ফাংশন অবলিম্বে গ্রাফে শূন্যের একটি মান তৈরি করে, যা প্রভাব ফলে ভুলভাবে নতেরিচক মান ম্যাপিং দ্বারা ফলাফল গ্রাফ.

4. : এটি মৃত সমস্যা সমাধানের একটি প্রচেষ্টা

চিত্র: /

://./----198

916

ফাংশন ফাংশনের পরসির সম্প্রসারণে অবদান রাখে। সাধারণত, একটি আছে 0.01 বা তার একটি মান। যখন 0.01 না হয়, তখন শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

তাই, এর (-ইনফনিটি থেকে ইনফনিটি) পরসির রয়েছে। এবং

এলোমলেো ফাংশন উভয়ই একসাথে। এছাড়াও, তাদের ডেরিভেটিভের প্রকৃতি একসাথে

1.1.8 ড্রপআউট

আমরা কিসমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করছি?

প্রদত্ত ডটো সাধারণীকরণের জন্য, গভীর নউরাল নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে

ডিজাইন এই স্থাপত্যগুলি খুব অগভীর থেকে অত্যন্ত গভীর পর্যন্ত হতে পারে। এই সত্ত্বেও, ডটোসটে থেকে অসংখ্য দিকি শেখার প্রয়াসে, তারা মাঝে মাঝে শিথি

পরসিংখ্যানগত গোলমাল যা ডটোসটে মধ্য থাকে। এটি একটি বড় বৃদ্ধি ফলাফল

প্রশিক্ষণ সটে প্রয়োগ করার সময় মডলের কর্মক্ষমতা, কিন্তু এটি সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর

যখন তাজা ডটো পয়েন্টে প্রয়োগ করা হয় (পরীক্ষা সটে)। সমস্যা হল পোশাকেরও

এই এলাকায় আঁট। এই সমস্যাটি কাটিয়ে উঠতে, আমাদের অনেকগুলি নিয়মিতিকরণের কৌশল রয়েছে, সবই যার মধ্যে নেটওয়ার্কে নোডের ওজনকে শাস্তি দিয়ে; তবুও এগুলো ছিল অপরিপািত।

ওভারফিটিং কমাতে বা একটি নির্দিষ্ট আকারের সাথে একটি মডলে নিয়মিত করার চেষ্টা করার সময়, কৌশল

যেটি সবচেয়ে সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে প্রতটি থেকে গড় ভবিষ্যদ্বাণী অর্জন করা

অনুময়ে প্রারামটির মান এবং তারপর ফলাফল একত্রিত করুন। যাইহোক, এটি একটি ফলাফল

প্রয়োজনীয় প্রকরিয়াকরণ কাজের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, এটির জন্য অনুপযুক্ত করে তোলে বাস্তব সময়ে অনুমান এবং ভবিষ্যদ্বাণী। বকিল্প পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়

পন্থা, যমেন , এবং , যা ব্যবহার করে

অসংখ্য নউরাল নটেওয়ার্ক, যার প্রত্যেকেটির একটি অনন্য নকশা রয়েছে। এই কৌশল হয় বকিল্প পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে, এই প্রশিক্ষণ জড়িতি এবং বিভিন্ন মডলে সংরক্ষণ, যা জটলিতা হিসাবে একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে ওঠে নটেওয়ার্ক বৃদ্ধি পায়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 23

18

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ফলস্বরূপ, আমরা একটি অসামান্য সমাধান প্রদান করি যা ড্রপআউট স্তর নামে পরিচিতি।

ক) স্ট্যান্ডার্ড নডিরাল নটে

খ) ড্রপআউট আবদেন করার পরে

চিহ্ন: ড্রপআউট একটি স্ট্যান্ডার্ড নডিরাল নটেওয়ারকে প্রয়োগ করা হয়েছে

://./---471626219

নডিরাল নটেওয়ারকে পরিপ্রেক্ষিতে, "ড্রপআউট" শব্দটি এর প্রক্রিয়াকে বোঝায়

প্রক্রিয়াকরণের গতিবিধিতে এবং আরও ফলাফল পতে নটেওয়ারকে থেকে ইনপুট বা শব্দ অপসারণ
দ্রুত একটি নডিরাল নটেওয়ারকে হল এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা অনুকরণ করার চেষ্টা করে
কভাবে

মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করে। মানুষের মস্তিষ্ক কণ্ট্রোলিং নডিরন দ্বারা গঠিত, যার সবকটিই
বৈদ্যুতিক এবং রাসায়নিক আবগারে মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করেন। এই সংকেত
মস্তিষ্কে জ্ঞান এবং শরীরের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ইউনিটি হল নডিরাল
নটেওয়ারকে

নডিরন এবং নডিরাল নটেওয়ারকে সফটওয়্যার অ্যানালগ তাদের ব্যবহার করে। থেকে ইনপুট পাওয়ার পর
নটেওয়ারকে অন্যান্য নডিরন/ইউনিটি, প্রতটি নডিরন/ইউনিটি, নটেওয়ারকে নোড নামেও পরিচিতি
একটি আউটপুট গণনা করে, যা পরে এটি অন্যান্য নডিরন/ইউনিটিগুলিতে পাঠায়, যা নোড নামেও পরিচিতি।

আসুন সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত লয়ের ইনপুটটি বোঝার চেষ্টা করি, যা হল

: 1, 2, 3, 4, 5। একটি স্তর রয়েছে যার প্রস্থানরে সম্ভাবনা রয়েছে = 0.2% (এছাড়াও লখো

সম্ভাব্যতা হিসাবে = 0.8%)। ফরওয়ার্ড প্রচারের প্রক্রিয়া চলাকালীন (প্রশিক্ষণ), 20%

ইনপুট এর সাথে সংযুক্ত নোডগুলি সরানো হবে। এর ফলে হবে

হয় 1, 0, 3, 4, 5 বা 1, 2, 0, 4, 5 ইত্যাদি। একইভাবে, এটি প্রয়োগ করা হয়

যে স্তরগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ড্রপআউট 0.5 এর ড্রপ সম্ভাবনার সাথে বাস্তবায়িত হয় এবং সেখানে রয়েছে
লুকানো স্তরগুলিতে 1000 নডিরন (নোড), তারপর 500 নডিরন এলোমেলোভাবে ফলে দেওয়া হবে
প্রক্রিয়াটির প্রতটি পুনরাবৃত্তি (ব্যাচ) জুড়ে।

সর্বোত্তম সম্ভাব্য ফলাফল পতে, আপনি ইনপুট স্তরগুলির জন্য সম্ভাব্যতা বজায় রাখতে পারেন
0.8 এ। সাধারণভাবে, 1-ড্রপ সম্ভাব্যতা, যা রাখা সম্ভাবনা নামেও পরিচিতি, এর কাছাকাছি

1 এর থেকে 0. লুকানো স্তরগুলির জন্য, একটি স্পার্সার মডেলে বৃদ্ধি করে অর্জন করা হয়

ড্রপ সম্ভাব্যতা যতক্ষণ না এটি 0.5 এ পৌঁছায়, যা আদর্শ বজায় রাখার সম্ভাব্যতা উপস্থাপন করে এবং
নির্দেশ করে যে নোডের পঞ্চাশ শতাংশ সরানো হয়েছে।

এটা কভাবে ওভারফিটিং সমস্যা সমাধান করে?

পরিসংখ্যানগত গোলমাল মডেলে দ্বারা শেখা যখন এটি সমস্যা আসে

ওভারফিটিং এর আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্ষতিমিনো
ফাংশন, সমস্ত ইউনিটি (নডিরন) ববিচেনা করে। এই কারণে, ওভারফিটিং করার সময়, একটি ইউনিটি

এমনভাবে পরিবর্তন হতে পারে যা অন্যান্য ইউনিটি দ্বারা করা ভুলগুলির জন্য তৈরি করে। এই

এর ফলে জটিল সহ-অভিযোজন ঘটে, যা থেকে ওভারফিটিং সমস্যার দিকে নিয়ে যায়

জটিল সহ-অভিযোজন অদখো ডটোসটে সাধারণীকরণ করতে পারে না। এই অসুবিধার সৃষ্টি হয়

জটিল সহ-অভিযোজনগুলি প্রযুক্তিগত না করা ডটোসটে সাধারণীকরণ করতে পারে না।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 24

গভীর শিক্ষা

19

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

এখন, যদি আমরা ড্রপআউট ব্যবহার করি, এটি এই ইউনিটগুলিকে অন্যরে ত্রুটি সংশোধন করতে বাধা দিয়ে ইউনিট, যা সহ-অভিযোজন নষিদ্ধ করে কারণ প্রতিটিতে একটি ইউনিটের অসুত্ব খুবই অনশ্চিতি পুনরাবৃত্তি যাইহোক, যদি আমরা ড্রপআউট ব্যবহার না করি, এই ইউনিটগুলি এর ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম হয়

অন্যান্য ইউনিট। সম্ভাব্য পদ্ধতিটি অল্প সংখ্যক ইউনিট ফলে দিয়ে কাজ করে

(নোড) এলোমলেভাবে, যা স্তরগুলিকে ইনপুটের দায়িত্ব নতি বাধ্য করে।

এই কারণে, মডেলটি আরও বসিত হওয়ার গ্যারান্টিযুক্ত, যা সাহায্য করবে

ওভারফিটিং এর সমস্যা দূর করুন।

চিহ্ন: (ক) ড্রপআউট ছাড়া লুকানো স্তর বৈশিষ্ট্য; (খ) ড্রপআউট সহ লুকানো স্তর বৈশিষ্ট্য
://./----471626219

উপরে চিত্রে দেখা যায়, লুকানো স্তর যা ড্রপআউট ধারণ করে

সহ-অভিযোজনগুলি তুলনায় আরও সাধারণ বৈশিষ্ট্য শেখার জন্য দায়ী

যে স্তরটি ড্রপআউট অন্তর্ভুক্ত করে না। এটা প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট যে প্রত্যাহারের কারণ

আন্তঃ-ইউনিট মথিস্ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে এবং সাধারণীকরণের উপর বশেজির দিয়ে।

কেন আমরা ড্রপআউট প্রয়োজন?

কোনটি কোনটি নিউরন নোড কথা বলার কারণে সৃষ্ট ক্যাকোফোনিকিমানোর সমস্যা

সফটওয়্যার-ভিত্তিকি নিউরাল নেটওয়ার্কগুলিতে একে অপরের সাথে একই সাথে এই সত্যটি রয়েছে

ওভারলোড হওয়া থেকে নেটওয়ার্কের প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা প্রতিরোধ করতে হবে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, একটি নেটওয়ার্ক যে কোন নিউরন নোড যোগাযোগ প্রতিরোধ পতে হবে

সমস্যা বা প্রশিক্ষণের সাথে সরাসরি যুক্ত নয় যা এটি সমাধান করতে চাইছে। এর অপসারণ

এই নিউরোনোল নোডগুলিকে ড্রপআউট হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

ড্রপআউট স্তর

টুকরা যা একটি নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যা নিউরনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ

মানুষের মস্তিষ্ক, বৈষম্য ছাড়াই অনেকে ইনপুট প্রক্রিয়া করে এবং পরবর্তীতে উৎপাদন করে

আউটপুট একটি বড় সংখ্যা। প্রতিটি ইউনিটের প্রক্রিয়া এবং আউটপুট মধ্যবর্তী হতে পারে

আউটপুট ফায়ারিং যা অতিরিক্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য অন্য ইউনিটে প্রেরণ করা হয়। এই হতে পারে

একটি চূড়ান্ত আউটপুট বা উপসংহার তৈরি হওয়ার আগে খুব দীর্ঘ সময় ঘটে। এর উৎপাদন

এই প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়াগুলি একটি উপজাত হিসাবে শব্দ একটি মধ্যবর্তী আউটপুট

বরং এই কার্যক্রমের শেষে ফলাফলের চেষ্টা।

ডটো বজ্রাণীরা নিউরাল অংশ হিসাবে এই এলোমলে প্রক্রিয়াকরণের প্রকৃত পরীক্ষা করেন

নেটওয়ার্ক ড্রপআউট পদ্ধতি তারা প্রথমে সিদ্ধান্ত নেয় কোন ধরনের ডটো নয়জে উপেক্ষা করবে এবং

তারপরে তারা এখানে বর্ণিত উপায়ে একটি নিউরাল নেটওয়ার্কের বিভিন্ন স্তরগুলিতে ড্রপআউট প্রয়োগ

করে:

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 25

20

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইনপুট স্তর। প্রসঙ্গে করা হয়নি এমন আসল ডটো নেওয়া হয় এবং প্রক্রিয়া করা হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () এবং মেশিন লার্নিং উভয়ই এই পর্যায়ে। এই দৃশ্যমান তথ্য লেয়ার ড্রপআউটে জন্ম যোগ্য যদিও এতে এমন কোনো ডটো থাকে যা কোম্পানির মতে, হাতের সমস্যার সাথে সরাসরি প্রাসঙ্গিক নয়।

মধ্যবর্তী বা লুকানো স্তর। প্রসঙ্গে লেবেল যা ডটোর পরে আসে গ্রহণ স্তর নমিনরুপ। এই স্তরগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছে কারণ আমরা অক্ষম তারা কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য প্রদান করে তা নির্ধারণ করতে। স্তর, যা এক হতে পারে বা সংখ্যায় অনেক, ডটো প্রক্রিয়াকরণ এবং তারপর প্রেরণের জন্ম দায়ী মধ্যবর্তী ফলাফল, যা চূড়ান্ত নয়, অন্যান্য নউরনের কাছে যাতে তারা হতে পারে আরও প্রক্রিয়াজাত। ডটো বজ্রাণীরা কিছু গোলমাল থেকে মুক্তি পিঁতে ড্রপআউট ন্যিগ করনে যে কারণ এই মধ্যস্থতাকারী প্রক্রিয়াকরণে একটি বিড় পরমাণ থেকে উত্পাদিত হবে এটা গোলমাল হয়ে যাবে।

আউটপুট স্তর। এটি সমস্ত দ্বারা সম্পন্ন প্রক্রিয়াকরণের চূড়ান্ত, পর্যবেক্ষণযোগ্য ফলাফল নউরন ইউনিটি। এই স্তরটি ড্রপআউট বশিষ্ট্য ব্যবহার করে না।

চিহ্ন: নউরাল নেটওয়ার্ক ড্রপআউট - আগে এবং পরে

://..//

এই চিহ্নগুলি আগে এবং পরে উভয়ই একটি নউরাল নেটওয়ার্কের বিভিন্ন স্তর দেখায় তাদের ড্রপ আউট অপারেশন করা হয়।

ড্রপআউটে উদাহরণ এবং ব্যবহার

মহাকাশ থেকে শব্দ সম্প্রচার পর্যবেক্ষণ করছে এমন একটি সংস্থা পুনরাবৃত্তির জন্ম শকার করছে এবং প্যাটার্ন-ভিত্তিক সংকেত, যা জীবনের উপস্থিতির ইঙ্গিত দিতে পারে। একটি নউরাল নেটওয়ার্ক সগিন্যালগুলি প্রক্রিয়া না করার পরে বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়। দ ডটো স্যানেটস্টেরা প্রথম যে কাজটি করেন তা হল যে কোনও ইনকামিং সাউন্ড সগিন্যাল থেকে প্রতিরাণ পাওয়া যায় না

পুনরাবৃত্তি বা ন্যিমতি। উপরন্তু, মধ্যবর্তী এবং লুকানো স্তর একটি নির্দিষ্ট অনুপাত প্রক্রিয়াকরণে ব্যয় করা সময় এবং গতি ক্রমাত ইউনিটগুলিকে উপেক্ষা করা হয় ফলাফলের আগমন পর্যন্ত।

প্রকৃত বিশ্বে কীভাবে কষকষত ঘটতে পারে তার আরেকটি উদাহরণ নমিনরুপ:

একটি জৈব রাসায়নিক ফার্ম একটি ব্র্যান্ড-নতুন আগবকি কাঠামো বকাশ করতে আগ্রহী যাতে তারা গ্রাউন্ড ব্রকেই প্লাস্টিক উৎপাদন শুরু করতে পারে। সংগঠনটি ইতিমধ্যে পরিচিতি স্বতন্ত্র উপাদানগুলির সাথে যা অণু তৈরি করে। এগুলোর সঠিক মকেআপ উপাদানগুলি এটির কাছে অজানা, যেখানে এটির জ্ঞানের ফাঁক রয়েছে।

ব্যবসারটি একটি নউরাল নেটওয়ার্ক তৈরি করে যা প্রচুর পরিমাণে গবেষণা বিশ্লেষণ করতে পারে

সারা বর্শ্ব থকে যাইহোক, নডিরাল নটেওয়ার্ক শুধুমাত্র গ্রহণ করবে এবং প্রক্রিয়া করবে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 26

গভীর শিক্ষা

21

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গবেষণা যা সরাসরি অণু এবং এর স্বীকৃত উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিত। এই

সময় এবং প্রক্রিয়াকরণ শক্তি সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। কোনও আরও তথ্য অপ্ৰাসঙ্গিক বল
মনে করা হয়

এবং আরও বিবেচনা ছাড়াই বাদ দেওয়া হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডলে ব্যবহৃত

এই জৈব রাসায়নিক দৃঢ় দ্বারা প্রাথমিকভাবে অপসারণ দ্বারা সমস্যা

অপ্রয়োজনীয় তথ্য। যখন একটি আই মডলে ডটো থেকে একটি প্রবণতা পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করে
সটেও

বিশৃঙ্খল কারণ প্রক্রিয়ার শুরুতে অপ্ৰাসঙ্গিক ডটো মুছে ফেলা হয়নি, এটি একটি

ওভারফিটিং এর উদাহরণ।

1.1.9 প্রাথমিককরণ

নউরাল নটেওয়ার্কের নির্মাণ এবং প্রশিক্ষণের সময়, এটি সঠিকভাবে করা অপরিহার্য

একটি অত্যন্ত সঠিক মডলে নিশ্চিতি করতে ওজন শুরু করুন। ওজন ঠিকমতো না হলে

প্রাথমিকভাবে, এর ফলে ভ্যানিশিং গ্রডিয়েন্ট বা এক্সপ্লোডিং গ্রডিয়েন্ট সমস্যা হতে পারে।

ফলস্বরূপ, যখন মডেলগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তখন একটি উপযুক্ত ওজন চয়ন করা অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ

আরম্ভ করার কৌশল।

প্রাথমিক লক্ষ্য হল লয়ার অ্যাক্টিভেশন আউটপুট গ্রডিয়েন্টকে বর্ধিত করার থেকে বা প্রতারণা করা
ফরওয়ার্ড প্রচারের সময় অদৃশ্য হয়ে যায়। যদি এই সমস্যাগুলির যেকোন একটি ঘটতে থাকে,

গ্রডিয়েন্টের ক্ষতি হয়

হয় খুব বড় বা খুব ছোট হবে এবং নটেওয়ার্ক কনভারজেন্স বেশি সময় লাগবে, যদি তা হয়

আদৌ সম্ভব। যদি আমরা সঠিকভাবে ওজন শুরু করি, তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করব, যা হল

সর্বনম্ন সময়ের মধ্যে ক্ষতি ফাংশন অপটিমাইজেশন; অন্যথায়, গ্রডিয়েন্ট

বংশদ্ভূত একটি সর্বনম্ন একত্রিত করতে অক্ষম হবে।

বিনির্ন ওজন শুরু করার কৌশল

এর মধ্যে বিনির্ন সংযোগের জন্য ওজন ম্যাট্রিক্সের সঠিক সূচনা

একটি নির্মাণের সময় স্তরগুলি মনে রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলির মধ্যে একটি

নউরাল নটেওয়ার্ক। নম্নলিখিত দুটি প্রারম্ভিক পরিস্থিতি বিবেচনা করুন যা উত্পাদন করতে পারে

মডলে প্রশিক্ষণের সময় সমস্যা:

জিরো ইনিশিয়ালাইজেশন (সকল ওজন ০ থেকে শুরু করা হয়েছে)

যদি আমরা প্রতটি ওজনকে ০ তে শুরু করি, তাহলে ডেরিভেটিভ ক্ষতি ফাংশনটি অভিন্ন হবে

[]-এ প্রতটি ওজনকে জন্য, পরবর্তী পুনরাবৃত্তিতে অভিন্ন ওজনকে মান। এই

সমস্ত পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে, লুকানো স্তরগুলিকে সমিটেরিকি রেন্ডার করে।

এইভাবে, ক

শূন্যের প্রারম্ভিক ওজন সহ নটেওয়ার্ক একটি রৈখিক মডেলের সমতুল্য। এটা নোট করা অপরিহার্য

০ তে পক্ষপাতের সটে কোনও সমস্যা সৃষ্টি করবে না কারণ অ-শূন্য ওজন লঙ্ঘন করবে

প্রতসাম্য এবং এমনকি যদি পক্ষপাত শূন্যে সটে করা হয়, প্রতটি নিউরনের মানগুলি এখনও স্বতন্ত্র
হবে।

র্যান্ডম ইনিশিয়ালাইজেশন (এলোমেলোভাবে শুরু করা ওজন)

এই কৌশলটি প্রতারণা করে শূন্য প্রারম্ভিকতার নতিবাচক প্রভাবগুলি প্রশমিত করতে চায়

নডি়রনগুলি অন্যান্য নডি়রনরে মতং তাদরে ইনপুটগুলি একই বশৈষ্টিয়গুলি গ্রহণ করতে পারে না।
আমাদরে উদ্দেশ্য হল প্রতটি নিডি়রনরে তথ্যরে উপর ভিত্তি করে আলাদা আলাদা ফাংশন শেখা
গ্রহণ করে এবং এই পদ্ধতিটি শূন্য প্রারম্ভিকতার চয়ে অনেক উচ্চ স্তরে নরিভুলতা প্রদান করে।
-- বশৌরভাগ ক্ষত্রে, এটি অসমতা তরৈকিরতে নযুক্ত করা হয়। এটা বাঞ্ছনীয় য়ে
শূন্য ছাড়া অন্য এলোমলেো মানগুলি ওজন প্রদান করা হবে।
-- এটা মনে রাখা জরুরী কারণ নডি়রাল নটেওয়ার্ক প্রশিক্ষণ মনে রাখে
এত দ্রুত ইনপুট, তারা কুখ্যাতভাবে সংবদনশীল এবং অতিরিক্ত ফটিং সমস্যা প্রবণ।
এখন, এই কৌশলটি অন্বেষণ করার পরে, একটি নতুন প্রশ্ন উঠছে: "কি হবে যদি
এলোমলেোভাবে শুরু করা ওজন অত্যন্ত উচ্চ বা খুব কম হতে পারে?
(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

(ক) বলিপ্ত গ্রডেয়েনেট:

যকোনো অ্যাক্টিভিশন ফাংশনের জন্য, () এর মান প্রতটি হিসাবে হ্রাস পাবে ব্যাকপ্রপাগেশন লয়েরটি অতিক্রম করা হয়, বিশেষ করে ডপি নউরালরে ক্ষতেরে নটেওয়ার্ক এই উদাহরণে, পূর্ববর্তী স্তরে ওজনগুলি ধীরে ধীরে সামঞ্জস্য করা হয়।

অতএব, ওজন আপডেট ন্যূনতম, যার ফলে একটি বলিম্বতি কনভার্জেন্স হয়।

এই কারণে, আমাদের ক্ষতি ফাংশন অপ্টিমাইজেশন ধীর হয়. সবচেয়ে খারাপ ক্ষতেরে দৃশ্যকল্প, এটি নিউরাল নটেওয়ার্ককে আর কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ থেকে বাধা দিতে পারে।

বিশেষত, সগিমায়েড, তানহ এবং অ্যাক্টিভিশন ফাংশনের জন্য, যদি ওজন হয় অত্যন্ত বড়, গ্রডেয়েনেট অসীমভাবে ছোট হবে, ওজন প্রতরিোধ করবে মান পরবর্তন থেকে। এটি যিহেতু প্রতটি পুনরাবৃত্তির পরে, () হয় খুব প্রান্তিকভাবে বৃদ্ধি বা ক্রমবর্ধমান ছোট হয়

অতএব, অ্যাক্টিভিশন ফাংশন ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে গ্রডেয়েনেটগুলি অদৃশ্য হয়ে যায় সাধারণত একটি উদ্বেগে নয় কারণ গ্রডেয়েনেট নটেবিচক (এবং শূন্য) এর জন্য 0 ইনপুট মান এবং 1 ইতিবাচক ইনপুট মানের জন্য।
(খ) বসিফোরণ গ্রডেয়েনেট:

এটি পূর্বে আলোচ্য ভ্যানশিং গ্রডেয়েনেটের ঠিকি বপিরীত।

অনুমান করুন আমাদের নন-নগেটেভি আছে, পরমিতি অ্যাক্টিভিশন মান সহ বড় ওজন আছে উ: যখন এই ওজনগুলিকে বিভিন্ন স্তরের সাথে গুণ করা হয়, তখন তারা উৎপন্ন করে সামগ্রিক গ্রডেয়েনেটে (খরচ) একটি উল্লেখযোগ্য পরবর্তন। এটি নিরিদশে করে যা -এর বৈচিত্র্যগুলি, যমেন = — * সমীকরণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, বড় আকারে ঘটবে বৃদ্ধি এবং নম্নমুখী মুহূর্ত বৃদ্ধি হবে.
বসিফোরতি গ্রডেয়েনেটের কারণে সমস্যাগুলি ঘটেছে:

- এই সমস্যাটি অপ্টিমাইজারকে ন্যূনতম বা এমনকি চারপাশে দোলাতে পারে বারবার অপটমাল ওভারশুট করুন এবং মডলে কখনই স্থিতি হবে না!

- গ্রুপেইনেটে বড় মান, ভুল গণনা বা ভুলকির কারণে
(অনুপস্থিতি মান) এর ফলাফল হতে পারে।

1.1.10 ব্যাচ স্বাভাবিককরণ

ব্যাচ স্বাভাবিককরণ একটি গভীর শিক্ষার কৌশল যা প্রদর্শিত হয়েছে

নিউরাল নেটওয়ার্ক মডেলগুলির কার্যকারিতা এবং নরিভুলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিকরে। এটা পারে

অভ্যন্তরীণ কৌশলটিতে শফিট হ্রাস কনুন যা অত্যন্ত গভীর স্নায়ুর প্রশিক্ষণের সময় ঘটতে পারে
নেটওয়ার্ক

ব্যাচ স্বাভাবিককরণ একটি নিউরাল স্বাভাবিক করার জন্য একটি তত্ত্বাবধান শেখার পদ্ধতি
নেটওয়ার্কের ইন্টারলয়ের আউটপুট। ফলস্বরূপ, পরবর্তী স্তরটি একটি "রসিটে" পায়
আগের লয়ের আউটপুট ডিস্ট্রিবিউশন, এটিকে আরও ডটো বশ্লিষণ করতে সক্ষম করে
কার্যকরভাবে

গভীর শিক্ষার প্রশিক্ষণের সময়, "অভ্যন্তরীণ কৌশলটিতে শফিট" শব্দটি ব্যবহৃত হয়

এটির উপরে স্তরগুলির পরামিতি আপডেট করার প্রভাবকে চহ্নিত কনুন

বর্তমান স্তরে ইনপুট বতিরণ। এটি অপ্টিমাইজেশন প্রক্রিয়া আরও করতে পারে

মডেলের কনভারজেন্সকে চ্যালঞ্জেং এবং বলিম্বতি করা।

যহেতু স্বাভাবিককরণ নশ্চিতি করে যে কোনও অ্যাক্টভিশন মান অত্যধিক বেশিবা কম নয় এবং
কারণ এটি প্রতিটি স্তরকে অন্যদরে থেকে স্বাধীনভাবে শখিত সক্ষম করে, এই কৌশলটির ফলাফল
শেখার একটি দ্রুত হারে। "ড্রপআউট" হার (এর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া তথ্যের পরিমাণ
প্রসঙ্গে পরিযায়) ইনপুট মানসম্মত করে হ্রাস করা যতে পারে। শেষে পর্যন্ত, এই একটি ফলাফল
বোর্ড জুড়ে নরিভুলতা বশাল বৃদ্ধি।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 28

গভীর শিক্ষা

23

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কভিবে ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণ কাজ করে?

ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণ একটি গভীর শিক্ষার কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য একটি পদ্ধতি

নটেওয়ার্ক ব্যাচ গড় অপসারণ এবং তারপর ব্যাচ মান দ্বারা বিভাজক

বচিযুতি ক্রমতি ফাংশন খুব বড় হলে, স্টকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডসিটেন্স সংশোধন করতে ব্যবহার করা হয়

একটি প্যারামিটার দ্বারা আউটপুটগুলিকে স্থানান্তরিত বা স্কেলিং করে এই প্রমিতিকরণ, যা প্রভাবিত করে

পরবর্তী স্তরে ওজনকে নরমালতা।

যখন ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণ একটি স্তরে প্রয়োগ করা হয়, তখন এর আউটপুট একটি মান দ্বারা গুণিত হয়

বচিযুতি পরামিতি (গামা) এবং একটি গড় পরামিতি (বীটা) একটি গণিত হিসাবে যোগ করা হয়

প্রশিক্ষণযোগ্য পরামিতি ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণ এবং গ্রডিয়েন্ট মধ্যে সম্বন্ধিত ধন্যবাদ

ডসিটেন্স, প্রতিটি আউটপুটে জন্য শুধুমাত্র এই দুটি ওজন পরিবর্তন করে ডটো "অসাধারণ" করা যত্নে পারে।

অবশিষ্ট প্রাসঙ্গিক ওজন সামঞ্জস্য করার ফলে ডটো হ্রাস হ্রাস পায় এবং বৃদ্ধি হয়

নটেওয়ার্ক স্থিতিশীলতা।

ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণে উদ্দেশ্য হল প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে স্থিতিশীল করা এবং উন্নত করা

মডলে সাধারণীকরণ। এটি সুক্ক্ষমভাবে শুরু করার প্রয়োজনীয়তাও কমাতে পারে

মডলে ওজন এবং দ্রুত শেখার হার ব্যবহার সক্ষম করে, যা ত্বরান্বিত করতে পারে

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি একটি স্তরে আগে ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণ ন্যায়োগ করা সাধারণ অভ্যাস

সক্রিয়করণ ফাংশন এবং অন্যান্য ন্যয়মিতিকরণ কৌশলগুলি সাথে একযোগে, যখন

ড্রপআউট এটি সমসাময়িক গভীর শিক্ষার একটি ব্যাপকভাবে ন্যয়িক্ত কৌশল এবং আছে

ইমজে শ্রেণীবিন্যাস সহ বিভিন্ন কাজে জন্য কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে,

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এবং মেশিন অনুবাদ।

ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণে সুবিধা

প্রশিক্ষণে প্রক্রিয়া স্থিতিশীল করুন। ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণ কমাতে সাহায্য করতে পারে

অভ্যন্তরীণ কন্ট্রোলিংয়ে শিফট যা প্রশিক্ষণে সময় ঘটে, যার ফলে প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি পায়

প্রক্রিয়াটির স্থিতিশীলতা এবং মডেলটিকে অপটিমাইজ করা সহজ করে তোলে।

সাধারণীকরণ উন্নত করে। একটি স্তর, ব্যাচ সক্রিয়করণ স্বাভাবিকী করে

স্বাভাবিকীকরণ ওভারফিটিং কমাতে পারে এবং মডলে সাধারণীকরণ বাড়তে পারে।

সূক্ষ্ম সূচনা জন্য প্রয়োজনীয়তা হ্রাস। ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণ সাহায্য করতে পারে

প্রাথমিক ওজনকে প্রতিমডলে সংবেদনশীলতা হ্রাস করে, মডলে প্রশিক্ষণকে সহজ করে।

দ্রুত শেখার হার সক্ষম করে। ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণ দ্রুত আবদেনের অনুমতি দেয়

শখোর হার, যা প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

ব্যাচ স্বাভাবিককরণ ওভারফিটিং

ব্যাচ স্বাভাবিককরণ ওভারফিটিং কমাতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু এটি একটি গ্যারান্টি নয় একটি মডলে হবে না. ওভারফিটিং এখনও ঘটতে পারে যদি মডলেটি খুব জটিল হয়

প্রশিক্ষণের ডটোর পরিমাণ, যদি প্রশিক্ষণের ডটোতে প্রচুর শব্দ হয়, বা যদি থাকে

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে অন্যান্য সমস্যা। অন্যান্য নিয়মিতকরণ নিয়ে গ করা অপরিহার্য কৌশল, যমেন ড্রপআউট এবং একটি বৈধতা সটে মডলে কন্মক্ষমতা নরীক্ষণ করা

অতিরিক্ত ফিটিং প্রতারণা করার জন্য প্রশিক্ষণের সময়।

ব্যাচ স্বাভাবিককরণ সমীকরণ

নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি ব্যবহার করে, প্রতিটি কিসুদ্র-এর জন্য একটি স্তরের সক্রিয়তা স্বাভাবিক করা হয়

প্রশিক্ষণের সময় ডটোর ব্যাচ:

গড়: $g = 1 / = 1$ থেকে

পার্থক্য: $pr = 1 / = 1$ থেকে $(- g)^2$

স্বাভাবিক সক্রিয়করণ: $= (- g) / (ভেরিয়েন্স +)$

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 29

24

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সকলে করা এবং স্থানান্তরতি সক্রিয়করণ: = + , যখনে এবং শথিছে
পরামতি

অনুমানের সময়, একটি স্তরের সক্রিয়করণ গড় এবং বৈচিত্র ব্যবহার করে স্বাভাবিক করা হয়
প্রশিক্ষণের সময় গণনা করা অ্যাক্টিভিশনগুলির গড় এবং পার্থক্যের বপিরীতে
মনি-ব্যাচ:

স্বাভাবিক সক্রিয়করণ: = (- গড়) / (ভেরিয়েন্স +)

সকলে করা এবং স্থানান্তরতি সক্রিয়করণ: = +

ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণ

2 মডেল ব্যবহার করে, ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণ কার্যকর করা যতে পারে

এবং একটি স্তরের আউটপুটে প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ:

. হিসাবে আমদানি করুন

মডলে = । অনুক্রমিক(

.2(_=3, _=16, _=3, =1),

.2(_=16),

.(),

#...

)

2 মডেল চ্যানেলের সংখ্যা গ্রহণ করে (যেমন, সংখ্যা

বৈশিষ্ট্য) একটি যুক্তি হিসাবে ইনপুট এবং স্থানিক উপর ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণ প্রয়োগ করে

ইনপুটের মাত্রা (উচ্চতা এবং প্রস্থ)। প্রশিক্ষণের সময়, 2 মডেল

স্বাভাবিকীকৃত অ্যাক্টিভিশনের জন্য এর শেখারযোগ্য সকলে এবং স্থানান্তরতি পরামতি আপডেট
করে।

1.1.11 অন্যান্য অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি

মেশিন লার্নিং এর প্রধান লক্ষ্য হল এমন একটি মডেল তৈরি করা যা ভালো পারফরম করে এবং

একটি নির্দিষ্ট স্টেরে ক্ষেত্রে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী দেয়। এটি অর্জন করার জন্য, আমাদের প্রয়োজন

মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশন।

মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশন হল হাইপারপ্যারামিটারগুলিকে ক্রমানুসারে সামঞ্জস্য করার প্রক্রিয়া

অপ্টিমাইজেশন কৌশলগুলির একটি ব্যবহার করে খরচ ফাংশন কমাতে। এটা গুরুত্বপূর্ণ

খরচ ফাংশন ন্যূনতম করতে কারণ এটি সত্যের মধ্যে অসঙ্গতি বির্ণনা করে

আনুমানিক প্যারামিটারের মান এবং মডেলটিকে ভবিষ্যদ্বাণী করছে।

আসুন বিভিন্ন ধরণের অপ্টিমাইজার এবং তাদের সুবিধা সম্পর্কে জানে নই:

1. গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট

গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট হল সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অপ্টিমাইজেশন অ্যালগরিদম।

এটি ব্যাপকভাবে রৈখিক রিগ্রেশন এবং শ্রেণিবিন্যাস অ্যালগরিদমগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
নডি়রালে

নটেওয়ার্ক, ব্যাকপ্রোগ্রামিং একটা গ্রাফেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগরিদম নথুকৃত করে।

গ্রাফেডিয়েন্ট ডিসেন্ট হল একটা প্রথম-ক্রম অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম যা ক্ষতির উপর নির্ভরশীল ফাংশনের প্রথম অর্ডার ডেরিভেটিভ। এটা নির্ধারণ করে কভাবে ওজন পরবর্তন করা উচিত যা ফাংশনটির সর্বনম্ন মান অর্জন করতে পারে। ক্ষতি এক স্তর থেকে স্থানান্তর করা হয় অন্যটা ব্যাকপ্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে, এবং মডেলের পরামিতিগুলি, যা ওজন নামেও পরিচিত ক্ষতি কমানোর জন্য ক্ষতির উপর ভিত্তি করে সংশোধন করা হয়েছে।

অ্যালগরিদম: $= -()$

সুবিধা:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 30

গভীর শিক্ষা

25

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

1. সরল গণনা।

2. বাস্তবায়ন করা সহজ।

3. বোঝা সহজ.

অসুবিধা:

1. স্থানীয় সর্বনমিন ক্যাপচার করা যত্নে পারে।

2. সম্পূর্ণ ডটোসটে গ্রেডিয়েন্ট গণনা করার পরে, ওজনগুলি পরিবর্তন করা হয়।

অতএব, যদি ডটোসটে খুব বড় হয়, সর্বনমিন রূপান্তর হতে পারে

বছর

3. সমগ্র ডটোসটে গ্রেডিয়েন্টের গণনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রয়োজন

স্মৃতি

2. স্টোকাস্টিক গ্রেডিয়েন্ট ডসিনেট

এটি গ্রেডিয়েন্ট ডসিনেটে বকিল্প। এটি এর পরামিতি আপডেট করার চেষ্টা করে

আরো ঘন ঘন মডলে. এই পদ্ধতিতে, মডলে পরামিতিগুলি অনুসরণ করে পরিবর্তন করা হয়

প্রতিটি প্রশিক্ষণ উদাহরণের জন্য ক্ষতি গণনা। অতএব, যদি ডটোসটে 1000 থাকে

সারি, ডটোসটে চক্র প্রতি 1000 বার মডলে প্যারামিটার আপডেট করবে, যখন

গ্রেডিয়েন্ট ডসিনেটের জন্য চক্র প্রতি একবারের বাকিল্প।

মডলে পরামিতি নিয়মিত আপডেট করা হয়, বৈচিত্র্য একটি উচ্চ ডিগ্রি আছে এবং

বিশিষ্ট তীব্রতায় ক্ষতি ফাংশন মধ্যে ওঠানামা.

সুবিধা:

1. ঘন ঘন প্যারামিটার আপডেটের কারণে, কম সময়ে কনভারজেন্স ঘটে।

2. কম মেমোরি প্রয়োজন কারণ ক্ষতির মান সংরক্ষণ করার প্রয়োজন নেই

ফাংশন

3. নতুন মিনিমি পতে পারে।

অসুবিধা:

1. মডলে প্যারামিটার মান উচ্চ পরিবর্তনশীলতা.

2. গ্লোবাল ন্যূনতম পৌঁছে যাওয়ার পরেও গুলি হতে পারে।

3. গ্রেডিয়েন্ট ডসিনেটের মতো একই অভিসার অর্জন করতে, শেখার হার অবশ্যই হবে

ধীরে ধীরে হ্রাস করা হবে।

3. মিনি-ব্যাচ গ্রেডিয়েন্ট ডসিনেট

এটি সবচেয়ে কার্যকর গ্রেডিয়েন্ট ডসিনেট অ্যালগরিদম বৈচিত্র্য। এটি উভয়ে চেষ্টা উচ্চতর

এবং প্রচলিত গ্রেডিয়েন্ট ডসিনেট। প্রতিটি পুনরাবৃত্তির পরে, মডলে পরামিতি হয়

আপডেট করা হয়েছে ফলস্বরূপ, ডটোসটেট একাধিক বিভাগে বিভক্ত এবং প্রতিটির পরে

, পরামিতি সংশোধন করা হয়.

সুবিধা:

1. মডলে প্যারামিটারগুলি ঘন ঘন আপডেট করে এবং কম বৈচিত্র্য রয়েছে।

2. একটি মাঝারি পরিমাণ মেমোরি প্রয়োজন.

সমস্ত ধরণের গ্রেডিয়েন্ট ডসিনেটের কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 31

26

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

1. শেখার হারের জন্য সর্বোত্তম মান নির্বাচন করা। শেখার হার খুব কম হলে, গ্রুডেয়েন্ট ডসিটেন্ট ধীরে ধীরে একত্রিত হতে পারে।

2. সমস্ত পরামতিগুলির জন্য শেখার একটি ধ্রুবক হার রাখুন। কিছু থাকতে পারে প্যারামটির যা আমরা একই সাথে পরিবর্তন করতে চাই না।

3. স্থানীয় মনিমিতে আটকা পড়তে পারে।

4. গতবিগে

এর বৃহৎ বৈচিত্র্য কমাতে এবং প্রশমতি করার জন্য মোমেন্টাম তৈরি করা হয়েছে। অভিনিতি এটি হ্রাস করার সময় প্রাসঙ্গিক দিকে অভিসারণকে ত্বরান্বিত করে অপ্ৰাসঙ্গিক দিকে ওঠানামা। গতবিগে, স্বরলপি'' দ্বারা চহ্নিতি, আরও একটি এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হাইপারপ্যারামটির।

এখন, ওজনগুলি = -() দ্বারা আপডেট করা হয়েছে।

ভরবগে শব্দ সাধারণত 0.9 বা অনুরূপ মান সেট করা হয়।

সুবিধা:

1. পরামতিগুলির দোলন এবং উচ্চ বৈচিত্র্য হ্রাস করে।

2. গ্রুডেয়েন্ট ডসিটেন্টে চেয়ে দ্রুত একত্রিত হয়।

অসুবিধা:

1. আরও একটি হাইপার-প্যারামটির যোগ করা হয়েছে যা ম্যানুয়াল নির্বাচন করতে হবে এবং সঠিকভাবে

5. আদাগ্রাদ

সমস্ত পরামতি এবং চক্র জুড়ে ধ্রুবক শেখার হার অন্যতম

বর্ণিত সমস্ত অপ্টিমাইজারে অসুবিধা। এই অপ্টিমাইজার শেখার হার পরিবর্তন করে।

এটি প্রতিটি পরামতি এবং সময় ধাপ ''-এর জন্য শেখার হার '' পরিবর্তন করে। এটি একটি অ্যালগরিদম অপ্টিমাইজেশনের জন্য দ্বিতীয় অর্ডার টাইপ করুন। এটি একটি ত্রুটি ফাংশনের পার্থক্যের উপর কাজ করে।

নির্দিষ্ট পরামতি এবং সময় টি জন্য ক্রটি ফাংশন একটি ডিভিডেন্ডে।

প্রদত্ত ইনপুট এবং সময়/পুনরাবৃত্তির জন্য পরামতি আপডেট করুন

হল একটি শেখার হার যা প্রদত্ত পরামতি () এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিবর্তিত হয়

প্রদত্ত পরামতি () এর জন্য গণনা করা পূর্ববর্তী গ্রুডেয়েন্টগুলিতে।

আমরা গ্রুডেয়েন্টের বর্গের যোগফল ... () আপ টু টাইম ধাপ টি, যখন

একটি মসৃণ শব্দ যা শূন্য দ্বারা বিভাজন এড়িয়ে যায় (সাধারণত 1-8 এর ক্রম অনুসারে)।

মজার বিষয় হল, বর্গমূল অপারেশন ছাড়া, অ্যালগরিদম অনেকে খারাপ কাজ করে।

এটি কিম ঘন ঘন প্যারামটির জন্য বড় আপডেট এবং ঘন ঘন একটি ছোট পদক্ষেপে করে পরামতি

সুবিধা:

1. প্রতিটি প্রশিক্ষণ পরামতি জন্য শেখার হার পরিবর্তন।

2. শেখার হার ম্যানুয়ালি টিউন করতে হবে না।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 32

গভীর শিক্ষা

27

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

3. স্পার্স ডটোতে প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম।

অসুবিধা:

1. দ্বিতীয় অর্ডার ডেরিভেটিভ গণনা করার প্রয়োজন হিসাবে গণনাগতভাবে ব্যয়বহুল।

2. ধীর প্রশিক্ষণের ফলে শেখার হার সবসময় কমছে।

6. আদম আ

অ্যাডাম (অ্যাডাপ্টিভ মোমেন্ট এস্টিমেশন) প্রথম এবং দ্বিতীয়-ক্রমের সাথে কাজ করে

ভরবেগে আদমের পছিনে ধারণাটি হল যে আমরা এত তাড়াতাড়ি সরে যেতে চাই না

কারণ আমরা সর্বনম্ন অতিক্রম করতে পারি; বরং, আমরা এর জন্য বেগে কমাতে চাই

আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত। অ্যাডাম অতীতের একটি দ্রুতগতিতে ক্ষয়প্রাপ্ত গড় সঞ্চার করে

গ্রাডিয়েন্ট () অতীতের বর্গ গ্রাডিয়েন্টের দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত গড় ছাড়াও

অ্যাডাপ্টিভ।

() এবং () হল প্রথম মুহুর্তের মান যা গড় এবং দ্বিতীয়

মোমেন্ট যা যথাক্রমে গ্রাডিয়েন্টের কন্ড্রবহীন প্রকরণ।

ভরবেগের প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্রম

এখন, আমরা () এবং () এর মান নেচ্ছি যাতে [()] [()] এর সমান হতে পারে।

যেখন, [()] হল () এর একটি প্রত্যাশিত মান।

প্যারামিটার আপডেট করতে:

পারামিটার আপডেট করুন

1-এর মান হল 0.9, 2-এর জন্য 0.999 এবং "-এর জন্য (10 (-8))।

সুবিধা:

1. পদ্ধতিটি খুব দ্রুত এবং দ্রুত একত্রিত হয়।

2. অদৃশ্য শিক্ষার হার, উচ্চ বৈচিত্র্য সংশোধন করে।

অসুবিধা:

1. গণনাগতভাবে ব্যয়বহুল।

সারাংশ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () কম্পিউটার বা কম্পিউটার-ভিত্তিক নির্জীব বস্তুকে সক্ষম করে

মানুষের মত চিন্তা বা কাজ।

এআই গবেষণা মানব মস্তিষ্ক কীভাবে তথ্য প্রক্রিয়া করে, শেখে, তৈরি করে তার উপর দৃষ্টিনিবিদ্ধ করে

সিদ্ধান্ত নেয়, এবং সমস্যার সমাধান করে।

হল একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র যার উদ্দেশ্য হল বুদ্ধিমান মেশিন তৈরি করা। মেশিন লার্নিং

() হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি সাবফিল্ড যা বিভিন্ন ডটো সেটে চিনতে এবং শেখে

নিদর্শন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 33

28

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা সিস্টেমগুলিকে স্বায়ত্তশাসিতভাবে শিথিলে সক্ষম করে এবং

স্পষ্টভাবে প্রোগ্রাম করা ছাড়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বকাশ।

ডপি লার্নিং (ডিএল) কৌশল সাহায্য করার জন্য একটি ডোমেনে ধারণাগুলি একটি শ্রিণেবিনিয়াস নিয়ে গ করে

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনে একটি কম্পিউটার।

নউরাল নেটেওয়ার্ক ডপি লার্নিং () এবং মশেনি লার্নিং () এর একটি ক্লাস

একাধিক লুকানো সহ কৃত্রিম নউরাল নেটেওয়ার্ক () এর উপর ভিত্তি করে কৌশল

স্তর

পুনরাবৃত্ত নউরাল নেটেওয়ার্ক (), কৃত্রিম নউরাল নেটেওয়ার্ক () এবং

নউরাল নেটেওয়ার্ক (সিএনএন) হল নউরাল নেটেওয়ার্ক বাস্তবায়নের কয়েকটি উদাহরণ যার

কাঠামো একে অপরের থেকে সামান্য পরিবর্তিত হয়।

সফটম্যাক্স রিগ্রেশন হল এক ধরনের লজিস্টিক রিগ্রেশন যা একটি ইনপুট মানকে রূপান্তরিত করে মানের একটি ভেক্টরের মধ্যে যা একটি সম্ভাব্যতা বন্টন অনুসরণ করে যার যোগফল 1 সমান।

সফটম্যাক্স রিগ্রেশন (প্রতশিবিদ: মাল্টিনিমিয়াল লজিস্টিক, ম্যাক্সিমাম এনট্রপি ক্লাসিফায়ার, বা শুধু মাল্টি-ক্লাস লজিস্টিক রিগ্রেশন) হল লজিস্টিক রিগ্রেশনের একটি সাধারণীকরণ যা করতে পারে মাল্টি-ক্লাস শ্রেণীবিশিষ্টে জন্য ব্যবহার করা হবে (ধরে নেওয়া ক্লাসগুলি পারস্পরিকভাবে একচেটিয়া)।

হল প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি ওপেন সোর্স পাইথন লাইব্রেরি ট্রচ মশেনি লার্নিং ফ্রেমওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে। এটি এর সাথে তুলনীয়, তবে সমর্থন শক্তিশালী।

-এ ফাংশন হল একটি গাণিতিক ফাংশন যা মান রূপান্তর করতে ব্যবহৃত হয় সম্ভাব্যতার মধ্যে একটি প্রদত্ত টেনেসর।

সম্ভাব্যতা বতিরণে টেনেসরগুলিকে স্বাভাবিক করার জন্য, ফাংশনটি হল একটি সর্ব-উদ্দেশ্য, কার্যকরী এবং অভিযোজিত যন্ত্র।

একটি নউরাল নেটেওয়ার্কের শেখার (প্রশিক্ষণ) প্রক্রিয়া একটি পুনরাবৃত্তমূলক প্রক্রিয়া যেখানে যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রতটি নেটেওয়ার্ক স্তরের মাধ্যমে গণনা এগিয়ে এবং পছিনে সঞ্চারিত হয় ক্রমিক ফাংশন ন্যূনতম হয়।

একটি নউরাল নেটেওয়ার্ক অসংখ্য নউরন (পারসপেক্টরন) দ্বারা গঠিত, যা স্তরযুক্ত

সূত্রে সূত্রগুলির মধ্যে সংযোগগুলি নিচেও য়ার্করে পরামতিগুলির মাধ্যমে ঘটছে।
(তীর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব)।

অগ্রবর্তী প্রচারে চূড়ান্ত ফলাফল পূর্বাভাসটি মান হিসাবে পরিচিতি। মূল্যায়ন করতে
নডি়াল নটেও য়ার্করে কার্যকারিতা, এই মানটি সংশ্লিষ্ট সাথে তুলনা করা আবশ্যিক
স্থল-সত্য (প্রকৃত) মান। এই ক্ষেত্রে, ক্ষতি ফাংশন (উদ্দেশ্য হিসাবেও পরিচিতি
ফাংশন বা খরচ ফাংশন) ব্যবহার করা হয়।

ক্ষতি ফাংশন বলা হয় ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং প্রকৃত মানগুলির মধ্যে একটি স্কোর গণনা করে
ক্ষতির স্কোর। এটিকে মডেলে ত্রুটি হিসাবেও উল্লেখ করা হয়।

ডপি লার্নিং অ্যালগরিদমগুলি নডি়াল নটেও য়ার্কগুলির চারপাশে কেন্দ্রীভূত হয়, যা নামেও পরিচিতি।
কৃত্রিম নডি়াল নটেও য়ার্ক ()।

কম্পিউটার ভিশন হল ছবি থেকে ডটো এবং অন্তর্দৃষ্টি বের করার জন্য কম্পিউটারের ক্ষমতা
এবং ভিডিও। গভীর শিক্ষার কৌশল ব্যবহার করে, কম্পিউটার চিত্রগুলি বুঝতে পারে
মানুষের অনুরূপ।

হল একটি অতিরিক্ত ধরনের বোল্টজম্যান মেশিন। এখানে, ইনপুট সূত্র নডি়ন
এবং গোপন সূত্র নডি়ন তাদের মধ্যে প্রতীক সংযোগ আছে।

কনভোলুশনাল নডি়াল নটেও য়ার্ক হল প্রাথমিকভাবে নিযুক্ত নডি়াল নটেও য়ার্করে একটি উপপ্রকার
ইমজে শ্রেণীবিন্যাস, ইমজে ক্লাস্টারিং এবং অবজেক্ট রকিগনশিনের জন্য।

ব্যক্তিগত শ্রেণিবিন্যাস চিত্র উপস্থাপনা নির্মাণের সুবিধা দিয়ে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 34

গভীর শিক্ষা

29

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
তত্ত্বাবধান ডপি কনভোলুশনাল নডিরাল নটেওয়ার্কগুলি অন্য সমস্ত নডিরালরে চেয়ে পছন্দ করা হয়
নরিভুলতার জন্য নটেওয়ার্ক প্রকার।

একটি ফিডি-ফরওয়ার্ড নডিরাল নটেওয়ার্ক হল একটি কৃত্রিম নডিরাল নটেওয়ার্ক যা প্রতারণা করে
নোডের মধ্যে চক্র গঠন। এই ধরনের নডিরাল নটেওয়ার্কে, সমস্ত পারসপেক্টরন
স্তরগুলিতে সাজানো হয়, ইনপুট স্তর ইনপুট গ্রহণ করে এবং আউটপুট স্তর
আউটপুট উত্পাদন।

সবচেয়ে সহজ নডিরাল নটেওয়ার্ক একটি ইনপুট স্তর (বাম দিকে অবস্থিতি), একটি আউটপুট নিয়ে গঠিত
বা লক্ষ্য স্তর (ডানদিকে অবস্থিতি) এবং এর মধ্যে একটি গোপন স্তর।

একটি অ্যাকটিভেশন ফাংশন হল একটি নন-লিনিয়ার ফাংশন যা পছন্দসই ইনপুট স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত
হয়
আউটপুট মান, যমেন (0, 1) বা (-1, 1)।

নডিরাল নটেওয়ার্ক মানব মস্তিষ্কের মৌলিক ফাংশন অনুকরণ করতে ব্যবহার করা হয়
এবং মস্তিষ্ক যত্নে তথ্য ব্যাখ্যা করে তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

একটি কৃত্রিম নডিরাল নটেওয়ার্ক মডেলের উপাদানগুলি জৈবিক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়
স্নায়ুতন্ত্র

বপুল সংখ্যক আন্তঃসংযুক্ত প্রক্রিয়াকরণ উপাদান, যা নোড নামেও পরিচিত,
একটি কৃত্রিম নডিরাল নটেওয়ার্ক গঠন।

সুপারভাইজড লার্নিং হল শেখার একটি ফর্ম যা একজন সুপারভাইজার দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়, যমেন
নাম প্রস্তাব করে। একজন প্রশিক্ষকের সাথে শেখার তুলনীয়। ইনপুট প্রশিক্ষণ জোড়া গঠিত
ইনপুট এবং পছন্দসই আউটপুট একটি স্টে।

তত্ত্বাবধানে শিক্ষার বপিরীতে, আন-সুপারভাইজড লার্নিং-এ কোনটাই নই
সুপারভাইজার বা তত্ত্বাবধানহীন শিক্ষার একজন শিক্ষক। শেখার এই ফর্ম, নই
পরবিশেষত প্রতিক্রিয়া, কোন উদ্দৃষ্টি আউটপুট এবং মডলে স্বাধীনভাবে শেখে।

রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং তত্ত্বাবধানে এবং উভয়ের সুবধির সমন্বয় করে
তত্ত্বাবধানহীন শিক্ষা। এটা সমালোচনার মাধ্যমে শেখার অনুরূপ। এখান, পরবিশে
সুনরিদৃষ্টি প্রতিক্রিয়া প্রদান করে না; বরং, এটি সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া প্রদান করে।

নডিরাল নটেওয়ার্কে, "গভীরতা" বলতে নটেওয়ার্ক স্তরের সংখ্যা বোঝায়, যখন "প্রস্থ"
একটি নটেওয়ার্ক স্তরে নডিরনের সংখ্যা বোঝায়। নডিরালরে গুরুত্বপূর্ণ নরিধারক
নটেওয়ার্কে জটিল ডটো সম্পর্ক শেখার এবং প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা হল এর গভীরতা এবং

ঘরে

ব্যাকপ্রপাগেশন অ্যালগরিদম আউটপুট থেকে ইনপুট নোডগুলিতে ত্রুটিগুলি প্রচার করে। ত্রুটি বপিরীতে প্রচার করাকে ত্রুটির পশ্চাদগামী প্রচার হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

অ্যাক্টিভিশন লনিয়ার অ্যাক্টিভিশন ফাংশনের অধীনে ইনপুটের সমানুপাতিক "কোন সক্রিয়করণ" বা "পরচিৎ ফাংশন" হিসাবে পরচিতি।

সগিময়ডে / লজস্টিক অ্যাক্টিভিশন ফাংশন ইনপুট এবং রটার্নন হিসাবে যেকোনো বাস্তব সংখ্যা গ্রহণ করে

0 এবং 1 এর মধ্যে মান।

ফাংশন অত্যন্ত সগিময়ডে/লজস্টিক অ্যাক্টিভিশন ফাংশন এবং এমনকি অনুরূপ একই -আকৃতি আছে, যার আউটপুট পরিসীমা -1 থেকে 1 পর্যন্ত।

হল এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর একটি ডিরেভিটেভি ফাংশন আছে, ব্যাকপ্রপাগেশন সক্ষম করে এবং ছাপ দেওয়া সত্ত্বেও গণনাগতভাবে দক্ষ একটি রৈখিক ফাংশন হচ্ছে

হল ফাংশনের একটি উন্নত বকৈল্পকি যা সমাধান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে সমস্যা কারণ এর নতেরিচক অঞ্চলে একটি কিসুদ্র ইতরিচক ঢাল রয়েছে।

প্যারামটেরিকি হল -এর একটি রূপ যা গ্রডিয়েন্টের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করে অক্ষরে বাম অর্ধকে শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 35

30

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সূচকীয় রৈখিক ইউনিট, বা সংক্ষেপে হল আরকেটি ভেরিয়েন্ট যা পরবর্তন করে
ফাংশনের নতৈবাচক অংশে ঢাল। নতৈবাচক মনোনীত করার জন্য একটলিগ বক্ররখো ব্যবহার করে
মান, ফুটো এবং প্যারামটেরিকি দ্বারা ব্যবহৃত সরল রখোর বপিরীতৈ।
শব্দকোষ

গাউসিয়ান এরর লনিয়ার ইউনিট () অ্যাক্টভিশেন ফাংশন নতৈস্থানীয় এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
মডলে , , এবং অন্যান্য।

স্কেলেড এক্সপোনেনশিয়াল লনিয়ার ইউনিট (): এটি স্ব-স্বাভাবিকি নটেওয়ার্কে সংজ্ঞায়িত করা
হয় এবং
অভ্যন্তরীণ স্বাভাবিকিকরণ পরচালনা করে, যার অর্থ প্রতটি স্তর গড় বজায় রাখে এবং
পূর্বের স্তরগুলির পার্থক্য।

র্যান্ডম ইনশিয়ালাইজেশেন (এলোমলোভাবে শুরু করা ওজন): এই কৌশলটিকিরার চেষ্টা করে
নউরনকে শথিতৈ বাধা দয়ৈ শূন্য প্রারম্ভিকিতার ত্রুটিগুলি সমাধান করুন
তাদরে ইনপুট একই বৈশিষ্ট্য।

ব্যাচ স্বাভাবিকীকরণ একটগভীর শিক্ষার কৌশল যা প্রদর্শিতৈ হয়ছেৈ
নউরাল নটেওয়ার্ক মডলেগুলির কার্যকারিতা এবং নরিভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিকরৈ।

যুগ: সমগ্র প্রশিক্ষণ ডটোসটে অ্যালগরিদম কতবার কার্যকর করা হয়।

ব্যাচ: মডলে আপডটে করার জন্য সংগ্রহ করা নমুনার পরমাণ নরিদশৈ করে
পরামতি

শখোর হার: এটি একটপ্যারামটার যা নরিদষ্ট করে যৈ মডলেরৈ ওজন কত ঘন ঘন হওয়া উচিত
আপডটে করা

কস্ট ফাংশন/লস ফাংশন: খরচ নরিধারণরে জন্য একটখরচ ফাংশন ব্যবহার করা হয়, যা হল
পূর্বাভাসিতৈ এবং প্রকৃত মানরে মধ্যৈ পার্থক্য।

ওজন/পক্ষপাত: দুটনউরনরে মধ্যৈ সংকতে নয়িন্ত্রণকারী শখোর পরামতি
একটি মডলে

একটকিত্রমি নউরন একটসাধারণ বা একাধিকি রৈখিকি রগিংশেন মডলেরৈ অনুরূপ
একটঅ্যাক্টভিশেন ফাংশন দয়ৈ শেষৈ হয়।

একটি ফিডি-ফরওয়ার্ড নউরাল নটেওয়ার্ক হল একটকিত্রমি নউরাল নটেওয়ার্ক যা প্রতরৈোধ করে

নোডের মধ্যে চক্র গঠন।

ড্রপআউট। এই পদ্ধতিটি নিউরাল নটেওয়ার্ককে ওভারফিটিং এর সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করে
নরমালাইজেশন ইউনিট এবং তাদের সংযোগ সময় অপসারণ দ্বারা অসংখ্য পরামিতি সহ
প্রশিক্ষণ

কম্পিউটার ভিশন হল ছবি থেকে ডেটা এবং অন্তর্দৃষ্টি বের করার জন্য কম্পিউটারের ক্ষমতা
এবং ভিডিও। গভীর শিক্ষার কৌশল ব্যবহার করে, কম্পিউটার চিত্রগুলি বুঝতে পারে
মানুষের অনুরূপ।

বাইনার ক্রস-এনট্রপি (লগ লস) — এই মেট্রিকটি বাইনারি মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয় (দুই-শ্রেণী)
শ্রেণীবিন্যাস সমস্যা।

বহু-শ্রেণীর ক্রস-এনট্রপি/শ্রেণীগত ক্রস-এনট্রপি — এটি মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়
একধিক ক্লাস জড়িত শ্রেণীবিন্যাস সমস্যার কর্মক্ষমতা (দুইটির বশে
ক্লাস)।

মশেনি লার্নিং একটি অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা সিস্টেমগুলিকে শক্তিতে সক্ষম করে
স্বাযত্বশাসিতভাবে এবং স্পষ্টভাবে প্রোগ্রাম করা ছাড়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিকাশ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () কম্পিউটার বা কম্পিউটার-ভিত্তিক নির্জীব বস্তুকে সক্ষম করে
মানুষের মত চিন্তা বা কাজ।

নিউরাল নটেওয়ার্ক ভপি লার্নিং () এবং মশেনি লার্নিং () এর একটি ক্লাস
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 36

গভীর শিক্ষা

31

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একাধিক লুকানো সহ কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক () এর উপর ভিত্তি করে কৌশল
সূত্র

সফটম্যাক্স রিগ্রেশন হল এক ধরনের লজিস্টিক রিগ্রেশন যা একটি ইনপুট মানকে রূপান্তরিত করে
মানের একটি ভেক্টরের মধ্যে যা একটি সম্ভাব্যতা বন্টন অনুসরণ করে যার যোগফল 1
আউটপুট মান [0,1] এর মধ্যে।

একটি নিউরাল নেটওয়ার্কের শেখার (প্রশিক্ষণ) প্রক্রিয়া একটি পুনরাবৃত্তমূলক প্রক্রিয়া যেখানে
যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রতিটি নেটওয়ার্ক স্তরের মাধ্যমে গণনা এগিয়ে এবং পছিনে সঞ্চারিত হয়
ক্ষতি ফাংশন ন্যূনতম হয়।

ফরওয়ার্ড প্রচার: এটি একটি নিউরাল নেটওয়ার্ক অসংখ্য নিউরনের সমন্বয়ে গঠিত

(), যা স্তরে স্তরে স্তরিত। স্তরগুলির মধ্যে সংযোগ

নেটওয়ার্কের প্যারামিটারের মাধ্যমে ঘটছে (তীর দ্বারা উপস্থাপিত)।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

1.

_____ মট্রিক রিগ্রেশনের কার্যকারিতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়

সমস্যা

ক) গড় বর্গাকার ত্রুটি

খ) মানের পরম বিশ্লেষণ

গ) মানের পরম ত্রুটি

) স্টোকাস্টিক গ্রাডিয়েন্ট ডিসেন্ট

2.

_____ পরিসংখ্যান রিগ্রেশনের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করা হয়

সমস্যা

ক) রুট গড় বর্গক্ষেত্র

খ) যুগ

গ) মানের পরম ত্রুটি

ঘ) ক্ষতি ফাংশন অপটিমাইজেশন

3.

_____ মট্রিক রিগ্রেশনের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করা হয়

সমস্যা

ক) বহু-শ্রেণীর ক্রস-এনট্রপি

) বাইনারি ক্রস-এনট্রপি

গ) শ্রেণীবদ্ধ ক্রস-এনট্রপি

ঘ) মানের পরম শতাংশ ত্রুটি

4.

_____ মট্রিক রিগ্রেশনের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়

সমস্যা

- ক) হুবার লস
- খ) মানদে পরম ত্রুটি
- গ) বাইনারি ক্রস-এনট্রপি
- ঘ) বহু-শ্রেণীর ক্রস-এনট্রপি

5.

_____ মটেরিকি বাইনারি (দুই-শ্রেণীর) শ্রেণীবভাগ মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়
সমস্যা

- ক) বাইনারি ক্রস-এনট্রপি
- খ) মানদে পরম ত্রুটি
- গ) হুবার লস
- (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 37

32

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ঘ) গড় বর্গাকার ত্রুটি

6.

_____ শ্রমীবভিগরে কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়
একধকি ক্লাস জড়তি সমস্যা (দুই শ্রমীর বশে)।

ক) পশ্চাদমুখী প্রচার

খ) বহু-শ্রমীর ক্রস-এনট্রপি

গ) ফরওয়ার্ড প্রচার

ঘ) ব্যাচের আকার

7.

_____ হল মশেনি লার্নিং এর একটি সাবফিল্ড যা এর কার্যকারিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত
মানুষের মস্তিষ্ক। এর সবচেয়ে মৌলিক আকারে, একটি গভীর শিক্ষার অ্যালগরিদম উদাহরণ থেকে শেখে,
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ কীভাবে শেখে এবং বকাশ করে তার অনুরূপ।

ক) খরচ ফাংশন

খ) গভীর শিক্ষা

গ) লস ফাংশন

ঘ) ব্যাচ স্বাভাবিককরণ

8.

_____ পদ্ধতি নিউরাল ওভারফিটিং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে
যথেষ্টভাবে ইউনিট এবং তাদের সংযোগ অপসারণ করে অসংখ্য পরামিতি সহ নটেওয়ার্ক
প্রশিক্ষণের সময়।

ক) ইনপুট

খ) আউটপুট

গ) ড্রপআউট

ঘ) সূচনা

9.

এর পূর্ণরূপ কি?

ক) কৃত্রিম নিউরাল নটেওয়ার্ক

খ) কৃত্রিম নিরপেক্ষ নটেওয়ার্ক

গ) কৃত্রিম স্নায়ু স্বাভাবিককরণ

ঘ) অটো-এনকোডার নিউরাল নটেওয়ার্ক

10. _____ প্রাথমিকভাবে ইমেজ ডটোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি কম্পিউটারে নথিকৃত করা হয়
দৃষ্টি ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত বস্তুর সনাক্তকরণ
যানবাহন

ক) কনভোলুশনাল নিউরাল নটেওয়ার্ক

খ) ওজন সূচনা

গ) জরিপ ইনশিথিলাইজেশন

ঘ) র্যান্ডম ইনশিথিলাইজেশন

11. _____ সময় সরিজিরে ডটো ব্যাখ্যা এবং প্রক্রিয়া করতে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে
আরকটিকেচারের ফর্ম, একটি প্রসেসিং নোডের আউটপুট একই বা নোডগুলিতে ফেরত দেওয়া হয়

পূর্ববর্তী স্তর।

ক) কৃত্রিমি নড়িরন

খ) ব্যাচ স্বাভাবিককরণ

) বারবার নড়িরাল নটেওয়ার্ক

ঘ) ব্যাকপ্রপাগশেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 38

গভীর শিক্ষা

33

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

12. নটেওয়ার্কারে পূর্ণরূপ কী?

ক) দীর্ঘ স্বল্পময়োদী স্মৃতি

খ) লনিয়ার শর্ট-টার্ম মমেরি

গ) দীর্ঘ স্বল্পময়োদী মমেরি

ঘ) দীর্ঘ স্বল্প-ময়োদী মশেনি

13. _____ হল প্রথম ধরনের ব্যাকপ্রোগ্রামিং। একটি নটেওয়ার্ক ডিজাইন করা হয়েছে স্ট্যাটিক ইনপুটগুলিকে স্ট্যাটিক আউটপুটে ম্যাপ করতে, স্ট্যাটিক ব্যাকপ্রোগ্রামিং স্ট্যাটিক দ্বারা গঠিত

ইনপুট এবং স্ট্যাটিক আউটপুট।

ক) সক্রিয়করণ ফাংশন

খ) নটেওয়ার্ক আকৃতি

গ) তত্ত্বাবধানহীন শিক্ষা

) স্ট্যাটিক ব্যাকপ্রোগ্রামিং

14. ওজনযুক্ত যোগফল গণনা করতে _____ স্নায়ু নটেওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়

ইনপুট এবং পক্ষপাত, যা তারপর একটি নিউরন হতে পারে কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়

সক্রিয় এটি উপস্থাপিত ডটো ম্যানিপুলেট করে এবং একটি আউটপুট তৈরি করে

নউরাল নটেওয়ার্কারে জন্য ডটোর পরামিতি।

ক) তত্ত্বাবধানহীন শিক্ষা

খ) সক্রিয়করণ ফাংশন

গ) বায়াস ভ্যালু অ্যাডে

) ইনপুট স্তর

15. _____ অ্যাক্টিভেশন ফাংশন নতুনস্থানীয় এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল, , এবং অন্যান্য।

ক) উৎপন্ন ত্রুটি লনিয়ার ইউনিট

খ) গাউসিয়ান ত্রুটি লনিয়ার আনসুপারভাইজড

গ) গাউসিয়ান ত্রুটি লনিয়ার ইউনিট

) গাউসিয়ান এন্ড লনিয়ার ইউনিট

16. _____ প্রাকৃতিক ভাষার জন্য একটি ওপেন সোর্স পাইথন লাইব্রেরি প্রক্রিয়াকরণ যা ট্রু মশেনি লার্নিং কাঠামোর উপর ভিত্তি করে।

ক) পাইট্রু

) মশেনি ট্রান্সলেশন সিস্টেম

গ) ছবির ক্যাপশনের স্বয়ংক্রিয় জনোরশন

ঘ) ভয়সে নথিভুক্তি সমর্থন

17. _____ পদ্ধতি ফাংশন প্রয়োগ করে। এই

পদ্ধতি ইনপুট হিসাবে একটি টেনসর গ্রহণ করে এবং প্রতিটি উপাদানের সাথে একটি অভিন্ন টেনসর প্রদান করে

ফাংশন দ্বারা রূপান্তরিত।

ক) ..()

) ...()

গ) ..()

ঘ) ..()

18. _____ একটি তত্ত্বাবধানে শিক্ষার অ্যালগরিদম যা সাধারণত নথিভুক্ত করা হয়

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 39

34

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যখন একাধিক ক্লাস জড়িত থাকে, লজিস্টিক রিগ্রেশন ক্লাসফায়ারের বপিরীতে, যা বাইনারি শ্রণীবভিগরে জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক) বক্তৃতা স্বীকৃতি

খ) সোনার টারগটে রকিগনশিন

গ) সফটম্যাক্স ক্লাসফায়ার

) ডটো কম্প্রেশন

19. _____ এর উদ্দেশ্য হল বশ্বিব্যাপী মনিমিা কথায় চহ্নতি করা
ক্ষতি ফাংশন সবচেয়ে ছোট মান আছে.

ক) অপটমাইজেশন অ্যালগরিদম

খ) সমষ্টিও পক্ষপাত

) সক্রিয়করণ ফাংশন

) আউটপুট স্তর

20. এর পূরণরূপ কি?

ক) কনভোলুশনাল নডিরাল নেটওয়ার্ক

খ) কোড নডিরাল নেটওয়ার্ক

গ) গোপন নডিরাল নেটওয়ার্ক

ঘ) সলে নডিরাল নেটওয়ার্ক

ব্যায়াম

1.

সফটওয়ার রিগ্রেশনের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

2.

ব্যাক প্রোপাগেশন কি?

3.

ফরওয়ার্ড প্রচার কি?

4.

ডিপি লার্নিং কি?

5.

একটি নডিরাল নেটওয়ার্ক প্রশিক্ষণের জন্য মূল পদক্ষেপে ককি?

6.

গভীর শিক্ষার প্রকারভদে ব্যাখ্যা কর।

7.

ডিপি লার্নিং এর চ্যালঞ্জে এবং উপকারতি ব্যাখ্যা করুন।

8.

নডিরাল নেটওয়ার্কের প্রকারভদে ব্যাখ্যা কর।

শখোর কার্যক্রম

1.

কনে আমাদরে ড্রপআউট দরকার এবং এটকীভাবে ওভারফটিং সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে?

2.

পোশাকরে চত্রিগুলকি বভিন্ বভিগে শ্রণেবিদ্ধ করতে যে কোনও সরঞ্জাম ব্যবহার করুন বা একট

মডলে তরৈকিৰুন

যমেন শার্ট, ট্ৰাউজার্স। (প্ৰযোজনে আরও বডিগ করুন)।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন - উত্তর

1. ক)

2.

গ)

3. ঘ)

4.

ক)

5. ক)

6.

খ)

7. খ)

8.

গ)

9. ক)

10. ক)

11. গ)

12. ক)

13. ঘ)

14. খ)

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 40

গভীর শিক্ষা

35

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

15. গ)

16. ক)

17. খ)

18. গ)

19. ক)

20. ক)

আরও পড়া এবং গ্রন্থপঞ্জি

1. অ্যান্ড্রু ডব্লিউ ট্রাস্ক। (2019)। গ্রোথ ডিপি লার্নিং। ম্যানিং পাবলিশেন্স। 336

পৃষ্ঠাগুলি

2. চারু স্যাগরওয়াল। (2018)। নউরাল নটেওয়ার্ক এবং ডিপি লার্নিং। ১ম সংস্করণ।

স্প্রিংগার

3. নথিনি বুদুমা, নথিলি বুদুমা এবং জো পাপা। (2022)। গভীরে মৌলিক বিষয়
শেখো: পরবর্তী প্রজন্মের মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ডিজাইন করা। ও'রলি
মডিয়া, .

4. , এবং ... (2022)। গভীর শিক্ষা

আর. ম্যানিং পাবলিশেন্সের সাথে। 568 পৃষ্ঠা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 41

36

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল - : কনভোলুশনাল নউরাল নটেওয়ার্ক এবং

অটোএনকোডার

শখোর উদ্দেশ্য

এই মডউলরে শেষে, আপনাসিক্ষম হবনে:

আবর্তন বশ্লষণ করুন

সর্বোচ্চ পুলং সংজ্ঞায়তি করুন

কনভোলুশনাল নটেওয়ার্ক চনুন

প্রাক-প্রশিক্ষতি নটেওয়ার্ক বশ্লষণ করুন

কনভোলউশনাল ম্যাক্স পুলং শনাক্ত করুন

একটি দিয়ে আপনার মডলেকে প্রশিক্ষণরে স্বীকৃতি দিনি

প্রাক-প্রশিক্ষতি নটেওয়ার্কগুলি সনাক্ত করুন

ভূমিকা

কনভোলউশনাল নউরাল নটেওয়ার্ক, সাধারণত সএনএন এবং কনভনটে নামে পরচিতি

নউরাল নটেওয়ার্করে একটি সাবক্লাস যা চত্ররে কাজরে জন্য প্রায়শই ব্যবহৃত হয়

শ্রণেবিন্ধাস, যার মধ্যে শ্রণী মানগুলরি একটি সটে ছবি ইনপুট ম্যাপিং জড়তি।

2.1 কনভোলউশনাল নউরাল নটেওয়ার্ক এবং ত্বরান্বতি

প্রশিক্ষণ

উচ্চ পর্যায়ে, সএনএনকে ফডিফরওয়ার্ড নটেওয়ার্করে একটি সংস্করণ হিসেবে ভাবা যতে পারে;

তবুও, ভজিয়ুয়াল মূল্যায়নরে জন্য অন্যান্য ঐতহিগত অ্যালগরিদিমরে তুলনায়

ইনপুট, সএনএন অনেকগুলি সুবিধা অফার করে যা তাদের পছন্দরে করে তলে:

কনভোলুশনাল নউরাল নটেওয়ার্কগুলি ভজিয়ুয়ালরে শ্রণীবদ্ধ প্রকৃতির ব্যবহার করে

মৌলিক আদমি দিয়ে শুরু করে এবং সগেলকে একত্রতি করে রচনা

ক্রমান্বয়ে জটিল প্যাটার্নিং তৈরির জন্য। অবশেষে উপকৃত হয়

এটি যাহেতু বশেষিট্য নর্বিচনরে ধাপে আউটসোর্সিংরে প্রভাব, প্রদান করে
তারা হস্তনর্মতি বশেষিট্যরে উপর নর্ভর করে এমন পদ্ধতির উপর একটি প্রান্ত।

কনভোলুশনাল নর্ডিরাল নটেওয়ার্ক () এর একটি ডিজাইন আছে যা স্কেলিং এর জন্য উপযুক্ত
এবং
যাহেতু তারা নর্ডিরাল নটেওয়ার্ক, তাই তারা -এক্সলিরটেডে প্রশিক্ষণ থেকে উপকৃত হতে পারে।
এই কারণে, বশিল ডটোসটেগুলি পরচালনা করতে তাদের ব্যবহার করা একটি সম্ভাবনার মূল্য
বর্চিনা করা

কারণ ঐতিহ্যগত ফডিফরওয়ার্ড নর্ডিরাল নটেওয়ার্করে প্রতটি নোডরে সাথে সংযুক্ত থাকে
নটেওয়ার্করে প্রতটি অন্যান্য নোড, তারা গণনাগতভাবে চাহদিপূর্ণ এবং প্রবণ
মডলে রে প্যারামটাররে সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে ওভারফিটিং করা। আবর্ততি
এবং কনভনটেরে পুলিং স্তর, অন্যদিকে, প্রাথমিকি মাত্রা কমিয়ে দেয়
সম্পূর্ণ সংযুক্ত স্তরে এটি খাওয়ানোর আগে ইনপুটটির। এটি নটেওয়ার্ক তরৈকিরে
গণনাগতভাবে হালকা এবং ডটো ওভারফিটিং হওয়ার ঝুঁকি কম।
ত্বরণ হল একটি গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট () এর সাথে একত্রে ব্যবহার করা
একটি কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট () প্রক্রিয়াকরণ-নর্বিডি কাজগুলিকে ত্বরান্বিত করতে। এআই
এবং মশেনি
লার্নিং হল ডটো-ইনটেনেসডি অ্যাপ্লিকেশনগুলির উদাহরণ যা -এক্সলিরটেডে থেকে উপকৃত হয়
গণনা
ত্বরণ, সাধারণভাবে হার্ডওয়ার ত্বরণরে মতো, একটি সীমতি ন্যি গঠতি
উপাদান সংখ্যা:
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 42

গভীর শিক্ষা

37

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সপিহিউ: এটি বিলার অপেক্ষা রাখেন না, তবে জপিহিউ ত্বরণ পরিস্থিতিতে, একটি সপিহিউ হবে সাধারণ গণনা পরিচালনা করতে এবং এর জন্য -তে অফলোডিং পরিচালনা করতে উপস্থিতি থাকুন পূর্বনির্ধারণিত করতব্য।

ফলিড প্রোগ্রামবেল গটে অ্যারে: এই সমেকিন্ডাক্টরগুলি একটি হার্ডওয়্যার ব্যবহার করে বর্ণনা ভাষা () মধ্যে অ্যালগরিদম ত্বরণে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ।

অ্যাপ্লিকেশন-স্পেসিফিক ইন্টগ্রেটেডে সার্কটি (): এই সার্কটিগুলি ডিজাইন করা হয়েছে একসাথে একাধিক সমান্তরাল অপারেশন সঞ্চালন (অনুরূপ)। এর পরিবর্তে একটি -এর উচ্চ-পারফরম্যান্স গণনা, একটি একক অপারেশন করে দক্ষতার সাথে এবং গতি এবং দক্ষতা যোগ করে এবং এর পরিপূরক করতে পারে নির্দিষ্ট পদ্ধতি।

: গটে অ্যারগুলির মাধ্যমে থেকে নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী গ্রহণ করে এবং প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ গণনা করে।

আপাত সরলতা সত্ত্বেও, এই ত্বরণ ঘটে তা লক্ষ করা অপরিসর্য হার্ডওয়্যার স্তরে। হার্ডওয়্যার ত্বরণ এই তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে হার্ডওয়্যারে লজিক সার্কিটরি, সফটওয়্যার ত্বরণে বিনীত, যা নির্ভর করে কোথায় ত্বরণ ঘটে হবে তা নির্ধারণ করতে সফটওয়্যার।

ত্বরণ কোথায় ব্যবহার করা হয়?

ত্বরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি কম্পিউটারকে ক্রিয়াকলাপ ত্বরান্বিত করতে সক্ষম করে যগুলো গ্রাফিক প্রসেসিং এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ত্বরণ কার্যকর করার গতি বাড়ায় জটিল কম্পিউটেশনাল সমস্যাগুলির জন্য যা সমান্তরাল ক্রিয়াকলাপে পড়ে যেতে পারে একে অপরকে অনুরূপ।

ত্বরণ ব্যবহার করে সবচেয়ে প্রচলিত অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে তালিকাভুক্ত নীচে:

মেশিন লার্নিং এবং এআই: নউরাল-নেটওয়ার্ক আর্কটিকেচার মেশিন দ্বারা ব্যবহার করা হয়- শেখার অ্যালগরিদম, বিশেষ করে শক্তিবৃদ্ধি এবং গভীর শিক্ষা, শেখার সক্ষম করার জন্য জটিল কাজ এবং ডটো স্টেরে পদ্ধতি। এই নউরাল নেটওয়ার্ক "মস্তিষ্ক" সহজতর জটিল প্রক্রিয়াগুলিকে মৌলিক, অনুরূপ কাজ, একটি কৌশলে বিভক্ত করে শেখা এটি আদর্শভাবে ত্বরণে জন্য অভিযোজিত।

গণনা: নটেওয়ার্কের প্রান্তে থাকা ডিভাইসগুলি দ্রুত গণনার উপর নর্ভর করে, কখনও কখনও এর সাথে মিলিতি হয়, সেন্সর ইনপুটকে কার্যকরী ডটোতে রূপান্তর করতে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ননি। ত্বরণ এই ডিভাইসগুলি প্রদান করে প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং নর্ভুলতা উন্নত করতে ব্যবহারকি উচ্চ-কর্মক্ষমতা গণনা।

বটিকয়েন মাইনিং: বটিকয়েন নটেওয়ার্কের পুরো ভিত্তি ছিল সেই নটেওয়ার্কের সদস্যরা ক্রপিটোগ্রাফিকি অ্যালগরিদমগুলি সমাধান করে লেনেদনে যাচাই করতে কম্পিউটিং শক্তি যোগান। বটিকয়েন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটারগুলিতে বটিকয়েন বতিরণ করবে যা এইগুলি আরও বেশি সমাধান করে এই কার্যকলাপের জন্য একটি উদ্দীপক হিসাবে হ্যাশ। সার্ভার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় গণনা হ্যাশগুলি আর্কটিকেচার এবং হার্ডওয়্যার ত্বরণের জন্য উপযুক্ত।

জীবন বজ্জ্ঞান বশ্লিষণ: জটিল ডটো সটেগুলিতে ডটো বশ্লিষণ এবং মডলেং করতে পারনে একটি উল্লেখযোগ্য পরমাণ গণনা ক্ষমতা প্রয়োজন। ত্বরণ সাহায্য করে প্রক্রিয়াকরণের বৈম্য দূর করতে। এর সমান্তরাল প্রক্রিয়াকরণ আর্কটিকেচারের জন্য আদর্শ অ্যাপ্লিকেশন যমেন জনি়োমকি স্কিকোয়েন্সিং।

2.1.1 কনভোলউশন

কনভোলউশন হল এমন একটি পদ্ধতি যাতে দুটি তথ্যের উৎস জড়তি থাকে; এটা একটি অপারেশন যা একটি ফাংশনকে অন্য কছুতে রূপান্তরতি করে। ব্যবহার করা হয়েছে (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 43

38

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চত্র প্রক্রিয়াকরণে খুব দীর্ঘ সময়ে জন্য, সাধারণত চত্রগুলিকে অস্পষ্ট এবং পরমার্জিত করার জন্য, কন্ট্র

এছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যে। সএনএন এর নউরনের মধ্যে একটি স্থানীয় সংযোগ প্যাটার্ন প্রয়োগ করে সংলগ্ন স্তরগুলি (যমেন, প্রান্ত এবং এমবস উন্নত করে)।

://.../-

সএনএন ফল্টার ব্যবহার করে (কার্নলে নামেও পরিচিতি) ছবির বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি সনাক্ত করতে, যমেন প্রান্ত, ফল্টার ব্যবহার করে। সএনএন-এ চারটি প্রাথমিক ফাংশন রয়েছে:

আবর্তন

নন-লিনিয়ারিটি ()

পুলিং বা সাব স্যাম্পলিং

শ্রণেবিনিয়াস (সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত স্তর)

সর্বদা একটি কনভোলউশনাল লয়ার হল একটি কনভোলউশনাল নউরাল নেটওয়ার্কে প্রাথমিক স্তর। কনভোলউশনাল লয়ারগুলি ইনপুটে একটি কনভোলউশন সঞ্চালন করে এবং ফলাফলটি পাস করে পরবর্তী স্তর। কনভোলউশন প্রতিটি পিক্সেলে তার গ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রের মধ্যে এ রূপান্তরিত করে

একক মান। আপনি যদি একটি ইমজে একটি কনভোলউশন প্রয়োগ করেন, উদাহরণস্বরূপ, আপনি ইরাস করবেন

একটি একক পিক্সেলে ক্ষেত্রের সমস্ত তথ্য একত্রিত করার সময় ছবির আকার। দ

কনভোলউশনাল লয়ারে চূড়ান্ত আউটপুট একটি ভেক্টর। বিভিন্ন ধরনের হতে পারে

যে ধরনের সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং যে বৈশিষ্ট্যগুলি শিখিত হবে তার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

2 কনভোলউশন লয়ার

2 কনভোলউশন লয়ার, কখনও কখনও এর সংক্ষিপ্ত আকারের জন্য 2 নামে পরিচিতি, হল

কনভোলউশন অপারেশনের সবচেয়ে সাধারণ ফর্ম। একটি বহন প্রক্রিয়া চলাকালীন

উপাদান অনুসারে গুণন, 2 জুড়ে একটি 2 স্তর "স্লাইড" এর ফল্টার বা কার্নলে

ইনপুট তথ্য। শেষে ফলাফল হল যে সমস্ত ফলাফল একক পিক্সেলে একত্রিত হবে

আউটপুট প্রতিটি বিন্দুতে এটি ভ্রমণ করে, কার্নলে একটি রূপান্তর সম্পাদন করবে

বৈশিষ্ট্যগুলির একটি 2 ম্যাট্রিক্সে, এটিকে বৈশিষ্ট্যগুলির একটি নিতুন 2 ম্যাট্রিক্সে পরিণত করে।

প্রসারণ বা অ্যাট্রাস কনভোলউশন

এই কৌশলটি অতিরিক্ত ওজন যোগ না করেই জানালার আকার বৃদ্ধি করে

কনভোলিউশন কার্নলে মধ্য অন্তর্ভুক্ত শূন্য মানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। বাস্তব-সময় অ্যাপ্লিকেশন এবং কম প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সঙ্গে অ্যাপ্লিকেশন ভাল প্রার্থী প্রসারিত বা অ্যাট্রাস কনভোলিউশন ব্যবহার করার জন্য কম চাহিদার কারণে এর প্রয়োজন হয় এই দুই ধরনের আছে.

বিজ্য কনভোলিউশন

এখানে প্রাথমিকভাবে দুই ধরনের বিজ্য কনভোলিউশন আছে, যথা স্থানিক এবং গভীরতা অনুসারে বৈলম্বিক। স্থানিকভাবে বিজ্য সংক্রমন একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ স্থাপন করে একটি চিত্র এবং কার্নলে প্রস্থ এবং উচ্চতার মাত্রার উপর জোর দেওয়ার পরিমাণ।

গভীরতা-ভিত্তিক বিজয়নযোগ্য কনভোলুশনগুলি এমন কার্নলে ব্যবহার করে যা হতে অক্ষম আরও দুটি পরিচালনাযোগ্য কার্নলে "ফ্যাক্টরড"। এটি একটি সরাসরি ফলাফল হিসাবে, এটি একটি ব্যবহার করা হয়

বার পরিমাণ বৃদ্ধি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 44

গভীর শিক্ষা

39

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ট্রান্সপোজড কনভোলউশন

কনভোলউশন, ডকিনভোলউশন এবং ভগ্নাংশ স্ট্রিং কনভোলউশন নামেও পরিচিতি

এই ধরনের জন্য অন্য নাম. ট্রান্সপোজ করা হয় এমন একটি কনভোলউশনাল লেয়ার

একটি নিয়মিত কনভলুশন চালায় কিন্তু সঞ্চারিত স্থানিক পরিবর্তনকে উল্টে দেয়।

একটি কনভোলুশনাল নউরাল নেটওয়ার্ক, যা কখনও কখনও সএনএন নামে পরিচিতি, এটি এক ধরনের ডপি

নউরাল নেটওয়ার্ক ডিজাইন শেখা যা কম্পিউটার ভিশনের ক্ষেত্রে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়।

কম্পিউটার ভিশন হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি উপক্ষেত্র যা শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াকে বোঝায়

ভিজুয়াল ডটো এবং ছবিগুলি উপলব্ধিকরতে এবং বোঝার জন্য একটি কম্পিউটার।

মেশিন লার্নিং সম্পর্কে, কৃত্রিম নউরাল নেটওয়ার্কগুলি ব্যতিক্রমী কাজ করে

ভাল একাধিক ডটোসটে, যমেন ছবি, অডিও এবং টেক্সট, নউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে গঠিত। জন্য

উদাহরণস্বরূপ, পুনরাবৃত্ত নউরাল নেটওয়ার্ক, বা আরও সঠিকভাবে একটি, ভবিষ্যদ্বাণী করতে

ব্যবহৃত হয়

শব্দে ক্রম, যেখানে কনভোলউশন নউরাল নেটওয়ার্কগুলি চিত্রগুলিকে শ্রেণিবিদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয়।

নিম্নলিখিত তিনটি স্তর রয়েছে যা একটি সাধারণ নউরাল নেটওয়ার্ককে উপস্থিতি থাকে:

1.

ইনপুট স্তর: এটি এমন একটি স্তর যেখানে আমাদের মডেলে বাইরে থেকে তথ্য গ্রহণ করে

বিশ্ব এই স্তরটির বৈশিষ্ট্যগুলির সম্পূর্ণ সংখ্যার সমান পরিমাণে নউরন রয়েছে

যেগুলি আমাদের ডটোতে উপস্থিতি রয়েছে (বা, একটি ছবির ক্ষেত্রে, ব্যক্তির সংখ্যা

পিক্সেলে)।

2.

হিডেন লেয়ার: ইনপুট লেয়ার অনুসরণ করে ডটো হিডেন লেয়ারে পাঠানো হয়

প্রক্রিয়া করা ডটো স্টেরে আকার এবং আমরা যে মডেলেটি বিচ্ছেদ নিয়েছি তার উপর নির্ভর করে,

অনেক লুকানো স্তর থাকতে পারে। প্রতিটি লুকানো স্তর একটি ভিন্ন সংখ্যা থাকতে পারে

নউরনের সংখ্যা, কিন্তু সেই সংখ্যা প্রায় সবসময়ই মোট সংখ্যার চেয়ে বেশি হতে চলছে

বৈশিষ্ট্যের। প্রতিটি স্তরের আউটপুট লেয়ারের আউটপুটকে গুণ করে উৎপন্ন হয়

যেটি এখন প্রসঙ্গে করা হচ্ছে এমন লেয়ারের শেখার যোগ্য ওজনকে মাধ্যমে এর আগে এসেছে।

এটি শেখার যোগ্য পক্ষপাতের অন্তর্ভুক্তি এবং সক্রিয়করণ ফাংশন দ্বারা অনুসরণ করা হয়, যা

একসাথে নেটওয়ার্ক অর্থেকি করা.

3.

আউটপুট স্তর: লুকানো স্তরের আউটপুট তারপর একটি লজিস্টিক ফাংশনে পাঠানো হয়

যমেন সগিমায়েড বা সফটম্যাক্স, যা প্রতিটি শ্রেণীর আউটপুটকে একটিতে অনুবাদ করে

প্রতিটি শ্রেণীর জন্য সম্ভাব্যতা স্কোর। 4. ইনপুট লেয়ারঃ ইনপুট লেয়ার এর ইনপুট তাহলে

লুকানো স্তরে পাঠানো হয়েছে।

একটি মডেলকে ডটো প্রদান এবং তারপর প্রতিটি স্তর থেকে আউটপুট সংগ্রহের কাজ

ফিডফরোয়ার্ড প্রক্রিয়া হিসাবে উল্লেখ করা হয়। ত্রুটি তারপর ব্যবহার করে গণনা করা হয়

একটি ত্রুটি ফাংশন; সাধারণ ত্রুটি ফাংশনের উদাহরণ ক্রস-এনট্রপি এবং বর্গাকার ক্ষতি

ত্রুটি, অন্যদিকে মাধ্যমে নেটওয়ার্ক কতটা ভাল তা নির্ধারণ করতে ত্রুটি ফাংশন ব্যবহার করা হয়

অপারটিং ডেরিভেটিভ গণনা করার পরে, আমরা ব্যাকট্র্যাক করি এবং সেই তথ্য প্রবশে করি

মডলে এই পর্যায়ে দেওয়া নাম এবং এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল

হারিয়ে যাওয়া ডটোর পরিমাণ হ্রাস করুন।

কনভোলিউশন নউরাল নেটওয়ার্ক

কৃত্রিম নউরাল নেটওয়ার্কে একটি উন্নত সংস্করণ ব্যবহার করা স্বাভাবিক অভ্যাস

গ্রডি-সদৃশ ম্যাট্রিক্স থেকে বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করার জন্য একটি কনভোলিউশনাল নউরাল নেটওয়ার্ক

() হিসাবে পরিচিতি

ডটোস্টে মান "কনভোলিউশনাল নউরাল নেটওয়ার্ক"। উদাহরণস্বরূপ, ডটো এটি স্টে করে

দৃশ্যত উপস্থাপন করা হয়, যখন ফটো বা রেকর্ডিং এবং যা বৈশিষ্ট্যভাবে বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য তথ্য নির্দেশন।

কনভোলিউশনাল নউরাল নেটওয়ার্কে (সিএনএন) সুবিধা:

1. চাক্ষুষ এবং শ্রবণ ডটোতে প্যাটার্ন এবং বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলাদা করতে সক্ষম যখন

ফটো, চলচ্চিত্র এবং অডিও সংকতে।

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 45

40

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

2. অনুবাদ, ঘূর্ণন, বা স্কেলিং এর দকি পরবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

3. কঠনি ছাড়াই প্রথম ধাপ থেকে একবোরে শেষ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ বৈশিষ্ট্য নিক্ষেপন প্রয়োজন।

4. সঠিকভাবে সময়মত বপুল পরমাণ ডটো পরচালনা করতে সক্ষম।

কনভোলুশনাল নেউরাল নেটওয়ার্কের (সিএনএন) অসুবিধাগুলি:

1. প্রশিক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরমাণে মেরুরি প্রয়োজন হয় এবং উল্লেখযোগ্য খরচ বহন করে গণনার পরপিকেষতি।

2. অপরিপূর্ণ ডটো বা দুর্বল হলে মডেলটি ওভারফিট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নয়মতিকরণ প্রয়োগ করা হয়।

3. ট্যাগ করা হয়েছে এমন বপুল পরমাণ ডটোর দাবি করে।

4. সীমিত পরমাণে ব্যাখ্যাযোগ্যতার কারণে, এটি চ্যালঞ্জেজিং হতে পারে নেটওয়ার্ক কশিথিছে তা বুঝুন।

কনভোলুশনাল নেউরাল নেটওয়ার্কের অ্যাপ্লিকেশন

কনভোলুশনাল নেউরাল নেটওয়ার্কগুলি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরণের মধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে

সিডি এবং ইমেজ আইডেন্টিফিকেশন নিয়ে কাজ করে এমন অ্যাপ্লিকেশন সহ। আরো বপিরীতে

মৌলিক ইমেজ শনাক্তকরণ অ্যাপ্লিকেশন, সিডিকম্পিউটিং সিস্টেমে ক নিক্ষেপন করতে সক্ষম করে

ভিজুয়াল ইনপুট (যেমন ডিজিটাল ফটোগ্রাফ) থেকে অর্থপূর্ণ তথ্য এবং তারপর কাজ করে

এই জ্ঞানের ভিত্তিতে। উদাহরণস্বরূপ, সিডি একটি ছবিকে টেক্সটে রূপান্তর করতে পারে।

সিডি এবং সিএনএন-এর সর্বাধিক প্রচলিত বাস্তবায়ন নমিনলিথি ক্ষেত্রগুলিতে রয়েছে:

নমিনলিথি ডোমেনগুলি হল যেখানে কনভোলুশনাল নেউরাল নেটওয়ার্ক (সিএনএন) এবং

কনভোলুশনাল ভেক্টর মেশিন (সিডি) সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়:

স্বাস্থ্যসেবা। সিএনএন আবধিকার করার জন্য শত শত ভিজুয়াল রিপোর্ট পরীক্ষা করতে সক্ষম

রোগীদের মধ্যে বরূপ পরিস্থিতি। এর একটি উদাহরণ হবে উপস্থিতি

ম্যালগিন্যান্ট কোষ।

মোটরগাড়ি দ্বারা উন্নত প্রযুক্তিগবেষণার পথ প্রশস্ত করে

স্বায়ত্তশাসিত গাড়ি এবং অটোমোবাইল যা নিজেরাই চালায়।

সংশ্লিষ্ট মডিয়ার ফর্ম। সিএনএনগুলিকে চিন্তিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মডিয়ার সাইট দ্বারা নিযুক্ত করা হয়

ব্যবহারকারীর দ্বারা আপলোড করা একটি চিত্রের মধ্যে থাকা ব্যক্তি এবং সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যবহারকারী তাদের বন্ধুদের ট্যাগ করার প্রক্রিয়ায়।

খুচরা। ই-কমার্স সিস্টেমে যা ভিজুয়াল সার্চ সমর্থন করে তা মার্কটেরদের জন্য সম্ভব করে তোলে অনলাইন ক্রোদের এমন আইটেমগুলির পরামর্শ দিতে যা তাদের আগ্রহের সম্ভাবনা বেশি

আইন প্রয়োগকারী মুখের স্বীকৃতি। আইন দ্বারা ফেসিয়াল রকিগনশিন প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োগ জনোরেডি অ্যাডভারসারিয়াল নেটওয়ার্ক, যা নামেও পরিচিতি, কাজ করা হয়

নতুন ছবিতৈরিকিরার জন্য, যা পরবর্তীতে প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়
মুখরে স্বীকৃতির জন্য গভীর শক্তির মডলে প্রশিক্ষণ।

ভারচুয়াল সহকারীর জন্য অডিও প্রক্রিয়াকরণ, সএনএনগুলি উচ্চারণ কীওয়ার্ডগুলি শিথি এবং সনাক্ত
করে

ভারচুয়াল সহকারীর ব্যবহারকারীরা এবং তারপরে তাদের কার্যক্রম পরচালনা করতে এই তথ্যটি ব্যবহার
করে এবং

ব্যবহারকারীকে যথাযথভাবে উত্তর দনি।

2.1.2 সর্বোচ্চ পুলিং

প্রতিটি স্বতন্ত্র কনভোলউশন লয়ের পরে, সএনএন-এর প্রায়ই সর্বোচ্চ পুলিং অপারেশন থাকে
পরবর্তী পদক্ষেপে হিসাবে তাদের সঞ্চালতি. একটি মডলে যোগ করা হলে, সর্বাধিক পুলিং একটি
সম্পর্কে নিয়ে আসে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 46

গভীর শঙ্কিত

41

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সংখ্যা হ্রাসের মাধ্যমে ছবির মাত্রা হ্রাস করা

পূর্ববর্তী কনভোলউশনাল লয়েরে আউটপুটে পকিসলে।

পুলিং হল একটি বৈশিষ্ট্য যা কনভোলউশনাল টপোলজিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়

নউরাল নেটওয়ার্ক (সিএনএন)। পুলিং স্তরগুলি মানচিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিকে "জমাত" ব্যবহার করা হয়

একটি ইমজে সঙ্গে একটি ফিল্টার দ্বারা উত্পাদিত। এটি লয়ের ব্যবহার করে সম্পন্ন করা

হয়

"সঞ্চারকারী" হিসাবে নাম। আনুষ্টানিকভাবে বলতে গেলে, এর ভূমিকা হল স্থানিককে ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা

নেটওয়ার্ক প্যারামিটারের পরমাণ কমানোর জন্য উপস্থাপনার মাত্রা

এবং গণনা। উপস্থাপনাটি আরও পরিচালনাযোগ্য করার জন্য এটি করা হয়।

সর্বধিক সাধারণ ধরণের পুলিংকে সর্বধিক পুলিং বলা হয় এবং এটি প্রায় পাওয়া যতে পারে

সর্বত্র

://./---/-

একটি বিমূর্ত উপস্থাপনা প্রদান করে, সর্বোচ্চ পুলিং ওভার-ফিটিং প্রতিরোধে সহায়তা করে,

যে কারণে এটি করা হয়েছে তার অন্যতম কারণ। এই ছাড়াও, এটি এর পরমাণ কমিয়ে দেয়

প্যারামিটারের সংখ্যা কমিয়ে একটি কম্পিউটারে কাজ করতে হবে

যে শেখা প্রয়োজন। অধিকন্তু, এটি অভ্যন্তরীণ উপস্থাপনা মৌলিক অনুবাদ দেয়

সর্বধিক পুলিং প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি সর্বোচ্চ ফিল্টার প্রয়োগ করা জড়িত

(সাধারণত) অ-

প্রাথমিক উপস্থাপনার ওভারল্যাপিং উপ-অঞ্চল। এটি সর্বধিক করার জন্য করা হয়

ডটের পরমাণ যা পুল করা যতে পারে। সর্বজনীন পুলিং এবং গড় পুলিং হয়

পুলিং অন্য দুটি ফর্ম.

কনে ম্যাক্স পুলিং ব্যবহার করবেন?

সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফলের বসিত্ত পরিসর রয়েছে যা আমাদের থেকে হতে পারে

সর্বধিক পুলিং ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক।

কম্পিউটেশনাল লোড কমিয়ে আনা

এই কারণে যে সর্বধিক পুলিং এর আউটপুটের রেজোলউশন হ্রাস করে

স্তর, নেটওয়ার্ক ভবিষ্যতে ছবির বড় এলাকা মূল্যায়ন করবে

একবার, যা পরামিতির সংখ্যা এবং সেইসাথে পরমাণ হ্রাসের দিকে পরিচালিত করবে

যে কাজটি গণনামূলকভাবে করতে হবে।

ওভারফিটিং দূর করা

উপরন্তু, ওভারফিটিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বধিক পুলিং সহায়ক হতে পারে।

সর্বধিক পুলিং কনে কার্যকর তার জন্য সবচেয়ে সহজ যুক্তিহীন কারণ, এর জন্য

প্রতিটি প্রদত্ত ছবি, আমাদের নেটওয়ার্ক নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের একটি সেট বর্জিত করার চেষ্টা করবে।

এটা

এটা সম্ভব যে এটি-এ প্রান্ত, বক্ররখা, বৃত্ত এবং অন্যান্য আকার খুঁজছে

সংখ্যা সনাক্ত করার প্রচেষ্টায় সংগ্রহ। আমরা আউটপুট উপর ভিত্তি করে, অনুমান করতে পারে

কনভোলউশনাল লয়ের, যে পকিসলেগুলি সর্বোচ্চ মানগুলির সাথে সর্বধিক সঙ্গতপূর্ণ

চিত্রেরে সক্রিয় এলাকা।

যখন আমরা কনভোল্যুশনাল আউটপুটের প্রতিটি এলাকা অতিক্রম করি, তখন আমরা সর্বোচ্চ পুলিং ব্যবহার করতে পারি

সর্বাধিক সক্রিয় পিক্সলে চয়ন করুন এবং প্রতিফলিত করার সময় তাদের উচ্চ মানগুলি রাখুন কম সক্রিয় পিক্সলে যার মান কম। এটি আমাদের সম্ভাব্য সেরা নির্বাচন করতে দেয়

ফলাফল এগিয়ে যাওয়ার আগে, এটা মনে রাখা অপরিহার্য যে অন্যান্য ধরনের পুলিং আছে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 47

42

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
ঠিকি একই কৌশল অনুসরণ করুন যা আমরা ব্যাখ্যা করছি। পার্থক্য একটাই
সবচেয়ে বড় মান চহ্নিতি করার পরবর্ত্তে, এই অন্যান্য ধরনের পুলিং একটি ভিন্ন কাজ করে
ডটো সটেরে অঞ্চেলে অপারশেন।

গড় পুলিং

এক ধরণের পুলিংকে "গড় পুলিং" বলা হয় এবং এটি "সর্বোচ্চ থেকে পৃথক
পুলিং" প্রতটি অঞ্চেলে থেকে সর্বোচ্চ মান নেওয়ার পরবর্ত্তে এটি গড় নিয়ে
মান এই মুহুর্ত্তে, সর্বাধিক পুলিং এর বপিরীতে অনেকে বশেলি়োক ব্যবহার করে
গড় পুলিং।

2.1.3 কনভোল্যুশনাল নেটওয়ার্ক

কনভোলউশনাল নেটরাল নেটওয়ার্ক কভিবে কাজ করে?

অন্যান্য ধরণের নেটরাল নেটওয়ার্কের সাথে তুলনা করলে, কনভোল্যুশনাল নেটরাল নেটওয়ার্ক
ইমজে ইনপুট, ভয়সে,
এবং অডিও সংকতে। স্তরগুলির তনিটি প্রাথমিক শ্রণীবভাগ রয়েছে, যা নমিনরূপ:

কনভোল্যুশনাল লয়ের

পুলিং স্তর

সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত () স্তর

কনভোলউশনাল লয়ের হল একটি নেটওয়ার্কের প্রথম লয়ের যা কনভোলউশনাল ব্যবহার করে
গঠন সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত স্তরটি চুড়ান্ত স্তর এবং আরও অনুসরণ করা যতে পারে

লয়ের বা পুলিং লয়ের। যাইহোক, সম্পূর্ণ সংযুক্ত স্তর সবসময় আসে

শেষে প্রতটি অতিরিক্ত স্তর সঙ্গে কর্মবর্ধমান পরশীলতি হয়ে ওঠে, যা

এটি চিত্রের একটি বৃহত্তর অনুপাত চনিত্তে সক্ষম করে। আগরে স্তরগুলো হাইলাইট করে

মৌলিক উপাদান, যমেন রং এবং সীমানা। ছবি ইনপুট হিসাবে

এর এক স্তর থেকে পরের স্তরে পাঠানো হয়, নেটওয়ার্ক বড় চনিত্তে শুরু করে

আইটেমের উপাদান বা ফর্মগুলি এটির উদ্দেশ্যে যে বস্তুটিকে চনিত্তে পারে তার আগে।

কনভোলউশনাল লয়ের

কনভোলউশনাল লয়েরটি একটি সিএনএন-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যহেতু এটি অঞ্চেলে

যেখানে বশেরিভাগ গণনা হয়। ইনপুট সহ কয়েকটি উপাদান

ডটো, একটি ফিল্টার এবং একটি বশেষিট্য মানচিত্র এই প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য। আমাদের ধরে নেওয়া
যাক যে

ইনপুট হল একটি কালার ইমজে, যা তনিটি মাত্রায় একটি পিক্সলে ম্যাট্রিক্স দ্বারা উপস্থাপিত হয়। এই
নরিদশে করে যে ইনপুটটি তনিটি মাত্রা থাকবে, যা উচ্চতা, প্রস্থ,

এবং একটি ছবিত্তে গভীরতা। এই মাত্রাগুলি নমিনরূপ: উচ্চতা, প্রস্থ এবং গভীরতা। ক

বশেষিট্য আবধিকারক, যাকে কার্নলে বা ফিল্টার হিসাবেও উল্লেখ করা যতে পারে, তদন্ত করে

বৈশিষ্ট্যটি আছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য একটি চিত্রের গ্রহণযোগ্য ক্ষেত্র। ক
শব্দটি এই প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করে।

ইমজে একটি টুকরা ওজন একটি দ্বি-মাত্রিক অ্যারে ব্যবহার করে মডলে করা হয়, যা

বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারক কি ফিল্টারের আকার, যা সাধারণত দ্বারা উপস্থাপিত হয়

3 বাই 3 এর মাত্রা সহ একটি ম্যাট্রিক্স, যা গ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রের সুযোগ স্থাপন করে।

ফিল্টারটি ছবি একটি এলাকায় প্রয়োগ করার পরে, ইনপুটে ডট পণ্য

পক্সলে এবং ফিল্টার তারপর নির্ধারিত হয়। এর পরে, এই ডট পণ্যের মাধ্যমে ধাক্কা হয়

আউটপুট অ্যারে। এটি অনুসরণ করে, ফিল্টারটি এক ধাপ এবং চক্র দ্বারা এগিয়ে যাবে

কার্নলে এর মাধ্যমে তার যাত্রা শেষে না হওয়া পর্যন্ত আবারও করা হবে

সম্পূর্ণ ছবি ইনপুট থেকে ডট পণ্য এবং ফিল্টার উত্পাদন একত্রিত করা হয়

চূড়ান্ত আউটপুট, যা বিভিন্নভাবে একটি বৈশিষ্ট্য মানচিত্র, সক্রিয়করণ মানচিত্র, বা কনভলড হিসাবে
উল্লেখ করা হয়

বৈশিষ্ট্য

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 48

গভীর শক্তি

43

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

প্রতিটি কনভোলউশন অপারেশনের পরে, একটি একটি সংশোধনকৃত লিনিয়ার ইউনিট ()

প্রয়োগ করবে

মডলে অরৈখিকতা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বৈশিষ্ট্য মানচিত্রেরে পরিবর্তন। এই

সিএনএনকে ইমজেকে আরও ভালোভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার অনুমতি দেবে।

যমেনটি আগে আলোচনা করা হয়েছিল, প্রাথমিক কনভোলউশন স্তরটি একটি সিকেন্ড দ্বারা অনুসরণ করা যতে পারে

যদি ইচ্ছা হয় স্তর. এটি ঘটলে, সিএনএন এর কাঠামো হয়ে উঠতে পারে

অনুক্রমিক কারণ পরবর্তী স্তরগুলি এর গ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রেরে মধ্যে পক্সলে লক্ষ্য করতে সক্ষম হয়

প্রাথমিক স্তর। কারণ পরবর্তী স্তরগুলি আগের স্তরগুলির চয়ে বৈশিষ্ট্যশীল। ননি

একটি উদাহরণ হিসাবে নমিনলখিতি দৃশ্যকল্প: আমরা একটি ছবি আছে কনি তা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছি

একটি সাইকেলে সাইকেলেটিকে এর সমস্ত উপাদান অংশেরে সমষ্টি হিসাবে বোঝা যতে পারে।

একটি ফ্রেমে, হ্যান্ডলেবার, চাকা এবং প্যাডলে সহ বশে কয়েকটি উপাদান তৈরি করে

এই আইটেমে কনভোলুশনাল নেটওয়ার্ক () এর মধ্যে, সাইকেলেরে প্রতিটি উপাদান

একটি নমিন-স্তরেরে প্যাটার্ন উপস্থাপন করে, যখন উপাদানগুলির সংমিশ্রণটি প্রতিনিধিত্ব করে

উচ্চ-স্তরেরে প্যাটার্ন। এটি সিএনএন-এর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য অনুক্রম তৈরি করে।

পুলিং লয়ের

পুলিং লয়ের ব্যবহার করে মাত্রিকতা হ্রাস করা যতে পারে; এই

টেকনিকি ডাউনসাম্পলিং নামেও পরিচিত। এটি ইনপুটেরে সংখ্যা হ্রাস করে কাজ করে

পরামতি পুলিং প্রক্রিয়াটি এমনভাবে কাজ করে যা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ

সম্পূর্ণ ইনপুট জুড়ে একটি ওজনহীন ফিল্টার ঝাড়ু দিয়ে কনভোলউশনাল লয়ের।

পরিবর্তে, আউটপুট অ্যারে পূরণ করার জন্য, কার্নলে প্রথমে একটি সমষ্টি প্রয়োগ করবে

গ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রেরে ভিতরে অন্তর্ভুক্ত মানগুলির উপর ফাংশন। সেখানে প্রাথমিকভাবে দুটি বিভিন্ন ধরনের পুলিং:

সর্বোচ্চ পুলিং: ফিল্টারটি ইনপুটেরে উপর দিয়ে চলে যাওয়ার সাথে সাথে এটি সেই পক্সলেট নির্বাচন করে যতেই রয়েছে

আউটপুট অ্যারে পাঠানোর জন্য সর্বোচ্চ মান। এই হিসাবে পরিচিতি প্রক্রিয়া চলাকালীন ঘটবে

"সর্বোচ্চ পুলিং।" উপরন্তু, এই কৌশলটি এর চয়ে অনেকে বৈশিষ্ট্য ঘন ব্যবহার করা হয়

স্ট্যান্ডার্ড পুলিং পদ্ধতি

গড় পুলিং: ফিল্টারটি ইনপুটেরে মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি করে, এটি গড় গণনা করে

গ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রেরে ভিতরে পাওয়া মান এবং তারপর সেই মানটি আউটপুট অ্যারেতে পাঠায়।

ফিল্টারটি ইনপুট অতিক্রম করার সময় এটি ঘটবে।

এই সত্ত্বেও সিএনএন সমষ্টিগত স্তর থেকে লাভ করার অবস্থানে রয়েছে

স্তর যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য সরিয়ে দেয়। তারা কমাতে অবদান

সমস্যার জটিলতা, এর কার্যকারিতা উন্নত করা এবং ওভারফিটিং এর বিপদ কমাতে।

সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত স্তর

সমস্ত সম্পূর্ণ লঙ্কিত যুক্ত উপাদান ধারণ করে এমন স্তরটির নাম

বর্ণনামূলক যমেনটি আগে বলা হয়েছিল, আংশিকভাবে সংযুক্ত স্তরগুলি হল সেইগুলি যিথোন পকিসলেই মান রয়েছে

ইনপুট ছবির আউটপুট স্তরে মানগুলির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। অন্য দিকে

হাত, সম্পূর্ণ সংযোগ সহ স্তরে, প্রতিটি নোড সম্পূর্ণরূপে আউটপুট স্তরে

সংযুক্ত স্তরটি নিচের স্তরে একটি নোডের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে।

এই স্তর দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে যে বৈশিষ্ট্য শ্রেণীবদ্ধ করার দায়িত্বে আছে

এর আগে যে স্তরগুলি এসেছিল এবং সেগুলিতে প্রয়োগ করা ফিল্টারগুলি এফসি স্তর, বপিরীত হিসাবে

কনভোলউশনাল এবং পুলিং লয়ের জন্ম, সাধারণত একটি সফটম্যাক্স অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ব্যবহার

করুন

ইনপুটগুলিকে সঠিকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে, যার ফলাফল 0 থেকে 1 পর্যন্ত সম্ভাব্যতা।

পুলিং লয়ের সুবিধা:

1. মাত্রিকতা হ্রাস: এটি তখন থেকে স্তর পুলিংয়ের মৌলিক সুবিধা

এটি বৈশিষ্ট্য মানচিত্রের স্থানিক মাত্রা হ্রাস করে। মাত্রিকতা হ্রাস

লয়ের পুলনিং প্রাথমিক সুবিধা

ফলে কম্পিউটেশনাল খরচ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 49

44

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
হ্রাস করা হয় এবং ওভারফটিং বুকিং হ্রাস করা হয়, হ্রাসের ফলে
মডলে পরামতি সংখ্যা।

2. অনুবাদ পরবর্তন: পুলিং স্তরগুলি স্থাপনরে জন্য সুবধাজনক
ফচার ম্যাপে অনুবাদ ইনভেরিয়েন্স, যা একটি লক্স্য যা সম্পন্ন করা যতে পারে
অনুবাদ বরিোধতি অর্জন করে। এটি প্রদর্শন করে যে একটি অবস্থান
একটি ইমজে ভিতরে আইটেমে শ্রণীবভাগ ফলাফলের উপর কোন প্রভাব নই, যহেতু
বস্তুর অবস্থান নরিবশিষে একই বশেষ্ট্য স্বীকৃত হয়। এই
উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নই তা দ্বারা দেখা যায়।

3. বশেষ্ট্য নরিবচন: পুলিং স্তরগুলি সর্বাধিক বাছাই করতে সহায়ক হতে পারে
ইনপুট থেকে উল্লেখযোগ্য বশেষ্ট্য। সর্বোচ্চ পুলিং সবচেয়ে বেশি বিচ্ছেদে নয়ে
বশেষ্ট বশেষ্ট্য, যখন গড় পুলিং সর্বোচ্চ থেকে বেশি তথ্য রাখা
পুলিং করে।

পুলিং লয়ের অসুবিধা:

1. তথ্য ক্ষতি: পুলিং ব্যবহার করার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ত্রুটিগুলির মধ্যে একটি
স্তরগুলি হল যে তারা ইনপুট বশেষ্ট্য মানচিত্র থেকে কিছু তথ্য উপেক্ষা করে। এই
তথ্য শ্রণীবভাগ বা রগির্শেন অপারশেন জন্য অপরহির্য হতে পারে যে
শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন।

2. অতিরিক্ত মসৃণ করা: পুলিং স্তরগুলিও বশেষ্ট্য মানচিত্রগুলিকে অতমাত্রায় পরিণত করতে পারে-
মসৃণ, যার ফলে সুক্ক্ষম দানাদার বশেষ্ট্যগুলি হারাতো পারে যা অপরহির্য
সম্পূর্ণরূপে শ্রণীবভাগ বা রগির্শেন কাজরে জন্য।

3. হাইপারপ্যারামটার টিউনিং: পুলিং স্তরগুলিও হাইপারপ্যারামটার যোগ করে, যমেন
পুলিং এলাকার আকার এবং স্ট্রাইড, যা করার জন্য টুইক করা প্রয়োজন
সরো সম্ভাব্য কর্মক্ষমতা পান। এটি একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া হতে পারে এবং
মডলে-বলিডিং কৌশল সম্পর্কে কিছু জ্ঞান প্রয়োজন।

2.1.4 প্রাক-প্রশিক্ষণ নটেওয়ার্ক

একটি নিউরাল নটেওয়ার্ক প্রাক-প্রশিক্ষণ একটি একক কাজ বা ডটো স্টেরে উপর একটি মডেলকে
প্রশিক্ষণ বোঝায়

একধিক কাজ বা ডটোস্টেরে প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগে। প্রশিক্ষণের পরামতি বা মডলে ব্যবহার করে
একটি পৃথক অ্যাসাইনমেন্ট বা ডটোস্টেরে একটি দ্বিতীয় মডেলকে প্রশিক্ষণ দিতে। এটি একটি মডলে
প্রদান করে

মাথার শুরু, স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করার বপিরীতে।

প্রাক-প্রশিক্ষণের আবদেন

ট্রান্সফার লার্নিং, শ্রণীবভাগ, এবং বশেষ্ট্য নর্শিকশন হল তিনটি অ্যাপ্লিকেশন
প্রাক-প্রশিক্ষণ যা শ্রণীবদ্ধ করা যতে পারে।

ট্রান্সফার লার্নিং

ট্রান্সফার লার্নিং হল একজনরে কাছ থেকে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া
অন্যরে কাছে মেশিন লার্নিং সমস্যা। বডিাল/কুকুর থেকে অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করা
সনাক্তকরণ, উদাহরণস্বরূপ, কাঠামো সনাক্ত করতে। প্রাক-প্রশিক্ষণ মডেলগুলি অর্জনরে জন্য
ব্যবহার করা

একটি কাজ থেকে জ্ঞান এবং তা অন্য কাজে প্রয়োগ করাই হল স্থানান্তর শিক্ষার মূল।
তদুপরি, ট্রান্সফার লার্নিংকে এআই ডভেলেপারদের জন্য একটি দুর্দান্ত অগ্রগতি হিসাবে বিবেচনা করা
হয় কারণ এটি
আমাদের আরও দ্রুত এবং কার্যকরভাবে অ্যাপ্লিকেশন বিকাশ করতে সক্ষম করে:

://.../---

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 50

গভীর শিক্ষা

45

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শ্রণীবিভাগ

বকিল্পভাবে, প্রাক-প্রশিক্ষিত মডেলগুলি শ্রণীবিভাগের কাজগুলির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন ইমজে শ্রণীবিভাগ। ইমজে শ্রণীবিভাগ হল একটি চিত্র নির্ধারণের প্রক্রিয়া

চিত্রিত বর্তমানে ইমজের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত বিভিন্ন প্রাক-প্রশিক্ষিত মডলে রয়েছে

শ্রণীবিভাগ এই মডেলগুলিকে বড় ইমজে ডটোসটের উপর প্রশিক্ষিত করা হয়েছে এবং তাই করতে পারে কোন ইমজে শ্রণীবিভাগ টাস্ক জন্য ব্যবহার করা হবে।

বৈশিষ্ট্য নিক্ষেপন

অন্য দিকে, প্রাক-প্রশিক্ষিত মডলে ব্যবহার করে বৈশিষ্ট্য নিক্ষেপন, একটি প্রাক-প্রশিক্ষিত মডলে ব্যবহার করে

অর্থপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিক্ষেপন করতে প্রশিক্ষিত মডলে। নিক্ষেপিত বৈশিষ্ট্য তারপর মধ্যে থাওয়ানো যেতে পারে

অন্য মডলে। প্রাক-প্রশিক্ষিত নটেওয়ার্কগুলির জন্য অসংখ্য অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

ছবির শ্রণীবিভাগ: ছবিকে বিভিন্ন বিভাগে শ্রণেবিদ্ধ করা, যখন "কুকুর", "বড়াল," এবং "গাড়ি"

অবজেক্ট ডটিকেশন: ইমজের অবজেক্ট লোকটোং এবং শনাক্ত করা।

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ: মানুষের ভাষা বোঝা এবং ব্যবহার।

বক্তৃতা স্বীকৃতি: কথ্য সলিবেল শনাক্ত করার প্রক্রিয়া।

যন্ত্র অনুবাদ একটি ভাষা থেকে পাঠ্য অনুবাদ করার প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে

অন্য

একটি নতুন কাজ শুরু করার জন্য একটি প্রাক-প্রশিক্ষিত নটেওয়ার্ক ব্যবহার করা অনেকে দ্রুত এবং সহজ হতে পারে

শুরু থেকে একটি নটেওয়ার্ক প্রশিক্ষণ চেষ্টা। এটা অবশ্য খয়োল রাখা অপরিহার্য যে, প্রাক-প্রশিক্ষিত নটেওয়ার্ক সবসময় ত্রুটিহীন হয় না। তারা নতুন ডটোতে ভালভাবে সাধারণীকরণ করতে সক্ষম নাও হতে পারে,

বা তারা একটি নির্দিষ্ট কাজের সব সূক্ষ্মতা পরিচালনা করতে পারে না।

প্রাক-প্রশিক্ষিত মডলের উদাহরণ

অনেকে প্রাক-প্রশিক্ষিত মডলে বর্তমানে শিল্প এবং একাডেমিয়ায় ব্যবহার করা হয়। প্রতটি

এর মধ্যে কার্যকারিতার স্বতন্ত্র স্তরগুলি সম্পন্ন করে এবং স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়।

নমিনলখিত কম্পিউটার ভিশনে সুপরিচিতি উদাহরণ:

ইনসপেশন3

দক্ষ নটে

2.1.5 কনভোলউশনাল ম্যাক্স পুলিং

পুনরাবৃত্ত ছবির প্যাটার্নগুলিকে আলাদা করার ক্ষমতার কারণে, একটি কনভোলউশনাল নউরাল নটেওয়ার্ক, একটি নামেও পরচিতি, হল একটি বিশেষজ্ঞ ধরনের কৃত্রিম নউরাল নটেওয়ার্ক যা প্রাথমিকভাবে চিত্র সনাক্তকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এটা দূর করে ভিজ্যুয়াল ডটো থেকে ম্যানুয়াল বিশেষিট্য বরে করার প্রয়োজনীয়তা। এটি দ্বারা ইমজে শেখে তাদরে জন্য একটি প্রদত্ত আকারের একটি ফিল্টার প্রয়োগ করা, সেইসাথে শুধুমাত্র বিশেষিট্যগুলিকে শেখা নয়

ইনপুট, কন্টি অনুবাদ অব্যবস্থাও সংরক্ষণ করে। এই সব সঞ্চালতি হয় যখন এটি অনুবাদরে বৈম্য বজায় রাখা।

বশেরিভাগ ক্ষেত্রে, একটি প্রচলতি তনিট প্রাথমিক স্তর নযি গঠতি।

1. কনভোলউশনাল লয়োর: কনভোলউশনাল লয়োরগুলো চনিতপে পরে একটি ফিটার ম্যাপ তরৈকিরে ইনপুট ইমজেরে উপর ফিল্টার স্লাইড করার সময় ছবির প্যাটার্ন। এই প্রক্রিয়া পরচিতি হয় "বচিলন" হিসাবে।

2. পুলিং স্তরগুলি: এই স্তরগুলি যোগ করার জন্য বিশেষিট্য মানচত্রকে নমুনা করে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
ট্রান্সলেশন ইনভেরিয়েন্স, যা সট্রিনএন মডলেরে প্রবণতা কমাতে সাহায্য করে
ওভারফটি করা

3. সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত ঘন স্তর: এই স্তরটিতে একই সংখ্যক ইউনটি রয়েছে
ক্লাসেরে সংখ্যা এবং আউটপুট অ্যাক্টিভেশন ফাংশন এর মতো কিছু হতে পারে
"" বা "।"

পুলিং স্তর কি?

কনভোলউশনাল নেউরাল নেটওয়ার্কগুলির পুলিং স্তরগুলি একটি অপরিহার্য উপাদান
নেটওয়ার্ক কনভোলউশনাল লেয়ারগুলো ইমজে ফিচার বের করার জন্য দায়ী
পুলিং স্তরগুলি সট্রিনএন-শিক্ষিত তথ্য একত্রিত করার জন্য দায়ী। এটি দ্বারা এই কাজ করবে
ধীরে ধীরে প্রতিনিধিত্বেরে স্থানিক মাত্রা সঙ্কুচিত করা যাতে নচি কাটা যায়
নেটওয়ার্ক পরামিতি এবং গণনার পরিমাণ যা সম্পাদন করতে হবে।

কেন পুলিং স্তর প্রয়োজন?

বৈশিষ্ট্য মানচিত্র য়ে স্তর ফলিটার দ্বারা উত্পাদিত হয় উপর নির্ভর করে
অবস্থান যখনে এটি ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ছবি একটি আইটেমে থেকে সামান্য
সরানো হয়

এর আসল অবস্থান, কনভোলউশনাল লেয়ার এটিকে চিনতে পারেনা। এই য়ে প্রস্তাব
বৈশিষ্ট্য মানচিত্র ইনপুটেরে বৈশিষ্ট্যগুলির সঠিক স্থানাঙ্কগুলির একটি রেকর্ড রাখতে। দ
পুলিং স্তরগুলি ব্যবহার করার সুবিধাকে "ট্রান্সলেশনাল ইনভেরিয়েন্স" হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং এটি
রেন্ডার করে

সট্রিনএন অনুবাদেরে প্রতী সংবদনশীল নয়। এর অর্থ হল সট্রিনএন সনাক্ত করতে সক্ষম হবে
ইনপুটেরে বৈশিষ্ট্য, এমনকি যদি ইনপুট অনুবাদ করা হয়।

প্রতীটি দৃশ্যে, পুলিং তৈরির প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে

উপস্থাপনা অত্যন্ত ছোট ইনপুট অনুবাদেরে প্রায় অপরিবর্তনীয়। যদি ইনপুট হয়

একটি সামান্য পরিমাণ দ্বারা অনুবাদ, অনুবাদে ইঙ্গিত করে য়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ

অনুবাদ সম্পাদিত হওয়ার পরেও পুল করা আউটপুটগুলি তাদের প্রাথমিক মান বজায় রাখবে।

এই লক্ষ্য অর্জনে পুলিং স্তরগুলি কী ভূমিকা পালন করে? একটি সট্রিনএন এর কাঠামোতে, ক

পুলিং লেয়ারটি সেই অবস্থানে স্থাপন করা হয় যা কনভোলউশনাল লেয়ার (বা

স্তর)। এটি ইনপুট সরবরাহ বা গড় নির্ধারণ করে এবং তারপর নচি নমুনা

একটি নির্দিষ্ট মাপ এবং স্ট্রাইড সাইজ সহ ফলিটারটিকে স্লাইড করে কনভোলউশনাল স্তরগুলির
আউটপুট।

এটি কনভোলউশনাল লেয়ারের আউটপুটকে আসল রজোলউশনেরে কাছাকাছি নিয়ে আসে।

দুটি স্বতন্ত্র ধরণের পুলিং রয়েছে যা সাধারণত নথিকৃত করা হয়:

1. সরবরাহ পুলিং: সর্বাধিক পুলিং ব্যবহার করার সময়, এর থেকে সর্বাধিক মাত্রা সহ মান
প্রতীটি পুল নির্বাচিত হয়। কারণ ম্যাক্স পুলিং বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে যা সর্বাধিক
বৈশিষ্ট্য মানচিত্রেরে বশিষ্ট, য়ে ছবিটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে তা ছবির চয়ে তীক্ষ্ণ
যে প্রথম প্রদান করা হয়.

2. গড় পুলিং পদ্ধতি: এই পুলিং স্তরেরে লক্ষ্য হল গড় নির্ধারণ করা

পুলেরে একটি ব্যবহার করার সময় মানচিত্রেরে বৈশিষ্ট্যগুলির গড় মান বজায় রাখা হয়

গড় পুলিং পদ্ধতি। এটি সংরক্ষণ করার সময় চিত্রেরে মসৃণতা উন্নত করে

ছবরি মৌলিকি বশৈষ্টিয়।

প্রতিটি স্বতন্ত্র কনভোলউশন লয়োররে পরে, সএনএন-এর প্রায়ই সর্বোচ্চ পুলিং অপারেশন থাকে
পরবর্তী পদক্ষেপে হিসাবে তাদের সঞ্চারিত। একটিমডলে যোগ করা হলে, সর্বোচ্চ পুলিং নিয়ে আসে
সংখ্যা হ্রাসের মাধ্যমে ছবির মাত্রিকতা হ্রাস করা

পূর্ববর্তী কনভোলউশনাল লয়োররে আউটপুটে পক্সিলেরে। প্রথমত, কয়েকটা দখে নেওয়া যাক
সর্বাধিক পুলিং ঠিকি কী তা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য বাস্তব-বিশ্বের অ্যাপ্লিকেশনগুলির
এর ক্রিয়াকলাপেরে পরিপ্রেক্ষিতে সম্পন্ন করা এবং তারপরে আমরা কনে হতে পারি তার কারণগুলি
সম্পর্কে কথা বলব

এটি ব্যবহার করতে চান।

ম্যাক্স পুলিং হল একটি কনভলুশন টেকনিক যখনই কার্নলে সর্বোচ্চ এক্সট্রাক্ট করে

() অ্যামটি বিশ্ববিদ্যালয়

অনলাইন

পৃষ্ঠা 52

গভীর শিক্ষা

47

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

এটি জড়িত এলাকা থেকে মান. ম্যাক্স পুলিং শুধুমাত্র কনভোলউশনাল নউরালকে অবহতি করে

নটেওয়ার্ক যা আমরা শুধুমাত্র পরপ্রক্ষেপিতে উপলব্ধ সবচেয়ে বড় তথ্য এগিয়ে নিয়ে যাবে

প্রশস্ততা 2*2 কার্নলে সহ 4*4 চ্যানলে সর্বোচ্চ-পুলিং এবং 2 স্ট্রাইড: যহেতু আমরা

একটি 2*2 কার্নলে সাথে আবর্তিত হচ্ছি, আমরা 2 এর একটি ধাপ ব্যবহার করি প্রথম 2*2 স্টেটি

পর্যবেক্ষণ করছি যা

কার্নলে মনোযোগ দিচ্ছি, চ্যানলে চারটি মান রয়েছে: 8,3,4,7। ম্যাক্স-পুলিং নির্বাচন করে

স্টেরে সর্বোচ্চ মান, যা "8"।

://./-----

--/

এখানে আমাদের প্রক্ষেপটে, আমরা একটি কার্নলে তৈরি করব যা বড়ালরে চোখেরে চিত্রকে প্রশস্ত করে

এতটাই যা ম্যাক্স পুলিং করার পরেও প্রাধান্য পাওয়া তথ্য হারিয়ে যায় না। কখন

ম্যাক্স পুলিং এখন আমার পিক্সলে ছাঁটাই করে, অবশিষ্ট 25% পিক্সলেগুলি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট

বড়ালরে তথ্য। অতএব, একটি চ্যানলে বা বৈশিষ্ট্য মানচিত্র থাকবে

বড়ালরে চোখেরে তথ্য 75% হ্রাস অর্জনের জন্য যা ঘটুক না কনে

পিক্সলে অন্য অর্থে, আমরা বলতে পারি যে আমরা অযাচতি তথ্য ফিল্টার করছি

কার্নলে তৈরি করা যা ম্যাক্স পুলিংকে প্রয়োজনীয় ডটো বের করতে সক্ষম করে।

আপনার নটেওয়ার্ককে কখন সর্বোচ্চ পুলিং করা উচিত?

বলুন আপনার ছবির রেজোলউশন 28 বাই 28 পিক্সলে। এই ছবিতো, আপনি যদি অর্জন করতে পারেন

একটি 55 গ্রহণযোগ্য ক্ষেত্র, আপনি কিছু বিশদ বিবরণ বুঝতে সক্ষম হবেন। যখন কিছু বৈশিষ্ট্য পারে

নষ্টকাশন করা, এটা সর্বোচ্চ পুলিং ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়. একটি

প্রাথমিক প্রয়াসে

নউরাল নটেওয়ার্ক, যখন কার্নলেগুলি প্রান্ত এবং গ্রডিয়েন্ট বের করে, ম্যাক্স পুলিং হয় না

প্রস্তাবতি

চিত্র উদাহরণ

://./-----2-

-

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 53

48

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে, একই চিত্র চিত্রকে বিভিন্ন রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।
প্রথম সংস্করণটি প্রচলিত, দ্বিতীয়টি ঘোষণা এবং তৃতীয়টি অনুভূমিকভাবে
সংকুচিত

সরবাসিক পুলিংয়ের উদ্দেশ্য হল কনভোলিউশনাল নউরাল নেটওয়ার্ককে সক্ষম করা
চিত্রটি যথোপস্থাপন করা হোক না কেন চিত্রকে চিনি।

এই দ্বিতীয় চিত্রটি আরও জটিল। এখানে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি স্বতন্ত্র ছবি রয়েছে
চিত্র (বা পাঁচটি, যখন একটি দুটোতে প্রদর্শিত হয়), প্রতিটি ভিন্ন পরিশোধে অনন্যভাবে পোজ দিয়ে
এবং বিভিন্ন সুবিধার পয়েন্ট থেকে।

আবার, সরবাসিক পুলিং আপনার কনভোলিউশনাল নউরাল নেটওয়ার্ককে নির্দেশ দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত
স্বীকার করতে যে পূর্বোক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, এগুলি সবই চিত্র ছবি
এটি করার জন্য, নেটওয়ার্কটিকে একটি সম্পত্তি পতে হবে যা "স্থানিক" নামে পরিচিত
ভিন্নতা।"

এই বৈশিষ্ট্যটি নেটওয়ার্ককে একটি ইমজে বস্তুটিকে হাই সনাক্ত করতে সক্ষম করে
ছবি টেক্সচারের পার্থক্য, যে দূরত্ব থেকে সেগুলি নিওয়া হয়েছিল তাতে ভিন্নত,
বা অন্যান্য কারণ।

://../-----2-

-

পুলিং পরে পোঁছানোর জন্য, আমরা অবশ্যই কনভোলিউশন সম্পন্ন করছি
প্রক্রিয়া, যার অর্থ একটি বৈশিষ্ট্য মানচিত্র তৈরি করা হয়।

2.1.6 একটি দিয়ে আপনার মডেলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া

জপিইউ কম্পিউটিং এর মূলনীতি

গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট বা জপিইউ হল প্রসেসিং এর জন্য বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারিং যা হতে পারে
বিভিন্ন কম্পিউটিং কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে ব্যবহার করা হবে। ছবি এবং অন্যান্য চাক্ষুষ
প্রক্রিয়াকরণ

ডটো এই সার্কটিগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল যখন সেগুলি ডিজাইন করা হয়েছিল। গ্রাফিক্সের ব্যবহার
প্রসেসিং ইউনিট () বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের উন্নতি করা সম্ভব করে তুলছে

গভীর শিক্ষা সহ কম্পিউটিং প্রক্রিয়া। এই যে গ্রাফিক্স এর ফলে

প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট () ব্যাপকভাবে সমান্তরালভাবে সফলভাবে নিযুক্ত হতে সক্ষম
গণনা ছড়িয়ে দেন।

সমান্তরালতার মডেল

দ্বারা দেওয়া মৌলিক সুবিধা হল সমান্তরালতা, যা বোঝায়

একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন অংশে একযোগে প্রক্রিয়াকরণ। চারটি ভিন্ন আছে

সমান্তরাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য বাস্তবায়ন নকশা, যা নম্বরপূর্ণ:

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 54

গভীর শিক্ষা

49

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একক নরিদশে, একক ডটো ()

একক নরিদশে, একাধিক ডটো ()

একাধিক নরিদশোবলী, একক ডটো ()

একাধিক নরিদশোবলী, একাধিক ডটো ()

বশেরিভাগ কনেদ্রীয় প্রকরিয়াকরণ ইউনটি একটি ডিজাইন ব্যবহার করে এবং একাধিক ব্যবহার করে কের অন্যদিকে, গ্রাফকিস প্রসসেই ইউনটি একটি ডিজাইন ব্যবহার করে। এই কারণে পার্থক্য, গুলি গভীর শিক্ষার কাজগুলির জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত, যগুলি সম্পাদন করা জড়িত একই সময়ে বিভিন্ন ডটো আইটমেরে একটি সংখ্যায় একই অপারেশন।

সাধারণ উদ্দেশ্য জপিইউ প্রোগ্রামিং

যখন প্রথম চালু করা হয়েছিল, ব্যবহারকারীদের কাজ করার আশা করা হয়েছিল

ওপনেজএল-এর মতো বিশেষ প্রোগ্রামিং ভাষার জ্ঞান নতি হবে

তাদের ক্ষমতার সুবিধা। এই ভাষাগুলি শুধুমাত্র গ্রাফকিসে চালানো যতে পারে

প্রকরিয়াকরণ ইউনটি (জপিইউ), যা তাদের শেখা কঠনি এবং নিয়োগ করা কষ্টকর করে তোলে।

এই বাধা 2007 সালে জয় করা হয়েছিল যখন এর ফ্রমেওয়ার্ক ছিল

রলিজি করা হয়েছে, যা রসিোর্সে বৃহত্তর অ্যাক্সেসে সক্ষম করেছে এবং সরিয়ে দিয়েছে

পূর্বোক্ত সীমাবদ্ধতা। হল একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসে () লেখা

-তে যা ডভেলেপারদের মশেনি লার্নিংয়ের জন্য কম্পিউটিং ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়ে

অ্যাপ্লিকেশন

আধুনিক ডপি লার্নিং ফ্রমেওয়ার্ক কভাবে ব্যবহার করে।

দ্বারা প্রকাশের পর, গভীরের জন্য আরও অনেকেগুলি কাঠামো

এবং সহ শিক্ষা তৈরি করা হয়েছিল। জটিলতা বম্মিত করে

এর সাথে সরাসরি কাজ করার জন্য, এই ফ্রমেওয়ার্কগুলি কম্পিউটিংকে অ্যাক্সেসযোগ্য করে

তুলছে

গভীর শিক্ষার বর্তমান বাস্তবায়নের জন্য।

কনে ডপি লার্নিং এর জন্য ব্যবহার করবেন?

গ্রাফকিস প্রসসেই ইউনটি একসাথে অনকে গণনা করতে সক্ষম। এই

প্রশিক্ষণ প্রকরিয়ার বচ্ছুরণ সক্ষম করে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে গতির সম্ভাবনা রয়েছে

মশেনি লার্নিং জড়িত আপ পদ্ধতি। গ্রাফকিস প্রসসেই ইউনটি (জপিইউ) এটি তৈরি করে

একটি একক ডভাইসে প্রচুর পরিমাণে প্রসসের একত্রিত করা সম্ভব যা কম ব্যবহার করে

শক্তি এবং দক্ষতা একই স্তর বজায় রাখার সময় সম্পদ।

কনি বা সদিধান্ত নেওয়ার সময় বিবেচনায় নেওয়ার জন্য অনেকেগুলি বিবেচনা রয়েছে।

আপনার ডপি লার্নিং আর্কটিকেচারে জপিহিউ ব্যবহার করবেন না।

মমেরি ব্য়ান্ডউইথ— গুলি সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্য়ান্ডউইথ দিতে সক্ষম
বিশাল ডটোসটেরে স্টোরজে। কারণ গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনটি () বশেষিট্য়
বশিষোয়তি ভডিও র্য়ান্ডম অ্যাক্সেসে মমেরি(), ব্যবহারকারীরা তাদের মুক্ত করতে সক্ষম
অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহারের জন্য প্রসেসের মমেরি।

ডটোসটেরে আকার— গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনটি () সমান্তরালভাবে কাজ করতে পারে
সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনটিরে তুলনায় আরো সহজে, যা বড় আকারের দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ সক্ষম করে
ডটোসটে আপনার ডটোসটে যত বেশি বিস্তৃত, সম্ভাব্য মান তত বেশি
থেকে বের করা যতে পারে।

অপ্টিমাইজেশন- সপিহিউর পরিবর্তে জপিহিউ ব্যবহার করার একটি অসুবিধা হল এটি
দীর্ঘময়াদী ব্যক্তিগত কার্যক্রম অপ্টিমাইজ করা আরও কঠিন হতে পারে।
গভীর শিক্ষার জন্য প্রযুক্তি বিকল্প
গভীর শিক্ষায় জপিহিউ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনেকেগুলি বিকল্প রয়েছে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 55

50

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
বাস্তবায়ন, যদিও বাজারে আধিপত্য বসিতার করে। আপনথেকে চয়ন করতে পারনে
ভোক্তা-গ্রুডেরে, ডটো সনেটার এবং পরচালতি ওয়ার্কস্টেশনেরে জন্য ডিজাইন করা।
ভোক্তা-গ্রুডে

ভোক্তা ব্যবহারেরে জন্য অভ্যপ্রতে গুলবিড় আকারেরে অ্যাপ্লিকেশনেরে জন্য উপযুক্ত নয়।
গভীর শিক্ষা; তবুও, এই গুলি তৈরিরে জন্য একটা সূচনা পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করা যতে পারে
গভীর শিক্ষা ব্যবস্থার। এই গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনটি আপনাকে কক্ষমতা প্রদান করে
বর্তমান সিস্টেমগুলিকে সাস্থ্রীয় মূল্যে আপগ্রুডে করুন এবং মডেলগুলি বিকাশেরে জন্য সহায়ক এবং
নমিন স্তরেরে পরীক্ষা পরচালনা।

টাইটান - এটি একটা গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনটি () যা নরিভর করে
মডলে, 12 গিগাবাইট থেকে 32 গিগাবাইট রাম এবং যেকোন জায়গা থেকে
পারফরম্যান্সেরে 110 থেকে 125 টেরোফ্লপ। এর টেনেসর কোর এবং ভোল্টা প্রযুক্তি
তার অপারেশন ব্যবহার করা হয়.

- এই মডলেটিতে 24 গিগাবাইটেরে মমেররি কক্ষমতা এবং
130 টেরোফ্লপেরে কর্মক্ষমতা স্তর। এটি টিউরিং জপিইউ আর্কটিকেচারেরে উপর প্রতিষ্ঠিত
দ্বারা নরিমতি এবং টেনেসর এবং আরটি কোর প্রযুক্তিতে সজ্জিত।

2080 - এটি আমাদের সেরা গ্রাফিক্স কার্ড। সমুতি
11 গিগাবাইট, এবং এটি প্রতি সেকেন্ডে 120 টেরোফ্লপ এ কার্যকর করতে পারে। এর টুরিং
গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনটি () আর্কটিকেচার এই পণ্যেরে ভিত্তি হিসাবে কাজ করে,
যা পেশাদার ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখে গেমিং অনুরাগীদের সাথে তৈরি করা হয়েছিল।
ডটো সনেটার জপিইউ
যখন উৎপাদনে গভীর শিক্ষার বাস্তবায়নের কথা আসে, তখন গুলি রাখা হয়
তথ্য কেন্দ্র মান. এই গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনটি () তৈরি করা হয়েছিল
বিশেষ করে বড় আকারেরে প্রকল্পেরে জন্য এবং এন্টারপ্রাইজ-স্তরেরে কর্মক্ষমতা দিতে সক্ষম।

100 40 গিগাবাইটেরে মমেররি কক্ষমতা এবং একটা পারফরম্যান্স লভেলে নিয়ে
624 টেরোফ্লপ। উচ্চ-পারফরম্যান্স কম্পিউটিং-এর জন্য উন্নত হওয়ার পাশাপাশি,
ডটো অ্যানালটিক্স এবং মেশিন লার্নিং, এটি মাল্টি-
উদাহরণ ()।

100 এর মমেররি কক্ষমতা 32 গিগাবাইট এবং পারফরম্যান্স লভেলে রয়েছে
149 টেরোফ্লপ। ভোল্টা প্রযুক্তি ব্যবহার করে, এটি বিশেষভাবে উচ্চ-
পারফরম্যান্স কম্পিউটিং (), মেশিন লার্নিং এবং ডপি লার্নিং।

100 এর মমেররি কক্ষমতা 16 গিগাবাইট এবং একটা প্রসেসিং
21 টেরোফ্লপেরে গতি। এটি উচ্চ-কর্মক্ষমতা কম্পিউটিং এবং মেশিনেরে জন্য তৈরি করা হয়েছিল
শেখা এবং প্যাসকলে স্থাপত্যেরে উপর ভিত্তি করে।

৪০-এর সর্বোচ্চ মমেরাক্ষমতা ২৪ গগাবাইট এবং ঁকটি কর্মক্ষমতা স্তর ৪.৭৩ টরোফ্লপ। কপেলার স্থাপত্য ভিত্তিসিাবে কাজ করে ঁই সস্টিমেরে জন্য, যা ডটো বশ্লিষণ এবং বজ্ঁগানকি গণনার জন্য ডজাইন করা হয্ছে।

গুগল টনেসর প্রসসেং ইউনটি () - যদওি গুলনিহে
গ্রাফক্স প্রসসেং ইউনটি (), তারা -এর বকিল্প প্রদান করে, যা সাধারণত গভীর শক্সার অ্যাপ্লকিশেনরে জন্য ব্যবহার করা হয়। টপিহিউ হল ঁক ধরনরে অ্যাপ্লকিশেন-নরিন্দ্রিট ইন্টগ্রিটেডে সার্কটি () এবং সগেলকাজরে চাপগুলি পরচালনা করার জন্য তরৈকিরা হয্ছেলি
চপিস বা ক্লাউডে সম্পাদতি গভীর শক্সার সাথে সম্পর্কতি। টপিহিউ ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে -এর সাথে ব্যবহাররে জন্য অপ্টমাইজ করা হয্ছে এবং ছলি।
ঁই উদ্দেশ্যে স্পস্টভাবে বকিশতি. প্রতটিরি স্মৃতশিক্তি ১২৪
গগাবাইট এবং ৪২০ টরোফ্লপরে কম্পডিটিং ক্ষমতা।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 56

গভীর শিক্ষা

51

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ডিজিটিক্স সার্ভার

সার্ভারগুলি হল ফুল-স্কেল সিস্টেমে যা একটি ক্রিপোরটে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

স্টেই মশেনি লার্নিং এবং গভীর শিক্ষার ক্রিয়াকলাপগুলি বিশেষভাবে সরবরাহ করা হয় এই সিস্টেমে দ্বারা। সিস্টেমে প্লাগ ইন হওয়ার সাথে সাথে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত এবং স্থাপনা বয়ের মটোল সার্ভারে বা পাত্রে সঞ্চারিত হতে পারে।

-1 দুটি ইন্টলে প্রসেসের এবং আটটি 100 টেনেসর সহ আসে

কোর, যার প্রতিটিতে 32 গিগাবাইট উপলব্ধ রয়েছে। লনিক্স ব্যবহার করে নির্মিত হোস্ট অপারেটিং সিস্টেমে হিসাবে উবুন্টু বতিরণ। গভীর শিক্ষা দ্বারা সমর্থিত হয়

-1 এর টুলকিট, এর ডপি লার্নিং সফটওয়্যার এর একীকরণের জন্য ধন্যবাদ ডেভেলপমেন্ট কটি (), ডকার ইঞ্জিনি ইউটিলিটি এবং ডজিআইটিএস ট্রেনিং প্রোগ্রাম।

-2 ষোলটি 100 টেনেসর ছাড়াও দুটি প্লাটিনিম প্রসেসের অফার করে

কোর গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট, যার সবকটিতেই ৩২ গিগাবাইট মেমোরি রয়েছে।

এটির যথেষ্ট পরিমাপযোগ্যতা এবং সমান্তরালতা রয়েছে এবং এটি-এ প্রতিষ্ঠিত নির্দেশনার জন্য নটেওয়ার্কিং ফ্যাব্রিকি, যা -1 এর চেয়ে 195 গুণ দ্রুত।

100 এর দুটি 64-এর জন্য মোট পাঁচটি পটোফলপরে কার্যক্ষমতা প্রদান করে-

কোর এএমডি সিপিইউ এবং আটটি 100 জপিইউ, যার সবকটিতেই 320 রয়েছে। এটা

- এর সাথে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত এবং বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ, অনুমানের জন্য তৈরি করা হয়েছিল

এবং মশেনি লার্নিং এর বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এর মাধ্যমে একটি মগো ক্লাস্টার গড়ে তোলা সম্ভব অনেকে 100 ডিভাইস একসাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে।

আপনার ডপি লার্নিং জপিইউ পারফরম্যান্সের মূল্যায়নের জন্য শীর্ষ মটেরিক্স

জপিইউগুলি হল ব্যয়বহুল সংস্থান যা তাদের কর্মক্ষমতা ক্রমানুসারে সুরক্ষিত রাখতে হবে

বনিয়োগে একটি টেকসই রটার্ন পতে। এই সত্ত্বেও, গভীর শিক্ষার সংখ্যাগরিষ্ঠ

প্রকল্পগুলি তাদের কাছে উপলব্ধ সংস্থানগুলির শুধুমাত্র 10-30% ব্যবহার করে, প্রায়শই দরদিরদরে কারণে

সম্পদ বরাদ্দ আপনাকে নরীক্ষণ করতে হবে এবং নম্নিলখিত ব্যবস্থাগুলি সম্পাদন করতে হবে

-তে আপনার বনিয়োগগুলি তাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করুন।

ব্যবহার

ব্যবহার পরিমাপ করা মটেরিক্সগুলি সহই সময়ের পরিমাণের একটি অনুমান প্রদান করে

আপনার প্রসেসের সত্যিই ব্যবহার করা হচ্ছে (এছাড়াও ব্যবহার হিসাবে পরিচিতি)। আপনি

এই মটেরিক্স ব্যবহার করে আপনার পাইপলাইনগুলির জন্য ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে পারেন এবং

আপনি সীমাবদ্ধতা আবধিকার করতে তাদের ব্যবহার করতে পারেন। এই পরিসংখ্যান ব্যবহার করে

অ্যাক্সেস করা যতে পারে

সিস্টিমে ম্যানজেমেন্ট ইন্টারফেসে, যা সংক্ষেপে - নামে পরিচিতি।

এটা সম্ভব যে আপনি প্রক্রিয়াগুলি আরও কার্যকরভাবে বতিরণ করতে সক্ষম হবেন যদি স্থানে থাকে সম্পদ যে অব্যবহৃত যাচ্ছে। যখন ব্যবহার সর্বাধিক হয়, এটি একটি ভাল লক্ষণ

আপনার অপারেশনে যোগ করা উপকারী হতে পারে।

মমেরি অ্যাক্সেস এবং ব্যবহার

একটি এর মমেরি কন্ট্রোলার ব্যবহার করা হচ্ছে সময়ের শতাংশ হতে পারে

মমেরি অ্যাক্সেস এবং ব্যবহারের মটেরিক্স ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়। রডি এবং রাইট অপারেশন হয়

উভয় এই প্যাকজে একটি অংশ। আপনি আপনার গভীর শিক্ষার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে পারেন

এই মটেরিক্স ব্যবহার করে প্রোগ্রাম এবং আপনি আকার সামঞ্জস্য করতে তাদের ব্যবহার করতে পারেন

আপনি যে প্রশিক্ষণের নমুনা নিয়ে যোগ করেন। মমেরি মটেরিক্সের একটি সম্পূর্ণ সেট অ্যাক্সেস লাভ করা যতে পারে

- ব্যবহারের মাধ্যমে।

শক্তি ব্যবহার এবং তাপমাত্রা

আপনি মটেরিক্স ব্যবহার করে আপনার সিস্টিমে কতটা কঠিন কাজ করছে তা সনাক্ত করতে সক্ষম

বদ্যুৎ খরচ এবং তাপমাত্রা এবং আপনি পূর্বাভাস এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 57

52

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শক্তি খরচ পরমাণ। গণনা এবং মমেরা ইউনটি সম্পদ ছাড়াও

শীতল উপাদান, এই ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা সাধারণত মূল্যায়ন করা হয়

পাওয়ার সাপ্লাই ইউনটি। এই ব্যবস্থাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ উচ্চ তাপমাত্রার ফলে হতে পারে

থার্মাল থ্রটলিং এ, যা কম্পিউটিং এর কাজকে ধীর করে দেয় বা ক্ষতি করে

হার্ডওয়্যার

সমাধানের সময়

সমাধানের সময় হল একটি সর্বাঙ্গীণ মটেরকি যা আপনাকে একটি পছন্দসই ঘোষণা করতে সক্ষম করে

নরিভুলতার ডিগ্রি এবং এটি অর্জন করতে আপনার মডেলকে প্রশিক্ষণ দিতে কতক্ষণ সময় লাগে তা গণনা

করুন

নরিভুলতার স্তর। আপনামটেরকি ব্যবহার করে নরিভুলতার পছন্দসই স্তর বর্ণনা করতে পারেন।

এই প্রশিক্ষণের সময় প্রতিটি-এর জন্য আলাদা হব কারণ দ্রৈঘ্য নরিভর করে

মডলে, বতিরণ পদ্ধতি এবং ডটোসটে যা ব্যবহার করা হচ্ছে। একটি স্টেআপ নরিবাচন করার পরে,

আপনাব্যাচরে আকার সামঞ্জস্য করতে বা সুবধি করতে একটি সময়-টু-সমাধান পরমাপ ব্যবহার করতে

পারেন

কর্মক্ষমতা উন্নত করতে মশ্রি-নরিভুলতা অপ্টমাইজেশনে। এই অপশন দুটি হয়

আপনার কাছে উপলব্ধ।

রানের সাথে দক্ষ ডপি লার্নিং জপিহিউ ম্যানজেমেন্ট: এআই

কাজের চাপ

অরকস্ট্রেশন

এবং

সম্পদ

ব্যবস্থাপনা

জন্য

মশেনি

শেখার

: প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অবকাঠামো উভয়ই স্বয়ংক্রিয় হতে পারে। চালান: এআই এটি তৈরি করে

স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনাগতভাবে ব্যয়বহুল পরীক্ষা যে কোনো সংখ্যা বহন করা সম্ভব

প্রয়োজন হতে পারে। রান ব্যবহার করা: এআই-এর বশে কিছু সুবধি রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি হল

অনুসরণ করে:

বর্ধতি দৃশ্যমানতা - গণনা সংস্থানগুলিকে একত্রিত করে, আপনাকে একটি তৈরি করতে পারেন

রসিোর্স শেয়ারিং পাইপলাইন যা কার্যকরী এবং দক্ষ উভয়ই।

আর কোন বাধা নেই - আপনাসুরক্ষতি রসিোর্স কোটা সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন,

যা প্রতিনিধিত্ব করে প্রতিরোধ করবে এবং বলিহি প্রক্রিয়াকে অপ্টমাইজ করবে।

নয়িন্ত্রণরে একটি বৃহত্তর ডিগ্রি—রান:এআই আপনাকে গতিশীলভাবে পরিবর্তন করার ক্ষমতা দিয়ে সম্পদ বরাদ্দ, আপনাকে গ্যারান্টি দেওয়ার অনুমতি দিয়ে যে প্রতিটি কাজ প্রদান করা হয় সম্পদ যে এটি সব সময়ে প্রয়োজন.

-এ -তঃ নডিরাল নটেওয়ার্ক মডেলে প্রশিক্ষণ দেওয়া

এনভায়রনমেন্টের মাধ্যমে, আমাদের "-এ সীমাহীন অ্যাক্সেস আছে টসেলা ৪০" জপিইউ। সচতেন থাকুন, যাইহোক, আপনি শুধুমাত্র এটি ক্রমাগত ব্যবহার করতে পারবেন ১২ ঘন্টার জন্য; এর পরে, এটি সম্ভব যে আপনি এটি পর্যন্ত আর ব্যবহার করতে পারবেন না আপনি প্ল্যানের আপগ্রেডে করুন।

হাতে লেখা ডিজিটি ক্লাসফিকেশন ডটোসটে এর ফোকাস হিসেবে কাজ করবে আমাদের তদন্ত। আমাদের লক্ষ্য হল একটি মডেলকে শক্তিশক্তি করা যে, যখন একটি ছবি দেওয়া হয় হাতে লেখা ডিজিটি, সেই ডিজিটে সঠিকভাবে একটি লেবেলে বরাদ্দ করতে সক্ষম। এই কারণে, আপনি আপনার মডেল প্রশিক্ষণের সময় নমিনলিথি পদ্ধতিগুলিতে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে -তঃ:

রানটাইম টাইপ কনফিগারেশন সটে করা হচ্ছে।

আপনাকে এবং এর মধ্যে একটি রূপান্তর ফাংশন সংজ্ঞায়িত করতে হবে সপিইউ।

আপনার গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনটে () ডটোসটে এবং মডেলে রাখা।

তাই শুরু করা যাক!

সমর্থন সক্ষম করার সময় ইনস্টল করুন। সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 58

গভীর শিক্ষা

53

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পপি ইনস্টল টেনেসরফ্লো-জপিহিউ

তবুও, এটিকিছু ইনস্টলশেনে ব্যর্থ হতে পারে। এটি ঘটলে, অন্য আছে

বকিল্প:

রপ্তানি

_=://..////

_-0.12.1-27--_86_64.

পপি ইনস্টল -- _ আপগ্রেডে করুন

আপনি যদি একটি লোকলে পান। ত্রুটি: ইনস্টলশেনের সময় অসমর্থতি লোকলে সটেই, লখুন:

এক্সপোর্ট _=

তারপরে, সটেআপ পদ্ধতিটি পুনরাবৃত্তিকরুন।

যদি কোন অতিরিক্ত ত্রুটি না ঘটে, ইনস্টলশেন সম্পূর্ণ হয়। চুদা টুলকটি এবং

ত্বরণ কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য, তবে ইনস্টল করা আবশ্যিক।

আসুন চুদা টুলকটি ইনস্টল করে শুরু করি

আপনি শুরু করার আগে, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ইনস্টলশেন প্রক্রিয়া প্রায় 3 ডাউনলোড হবে

তথ্য

"://...////1604/

86_64/--1604_8.0.44-1_64."

- --1604_8.0.44-1_64.

- আপডেটে পান

- চুদা

টুলকটি ইনস্টল করার পরে, আপনার 2 এ লিনাক্সের জন্য লাইব্রেরি কপি করুন

উদাহরণ (মনে রাখবেন যে আপনাকে অবশ্যই অ্যাক্সলিয়ারটেডে কম্পিউটিং বকিশকারীর জন্য নবিন্ধন করতে হবে

প্রোগ্রাম)।

- -8.0--64-5.1. - //

এক্সপোর্ট =////:

রপ্তানি

=":////64:////

///64"

_=/// রপ্তানিকরুন

অবশেষে, ইনস্টলশেন পদ্ধতি সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং আমরা এটি পরীক্ষা করতে পারি:

অজগর

>>> হিসাবে আমদানিকরুন

>>> =.()

আপনি বিশেষ্ট্য সহ পাওয়া ডভাইস 0 দেখতে হবে: নাম: 520

>>> _ =.("হ্যালো, বশ্ব!")

>>> প্রিন্ট.(_)

হ্যালো, বশ্ব! প্রদর্শিত হবে

>>> প্রিন্ট .((123)*.(456))

56088 সঠিক উত্তর।

সিস্টেমটি এখন টেনেসরফ্লো সহ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 59

54

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আপনার টেনেসরফ্লো কোড পরবর্তনগুলি নিম্নতম হওয়া উচিত। বরাদ্দ করার সময়

একটি ডিভাইসে টেনেসরফ্লো অপারেশন, অপারেশন থাকলে জপিইউ ডিভাইসগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে

এবং উভয় বাস্তবায়ন। আপনি একটি ডিভাইস তৈরি করতে ব্যবহার করতে পারেন

প্রসঙ্গ যদি আপনি আপনার পছন্দ করে একটি ডিভাইসে একটি নির্দিষ্ট অপারেশন চালানোর জন্য চান

ডিফল্টের চেয়ে এটি নিশ্চিত করে যে নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে মধ্যমে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রয়েছে

একই ডিভাইস অ্যাসাইনমেন্ট।

একটি গ্রাফ তৈরি করে।

.(('/:0')) সহ:

= .([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0], =[2, 3], ='')

= .([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0], =[3, 2], ='')

= .(,)

লগ_ডিভাইস_প্লসেসমেন্টে ট্রুতে সেটে করে একটি সেশন তৈরি করে।

= .(=(_=))

অপারেশন চালায়।

প্রিন্ট .

আপনি যদি একাধিক -তে চালাতে চান, তাহলে আপনি এর সাথে একটি মডলে তৈরি করতে

পারেন

একাধিক টাওয়ার এবং প্রতিটি টাওয়ারকে একটি পৃথক জপিইউতে মনোনীত করুন। উদাহরণস্বরূপ:

একটি গ্রাফ তৈরি করে।

গ = []

এর জন্য ['/:2', '/:3']:

.() সহ:

= .([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0], =[2, 3])

= .([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0], =[3, 2])

.(,)

.(('/:0')) সহ:

যোগফল = ._()

লগ_ডিভাইস_প্লসেসমেন্টে ট্রুতে সেটে করে একটি সেশন তৈরি করে।

= .(=(_=))

অপারেশন চালায়।

প্রিন্ট .(সমষ্টি)

2.1.7 প্রাক-প্রশিক্ষণ নটেওয়ারক

এটিকে অন্যভাবে বলতে গেলে, একটি নির্দিষ্ট নটেওয়ারককে প্রাক-প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াকে বোঝায়

শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ডটো সেটে বা টাস্ক ব্যবহার করে একটি মডলে। পরামিতি ব্যবহার করে বা

মডলে যা একটি স্বতন্ত্র ডটোসেটে দ্বিতীয় মডেলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণিত হয়েছে বা

নিয়ে এটি শূন্য থেকে শুরু করার পরবর্তীতে মডেলটিকে একটি প্রধান শুরু দিয়ে

অন্যথায় ক্ষেত্রে হতে।

শুধুমাত্র তথ্য ধারণ করে এমন একটি ডিটো সংগ্রহ সংগঠিত করার সমস্যাটি বিবেচনা করুন
বড়াল এবং কুকুর সম্পর্কে। এই শ্রেণীকরণ চ্যালেঞ্জটি সম্পূর্ণ করার জন্য, আমরা বকিাশ করছি
মশেনি লার্নিং ব্যবহার করে একটি মডলে। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পরে, আমরা এটি সংরক্ষণ করব
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 60

গভীর শিক্ষা

55

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

এর সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে একসাথে। একটি মুহূর্তে জন্য কল্পনা করুন যে আমরা আছে

শেষ করার জন্য বস্তু সনাক্তকরণের কার্যকলাপ। বস্তু সনাক্তকরণ ডটোসটে ব্যবহার করা আমাদের অনুমতি দিয়ে

সম্পূর্ণ নতুন মডলে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এড়িয়ে চলুন। এই প্রযাট প্রাক হিসাবে প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রযাট।

কভাবে প্র-ট্রনে করবেন?

প্রকৃত কার্যকলাপ সঞ্চালিত হচ্ছে ববিচেনা করার সময় একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর প্রাক-প্রশিক্ষণ নিউরাল নেটওয়ার্ক। বিশেষ করে, যে কাজটি থেকে মডলেটি প্রথমে শিখবে তা অবশ্যই করতে হবে

ভবিষ্যতে যে কাজের জন্য এটি নিযুক্ত করা হবে তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে হবে। এই মধ্যে প্রয়োজন মডলে সফল হতে আদেশে। আমরা সঠিক প্রদানের জন্য একটি মডলে প্রশিক্ষণ দিতে অক্ষম আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং তারপর বস্তুগুলিকে চিনতে একই মডলে ব্যবহার করুন।

এখন, একটি নিউরাল নেটওয়ার্ককে প্রাক-প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য, চারটি মূল কাজ করা দরকার নেওয়া:

1. আমরা মেশিন লার্নিং মডলে মিমি ছাড়াও দখলে আছি

ডটোসটে এবং

2. রফোরেন্স হিসাবে ডটোসটে ব্যবহার করতে শেখান।

3. ডটোসটে -এর প্রশিক্ষণের জন্য মডলেটি প্রস্তুত করার জন্য, কয়েকটি মিমিশিউর করুন

ডটোসটে -তে শেখা মডলে ব্যবহার করে পরামর্শ

4. বিনীত করার নির্দেশনা দিন।

5. প্রস্তুতমূলক প্রশিক্ষণের বাস্তব-বিশ্ব অ্যাপ্লিকেশন।

প্রাক-প্রশিক্ষণের আবদেন

ট্রান্সফার লার্নিং, ফচার এক্সট্রাকশন এবং ক্লাসিফিকেশন তিনটি ভিন্ন

অ্যাপ্লিকেশনগুলি যিগুলি প্রাক-প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে যা একসাথে শ্রেণীবদ্ধ করা যতে পারে।

ট্রান্সফার লার্নিং

একটি মেশিন লার্নিং সমাধান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অভিযোজিত করার প্রক্রিয়া

অন্যরে কাছে ইস্যুকে ট্রান্সফার লার্নিং বলা হয়। অন্যরে কাছ থেকে শেখা দক্ষতা কাজে লাগানো

ক্রিয়াকলাপ, যমেন বড়াল এবং কুকুর সনাক্তকরণ, উদাহরণস্বরূপ, কাঠামো সনাক্ত করা। সারাংশ

ট্রান্সফার লার্নিং হল প্রাক-প্রশিক্ষিত মডলে ব্যবহার করে একজনরে কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা

কাজ এবং তারপর সেই জ্ঞানকে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে প্রয়োগ করা। উপরন্তু, করার ক্ষমতা

একটি আরো দক্ষ এবং সময়মত পদ্ধতিতে অ্যাপ্লিকেশন নির্মাণ হস্তান্তর একটি কারণ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে শেখার একটি বড় অগ্রগতি হিসাবে স্বীকৃত।

শ্রেণীবভাগ

শ্রেণীবভাগের কাজ, যমেন ছবির শ্রেণীবভাগ, দ্বারাও সম্পন্ন করা যতে পারে

ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে মডলে নিয়োগ। ছবির শ্রেণীকরণ বোঝায়

একটি ছবিতে চিত্রিত বিষয়বস্তু সনাক্তকরণের প্রক্রিয়াতে। এ সময়, আ
প্রাক-প্রশিক্ষিত মডেলে বসিত নর্বাচন যা বিশেষ করে ছবির জন্য তৈরি করা হয়েছে
শ্রেণীকরণ পাওয়া যায়। এই মডেলদে উল্লেখযোগ্য ছবির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে
ডটোসটে এবং ফলস্বরূপ, এগুলি যে কোনও শ্রেণিবিন্যাসের কাজে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত
ইমজে ব্যবহার.

বৈশিষ্ট্য নিক্ষেপন

অন্যদিকে, প্রাক-প্রশিক্ষিত মডেলে ব্যবহার করে বৈশিষ্ট্য নিক্ষেপন প্রক্রিয়াটিকে বোঝায়
একটি প্রাক-প্রশিক্ষিত মডেলে ব্যবহার করে প্রাক-প্রশিক্ষিত একটি ডটোসটে থেকে প্রাসঙ্গিক
বৈশিষ্ট্যগুলি বের করার জন্য
প্রশিক্ষিত মডেলে। বৈশিষ্ট্যগুলি পুনরুদ্ধার করার পরে, সেগুলি ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে
একটি ভিন্ন মডেলে জন্য।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 61

56

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রাক-প্রশিক্ষণের সুবিধা এবং অসুবিধা

প্রাক-প্রশিক্ষণ নডিরাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকর মডলে তৈরি করা সহজ করা হয়

নটেওয়ার্ক মডলে। প্রাক-প্রশিক্ষণ মডলে ব্যবহার প্রায়ই ইতিবাচক ফলাফল যা সত্ত্ববেও

ফলাফল, এই পদ্ধতির সাথে যুক্ত কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে। পরবর্তী অংশে,

আসুন ভাল এবং অসুবিধা উভয়ই দেখে নেওয়া যাক:

সুবিধা

সুবিধার কথা চিন্তা করে শুরু করলে প্রাক-প্রশিক্ষণের উপযোগিতা হয়

সুবিধা যা সবচেয়ে বেশি দাঁড়ায়। আসুন ভান করি আমাদের একটি কাজ আছে যা মেশিন জড়ি

শেষ করতে শেখা। একটি প্রাক-প্রশিক্ষণ মডলে খুঁজুন যা কাজগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে

আমরা এখন ঘট্টের উপর কাজ করছি তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এটিকে পরিবর্তন করুন যাতে এটি

পরিচালনা করতে পারে

নতুন তথ্য। প্রথম থেকেই একটি মডলে তৈরিকারার প্রয়োজন নহে।

মডলে অপ্টিমাইজ করার প্রক্রিয়া প্রাক-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দ্রুত করা যাতে পারে। এই প্রস্তাব

যে মডলেটিকে প্রাক-প্রশিক্ষণ করা হয়েছে তার সর্বোত্তম পর্যায়ে পৌঁছানোর একটি ভাল সুযোগ

রয়েছে

কর্মক্ষমতা আরো দ্রুত। এমন একটি মডলে অপ্টিমাইজ করা যার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই একটি

প্রধান শুরু রয়েছে।

কোন পরামিতিগুলি ভাল ফলাফল তৈরিকরতে পারে তা বোঝার জন্য

একটি মডলে অপ্টিমাইজ করার চেষ্টা দ্রুত যা গ্রাউন্ড আপ থেকে বকাশ করা দরকার।

প্রাক-প্রশিক্ষণ মডলে ব্যবহার করার আরেকটি সুবিধা হল যে তাদের তুলনায় অনেকে কম ডটো প্রয়োজন

স্থল থেকে নির্মিত হয় যে মডলে। এর কারণ হল সংহিতা

ইন্টারনেটে অ্যাক্সেসযোগ্য প্রাক-প্রশিক্ষণ মডলেগুলিকে অত্যন্ত বড় ডটোসটে প্রশিক্ষণ দেওয়া

হয়েছে।

এর কারণ হল এই মডলেগুলি ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে। অতএব,

একটি নতুন প্রচেষ্টার জন্য এই মডলেটিকে প্রয়োগ করা তথ্যের কম পরিমাণের জন্য কল করবে

এটা একত্রিত হতে পারে আগে।

অপূর্ণতা

এমনকি যদি এটি উপকারী হয়, প্রাক-প্রশিক্ষণ কিছু ডিগ্রী সহ বাহতি করা প্রয়োজন

সতর্কতা শুরু করার জন্য, কোন গ্যারান্টি নহে যে আমরা একই স্তরে সাফল্য পাব

যে মডলেটিকে প্রাক-প্রশিক্ষণ করা হয়েছে। এটা সম্ভব যে এই ঘটনাটি একটি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল

কয়েকটি ভিন্ন জনিসি। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি একটি ডটোসটে ব্যবহার করেন যা সম্পূর্ণ অন্য থেকে

আসে

শিল্প, আপনি একই ফলাফল নাও পতে পারেন। উপরন্তু, নটেওয়ার্ক বৈশিষ্ট্য,

ট্রেনিং-সেট ডিভিশন রেশিও এবং ট্রেনিং হার্ডওয়ার ব্যবহার করা সব দিকই ভূমিকা পালন করে

সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া।

সারাংশ

কনভোলউশনাল নউরাল নটেওয়ার্ক (এবং) হল নউরালরে একটি সাব-টাইপ
যে নটেওয়ার্কগুলি সাধারণত ইমজে শ্রণীবভাগরে জন্য নথুকৃত করা হয় (এতে ইমজে ডটো ম্যাপ করা
শ্রণীর মান)।

একটি উচ্চ স্তরে নটেওয়ার্করে একটি বৈকল্পিকি হিসাবে গণ্য করা যতে পারে,
কিন্তু তারা
ভজিযুয়াল বশ্লিষণরে জন্য আরও প্রচলতি অ্যালগরিদমরে তুলনায় বেশে কিছু সুবধি রয়েছে
চিত্রকল্প

জটিলি ডটো সটে ডটো বশ্লিষণ এবং মডলেংিয়রে জন্য উল্লেখযোগ্য পরমাণরে প্রয়োজন হতে পারে
গণনা ক্ষমতা।

ইমজে প্রসেসিং-এ সাধারণত কনভোল্যুশন অনকেদনি ধরে ব্যবহার করা হয়েছে
চিত্রগুলিকে অস্পষ্ট এবং পরমার্জতি করতে, তবে অন্যান্য উদ্দেশ্যেও। একটি স্থানীয় প্রয়োগ
সন্নিহিত স্তরগুলির নউরনের মধ্যে সংযোগরে প্যাটার্ন।

সএনএন অস্বাভাবিকি অবস্থা সনাক্ত করতে হাজার হাজার ভজিযুয়াল রপোর্ট বশ্লিষণ করতে পারে
রোগীদের, যমেন ক্যান্সার কোষরে উপস্থিতি।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 62

গভীর শিক্ষা

57

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পুলিং এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা ঘন ঘন কনভোলুশনাল নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়
নেটওয়ার্ক (সিএনএন) আর্কটিকেচার।

প্রাক-প্রশিক্ষিত সিএনএন ব্যবহার করার প্রাথমিক সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হল প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া
ত্বরান্বিত এবং সরলীকৃত করা যেতে পারে। শুরু থেকে শুরু করার চেয়ে, আপনি পারেন
প্রাক-প্রশিক্ষিত মডেলের দ্বারা শেখা ওজন এবং বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রারম্ভিক বিন্দু হিসাবে ব্যবহার করুন
এবং
তারপর আপনার নির্দিষ্ট কাজের সাথে তাদের সামঞ্জস্য করুন।

-এর প্রাথমিক সুবিধা হল সমান্তরালতা, বা অংশগুলির একযোগে প্রক্রিয়াকরণ
একটি সম্পূর্ণ চারটি সমান্তরাল প্রক্রিয়াকরণ বাস্তবায়ন আর্কটিকেচার আছে।

একবার প্রবর্তন করে, একাধিক গভীর শিক্ষার কাঠামো, যখন
এবং, উন্নত করা হয়েছে। এই ফ্রেমওয়ার্ক প্রসেসিং করেছে
জটিলতাগুলিকে বন্মিত করে আধুনিক গভীর শিক্ষা বাস্তবায়নে অ্যাক্সেসযোগ্য
এর সাথে সরাসরি প্রোগ্রামিং এর।

একাধিক, একযোগে গণনা পরিচালনা করতে পারে। এটি বিভিন্ন জন্ম অনুমতি দিয়ে
প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং যথেষ্ট পরিমাণে মেশিন লার্নিং অপারেশন ত্বরান্বিত করতে পারে।

সারভার হল এন্টারপ্রাইজ-গ্রুপে, ফুল-স্ট্যাক সমাধান। এই সিস্টেমে হয়
মেশিন লার্নিং এবং ডিপি লার্নিং অপারেশনের জন্ম তৈরি। সিস্টেমগুলি প্লাগ-এন্ড-প্লে
এবং স্থাপনা ব্যয়ের মটোল সারভারে বা পাত্রে সম্ভব।

সমাধানের সময় হল একটি সর্ব-বিস্তৃত মটেরিক যা আপনাকে একটি পছন্দসই নির্দিষ্ট করতে দেয়
নির্ভুলতার স্তর এবং এটি অর্জন করতে আপনার মডেলকে প্রশিক্ষণ দিতে কতক্ষণ সময় লাগে তা
নির্ধারণ করুন
নির্ভুলতার স্তর।

ম্যাক্স পুলিং হল একটি অপারেশন যা সাধারণত সিএনএন-এ পৃথক কনভলুশনের পরে প্রয়োগ করা হয়
স্তর সর্বাধিক পুলিং, যখন একটি মডেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, তখন ইমজেরে মাত্রা হ্রাস করে
পূর্ববর্তী কনভোলুশনাল লেয়ারের আউটপুটে পিক্সেলে সংখ্যা হ্রাস করে।

কনভোলুশনাল স্তরগুলি ইনপুট চিত্রের উপর একটি ফিল্টার স্লাইড করে একটি বৈশিষ্ট্য মানচিত্র তৈরি
করে
এবং চিত্র নির্দেশন সনাক্তকরণ.

পুলিং স্তরগুলির একটি প্রাথমিক অসুবিধা হল যে তারা কছুকে উপেক্ষা করে

ইনপুট বশেষিট্য় মানচত্ৰি থকে তথ্য়, যা চুড়ান্ত শ্ৰেণীবিভাগরে জন্য় গুব্ৰুত্বপূৰ্ণ হতে পারে
বা রগিগ্ৰেশন টাস্ক।

একটি সিএনএন একটি সংশোধিত রৈখিক ইউনটি প্রয়োগ করে মডেলটিতে অরৈখিকতার পরিচয় দিয়ে
() প্রতটি কিনভোলউশন অপারেশনরে পরে বশেষিট্য় মানচত্ৰিरे রূপান্তর।

একটি কিনভনেট হল স্তরগুলি একটি সিরিজ, যার প্রতটি একটি ভলউমকে আরকেটিতে রূপান্তরিত করে
একটি পার্থক্যযোগ্য ফাংশনরে উপায়।

একাধিক স্তর একটি কিনভোলউশনাল নউরাল নেটেওয়ার্ক নিয়ে গঠিত, ইনপুট লয়ের সহ
কনভোল্যুশনাল লয়ের, পুলিং লয়ের এবং সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত লয়ের।

একটি মডেলরে মধ্যে ডটো খাওয়ানো এবং প্রতটি স্তর থেকে আউটপুট পাওয়ার প্রক্রিয়া
ফডিফরওয়ার্ড হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

কনভোলউশন প্রতটি পিক্সলেকে তার গ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রে মধ্যে একটি একক মানরে মধ্যে
রূপান্তরিত করে। যদি আপনি
একটি ইমজে একটি প্রয়োগ করুন.

বটিকয়নে নেটেওয়ার্করে সম্পূর্ণ ভিত্তি হল নেটেওয়ার্ক সদস্যরা অবদান রাখে
ক্রপিটোগ্রাফিকি অ্যালগরিদম সমাধান করে লেনেদনে যাচাই করার জন্য কম্পউটিং শক্তি।

নেটেওয়ার্করে প্রান্তে থাকা ডিভাইসগুলি দ্রুত গণনার উপর নির্ভর করে, কখনও কখনও একত্রিত হয়
সহ, সেন্সর ইনপুটকে কার্যযোগ্য ডটোতে রূপান্তর করতে এবং এর উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নতি
যে তথ্য়.

নউরাল-নেটেওয়ার্ক আর্কটিকেচার মশেনি-লার্নিং অ্যালগরিদম দ্বারা ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 63

58

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটনেস অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
শক্তিশালীকরণ এবং গভীর শিক্ষা, জটিল কাজের জন্য শেখার পদ্ধতি সক্ষম করতে এবং
ডটো সটে।

ত্বরণ জটিল গণনাগত সমস্যার জন্য কার্যকর করার গতি বাড়ায়
যা একে অপরের অনুরূপ সমান্তরাল ক্রিয়াকলাপে পচে যেতে পারে।

ফল্ড প্রোগ্রামবেল গটে অ্যারে হল সমেকিন্ডাক্টর যা একটি হার্ডওয়্যার ব্যবহার করে
বর্ণনা ভাষা () মধ্যে অ্যালগরিদম ত্বরণে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে
সপিহিউ এবং জপিহিউ।

এআই এবং মশেনি লার্নিং হল ডটো-ইনটেনেসভি অ্যাপ্লিকেশনের উদাহরণ যা থেকে উপকৃত হয়
-এক্সলিয়ারটেডে গণনা।
শব্দকোষ

সপিহিউ: এটি বিলার অপেক্ষা রাখেনা, তবে জপিহিউ ত্বরণ পরিস্থিতিতে, একটি সপিহিউ হবে
সাধারণ গণনা পরিচালনা করতে এবং এর জন্য -তে অফলোডিং পরিচালনা করতে উপস্থিতি থাকুন
পূর্বনির্ধারিত কর্তব্য।

ফল্ড প্রোগ্রামবেল গটে অ্যারে: এই সমেকিন্ডাক্টরগুলি একটি হার্ডওয়্যার ববিরণ ব্যবহার করে
ভাষা () এবং এর মধ্যে অ্যালগরিদম ত্বরণে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে
জপিহিউ।

অ্যাপ্লিকেশন-স্পেসিফিক ইন্টগ্রেটেডে সার্কটি (:): এই সার্কটিগুলি সম্পাদন করার জন্য ডিজাইন
করা হয়েছে

একসাথে একাধিক সমান্তরাল অপারেশন (অনুরূপ)। উচ্চতার পরিবর্তে-
একটি এর কর্মক্ষমতা গণনা, দক্ষতার সাথে একটি একক অপারেশন সঞ্চালন করে
এবং নির্দিষ্ট গতি এবং দক্ষতা যোগ করে এবং এর পরিপূরক করতে পারে
পদ্ধতি

: গটে অ্যারগুলির মাধ্যমে থেকে নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী গ্রহণ করে
এবং প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ গণনা করে।

মশেনি লার্নিং এবং এআই: নউরাল-নেটওয়ার্ক আর্কটিকেচার মশেনি-লার্নিং দ্বারা ব্যবহার করা হয়
অ্যালগরিদম, বিশেষ করে শক্তিবৃদ্ধি এবং গভীর শিক্ষা, শেখার পদ্ধতি সক্ষম করতে
জটিল কাজ এবং ডটো সটেরে জন্য।

গণনা: নেটওয়ার্কের প্রান্তে থাকা ডিভাইসগুলি দ্রুত গণনার উপর নির্ভর করে,
সেন্সর ইনপুটকে কার্যযোগ্য ডটোতে রূপান্তর করতে এবং তৈরি করতে কখনও কখনও এর সাথে মিলিত
হয়

সহে তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত।

বটিকয়েন মাইনিং: বটিকয়েন নটেওয়ার্কের পুরো ভিত্তি ছিল সহে নটেওয়ার্কের সদস্যরা
কম্পিউটারগرافিকি অ্যালগরিদমগুলি সমাধান করে লেনদেনে যাচাই করতে কম্পিউটিং শক্তি যোগান।

জীবন বজ্ঞান বশ্লিষণ: জটিল ডটো সটেগুলিতে ডটো বশ্লিষণ এবং মডলেংয়ের প্রয়োজন হতে পারে
একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গণনা ক্ষমতা।

আবর্তন: এটি এমন একটি পদ্ধতি যাতে দুটি তথ্যের উত্স জড়িত থাকে; এটা একটি
অপারেশন যা একটি ফাংশনকে অন্য কছুতে রূপান্তরিত করে। হয়েছে
চিত্র প্রক্রিয়াকরণে খুব দীর্ঘ সময়ে জন্য ব্যবহৃত হয়, সাধারণত অস্পষ্ট এবং পরিমার্জিত করতে
ছবি, কিন্তু অন্যান্য উদ্দেশ্যে।

ইনপুট লয়োর: এটি সহে স্তর যখনে আমাদের মডলে ইনপুট গ্রহণ করে। এই স্তর রয়েছে
আমাদের ডটোতে থাকা বশেষ্ট্যের মোট সংখ্যার সমান নউরনের সংখ্যা (ক্ষেত্রে
একটি চিত্রের, পিক্সলে সংখ্যা)।

হডিনে লয়োর: ইনপুট লয়োর থেকে ইনপুট হডিনে লয়োর দেওয়া হয়। উপর নর্রিভর করে
আমাদের মডলে এবং ডটোর আকার, অনেকে গোপন স্তর থাকতে পারে।

আউটপুট স্তর: লুকানো স্তরের আউটপুট তারপর একটি লিজস্টিকি ফাংশনে প্রেরণ করা হয়,
যমেন সগিময়ডে বা সফটম্যাক্স, যা প্রতিটি শ্রণীর আউটপুটকে সম্ভাব্যতা রূপান্তরিত করে
প্রতিটি ক্লাসের জন্য স্কোর।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 64

গভীর শিক্ষা

59

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অ্যাক্টিভিশন লয়োর: অ্যাক্টিভিশন লয়োর একটি যোগ করে নটেওয়ারকে অরথৈকিতার পরচিয় দয়ে পূর্ববর্তী স্তরে আউটপুটে সক্রিয়করণ ফাংশন। এটি একটি উপাদান-ভিত্তিক প্রয়োজ্য কনভোলউশন লয়োরের আউটপুটে অ্যাক্টিভিশন ফাংশন।

পুলিং স্তর: এই স্তরটি প্রযায়ক্ৰমে কভনটেগুলিতে যুক্ত হয় এবং এর প্রাথমিক কাজটি হল ভলউমের আকার হ্রাস করুন, যা গণনার গতিবিড়ায়, মমেরা ব্যবহার হ্রাস করে এবং অতিরিক্ত ফিটিং প্রতিরোধ করে।

সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত স্তর: এই স্তরটি চূড়ান্ত শ্রণীবিভাগ বা রগিটেশন টাস্ক গণনা করে পূর্ববর্তী স্তর থেকে ইনপুট উপর ভিত্তি করে।

আউটপুট স্তর: সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত স্তরগুলির আউটপুট তারপর একটি লিজিস্টিক ফাংশনে খাওয়ানো হয় শ্রণীবিভাগের কাজের জন্য, যমেন সগিমায়েডে বা সফটম্যাক্স, যা প্রতিটির আউটপুট রূপান্তর করে এর সম্ভাব্যতা স্কোরের শ্রণে।
আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

1.

_____ হল একটি অপারেশন যা সাধারণত সট্রিনএন-এ পৃথক কনভল্যুশনের পরে প্রয়োগ করা হয় স্তর এটি একটি মডলে চালু করা হয়, দ্বারা ইমজে হ্রাস পূর্ববর্তী কনভোলউশনাল লয়োরের আউটপুটে পক্সিলেরে সংখ্যা হ্রাস করা।

ক) সর্বোচ্চ পুলিং

খ) অটোমাইজেশন

গ) মমেরা বিয়ান্ডউইথ

) বটিকয়েনে মাইনিং

2.

_____, ডাউনস্যাম্পলিং হিসাবেও উল্লেখ করা হয়, এটি মাত্রিকতা পরিচালনা করে ইনপুট পরামিতি সংখ্যা হ্রাস দ্বারা হ্রাস।

ক) পুলিং স্তর

খ) সক্রিয়করণ স্তর

গ) সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত স্তর

) ইনপুট স্তর

3.

প্রাক-প্রশিক্ষিত _____ হল মডলে যগুলিকে বড় ডটোসটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যমেন এবং ইমজে শ্রণীবিভাগ, অবজেক্ট সহ কাজের জন্য পুনরায় প্রয়োগ করা যতে পারে সনাক্তকরণ এবং মুখ শনাক্তকরণ।

ক) ভোক্তা-গ্রুডে জপিহিউ

খ) কনভোল্যুশনাল নডিরাল নটেওয়ার্ক

গ) ফলিড প্রোগ্রামবেল গটে অ্যারে

) ইনপুট লয়োর

4.

এর পূর্ণরূপ কি?

ক) অ্যাপ্লিকেশন-নর্দিষ্ট ইন্টগ্রেটেডে সার্কটি

) স্থাপত্য-নর্দিষ্ট ইন্টগ্রেটেডে সার্কটি

গ) অ্যাপ্লিকেশন-নর্দিষ্ট ইনপুট সার্কটি

) অ্যাপ্লিকেশন-নমুনা ইন্টগ্রেটেডে সার্কটি

5.

এর পূর্ণরূপ কি?

ক) লুকানো বর্ণনার ভাষা

খ) হাইলাইট করা বর্ণনা ভাষা

গ) হার্ডওয়্যার বর্ণনার ভাষা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 65

60

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

) হার্ডওয়্যার বিভাগ ভাষা

6.

থেকে পূরণ করি?

ক) একক নরিদশে, একক তথ্য

খ) সহজ নরিদশে, একক তথ্য

গ) একক সমন্বতি, একক ডটো

) একক নরিদশে, নরিদশিট তথ্য

7.

এর পূরণরূপ করি?

ক) সহজ নরিদশে, একাধিক ডটো

খ) একক নরিদশে, অনকে তথ্য

গ) একক নরিদশে, একাধিক ডটো

) একক নরিদশে, অর্থপূরণ তথ্য

8.

এর পূরণরূপ করি?

ক) অনকে নরিদশোবলী, একক তথ্য

খ) একাধিক নরিদশোবলী, একক ডটো

গ) একাধিক নরিদশোবলী, সাধারণ তথ্য

) অর্থপূরণ নরিদশোবলী, একক তথ্য

9.

এর পূরণরূপ করি?

ক) অনকে নরিদশে, একাধিক তথ্য

খ) একাধিক নরিদশোবলী, ডটো গুন করা

গ) একাধিক নরিদশে, একাধিক ডটো

) নরিদশোবলী মনিমাইজ করুন, একাধিক ডটো

10. _____ হল একটি পদ্ধতিয়ার মধ্যে দুটি তথ্যের উত্স জড়তি; এটা

একটি অপারশেন যা একটি ফাংশনকে অন্য কছিতে রূপান্তরতি করে।

ক) নন-লনিয়ারটি

খ) পুলিং

গ) আবর্তন

ঘ) সাব স্যাম্পলিং

11. _____ হল একজনরে কাছ থেকে অর্জতি জ্ঞান প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া

অন্যরে কাছে মশেনি লার্নিং সমস্যা।

ক) শ্রণেবিনিয়াস

খ) ইনপুট স্তর

গ) পুলিং স্তর

ঘ) ট্রান্সফার লার্নিং

12. এর পূরণরূপ করি?

ক) অনুবাদ প্রক্রিয়াকরণ ইউনটি

- খ) টেনেসর প্রসেসিং ইউনিট
- গ) টেনেসর প্যাচ ইউনিট
-) টেনেসর পকিসলে ইউনিট
- (গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 66

গভীর শিক্ষা

61

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

13. _____ হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি ক্ষেত্র যা একটি কম্পিউটারকে সক্ষম করে
ভিজুয়াল ডটো এবং চিত্রগুলি বোঝা এবং ব্যাখ্যা করতে।

ক) কম্পিউটার দৃষ্টি

খ) সমতলকরণ

গ) সংযুক্ত স্তর

ঘ) আউটপুট স্তর

14. _____ প্রধানত প্রস্থ এবং উচ্চতার উপর ফোকাস করে
একটি চিত্র এবং কার্নলে মাত্রা।

ক) অ্যাট্রাস কনভোলউশন

) স্থানিক বিভাজ্য কনভোলউশন

গ) 2 কনভোলউশন লেয়ার

ঘ) ট্রান্সপোজড কনভোলউশন

15. সএনএন ফিল্টার ব্যবহার করে, যা _____ নামে পরিচিত, এর উপস্থিতি সনাক্ত করতে
চিত্র বৈশিষ্ট্য, যখন প্রান্ত, ফিল্টার ব্যবহার করে।

ক) স্যাম্পলিং

খ) কার্নলে

গ) নন-লিনিয়ারিটি

ঘ) পুলিং

16. _____ কে এবং ভগ্নাংশে স্ট্রিং হিসাবে উল্লেখ করা হয়
এই স্তরটি একটি প্রচলিত আবর্তন সম্পাদন করে কিন্তু স্থানিককে উল্টে দিয়ে
রূপান্তর

ক) ট্রান্সপোজড কনভোলউশন

) 2 কনভোলউশন লেয়ার

গ) অ্যাট্রাস কনভোলউশন

ঘ) প্রসারিত কনভোলউশন

17. _____ একটি অ্যাক্টিভেশন ফাংশন যা নেটওয়ার্কের অরৈখিকতার পরিচয় দিয়ে
পূর্ববর্তী স্তরের আউটপুটে ফাংশন।

ক) সক্রিয়করণ স্তর

খ) ইনপুট স্তর

গ) আউটপুট স্তর

ঘ) সংযুক্ত স্তর

18. একটি পুলিং লেয়ারের উদ্দেশ্য হল _____ দ্বারা তৈরি করা মানচিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি
একটি চিত্রের সাথে একটি ফিল্টার আবদ্ধ করা।

ক) ভাগ করুন

খ) জমা করা

গ) কমানো

ঘ) উদ্ভাবন

19. _____ স্তরে সংখ্যার সমান সংখ্যক একক থাকে
ক্লাস এবং আউটপুট অ্যাক্টিভেশন ফাংশন যখন "" বা ""

- ক) সম্পূর্ণ সংযুক্ত ঘন স্তর
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 67

62

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

খ) সএনএন আরকটিকেচার

গ) সক্রিয়করণ

ঘ) পুলিং

20. _____ 24 মমেরি এবং 130 টরোফ্লপ দয়ি সজ্জতি

কর্মক্ষমতা এটিতে টেনেসর এবং আরটি কের প্রযুক্তি রয়ছে এবং এটি টিউরিংয়ের উপর ভিত্তি করে
আরকটিকেচার দ্বারা বকিশতি।

ক) এনভিডিয়া টাইটান আরটিক্রিস

খ) 2080

)

) টাইটান

ব্যায়াম

1.

ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

2.

কনভোলউশনাল নউরাল নটেওয়ার্করে অ্যাপ্লিকেশনগুলিকী কী?

3.

ম্যাক্স পুলিং কী?

4.

পুলিংয়ের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলিকী কী?

5.

কনভোলউশনাল নউরাল নটেওয়ার্ক কভিাবে কাজ করে?

6.

প্রাক-প্রশিক্ষিত নটেওয়ার্ক ব্যাখ্যা কর।

7.

কনভোলউশন ম্যাক্স পুলিং কী?

8.

কভিাবে একটি সঙ্গে আপনার মডলে প্রশিক্ষণ.

শেখার কার্যক্রম

1.

আপনিকীভাবে একটি নটেওয়ার্ককে প্রাক-প্রশিক্ষণ দবেনে তা ব্যাখ্যা করুন।

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন - উত্তর

1. ক)

2.

ক)

3.

খ)

4. ক)

5. গ)

6.

ক)

৭.

গ)

৪. খ)

৯. গ)

১০. গ)

১১. ঘ)

১২. খ)

১৩. ক)

১৪. খ)

১৫. খ)

১৬. ক)

১৭. ক)

১৮. খ)

১৯. ক)

২০. ক)

আরও পড়া এবং গ্রন্থপঞ্জি

১. অ্যান্ড্রু ডব্লিউ ট্রাস্ক। (২০১৯)। গ্রোকিং ডপি লার্নিং। ম্যানিং পাবলিকেশন্স। ৩৩৬ পৃষ্ঠাগুলি

২. চার্ল স'আগরওয়াল। (২০১৪)। নউরাল নেটেওয়ার্ক এবং ডপি লার্নিং। ১ম সংস্করণ। স্প্রিংগার

৩. নথিনি বুদুমা, নথিলি বুদুমা এবং জোঁ পাপা। (২০২২)। গভীরে মৌলিক বিষয় শেখা: পরবর্তী প্রজন্মের মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ডিজাইন করা। ও'রলি মিডিয়া, .

৪. , এবং ... (২০২২)। গভীর শিক্ষা আর. ম্যানিং পাবলিকেশন্সের সাথে। ৫৬৪ পৃষ্ঠা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 68

গভীর শিক্ষা

63

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল - : মশেনি লার্নিংয়ে জন্য পাইটর্চ বসেকি

শখোর উদ্দেশ্য

এই মডউলরে শষে, আপন সিক্ষম হবনে:

টনেসর আলোচনা করুন: এক-মাত্রকি এবং দ্বি-মাত্রকি টনেসর

পাইটর্চে ডেরেভিটেভিরে বর্ণনা দাও

ডটোসটে ব্যাখ্যা কর

রৈখিক রগিংশেনে পূর্বাভাস সংক্ষপ্ত করুন

প্রশিক্ষণ লনিয়ার রগিংশেন অনুমান করুন

ক্ষতরি কার্যাবলী বর্ণনা কর

গ্রডেয়িন্টে ডসিন্টে জানুন

খরচ ফাংশন আলোচনা

এবং গ্রডেয়িন্টে ডসিন্টে সহ প্রশিক্ষণ ব্যাখ্যা করুন

মনি-ব্যাচ গ্রডেয়িন্টে ডসিন্টে বর্ণনা করুন

পাইটর্চে অপ্টমাইজশোন কৌশলগুলি অনুমান করুন

প্রশিক্ষণ এবং বৈধতা সারসংক্ষেপে

তাড়াতাড়ি বিন্ধ করার কৌশল নথি আলাচনা করুন

ভূমিকা

বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষ্যের মধ্যে সম্পর্ক শেখার উদ্দেশ্য

তত্ত্বাবধান শেখার কৌশল যা লনিয়ার রিগ্রেশন নামে পরিচিত। লক্ষ্য মান হয় একটানা, মান তারা একটি প্রদত্ত ব্যবধানের মধ্যে যেকোনো মান নতি পারে। উদাহরণস্বরূপ, মান 1.2, 2.4 এবং 5.6 অবচ্ছিন্ন হিসাবে বিবেচিত হয়। রিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশনের উদাহরণ শেয়ার বাজার মূল্য পূর্বাভাস, বাড়ির মূল্য পূর্বাভাস, বক্রিয় পূর্বাভাস, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত

3.1 লনিয়ার রিগ্রেশন

অ্যালগরিদম লনিয়ার রিগ্রেশন তত্ত্বাবধান করা মেশিন লার্নিং এর সাথে সম্পর্কিত। এটা তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি ইভেন্টের ফলাফলের পূর্বাভাস দিয়ে এমন সম্পর্ক নথিগত করে প্রচেষ্টা স্বাধীন ভেরিয়েবলের পয়েন্ট। সাধারণত, সম্পর্ক একটি সরল রেখা যা মনে বিনিময় ডটো পয়েন্ট যতটা সম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে। আউটপুট একটি ক্রমাগত ফর্ম আছে, যে হল, একটি সংখ্যাসূচক মান। উদাহরণস্বরূপ, আউটপুট হতে পারে আর্থিক রাজস্ব বা বক্রিয়, বক্রিয় পণ্যের পরিমাণ ইত্যাদি। পূর্ববর্তী উদাহরণে স্বাধীন পরিবর্তনশীল হতে পারে একক বা একাধিক হতে হবে।

লনিয়ার রিগ্রেশন সমীকরণ

গাণিতিকভাবে, লনিয়ার রিগ্রেশনকে এভাবে প্রকাশ করা যতে পারে:

$$= 0 + 1 +$$

এখানে,

= নির্ভরশীল চলক

= স্বাধীন পরিবর্তনশীল

0 = লাইনের ইন্টারসেপ্ট

1 = লনিয়ার রিগ্রেশন সহগ (রেখার ঢাল)

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 69

64

গভীর শক্টি

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

= এলোমলেও ত্রুটি

এলোমলেও ত্রুটি, শেষে প্যারামটারটি প্রয়োজন কারণ সরো ফটি লাইনটিও তা করে না
নথুতভাবে ডটো পয়েন্ট অন্তর্ভুক্ত করুন।

://...//--

-/

একটি গভীর নডিরাল নটেওয়ার্কের সাথে রিগ্রেশন ()

একটি গভীর নডিরাল নটেওয়ার্ক () হল একটি কৃত্রিম নডিরাল নটেওয়ার্ক যাতে একাধিক গোপন থাকে
ইনপুট এবং আউটপুট স্তরের মধ্যে স্তর। ডিএনএনগুলি জটিল ডটো সম্পর্ক শক্তিতে পারে

এবং রিগ্রেশন সহ বিভিন্ন কাজের উপর অত্যাধুনিক কর্মক্ষমতা সম্পন্ন করুন।

একটি ডিএনএন ব্যবহার করে রিগ্রেশন বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল একটি ফাংশন আবিস্কার করা
ইনপুট বৈশিষ্ট্যগুলিকে আউটপুটে ম্যাপ করে যাতে মডেলের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যিমে সুনর্দিষ্ট হয়

সম্ভবপর ইনপুট বৈশিষ্ট্যগুলি হওয়ার আগে এর ইনপুট স্তরের মাধ্যমে রুট করা হয়

লুকানো স্তর দ্বারা প্রক্রিয়া করা হয়, যা আবিস্কারের জন্য অ-রৈখিক সক্রিয়করণ ফাংশন যোগ করে
জটিল তথ্য সম্পর্ক। এর আউটপুট স্তর নির্ভরশীল ভরিয়েবেলের পূর্বাভাস দেয়

ইনপুট বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যা প্রক্রিয়া করা হয়েছে।

রিগ্রেশনের জন্য একটি প্রশিক্ষণের জন্য, পূর্বাভাসটি আউটপুট এবং বাস্তবের মধ্যে ত্রুটি
আউটপুট একটি ক্ষতি ফাংশন ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়। নটেওয়ার্ক ওজন তারপর ব্যবহার করে
সমন্বয় করা হয়

একটি অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম, যিমে স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট, যাতে ন্যূনতম
ক্ষতি প্রশিক্ষণ তারপর ইনপুট করে নতুন ডটোর জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহার করা যতে পারে
ইনপুট বৈশিষ্ট্য মান এবং আউটপুট গণনা।

একটি গভীর নডিরাল নটেওয়ার্ক ব্যবহার করে একটি রিগ্রেশন তৈরি করতে নমিনলখিত পদক্ষেপগুলি
প্রয়োজন:

1.

ডটো অর্জন এবং প্রপিরসেসে করুন: প্রথম ধাপ হল ডটো অর্জন এবং প্রপিরসেসে করা

ডটো যাতে এটি একটি বিনিয়াসে থাকে যা নডিরাল নটেওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে। এই তথ্য জড়িত হতে পারে
পরিস্কার করা, অনুপস্থিতি মানগুলি পরিচালনা করা এবং ডটো স্বাভাবিককরণ।

2.

মডলে আর্কটিকেচার সংজ্ঞায়িত করুন পরবর্তী ধাপ হল নডিরালরে আর্কটিকেচার সংজ্ঞায়িত করা
নটেওয়ার্ক এর মধ্যে স্তরের ধরন (ঘন বা ভিন্নান্তকির), সংখ্যা নির্বাচন করা অন্তর্ভুক্ত
প্রতিটি স্তরে নডিরন, এবং সক্রিয়করণ ফাংশন যোগ করে।

3.

মডলে কম্পাইল করুন: একবার আর্কটিকেচার সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, মডলে হতে হবে

সংকলিত এর জন্য ক্রটির ফাংশন, অপটিমাইজার এবং যো কোনও স্পেসিফিকেশন প্রয়োজন
মটেরক্স যা মডলে মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করা হবে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 70

গভীর শিক্ষা

65

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4.

মডলেকে প্রশিক্ষণ দনি: নমিনলখিতি ধাপে প্রি-প্রসেসেড ব্যবহার করে মডলেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তথ্য এটি মডলেরে মধ্যে ডটো থাওয়ানো এবং ওজন পরবির্তন করা জড়তি লস ফাংশন ন্যূনতম করার জন্য নটেওয়ার্কের মধ্যে নউরনের পক্ষপাতত্ব.

5.

মডলেটি মূল্যায়ন করুন: মডলেটি প্রশিক্ষতি হওয়ার পরে, এর কার্যকারতি নরিধারণ করত হবো এটি মূল্যায়ন করে। এটি মডলেরে সঠিক করার ক্ষমতা মূল্যায়ন করত পারে একটি স্বতন্ত্র ডটোসটে (বা প্রশিক্ষণ ডটোর একটি উপসটে) ব্যবহার করে পূর্বাভাস।

6.

মডলেটি ফাইন-টউন করুন: মডলেটির কার্যকারতি বাড়ানোর জন্য সুক্ষ্ম-টউনিংয়ের প্রয়োজন হত পারে, মূল্যায়ন দ্বারা নরিধারতি। এর জন্য আরকটিকেচার পরবির্তনের প্রয়োজন হত পারে, মডলেটিকে পুনরায় প্রশিক্ষণ দেওয়া বা বিভিন্ন হাইপারপ্যারামটার নিয়ে পরীক্ষা করা।

7.

ভবষ্যদ্বাণী করুন: একবার মডলেটি পরিপূর্ণতার সাথে সামঞ্জস্য করা হলে, এটি ব্যবহার করা যতে পারে নতুন তথ্য নরিধারণ।

8.

স্থাপনা: মডলেটি প্রশিক্ষতি হয়ে গেলে, এটি উৎপাদনে স্থাপন করা যতে পারে ভবষ্যত তথ্য পয়েন্ট ভবষ্যদ্বাণী.

লনিয়ার রগিংশেন মডলেরে জন্য অনুমান

যাইহোক, এটি সঠিক এবং নরিভরযোগ্য ফলাফলগুলি অফার করত সক্ষম হওয়ার জন্য, রৈখিক রগিংশেন ব্যবহার করার আগে অনেকগুলি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করত হবো। রৈখিক রগিংশেন একটি আচরণ মূল্যায়ন এবং পূর্বাভাস জন্য একটি দক্ষ পন্থা পরবির্তনশীল

1.

লনিয়ারটি: যো পরবির্তনশীল স্বাধীন এবং পরবির্তনশীলের মধ্যে সম্পর্ক যো অধ্যয়ন করা হচ্ছে একটি রৈখিক এক. এটি নিরিদশে করে যো নরিভরশীলদের মধ্যে পরবির্তন ভরেযিবেল স্বাধীন ভরেযিবেলের (বা ভরেযিবেল)।

2.

স্বাধীনতা: ডটোসটেরে একটি অংশ এমন প্রতটি পর্যবেক্ষণ আলাদা এবং অন্যদের থেকে আলাদা। এটি নিরিদশে করে যো একটতি নরিভরশীল ভরেযিবেলের মান পর্যবেক্ষণ অন্য পর্যবেক্ষণে ভরেযিবেলের মানের সাথে সম্পর্কতি নয়।

3.

হোমোসেড্যাসটিটি এমন একটি পরিস্থিতি বিরণনা করে যখনে ত্রুটিগুলি মানক বচিয়ুতি স্বাধীন পরবির্তনশীল(গুলি) এর বিভিন্ন মান জুড়ে পরবির্ততি হয় না। এই প্রস্তাব যো স্বাধীন পরবির্তনশীল(গুলি) এর পরিমাণ নরিধারণে ভূমিকা রাখো না ত্রুটির পার্থক্য।

4.

স্বাভাবিকতা মডলে দ্বারা উত্পন্ন ভুলগুলি একটি স্বাভাবিক বন্টন অনুসরণ করে।

5.

কোন বহুসংখ্যা নাই: কারণগুলি একটির সাথে একটি উল্লেখযোগ্য লঙ্ঘন আছে বলে মনে হয় না
অন্য এটি ইঙ্গিত দিয়ে যে একটি খুব দুর্বল বা সম্পূর্ণরূপে অস্বত্বহীন
ভেরিয়েবলের মধ্যে সংযোগ যা স্বাধীন।

3.1.1 টেনেসর: এক-মাত্রিক এবং দ্বি-মাত্রিক টেনেসর

টেনেসর: এক-মাত্রিক

টেনেসরগুলি পাইটর্চ দিয়ে প্রক্রিয়া করা হয়। টেনেসর হল বহুমাত্রিক অ্যারে। ডি

এর অসংখ্য সহজাত ফাংশনের জন্য, এর বৈজ্ঞানিক গণনাকে ত্বরান্বিত করে

টেনেসর

ভেক্টর:

একটি ভেক্টর হল একটি এক-মাত্রিক টেনেসর যা ডটোর একাধিক বিভাগ ধারণ করে। ব্যবহার করে

, আমরা ভেক্টর তৈরি করতে পারি। পাইথন টর্চরে মাধ্যমে পাইটর্চে প্রবেশ করা যায়

মডিউল অতএব, আমাদের এটি আমদানি করতে হবে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 71

66

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সনিট্যাক্স:

পাইটর্চ আমদানিকরুন

এক-মাত্রিকি টেনেসর তরৈ:

.() পদ্ধতি ব্যবহার করে এক মাত্রিকি ভেক্টর তরৈকিরা হয়।

সনিট্যাক্স:

.([1,2,..])

যেখানে উপাদানগুলি একটি টেনেসরে ইনপুট উপাদান

উদাহরণ: টেনেসর উপাদান তরৈকিরত পাইথন প্রোগ্রাম

টর্চ মডউল আমদানিকিরা হচ্ছে

আমদানি মিশাল

পূরণসংখ্যা টাইপ উপাদান সহ একটি মাত্রিকি টেনেসর তরৈকিরুন

= .([10, 20, 30, 40, 50])

মুদ্রণ(ক)

ফ্লোট টাইপ উপাদান সহ একটি মাত্রিকি টেনেসর তরৈকিরুন

= .([10.12, 20.56, 30.00, 40.3, 50.4])

মুদ্রণ(খ)

আউটপুট:

টেনেসর ([10, 20, 30, 40, 50])

টেনেসর ([10.1200, 20.5600, 30.0000, 40.3000, 50.4000])

টেনেসরের উপাদানগুলি অ্যাক্সেস করা:

এর সূচক ব্যবহার করে আমরা টেনেসর ভেক্টরের উপাদানগুলিতে অ্যাক্সেস পতে সক্ষম

উপাদান

সনিট্যাক্স:

_[[সূচী]]

যেখানে সূচকটি টেনেসরে উপাদানটির অবস্থান উপস্থাপন করে:

ইনডেক্সিং শুরু থেকে 0 দি়ে শুরু হয়

ইনডেক্সিং শেষে থেকে -1 দি়ে শুরু হয়

উদাহরণ: পাইথন প্রোগ্রাম যা উপাদানগুলি অ্যাক্সেস করতে সূচক ব্যবহার করে।

টর্চ মডউল আমদানিকিরা হচ্ছে

আমদানি মিশাল

পূরণসংখ্যা টাইপ উপাদান সহ একটি মাত্রিকি টেনেসর তরৈকিরুন

= .([10, 20, 30, 40, 50])

0 এবং 1 সূচক উপাদান পান

মুদ্রণ([0], [1])

4 ম সূচক উপাদান পান

মুদ্রণ([4])

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 72

গভীর শিক্ষা

67

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শেষে থেকে 4টি সূচক উপাদান পান

মুদ্রণ([-4])

শেষে থেকে 2টি সূচক উপাদান পান

মুদ্রণ([-2])

আউটপুট:

টেনসর(10) টেনসর(20)

টেনসর(50)

টেনসর(20)

টেনসর(40)

":" অপারেটর ব্যবহার করে, আমরা একবারে উপাদানগুলি অ্যাক্সেস করতে পারি। এটি স্লাইসিং নামে পরিচিতি।

সনিট্যাক্স:

টেনসর([স্টার্ট_ইনডেক্স:শেষ_সূচী])

যেখানে _ সূচনা সূচক এবং _ শেষে প্রতিনিধিত্ব করে

সূচক

উদাহরণ: একাধিক উপাদান অ্যাক্সেস করার জন্য একটি পাইথন প্রোগ্রাম উদাহরণ।

টর্চ মডেল আমদানিকরা হচ্ছে

আমদানিমিশাল

পূর্ণসংখ্যা টাইপ উপাদান সহ একটি মাত্রিক টেনসর তৈরি করুন

= .([10, 20, 30, 40, 50])

1 থেকে 4 পর্যন্ত # অ্যাক্সেস উপাদান

মুদ্রণ([1:4])

4 থেকে # অ্যাক্সেস

মুদ্রণ([4:])

শেষ থেকে #টি অ্যাক্সেস

মুদ্রণ([-1:])

আউটপুট:

টেনসর ([20, 30, 40])

টেনসর ([50])

টেনসর ([50])

টেনসর আকার:

সাইজ() পদ্ধতির সাথে একসাথে, আপনি একটি টেনসরের পরিমাণ পতে এটি ব্যবহার করতে পারেন, যা এতে থাকা উপাদানের সংখ্যা।

সনিট্যাক্স:

.()

উদাহরণ: টেনসরের আকার পতে পাইথন প্রোগ্রাম।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 73

68

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

টর্চ মডেল আমদানিকরা হচ্ছে

আমদানি মিশাল

এক মাত্রিকি টেনেসর পূর্ণসংখ্যা টাইপ উপাদান তৈরিকরুন

= টর্চ। ফ্লোটটেনেসর([10, 20, 30, 40, 50])

টেনেসরের আকার

মুদ্রণ(.())

এক মাত্রিকি টেনেসর পূর্ণসংখ্যা টাইপ উপাদান তৈরিকরুন

= .([10, 20, 30, 40, 50, 45, 67, 43])

টেনেসরের আকার

মুদ্রণ(.())

আউটপুট:

টর্চ। আকার ([5])

মিশাল। আকার ([8])

টেনেসরের উপাদানগুলি ডটো প্রকার:

আমাদের পক্ষে টেনেসরের উপাদানগুলি ডটো টাইপ পাওয়া সম্ভব। টেনেসর এর

এর পরে () ফাংশন দিয়ে ডটো টাইপ পাওয়া যায়।

সনিট্যাক্স:

-

যেখানে টেনেসর_ভেক্টর হল এক-মাত্রিকি টেনেসর ভেক্টর।

উদাহরণ:

টর্চ মডেল আমদানিকরা হচ্ছে

আমদানি মিশাল

পূর্ণসংখ্যা টাইপ উপাদান সহ একটি মাত্রিকি টেনেসর তৈরিকরুন

= .([10, 20, 30, 40, 50])

ভেক্টরের ডটো টাইপ পান

প্রিন্ট (.)

ফ্লোট টাইপ উপাদান সহ একটি মাত্রিকি টেনেসর তৈরিকরুন

= .([10.12, 20.56, 30.00, 40.3, 50.4])

ভেক্টরের ডটো টাইপ পান

প্ৰন্টিট (.)

আউটপুট:

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 74

গভীর শিক্ষা

৬৯

মোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

.64

.32

টেনেসরে দৃশ্য:

ভডি() ফাংশন ব্যবহার করে টেনেসর একটি দ্বি-মাত্রিক বিন্যাসে প্রদর্শিত হতে পারে, যা সারি এবং কলাম আকারে ডটো উপস্থাপন করে। বশিদ ববিরণ প্রদান করা অপরহির্য় সারি এবং কলামেরে পরমাণ যা যাচাই করা হবো।

সনিট্যাক্স:

.(_,_)

কোথায়,

টেনেসর একটি এক-মাত্রিক ইনপুট টেনেসর

__ হল টেনেসরে দেখা সারিগুলির মোট সংখ্যা।

__ হল টেনেসর দ্বারা দেখা কলামের মোট সংখ্যা।

উদাহরণ: পাঁচটি সারি এবং দুটি কলাম সহ একটি দৃশ্য তৈরিকরতে পাইথনে লেখা কোড, পাশাপাশি একই সংখ্যক উপাদান সহ একটি দশ-উপাদানের টেনেসর।

টর্চ মডউল আমদানিকরা হচ্ছে

আমদানি মিশাল

এক মাত্রিক টেনেসর 10 উপাদান তৈরিকরুন

= .([10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4, 5])

5 টি সারি এবং 2 টি কলামে টেনেসর দেখুন

মুদ্রণ.(5, 2))

2 সারি এবং 5 কলামে টেনেসর দেখুন

মুদ্রণ.(2, 5))

আউটপুট:

টেনেসর ([[10।, 20।],

[30।, 40।],

[50।, 1।],

[2।, 3।],

[8।, 5।]])

টেনেসর ([[10|, 20|, 30|, 40|, 50|],
[1|, 2|, 3|, 4|, 5|]])

ফ্লোটিং-পয়েন্ট টেনেসর:

ফ্লোটিং-টাইপ আইটেমে এই টেনেসর একটি সিম্পদ হিসাবে ব্যবহার করে সংজ্ঞায়িত করা হয়. আমরা সক্ষম
এর সাথে একত্রে অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে একটি ফ্লোটিং-পয়েন্ট টেনেসর তৈরি করুন
একটি পূর্ণসংখ্যা উপাদান।

সনিট্যাক্স:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 75

70

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

.([1, 2, ..])

উদাহরণ: ফ্লোট টেনেসর উপাদান তৈরিকরার জন্য পাইথন কোড।

টর্চ মডউল আমদানিকরা হচ্ছে

আমদানি মশাল

দিয়ে এক মাত্রিকি ফ্লোট টেনেসর তৈরিকরুন

পূর্ণসংখ্যার ধরনের উপাদান

= টর্চ। ফ্লোটটেনেসর([10, 20, 30, 40, 50])

ডসিপলে ডটো টাইপ

প্রিন্ট (.)

0 থেকে 3 পর্যন্ত # অ্যাক্সেস উপাদান

মুদ্রণ([0:3])

4 থেকে # অ্যাক্সেস

মুদ্রণ([4:])

আউটপুট:

.32

টেনেসর ([10, 20, 30])

টেনেসর ([50])

দ্বি-মাত্রিকি টেনেসর

হল একটি পাইথন লাইব্রেরি যা ফসেবুকরে দ্বারা তৈরিকরা হয়েছে

মেশিনি লার্নিং এবং ডপি লার্নিং মডলে নির্বাহ এবং প্রশিক্ষণ। টেনেসর অপারেশন

কাঠামোর সবকিছুর ভিত্তি। দ্বি-মাত্রিকি টেনেসর হয়

একটি নির্দিষ্ট ডটো টাইপ, সারসিহ দ্বি-মাত্রিকি ম্যাট্রিস বা ভেক্টর ছাড়া আর কিছুই নয়

এবং কলাম; তবুও, তাদের টেনেসর হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিনিধিত্ব: নম্নলিখিত চিত্রটি একটি চিত্রের একটি চিত্র প্রদান করে

দুই মাত্রা সহ টেনেসর।

.([[[3,2,1]

[৬,৫,৪]

[৯,৮,৭]])

দ্বি-মাত্রিকি টেনেসর তৈরি:

তথ্যের একটি তালিকা প্রদান করে, র্যান্ডম ফাংশনের সাথে র্যান্ডম মান তৈরিকরে বা ব্যবহার করে

বনিয়াস ফাংশন, যা সংজ্ঞায়িত বরিতরি মধ্যে মান গ্রহণ করে, আমরা সক্ষম

একটি টেনেসর তৈরিকরুন।

উদাহরণ:

লাইব্রেরি আমদানি করা হচ্ছে
আমদানি মিশাল
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 76

গভীর শিক্ষা

71

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1 আকারে ডটোর # তালিকা

=.([2.5,5.6,8.1,4.6,3.2,6.7])

এটকি 2-এ পুনরায় আকার দেওয়া

=(2,3)

প্রন্ট ('প্রথম টেনেসর হল: {}'.ফরম্যাট(),'\এর সাইজ:{}'.ফরম্যাট(.)),

'\টেনেসরের ধরন:{}'.ফরম্যাট(.))

22 আকারে র্যান্ডম মান

2=(2,2)

প্রন্ট ('দ্বিতীয় টেনেসর হল: {}'.ফরম্যাট(2),'\এর আকার:{}'.ফরম্যাট(2.)),

'\টেনেসরের ধরন:{}'.ফরম্যাট(2.))

এই পরিসরের মধ্যে #টি পূর্ণসংখ্যা

1=(0,8)

1=1.(4,2)

প্রন্ট ('তৃতীয় টেনেসর হল: {}'.ফরম্যাট(1),'\এর আকার:{}'.ফরম্যাট(1.)),

'\টেনেসরের প্রকার:{}'.ফরম্যাট(1.))

আউটপুট:

প্রথম টেনেসর হল: টেনেসর([[2.5000, 5.6000, 8.1000],

[4.6000, 3.2000, 6.7000]])

এর আকার: টর্চ। আকার ([2, 3])

টেনেসরের ধরন: .32

দ্বিতীয় টেনেসর হল: টেনেসর([[1.2532, 1.3558],

[0.৫৪৯৬, ১.৭৮২৮]])

এর আকার: টর্চ। আকার ([2, 2])

টেনেসরের ধরন: .32

তৃতীয় টেনেসর হল: টেনেসর([[0, 1],

[২, ৩],

[৪, ৫],

[৬, ৭]])

এটির আকার: টর্চ। আকার ([4, 2])

টেনেসরের ধরন:.64

টেনেসরের গুন

টেনেসর গুণ করার সময়, দুটি পদ্ধতির মধ্যে একটি বিবহার করা যতে পারে: উপাদান-

বুদ্ধিম্যান গুণন, যার মধ্যে প্রতিটি পৃথক উপাদান, বা মট্রেক্স গুণ করা জড়তি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 77

72

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
গুণন, যার সাথে প্রতটি সংশ্লিষ্ট কলামকে গুণ করা জড়তি
সংশ্লিষ্ট সারি। গভীর শিক্ষায়, আমরা গুনগত পরমাপরে নীতি প্রয়োগ করি
উপযুক্ত স্কেলে সহ।

উদাহরণ:

আমদানি মিশাল

=.(0,9)

ডটো রশিপেং

=_(3,3)

=.(0,9)

ডটো রশিপেং

=_(3,3)

_=(,)

_=(,)

মুদ্রণ ('উপাদান অনুসারে গুণের পরে টেনেসর:{}'.ফর্ম্যাট(ইলমে_মূল),
'\ ম্যাট্রিক্স গুণের পরে টেনেসর: {}'.ফর্ম্যাট(_))

আউটপুট:

উপাদান অনুসারে গুণের পরে টেনেসর:টেনেসর([[0, 1, 4],

[9, 16, 25],

[৩৬, ৪৯, ৬৪]])

ম্যাট্রিক্স গুণের পরে টেনেসর: টেনেসর([[15, 18, 21],

[৪২, ৫৪, ৬৬],

[৬৯, ৯০, ১১১]])

উপাদান অ্যাক্সেস

স্লাইসিং আমাদেরকে টেনেসরের যেকোনো কলাম বা সারিতে যেকোনো মান অ্যাক্সেস করতে দেয়
টেনেসরে নির্দিষ্ট আইটেমগুলি সিনাক্ত করতে ইন্ডেক্সিং ব্যবহার করা হয়। আমরা(.) ব্যবহার করি
টেনেসর থেকে মান পুনরুদ্ধার করার জন্য ফাংশন।

উদাহরণ:

আমদানি মিশাল

টেনেসর সংজ্ঞায়িত করা

4=.(4,13)

4=4.(3,3)

স্লাইসিং সঞ্চালিত হয়

মুদ্রণ ('প্রথম কলামের মান রয়েছে:{}'.ফর্ম্যাট(4[:,0]))

প্রিন্ট ('দ্বিতীয় সারির মান আছে:{}'.ফর্ম্যাট(4[1,:]))

একটি নির্দিষ্ট উপাদান ইন্ডেক্সিং

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 78

গভীর শিক্ষা

73

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

মুদ্রণ ('সূচী 1,2 এ ডটো :{}'. ফর্ম্যাট(4[1][2]))

আউটপুট:

প্রথম কলামের মান আছে: টেনেসর([4, 7, 10])

দ্বিতীয় সারির মান রয়েছে: টেনেসর([7, 8, 9])

সূচকে ডটো 1,2 :9।

3.1.2 পাইটর্চে ডেরেভিটেভিস

ডেরেভিটেভি তৈরি প্রক্রিয়াকে সহজ করে। স্বয়ংক্রিয় পার্থক্য

অটোগ্রাড নামে পরিচিতি টুলটি পাইটর্চে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ঠিক যখন এটি আরও অনেকে সংখ্যক রয়েছে

নউরাল নেটওয়ার্ক লাইব্রেরি অটোগ্রাড বণেরিভাগ কাজের জন্য দায়ী। পাইটর্চ

ধারণা দিয়ে যে ডেরেভিশনগুলি খুব সহজবোধ্য। নউরাল ছাড়াও

নেটওয়ার্ক কম্পিউটেশন গ্রাফ, এই বিভাগটি কীভাবে নউরাল ব্যবহার করতে হয় তার বাস্তব উদাহরণ

প্রদান করে

নেটওয়ার্ক প্যাকজেগুলি মৌলিক ডেরেভিটেভিগুলি উন্মোচন করতে এবং গণনা চালাতে

তাদের এই উদাহরণগুলি "কীভাবে ডেরেভিটেভিস এবং ব্যবহারিক" বিভাগে পাওয়া যতে পারে

নউরাল নেটওয়ার্ক বাস্তবায়ন একসাথে ফিটি।" এর ফ্রমেওয়ার্ক সহজ করে তোলে

এই মত শিক্ষামূলক উদাহরণ বাস্তবায়ন.

আমরা একটি ফাংশনের ডেরেভিটেভি খুঁজে পাওয়ার আগে, শুরু করার জন্য আমাদের একটি ফাংশন থাকা

দরকার

সঙ্গে এলোমেলোভাবে কিছু বছে নেওয়া যাক:

ফাংশন যে হারে পরিবর্তিত হচ্ছে তা ছাড়াও, এর ডেরেভিটেভি

ফাংশনটি একটি স্প্রশকরে ঢাল হিসাবে বোঝা যতে পারে যা বক্ররখোয় টানা হয়

যে আমাদের ফাংশন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়. প্রথমে ম্যানুয়ালি এই ফাংশনের ডেরেভিটেভি গণনা করা

যাক

এর ডেরেভিশন ফাইন্ডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি রাখার আগে:

আমাদের মূল ফাংশনের প্রথম-ক্রম ডেরেভিটেভি শব্দগুচ্ছ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা যতে পারে

যে তার আগে এসেছিল। এখন যহেতু আমাদের কাছে এর মান আছে, আসুন এর অর্থ কী তা বের করা যাক

আমাদের ডেরেভিটেভি ফাংশনের মান। আসুন এলোমেলোভাবে 2 নম্বরটি সম্পূর্ণরূপে বছে নেওয়া যাক:

= 2 মানের জন্য আমাদের ডেরেভিটেভি ফাংশন সমাধানের সমস্যার উত্তর হল

সংখ্যা 233. এটি আমাদের বিশ্বাস করে যে আমাদের মধ্যে এর ক্ষেত্রে এর পরিবর্তনের হার

সূত্র হল 233 যখন দুই এর সমান। যখন সমান দুই।

একটি ডেরেভিটেভি খুঁজে পতে এবং সমাধান করতে অটোগ্রাড ব্যবহার করা

আমরা একই ফলাফল অর্জন করতে পারি যে অনেকে পদ্ধতির কিছু কিকি

পাইটর্চে অটোগ্রাড প্রোগ্রাম ব্যবহার করছেন?

শুরু করার জন্য, এতে অবাধ হওয়ার কিছু নই যে আমাদের প্রথম ফাংশনটি লিখিতে হবে

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পাইথন:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 79

74

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

$$= 5***4 + 3***3 + 7***2 + 9* - 5$$

আমদানি মিশাল

$$= ..(..([2]),_=)$$

$$= 5***4 + 3***3 + 7***2 + 9* - 5$$

. ()

.গ্রাড

পূর্ববর্তী কোড, লাইন দ্বারা লাইন:

লাইব্রেরির টর্চ আমদানিকরে

ভেরিবেলরে ডেরেভিটেভি গণনা করতে যে ফাংশনটি ব্যবহার করা হবে তা নির্দেশে করে

আমরা ডেরেভিটেভি গণনা করতে চাই এমন মান (2) সংজ্ঞায়িত করে

একটি ভেরিবেল অবজেক্ট হিসাবে এবং নির্দেশিত করে যে এটি তৈরিকরা উচিত

এটি নিরীক্ষণ করে যে গণনা গ্রাফে এটি চালানোর জন্য কোথায় লঙ্ক করে

চইন নথি অনুযায়ী পার্থক্য. এটা করা হয়েছে যেতে আমরা করতে পারি

চইন নথি ব্যবহার করে পার্থক্য পরিচালনা করুন। (প্রয়োজনীয় গ্র্যাড)

চইন নথি ব্যবহার করে গ্রাডিয়েন্টের মোট গণনা করে এবং

() ফাংশন যা দ্বারা প্রদান করা হয়।

টেনসরের গ্রাডে প্রপার্টিতে সংরক্ষিত মান ফিরিয়ে দেয়, যা,

নীচে দেখা যাবে,

টেনসর([233.])

এই মান, 233, আমরা উপরে যা ম্যানুয়ালি গণনা করছি তার সাথে মিলে যায়।

3.1.3 ডটোসটে

একটি ডটোসটে কি?

ডটোর একটি সংগ্রহ যা কিছু আকারে সাজানো হয়েছে তাকে ডটোসটে হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

একটি ডটোসটে যেকোন ধরনের ডটো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, একটি অ্যারে সরিঞ্জি থেকে একটি

ডাটাবেস টবেলি পর্যন্ত

এর মধ্যে কিছু একটি ডটোসটে একটি চিত্র নমিনলখিতি সারণীতে উপস্থাপন করা হয়েছে:

দেশ

বয়স

বতন

ক্ৰয় করা হয়েছে

ভারত

38

48000

না

ফ্রান্স

43

45000

হ্যাঁ

জার্মানি

30

54000

না

ফ্রান্স

48

65000

না

জার্মানি

40

হ্যাঁ

ভারত

35

58000

হ্যাঁ

একটি ট্যাবুলার ডটোসটে একটি ডাটাবেস টবেলি বা ম্যাট্রিক্সের অনুরূপ, যার প্রতিটি কলাম একটি ভেরিয়েবলকে বোঝায় এবং প্রতিটি সারি ডটোসটে কন্ট্রোলগুলির সাথে সম্পর্কিত। ট্যাবুলার ডটোসটেগুলি রয়েছে

প্রায়ই "ফ্ল্যাট" ডটোসটে হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

"কমা বিভক্ত ফাইল", কখনও কখনও "" নামে পরিচিতি, এটি ফাইলের বিন্যাস

ট্যাবুলার ডটোসটে জন্ম সর্বাধিক গৃহীত। ফাইল, অন্যদিকে, হল

"গাছের মতো ডটো" সংরক্ষণের জন্ম আরও কার্যকর বিকল্প।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 80

গভীর শিক্ষা

75

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
ডটোসটে ডটোর ধরন

সংখ্যাসূচক তথ্য: যমেন একটা বাড়ির দাম, তাপমাত্রা ইত্যাদি

শ্রণীগত তথ্য: হ্যাঁ/না, সত্য/মথিয়া, নীল/সবুজ, ইত্যাদি সহ।

সাধারণ ডটো: এই ডটোগুলি শ্রণীবদ্ধ ডটোর সাথে তুলনীয়, তবে সগোল হিতে পারে
তুলনা ব্যবহার করে পরমাপ করা হয়।

শখোর জন্য, মশেনি লার্নিং অ্যালগরিদমেরে ডজাইন করা ডটোসটে ব্যবহার করতে হবে
বশিষে করে মশেনি লার্নিং এর জন্য। মশেনি লার্নিং কভিবে হতে পারে তার একটা ভাল দৃষ্টান্ত
ভবষিদ্বাণীতে সহায়তা ডটোসটে দ্বারা সরবরাহ করা হয়, যার লবেলে রয়েছে যা নরিদশে করে কনি
একটা নরিদশিট ভবষিদ্বাণী সঠিক ছিলি বা না। শুরুর করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়
মশেনি লার্নিং হল - বা এর মতো লাইব্রেরি ব্যবহার করা, যা এটি তৈরি করে
কোন কোড লখিতে ছাড়াই বশেরিভাগ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব।

তনিটা মৌলিক ধরণের মশেনি লার্নিং পদ্ধতি রয়েছে: তত্ত্বাবধান (থেকে শখো
উদাহরণ), তত্ত্বাবধানহীন (একতরীকরণ দ্বারা শখো) এবং শক্তিবৃদ্ধি (পুরস্কার) শিক্ষা।
উদাহরণ থেকে শখো মশেনি লার্নিং-এর তত্ত্বাবধান থাকা বিভাগের অধীনে পড়ে
পদ্ধতি ডটোতে পুনরাবৃত্ত প্যাটার্নগুলি লক্ষ্য করতে একটি কম্পিউটার শখোনোর প্রক্রিয়া
তত্ত্বাবধান থেকে শিক্ষা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এলোমেলো বন অ্যালগরিদম, নকিটতম প্রতবিশৌ
পদ্ধতি, বড় সংখ্যার অ্যালগরিদমেরে দুর্বল আইন, রে ট্রসেং অ্যালগরিদম এবং এসভগ্রিম
অ্যালগরিদম হল তত্ত্বাবধান শখোর অ্যালগরিদম-ভিত্তিক কৌশলগুলির সমস্ত উদাহরণ।
মশেনি লার্নিংয়ে ব্যবহৃত ডটোসটগুলি বিভিন্ন আকারে অ্যাকসেস করা যতে পারে এবং
বিভিন্ন জায়গার বসিত্ত পরসির থেকে আসা। পাঠ্য ডটো, ছবির ডটো এবং সেন্সর ডটো
মশেনি লার্নিং ডটোসটে যে তনি ধরনের ডটো সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।
একটা ডটোসটে হল ডটোর একটা সংগ্রহ যা অতীতের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ব্যবহার করা যতে পারে
ভবষিযতে ঘটবে এমন ঘটনা বা ফলাফল সম্পর্কে ভবষিদ্বাণী করুন।

মশেনি লার্নিং অ্যালগরিদমগুলির জন্য প্রায়শই ডটোসটগুলিকে ট্যাগ করা প্রয়োজন
তাদের ব্যবহার করুন। এটি নিশ্চিত করে যে সিস্টেমটি কোন ফলাফলের পূর্বাভাস দিতে হবে সে সম্পর্কে
সচতেন

অস্বাভাবিক হিসাবে চহিনতি করা। ইভেন্টে যে আপনকিনি বা পূর্বাভাস করার চেষ্টা ছিলি
একজন গ্রাহক মন্থন করবেন না, আপন আপনার ডটোসটের উপসটগুলিকে "মন্থন করা" এবং "না"
হিসাবে লবেলে করতে পারেন

মন্থন" যতে মশেনি লার্নিং অ্যালগরিদম লাভের সুযোগ পায়

পূর্ববর্তী উদাহরণ থেকে জ্ঞান।

যেকোনো ধরনের ডটো ব্যবহার করে মশেনি লার্নিংয়ের জন্য ডটোসটে তৈরি করা সম্ভব
উৎস, এমনকি অসংগঠিত ডটো। মশেনি লার্নিং এর জন্য, আপন করতে পারেন, জন্য

উদাহরণস্বরূপ, আপনার ফার্মকে ডটোসটে হিসাবে উল্লেখ করা সমস্ত টুইট ননি।

এমএল ডটোসটে কত প্রকার?

সংগৃহীত ডটোর সম্পূর্ণ সটেটকি তারপর তনিটি উপগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়

নম্নরূপ:

1. প্রশিক্ষণ ডটোসটে

এটি সামগ্রিক ডটোসটে প্রায় ষাট শতাংশ গঠন করে, এটিকে সবচেয়ে বেশি করে তোলো।

পুরো জনিসিরে গুরুত্বপূর্ণ উপসটে। এই সংগ্রহে প্রয়োগ করা হবে এমন ডটো অন্তর্ভুক্ত

প্রশিক্ষণে প্রাথমিক পর্যায়ে মডলেরে কাছে। এটা অন্য ভাবে করা, এটা দিয়ে

এটি ডটোর ভিতরে কী সন্ধান করা উচিত সে সম্পর্কে অ্যালগরিদম নির্দেশাবলী। উদাহরণস্বরূপ, একটি যানবাহন

লাইসেন্স প্লটে শনাক্তকরণ সিস্টেমকে টীকা সহ ছবির ডটো ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে

অবস্থানের সংকতে (যেমন গাড়ির সামনে বা পছিনে) এবং গাড়ির ডটো বন্টিয়াস

লাইসেন্স প্লটে, যা নম্নরূপ:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 81

76

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

://../--/

2.

বৈধতা ডটোসটে

প্রশিক্ষণ প্রবরে সমাপ্তির পরে, এই প্রায় 20% উপসটে

মডলে পরামতিগুলি মূল্যায়ন করার জন্য সম্পূর্ণ ডটোসটে ব্যবহার করা হয়। বৈধতা তথ্য এমন ডটো যা ইতিমধ্যেই পরিচিতি এবং যগুলি মডলে কোনও ত্রুটি খুঁজে পতে সহায়তা করে। ইন উপরন্তু, মডলেটি ওভারফটি কনি তা মূল্যায়ন করতে আমরা এই তথ্য ব্যবহার করি বা আন্ডারফটি।

3. টেস্ট ডটোসটে

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া শেষে, অবশিষ্ট 20% ডটোসটে হিসাবে ব্যবহৃত হয়

পদ্ধতির জন্য "চূড়ান্ত উপসটে"। মডলে এই তথ্য সম্পর্কে কিছুই জানেন না

উপসটে, তাই মডলেটি কতটা সঠিক তা বচার করতে এটি ব্যবহার করা যতে পারে। এই ডটোসটে হবে প্রবর্তী দুটি উপগোষ্ঠীর ফলে আপনার মডলে কতটা উন্নত হয়েছে তা দেখান অবদান

://../--/

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 82

গভীর শিক্ষা

77

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
মশেনি লার্নিং ডটোসটে জন্ম কসে ব্যবহার করুন
মশেনি লার্নিংয়ের জন্ম ডটোসটে স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যের একটি বড় চুক্তি রয়েছে। পাঠ্য তথ্য,
অডিও ডটো, ভিডিও ডটো এবং ছবির ডটো হল প্রায়ই সম্মুখীন ধরনের কিছু
তথ্য প্রতটি ধরণের ডটোর নিজস্ব এক-এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের সংগ্রহ রয়েছে এবং
উদ্দেশ্য
মশেনির জন্ম ব্যবহার করা যত্নে পারে এমন অনেকে ধরণের ডটোসটে রয়েছে
শখার পাঠ্য ডটো, অডিও ডটো, ভিডিও ডটো এবং ছবির ডটো প্রায়শই কিছু
তথ্যের ধরনের সম্মুখীন হয়েছে। প্রতটি ধরণের ডটো একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
সম্ভাব্য অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার।

ইমজে ডটোসটেগুলি ইমজে সহ বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের জন্ম ব্যবহার করা হয়
কম্প্রেশন এবং স্বীকৃতি, বক্তৃতা সংশ্লিষ্ট এবং প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, থেকে
এই ব্যবহারের কয়েকটি নাম।

কি একটি ভাল ডটোসটে করে?

মশেনি লার্নিংয়ের জন্ম একটি ভাল ডটোসটে হল প্রতিনিধিত্ব করার জন্ম যথেষ্ট বড়,
যথেষ্ট উচ্চ মানের এবং হাতের সমস্যার জন্ম সরাসরি প্রয়োজ্য।

মশেনি লার্নিংয়ের জন্ম একটি ভাল ডটো স্টেরে বৈশিষ্ট্য

://.../.../

পরমাণটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনার অ্যালগরিদমকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্ম আপনাকে
অবশ্যই একটি

ডটো যথেষ্ট পরমাণ। এডানোর জন্ম ডটো উচ্চ মানের হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

পক্ষপাত এবং অন্ধ দাগের সমস্যা। আপনার যদি পর্যাপ্ত পরমাণ ডটো অ্যাক্সেস না থাকে

একটি উচ্চ যথেষ্ট মানের, আপনি আপনার মডলে বিন্দু চালান, যা ঘটে যখন

আপনি বিরতমান উপলব্ধ ডটোতে এত সফলভাবে প্রশিক্ষণ দেন যে এটি কাজ করতে পারে না

ভাল যখন তাজা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ। এই মত পরিস্থিতিতে, এটা পড়ে পরামর্শ দেওয়া হয়

সব সময়ে একটি তথ্য বজ্রাণী থেকে পরামর্শ। তথ্য সংগ্রহ করার সময়, প্রাসঙ্গিকতা এবং কভারেজ

উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় নতি হবে। আপনি যখনই পারেন লাইভ ডটো নিয়ে কাজ করুন,

যেহেতু এটি আপনাকে ডটো পক্ষপাত এবং অন্ধ দাগের সমস্যাগুলি এড়াতে সহায়তা করবে।

একটি পরিচালনাযোগ্য ডটোসটে হল এমন একটি যা উচ্চ সংখ্যক ডটো পয়েন্টে মাপযোগ্য

ন্যূনতম শব্দ (কোন বহিরাগত তথ্য), যথাযথভাবে সংগঠিত এবং ভেরিফিকেশন আছে

এবং বৈশিষ্ট্যগুলি যা পর্যাপ্ত পদ্ধতিতে গঠন করা হয়।

মশেনি লার্নিং ডটোসটে রসিোর্স

1) ডটোসটে খুলুন

দ্বারা প্রদত্ত ডটোসটেগুলি বিস্তৃত পরিসরে ব্যবহারের জন্ম উপযুক্ত

সুপরিচিতি মশেনি লার্নিং ফর্মওয়ার্ক। কারণ তারা সুসংগঠিত এবং আপডেট

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 83

78

গভীর শক্সা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
নয়িমতিভাবে, ডটোসটেগুলি য়ে কনও ব্যক্তরি জন্য একটি অত্যন্ত দরকারী সম্পদ
একটি উচ্চ মানরে তথ্য খুঁজছেন.

কাগল ডটোসটে

আপনি যদি আপনার মডলেগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য উচ্চ-মানরে ডটোসটে খুঁজছেন, সেখানে
দখোর জন্য কাগলরে চয়ে ভাল জায়গা আর নই। এটা অত্যন্ত অসম্ভাব্য য়ে আপনি সক্ষম হবনে না
আপনি এই প্ল্যাটফর্মে যা খুঁজছেন তা আবক্ষিকার করুন, য়েহেতু এটিতে একাধিক টেরোবাইট রয়েছে
(টবি) ডটো এবং একটি নিখুক্ত সম্প্রদায় দ্বারা ক্রমাগত আপডেটে করা হয় যা নতুন সরবরাহ করে
প্ল্যাটফর্ম গঠনে সহায়তা করার জন্য কনও এবং ইনপুট ফাইল।

ইউসআই মশেনি লার্নিং রপিনোজটির

মশেনি লার্নিং রপিনোজটিরইল ডটোসটেরে একটি সুপরচিতি সংগ্রহ যা
মশেনি লার্নিং ফল্ড থেকে বশে কিছু উল্লেখযোগ্য ডটোসটে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি অবস্থতি
ক্যালফিোর্নিয়া বশিবদ্যালয়, আরভনি। এই প্রকল্পটি খুব উচ্চ মানরে ডটোসটে তৈরিকরে,
যা তখন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যতে পারে। প্রকৃতির কারণে
ব্যবহারকারীর অবদান, প্রতিটি ডটোসটে নথিত নয়; তথাপি, মহান সংখ্যাগরিষ্ঠ
তাদের কিছু নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণরে জন্য কঠোর পরিশ্রমরে সাথে নির্বাচন করা হয়েছে এবং কনও গুরুতর
নই

সমস্যা

পাবলিক ডটোসটে

পাবলিক ডটোসটে সংগ্রহস্থল হল অনুসন্ধান করার জায়গা যদি আপনি খুঁজছেন
বিশাল ডটো সটে যা পরষিবোগুলরি সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আপনসিগুলি খুঁজে পতে চান। এগুলো
ডটোসটেগুলি প্রয়োগ করা হতে পারে এমন অনেকগুলি ব্যবহাররে ক্ষেত্রে অনুসারে সাজানো হয়েছে।
এগুলি এবং সেগুলি - ইন্টগ্রেটেডে সরঞ্জামগুলরি সাথে প্রলিড করা হয়। এর ইউজার ইনপুট অপশন
ওপনে ডটো রজিস্ট্রি এমন একটি বিশেষিট্য যা এটিকে অনুরূপ পরষিবো থেকে আলাদা করে।
এই কার্যকারতি ব্যবহারকারীদের ডটোসটেগুলিতে অবদান রাখতে এবং পরবর্তন করতে সক্ষম করে।

গুগল ডটোসটে অনুসন্ধান

-এর ডটোসটে অনুসন্ধান একটি অপেক্ষাকৃত নতুন পণ্য যা এটি খুঁজে পাওয়া সহজ করে তোল
কননো উৎস থেকে ডটোসটে। এটি সমস্ত ধরণরে ডটো জুড়ে অনুসন্ধান করতে পারে। কারণ ডটোসটে হয়
বসিত মটোডটোর উপর ভিত্তি করে সূচীকৃত, আপনার তথ্য পাওয়া কঠনি নয়
আপনি যখন এটি অনুসন্ধান করুন. সত্য য়ে বৈচিত্র্য প্রায় হিসাবে বসিত না সত্বেও
আমাদের তালিকায় অন্যান্য উপলব্ধ পছন্দগুলরি মধ্যে কিছু, এটি নিয়মতিভাবে বাড়ছে।

://./-/--/

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৪

গভীর শিক্ষা

৭৭

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

২) পাবলিক গভর্নমেন্ট ডটোসটে/সরকারি ডটো পোর্টাল

এছাড়াও, বড় ডটো বশ্লিষণে উপযোগিতা রাজ্যে স্বীকৃত হতে শুরু করেছে

শাসন যখন সরকারগুলি জনসংখ্যার পরিসংখ্যান অ্যাক্সেস করতে পারে, তখন তারা সক্ষম হয়

তাদের বাসনিদানের প্রয়োজনের জন্য আরও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। ভবিষ্যদ্বাণী

এই মডেলগুলি উপর ভিত্তি করে নীতিনির্ধারণকদের অগ্রিম ভাল নীতি প্রণয়ন করতে সাহায্য করতে পারে

সমস্যার সূত্রপাত।

হল মার্কানি যুক্তরাষ্ট্রের ফডোরলে সরকারের জন্য ওপনে ডটো ওয়েবসাইট। এটা দিয়ে

ব্যবহারকারীরা স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা সহ ব্যবসার বসিত্ত পরিসরে অ্যাক্সেস করে

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা, যমেন বাজারে তথ্য এবং মূল্যায়ন

স্কুলের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা।

সংগ্রহটরিক্ষণাবেক্ষণ করা ২৫০,০০০ টরিও বশোপৃথক ডটোসটে অ্যাক্সেস দিয়ে

মার্কানি যুক্তরাষ্ট্র সরকার দ্বারা। ওয়েবসাইট সরকারী তথ্য কম্পাইল

জাতীয়, রাজ্য এবং পৌর স্তর সহ সকল স্তরের সত্তা, পাশাপাশি অ-

সরকারী গ্রুপ। ডটোসটে দ্বারা কভার করা কছু ক্ষেত্র নমিনে দেওয়া হল:

পরিশে, শিক্ষা, শক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্য এবং নরিপত্তা।

ইইউ ওপনে ডটো পোর্টাল

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপনে ডটো পোর্টাল হল একটি ওয়ান-স্টপ শপ যা সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে

ডটোর জন্য আপনার প্রয়োজনীয়তার। এটি বিভিন্ন ধরণের দ্বারা প্রকাশিত ডটোসটেগুলি অফার করে।

ইউরোপ সহ ৩৬টি বিভিন্ন দেশের সংস্থাগুলি। এই ওয়েবসাইট, যা একটি বৈশিষ্ট্য

স্বজ্ঞাত ইউজার ইন্টারফেস এবং ব্যবহারকারীদের শুধুমাত্র যে এলাকায় আছে অনুসন্ধান করার ক্ষমতা

দিয়ে

তাদের আগ্রহের, পাবলিক ডোমেন উপাদানের একটি ভান্ডার।

৩) অর্থ ও অর্থনীতি ডটোসটে

ব্যাংকিং এবং ফিনান্স ইন্ডাস্ট্রিতে অবাক হওয়ার কছু নই

উত্সাহের সাথে মেশেনি লার্নিং আলঙ্কিন। অর্থ এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলি প্রদান করে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলের জন্য চমৎকার তথ্যের ভাণ্ডার যা পূর্বাভাস করার লক্ষ্যে

অতীত কর্মক্ষমতা উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে ফলাফল। এই বিভাগটি ডটোসটেগুলিকে কভার করে যা হতে

পারে।
ভেরিবেলের পূর্বাভাস দিতে ব্যবহৃত হয় যমেন স্টকের দাম, অর্থনৈতিক সূচক এবং মুদ্রার হার,

অন্যান্য জনিসিরে মধ্যে।

কোয়ান্ডল

আর্থিক, অর্থনৈতিক, এবং বকিল্প ডটোসটেগুলি সমস্ত ব্যবহারের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য

প্ল্যাটফর্মেরে। তথ্য দুটি স্বতন্ত্র ফাইল বনিয়াসে প্রদান করা হয়:

টাইম-সরিজি (তারিখ/টাইম স্ট্যাম্প) এবং

সারণি- স্ট্রিং ছাড়াও সাংখ্যিক এবং সাজানো জাত সহ টবেলি

তাদরে প্রয়োজন ব্যবহারকারীদরে জন্য বকিল্প

আপনার উপর নির্ভর করে আপনার কাছে একটি ফাইল বা একটি ফাইল পাওয়ার বকিল্প রয়েছে

প্রয়োজন এটি আর্থিক এবং অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানরে জন্য একটি চমৎকার সম্পদ, সহ

স্টক এবং পণ্যরে দাম।

বিশ্বব্যাপক

ওয়ার্ল্ড রপিজিটিরিযে কোনো ব্যক্তির জন্য একটি দরকারী সম্পদ যা বোঝার চেষ্টা করছে

বৈশ্বিক প্রবণতা এবং এর ডটো ভান্ডার জনসংখ্যা থেকে শুরু করে সবকছুকে অন্তর্ভুক্ত করে

ডভেলপমেন্ট-সম্পর্কিত মূল সূচকে জনসংখ্যা। বিশ্ব ভান্ডার পাওয়া যাবে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 85

80

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

://.../ এ। প্রয়োজন ছাড়াই বিষয়বস্তু অ্যাক্সেস করা সম্ভব

নবিন্ধন, যা এটি ব্যবহার করা সহজ করে তোলে।

4) ইমজে ডটোসটে / কম্পিউটার ভিশন ডটোসটে

কম্পিউটার ভিশনের ক্ষেত্রে, প্রবাদটি "একটি ছবি হাজার শব্দে মূল্য"

রং বিশেষ করে সত্য. নরিপত্তা বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যবহৃত মুখ সনাক্তকরণ সফটওয়্যার

চালকবাহিন যানবাহনে ব্যবহার হয়ে উঠার সাথে সাথে আরও বেশি জায়গায় তার পথ খুঁজে পাচ্ছে

আরও সাধারণ। মডেকিলে ইমজেং প্রযুক্তির ক্ষেত্রেটি ব্যাপকভাবে নরিভর করে

ডাটাবেসে যা স্থির চিত্র এবং রংগীদের চলন্ত ফুটজে ধারণ করে

চকিহিসা রংগেরে সুনির্দিষ্ট নরিণয়।

://.../-/--/

ইমজেনটে

ইমজেনটে লক্ষ লক্ষ উচ্চ-মানের রঙনি ছবি রয়েছে যা প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যতে পারে

বভিন্ ইমজে শ্রণীকরণ অ্যালগরিদম. এই ডটোসটেটি সাধারণত এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়

একাডমিকি গবেষণা; যাইহোক, এটি এর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাও সক্ষম

বাণিজ্যিকি মশেনি লার্নিং মডলে প্রশিক্ষণ.

-10 এবং -100

কমপ্যাক্ট পকিচার ডটোসটে কম্পিউটার ভিশনের ক্ষেত্রে অধ্যয়নের জন্য একটি সাধারণ হাতযার

এবং সআইএফএআর-এ এই ধরনের বেশ কয়েকটি ডটোসটে উপলব্ধ রয়েছে। -10 ডটোসটে মোট

10টি রয়েছে।

বভিন্ ছবির ক্লাস এবং -100 ডটোসটে মোট 100টি ভিন্ চিত্র রয়েছে

ক্লাস এই ডটোসটেগুলি চিত্র শ্রণীবভাগের প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত

মডলে, যা উভয় একযোগে করা যতে পারে.

কোকো ডটোসটে

কোকো ডটোসটে হল ছবিগুলি একটি বিস্তৃত সংগ্রহ যা বস্তুর জন্য ব্যবহার করা যতে পারে

সনাক্তকরণ, বভাজন, এবং ক্যাপশনিং। বস্তু সনাক্তকরণ এবং বভাজন

মশেনি লার্নিং মডলেগুলি প্রশিক্ষণের জন্য এই ডটোসটে ব্যবহার করে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে

বধৈতা উদ্দেশ্য.

5) প্রাকৃতিকি ভাষা প্রক্রিয়াকরণ ডটোসটে

মশেনি লার্নিং এর বর্তমান অবস্থা একটি বিড় অ্যারতে প্রয়োগ করা হয়েছে

সকেটরে, ভয়সে এবং বক্তৃতা স্বীকৃতি, ভাষা অনুবাদ এবং পার্থ্য ছাড়াও

বশ্লিষণে এগুলি শুধুমাত্র কয়েকটি অ্যাপ্লিকশেন। প্রাকৃতিকি মাত্রার কারণে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৬

গভীর শিক্ষা

৪১

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ল্যাংগুয়েজে প্রসেসিং ডটোসটে, সাধারণত কম্পিউটেশনাল রসিোর্সরে একটি বড় পরিমাণ

এই ডটোসটে মেশিনি লার্নিং মডেলের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয়।

বড় বজ্জিঞাপন ডাটাবেসে

৪৪১ ডটোসটেগুলি প্রাকৃতিক ভাষার সাথে সংযুক্ত কাজের জন্য একটি দূরদূরান্ত সংস্থান

প্রক্রিয়াকরণ (), যমেন স্বয়ংক্রিয় ছবির ক্যাপশনিং এবং পাঠ্য শ্রবণীকরণ। দ

সংগ্রহের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ডটো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার সবকটিই ব্যবহার করা যত্নে পারবে।

ভাষা মডেলিং এবং মেশিনি অনুবাদ অ্যালগরিদম প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া।

পর্যালোচনা

এই অঞ্চলে স্থানীয় কোম্পানিগুলি সিনাক্ত করার জন্য একটি চমৎকার সম্পদ। তা নয়

গবেষণা পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় কারণ অ্যাপটি আপনাকে ব্রাউজ করার ক্ষমতা দেয়

যারা ইতিমধ্যে প্রোগ্রামটি ব্যবহার করছেন তাদের দ্বারা লিখিত মূল্যায়ন। পর্যালোচনা

ডটোসটে হল যেকোন ব্যবসার জন্য একটি গুপ্তধন যা বাজার গবেষণা পরিচালনা করে কারণ এটি আছে

৪.৬ মিলিয়ন পর্যালোচনার পাশাপাশি কয়েক হাজার নরিবাচতি ফটোগ্রাফ।

অ্যামাজন রিভিউ ডটো (২০১৪)

এই ডটোসটে সমস্ত পণ্যের পর্যালোচনা রয়েছে যা -এ পাওয়া যাবে। এটা

আনুমানিক ২ বিলিয়ন বিভিন্ন ডটো টুকরা অন্তর্ভুক্ত, যমেন পণ্যের বিবরণ

এবং দাম! এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিদের উপায়গুলি তদন্ত করা

একটি কনোকাটা করা বা প্রদানের দিকে আগ্রহের হওয়া সময়ে অনলাইন সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত হন

একটি পরিষেবা বা পণ্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া।

৬) অডিও স্পিচি এবং মিডিজিকি ডটোসটে

আপনি যদি অডিও ডটো মূল্যায়ন করতে আগ্রহী হন তবে এই ডটোসটেগুলি আপনার জন্য উপযুক্ত

যে কোন উপায়

://.../-/-/

কমন ভয়েসে

নমুনা বাক্যাংশ রেকর্ড করতে এবং শুনতে এবং মূল্যায়ন করার জন্য স্বচ্ছাসবেকদের নথিওগ করা

হয়েছিল

তবে ব্যবহারের জন্য ভয়েসের এই সংগ্রহটি কম্পাইল করার জন্য অন্যান্য ব্যবহারকারীদের দ্বারা করা

রেকর্ডিং

বক্তৃতা-সক্শম ডিভাইসের প্রশিক্ষণ।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বনিমূল্যে সঙ্গীত সংরক্ষণাগার ()

ফ্রি মিডিজিকি আর্কাইভ (এফএমএ) হল একটি উন্মুক্ত ডটোসটে যা সঙ্গীতের অধ্যয়নের জন্য

পূর্ণ-দৈর্ঘ্য এবং উচ্চ-মানের অডিও এবং সহসাথে পূর্বনির্ধারিত বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে

মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্পেকট্রোগ্রাম ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং সুপ্ত পাঠ্য খননি হিসাবে।

ট্র্যাক সম্পর্কে মটোডটো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যমেন শলিপিদের নাম এবং অ্যালবাম,

যেগুলি এই শ্রণেবিনিয়াসরে বিভিন্ন স্তরে জনোরে শ্রণীবদ্ধ করা হয়েছে।

7) স্বাযতশাসতি যানবাহনের জন্য ডটোসটে

স্বাযতশাসতি গাড়িগুলি জন্য প্রচুর পরিমাণে ডটো প্রয়োজন। এই গাড়িগুলি

তাদের সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য উচ্চ-মানের ডটোসটেগুলি প্রয়োজন যা পতে চ্যালঞ্জেজি

পরিবেশে এবং সঠিকভাবে আচরণ। সৌভাগ্যবশত, এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা তথ্য সংগ্রহ করে

স্বাযতশাসতি যানবাহনের ট্র্যাফিকি প্যাটার্ন, চালকদের আচরণ এবং অন্যান্য সমালোচনামূলক

ডটো সটে।

ওপনে ডটোসটে

এই প্রচেষ্টা সংগ্রহ এবং বনিমিয়ারে জন্য প্রযুক্তির একটি সটে উপলব্ধ করে তোল

স্বাযতশাসতি যানবাহন সম্পর্কিত ডটো। সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত

পরিবেশটি আইটেমে, লনে মারকার এবং ট্র্যাফিকি চহিন। এক হাজার বিভিন্ন ট্র্যাফিকি দৃশ্যকল্প

দেশের চারপাশে শহুরে পরিবেশে লডির এবং উচ্চ-রজেলিউশন ব্যবহার করে চিত্রায়িত করা হয়েছিল

ক্যামরো এই শহুরে পরিবেশগুলি ছোট শহর থেকে বড় শহর পর্যন্ত বসিত ছিল। দ

সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে 1.2 মিলিয়ন দ্বি-মাত্রিক লবেলে ছাড়াও 12 মিলিয়ন ত্রি-

ডাইমেনশনাল লবেলে যা গাড়ি, পথচারী, সাইকেল এবং সাইনজের সাথে সংযুক্ত।

কমা এআই ডটোসটে

এই ডটোসটেটি কমা এআই দ্বারা সংকলিত হয়েছে এবং এতে 100 ঘণ্টারও বেশি মূল্য রয়েছে

সান ফ্রান্সিসকো এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে ট্রানজিটি সিস্টেমে ডটো। তথ্য ছিল

একটি ডিভাইস ব্যবহার করে সংগ্রহ করা হয়েছে, যা একটি হার্ডওয়্যারে একটি অংশ যা একটি

ব্যবহার করে

ড্রাইভারের ক্রিয়াকলাপের উপর রিয়েল-টাইম প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে জপিএসরে সাথে একক ক্যামরো।

ডটোতে চালকদের কার্যকলাপের পাশাপাশি ট্র্যাফিকি এবং রাস্তার তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

শর্তাবলী

ডটোসটে

ডটোসটে হল স্বাযতশাসতি ড্রাইভিংয়ের জন্য একটি বড় মাপের ডটোসটে যা

একটি পরিসীমা মধ্যে ড্রাইভিং এক শতাব্দি ঘণ্টার কোর্সে সংগ্রহ করা হয়েছিল

বিভিন্ন আবহাওয়ার অবস্থা। তথ্য ট্র্যাফিকি প্রবাহ সম্পর্কে তথ্য অন্তর্ভুক্ত,

রাস্তার অবস্থা এবং চালকদের আচরণ।

8) কাস্টমাইজড মেশিন লার্নিং ডটোসটে

অনেক কোম্পানির জন্য কত টাকা বিনিয়োগ করা উচিত তা মূল্যায়ন করা খুব তাড়াতাড়ি

মেশিন লার্নিং প্রযুক্তিতে কারণ প্রযুক্তিটি এখনও তুলনামূলকভাবে নতুন। শেখা

মেশিন মানে ব্যবহার করা একটি চ্যালঞ্জেজি কাজ হতে পারে। যাইহোক, আপনি যে সত্য

অপ্রস্তুত মনে আর কটে নই! উপরন্তু, এটা বেশ সম্ভাব্য যে এই

একজন ব্যক্তি মেশিন লার্নিংয়ের জন্য হাজার হাজার ডলার বা তারও বেশি খরচ করতে প্রস্তুত

ডটোসটে যা তাদের সংস্থার দ্বারা ব্যবহৃত অ্যালগরিদম অনুসারে তৈরি সম্পর্কে কথা বলা যাক
মেশিনি লার্নিং জড়িত প্রকল্পগুলিতে ডটো স্টেরে গুরুত্ব এবং ববিচেনাগুলি
একটি স্টে অর্জন করার আগে তৈরিকরা প্রয়োজন।

মেশিনি লার্নিং এর জন্য বসেপোক ডটোসটে ব্যবহার করার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলির মধ্যে
একটি

ডটোকে আলাদা আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যা এটি সম্ভব করে তোলে

অন্তর্নহিত অ্যালগরিদম ব্যক্তিগতকৃত. একটি কাস্টম ডটোসটে বকাশ করার সময়, এটি অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৪

গভীর শিক্ষা

৪৩

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
আপনার বছে নওয়া অ্যালগরিদমটি ডটোর সাথে ওভারফটি করে না তা পরীক্ষা করতে। এটি নিশ্চিতি করে
যে
অ্যালগরিদম নতুন তথ্য থেকে শিথিতে এবং সঠিকি ভবষিযদ্বাণী করতে সক্ষম।

করপোরটে ক্রিয়াকলাপরে দক্ষতা উন্নত করার জন্য মশেনি লার্নিং একটি দিরকারী টুল
যহেতু এটি অদক্ষতা চহ্নিতি করতে এবং দূর করতে পারে। আপনার কাছে সঠিকি তথ্য না থাকলে,
শুরু করা একটি চ্যালঞ্জে হতে পারে। যখন মশেনি লার্নিংয়ের কথা আসে, তখন এখানই
পছন্দসই ডটো সটে খলোয় আসা। আপনি অবলিম্ব মশেনি লার্নিং প্রয়োগ শুরু করতে পারনে
এই বশিষে ডটোসটেগুলি জন্য ধন্যবাদ যা আপনার প্রয়োজনরে সাথে খাপ খাইয়ে নওয়া হয়ছে।

ডটো পরবির্তন করা যতে পারে এবং তাদরে জন্য অনুরোধ করা যতে পারে। তুমি আর নই
প্র-প্যাকজে করা ডটোসটেরে জন্য ছাড় দতিে বাধ্য করা হয়ছে যা সন্তুষ্ট নয়
সুনরিদষ্টি প্রয়োজনীয়তা আপনি তাদরে জন্য রূপরখো আছে। এখন অনুরোধ করা সম্ভব
বশিষে ফর্ম্যাটিং বা অতিরিক্ত ডটো সহ কলামগুলি জন্য। এছাড়াও আপনি নিরিবাচন করতে পারবনে
ডটোর বনি্যাস, যা এটি আপনার সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্মরে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে সক্ষম করে
পছন্দ

3.1.4 লনিয়ার রগির্শেনে পূর্বাভাস

মশেনি লার্নিং হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি ক্ষেত্রে যা উন্নয়নরে উপর ফোকাস করে
অ্যালগরিদম এবং পরসিংখ্যানগত মডলে যা ডটো থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং আঁকতে পারে
যে জ্ঞান উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত। লনিয়ার রগির্শেন হল আরকে ধরনরে মশেনি-
শখোর অ্যালগরিদম; আরো সুনরিদষ্টিভাবে, এটি একটি তত্ত্বাবধান মশেনি-লার্নিং পদ্ধতি যা
লবেলযুক্ত ডটোসটেগুলি থেকে শখে এবং ডটো পয়েন্টগুলিকে সর্বাধিক সর্বোত্তম রথৈকি ফাংশনগুলি
ম্যাপ করে;

এই ফাংশনগুলি তখন তাজা ডটোসটেরে পূর্বাভাস তরৈকিরতে ব্যবহার করা যতে পারে। রথৈকি
রগির্শেন মানচিত্রি ডাটা পয়েন্ট সবচেয়ে আদর্শ রথৈকি ফাংশন।

শুরু করার জন্য, কী তত্ত্বাবধান করা হয়ছে সে সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় ধারণা থাকা অপরহির্ষ
মশেনি লার্নিং অ্যালগরিদম হয়। এটি মশেনি লার্নিং এর একটি উপসটে যার মধ্যে অ্যালগরিদম
কোনোভাবে টীকা করা তথ্য থেকে জ্ঞান অর্জন করে। একটি সংগ্রহ
তথ্য যার স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য মূল্য ইতিমধ্যে নির্ধারতি হয়ছে উল্লেখ করা হয়
"লবেলযুক্ত ডটো" হিসাবে। তত্ত্বাবধান শখোর দুটি স্বতন্ত্র ধরনরে আছে:

শ্রণীবভাগ: একটি ভিত্তি হিসাবে স্বাধীন ইনপুট ভরেয়িবেল ব্যবহার করে, এটি একটি ভবষিযদ্বাণী করে
ডটোসটেরে শ্রণীবভাগরে উপর। একটি মানরে শ্রণী নিরিদশে করে যে এটি বিচ্ছিন্ন আছে কনি
বা শ্রণীবদ্ধ বশিষিটয়। একটি প্রাণীর ছবরি সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পদ্ধতিতে, এক
এটি একটি বিড়াল বা একটি কুকুর কনি আশ্চর্য হব।

রগির্শেন: এই কৌশলটি ক্রমাগত আউটপুট ভরেয়িবেল সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়ে
স্বাধীন ইনপুট ভরেয়িবেলরে উপর ভিত্তি করে। একটি পদ্ধতিতে তুলনীয়
বভিনি বশিষিটয়রে উপর ভিত্তি করে সম্ভবতরি মূল্যরে পূর্বাভাস, যমেন বয়স

বাড়ি, মূল রাস্তা থেকে এর দূরত্ব, অবস্থান ইত্যাদি।

এখান, আমরা রৈখিক রিগ্রেশন নিয়ে আলোচনা করব, রিগ্রেশনের অন্যতম সহজ রূপ।

লিনিয়ার রিগ্রেশন

নরিভরশীল ভেরিয়েবলের মধ্যে বিদ্যমান রৈখিক সংযোগের গণনা

এবং এক বা একাধিক স্বাধীন বৈশিষ্ট্য লিনিয়ার রিগ্রেশন ধরনের উদ্দেশ্য

তত্ত্বাবধানের মেশিন লার্নিং কৌশল। ইউনভের্সিটি লিনিয়ার রিগ্রেশন শব্দটি ব্যবহৃত হয়

যখন শুধুমাত্র একটি স্বাধীন বৈশিষ্ট্য থাকে, যেখানে মাল্টিভের্সিটি লিনিয়ার রিগ্রেশন হয়

শব্দটি ব্যবহৃত হয় যখন বহু বৈশিষ্ট্য থাকে। উভয় ধরনের লিনিয়ার রিগ্রেশন ব্যবহার করা হয়

রৈখিকভাবে ডেটা বিশ্লেষণ করতে। পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল সর্বোত্তম রৈখিক সনাক্ত করা

যে সমীকরণ, স্বাধীন চলক এবং নরিভরশীল ভেরিয়েবল দেওয়া, প্রদান করতে পারে

ম এর মান একটি সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী

নরিভরশীল পরিবর্তনশীল। সমীকরণটি একটি লাইন দিয়ে

যেটি সীমা এবং নরিভরশীল এবং ভেরিয়েবলের মধ্যে সম্পর্ককে চিত্রিত করে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
পরবর্তনশীল যটো স্বাধীন। লাইনরে ঢাল ডগ্গীর একটি ইঙ্গতি প্রদান করে
যার উপর নরিভরশীল পরবর্তনশীল একটি ইউনটি পরবর্তনরে প্রতক্রিয়ায় স্বাধীনভাবে স্থানান্তরতি হয়
পরবর্তনশীল বা পরবর্তনশীল।

একটি প্রদত্ত ভরেয়িবেলরে আচরণ বোঝা এবং ভবষ্যদ্বাণী করা হতে পারে
রৈখিক রগিরশেনরে সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়, যা বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার করা হয়
মনোবজ্জ্ঞান, অর্থনীতি, এবং অর্থ সহ ডোমেনে। উদাহরণস্বরূপ, লনিয়ার রগিরশেন
এর মধ্যে সংযোগ বোঝার জন্য অর্থের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যতে পারে
একটি কোম্পানির স্টক মূল্য এবং এর লাভজনকতা, অথবা এটি ভবষ্যতেরে পূর্বাভাস দিতে ব্যবহার করা
যতে পারে

একটি মুদ্রার মূল্য তার ঐতিহাসিক কর্মক্ষমতা উপর ভিত্তি করে.
তত্ত্বাবধানে শেখার প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা হয়
রগিরশেন রগিরশেনরে জন্য রকোর্ডরে সংগ্রহরে প্রয়োজন হয়, যার প্রত্যেকেটিই রয়েছে
এবং -এর জন্য একটি মান। এই ডটোগুলি তখন একটি ফাংশন বকাশ করতে ব্যবহৃত হয় যা ভবষ্যদ্বাণী
করতে পারে

-কে -এর জন্য একটি অজানা মান দেওয়া হয়েছে। এই ফাংশনটি তখন ভবষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহার করা
যতে পারে।

রগিরশেন করার সময়, এর মান নরিণয় করা প্রয়োজন। ফলস্বরূপ, একটি স্টে দেওয়া হয়েছে
বৈশিষ্ট্যগুলি যা একে অপররে থেকে স্বাধীন, আমরা একটি ফাংশন চাই যা ভবষ্যদ্বাণী করে
ক্রমাগত

কে এই প্রসঙ্গে নরিভরশীল পরবর্তনশীল বা উদ্দেশ্য পরবর্তনশীল হিসাবে উল্লেখ করা হয়,
যেখানে কে স্বাধীন পরবর্তনশীল বা এর ভবষ্যদ্বাণীকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়
রগিরশেন, কটে বিভিন্ন ফাংশন এবং মডেলগুলি একটি বিড় চুক্তি ব্যবহার করতে পারে। দ
লনিয়ার ফাংশন হল সবচেয়ে মৌলিক এবং মৌলিক ধরনের ফাংশন। একক থাকতে পারে
বা সমস্যাটির অসংখ্য দিক যা অক্ষর দ্বারা উপস্থাপিত হয়।

://./----1369102

রৈখিক রগিরশেনরে লক্ষ্য হল নরিভরশীলরে মান সম্পর্কে একটি ভবষ্যদ্বাণী করা
ভরেয়িবেল () একটি স্বাধীন ভরেয়িবেল () এর মানরে উপর ভিত্তি করে যা ইতিমধ্যে হয়েছে
নরিধারতি লনিয়ার রগিরশেন হল এই ধারণাটিকে ফলস্বরূপ দেওয়া নাম। গ্রাফিক
যা উপরে পাওয়া যায় তা দেখায় যে একজন ব্যক্তির আয় সরাসরতির সাথে সমানুপাতিক
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কাজরে অভিজ্ঞতার স্তর, অক্ষর দ্বারা নির্দেশিত। আমাদের মডলে অনুসারে, লাইনটি সরো ডটো ফটি করে রিগ্রেশন লাইন।

লিনিয়ার রিগ্রেশন মডলে জন্ম অনুমান

যাইহোক, এটি সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য ফলাফল প্রদানের জন্য, রৈখিক রিগ্রেশন প্রথমে কিছু প্রবণত পূরণ করতে হবে। লিনিয়ার রিগ্রেশন এর জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি একটি পরিবর্তনশীল আচরণ বোঝা এবং প্রবাস; যাইহোক, এটি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ্য যে কিছু প্রবণত অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

1.

লিনিয়ারটি: যে পরিবর্তনশীল স্বাধীন এবং পরিবর্তনশীলের মধ্যে সম্পর্ক যে অধ্যয়ন করা হচ্ছে একটি রৈখিক এক। এটি নির্দেশ করে যে নির্ভরশীলদরে পরিবর্তন ভেরিয়েবল স্বাধীন ভেরিয়েবলের পরিবর্তনের সাথে একটি লিনিয়ার ফ্যাশনে সংযুক্ত থাকে বা ভেরিয়েবল।

2.

স্বাধীনতা: ডটোসটেরে একটি অংশ এমন প্রতটি পর্যবেক্ষণ আলাদা এবং অন্যদরে থেকে আলাদা। এটি নির্দেশ করে যে একটিতে নির্ভরশীল ভেরিয়েবলের মান পর্যবেক্ষণ অন্য পর্যবেক্ষণে ভেরিয়েবলের মানের সাথে সম্পর্কিত নয়।

3.

হোমোসডেসটিটি এমন একটি পরিস্থিতি বর্ণনা করে যেখানে ত্রুটিগুলির মানক বচিছুতা স্বাধীন পরিবর্তনশীল(গুলি) এর বিভিন্ন মান জুড়ে পরিবর্তিত হয় না। এই প্রস্তাব যে স্বাধীন পরিবর্তনশীল(গুলি) এর পরিমাণ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে না ত্রুটির পার্থক্য।

4.

স্বাভাবিকতা মডলে দ্বারা উত্পন্ন ভুলগুলি একটি স্বাভাবিক বন্টন অনুসরণ করে।

5.

কোন মাল্টিকোলিনিয়ারটি নই: ভেরিয়েবলের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পারস্পরিক সম্পর্ক নই। এই পরামর্শ দেয় যে স্বাধীনদের মধ্যে একটি দুর্বল বা অসংজ্ঞাহীন সম্পর্ক রয়েছে ভেরিয়েবল

3.1.5 প্রশিক্ষণ লিনিয়ার রিগ্রেশন

লিনিয়ার রিগ্রেশন

নির্ভরশীল ভেরিয়েবল এবং একের মধ্যে বিদ্যমান রৈখিক সম্পর্ক গণনা করা বা আরো স্বাধীন বৈশিষ্ট্য লিনিয়ার রিগ্রেশন পদ্ধতির লক্ষ্য। কখন শুধুমাত্র একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, এই ধরনের রিগ্রেশনকে ইউনিভেরিটি বলা হয় রৈখিক রিগ্রেশন, তবে যখন অনেকে স্বাধীন বৈশিষ্ট্য আছে, এই ধরনের রিগ্রেশনকে মাল্টিভেরিটি লিনিয়ার রিগ্রেশন বলা হয়। পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল মানের সঠিক প্রবাস করার জন্য সর্বোত্তম রৈখিক সমীকরণ নির্ধারণ করতে স্বাধীন ভেরিয়েবলের মানের উপর ভিত্তি করে নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল। সম্পর্ক একে অপরকে উপর নির্ভরশীল ভেরিয়েবল এবং যগুলি স্বাধীন তাদের মধ্যে সমীকরণ দ্বারা একে অপরকে একটি সরল রেখা হিসাবে দেখানো হয়েছে। লাইনরে খাড়াতা ঢাল ডিগ্রী একটি ইঙ্গিত প্রদান করে যেখানে নির্ভরশীল ভেরিয়েবল সাড়া দেয়

স্বাধীন ভরেযিবেলরে পরবির্তন।

লনিয়ার রগিরশেন হল একটি পদ্ধতিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যমেন

মনোবজ্ঞান, অর্থনীতি, এবং অর্থ, এর আচরণকে আরও ভালভাবে বুঝতে এবং পূর্বাভাস দিতে

একটি নির্দিষ্ট পরবির্তনশীল। উদাহরণস্বরূপ, লনিয়ার রগিরশেন ফিন্যান্সরে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যতে পারে

একটি কোম্পানির স্টক মূল্য এবং এর লাভরে মধ্যে লঙ্কি আবধিকার করুন, অথবা এটি ব্যবহার করা যতে পারে

একটি মুদ্রার ভবিষ্যৎ মূল্য অনুমান করুন য়ে এটি অতীতে কীভাবে কাজ করেছে তার উপর ভিত্তিকরে। উভয় এই অ্যাপ্লিকেশনগুলরি ঐতিহাসিকি তথ্য প্রয়োজন।

তত্ত্বাবধানে শেখার প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা হয়

রগিরশেন রগিরশেনরে জন্য রকোর্ডরে সংগ্রহরে প্রয়োজন হয়, যার প্রত্যেকেটিই রয়েছে

এবং -এর জন্য একটি মান। এই ডটোগুলতিখন একটি ফাংশন বকিশ করতে ব্যবহৃত হয় যা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

-কে -এর জন্য একটি অজানা মান দেওয়া হয়েছে। এই ফাংশনটি তখন ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহার করা যতে পারে।

রগিংশেন করার সময়, এর মান নির্ণয় করা প্রয়োজন। ফলস্বরূপ, একটি স্টে দেওয়া হয়েছে বৈশিষ্ট্যগুলি যা একে অপরের থেকে স্বাধীন, আমরা একটি ফাংশন চাই যা ভবিষ্যদ্বাণী করে ক্রমাগত

কে এই প্রসঙ্গে নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল বা উদ্দেশ্য পরিবর্তনশীল হিসাবে উল্লেখ করা হয়, যখন কে স্বাধীন পরিবর্তনশীল বা এর ভবিষ্যদ্বাণীকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয় রগিংশেন, কডে বিভিন্ন ফাংশন এবং মডেলগুলি একটি বিড় চুক্তি ব্যবহার করতে পারে। দ লনিয়ার ফাংশন হল সবচেয়ে মৌলিক এবং মৌলিক ধরনের ফাংশন। একক থাকতে পারে বা সমস্যাটির অসংখ্য দিক যা অক্ষর দ্বারা উপস্থাপিত হয়।

লনিয়ার রগিংশেন

://./-/-808

169410

রৈখিক রগিংশেনের লক্ষ্য হল নির্ভরশীলের মান সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা ভেরিয়েবল () একটি স্বাধীন ভেরিয়েবল () এর মানের উপর ভিত্তি করে যা ইতিমধ্যে হয়েছে নির্ধারণিত লনিয়ার রগিংশেন হল এই ধারণাটিকে ফলস্বরূপ দেওয়া নাম। গ্রাফিক যা উপরে পাওয়া যায় তা দেখায় যে একজন ব্যক্তির আয় সরাসরি তার সাথে সমানুপাতিক কাজের অভিজ্ঞতার স্তর, অক্ষর দ্বারা নির্দেশিত। আমাদের মডেলে অনুসারে, লাইনটি সরো ডটো ফটি করে রগিংশেন লাইন।

লনিয়ার রগিংশেনের প্রকারভেদে

লনিয়ার রগিংশেনকে আরও দুটি অ্যালগরিদমিক প্রকারে বিভক্ত করা যতে পারে:

সরল রৈখিক রগিংশেন:

সরল রৈখিক রগিংশেন নামে পরিচিত লনিয়ার রগিংশেনের পদ্ধতি একটি অ্যালগরিদম সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য শুধুমাত্র একটি স্বাধীন পরিবর্তনশীল ব্যবহার করা প্রয়োজন একটি সংখ্যা নির্ভর ভেরিয়েবলের মান।

একাধিক লনিয়ার রগিংশেন:

একাধিক লনিয়ার রগিংশেন হল লনিয়ার রগিংশেন অ্যালগরিদমকে দেওয়া নাম যখন একটি সংখ্যার মান অনুমান করতে একাধিক স্বাধীন চলক ব্যবহার করা হয় নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল।

লনিয়ার রগিংশেন মডেলে জন্য অনুমান

লনিয়ার রগিংশেন আচরণ বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি একটি পরিবর্তনশীল; যাইহোক, সঠিক প্রদানের জন্য এটিকে অবশ্যই বেশ কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে এবং নির্ভরযোগ্য ফলাফল।

1.

লনিয়ারটি: স্বাধীন পরবর্তনশীল এবং নর্ভরশীলরে মধ্যে সম্পর্ক
পরবর্তনশীল রখৈকি। ংটবিোঝায় য়ে নর্ভরশীল ভরেয়িবেলরে পরবর্তনগুলি রখৈকিভাবে হয়
স্বাধীন পরবর্তনশীল(গুলি) ংর সাথে সম্পর্কতি।

2.

স্বাধীনতা: ডটোসটে অন্তর্ভুক্ত পর্যবকেষণগুলি ংকটি থকৈ স্বাধীন
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 92

গভীর শঙ্কিত

87

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন
অন্য এটিনিরিশে করে যা একটি পর্যবক্ষেণে নরিভরশীল চলকরে মান
অন্য পর্যবক্ষেণে এর মান থেকে স্বাধীন।

3.

: ত্রুটিগুলির বৈচিত্র্য সমস্ত স্তরে স্থায়ী থাকে।

স্বাধীন পরিবর্তনশীল(গুলি) এটি ইঙ্গিত করে যা স্বাধীন পরিবর্তনশীলের পরিমাণ
ত্রুটি ভেরিয়েন্সের উপর কোন প্রভাব নেই।

4.

স্বাভাবিকতা: মডেলে ত্রুটিগুলির একটি স্বাভাবিক বন্টন আছে।

5. কোন মাল্টিকোলনিয়ারিটি নেই: ভেরিয়েবলের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পারস্পরিক সম্পর্ক নেই।

এই

পরামর্শ দিয়ে যা স্বাধীনতার মধ্যে একটি দুর্বল বা অস্বত্ববহীন সম্পর্ক রয়েছে

ভেরিয়েবল

রৈখিক রিগ্রেশনের কৌশলটি গাণিতিক মডেলিং পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি

যে সবচেয়ে ঘন ঘন ব্যবহার করা হয়। এটি দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে একটি সংযোগ চিত্রিত করে

একটি লিনিয়ার ফাংশন। দুটি ভেরিয়েবল বা মান-নরিভর ভেরিয়েবলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

স্বাধীন ভেরিয়েবলের একটি প্রদত্ত মানের জন্য, এটি ব্যবহার করে নির্ধারণ করা যেতে পারে

পন্থা মেশিনি লার্নিং এর ক্ষেত্রে লিনিয়ার রিগ্রেশনের ঘন ঘন ব্যবহার করে

ভবিষ্যদ্বাণী এবং পূর্বাভাসের উদ্দেশ্যে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আপনার একটি কাঠামোর প্রয়োজন হবে
না

কারণ আপনি এটি বিশ্লেষণাত্মকভাবে সমাধান করতে পারেন। অন্যদিকে, এটি একটি দুর্দান্ত কৌশল

ফরমেওয়ার্ক শেখা এবং বিশ্লেষণাত্মকভাবে সমস্যার সমাধান করা শুরু করা।

লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল

একটি সরল রৈখিক প্রকাশ করতে নিচের একটি সমীকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে

রিগ্রেশন মডেল।

= + পক্ষপাত

প্রতিটি অংশ কী জন্য দাঁড়ানো?

নরিভরশীল পরিবর্তনশীল, যাকে কখনও কখনও লক্ষ্য বা লবেলেও বলা হয়

অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত

স্বাধীন পরিবর্তনশীল, প্রায়ই একটি বৈশিষ্ট্য বা একটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়, হয়

অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত।

পক্ষপাতকে কষ্ট চেনাশোনাতে অফসেট হিসাবেও উল্লেখ করা হয়।

প্রতীকটি ভর বা "ঢাল" নির্দেশে করবে।

এই শরিরো নামগুলি প্রায়শই একে অপরের সাথে বিনিময়যোগ্য। এর জন্য এটি সম্ভব
নির্ভরশীল ভরবেগের পাশাপাশি স্বাধীন ভরবেগ একটিনেসর বা স্কলোর হতে পারে। দ
রৈখিক রিগ্রেশনের লক্ষ্য হল ওজন এবং পক্ষপাতগুলি এমনভাবে বাছাই করা যাতে প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী
একটি নতুন ডটো পয়েন্টের জন্য, পূর্ববর্তী ডটোস্টেরে উপর ভিত্তি করে, সর্বনম্ন ত্রুটির হারে
ফলাফল

সম্ভব এইভাবে ওজন এবং পক্ষপাত নির্বাচন করে এটি সম্পন্ন করা যতে পারে। এর মধ্যে
সর্বাধিক মৌলিক ফর্ম, রৈখিক রিগ্রেশনকে লাইন নির্বাচনের প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করা যতে পারে
বা বক্ররখা যা আপনার ডটো বতিরণের সাথে সবচেয়ে ভালভাবে মিলে যায়।

ক্ষতি ফাংশন

লস ফাংশন হল এক ধরনের ত্রুটি ফাংশন যা মানগুলির মধ্যে ব্যবধান পরিমাপ করে
যেগুলি বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল এবং যেগুলি প্রত্যাশিত ছিল। একটি পদ্ধতিতে বেশ
ক্ষতি গণনার জন্য সাধারণ, রুট গড় স্কোয়ারড এরর () নামে পরিচিত, এটি একটি
আমরাও ব্যবহার করব।

গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগরিদম

গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট নামে পরিচিত অপটিমাইজেশন পদ্ধতির ক্লাস একটি ইনশিয়াল দিয়ে শুরু হয়
একটি সমস্যার সমাধান ব্যবহৃত ওজন এবং পক্ষপাতের অনুমান। এই

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 93

৮৮

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
সমস্যাটি বিশ্লেষণাত্মকভাবে বা গভীর শিক্ষার মডলে ব্যবহারের মাধ্যমে সমাধান করা যতে পারে। ত্রুটি
হার তারপর অ্যালগরিদম দ্বারা একটি গ্রহণযোগ্য স্তরে নামিয়ে আনা হয়, যা এটিকিরে
আরও সুনির্দিষ্ট অনুমান ব্যবহার করে ওজন এবং পক্ষপাতের মানগুলি পুনরায় গণনা করা।
ক্ক্ষতি ফাংশন ডেরিভেটিভ ব্যবহার করে, একটি সরলীকৃত উপায় পরিমাণ কমাতে পারে
ক্ক্ষতি হয়েছে আমরা গাণিতিক বক্ররেখার নীচে যাওয়ার দিকে কাজ করছি,
যে কারণে আমরা এই প্রক্রিয়াটিকে গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট বলা। ডেরিভেটিভ ঢাল প্রতিনিধিত্ব করে
বক্ররেখার পাস করার চেষ্টা গণনাগতভাবে উচ্চতর গণনা করতে
প্রতিটি পুনরাবৃত্তিতে সম্পূর্ণ ডটোসটে, স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট টকেনকিরে নমুনা ছোট
তথ্য টুকরা। এটি পদ্ধতিটিকে আরও দ্রুত পুনরাবৃত্তি চালানোর অনুমতি দিয়ে।
পাইটর্চের সাথে লিনিয়ার রিগ্রেশন
এখন যহেতু আমাদের কাছে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, আসুন কীভাবে একটি লিনিয়ার রিগ্রেশন সম্পর্কে কথা
বলা
মডলে এ প্রয়োগ করা হয়। য়ে স্ক্রিপ্ট পরবর্তী পর্যায়ে দেখানো হয়
। বলা হয়। এটি "ডিপি লার্নিংয়ে ডুব" উদাহরণ সংগ্রহস্থলে পাওয়া যতে পারে
এবং এটি সেই মূল উত্স থেকে কাঁচাচামচ করা হয়েছে। ডিরেক্টরটি, আপনখুঁজে
পতে পারেন
দেখার জন্য বশে কয়েকটি কোড উদাহরণ।
আমাদের রিগ্রেশনের উদাহরণ সহ অনুসরণ করার জন্য আপনাকে নম্নলিখিতগুলি প্রয়োজন হবে:

পাইথন সংস্করণ 3

নিশ্চিতি করুন য়ে আপনার সিস্টেমে মডউল ইনস্টল করা আছে
"পিপি ইনস্টল টর্চ।"

" " চালানোর মাধ্যমে মডউলটির ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ করুন।

যদি ইচ্ছা হয়, একজন সম্পাদক (এই প্রদর্শনীতে, আমরা ভএস কোড ব্যবহার করব)।

সমস্যা ববৃতি

লিনিয়ার রিগ্রেশনের সমস্যার জন্য বিশ্লেষণাত্মক সমাধান পাওয়া যায়, যমেন্ট ছিল
আগে উল্লেখ করা হয়েছে। গভীর শিক্ষা হল সেই পদ্ধতি যা আমরা ব্যবহার করার জন্য বছে নিয়েছি
এই সমস্যাটি সমাধান করতে কারণ এটি আপনাকে দ্রুত শুরু করতে সক্ষম করে এবং এটিকে সহজ করে
তালে

আপনার প্রশিক্ষণ তথ্য মূল্যায়ন। এই বিভাগে আপনার প্রশিক্ষণ থেকে ডটো তুলনা করা জড়িত
ডটো সটে। আমরা পাইথন এবং পাইটর্চ দিয়ে নম্নলিখিত জনিসিগুলি চেষ্টা করতে যাচ্ছি:

ওজন এবং পক্ষপাতের জ্ঞান সহ সনিথটেকি ডটো তরেকিরা
টনেশর অপারেশনের জন্য বলিট-ইন ফাংশন এবং পাইটর্চ লাইব্রেরি বিযবহার করা,
ডটোসটে লোডিং, মডলে ডজাইন এবং প্রশকিষণ
গ্রাউন্ড ট্রুথ ইতমিধ্যই আমাদরে দখলে থাকায় আমাদরে দরকার নই
এই ক্ষত্রে একটি বিধৈতা সটে. আমাদরে ফলাফল একটি তুলনা উপর ভিত্তিকরে বচার করা হবে
ওজন এবং পক্ষপাতের মানগুলির সাথে ভুলতা যা প্রজন্মের মধ্যে বিযবহার করা হয়েছিল
সনিথটেকি ডটো।

ধাপ 1: লাইব্রেরি এবং নমেস্পেসে আমদানিকরা প্রথম ধাপ।

পাইথনে টর্চ প্যাকেজে আমদানিকরা আমাদরে মৌলিক রৈখিক কাজ করার অনুমতি দেবে
রগিংশেন তা ছাড়াও, আমরা আমাদরে থেকে প্রাপ্ত কিছু নামস্থান অন্তর্ভুক্ত করব
টর্চ আমদানি এটি আরও পঠনযোগ্য কোড তরেকিরতে সহায়তা করে:

1

ধাপ 1 লাইব্রেরি এবং নামস্থান আমদানিকরুন

2

3

আমদানি মিশাল

4

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 94

গভীর শিক্ষা

৮৯

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

5

. থেকে ডটো আমদানকিবুন

6

7

হল নডিরাল নটেওয়ারকরে সংক্ষিপ্ত রূপ

8

9

টর্চ আমদানি থেকে

ধাপ 2: একটি ডটোসটে তৈরিকিবুন

এই উদাহরণটি একটি সিন্থটেকি ডটোসটে তৈরিকিরে যা একটি পক্ষপাতদুষ্ট রৈখিক স্থাপন করতে চায়
সরলতার জন্য দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে সম্পর্ক।

যমেন = + পক্ষপাত + গোলমাল

1

#ধাপ 2: ডটোসটে তৈরিকিবুন

2

3

#কোলাহলপূর্ণ ডটো তৈরিকিরতে একটি ফাংশন সংজ্ঞায়িত কিবুন

4

5

_(, , _):

6

7

"" = + বায়াস() + গোলমাল তৈরিকিবুন""

8

9

= .(0, 1, (_ ()))

10

11 = .(,) +

12

13 += .(0, 0.01, .)

14

15 রটার্ন , .((-1, 1))

16

17 ;;;

18

19 _ = .([2, -3.4])

20

21 _ = 4.2

22

23টি বিশেষিট্য, লবেলে = কৃত্রিম_ডটো(, , 1000)

কোডের এই অংশে, আমরা . ফাংশন ব্যবহার করে একটি টেনেসর রটার্ন করি

র্যান্ডম সংখ্যা যা একটি স্বাভাবিক বন্টন অনুসরণ করে। এই ছাড়াও, আমরা সংখ্যাবৃদ্ধি

. ফাংশন ব্যবহার করে টেনেসর দ্বারা টেনেসর। এর ফলে হচ্ছে

আরো একবার স্বাভাবিকভাবে বন্টন করা হয়।

ডটোসেটটি একটি সহজবোধ্য স্ক্যাটার প্লট ব্যবহার করে নম্নলিখিত পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 95

90

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

://...//-----

---1/

গতিহাবরে এই সংগ্রহস্থলে এমন কোড রয়েছে যা নির্মাণের জন্য কার্যকর করতে হবে

ভিজ্যুয়লাইজেশন

ধাপ 3: ডটোসটে পড়ুন এবং ডটোর ছোট ব্যাচগুলি সংজ্ঞায়িত করুন

1

#ধাপ 3: ডটোসটে পড়ুন এবং ছোট ব্যাচ তৈরি করুন

2

3

একটি ডটো ইটারটের তৈরি করতে একটি ফাংশন সংজ্ঞায়িত করুন। ইনপুট থেকে বৈশিষ্ট্য এবং লবেলে হয় সনিথটেকি ডটো

4

5

আউটপুট হল ... ব্যবহার করে পুনরাবৃত্তিযোগ্য ব্যাচ করা ডটো

6

7

_(, , _)=):

8

9

""একটি ডটো ইটারটের তৈরি করুন।""

10

11 ডটোসটে = .(*_)

12

13 রটার্ন ডটো।ডটোলোডার(ডটোসটে, ব্যাচ_সাইজ, শাফলে=ইস_ট্রনে)

14

15 ;;

16

17 ব্যাচ_সাইজ = 10

18

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 96

গভীর শিক্ষা

91

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

19 ডটো_ইটার = লোড_অ্যারে((বশেষিট্য, লবেলে), ব্যাচ_সাইজ)

20

21 ;;

22

23 পরবর্তী(())

ব্লুটনিগুলি ডটোসটে পড়তে এবং এটি থেকে নমুনা নতি ব্যবহৃত হয়।

টনেসরডটোসটে হল নমুনাগুলিকে তাদের সাথে মিলে এমন লবেলেগুলি সাথে একত্রে সংরক্ষণ করে, যখন ডটোলোডার হল টনেসরডটোসটেকে পুনরাবৃত্তিতে ভিতরে এনক্যাপসুলটে করে যাত করে

অ্যাক্সেসে সহজ করা যতে পারে।

পাইথনে, পদ্ধতি একটি তৈরিকরে এবং পরবর্তী ফাংশনটি প্রথম আইটেমটি পায়

পূর্বে তৈরিকরা একটি পুনরাবৃত্তিকারী থেকে।

ধাপ 4: মডলেটি সংজ্ঞায়িত করুন

পূর্ব-নির্মিত মডলেগুলি অফার করে যা বসিত সংখ্যক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহার করা যতে পারে।

আমাদের প্রয়োজন জন্ম, একটি একক-স্তর, ফডি-ফরোয়ার্ড নটেওয়ার্ক যাত দুটি ইনপুট এবং একটি আউটপুট থাকে

স্তর ঠিক ঠিক কাজ করবে। -এর জন্য ডকুমেন্টেশনে একটি ব্যাখ্যা আছে কভাবে

.লনিয়ার বাস্তবায়ন কাজ করে।

তা ছাড়াও, মডলেটির জন্য ক্রমানুসারে ওজন এবং পক্ষপাতের প্রারম্ভিকতা প্রয়োজন

সঠিকভাবে কাজ করবে। ওজন একটি গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবহার করে কোডে শুরু করা হয়,

যা একটি স্বাভাবিক বন্টন, যার গড় 0 এবং একটি আদর্শ বচিযুত 0.01।

এখানে কোন স্পষ্ট কুসংস্কার নাই।

1 #ধাপ 4: মডলে সংজ্ঞায়িত করুন ;; আরম্ভ

2

3 # 2টি ইনপুট এবং 1টি আউটপুট সহ একটি একক স্তর ফডি-ফরোয়ার্ড নটেওয়ার্ক তৈরিকরুন।

4

5 নটে = .লনিয়ার(2, 1)

6

7 ;;

8

9 # মডলে প্রারাম শুরু করুন

10

11 ..._(0, 0.01)

12

13 ..._(0)

ধাপ 5: ক্ষতি ফাংশন সংজ্ঞায়িত করুন

গড় ত্রুটির বরগমূল হল ক্ষতি ফাংশন গণনা করার সূত্র।

ক্ষতি ফাংশন ডটো পয়ন্টে এবং এর মধ্যে দূরত্বের একটি ইঙ্গিত প্রদান করে

রগিংশন লাইন:

1 #ধাপ 5: ক্ৰত ফাংশন সংজ্ঞাযুতি কৰুন

2 # মান স্কোয়াৰড এর লস ফাংশন

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 97

92

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3 ক্ষতি = .()

ধাপ 6: একটি অপ্টমাইজেশন অ্যালগরিদম সংজ্ঞায়িত করুন

সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা পতে, আমরা একটি স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ব্যবহার করে অপ্টমাইজ করব
বংশদ্ভূত পদ্ধতি শেখার হার, হিসাবে সংক্ষিপ্ত, যা প্রতিষ্ঠিত হয় যখন

প্রশিক্ষণ আপডেটে প্রব সঞ্চালিত হয়.

ধাপ 7: প্রশিক্ষণ

মডলে প্রশিক্ষণের জন্য, আমরা বারবার মিনিবিষাচ বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রয়োগ করব
নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ডটোর যুগে সাথে সম্প্রকতি লবেলে। আমাদের উদাহরণে, পাঁচটি হবে
যুগ প্রতিটি মিনিবিষাচের জন্য নমিনলখিতি ক্রিয়াকলাপগুলি করা হবে:

পূর্বাভাস গণনা করুন এবং ক্ষতি গণনা করুন

ব্যাকপ্রপাগেশন অ্যালগরিদম নির্বাহ করে গ্রডিয়েন্ট গণনা করুন

মডলে প্যারামিটার মান পরিবর্তন করুন

প্রতিটি যুগের পরে ক্ষতি গণনা করুন

1

ধাপ 7: প্রশিক্ষণ

2

3

যুগের জন্য সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ ডটো ব্যবহার করুন, পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে একটি মিনিবিষাচ বৈশিষ্ট্য
ব্যবহার করে

এবং সংশ্লিষ্ট লবেলে

4

5

প্রতিটি মিনিবিষাচের জন্য:

6

7

; নটে(এক্স) কল করে পূর্বাভাস গণনা করুন এবং ক্ষতি গণনা করুন

8

9

; ব্যাকপ্রপাগেশন চালিয়ে গ্রডিয়েন্ট গণনা করুন

10

11 # ; অপ্টমাইজার ব্যবহার করে মডলে প্যারামিটার আপডেট করুন

12

13 # ; প্রতটি যুগরে পরে ক্ৰতগিগনা কৰুন এবং নরীক্ৰণরে জন্য এটি মুদ্রণ কৰুন
অগ্রগতি

14

15 সংখ্যা_যুগ = 5

16

17 পরসিরে যুগরে জন্য (সংখ্যা_যুগ):

18

ডটো_ইটারে, -এর জন্য 19:

20

21 = ক্ৰত(নটে())

22

23 ._() # গ্রডেয়িন্টকে শূন্যে সটে করে

24

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 98

গভীর শিক্ষা

93

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

25 .() # ব্যাক প্রচার

26

27 .() # প্যারামটার আপডেট

28

29 = ক্ষতি(নেটে(বৈশিষ্ট্য), লবেলে)

30

31 প্রিন্ট ('{ + 1}', '{:}')

ফলাফল

শেষে পর্যন্ত, প্রকৃত মানের সাথে বসোদৃশ্য করে ত্রুটিগুলি গণনা করা উচিত।

প্রশিক্ষিত মডলের পরামিতি এটি একটি ছোট ত্রুটিমান আছে পছন্দনীয়. যাত

ফলাফল গণনা, আপনাকে ডেরে নম্নলিখিত বটি ব্যবহার করতে পারেন:

1

#ফলাফল

2

= ..

3

মুদ্রণ (' অনুমান করতে ত্রুটি:', _ - .(_))

4

= ..

5

মুদ্রণ ('গ অনুমানে ত্রুটি:', _ -)

যখন আপনার কোডটি কার্যকর করা হয় তখন টার্মিনাল উইন্ডোতে নম্নলিখিতটি প্রদর্শিত হয়:

3 .

বৈশিষ্ট্য: টেনেসর ([1.4539, 1.1952])

লবেলে: টেনেসর ([3.0446])

যুগ 1, ক্ষতি 0.000298

যুগ 2, ক্ষতি 0.000102

3, ক্ষতি 0.000101

4, ক্ষতি 0.000101

5, ক্ষতি 0.000101

অনুমান করার ক্ষেত্রে ত্রুটি: টেনেসর([0.0004, 0.0005])

গ: টেনেসর ([0.0002]) অনুমান করার ক্ষেত্রে ত্রুটি

আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন, মানগুলি পাশাপাশি ত্রুটিগুলি ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়।

3.1.6 লস ফাংশন

শ্রণীবিশিষ্ট জন্ম ক্ষতি ফাংশন

শ্রণীবদ্ধকরণ ক্ষতির প্রকার

1. বাইনারি ক্রস-এনট্রপি লস / লগ লস

2. কবজা ক্ষতি

1. বাইনারি ক্রস-এনট্রপি লস / লস

এই ক্ষতরি ফাংশনটি হল এক যটেশ্রণৌবভাগরে সমস্যাগুলতিে ব্যবহৃত হয়
সময়রে ক্রস-এনট্রপিকিম ঘন ঘন হারয়িে যখন অনুমান সম্ভাব্যতা বলা হয়
প্রকৃত লবেলেরে কাছাকাছাইয়ে যায়। এটিএকটিশ্রণেবিনি্যাস মডলেরে কার্যকারতি মূল্যায়ন করে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যার আউটপুট 0 এবং 1 এর মধ্যে সম্ভাব্যতা হিসাবে অনুমান করা হয় এবং এটিকে তা ভাল তা বিশ্লেষণ করে এই মডলে সঞ্চারন.

বাইনারি শ্রণীকরণ ব্যবহার করা হয় যখন শুধুমাত্র দুটি বিভাগ থেকে বেছে নেওয়া হয়।

আমরা বহু-শ্রণীর শ্রণীকরণ সম্পর্কে কথা বলি যখন দুটির বেশি ভিন্ন হয়

কিছু শ্রণীবদ্ধ করার উপায়।

://./-/--

সম্ভাবনা ফাংশন হল ক্রস-এনট্রপি ক্ষতির ডেরেভিয়েশনে সূচনা বিন্দু

সূত্র, যা তারপর লগারদিসকে অন্তর্ভুক্ত করে।

2. কবজা ক্ষতি

ক্ষতি ফাংশন ক্রস-এনট্রপি ক্ষতি ফাংশন একটি বিকল্প যা

শ্রণেবিনিয়াসরে সমস্যাগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি দ্বিতীয় সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্ষতি ফাংশন যা হয়

নথীকৃত সমর্থন ভেক্টর মেশিন () মডেলের মূল্যায়ন প্রাথমিক ছিল

এর বকিশরে জন্য প্রেরণা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 100

গভীর শিক্ষা

95

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

://./-/-

কবজা হারানো একটি শাস্তি যা ভুল পূর্বাভাস এবং সঠিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যতে পারে
ভবিষ্যদ্বাণী যা আত্মবিশ্বাসের অভাব। বেশিরভাগ ক্লাসফায়ার দ্বারা ব্যবহৃত হয় যার ক্লাস লেবেল
রয়েছে

-1 এবং 1. ক্যান্সার কণিকাগুলির জন্য শ্রেণি পরিচয়গুলি পরিবর্তন করুন যাতে তারা -1 এর পরিবর্তে 0
পড়ে।

রিগ্রেশন জন্য ক্ষতি ফাংশন

রিগ্রেশন ক্ষতির প্রকার

1. গড় বর্গাকার ত্রুটি / চতুর্ঘাতক ক্ষতি / 2 ক্ষতি

গড় বর্গ ত্রুটি() ক্ষতি ফাংশন বর্গক্ষেত্রে গড় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়

প্রকৃত মান এবং পূর্বাভাসিত মানগুলির মধ্যে বর্গমানে অমলি। এটা হল

রিগ্রেশন লস ফাংশন যা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

://./-/-

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
এই ত্রুটিগুলি গড় বর্গক্ষেত্রের ত্রুটি() হল সেই মান যা খরচে ব্যবহৃত হয়
ফাংশন যা এটির সাথে মিলে যায়। কারণ ক্ষতি ফাংশন মডেলটিকে শাস্তি দিয়ে
তাদের স্কোরিং দ্বারা উল্লেখযোগ্য ভুল, খরচ ফাংশন কম স্থিতিস্থাপক হয়.
ফলস্বরূপ, ডটোতে প্রচুর পরিমাণে আউটলায়ার থাকলে এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

2. মানের পরম ত্রুটি/ 1 ক্ষতি

মানগুলির মধ্যে বিদ্যমান পরম অসঙ্গতির গড়
আসলে পরিমাপ করা হয়েছে এবং যগুলি প্রত্যাশিত ছিল তা হল ক্ষতির সংজ্ঞা।
ফাংশন রিগ্রেশন লস ফাংশনের জন্য দ্বিতীয় সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহার এখানে। এটা
ভুলের নির্দেশনা বিবেচনায় নেয় না, বরং অনুমান করে
পূর্বাভাস সংগ্রহের উপর ত্রুটির গড় আকার।

://./-/-

গড় পরম ত্রুটি(এছাড়াও নামে পরিচিতি) খরচ ফাংশন যের নাম
এই পরম ভুল অনুরূপ. ক্ষতি ফাংশন, তার তুলনায়
সমতুল্য, বহিরাগতদের উপস্থিতির প্রত্যেক সংবেদনশীল। এই কারণে, এটা উচিত
ডটোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আউটলায়ার থাকলে প্রয়োগ করা হবে।

3. হুবার লস / মসৃণ গড় পরম ত্রুটি

হুবার লস ফাংশন হল এবং লস ফাংশনের সমন্বয়, যমেন
এটা কখন এর কাছে যায়? ~ 0 এবং কখন? ~ (বড় সংখ্যা)। এটা উল্লেখ করা হয়
পরম গড় ত্রুটি হিসাবে, যা ত্রুটি স্তর হিসাবে একটি দ্বিঘাত ফাংশনে বকিষতি হয়
নমে আসে টাউনবেল ব্যবহার করে ত্রুটি কিতটা ছোট হতে পারে তা নিয়ন্ত্রণ করে
হাইপারপ্যারামিটারকে ডেল্টা বলা হয়, যা নির্দিষ্ট করে যে ত্রুটি কিতটা ছোট হতে পারে
এটা দ্বিঘাত
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

://./-/-

ডল্টো মান নরিবাচন অত্য়ন্ত গুরুত্বপূর্ণ যহেতু এটি প্রতষ্টিা করে
একটি অসঙ্গত গঠনের জন্য পরামতিি এটা সম্ভব যা ক্ষতিফাংশন
লস ফাংশনের তুলনায় বহরিগতদের জন্য কম সংবদেনশীল, তবে এটি নিরিভরশীল
হাইপারপ্যারামটির মানরে উপর। অতএব, ক্ষতিফাংশন প্রয়োগ করা যতে পারে
এমন পরিস্থিতিতে যখন ডটোতে আউটলয়ারের সংখ্যা বেশি থাকে। যা ছাড়াও, আমরা হতে পারে
হাইপারপ্যারামটির ডল্টো প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যতে হবে, যা একটি পুনরাবৃত্তমূলক
অপারেশন

4. লগ-কশ লস

ভবষ্যদ্বাণী তরুটির হাইপারবোলিক কোসাইনের লগারদিম বলতে যা বোঝায়
লগ-কশ ক্ষতিফাংশন উল্লেখ করার সময়। এটি একটি ফাংশন যা রগিগ্রেশনে ব্যবহার করা হয়
অ্যাসাইনমেন্ট এবং ক্ষতির তুলনায়, এর তরলতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।
ক্ষতির বপিরীতে, এটি সর্বত্র দ্বিগুণ পার্থক্যযোগ্য। কারণে এটি সম্ভব
কিছু শেখার অ্যালগরিদম, যমেন , নডিটনের কৌশল ব্যবহার করে
সর্বোত্তম সমাধান সনাক্ত করতে এবং তাই দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ (হসেয়ান)। ফলস্বরূপ, এটি
ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সুবধির অধিকারী।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

98

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

://./-/-

"লগ(()) এর আনুমানিক মান হল (** 2) / 2 ছোট এবং () - (2)

বড় এর জন্য। এটি নির্দেশ করে যে ফাংশন একইভাবে গড় বর্গকষত্রে ত্রুটি, কিন্তু
বরিল তীব্রভাবে ভুল ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।"

5. কয়েন্টাইল লস

কয়েন্টাইল হল এমন একটি সংখ্যা যার নচি মেট নমুনার একটি নির্দিষ্ট শতাংশ নেওয়া হয়েছে
একটি গ্রুপ থেকে পড়ে। মেশিন লার্নিং মডেলের প্রক্সাপটে, উদ্দেশ্যমূলক ফাংশন হয়
হয় হ্রাস বা সর্বাধিক। আমরা কয়েন্টাইল নামক একটি টুল ব্যবহার করে আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী করি
রগিগ্রেশন লস ফাংশন, যা এর নাম নির্দেশ করে, কয়েন্টাইল গণনা করে। গড়
পূর্বাভাস সংগ্রহের জন্য কষতসিটেরে জন্য কষত হিসাবে বিবেচিত হবে।

://./-/-

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
একটি মেশিনি লার্নিং মডলে ডটোর সাথে কতটা কার্যকরভাবে কাজ করে তা মূল্যায়ন করার সময়
এটি দেওয়া হয়েছে এবং এটি কতটা সঠিকভাবে একটি পরীক্ষার ফলাফল, ক্ষতরি পূর্বাভাস দিতে পারে
ফাংশন একটি অমূল্য হাতযার। মূল্যায়ন এবং তাদের সঠিকতা উন্নত করার জন্য
আউটপুট, অনেক মেশিনি লার্নিং অ্যালগরিদম প্রশিক্ষণের সময় ক্ষতফাংশন ব্যবহার করে
এবং অপটিমাইজেশন ফেজে। উপরন্তু, একটি নির্দিষ্ট ক্ষতফাংশন কমিয়ে যখন
অপটিমাইজিং, এটি আদর্শ মডলে পরামিতি নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে যা এর জন্য
প্রয়োজনীয়

নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ।

3.1.7 গ্রডিয়েন্ট ডসিনেট

যখন মেশিনি লার্নিং মডলের প্রশিক্ষণের কথা আসে, তখন অপটিমাইজেশনের একটি
যে কৌশলগুলি সর্বাধিক ব্যবহার দেখায় তাকে গ্রডিয়েন্ট ডসিনেট বলা হয়। এই পদ্ধতি কাজ করে
প্রকৃত ফলাফল যা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তার থেকে বচিযুত হওয়ার পরিমাণ কমাতে। উপরন্তু,
গ্রডিয়েন্ট ডসিনেট নডি়রাল নেটওয়ার্কের জন্য একটি শিক্ষণ সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
একটি অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম হল একটি গাণিতিক পদ্ধতি যা মিনিমাইজ করার লক্ষ্য রাখা বা
দ্বারা প্যারামিটারাইজ করা একটি উদ্দেশ্য ফাংশনের মান সর্বাধিক করুন। অনুরূপ শরীয়,
মডলে-প্যারামিটারাইজড কস্ট ফাংশন মিনিমাইজ করার প্রক্রিয়াটি হল যা দ্বারা বোঝানো হয়
"অপটিমাইজেশন" শব্দটি যখন মেশিনি লার্নিংয়ে ব্যবহৃত হয়। গ্রডিয়েন্ট ডসিনেটের মূল লক্ষ্য
এর পুনরাবৃত্ত পরবর্তন করে উত্তল ফাংশনের মান কমাতে হয়
পরামিতি মান। যখন মেশিনি লার্নিংয়ে এই মডলেগুলি অপটিমাইজ করা হয়েছে, তখন তা হবে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য শক্তিশালী যন্ত্র হিসাবে তাদের ব্যবহার করা সম্ভব এবং
কম্পিউটার বজ্জ্ঞান জড়িত অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন।

গ্রডিয়েন্ট ডসিনেট বা খাড়া ডসিনেট কি?

18 শতকের মাঝামাঝি সময়ে, অগাস্ট-লুই কাউচ ছিলেন যিনি

গ্রডিয়েন্ট ডসিনেট আবিষ্কৃত। যখন মেশিনি লার্নিং এর প্রশিক্ষণ আসে এবং

গভীর শিক্ষার মডলে, পুনরাবৃত্তমূলক অপটিমাইজেশন পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি যা সবচেয়ে বেশি নিযুক্ত
করা হয়

সাধারণত গ্রডিয়েন্ট ডসিনেট বলা হয়। এটি স্থানীয় সর্বনম্ন কোথায় খুঁজে বের করতে সহায়ক
একটি ফাংশন অবস্থতি। গ্রডিয়েন্ট ডসিনেট ব্যবহার করার সময়, স্থানীয় একটি আদর্শ সংজ্ঞা
একটি ফাংশনের সর্বনম্ন বা স্থানীয় সর্বাধিক সংজ্ঞাযতি করা হয় নম্নরূপ:

আপনি এর দিকে সরে গিয়ে ফাংশনের স্থানীয় সর্বনম্ন পৌঁছাতে পারেন
নেতিবাচক গ্রডিয়েন্ট বা বর্তমানে ফাংশনের গ্রডিয়েন্ট থেকে দূরে
অবস্থান এর ফলে ফাংশনটি ছোট হয়ে যাবে।

যদি আমরা একটি ধনাত্মক গ্রডিয়েন্ট বা গ্রডিয়েন্টের দিকে অগ্রসর হতে থাকি
বর্তমান অবস্থানে ফাংশনটির, আমরা অবশেষে অবস্থানে পৌঁছাব
যেখানে সেই ফাংশনটি স্থানীয়ভাবে সর্বোচ্চ মানের।

://../----

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন
সম্পূর্ণ প্রকল্পটিকে গ্রুয়েন্টে অ্যাসনেট হিসাবে উল্লেখ করা হয়, যা হতে পারে
খাড়া পতন হিসাবে উল্লেখ করা হয়। গ্রুয়েন্টে ডিসিটেন্স অ্যালগরিদমের প্রধান উদ্দেশ্য হল
প্রকল্প চলাকালীন একটি খরচ ফাংশনের মান ধীরে ধীরে হ্রাস করুন। দুটি পুনরাবৃত্তমূলক কৌশল
এই লক্ষ্য অর্জন করে জন্য করা হয়, যা নমিনরুপ:

ফাংশনের প্রথম-ক্রম ডেরিভেটিভ গণনা করে যাত্রে এর গ্রুয়েন্টে বা ঢাল
ফাংশন নির্ধারণ করা যতে পারে।

গ্রুয়েন্টের বপিরীত দিকে মুখ করুন, যা দেখায় যে ঢাল রয়েছে
আলফার একটি ফ্যাক্টর দ্বারা উত্থতি হয়েছে যেখানে এটি আগে ছিল, যেখানে এটি এখন, কণাথায়
আলফা হল শখোর হার। ধাপের আকার একটি টিউনিং প্যারামিটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়
অপটিমাইজেশন কৌশল এবং এটি এই প্যারামিটার যা মান নির্ধারণ করে।
গ্রুয়েন্টে ডিসিটেন্স কভিবে কাজ করে?
রৈখিক ব্যবহার করে একটি রৈখিক ঢাল গণনা করার নীতিগুলি শিখিতে হবে
গ্রুয়েন্টে ডিসিটেন্সের কাজের ধারণা শুরু করার আগে রিগ্রেশন। এগুলো
মৌলিক বিষয়গুলি নমিনরুপ:

1. = +

" রৈখিক ঢালকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং " হল -অক্ষের বাধাগুলির জন্য
সমীকরণ

://./----

যহেতু এটি নির্বাচন হিসাবে বিবেচিত হয়, তাই সূচনা বিন্দু যা উপস্থাপন করা হয়
উপরে চিত্রটি কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়। এই সময়ে,
আমরা প্রথম ডেরিভেটিভ নির্ধারণ করব, যা ঢাল নামেও পরিচিত এবং তারপর আমরা ব্যবহার করব
ঢালের খাড়া নির্ধারণের জন্য স্পর্শক রাখা। উপরন্তু, পরিবর্তন
পরামিতি (ওজন এবং পক্ষপাত) এই ঢাল দ্বারা অবহতি করা হবে।
প্রারম্ভিক বিন্দুতে, যা এলোমেলো হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, গ্রুয়েন্টটি আরও খাড়া হয়;
যাইহোক, যখন নতুন প্যারামিটার তৈরি করা হয়, তখন খাড়া ধীরে ধীরে কমতে থাকে। অবশেষে,
যখন এটি সর্বনমিন বিন্দুতে পৌঁছায়, এটি সর্বনমিন বিন্দুতে পৌঁছায়, যাকে বলা হয়
অভিসার একটি বিন্দু। গ্রুয়েন্টে ডিসিটেন্স অ্যালগরিদমের উদ্দেশ্য হল কমানো
খরচ ফাংশন, যা পূর্বাভাসিত এবং বাস্তব মানের মধ্যে ব্যবধান হিসাবে ভাবা যতে পারে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

খরচের সর্বোত্তম সর্বনম্নকরণ অর্জন করে জন্য দুটি ডটো পয়েন্ট প্রয়োজন

ফাংশন, যা নম্নরূপ:

দকিনরিদেশনা এবং শেখার হার

আংশিক ডেরেভিটেভি গণনা করতে এই দুটি ভেরিয়েবল ব্যবহার করা হয়

ভবিষ্যতের পুনরাবৃত্তির জন্য গণনা, যা পুনরাবৃত্তগুলিকে স্থানীয়ভাবে একত্রিত করতে সক্ষম করে
ন্যূনতম বা একটি বিশ্বব্যাপী সর্বনম্ন, অথবা অভিসারের একটি বিন্দু অর্জন করতে। সম্পর্কে কথা বলা
যাক

কিছু সময়ের জন্য হার উপাদান শেখার;

শেখার হার:

এটি প্রায়শই সম্ভাব্য সর্বনম্ন পয়েন্টে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলির একটি পরিমাপ

সর্বনম্ন হিসাবে পরিচিত। এটি প্রায়শই একটি খুব ছোট সংখ্যা যা মূল্যায়ন এবং পরিবর্তিত হয়

খরচ ফাংশন আচরণের উপর নির্ভরশীল। একটি দ্রুত শেখার হার বৃহত্তর বাড়বে

অগ্রগতি, তবে এটি স্বাভাবিক বা যা ববিচেনা করা হয় তার বাইরে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়

গ্রহণযোগ্য একই সাথে, একটি দীর্ঘতর শেখার হার ছোট ধাপের আকার দেখায়, যার ফলস্বরূপ

সামগ্রিক দক্ষতা এবং নির্ভুলতার মধ্যে ট্রেড-অফ, কিন্তু সামগ্রিক দক্ষতার ব্যয়।

://../----

গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্টের ধরন

গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট নামে পরিচিত শেখার কৌশলটি ব্যাচে বিভক্ত করা যত্নে পারে

গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট, স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট এবং মিনি-ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট নির্ভর করে

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মডলে অন্তর্ভুক্ত ত্রুটি পরিমাণ উপর। আসুন কিছু দেখে নেওয়া যাক

গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্টের অনেকে রূপের মধ্যে:

1. ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট:

প্রশিক্ষণের সমস্ত উদাহরণের মধ্য দিয়ে যাওয়া এবং বিশ্লেষণ করার পরে, ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট

ডিসেন্ট (বজিডি) অ্যালগরিদম প্রয়োগ করা হয় প্রতিটি ঘটে যাওয়া ত্রুটির পরিমাণ বের করতে

প্রশিক্ষণ স্টেপে পয়েন্ট এবং এটি মডলে আপডেট করতেও ব্যবহৃত হয়। শব্দটি "নির্দেশে

যুগ" প্রক্রিয়ার এই বিশেষ প্রায়কে বোঝায়। এটি একটি আত্মকেন্দ্রিক কৌশল যা

প্রতিটি আপডেটের সাথে সমস্ত ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক প্রয়ালোচনার প্রয়োজন।

নচি ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট ব্যবহার করার কিছু সুবিধা রয়েছে:

অন্যান্য অনেকে গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্টের তুলনায়, এটি নিম্ন স্তরে পরিণত হয়

ব্যাপ্যাত

এটি যে খাড়া পতন সৃষ্টি করে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্থিতি।

এটিকম্পডিটিং সংস্থানগুলির কার্যকর ব্যবহার করে যহেতু প্রতটি উপলব্ধ সংস্থান রয়েছে
প্রতটি নিমুনার শকিষার জন্য প্রয়োগ করা হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2. স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট

একটি প্রশিক্ষণ উদাহরণ বৈকল্পিকি প্রতটি পুনরাবৃত্তির জন্য বাহতি হয়

গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগরিদম। অন্য কথায়, এটি প্রত্যেকে জন্য একটি প্রশিক্ষণ যুগরে মধ্য দিয়ে চলে

উদাহরণ যা একটি ডটোসটেরে ভতির থাকে এবং প্রতটি অনন্যরে প্যারামিটার আপডটে করে

প্রশিক্ষণ নমুনা। ইতিমধ্যে বরাদ্দ করা মমেরতি সংরক্ষণ করা অনকে সহজ

দেওয়া যে একটি একটি সময়ে শুধুমাত্র একটি প্রশিক্ষণ নমুনা লাগে। তবে ব্যাচরে বপিরীতে

গ্রডিয়েন্ট সিস্টেমে, এর ঘন ঘন আপডটেরে জন্য একটি উচ্চ ডিগ্রী বস্তিতারতি এবং গতি প্রয়োজন, যা

শেষে পর্যন্ত কম্পিউটিং দক্ষতার ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট সিস্টেমে বর্ণি

সাধারণ এটি ছাড়াও, একাধিক কারণে এটি একটি শোরগোল গ্রডিয়েন্ট হিসাবে পরচালনা করা হয়

এটা করা হয়েছে যে সমন্বয়। অন্যদিকে, এটি মাঝে মাঝে সহায়ক হতে পারে

বিশ্বব্যাপী সর্বনমিন কথায় এবং স্থানীয় ন্যূনতমকে কীভাবে এড়ানো যায় তা নির্ধারণ করা।

স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্টের সুবিধা:

স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট ব্যবহার করার কিছু সুবিধা নচি দেওয়া হল:

স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট () অ্যালগরিদম প্রথাগত গ্রডিয়েন্ট থেকে উচ্চতর

ডিসেন্ট অ্যালগরিদম বিভিন্ন বিষয়ে, যার মধ্যে এটি প্রতটি থেকে শেখে এবং

প্রতটি নমুনা।

যখনে যাওয়ার কথা সেখনে মমেরি বরাদ্দ করা সবচেয়ে সহজ বকিল্প।

এটি অনুক্রমিক তুলনায় কম্পিউটার প্রক্রিয়াকরণ সময়ে পরপ্রিক্ষেতি আরো দক্ষ
গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট।

এটি বিশাল ডটোসটেরে সাথে কাজ করার জন্য আরও দক্ষ।

3. মনিবিয়াচ গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট:

স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট পদ্ধতি এবং ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট পদ্ধতি

উভয়ই মনিবিয়াচ গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি তারপর আপডটে হয়

প্রতটি দিল আলাদাভাবে, প্রথমে প্রশিক্ষণ ডটোসটেগুলিকে একটি বিড় সংখ্যায় ভাগ করার পরে

ছোট ব্যাচ ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্টের কম্পিউটেশনাল দক্ষতা এবং এর গতি

স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট উভয়ই ট্রেনিং ডটোসটে ভেঙে দিয়ে বজায় রাখা যতে পারে

ছোট টুকরা। এটি আরও সঠিক ফলাফলের জন্য অনুমতি দেয়। এর ফলস্বরূপ, আমরা

গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগরিদমের একটি পরিবর্তন করতে সক্ষম যা বৃদ্ধি পিয়েছে

কম্পিউটিং দক্ষতা এবং শব্দ হ্রাস।

নমিনোক্ত মনিবিয়াচ গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্টের সুবিধা রয়েছে:

বরাদ্দ করা এর ভিতরে এটি মাপসই করা সহজ।

এটা কম্পিউটিং আসে সত্যিই কার্যকর.

এটি যি খাড়া পতন সৃষ্টি করে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্থিতি।

গ্রুডেইনেট ডসিনেটের সাথে চ্যালঞ্জে

যদও এটি সমাধানের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কৌশলগুলির মধ্যে একটি

অপটিমাইজেশন সমস্যা, গ্রুডেইনেট ডসিনেটের এখনও কিছু ত্রুটি রয়েছে। নচিরে কিছু

অসুবিধাগুলির মধ্যে:

1. স্থানীয় মিনিমি এবং স্যাডল পয়েন্ট:

উত্তল সমস্যার ক্ষেত্রে, গ্রুডেইনেট ডসিনেট সহজেই এর অবস্থান নির্ণয় করতে পারে

বিশ্বব্যাপী সর্বনম্ন। অন্যদিকে, অ-উত্তল সমস্যার ক্ষেত্রে,

বিশ্বব্যাপী সর্বনম্ন অবস্থান কঠিন হতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে, মেশিনি লার্নিং

মডলে সেরা ফলাফল অফার.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

://.../----

খরচ ফাংশনের ঢালরে সাথে সাথে এই মডলেট শিখো বন্ধ করে দেবে

ঠিক শূন্য বা শূন্যরে খুব কাছাকাছি। এই ঢালটি স্যাডল পয়েন্টেও দেখা যতে পারে

এবং স্থানীয় সর্বনম্ন, যা বশ্বব্যাপী সর্বনম্ন ছাড়াও আরও দুটি উদাহরণ

ঘটতে পারে স্থানীয় মনিমি গঠনের ফলে একটি ফর্ম তৈরি হয় যা এর অনুরূপ

বশ্বব্যাপী সর্বনম্ন। এই ফর্মে, খরচ ফাংশনের ঢাল ডান এবং বামে উঠে

বর্তমান স্থানাঙ্ক।

বপিরীতে, স্যাডল পয়েন্টগুলির শুমাত্র একদিকে একটি নিতেবাচক গ্রডিয়েন্ট থাকে, একটি স্থানীয় সহ

একদিকে সর্বোচ্চ এবং অন্য দিকে স্থানীয় সর্বনম্ন। তাদের একটি স্থানীয়ও রয়েছে

একদিকে সর্বোচ্চ এবং অন্য দিকে স্থানীয় সর্বনম্ন। বিন্দু এই ধরনের নাম

ঘোড়ার জনি বোঝাতে ব্যবহৃত পরিভাষা থেকে এসেছে।

লোকালরে সেই জায়গায় ক্রটিফাংশনের মান সর্বনম্ন

এলাকা যখন স্থানীয় থেকে তাদের নাম পাওয়া যায়। এটি তাদের সর্বনম্ন পয়েন্ট করে তোলে

অঞ্চল অন্যদিকে, গ্লোবাল মনিমি এর নাম পাওয়া যায় এই সত্য থেকে

লস ফাংশনটি পুরো ডোমেনের সর্বনম্ন বিন্দুতে রয়েছে। এই এটা তোলে

এটি খুঁজে পতে সর্বোত্তম জায়গা।

2. ভ্যানশিং এবং এক্সপ্লোডিং গ্রডিয়েন্ট

স্থানীয় মনিমি এবং স্যাডল পয়েন্টগুলিই একমাত্র অসুবিধা নয় যা গভীরে উঠতে পারে

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া চলাকালীন নড়িরাল নটেওয়ারক। মডলে গ্রডিয়েন্ট ডসিনেট সঙ্কে প্রশিক্ষিত হলে

এবং ব্যাকপ্রোপাগেশন, আরও দুটি সম্ভাব্য সমস্যা রয়েছে।

বলিপ্ত গ্রডিয়েন্ট:

ভ্যানশিং গ্রডিয়েন্ট এমন একটি পরিস্থিতিতে বোঝায় যখন গ্রডিয়েন্ট ততটা খাড়া নয়

প্রত্যাশিত এই গ্রডিয়েন্ট কমানোর প্রভাব আছে, যা ঘুরে

তুলনায় প্রাথমিক নটেওয়ারক স্তরে শেখার গতি কমিয়ে দেওয়ার প্রভাব

পরবর্তী স্তর। তারপরে, ওজনরে পরামিতিগুলি পরিবর্তন করা হয় যতক্ষণ না তাদের আর কোনও থাকে না

লক্ষণীয় প্রভাব।

বিস্ফোরণ গ্রডিয়েন্ট:

বিস্ফোরণ গ্রডিয়েন্ট হল অদৃশ্য গ্রডিয়েন্টরে বপিরীত এবং ঘটে যখন

গ্রডিয়েন্টটি খুব বড় এবং একটি স্থিতিশীল মডলে তৈরি করে। গ্রডিয়েন্ট হল এটি ঘটে

খুব মহান যে ছাড়াও, এই দৃশ্যকল্প খলো করা উচিত, মডলে ওজন যতে হবে

একই () অবশিষ্ট থাকার সময়। মাত্রিকতা হ্রাস কৌশল ব্যবহার করে, যা

মডলে সামগ্রিক জটিলতা হ্রাস করে, এটি একটি পদ্ধতি যা সমাধান করার জন্য নেওয়া যতে পারে

এই সমস্যা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.1.8 খরচ ফাংশন

একটি মেশিনি লার্নিং মডেলে অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার নরিভুলতা থাকতে হবে

বাস্তব জগতে ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে এটি ভালভাবে কাজ করার জন্য। কিন্তু কভাবে আমরা কনির্ধারণ করতে পারি যে মডেলটিকিতটা সঠিকি, অর্থাৎ এটিকিতটা ভাল বা খারাপভাবে কাজ করবে যখন বাস্তব জগতে প্রয়োগ করা হয়? এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ফাংশন হয়ে যাবে

কর্মক্ষম এটিকার্যকরভাবে জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেশিনি লার্নিং পরামিতি মডেলে পরামিতিগণনা করা।

মেশিনি লার্নিং খরচ ফাংশন

://.../----

আপনার মডেলে ইনপুট এবং এর মধ্যে লঙ্কটিকিতটা সঠিকভাবে গণনা করে তা বোঝা

এটিকরার জন্য আউটপুট পরামিতিগুলিও গুরুত্বপূর্ণ এবং খরচ ফাংশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

এই বিষয়ে এই বিভাগটি খরচ ফাংশন, গ্রডিয়েন্ট ডসিনেট এবং এর একটি ওভারভিউ প্রদান করে

মেশিনি লার্নিং-এ ব্যবহার করা হতে পারে এমন অসংখ্য ধরনের খরচ ফাংশন।

খরচ ফাংশন কি?

একটি মেশিনি লার্নিং মডেলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারগুলির মধ্যে একটিকে খরচ বলা হয় ফাংশন এবং এর উদ্দেশ্য হল প্রদত্ত ডেটাসেটে মডেলটিকিতটা ভাল পারফরম করে তা নির্ধারণ করা।

এটি গণনা করে এবং একটি একক বাস্তব সংখ্যা হিসাবে ফলাফল প্রদান করে। ফলাফল হল

প্রত্যাশিত মান এবং প্রবাসতি মানের মধ্যে পার্থক্য।

এটি একটি মেশিনি লার্নিং কর্মক্ষমতা একটি মূল্যায়ন পরিচালনা করা প্রয়োজন

মডেলে একবার এটি প্রশিক্ষিত হয়েছে। যদিও সঠিকতা ফাংশন একটি সংখ্যা আছে যা

আপনার মডেলে কতটা ভালো পারফরম করছে তা দেখাতে পারে, এই ফাংশনগুলো কোনো নির্দেশনা দিয়ে না কভাবে মডেলে কর্মক্ষমতা উন্নত করতে হবে। ফলস্বরূপ, আমাদের এমন একটি ফাংশন দরকার যা সক্ষম

একটি মধ্যে সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে বের করে মডেলটিকখন সবচেয়ে নরিভুল তা নির্ধারণ করতে এবং একটি মডেলে.

খরচ ফাংশন একটি পরিমাপ কত খারাপভাবে মডেলে মধ্যে লঙ্ক অনুমান করে

(ইনপুট) প্যারামিটার এবং (আউটপুট) প্যারামিটার। একটি খরচ ফাংশন অনুমান করা সম্ভব,

যদি একটি ক্ষতি ফাংশন হিসাবেও পরিচিতি, বারবার মডেলে চালানো এবং তুলনা করে

এর প্রকৃত মানের আনুমানিক ভবিষ্যদ্বাণীর ফলাফল। এই প্রক্রিয়াটি পরিচিতি

পুনরাবৃত্তমূলক অনুমান হিসাবে। প্রতটি মেশিনি লার্নিং মডেলে মূল উদ্দেশ্য হল

সর্বনম্ন সম্ভাব্য খরচ ফাংশন ফলে পরামিতি বা ওজন সনাক্ত করুন.

কেন খরচ ফাংশন ব্যবহার?

যদি অনেকগুলি বিভিন্ন নরিভুলতা মেট্রিক্স থাকে, তাহলে কেন আমাদের জন্য একটি খরচ ফাংশন প্রয়োজন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 110

গভীর শিক্ষা

105

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মশেনি লার্নিং মডলে? অতএব, উপাদান সংগঠন দ্বারা, আমরা সক্ষম

এটা ব্যাখ্যা ধরা যাক আমাদের একটি ডিটোসটে রয়েছে যেতে বিভিন্ন উচ্চতা এবং ওজন অন্তর্ভুক্ত থাকে

বড়াল এবং কুকুর এবং আমাদের তাদের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায়ে শ্রেণীবদ্ধ করতে হবে। আমরা

চক্রান্ত যদি

এই দুটি বিশেষিত্বের উপর ভিত্তি করে ডটো, আমরা এখানে দেখানো স্ক্যাটার প্লট পাব:

://../----

উপরে চিত্রের সবুজ বিন্দু বড়ালদের প্রতিনিধিত্ব করে, যখন হলুদ বিন্দু প্রতিনিধিত্ব করে

ক্যানাইনস এই শ্রেণীবিভাগের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের তিনটি সম্ভাব্য সমাধান নচে দেওয়া হল।

://../----

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন পূর্ববর্তী সমাধানগুলির প্রথম তিনটি শ্রণেবিনিয়াসকারীর একটি ভাল স্তরের নরিভুলতা রয়েছে, তবে তৃতীয় সমাধানটি পছন্দনীয় কারণ এটি প্রতটি ডটোপয়েন্টকে সঠিকভাবে শ্রণেবদ্ধ করে। যেকোন কঙ্কিকে শ্রণেবদ্ধ করার সর্বোত্তম উপায় হল এটিকে একটি বিভাগে রাখা যা কোথাও পড়ে মাঝামাঝি, অন্যদরে থেকে খুব কাছে বা খুব দূরে নয়।

আমাদের এই ধরনের ফলাফলগুলি সম্পাদন করার জন্য একটি খরচ ফাংশন প্রয়োজন। এই প্রস্তাব সর্বোত্তম সম্ভাব্য সমাধান অর্জন করে জন্য একটি খরচ ফাংশন প্রয়োজনীয়। এটা করছে প্রকৃত মান এবং আমাদের দ্বারা তৈরি ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মধ্যে পার্থক্য গণনা করে মডলে এবং মূল্যায়ন করা কতটা সঠিক সেই পূর্বাভাসগুলি। এটি সরো খুঁজে বের করা সম্ভব যতটা সম্ভব খরচ ফাংশনের মান কমাতে কাজ করে উত্তর দনি।

গ্রডিয়েন্ট ডিসিন্ট: খরচ ফাংশন কম করা

খরচ ফাংশন একটি ইঙ্গতি প্রদান করে যে আপনার মডলেট কিতটা ভুল, যমেনটি ছিল এর আগে যে অংশটি এসছেলি তাতে আচ্ছাদতি। এছাড়াও, প্রতটি মেশেনি লার্নিং মডলে কাজ করে সবচেয়ে সঠিক প্রদান করার জন্য খরচ ফাংশন কমানোর লক্ষ্যেরে দকি সম্ভাব্য ভবিষ্যদ্বাণী। গ্রডিয়েন্ট ডিসিন্টের কাজ এই এক্সপ্রশনের মধ্যে।

"গ্রডিয়েন্ট ডিসিন্ট হল একটি অপ্টিমাইজেশান অ্যালগরিদম যা অপ্টিমাইজ করতে ব্যবহার করা যতে পারে

মডলেরে খরচ ফাংশন বা ত্রুটি" এটি মডলেদেরে গ্রডিয়েন্ট গ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়ে বা নরিদশেনা যা ভুলেরে সর্বনম্ন পরমাণ অর্জন করে ভুল কমিয়ে দেবে অর্জনযোগ্য এই আলোচনার পরপিরকেষতি, "নরিদশে" বলতে বোঝায় যে পদ্ধতিতে খরচ ফাংশন আরও বেশি কাটা করার জন্য মডলে পরামতি পরবির্তন করা উচিত. দ আপনার মডলেরে ভুলতা বিভিন্ন জায়গায় এবং প্রতরিোধ করার জন্য ভিন্ন হতে পারে সম্পদেরে অপচয়, এটিকে কমানোর জন্য আপনাকে দ্রুততম কৌশলটি বিবে করতে হবে যতটা সম্ভব

এটি একটি পুনরাবৃত্ত প্রক্রিয়া যখনে মডলেট ধীরে ধীরে একটি সর্বনম্ন মূল্যে রূপান্তরতি হয়; যদি মডলেট এই বনিদুর বাইরে পুনরাবৃত্তি করে, ক্ষতি সামান্য পরবির্ততি হয় বা পরবির্তন হয় না মোটেও গ্রডিয়েন্ট ডিসিন্ট এই পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়াগুলির একটির উদাহরণ। এই পর্যায়ে হল কনভারজেন্স হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এই সময়ে ত্রুটিটি সর্বনম্ন এবং খরচ ফাংশন অপ্টিমাইজ করা হয়েছে.

নম্নলিখিত সমীকরণটি রৈখিকভাবে ঘটে এমন গ্রডিয়েন্ট ডিসিন্টকে প্রতনিধিত্ব করে রগিংশেন:

"শিক্ষার হার" শব্দটি গ্রডিয়েন্ট ডিসিন্টের সমীকরণে আলফাকে বোঝায় শখোর অ্যালগরিদম। এই প্যারামটির মান আপনাকে যে হারে যতে হবে তা নরিদশে করে ঢাল নচি কম আলফা মান নিয়ে কাজ করার সময়, ছোট পদক্ষেপগুলি ব্যবহার করুন, যখনে কখন উচ্চ আলফা মান সঙ্গে ডলি, বড় পদক্ষেপে ব্যবহার করুন.

খরচ ফাংশন প্রকার

যে ধরণের খরচ ফাংশন ব্যবহার করা হয় তার প্রকৃতির উপর নরিভর করে পরবির্ততি হতে পারে পরিস্থিতি অন্যদকি, এটি মূলত তিনটি প্রকারেরে সমন্বয়ে গঠতি যা নম্নরূপ:

1. রগিংশেন খরচ ফাংশন

2. বাইনারি শ্রণীবিভাগে খরচে জন্য ফাংশন
3. মাল্টি-ক্লাস শ্রণীবিভাগে জন্য খরচ ফাংশন।
1. রগিংশেন কস্ট ফাংশন

সম্পত্তি মান, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, আগ্রহের মতো ক্রমাগত ভেরিবেলে ভবিষ্যদ্বাণী
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 112

গভীর শিক্ষা

107

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ঋণের হার এবং অন্যান্য অনুরূপ জনিসিগুলি রিগিশেন ব্যবহার করে তৈরি করা যতে পারে

মডলে যখন একটি খরচ ফাংশন রিগিশেনের সাথে ব্যবহার করা হয়, তখন এটি উল্লেখ করা হয়

"রিগিশেন কস্ট ফাংশন" হিসাবে। এই পরিস্থিতিতে, খরচ ফাংশন দ্বারা নির্ধারিত হয়

দূরত্ব-নির্ভর ত্রুটি গণনা করা, যা এইরকম কিছু দেখতে পারে:

ত্রুটি = প্রকৃত আউটপুট-অনুমানিত আউটপুট

তিনটি সাধারণ রিগিশেন খরচ ফাংশন আছে এবং সেগুলি নিম্নরূপ:

ক মান ত্রুটি

এই ধরনের খরচ ফাংশনে, প্রশিক্ষণের প্রতিটি অংশের জন্য ত্রুটি গণনা করা হয়

ডটো এবং তারপরে সমস্ত ত্রুটির মানের গড় পাওয়া যায়। এটি একটি

নির্বাচন যা বাস্তবায়ন করা সবচেয়ে কম জটিল।

একটি সম্ভাবনা আছে যে প্রশিক্ষণের ডটো ভুলের দিকে পরিচালিত করেছে, হয় ইতিবাচক বা

নেতিবাচক কারণ তাদের প্রভাব একে অপরকে বাতিল করবে এমন সম্ভাবনার কারণে

আউট এবং মডলের জন্য একটি শূন্য-গড় ত্রুটির দিকে নিয়ে যায় যখন এটি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়

গড়, এটি একটি খরচ ফাংশন নয় যা একটি মডলের সাথে ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। সত্যতবে

এর মধ্যে, এটি বিভিন্ন খরচ ফাংশন নির্মাণের জন্য একটি ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়

রিগিশেন মডলে।

খ. গড় বর্গাকার ত্রুটি ()

গড় স্কয়ার ত্রুটি হল একটি খরচ ফাংশন পদ্ধতি যা ব্যবহার করা হয়

সবচেয়ে সাধারণভাবে বদ্যমান পার্থক্যের বর্গ গণনা করে

প্রকৃত মান এবং প্রত্যাশিত মানগুলির মধ্যে, এটি এর জন্য তৈরি করে

গড় ত্রুটি খরচ ফাংশন উপস্থিতি ঘটতি কারণ

পার্থক্য বর্গকষত্রে, একটি ভুল করার কোন সুযোগ নেই যে

নেতিবাচক মধ্যে আছে।

নটি গণনার সূত্র দেওয়া হল:

গড় বর্গকষত্রে ত্রুটি 2 কষতির আরকেটি নাম যা ব্যবহার করা যতে পারে।

যখন -এর সাথে তুলনা করা হয়, তখন থেকে ভবিষ্যদ্বাণীতে কষুদ্র ভিন্নতা কমানোর জন্য

কার্যকর

প্রতিটি ত্রুটি গণনায় বর্গ করা হয়। অন্যদিকে, ত্রুটি দ্বিগুণ হবে

বর্গমূল দ্বারা যদি ডটোসটে আউটলিয়ার থাকে যা বৃহত্তর ভবিষ্যদ্বাণী ভুলের কারণ হয়।

যহেতু এই ঘটনা, আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে বহুরিগতদের প্রতিটি কম প্রতিরোধী।

গ. গড় পরম ত্রুটি ()

প্রকৃতপক্ষে মানগুলির মধ্যে পরম পার্থক্য নির্ধারণ করে

পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং যগুলিকে অভিক্ষিপ্ত করা হয়েছে, মানের পরম ত্রুটি সমাধান করে

গড় ত্রুটি খরচ ফাংশন দ্বারা উত্থাপিত অসুবিধা।

গড় পরম ত্রুটি নির্ধারণের সূত্রটি নিচে পাওয়া যতে পারে।

এর ফলস্বরূপ, পরম ত্রুটি খরচ ফাংশন হিসাবেও প্রচলিত

1 ক্ৰতি এটি গোলমাল বা বহিঃগতদরে দ্বারা প্রভাবিত হয় না, যা ফলাফলের দিকে প্রচালিত করে ডটোসটে ব্যাঘাত বা অনিয়ম থাকলে আরও সঠিক।

2. বাইনারি ক্লাসফিকেশন খরচ ফাংশন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

শ্রণেবিনিয়াস মডলেগুলি শ্রণেবদধ ভরেয়িবেলগুলি মতো ভবষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহৃত হয় 0 বা 1, বড়াল বা কুকুর ইত্যাদি। শব্দগুচ্ছ "শ্রণেবিনিয়াস খরচ ফাংশন" বোঝায় খরচ ফাংশন যা শ্রণেবভাগের সমস্যা মোকাবলো করার সময় ব্যবহার করা হয়। অন্য দিকে হাতে, শ্রণেবিনিয়াস খরচ ফাংশন এবং রগিংশেন খরচ ফাংশন সম্পূর্ণরূপে দুটি বিনিম্ন জনিসি

ক্স-এনট্রপিস হল ক্সতরি ফাংশনগুলি মধ্যে একটি যা প্রায়শই ব্যবহার করা হয় শ্রণেবকরণে উদ্দেশ্যে। শ্রণেবদধ ক্স-এনট্রপরি প্রসঙ্গে, খরচ একটি নির্দিষ্ট দৃশ্যকল্প যখন শুধুমাত্র একটি আউটপুট ক্লাস আছে। মধ্যে পার্থক্য ববিচেনা করুন রঙ লাল এবং নীল, উদাহরণস্বরূপ।

আসুন ভান করিযে নামক শুধুমাত্র একটি আউটপুট ভরেয়িবেল আছে যাত আমরা আরও ভাল করতে পারি এটা বুঝতে

1. ক্স-এনট্রপি() = - *() যখন = 1
2. ক্স-এনট্রপি() = - (1-) *লগ(1-) যখন = 0

একটি বাইনারি শ্রণেবভাগে নরিভুলতা গড় নরিধারণ করে নরিধারণ করা যতে পারে প্রশিক্ষণে সমস্ত ডটোর ক্স-এনট্রপি এটি নরিদশে করে:

1. বাইনারি ক্স-এনট্রপি = (ডটোর জন্য ক্স-এনট্রপরি সমষ্টি)/
3. মাল্টি-ক্লাস ক্লাসফিকশেন কস্ট ফাংশন

শ্রণেবভাগে পরিস্থিতিতে যে ক্সত্রে দুটির মধ্যে একটির জন্য বরাদ্দ করা হয় ক্লাস, মাল্টি-ক্লাস শ্রণেবভাগে জন্য একটি খরচ ফাংশন ব্যবহার করা হয়। এই ফাংশন লাগে ইস্যুতে জড়িত ক্লাসের মোট সংখ্যা ববিচেনা করে। ক্স-এনট্রপি, এছাড়াও শ্রণেবদধ ক্স-এনট্রপি নামে পরিচিতি, আরকেটি সাধারণ খরচ ফাংশন যা ব্যবহার করা হয় এই প্রসঙ্গে এই খরচ ফাংশন বাইনারি শ্রণেব শ্রণেবকরণ খরচ তুলনীয় ফাংশন এটি বহু-শ্রণেব শ্রণেবভাগ এবং লক্ষ্য মান প্রয়োগে জন্য ডিজাইন করা হয়েছে 0 থেকে 1, 3,..., ক্লাসের মধ্যে যেকোন জায়গায় হতে পারে।

অনকে শ্রণেব জড়িত একটি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হলে, ক্স-এনট্রপি একটি উৎপন্ন করবে স্কোর যা এর মধ্যে বদিমান সাধারণ বচিয়ুতরি একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ প্রদান করে পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বাভাসিত সম্ভাব্যতা বতিরণ। একটি নিখুঁত ক্স পতে-এনট্রপি, স্কোর তার সম্ভাব্য সর্বনম্ন পয়ন্টে থাকলে মানটি 0 হতে হবে।

3.2 পাইট্রচ বসেকি

ভূমিকা

পাইথন এবং ট্রচ লাইব্রেরি ওপনে সোর্স মশেনিরে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে লার্নিং (এমএল) সিস্টেমে নামে পরিচিতি। ডপি নডিরাল নটেওয়ার্ক দিয়ে তৈরি করা যতে পারে ট্রচের সাহায্য, যা একটি বিনামূল্যের এবং ওপনে-সোর্স মশেনি লার্নিং প্যাকেজ যা ছলি

স্ক্রিপ্টিং ল্যাংগুয়েজে লুয়াতে তৈরি। এটির জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি গভীর শিক্ষার উপর গবেষণা পরিচালনা করা। ফ্রমেওয়ার্কটি রূপান্তর ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

গবেষণা এবং প্রোটোটাইপিংয়ে পর্যায় থেকে অপারেশনাল ফেজে পর্যন্ত।

200 টিরও বেশি বিভিন্ন ধরণের গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ এর মধ্যে সংচালিত হতে পারে

ফ্রমেওয়ার্ক। এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে

কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের জন্য মডেল তৈরি করা আরও সহজ করে তোলে। সবচেয়ে বেশি

গবেষণার উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রায়ই ডটো বজিঞানীদের দ্বারা ব্যবহার করা হয়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ()। এর একটি পরিবর্তিত সংস্করণে অধীনে ডাউনলোডের জন্য

উপলব্ধ

লাইসেন্স।

অ্যাডাম পাসজকে, যিনি টিউচ ডেভেলেপারদের একজন সৌমিখ চিন্তার ছাত্র ছিলেন,

সহী সময়ে, প্রকল্প শুরু করছিলেন যখন তিনি একজন শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ করছিলেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন চিন্তা। এর গতির মধ্যে দিয়ে এবং অন্যদের দ্বারা, একসঙ্গে করা হয়েছে বিভিন্ন কলজে এবং কোম্পানির বিকাশকারী। চিন্তা হিসেবে বর্তমানে কর্মরত আছেন মটোর একজন গবেষক, যা আগে ফসেবুক নামে পরিচিতি ছিল। মটোর সব কৃত্রিম গোয়েন্দা কার্যক্রম দ্বারা চালিত হয়।

কভাবে কাজ করে?

পাইটরচকে পাইথনকি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, যা বোঝায় যে এটি পাইথনের ব্যবহার করে সহজে পঠনযোগ্য কোড তৈরিকারার জন্য স্বাক্ষর বৈশিষ্ট্য। এর পাশাপাশি ব্যাপক জনপ্রিয়তা, পাইথন তার গতিশীল গণনার ব্যবহারের জন্য স্বীকৃত গ্রাফ সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরবর্ত্তে, এটি মুক্ত করে বিকাশকারী, বজ্রাণী, এবং নউরাল নেটওয়ার্ক ডিভাগারদের একটি অংশ নির্বাহ এবং মূল্যায়ন করতে রিয়েল টাইমে কোড, যা একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা।

নমিনলখিতি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী উপস্থিতি দ্বারা পৃথক করা হয়:

টেনেসরের গণনা। টেনেসর হল এন-ডাইমেনশনাল অ্যারে যা ব্যবহার করা যতে পারে যে কোনও ধরনের গণনার জন্য এবং গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটি দ্বারা ত্বরান্বতি হয় ()। এই মাল্টিভেরিয়েটে স্ট্রাকচারগুলি কাজ করতে সক্ষম এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামড ইন্টারফেসে (এপিআই) ব্যবহার করে পরিবর্তন করা হয়েছে।

টরচস্ক্রিপ্ট। এর উত্পাদন পরিশে ব্যবহারকারীদের অনায়াসে করতে সক্ষম করে মোডগুলির মধ্যে সুইচ করুন এবং তাই "উৎপাদন" হিসাবে উল্লেখ করা হয় পরিশে।" টরচস্ক্রিপ্ট তার সেরা কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এর কার্যকারিতা, উপযোগিতা এবং নমনীয়তা সর্বাধিক করা।

একটি গতিশীল গ্রাফের উপর ভিত্তি করে গণনা। ব্যবহারকারীদের পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া হয় সম্পূর্ণ প্রোগ্রামের জন্য অপেক্ষা না করাই নেটওয়ার্কের আচরণ এই ক্ষমতা ধন্যবাদ নির্বাহ শেষে করতে।

স্বয়ংক্রিয় পার্থক্য। এই পদ্ধতিটি বিকাশের প্রক্রিয়াতে প্রয়োগ করা হয় এবং নউরাল নেটওয়ার্ক শিক্ষিত করা। এটি সংখ্যাসূচক গণনা সম্পাদন করে নউরালরে মাধ্যমে পছিনের দিকে ভ্রমণ করে একটি ফাংশনের ডেরিভেটিভ নির্ধারণ করুন নেটওয়ার্ক

পাইথন সমর্থন। সুপরিচিতি লাইব্রেরি এবং প্যাকেজগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ এটি পাইথনে নির্মিত। এর কিছু উদাহরণ হল

, , এবং সনিথন।

পরবর্তনশীল। এটি করার জন্য টেনেসরে বাইরে ভেরিয়েবলকে অবস্থান করা প্রয়োজন
গ্রুডেইন্ট সংরক্ষণ করুন। এটি একটি কম্পিউটেশনাল নটেওয়ার্কে একটি নোডে একটি উপস্থাপনা।

প্যারামিটার। পরামিতিগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণ করে এমন ভেরিয়েবলগুলিকে এনক্যাপসুলেট করে। এগুলো হল
এর ভূমিকায় একটি প্যারামিটার ব্যবহার করা প্রয়োজন এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হয়
একটি টেনেসর, কিন্তু এটি একটি পরবর্তনশীল দিয়ে করা যাবে না।

মডউল। মডউল হল প্রয়োজনীয় বন্ডিং টুকরা যা নউরাল তৈরি করে
নটেওয়ার্ক এবং রাষ্ট্রীয় কম্পিউটিং ব্যবহার করা হয়। অতিরিক্ত মডউল এবং পরামিতি
স্টেইংস একটি মডউল অন্তর্ভুক্ত করা যতে পারে।

ফাংশন। এটি দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে বর্তমান সংযোগগুলিকে চিত্রিত করে।
ফাংশনগুলির অবস্থা বা বাফারগুলির ধরে রাখার জন্য কোনও মমেন্ট উপলব্ধ নই
ফাংশনগুলির নিজস্ব মমেন্টও নই।
পাইটর্চ সুবিধা
নিম্নলিখিত কিছু সম্ভাব্য সুবিধা রয়েছে যা ব্যবহার করে উদ্ভূত হতে পারে:

প্রোগ্রামারদের একটি পাইথন-ভিত্তিক কাঠামোর অ্যাক্সেস দেয় যা সহজ
কোড লিখতে বুঝতে এবং জটিল নয়।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পাইথনের জন্য আদর্শ ডিবিগিং টুলের ব্যবহারকে সহজ করে।

স্কেলেবিলিটি অফার করা হয় এবং এটি শিল্পের সবচেয়ে বেশি ক্লাউড দ্বারা সমর্থিত প্ল্যাটফর্ম

ওপেন সোর্সের উপর জোর দিয়ে একটি ক্রিয়শীল সম্প্রদায় গঠন করে।

শেখার মডেলগুলিকে শিল্প-মান ওপেন নভিরাল রপ্তানিকারক অনুমতি দিয়ে নটেওয়ার্ক এক্সচেঞ্জ () ফাইল বন্টিয়াস।

একটি ইউজার ইন্টারফেসে অফার করে যা বোঝা সহজ।

ব্যবহারকারীদের ++ এ লেখা ফ্রন্ট-এন্ড ইন্টারফেসে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়।

শক্তিশালী অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসে একটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ রয়েছে

() যা লাইব্রেরির ক্ষমতা বাড়ায়।

পাইথন বনাম টেনেসরফ্লো

সাধারণত -এর -এর প্রতিযোগী হিসেবে ধরা হয়, যা একটি

গভীর মেশিন লার্নিং জন্য কাঠামো। যে কারণে প্রায় হয়েছে

একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য, এটি একটি আরো উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সম্প্রদায় এবং আরো আছে

ডকুমেন্টেশন

অন্যদিকে, এর উপর বেশ কিছু সুবিধা প্রদান করে। বপিরীতে

টেনেসরফ্লো দ্বারা নেওয়া কৌশলটিতে, যা স্থিতি, পাইথন কম্পিউটেশনাল তৈরি করে

গতশীল পদ্ধতিতে নটেওয়ার্ক। গতশীল যে গ্রাফ তাদের থাকার সক্ষম

বৈশিষ্ট্য বাস্তব সময়ে পরিবর্তিত। উপরন্তু, এর জন্য শেখার বক্ররখা অনেক

এর চেয়ে খাড়া, যা পাইথনে লেখা আছে।

যহেতু তৈরি করা হয়েছে উৎপাদনের কথা মাথায় রেখে শুরু থেকেই,

এটি এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি ভাল পছন্দ হতে পারে যেগুলির উৎপাদন মডেলগুলির প্রয়োজন হয় এবং

মাপযোগ্যতা অন্যদিকে, একটি বিকল্প যা কারণে কাজ করা সহজ

এটির কম জটিলতা এবং ওজন, এটি দ্রুত উৎপাদনের জন্য একটি চমত্কার পছন্দ করে তোলে

প্রোটোটাইপ এবং গবেষণা করছেন।

শীর্ষ ব্যবহার ক্ষেত্রে

এর নমনীয়তা এবং গণনা করার ক্ষমতার কারণে, বিবেচনা করা হয়

গভীর শিক্শার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোর একটি হতে হবে। এটি একটি ভিডিও আছে

অ্যাপ্লিকেশন, যার মধ্যে কিছু প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ () এবং ছবি অন্তর্ভুক্ত

শ্রণীকরণ এটি তোলা সহজ এবং অনেকে লোক এটি ব্যবহার করে।

বহির্জন জনিসিরে জন্য ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে কয়েকটি নিচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

এনএলপি প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ () নামে পরিচিতি একটি আচরণগত প্রযুক্তি

যা একটি কম্পিউটারকে মানুষের কথ্য বা লিখিত ভাষা বোঝার ক্ষমতা দেয়।

উপাদান যমেন তথ্য নথীকরণ, অনুভূতি বিশ্লেষণ, তথ্য

পুনরুদ্ধার, মেশিন অনুবাদ এবং ব্যবহারকারীদের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে মৌলিক।

গভীর নউরাল নেটওয়ার্কগুলি সাম্প্রতিক কৃতিত্বের জন্য দায়ী

প্রাকৃতিক ভাষার কম্পিউটার বোঝা। এসব অর্জনের কিছু উদাহরণ

সরি এবং গুগল ট্রান্সলেট। যাইহোক, এই মডেলের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ নথি

শব্দে একটি রৈখিক অগ্রগতি হিসাবে ভাষাকে ভাবতে পৌনঃপুনিক নউরাল নেটওয়ার্ক। চালু

অন্যদিকে, অনেকে ভাষাবাদি রিকার্সিভ নউরাল নেটওয়ার্ক মডেলকে সমর্থন করেন কারণ

তারা মনে করে যে ভাষাটি সবচেয়ে সহজে বোঝা যায় যখন এটি সাজানো হয়

বাক্যাংশের একটি অনুক্রমিক গাছের রূপ। এই বোঝার সহজতর

ভাষা ব্যবহারের জটিল মডেল। উদাহরণস্বরূপ, 2018 সালে, সলিসফোর্স একটি তৈরিকরছে

ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং () শেখার মডেল যা একসাথে দশটি কাজ করতে পারে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষা. পাইথনে লেখা একটি লাইব্রেরি যা ব্যবহার করা হয় রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং (), মশেনি লার্নিং এর একটি সাবফিল্ড চালায়।, রোট হয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছে যাতে তারা সর্বাধিক লাভ করতে পারে বুদ্ধিমান পছন্দ তারা পতে পুরস্কার সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব. আরএল প্রয়োগ করা হয় প্রায়শই অটোমেশন, রোট গতিনিয়ন্ত্রণের জন্য রোটেক্সের বকিশা এবং ব্যবসায়িক কৌশলের পরিকল্পনা, যখন পাইথন ডপি কডি আর্কটিকেচার শেখা মডলে উত্পাদন ব্যবহার করা হয়.

চত্বির শ্রমীবভাগ। এই পদ্ধতিটি ভিজুয়াল অনুসারে ফটোগ্রাফকে শ্রমীবদ্ধ করে ছবি শ্রমীবভাগের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রতিটি বিষয়বস্তু। দ পদ্ধতিটি একটি কম্পিউটার ভিশন অ্যাপ্লিকেশন বলতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি নির্দিষ্ট চত্বির থাকে

একটি বিড়াল বা একটি কুকুর; এই তথ্য খুব দরকারী হতে পারে. বস্তু সনাক্তকরণ সহজ মানুষের চোখ কনিতু কম্পিউটার দৃষ্টি ব্যবহার করে এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য চ্যালেঞ্জিং। হতে পারে

ইমজে এবং ভিডিও প্রসেসিং করতে ব্যবহার করা হবে, যা একজন ডেভেলপারকে ডিজাইন করতে সক্ষম করে একটি সঠিক কম্পিউটার ভিশন মডলে।

3.2.1 পাইটরুচ এবং গ্রুডেয়েন্ট ডসিনেট সহ প্রশিক্ষণ

সঙ্গে প্রশিক্ষণ

পাইটরুচের সাথে প্রশিক্ষণ গভীর শিক্ষার মডলে তৈরিকরার একটি সাধারণ এবং কার্যকর উপায়।

হল পাইথনে নরিমতি একটি ওপেন-সোর্স টুল যা স্নায়ু নরিমাণ এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে নটেওয়ার্ক সহজ এবং নমনীয়। এখানে প্রশিক্ষণের জন্য আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনিসিগুলি করতে হবে

সহ:

ডটো প্রস্তুতি

আপনাকে প্রথমে আপনার প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রস্তুত করতে হবে। সাধারণত, এর অর্থ ডটো পাওয়া এবং এটি প্রস্তুত করা যাতে এটি প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যতে পারে। এর অনেকেগুলি সরঞ্জাম রয়েছে এবং

ডটো লোড করার জন্য পরবর্তন যা এই ধাপে সাহায্য করতে পারে। আপনাকে ডটো বভিক্ত করতে হতে পারে

প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষার সটে, স্বাভাবিককরণ বা ডটো বৃদ্ধি পদ্ধতি ব্যবহার করুন এবং তারপরে ডটাকে এ পরণিত করুন।

মডলে সংজ্ঞা

পরবর্তী ধাপ হল আপনার নটরাল নটেওয়ার্ক মডলে বর্ণনা করা। আপন আপনার নজিরে তৈরিকরতে

পারনে

.. বসে থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ক্লাস তরৈকির -এর সাথে মডলে ক্লাস মডলে ক্লাসে, আপনিস্তরগুলি নামকরণ করে নটেওয়ার্কের নকশা বর্ণনা করেন, সক্রিয়করণ ফাংশন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংশ। ফরওয়ার্ড() পদ্ধতিসিটে করতে ব্যবহার করা হয় নটেওয়ার্কের ফরওয়ার্ড পাস কীভাবে কাজ করে তা দেখুন।

লস ফাংশন এবং অপটিমাইজার নির্বাচন

আপনাকে একটি উপযুক্ত ক্ষতিফাংশন বছে নতি হবে যা এর মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে মডলের ফলাফল এবং গ্রাউন্ড ট্রুথ লবেলে। একটি সিংখ্যা সঙ্কে আসে স্থিতি ক্ষতিফাংশন, যেন গড় বর্গক্ষেত্রের ত্রুটি (.) বা ক্রস-এনট্রপি ক্ষতি (.), অন্যদিকে মধ্য। আপনাকে একটি অপটিমাইজারও বছে নতি হবে, যেন স্টোকাস্টিক গ্রাডিয়েন্ট ডিসেন্ট (..) বা অ্যাডাম (..), হিসাবে প্রশিক্ষণের সময় মডলের পরামিতি পরিবর্তন করুন।

প্রশিক্ষণ লুপ

মডলের প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ লুপে সংচালিত হয়। প্রশিক্ষণ লুপ গঠিত হয় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলির মধ্যে:
ক মডেলটিকে ট্রেনিং মোডে রাখতে .() ব্যবহার করুন।
খ. ছোট দলে প্রশিক্ষণের ডটোর মাধ্যমে যান।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 117

112

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
গ.

ফরওয়ার্ড পাস: ফলাফল পতে মডলেরে মাধ্যমে ইনকামিং ডটোর ব্যাচ চালান।

ক্শতিবিরে করুন: মডলেরে তুলনা করার জন্য নরিবাচতি ক্শতিফাংশন ব্যবহার করুন

বাস্তব জগতরে লবেলে সহ পুর্বাভাস।

ব্যাকওয়ার্ড পাস: মডলেরে গ্রডেয়েন্টে খুঁজে পতে () পদ্ধতি ব্যবহার করুন

ক্শতিরি পরপিরেক্শতি পরামতি।

চ

মডলেরে পরামতি পরবির্তন করুন। আনুমানকি গ্রডেয়েন্টরে উপর ভিত্তিকরে, ব্যবহার করুন

মডলেরে পরামতি পরবির্তন করতে অপ্টিমাইজার।

প্রশিক্ষণরে সমস্ত ব্যাচ পরচালনা না করা পর্যন্ত এর মাধ্যমে ধাপগুলি পুনরাবৃত্তিকরুন।

বধৈতা লুপ

প্রতিটি যুগ বা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণ চক্ররে পরে, মডলেটি প্রায়শই এ পরীক্ষা করা হয়
এটির অগ্রগতি পরীক্ষা করার জন্য এবং এটিকে তার কাজে খুব ভালো হওয়া থেকে এড়াতে বধৈতা সটে করা
হয়ছে। দ

বধৈতা লুপ প্রশিক্ষণ লুপরে মতো, তবে প্রশিক্ষণরে ডটো ব্যবহার করার পরবির্ততে এটি ব্যবহার করে
বধৈতা তথ্য. মডলেটি কতটা ভাল কাজ করে তা পরমাপ করতে, আপন গণনা করতে এবং রাখতে পারনে
নির্ভুলতা, নির্ভুলতা, মেরি, বা অন্য কোনো সম্প্রকতি মটেরকিসরে মতো মটেরকিসরে ট্র্যাক।

মডলে মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণ শেষে হয়ে গেলে, আপন বাস্তব জগতরে একটি ভিন্ন পরীক্ষার সটে বা ডটো ব্যবহার করতে
পারনে

শেখো মডলে পরীক্ষা করতে। এই পদক্ষেপটি মডলেটি ডটোতে কতটা ভাল কাজ করে তা নির্ধারণ করতে
সহায়তা করে

এটা কখনো দেখেনি। আপন মূল্যায়ন মটেরকিগুলি ব্যবহার করতে পারনে যা তে ব্যবহৃতগুলির অনুরূপ
মডলেটি কতটা নির্ভুল তা পরমাপ করার জন্য যাচাইকরণ লুপ বা অন্য কোন মটেরকিস আপন চান।

সংরক্ষণ এবং মডলে লোড হচ্ছে

আপনাকে শেখো মডলেগুলি সংরক্ষণ এবং লোড করতে দেয় যাত আপন সিগুলাই পরে আবার
ব্যবহার করতে পারনে। সঙ্গে

.() টুল দিয়ে আপন মডলেরে সটেংস বা পুরো মডলে সংরক্ষণ করতে পারনে। লোড করা

সংরক্ষতি মডলে, আপন .() ফাংশন ব্যবহার করে সংরক্ষতি ডটো একটি নিতুন লোড করতে
পারনে

আপনার মডলে ক্লাসরে উদাহরণ।

ত্বরণ

আপনাকে এবং উভয়ই উপরই প্রশিক্ষণ দিতে দিয়ে, ত্বরণ গভীর করে
কাজ শেখার একটি বিড় গতিবুদ্ধি. (ডভাইস) পদ্ধতিব্যবহার করে, আপনি আপনার স্থানান্তর করতে
পারেন

-ত মডলে এবং ডটো টেনেসর। ডভাইস টারগটে ডভাইসের নাম, যমেন
এর জন্য "" বা এর জন্য ""। এটি সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে প্রক্রিয়াগুলিকে দ্রুততর
করে তোলে
-ত সমান্তরাল প্রক্রিয়াকরণে।

এগুলি পাইট্রুচের সাথে প্রশিক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে। আরো আছে
উন্নত ধারণা এবং চিন্তা করার পদ্ধতি, যমেন শেখার হার নরিধারণ, মডলে
নয়িমতিকরণ, কাস্টম ডটোসটে তরৈকিরা এবং শেখার স্থানান্তর করা। দ্বারা
নরিদশোবলী পড়া এবং পাঠের মধ্য দিয়ে যাওয়া, আপনি আরও শখিতে পারেন
-এর মাধ্যমে গভীর শক্সিয়ার মডলেগুলিকে কীভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় সে সম্পর্কে।

গ্রডেয়েন্ট ডসিন্ট সহ প্রশিক্ষণ

গ্রডেয়েন্ট ডসিন্ট ট্রনেং হল একটি মৌলিক অপ্টমাইজেশন পদ্ধতি যা পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়
একটি মেশিনি লার্নিং মডলেরে পরামতি যমেন এটি প্রশিক্ষিত হচ্ছো। এটি মেশিনি প্রচুর ব্যবহৃত হয়
শেখার পদ্ধতি, যমেন নউরাল নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য অনেকে উপায়ে। এখানে আপনাকে
গ্রডেয়েন্ট ডসিন্ট সহ প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে হবে:

ক্সত ফাংশন

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু করার আগে, আপনাকে একটি ক্সতরি ফাংশন সংজ্ঞায়িত করতে হবে যা পরিমাপ
করে

মডলেরে ভবষ্যদ্বাণী এবং প্রশিক্ষণ ডটোর প্রকৃত মানগুলির মধ্যে ত্রুটি দ

ক্সত ফাংশন পছন্দ নরিদষ্ট কাজ এবং সমস্যা প্রকৃতির উপর নরিভর করে আপনি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 118

গভীর শিক্ষা

113

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
সমাধান করছে। উদাহরণস্বরূপ, রিগ্রেশন কাজগুলিতে, আপনি ইন থাকাকালীন গড় বর্গকষতের ত্রুটি
ব্যবহার করতে পারেন

শ্রণীবভাগরে কাজ, আপনিক্রিস-এনট্রপিক্ষতি ব্যবহার করতে পারেন।

মডলে প্যারামটির শুরু করুন

পরবর্তী ধাপ হল আপনার মডলেরে সটেংস সটে আপ করা। ওজন এবং কারণে যা
মান দ্বারা মডলে কভারে কাজ করে তা নির্ধারণ করুন। বশেরিভাগ সময়, তারা সটে করা হয়
সুযোগ দ্বারা বা পরিস্থিতির ধরনের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট কৌশল সঙ্গে আপ।

ফরওয়ার্ড পাস

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া চলাকালীন, আপনব্যবহার করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে প্রশিক্ষণ ডটো ব্যবহার করেন
মডলে আমরা এটিকে "ফরওয়ার্ড পাস" বলি। মডলে ইনপুট হিসাবে ডটো নিয়ে, বর্তমান ব্যবহার করে
পরামতি গণনা করতে এবং তারপর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পূর্বাভাস করে।

ক্ষতির হিসাব

একবার মডলেটি ভবিষ্যদ্বাণী করলে, আপনি তুলনা করার জন্য নির্বাচনী ক্ষতিফাংশন ব্যবহার করেন
প্রকৃত মান থেকে প্রত্যাশিত মান ক্ষতিবিরে করতে। মডলেরে কর্মক্ষমতা
প্রশিক্ষণ তথ্য ক্ষতিদ্বারা পরিমাপ করা হয়।

অনগ্রসর পাস (গ্রডেয়েন্ট কম্পিউটেশন)

আপনিক্ষতিবিরে করার পরে, আপনিক্ষতির পরিমাণ বরে করতে একটি "পশ্চাদগামী পাস" করবনে
মডলেরে পরামতিসাপক্ষে ঢাল। "ব্যাকপ্রোগেশন" নামক একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে
একটি নির্দিষ্ট প্রতটি স্তরেরে ঢালগুলি দ্রুত বরে করার জন্য গণতিরে চইন নিয়ম

নটেওয়ার্ক

প্যারামটির আপডটে

ঢালগুলি বরে করার পরে, আপনি মডলে পরিবর্তন করতে একটি অপটিমাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করেন
পরামতি গ্রডেয়েন্ট ডসিন্ট এমন একটি জিনপ্রয় পদ্ধতি যা পরিবর্তন করে এমন জনিসিগুলিকে
অপটিমাইজ করার জন্য

গ্রডেয়েন্টের বপিরীত উপায়ে পরামতি। প্রতটি মান আপডটে করার নিয়ম হল:

প্যারামটির = প্যারামটির - শেখার_হার * গ্রডেয়েন্ট

শেখার হার নির্ধারণ করে যা প্যারামটির আপডটেটকিত বড় পদক্ষেপে নিয়ে এবং এটির প্রয়োজন
গতি এবং স্থতিশীলতার মধ্যে একটি ভাল মশ্রণ খুঁজে পতে সাবধানে নির্বাচন করা উচিত।

পুনরাবৃত্তমূলক প্রশিক্ষণ

একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক যুগ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ধাপ 3-6 বারবার করা হয়

অথবা একটি অভিসারী মানদণ্ড পূরণ না হওয়া পর্যন্ত। প্রতটি ধাপে, মডলে একটি নতুন সটে দেওয়া হয়
প্রশিক্ষণেরে ডটো এবং এর পরামতিগুলি ঢালের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়। এই প্রক্রিয়া সাহায্য
করে

মডলেটি শেষে পর্যন্ত কমাতে সটেংস পরিবর্তন করে যা করে তাতে আরও ভাল হয়

ক্ষতির পরিমাণ।

বৈধতা এবং মূল্যায়ন

আপনি মডলেরে সাধারণীকরণ পরীক্ষা করুন এবং এটির মূল্যায়ন করে ওভারফিটিং এড়া

সময়ে সময়ে সটে একটি ভিন্ন বৈধতা উপর কর্মক্ষমতা। মডলে কতটা ভাল পরিমাপ করতে

কাজ করে, আপনি পরীক্ষার সটে ক্ষতি এবং অন্য কোনো প্রাসংগিক মূল্যায়ন মট্রিক্স গণনা করেন।

টস্টে স্টে মূল্যায়ন

একবার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হলে, আপনি পরীক্ষা স্টে মডেলেট কিতটা ভাল কাজ করে তা পরীক্ষা করুন প্রশিক্ষণ বা বৈধতার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। এই পদক্ষেপেট মডেলেট কিতটা ভাল তা একটি নিরপেক্ষ চোরা দায়ে

নতুন ডটোতে কাজ করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

হাইপারপ্যারামটির টিউনিং

প্রশিক্ষণ প্রকল্পটি চলাকালীন, আপনাকে শেখার মতো হাইপারপ্যারামটিরগুলি টিউন করতে হতে পারে মডেলে কর্মক্ষমতা উন্নত করতে হার, ব্যাচের আকার বা নথিভুক্তকরণ শক্তি। অধিকাংশ সময়, এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন হাইপারপ্যারামটির পছন্দ এবং বচির করার চেষ্টা করা মডেলটি বৈধতা স্টেটে কতটা ভাল কাজ করে।

গ্রডিয়েন্ট ডসিটেন্ট হল একটি পুনরাবৃত্ত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি যা লস ফাংশন কমানোর চেষ্টা করে গণনা করা গ্রডিয়েন্টের উপর ভিত্তি করে মডেলের পরামিতি পরিবর্তন করে। অব্যাহত দ্বারা ফরওয়ার্ড পাস, ক্ষতি গণনা, ব্যাকওয়ার্ড পাস এবং প্যারামটির আপডেটেড ধাপ, মডেলে ধীরে ধীরে প্রশিক্ষণের তথ্যের উপর ভিত্তি করে আরও ভাল অনুমান করতে শেখে।

গ্রডিয়েন্ট ডসিটেন্টের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, যমেন স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডসিটেন্ট () এবং মনি-ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট ডসিটেন্ট, যা প্রশিক্ষণ ডটোর এলোমেলো অংশ ব্যবহার করে প্রতটি রান এই পার্থক্যগুলি গণতি এবং অভিসারে সাহায্য করে, বিশেষ করে যখন প্রশিক্ষণ ক বপুল সংখ্যক মানুষ।

উন্নত অপটিমাইজেশন কৌশল যমেন ভরবগে, নমনীয় শেখার হার পদ্ধতি

(যমেন অ্যাডাম বা আরএমএসপ্রপ), বা দ্বিতীয়-ক্রম পদ্ধতি (নডিটনরে পদ্ধতির মতো) ও হতে পারে গতিবিধিতে এবং অভিসারণকে আরও স্থিতিশীল করতে ব্যবহৃত হয়।

সামগ্রিকভাবে, গ্রডিয়েন্ট ডসিটেন্ট সহ প্রশিক্ষণ মেশিন লার্নিংকে অপটিমাইজ করার একটি মূল অংশ অনেকে ডপি লার্নিং সিস্টেমে মডেলে এবং প্রশিক্ষণ নডিরালা নটেওয়ার্ক, যমেন .

গভীর শিক্ষায়, গ্রডিয়েন্ট ডসিটেন্ট সহ প্রশিক্ষণ একই ধারণার উপর ভিত্তি করে

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, কিছু অতিরিক্ত বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে যগুলো গভীর স্নায়ুর জন্য বিশেষ নটেওয়ার্ক গ্রডিয়েন্ট ডসিটেন্ট সহ গভীর শিক্ষার প্রশিক্ষণের বর্ণনা এখানে দেওয়া হল:

বড় আকারের ডটো প্রস্তুতি

বশেরিভাগ সময়, গভীর শিক্ষার মডেলগুলিকে ভালভাবে প্রশিক্ষণের জন্য প্রচুর ডটোর প্রয়োজন হয়। পতে

প্রশিক্ষণ ডটো প্রস্তুত, আপনাকে ডটো পরিস্কার করার মতো জনিসিগুলি করতে হবে, এটি প্রপ্রসেসে করতে হবে, এতে যোগ করতে হবে,

এবং এটিকে প্রশিক্ষণ, বৈধতা এবং পরীক্ষার স্টেটে ভাগ করুন। এলোমেলো মত ডটো সমৃদ্ধকরণ পদ্ধতি ঘূর্ণন, ফলপি বা অনুবাদ, প্রশিক্ষণ ডটোকে আরও বৈচিত্র্যময় এবং উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে মডেলে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার ক্ষমতা।

মডেলে আর্কটিকেচার ডিজাইন

গভীর শিক্ষার মডেলগুলির অনেকেগুলি স্তর সহ একটি সুগঠিত কাঠামো থাকে, যমেন

আবর্তিত স্তর, পুনরাবৃত্ত স্তর, বা ঘন স্তর যা সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত। উপায়

মডেলে কাঠামো তৈরি করা হয়েছে সমস্যার প্রকৃতি এবং ডটোর উপর নির্ভর করে। আপনি পারেন

ডিজাইনটি তৈরি করতে এবং এটিকে আপনার উপযোগী করতে পাইটর্চের মতো বিভিন্ন গভীর শিক্ষার

সরঞ্জাম ব্যবহার করুন

সঠিক মাত্রা স্ট্যাকিং দ্বারা প্রয়োজন.

অ্যাক্টিভেশন ফাংশন

অ্যাক্টিভেশন ফাংশন গভীর শিক্ষার মডেলকে অ-রৈখিকতা দেয়, যা এটি শিখিতে দেয়

জটিল সংযোগ। (), এবং সবই সক্রিয়করণ

ফাংশন যা প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। বশেরিভাগ সময়, একটি অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ব্যবহার করা হয় একটি গভীর নউরাল নেটওয়ার্ককে প্রতিটি স্তরে আউটপুট।

সূচনা কৌশল

গভীর নউরাল নেটওয়ার্কগুলির স্টেইংস স্টে আপ করা তাদের ভাল প্রশিক্ষণের একটি মূল অংশ।

খারাপ স্টার্টের কারণে গ্রডিয়েন্ট চলে যেতে পারে বা বস্ফোরতি হতে পারে, যা কনভারজেন্সকে ধীর করে দিতে পারে।

একটি নউরাল নেটওয়ার্কের ওজন স্টে আপ করার সময়, লোকেরা প্রায়শই জেডেয়ার ইনশিয়ালাইজেশন বা ব্যবহার করে

তনি সূচনা.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 120

গভীর শিক্ষা

115

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ব্যাকপ্ৰোগেশন এবং গ্রডেয়েন্ট ক্যালকুলেশন

গভীর শিক্ষায়, ব্যাকপ্ৰোগেশন হল কীভাবে ক্ষতি হয় তা বরেন করার প্রক্রিয়া

প্রতিটি স্তরে সটেংস পরবর্তনের সাথে সাথে পরবর্তন হয়। ক্যালকুলাসরে চইন নযিম ব্যবহার করে, ঢাল

স্তর দ্বারা স্তর গণনা করা হয়, আউটপুট স্তর থেকে শুরু করে এবং পছিনে কাজ করে। এই

পদ্ধতিটি নিটেওয়ার করে প্রতিটি মানরে জন্য গ্রডেয়েন্টগুলি বরেন করা সহজ করে তলে।

অপ্টমাইজেশন অ্যালগরিদম

গভীর শিক্ষা প্রায়ই মডলে আপডেট করার জন্য শক্তিশালী অপ্টমাইজেশন কৌশল ব্যবহার করে

পরামতি দ্রুত। গভীর শিক্ষা প্রায়ই () এবং ব্যবহার করে

এর বটৈত্র, যমেন মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডিসিন্ট এবং অ্যাডাম অপ্টমাইজার। এই অ্যালগরিদম পারনে

কনভারজেন্সকে ত্বরান্বতি করতে এবং হার পরবর্তন করে অপ্টমাইজেশনরে স্থায়িত্ব উন্নত করতে

সাহায্য করে

যখনে তারা শখে।

নযিমতিকরণ কৌশল

ডিপি লার্নিং মডলে ওভারফিটিং প্রবণ হয়, যখন মডলেটিং হয়ে যায়

প্রশিক্ষণরে ডটোতে বশিষোয়তি এবং নতুন ডটোতে খারাপভাবে কাজ করে। রগুলারাইজেশন পদ্ধতি যমেন

1 বা 2 নযিমতিকরণ, ড্রপআউট বা ব্যাচ স্াবাবকিকরণ ওভারফিটিং বন্ধ করতে ব্যবহার করা যতে

পারে

এবং সাধারণীকরণে মডলেটিকে আরও ভাল করে তুলুন।

মনি-ব্যাচরে সাথে প্রশিক্ষণ

বশেরিভাগ সময়, গভীর শিক্ষার মডলেগুলিকে পরবর্ততে ডটোর ছোট গেষ্টীতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়

একক নমুনার। এই পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণ করে প্রশিক্ষণরে গতি উন্নত করে

ভক্টরাইজড প্রসসে এবং সমান্তরাল কম্পিউটিং। মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডিসিন্ট পরবর্তন করে

মনি-ব্যাচরে উপর গণনা করা গড় গ্রডেয়েন্টরে উপর ভিত্তি করে মডলে প্যারামটার।

শখোর হার নরিধারণ

সঠিক শখোর হার খুঁজে পাওয়া প্রশিক্ষণরে একটি মূল অংশ যা কাজ করে। প্রশিক্ষণরে সময়, দ

স্টপে ডিকে, এক্সপোনেনেশিয়াল এর মত কৌশল ব্যবহার করে শখির হার পরবর্তন করা যতে পারে

ক্ষয়, এবং অভযোজতি শখোর হার পদ্ধতি। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হল একটি মশ্রণ খুঁজে বরেন করা

প্রশিক্ষণরে শুরুতে দ্রুত একত্রতি হওয়া এবং শেষে ফাইন-টউনিংরে মধ্যে।

মনটিরং এবং আর্লি স্টপিং

প্রশিক্ষণরে সময়, মডলেটিকে কতটা ভাল করে তার উপর নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ

বধৈতা সটে। ওভারফিটিং শুরুতে প্রশিক্ষণ বন্ধ করে এড়ানো যতে পারে যদি ফিলাফলরে উপর থাকে

নশ্চিতিকরণ সটে খারাপ হতে শুরু করে। তাড়াতাড়ি স্টপিং এর মধ্যে সরো ভারসাম্য খুঁজে পতে সাহায্য করে

মডলেরে জটলিতা এবং এটিকে কতটা ভালোভাবে সাধারণীকরণ করে।

ফাইন-টউনিং এবং ট্রান্সফার লার্নিং

ডিপি লার্নিং মডলেগুলিকে বড় ডটোসটে প্রট্রইন করে বা ব্যবহার করে উন্নত করা যতে পারে

ইতমধ্যে শখোনো হয়েছে যে মডলে, ট্রান্সফার লার্নিং মডলেটিকে যা আছে তা নতি দেয়

একটি টাস্ক বা ডটো সটে থেকে শখিছে এবং এটি অন্য টাস্ক বা ডটো সটে ব্যবহার করুন যা একই রকম।

এটি প্রশিক্ষণরে গতি বাড়তে এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে, বশিষে করে এমন

পরিস্থিতিতে যখন

শখের জন্য অনেকে ডটো নই।

হার্ডওয়্যার ত্বরণ

গভীর নডিরাল নটেওয়ারক প্রশিক্ষণ অনেকে প্রক্রিয়াকরণ শক্তিতে পারে। জপিহিউ বা অন্য
হার্ডওয়্যার প্রসেসের, যমেন টপিহিউ, প্রশিক্ষণে গতিবিড়াত ব্যবহার করা যতে পারে। গভীর শিক্ষা
-এর মতো সিস্টেমে জপিহিউ অ্যাক্সিলারেশন রয়েছে, যা ব্যবহার করা সহজ করে তোলে

সম্পদ।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

গ্রডেয়েন্ট ডসিনেট হল ডপি লার্নিং মডলেকে প্রশিক্ষিত করার একটি পুনরাবৃত্ত উপায়, যার সাথে ফরওয়ার্ড এবং

পশ্চাদগামী রান, প্যারামটার পরবর্তন এবং মডলেটকিতটা ভাল করছে তার উপর নজর রাখা।

গভীর শিক্ষার মডলেগুলি জটিল নদীর্শনগুলি শিখিতে পারে এবং অত্যাধুনিক সাফল্য অর্জন করতে পারে অনেক কাজে যদি আরুটিকেচার, নয়িমতিকরণে পদ্ধতি, অপটমাইজেশন অ্যালগরিদম এবং যত্ন সঙ্গে নরিবাচন করা হয়।

3.2.2 মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডসিনেট

মশেনি লার্নিংয়ে ক্ষেত্রে, অপটমাইজেশন পদ্ধতি যা "গ্রডেয়েন্ট ডসিনেট" নামে পরিচিতি

মডলে পরামতি নিরিধারণ করতে ব্যবহার করা হয় (সহগ এবং পক্ষপাত) বিভিন্ন জন্য়

লনিয়ার রগিরেশন, লজস্টিক রগিরেশন, নডিরাল নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সহ অ্যালগরিদম।

এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে, আমরা বশে কয়কেবার প্রশিক্ষণ সেটেরে মধ্য দিয়ে যাই এবং মডলেট আপডেট করি

প্রশিক্ষণ সেট সম্প্রকতি ত্রুটি গ্রডেয়েন্টেরে উপর নরিভর করে পরামতি যখন আসে

মডলে পরামতি আপডেট করার জন্য়, গ্রডেয়েন্ট ডসিনেটগুলি তিনটি স্বতন্ত্রভাবে বিভক্ত করা যতে পারে

প্রশিক্ষণেরে নমুনার পরিমাণেরে উপর ভিত্তি করে বিভাগগুলি যা ববিচেনায় নেওয়া হয়:

1.

ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডসিনেট: এই কৌশলটির পরামতি পরবর্তন করা জড়তি

অ্যালগরিদমেরে গ্রডেয়েন্টেরে পরে সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ সেটেরে ক্ষেত্রে ত্রুটি রয়েছে নিরিধারতি হয়েছে।

2.

স্টোকাস্টিক গ্রডেয়েন্ট ডসিনেট: একটি একক সম্প্রকতি ত্রুটি গ্রডেয়েন্ট গণনা করার পরে

প্রশিক্ষণেরে নমুনা, পরামতিগুলি সামঞ্জস্য করা হয় যাত্রে অ্যালগরিদম চলতে পারে।

3.

মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডসিনেট: মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডসিনেট প্যারামটারগুলি পরবর্তন করে

মডলেরে একটি অংশেরে বসিয়ে ত্রুটির গ্রডেয়েন্ট গণনা করার পরে

প্রশিক্ষণ সেটেরে মোট ডটো।

মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডসিনেট হল গ্রডেয়েন্ট ডসিনেট অ্যালগরিদমেরে একটি বকৈল্পকি যার মধ্যে

প্রশিক্ষণ ডটোসেটটি ছোট ছোট ব্যাচে বিভক্ত যা মডলে ত্রুটি এবং গণনা করতে ব্যবহৃত হয়

মডলে সহগ সংশোধন করুন।

বাস্তবায়নগুলি মনি-ব্যাচেরে উপর গ্রডেয়েন্টেরে যোগফল নিরিবাচন করতে পারে, যা হ্রাস করে

গ্রডেয়েন্টেরে ভিন্নতা আরও বেশি। মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডসিনেট একটি অর্জন করার চেষ্টা করে

স্টোকাস্টিক গ্রডেয়েন্ট ডসিনেটেরে দৃঢ়তা এবং এর কার্যকারতির মধ্যে ভারসাম্য

ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডসিনেট। এটি সবচেয়ে প্রচলতি গ্রডেয়েন্ট ডসিনেট বাস্তবায়ন

গভীর শিক্ষার শৃঙ্খলা।

আপসাইডস

মডলে আপডেট ফ্রকিয়েন্স ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডসিনেটেরে চেয়ে বেশি, এ সক্ষম করে

আরও শক্তিশালী অভিসার এবং স্থানীয় মনিমি পরহির।

ব্যাচ করা আপডেটগুলি স্টোকাষ্টিকের চয়ে আরও দক্ষ গণনা পদ্ধতি প্রদান করে
গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট।

ব্যাচিং সমস্ত প্রশিক্ষণ ডটো মমেরতি সংরক্ষণ না করার কার্যকারিতা এবং
অ্যালগরিদম বাস্তবায়ন।
ডাউনসাইডস

মনি-ব্যাচ লবেলযুক্ত একটি অতিরিক্ত হাইপারপ্যারামিটারের কনফিগারেশন প্রয়োজন
শেখার অ্যালগরিদমের জন্য "মনি-ব্যাচের আকার"।

একাধিক মনি-ব্যাচ প্রশিক্ষণ উদাহরণ জুড়ে ত্রুটির তথ্য অবশ্যই জমা করতে হবে
ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট ব্যবহার করে।
সম্পূর্ণ ডটোসেটের মধ্য দিয়ে যাওয়া বা একটি এলোমলেো পরামিতি বিচ্ছেদে নেওয়ার পরিবর্তে,
মনি-ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট সমগ্র ডটোসেটকে এলোমলেোভাবে নির্বাচতি অংশে ভাগ করে এবং
এটি অপটিমাইজ করে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

গভীর শঙ্কিত

117

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

://.../---

মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডিসিটেন্সে গ্রাফটি ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডিসিটেন্স এবং এর মধ্যে অবস্থতি
স্টোকাস্টিক গ্রডেয়েন্ট ডিসিটেন্স কারণ এতে ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডিসিটেন্সে চয়ে বশে শিব্দ থাকে
কনিতু স্টোকাস্টিক গ্রডেয়েন্ট ডিসিটেন্সে চয়ে কম।

তুলনা টবেলি

ব্যাচ ডিসিটেন্স

স্টোকাস্টিক ডিসিটেন্স

মনি-ব্যাচ ডিসিটেন্স

যখন সব প্রশকিক্ষণ নমুনা ব্যবহার

ডটোসটে প্রশকিক্ষণ, এবং শুধুমাত্র

প্রশকিক্ষণ চক্র হয়েছে পরে

প্রয়োজনীয় সম্পন্ন করা হয়

প্রশকিক্ষণ ডটোসটে আপডটে করুন।

এটি একটি এলোমলেো প্রশকিক্ষণ ন্যিগে কর

নমুনা এবং প্রশকিক্ষণ আপডটে

সহে অনুযায়ী ডটোসটে।

ডটোসটেকে ভাগ কর

সগেমেন্ট এবং, উপর

প্রতিটি ব্লককে সমাপ্তি,

সহে অনুযায়ী

খুব বশে সময় এবং গণনামূলক

একটি একক যুগে জন্য স্থান প্রয়োজন।

ব্যাচ বংশদ্ভূত তুলনায় আরো দক্ষ

এবং একটি মধ্যপন্থী প্রয়োজন

কম্পিউটেশনাল স্পেসে পরমাণ।

এটি দ্রুততম এবং প্রয়োজনীয়

স্টোরজে সর্বনম্ন পরমাণ

স্থান

ছোট প্রশকিক্ষণে জন্য ব্যবহার করা ভাল

ডটোসটে

বড় ডটোসটে প্রশকিক্ষণে জন্য সরো

যখন ন্যূনতম প্রয়োজন

গণনা

বড় প্রশকিক্ষণে জন্য সরো

ডটোসটে

মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্ট ডিসিটেন্স: অ্যালগরিদম-

থিটা মডলে পরামতি এবং _ সংখ্যা প্রতিনিধিত্ব করা যাক

যুগ = 1, 2, 3, ..., ∞ এর জন্য (∞ , ∞):

∞ ব্যাচ ফরওয়ার্ড পাস:

মিনি-ব্যাচ সম্পর্কিত পূর্বাভাস করুন

বর্তমান প্যারামিটার মান ব্যবহার করে পূর্বাভাস ত্রুটি গণনা করুন (∞)

অনগ্রসর পাস:

গ্রুডেইন্ট (থ্রু) = থ্রু সম্পর্কিত (থ্রু) এর আংশিক ডেরিভেটিভ নির্ধারণ করুন।

পরামিতি আপডেট করুন:

থ্রু = থ্রু - শেয়ার হার * গ্রুডেইন্ট (থ্রু)

{{ আমরা ডটোস্টে থেকে র্যান্ডম প্যারামিটার নির্বাচন করছি সেইসাথে সর্বাধিক সংখ্যা
যে যুগে অপটিমাইজেশন ঘটতে হবে।

থ্রু = মডলে প্যারামিটার এবং ∞ = যুগের সংখ্যা ধরা যাক।

এলোমেলো পরামিতিগুলির পক্ষপাত এবং ত্রুটিগুলি নির্ধারণ করতে আমরা ডটোস্টেট পুনরাবৃত্তি করে
বিতরণ

= 1, 2, 3, ..., ∞ এর জন্য:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 123

118

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আমরা ডটোসটেটিকে উপসটে ভাগ করি এবং প্রতটি জন্য় প্রয়োজনীয় মানগুলি পুনরাবৃত্তি করে
আপডটে করি

উপসটে

মনি-ব্যাচের জন্য় (,):

আপডটেটসিঞ্চালতি হয় এবং ভবষিদ্বাণীটি সিগেমেন্টে করা হয়।

_ ব্যাচগুলি পূর্বাভাস দনি:))

মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্টে ডসিন্টে

এখন আমরা মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্টে ডসিন্টে বুঝতে পরেছি, আসুন খনন করি মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্টে
ডসিন্টে মডলে ত্রুটি গণনা করতে এবং পরবির্তন করতে প্রশিক্ষণ ডটোসটেকে ছোট ব্যাচে বিভক্ত
করে

মডলে সহগ। মনি-ব্যাচের উপর গ্রডেয়েন্টের যোগফল উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়
গ্রডেয়েন্টে প্রকরণ।

মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্টে ডসিন্টে স্টোকাস্টিক গ্রডেয়েন্টে ডসিন্টের স্থতিস্থাপকতা এবং
ব্যাচ গ্রডেয়েন্টে ডসিন্টে এর কার্যকারতি। রগির্শেন, নডিরাল নটেওয়ার্ক এবং গভীর শিক্ষা
গ্রডেয়েন্টে ডসিন্টে প্রায়ই নযুক্ত করুন।

://...//---

তত্ত্বগতভাবে, মনি-ব্যাচ গ্রডেয়েন্টে ডসিন্টে এই মত কাজ করে:

আমরা এলোমেলোভাবে ডটো পয়েন্টে নির্বাচন করি এবং শুরু করার জন্য় একটি শিখার হার।

যদি ভুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে, শিখার হার কমিয়ে দনি।

আপনি শিখার হার দ্রুত করতে পারেন যদি ভুল ঠিক আছে কিন্তু হার
পরবির্তন ধীর।

প্রদত্ত শিখার হার স্বয়ংক্রিয় করতে আমরা মৌলিক কোড সহ একটি টুল তৈরি করি
ডটোসটে

ডটোর শষে সটেট সিংগ্রহ করার সাথে সাথে শখোর হার কমযি়ে দেওয়া উচতি শব্দ এবং তথ্য পরবির্তন হ্রাস.

ডুলরে হার কমে গলে আমরা শখোর হার কমযি়ে দেই।

3.2.3 -এ অপ্টমাইজেশন কৌশল

অপ্টমাইজেশন পদ্ধতি প্রদান করে, যা প্রোগ্রাম অপ্টমাইজ করতে ব্যবহার করা যতে পারে যাতে তারা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা মনে চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে,

আমরা ম্যানুয়ালি বিভিন্ন মান আপডটে করার জন্য গণনা করা সরঞ্জাম ব্যবহার করি, কন্টি এই পদ্ধতিটি করতে পারে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

শুধুমাত্র একবারে সর্বাধিক দুটি পরামর্শ প্রদান করা হবে। এখন কিছু উদাহরণ বিবেচনা করুন
প্রকৃত পৃথিবী থেকে। প্রতিটি পৃথক পরামর্শের জন্য অপটমাইজেশন কোড লেখা হয়ে যায়
দুটি বর্ষ পরামর্শ জড়িত হওয়ার সাথে সাথে সমস্যাযুক্ত। পরিস্থিতিতে

এইভাবে, অপটমাইজার ম্যানুয়াল পরমাণু কমাতে ব্যবহার করা যেতে পারে

শ্রম প্রয়োজন এবং মডেল সরলীকরণ। অপটমাইজার আমাদের বাছাই করার ক্ষমতা দিয়ে

পরামর্শের যা আমরা যেকোনো এবং সমস্ত কল্পনাযোগ্য পরামর্শের ছাড়াও পরিবর্তন করতে চাই
আমাদের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে।

পাইটর্চ অপটমাইজার ওভারভিউ

একটি নির্দিষ্ট নটেওয়ার করে লোড প্রথম প্রক্রিয়া চলাকালীন নির্বাচনে যোগ করা হয়

ব্যবহারের জন্য নটেওয়ার প্রস্তুত করা এবং তারপর তারা যাত্রে প্রতিটি বিষয়ে পুনর্জন্ম হয়
নটেওয়ার করে সামগ্রিক নির্ভুলতা বাড়ান।

প্রতিটি বিষয়ে, প্রস্তুত তথ্যের আউটপুট বাস্তবের সাথে তুলনা করা হয়

তরুণ শনাক্ত করার জন্য তরুণ ক্ষমতা ব্যবহার করে তথ্য এবং তারপর ওজন রফিকেশন করা হয়

অনুরূপভাবে যাইহোক, আমরা কভাবে ওজন রফিকেশন করার জন্য কভাবে সিদ্ধান্ত নতি পারেন

নির্ভুলতা বৃদ্ধি? এটি একটি বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা এবং

লক্ষ্য হল কতটা কাজ অপটমাইজ করা এবং সম্ভাব্য সর্বোত্তম লোড অর্জন করা। উপরন্তু,

যে প্রক্রিয়াটি অপটমাইজার নামে পরিচিতি সেটিই বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা হতে পারে

অত্যাধুনিক গবেষণায় উন্নয়ন মথিস্ক্রিয়াকে শারীরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে উপকারী

কম্প্রগুলি যমেন শেখার সমর্থন, সামান্য কোনো এবং গবেষণা। এই এলাকায় অন্তর্ভুক্ত

শেখার উন্নতি কভাবে অধ্যয়ন।

এটি শুধুমাত্র পেশাদারদের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয় যারা উচ্চ স্তরে প্রয়োজন এমন ক্ষেত্রে কাজ করে

বহুমুখিতা বজরপাত নির্ভুলতা এবং যুক্তি ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করবে না

এক্সলিয়ারটের প্যাডলে। অপটমাইজারকে ._() এর সাথে ডলি করার দায়িত্ব দেওয়া

হয়েছে,

প্রবণতা সংশোধন, মডেল স্থানান্তর এবং অন্যান্য অনুরূপ ফাংশন এবং অপারেশন।

কভাবে অপটমাইজার ব্যবহার করবেন?

এখন চলুন নতিরে অপটমাইজারটি কভাবে ব্যবহার করা যায় তা দেখে নেই

পদ্ধতি

পাইটর্চ একটি টুল যা সাধারণভাবে ঢাল নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। পাইটর্চ,

সামগ্রিকভাবে, সর্বনম্ন বা সর্বাধিক বিষয়গতভাবে নিশ্চিতি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে

জটিল বর্ধিত লক্ষ্য। যাই হোক না কেন, ক কারণে আপনি বহন করতে হবে

এই কর্ম? সম্ভবত তিনটি যুক্তিসিঙত ব্যাখ্যা আসতে পারে

এই মুহুর্তে মনে।

যহেতু আপনি ইতিমধ্যেই এর সাথে পরিচিতি, তাই কভাবে শিখতে হয় তা শিখতে আপনার কোনো

আগ্রহ নেই

অন্য কোনো স্ট্রিমলাইনিং ফরমেওয়ার্ক ব্যবহার করুন। আপনার ফলাফলের উপর উন্নতি করতে হবে

একটি মডেল; উদাহরণস্বরূপ, উন্নতি করার জন্য আপনাকে একটি বিশ্লেষণ ব্যবহার করতে

হবে

পাইটর্চ নির্দিষ্ট নটে এর প্রত্যাশার উপর (উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রথম পর্যায়ে নির্দিষ্ট নটে হতে পারে

একটি নির্দিষ্ট উচ্চ-মূল্যের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য একটি ক্লায়েন্টের প্রবণতা এবং বিশ্লেষক বজ্রপাতের মতো কোন ক্রিয়াকলাপকে সর্বোত্তম সীমাবদ্ধতা দেওয়া হয় তা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয় (বাজেট)।

পাইটর্চ অপটিমাইজারের প্রকারভেদ

আসুন পাইটর্চ অপটিমাইজারের বিভিন্ন শ্রেণিবিভ্যাস দেখে নেওয়া যাক।

1. অপটিমাইজার

প্রথম ধরনের অপটিমাইজারে, যাকে স্টোকাস্টিক গ্রাডিয়েন্ট অপটিমাইজার নামেও উল্লেখ করা হয়, প্রশিক্ষণ ডটোর ওজন বা সমস্ত ছোট ডটো উপসটে আপডেট করা হয়। এই ধরনের অপটিমাইজার নামেও পরিচিতি।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 125

120

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2. অ্যাডাম অপটমাইজার

উন্নত ইমপ্লান্টেশন বশেরিভাগ অভিজ্ঞতা শিক্কার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় এবং অ্যাডাম অপটমাইজার দ্বারা ভরবগে হার। এই বশিষে ধরনরে অপটমাইজার ব্যবহার করা হয় বশেরিভাগ সময় প্রয়োগরে উদ্দেশ্যে নউরাল নটেওয়ার্ক।

3. অ্যাডাগ্রাড অপটমাইজার

এটি একটি অভিজ্ঞতা গ্রুডেয়েন্ট অ্যালগরিদম এবং এর উদ্দেশ্য হল এর কর্মক্ষমতা উন্নত করা প্রতটি প্রারামটির জন্য গ্রুডেয়েন্ট-ভিত্তিক অপটমাইজেশন করে শেখার হার। এই কাজ করা হয় অ্যালগরিদম আরও কার্যকর করার জন্য।

4. অ্যাডাডল্টো অপটমাইজার

এটি অ্যাডাগ্রাড পদ্ধতির একটি এক্সটেনশন যা নতুন শিক্কার হার প্রয়োগ করতে ব্যবহৃত হয় গ্রুডেয়েন্ট পরিবর্তনরে উপর নির্ভর করে, অন্যথায় চলনযোগ্য উইন্ডো হিসাবে পরিচিতি।

5. অপটমাইজার

হল অ্যাডাম অপটমাইজার পদ্ধতির একটি ভিন্ন রূপ যা ব্যবহার করা যতে পারে শেখার হার ছাড়াও ওজন ক্য় উন্নত. অ্যাডাম দ্বারা বকশিতি হয়েছিল।

অপটমাইজার ব্যবহার করার আরও একটি সুবিধা হল এটি আরও দ্রুত কাজ করে।

6. অ্যাডাম্যাক্স

অ্যাডাম্যাক্স বশিল্ষেক অ্যাডাম এজেন্টরে একটি পরিবর্তন যা ব্যবহার করে প্রশস্ততা মান. অন্যদিকে, এটি প্রায়শই অপারেশনাল কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয় না। গবেষণার একটি সংখ্যা অনুসারে, অ্যাডাম্যাক্স অপটমাইজার এর চেয়ে বেশি কার্যকর অ্যাডাম অপটমাইজার।

7.

স্টকাস্টিক গ্রুডেয়েন্টে প্রয়োগ করার জন্য মনি-ব্যাচগুলি ব্যবহার করা হয় পাশাপাশি অভিজ্ঞতা শেখার হার।

পাইটর্চ অপটমাইজার কোড

অপটমাইজাররে জন্য লখো নচিরে কোডটি দেখে নেওয়া যাক।

ব্যাখ্যা

আমরা অপটমাইজারটিকে একইভাবে তৈরি করার চেষ্টা করি যিভাবে এটি প্রদর্শিত হয়।

উপরে কোড। সাধারণত সমস্ত প্রধান শ্রেণীবিশিষ্টে জন্য সমর্থন প্রদান করে

স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি। যমেনটি দেখা গেছে, কেবল আমাদের জন্য বর্ণনা করা প্রয়োজন তা নয়

লস ফাংশন () নামে পরিচিতি প্রারামটির ফাংশন, কিন্তু আমাদের বিভিন্ন নাম দিতে হবে

কৌশল, যমেন () এবং ()। ফজে পদ্ধতির ব্যবহাররে মাধ্যমে, আমরা

শুধু কী ঘটছে তা নয়, কীভাবে ঘটছে তাও পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম।

-এ কাস্টম অপ্টিমাইজার

পাইটর্চে, একটি অপ্টিমাইজার হল অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতির একটি নির্দিষ্ট সংস্করণ যা একটি নির্দিষ্ট নটেওয়ার্কে পরামর্শ পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়। অপ্টিমাইজার তৈরি করে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
পরামতিগুলির সাথে এমনভাবে সামঞ্জস্য করা যাতো ক্ষতরি পরমাণ হ্রাস করা যায়
নডিরাল নটেওয়ারক। বভিন্ন অন্তর্নন্মিতি অপ্টমাইজারগুলির সাথে আসে যা হতে প্রস্তুত।
অবলিম্বে ব্যবহার করা হয়। এই অপ্টমাইজারগুলির কঙ্কি উদাহরণরে মধ্যরে রয়েছে, অ্যাডাম এবং
অ্যাডাগ্রাড।
যাইহোক, পরিস্থিতির সুনর্দিষ্টতার উপর নর্ভর করে, অন্তর্নন্মিতি অপ্টমাইজার হতে পারে না
একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানরে জন্য পর্যাপ্ত বা খারাপভাবে কাজ করতে পারে। এই মত পরিস্থিতিতে,
এক
তারা পছন্দ করলে তাদের নর্জিস্ব ব্যক্তিগতকৃত অপ্টমাইজার তরৈ করতে সক্ষম।
একটি কাস্টম অপ্টমাইজার হল একটি ক্লাস যা পাইথন প্রোগ্রামিং-এ টর্চকে প্রসারতি করে
অপ্টমাইজার অবজেক্টরে জন্য . ক্লাস। কাস্টম অপ্টমাইজার দায়ী
ইনটি এবং ফজে উভয় পদ্ধতি বাস্তবায়নরে জন্য। যদও পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়
অপ্টমাইজাররে অভ্যন্তরীণ অবস্থা শুরু করুন, মডলেরে রফ্রশে করতে ধাপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়
পরামতি এই উভয় পদ্ধতিই অপ্টমাইজেশন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়।
একটি কাস্টম অপ্টমাইজার তরৈ করা:
-এ একটি ব্যক্তিগতকৃত অপ্টমাইজার তরৈ করা একটি দুই-পর্যায়রে মধ্য দিয়ে যাওয়া জড়তি
পদ্ধতি শুরু করার জন্য, আমাদের একটি ক্লাস তরৈ করতে হবে যা . প্রসারতি করে।
অপ্টমাইজার ক্লাস এবং তারপরে আমাদের নম্নলিখতি পদ্ধতিগুলিকে ওভাররাইড করতে হবে:

____(,): এই পদ্ধতিটি অপ্টমাইজার শুরু করে এবং মডলেটিকে সংরক্ষণ করে
প্যারাম অ্যাট্রিবিউটরে প্যারামটার।

() অপ্টমাইজেশন প্রক্রিয়ার একটি একক পুনরাবৃত্তি করতে ব্যবহৃত হয়। এটা
বর্তমানরে উপর নর্ভর করে মডলেরে পরামতি পরিবর্তন করার সুপারশি করা হয়েছে
গ্রডিয়েন্ট

_() হল একটি ফাংশন যা তাদের সমস্ত প্যারামটার গ্রডিয়েন্ট রসিটে করতে ব্যবহৃত হয়
শূন্যরে ডফিল্ট মান।

1) ইনটি পদ্ধতি

অপ্টমাইজাররে অভ্যন্তরীণ আগে পদ্ধতির ব্যবহার প্রয়োজন
কনফগারেশন ব্যবহাররে জন্য শুরু করা যতে পারে। এই কৌশলরে সময়, অপ্টমাইজাররে
এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা তাদের প্রাথমিক মান দেওয়া হয়.

2) ধাপ পদ্ধতি

মডলেরে প্যারামটারগুলি ধাপ অনুসরণ করে আপ টু ডেটে আনা যতে পারে
পদ্ধতি এই কৌশলটি মডলেরে অভ্যন্তরীণ অবস্থার পাশাপাশি আপডেটে করে

পরামর্শটি এটা কোন যুক্তি গ্রহণ করে না।

অপ্টমাইজার কাস্টমাইজ করা

-এ, আপন বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে অপ্টমাইজার কনফিগার করতে পারেন,
নিম্নলিখিত সহ:

1)

শেখার হার সময়সূচী পরিবর্তন

অপ্টমাইজারে শেখার হার পরিবর্তন করা যখন এটি প্রশিক্ষণ হচ্চে তখন তা সম্পন্ন করা যেতে পারে

শেখার হার নির্ধারণকারীর সাহায্যে। বিভিন্ন সংখ্যার সাথে আসে

শিডিউলার ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে, যার একটিকে ... উপরন্তু বলা

হয়

...-এ, ব্যবহার করা হয়েছে।। মধ্যে অনুসরণ

... ক্লাসের পদক্ষেপে আমাদের জন্য এটি সম্ভব করে

তলে

আমাদের নিজস্ব সময়সূচী তৈরি করতে।

2)

নিয়মিতকরণ যোগ করা হচ্ছে

অপ্টমাইজারে নিয়মিতকরণ যোগ করতে, আমরা সমন্বয় করতে () পদ্ধতি সম্পাদনা করতে পারি

নিয়মিতকরণ শব্দ ব্যবহার করে মডলে পরামর্শটি এই লক্ষ্য পূরণ হবে

নিয়মিতকরণ যোগ করা।

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সটি অনলাইন

-এ অন্তর্নির্মিত বিভিন্ন অপটমাইজেশন কৌশল রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে, অ্যাডাম এবং অ্যাডাগ্রাদ, অন্যদের মধ্যে। যাইহোক, লাইব্রেরিতে শুধুমাত্র একটি উপসেট রয়েছে বশে কয়েকটি বিকল্প অপটমাইজেশন পদ্ধতি যা উপলব্ধ। একটি তৈরিকরে অপটমাইজার, আমরা নিজদেরকে আমাদের কোন অপটমাইজেশন পদ্ধতি কার্যকর করার ক্ষমতা দাঁই নির্বাচন

4)

একাধিক অপটমাইজার ব্যবহার করে:

এটা সম্ভব যে কিছু পরিস্থিতিতে এটি ভিন্ন ব্যবহার করা সুবিধাজনক হবে মডেলের বিভিন্ন উপাদানের জন্য অপটমাইজার। সম্পূর্ণরূপে প্যারামিটারের জন্য- সংযুক্ত স্তর, উদাহরণস্বরূপ, আমরা অ্যাডাম ব্যবহার করতে চাই, যদিও কনভোলুশনালের জন্য স্তরের পরামিতি, আমরা ব্যবহার করতে চাই। এর মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব অপটমাইজারের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত চালু করা হচ্ছে, প্রতিটি প্যারামিটার সেটের জন্য একটি।

3.2.4 প্রশিক্ষণ এবং বৈধতা

একটি মেশিন লার্নিং প্রোগ্রাম শেখার জন্য যে ডটোর সেট ব্যবহার করে তাকে "প্রশিক্ষণ" বলা হয় ডটো।" এটি একটি প্রশিক্ষণ সেট হিসাবেও পরিচিত। মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম বৈধকরণ ডটো ব্যবহার করে

সগোলকিততা সঠিক তা পরীক্ষা করার জন্য ডটোর একটি সেট হিসাবে। একটি অ্যালগরিদম কতটা ভাল কাজ করে তা পরীক্ষা করতে,

আপনি এটা কমন করে কী বাস্তবে ঘটবে সঙ্গে তুলনা, যা কী বৈধতা তথ্য দেখায়।

বশেরিভাগ সময়, বৈধতা ডটো প্রশিক্ষণ ডটোর তুলনায় ছোট এবং কম জটিল।

মডেলটি আরও ভাল কাজ করবে যত বেশি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে থাকবে। একটি স্প্যাম সনাক্তকরণ চাকরি, উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রশিক্ষণ সেটে 10টি স্প্যাম ইমেল এবং 10টি নন-স্প্যাম ইমেল থাকে, তাহলে এটি হতে পারে

একটি নতুন ইমেল স্প্যাম কিনা তা বলা মেশিন লার্নিং মডেলের পক্ষে কঠিন হবে কারণ এটি নয় স্প্যাম দেখতে কমন সে সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন। কিন্তু যদি আমাদের 10 মিলিয়ন স্প্যাম ইমেল এবং 10 মিলিয়ন নন-স্প্যাম ইমেল, আমাদের মডেলের জন্য নতুন স্প্যাম খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ হবে কারণ এটি দেখতে কমন তা অনেকে কসে দেখেছে।

প্রশিক্ষণ এবং বৈধতা সেটের জন্য ডটো ক্লাস তৈরিকরুন

প্রথম, আসুন কিছু টুল লোড করি যা আমাদের এই পাঠের জন্য প্রয়োজন।

হিসাবে 1

2 . হিসাবে

3 আমদানি মিশাল

4 .. আমদানি ডটোসেট, ডটোলোডার থেকে

আমরা একটি নতুন ডটোসেট ক্লাস তৈরিকরে শুরু করব যাত্রে আমরা যথেষ্ট ভাল ডটো তৈরিকরতে পারি

এটি আমাদের ডটো দুটি গ্রুপে ভাগ করতে হবে: প্রশিক্ষণ স্টে এবং বৈধতা স্টে।
আমরা ডটোতে বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কয়েকটি ধাপও যোগ করব।

1# আমাদের ডটোস্টে ক্লাস তৈরি করা

2 ক্লাস বন্ডিং ডটো(ডটোস্টে):

3# কনস্ট্রাক্টর

4 ____ (স্ব, ট্রেনে = সত্য):

5. = .(-3, 3, 0.1).(-1, 1)

6. = -5 * . + 1

7. = . + 0.4 * .(..())

8. = ..[0]

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 128

গভীর শিক্ষা

123

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

9# কিছু বহিরাগত যোগ করা

10 ট্রনে == সত্য:

11.[10:12] = 0

12.[30:35] = 25

13 অন্য:

14 পাস

15# ডটো পাওয়া

16 ____ (স্বয়ং, সূচক):

17রটার্ন .[], .[]

18# ডটোর দৈর্ঘ্য পাওয়া

19 ____ (স্ব):

20রটার্ন .

21

22 ট্রনে_সটে = বল্ড_ডটো()

23_ = বল্ড_ডটো(ট্রনে=ভুল)

ট্রনেং সটেরে জন্য ডফিল্টরূপে আমাদরে ট্রনেরে মান -এ সটে করা হবে। যদিএটিএ সটে করা থাকে,

বধৈতা তথ্য করা হবে। আমাদরে ট্রনে সটে এবং বধৈতা সটে দুটিভিন্ আইটেমে য়ে আমরা তরৈকিরছেি

এখন, আমাদরে ডটো কল্পনা করা যাক। আপনি দখেতে পাবনে =-2 এবং =0 এ।

প্রশিক্ষণ এবং বধৈতা ডটোসটে

সম্পূর্ণ কোড নীচরে লঙ্কি দেওয়া আছে:

://./-----/

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

124

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উপরে ছবিতিরৈরি জন্য সম্পূর্ণ কোড নম্বরুপ।

মডলে তরৈি এবং প্রশিক্ষণ

-এ, প্যাকজে আমাদরে অনকে দরকারী পদ্ধতিদিয়ে। আমরা ব্যবহার করব

লনিয়ার রগির্শেন মডলে এবং ক্ষতিপরিমাপ আনতে প্যাকজে। এছাড়াও, আমরা আমদানকিরব

.. প্যাকজে থেকে ডটোলোডার।

1...

2 মডলে = ..(1, 1)

3 মানদণ্ড = ..()

4ট্রনেলোডার = ডটোলোডার (ডটোসটে=ট্রনে_সটে, ব্যাচ_সাইজ=1)

আমরা বিভিন্ন শখোর হাররে একটি তালিকা তরৈকিরব যাত আমরা একাধকি মডলেকে প্রশিক্ষণ দতি পারি

একবারে এটি এমন লোকদের জন্য একটি সাধারণ উপায় যারা গভীর শিক্ষা নিয়ে কাজ করে সরোটি পাওয়ার

জন্য

মডলে: তারা বিভিন্ন হাইপারপ্যারামটির সুর করে। আমরা প্রশিক্ষণ এবং উভয় সঞ্চয় করতে টেনেসর

ব্যবহার করব

বধৈতা হারায় এবং আমাদরে মডলে সংরক্ষণ করার জন্য মডলে নামে একটি খালি তালিকা তরৈকিরব। আমরা

তরৈকিরব

গ্রাফগুলি পরে যাত আমরা বচির করতে পারি আমাদরে মডলেগুলি কিতটা ভাল কাজ করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 130

গভীর শিক্ষা

125

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

1...

2 শখোর_হার = [0.1, 0.01, 0.001, 0.0001]

3_ = .(())

4_ = .(())

5 মডলে = []

আমরা স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট () সহ বিভিন্ন শিক্ষার হার ব্যবহার করব

মডলে প্রশিক্ষণের পদ্ধতি প্রশিক্ষণের ফলাফল এবং মূল্যায়ন ডটো এর সাথে সংরক্ষণ করা হবে তালিকায় মডলে। আমরা 20টি যুগের জন্য সমস্ত মডলকে প্রশিক্ষণ দেব।

উপরে কডটি প্রশিক্ষণ এবং বৈধতা ট্র্যাক করে আলাদাভাবে হারায়। এটি আমাদের অঙ্ক করতে সাহায্য করে

আমাদের প্রশিক্ষণ কতটা ভালো চলছে, যখন আমরা খুব ফটি হয়ে উঠছি এটা যথেষ্ট ভাল মাপসই করা হয় না যদি

আমরা দেখতে পাই যে বৈধতা স্টেরে ক্ষতি প্রশিক্ষণ স্টেরে ক্ষতির থেকে খুব আলাদা।

সহে ক্ষত্রে, আমাদের প্রশিক্ষণ মডলেটি এমন ডটোর সাথে ভালভাবে কাজ করেনি যা এটি আগে দেখা যায়নি, যা

বৈধতা স্টে ছিল।

ফলাফল কল্পনা করুন

উপরে, আমরা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক যুগ এবং একই মডলে (রৈখিক

রগিগ্রেশন)। পার্থক্য হল আপনকিত দ্রুত শিখবে। তারপর আমরা কোন হার দেখতে পারি

শিক্ষা কত দ্রুত একত্রিত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সেরা মডলে দেয়।

আসুন প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষার ডটো উভয়ের জন্য প্রতিটি শখোর হারের ক্ষতির প্লট দেখি দ্বারা ছবির দিকে তাকিয়ে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে 0.001 এর শখোর হারে ক্ষতি কম।

এর মান হল যে আমাদের মডলে এই ডটোর জন্য এই শখোর হারে দ্রুত একত্রিত হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ক্ৰমত বিনাম শেখার হার

://./-----/

আসুন যাচাইকরণে ডটোও দেখুন এবং প্রতিটি মডলে থেকে ফলাফল আঁকুন। একজন মডলে
যেটি সম্পূর্ণরূপে একত্রিত হয় তা পুরোপুরি ডটোর সাথে ফিটি করা উচিত, যখন এমন একটি মডলে যা
এমনকি নয়

একত্রিত হওয়ার কাছাকাছি ভবিষ্যদ্বাণী করবে যা ডটো থেকে খুব আলাদা।

কোড: বৈধতা ডটোতে ভবিষ্যদ্বাণী প্লট করা

://./-----/

সবুজ লাইনটি বৈধকরণ ডটো পয়েন্টের কাছাকাছি, আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন। এটা সেই লাইন
শেখার সর্বোত্তম হার রয়েছে (0.001)।

এখানে পুরো কোড রয়েছে, ডটো তৈরি করা থেকে শুরু করে দেখানোর সময় কতটা হারিয়ে গেছে
প্রশিক্ষণ এবং বৈধতা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 132

গভীর শিক্ষা

127

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

53_ = মডলে(._)

54ট্রনে_লস = মাপদণ্ড (_, _.)

55_[] = _.()

56

57# বধৈতা ডটো

58_ = মডলে(._)

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

128

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

59_ = মানদণ্ড(., .)

60_[] = .()

61 .(মডলে)

62

63 .(., .), লবেলে = 'মোট

প্রশিক্ষণ

ক্ষতি)

64 .(., .), লবেলে = 'মোট বৈধতা

ক্ষতি)

65 .('মোট ক্ষতি')

66 .('শেখার হার')

67 .()

68 .()

৬৯

70# যাচাইকরণ ডটোর উপর ভবিষ্যদ্বাণী করা

মডলের জন্য 71, জপি-এ লার্নিং_রটে (মডলে, লার্নিং_রটে):

72 = মডলে(., .)

73 .(., .), লবেলে = 'শেখার হার:' +

(লার্নিং_রটে))

74 .(., .), 'বা', লবেলে = 'বৈধকরণ ডটো')

75 .('')

76 .('')

77 .()

78 .()

3.2.5 প্রারম্ভিক স্টপিং কৌশল

আরল স্টপিং এর ভূমিকা

পাইথনে প্রথম দিকে থামানো একটি নিয়মিতকরণ পদ্ধতি যার সুবিধা রয়েছে

প্রশিক্ষণ তথ্য দ্বারা প্ররোচিত প্রত্যাশা. এই নবিন্ধে, আমরা পরীক্ষা করা হবে

তাড়াতাড়ি স্টপিং ওভারফিট, কভিবে প্রারম্ভিক থামানো ব্যবহার করবনে, কভিবে

বাস্তবায়ন করবনে

প্রারম্ভিক তাড়াতাড়ি স্টপিং এবং তাড়াতাড়ি থামার আগে কিছু উদাহরণ

আমাদের আলোচনা শেষ করছি

প্রারম্ভিক স্টপিং ওভারফিট

. হল লাইব্রেরি যার আরল স্টপিং ক্লাস নির্মাণের সুবিধা দেয়

একটি বস্তু যা সমস্ত বৈধতা-সম্পর্কিত ক্ষতির হিসাব রাখে। ঘটনা যে একটি

ক্রমবর্ধমান হ্রাস ঘটছে একাধিক যুগে ক্ষতি স্টপ পরিলক্ষিত হয়

ক্রমাগত, প্রশিক্ষণ অবলম্বনে বন্ধ করা হয়। তাড়াতাড়ি বন্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়

সমস্ত বৈধতা-সম্পর্কিত ক্ষতির হিসাব রাখুন। মডলে একটি নতুন চেকপয়েন্ট যোগ করে

যখনই বৈধতার ক্ষতি কমে যায়।

ট্র্যাক রাখার জন্য আর্লস্টিপিং ক্লাসে ধরৈ্য নামক একটি যুক্তিসিটে করা হয়ছে
বধৈতা হারানোর শেষে উন্নতির পরে যে যুগরে সংখ্যা অতিক্রম করতে হবে
প্রশিক্ষণ লুপ শেষে হওয়ার আগে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 134

গভীর শিক্ষা

129

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কভাবে তাড়াতাড়ি স্টপিং ব্যবহার করবেন?

লাইব্রেরিতে উপস্থিতি __() ফাংশনটিকে ওভাররাইড করে, আমরা

সহজে একটি যুগে প্রথম দিকে সমাপ্ত করতে পারেন। এই ফাংশন শুধুমাত্র -1 প্রদান করা উচিত যদি
নির্দিষ্ট করা হয়

অবস্থা সন্তুষ্ট। অন ট্রনে ব্যাচ স্টার্ট ফাংশন ভিত্তিক থেকে -1 ফরি আসার চেষ্টা করা হচ্ছে

শর্তে ক্রমাগত এবং বারবার পুরো রান প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে দেয় যদি প্রক্রিয়াটি হয়

প্রাথমিকভাবে অনুরোধ করা প্রতটি যুগে জন্য সঞ্চালিত হয়।

বকিল্পভাবে, কলব্যাক আর্লস্টপিং ব্যবহার করে এটি সম্পন্ন করা যেতে পারে, যা

যাচাইকরণ মটেক্স নরীক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। বকিল্প হিসেবে উন্নয়ন না হলে আমরাও করতে পারি
এমনকি প্রশিক্ষণ বন্ধ করা।

প্রারম্ভিক তাড়াতাড়ি স্টপিং প্রয়োগ করুন

প্রারম্ভিক থামানো কলব্যাক প্রোগ্রামের নির্বাহের প্রথম দিকে আমদানিকরা উচিত।

() পদ্ধতি ব্যবহার করে, আমরা লগ বজায় রাখতে পারি এবং প্রয়োজনীয় নরীক্ষণ করতে পারি
মটেক্স

পরবর্তী ধাপ হল কলব্যাকের সূচনা, তারপরে স্টেটিং

মনটরে লগ করা মটেক্সগুলি যেকোনো একটি।

আর্লস্টপিং কলব্যাক প্রশিক্ষক কলব্যাক প্যারামটারে পাস করা উচিত।

প্রশিক্ষণ বন্ধ করার জন্য নমিনলখিতি অতিরিক্ত মানদণ্ড অবশ্যই পূরণ করতে হবে
নির্দিষ্ট চরম পয়েন্টে পদ্ধতি: -

ডাইভারজেন্স থ্রশেহোল্ড - যদি নরীক্ষণ করা পরিমাণ এমন একটি মান পর্যন্ত পৌঁছায় যা খারাপ
নির্দিষ্ট মানের চেয়ে, প্রশিক্ষণ অবলম্ব্য বন্ধ করা হয়। যদি একটি অবস্থার মধ্যে ঘটে
যা নিশ্চিত যে মডলের কোনোটিই পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়, এটি পছন্দনীয়
শুরুতেই বকিল্প শর্ত উল্লেখ করে মডেলটিকে তাড়াতাড়ি শেষ করতে।

স্টপিং থ্রশেহোল্ড - যখন নরীক্ষণ করা পরিমাণ থ্রশেহোল্ড মান পর্যন্ত পৌঁছায়,
আমরা এই পরামিতিটি ব্যবহার করে দ্রুত প্রশিক্ষণ বন্ধ করতে পারি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

পরিস্থিতি হিল যখন আমরা ইতিমধ্যেই সচতেন যে যদি মান অতিক্রম করে
বিশিষ্টে থ্রেশহোল্ড, আমরা উপকৃত হবে না।

অসীম চকে করুন - যদি নিরীক্ষণ করা মটেরকিরে মান অসীম বা হয় যখন এটি
প্যারামিটার চালু আছে।
সারাংশ

বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষ্যের মধ্যে সম্পর্ক শেখার উদ্দেশ্য হল
তত্ত্বাবধান শেখার কৌশল যা লনিয়ার রিগ্রেশন নামে পরিচিতি।

একটি গভীর নিউরাল নেটওয়ার্ক () হল একটি কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক যাতে একাধিক গোপন থাকে
ইনপুট এবং আউটপুট স্তরের মধ্যে স্তর।

ডিএনএনগুলি জটিল ডটো সম্পর্ক শিখিতে পারে এবং অত্যাধুনিক কাজ সম্পাদন করতে পারে
রিগ্রেশন সহ বিভিন্ন কাজে কর্মক্ষমতা।

একটি ডিএনএন ব্যবহার করে রিগ্রেশন বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল একটি ফাংশন আবিস্কার করা
ইনপুট বৈশিষ্ট্যগুলিকে আউটপুটে ম্যাপ করে যাতে মডেলে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি হয়
যথাসম্ভব সুনর্দিষ্ট।

লনিয়ার রিগ্রেশন আচরণ বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি
একটি পরিবর্তনশীল; যাইহোক, এটি প্রদান করার জন্য শর্তাবলী একটি নিম্নর সন্তুষ্ট করা আবশ্যিক
সঠিক এবং নরিভরণযোগ্য ফলাফল।

টেনসরগুলি পাইটর্চ দিয়ে প্রক্রিয়া করা হয়। টেনসর হল বহুমাত্রিক অ্যারে। ডিউ
এর অসংখ্য সহজাত ফাংশনের জন্য, এর বৈজ্ঞানিক গণনাকে ত্বরান্বিত করে
টেনসর
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

একটি ভেক্টর হল একটি এক-মাত্রিক টেনসর যা ডটোর একাধিক বিভাগ ধারণ করে। ব্যবহার করে , আমরা ভেক্টর তৈরিকরতে পারি। পাইথনের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যতে পারে ট্রচ মডউল। অতএব, আমাদের এটি আমদানিকরতে হবে।

ভডি() ফাংশনটি টেনসরকে দ্বি-মাত্রিক বন্টিাসে প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়, সারি এবং কলাম নিয়ে গঠিত। এটি সারি সংখ্যা উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং কলাম পর্যবেক্ষণ করা হবে।

এই টেনসরটি ফ্লোট-টাইপ করা উপাদানগুলিকে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহৃত হয়। বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে এবং একটি পূর্ণসংখ্যা উপাদান, আমরা একটি ফ্লোটিং-পয়েন্ট টেনসর তৈরিকরতে পারি।

মেশিন চালানো এবং প্রশিক্ষণের জন্য একটি উন্নত পাইথন লাইব্রেরি শেখার এবং গভীর শিক্ষার মডেলে। -এর সবকিছুই টেনসরের উপর প্রতিষ্ঠিত অপারেশন

দ্বি-মাত্রিক টেনসরগুলি দ্বি-মাত্রিক ম্যাট্রিস বা ছাড়া আর কিছুই নয় একটি নির্দিষ্ট ডটোটাইপ এবং সারি এবং কলাম সহ ভেক্টর।

আমরা ডটোর একটি তালিকা প্রদান করে, র্যান্ডম মান তৈরিকরে একটি টেনসর তৈরিকরতে পারি ফাংশন, অথবা ফাংশন ব্যবহার করে, যা ভিতরে মান গ্রহণ করে নির্দিষ্ট অন্তর।

হয় উপাদান অনুসারে গুণন (প্রতিটি উপাদানকে উপাদান দ্বারা গুণ করা) অথবা মট্রেক্স গুণন (সংশ্লিষ্ট সারি সাথে সংশ্লিষ্ট কলামকে গুণ করা) টেনসর গুন করতে ব্যবহার করা যতে পারে।

স্লাইসিংয়ের মাধ্যমে, আমরা টেনসরের যেকোনো কলাম বা সারি মান অ্যাক্সেস করতে পারি ইনডেক্সিং নির্দিষ্ট উপাদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। টেনসর থেকে মান বের করতে, আমরা ব্যবহার করি আইটেমে()।

ডেরেভিটেভিগুলিকে সহজবোধ্য করে তোলে। অন্যান্য অসংখ্য নডিরাল নটেওয়ার্কারের মতো লাইব্রেরি, একটি স্বয়ংক্রিয় পার্থক্য টুল, যা অন্তর্ভুক্ত করে ভারী উত্তোলন সম্পাদন করে।

একটি ডটোসটে হল ডটোর একটি সংগ্রহ যা কিছু ফ্যাশনে সংগঠিত হয়। একটি ডটোসটে হতে পারে একটি অ্যারে সরিজি থেকে একটি ডাটাবেস টবেলি পর্যন্ত যে কোনো ধরনের ডটো অন্তর্ভুক্ত করে।

টক্সেস্ট ডটো এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি চমৎকার বকিল্প যা অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে বুঝতে হবে
ভাষা চ্যাটবট এবং সেন্টমিন্ট বশ্লিষণ উদাহরণ।

অডিও ডটোসটেগুলি বায়োঅ্যাকোস্টিক্স সহ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় শব্দ মডেলিং। এগুলো কম্পিউটার ভিশন, স্পটি রকিগনশিনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং বাদ্যযন্ত্র তথ্য পুনরুদ্ধার।

উন্নত ডিজিটাল ভিডিও প্রোডাকশন সফটওয়্যার, যমেন মেশিন ট্র্যাকিং, ফসেয়াল স্বীকৃতি, এবং 3 ভিজুয়লাইজেশন, ভিডিও ডটোসটে ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। উপরন্তু, তারা রিয়েল টাইমে ডটো সংগ্রহ করার জন্য ডিজাইন করা যতে পারে।

মেশিন লার্নিং রপিজিটিভ ডটোসটে একটি সুপরচিতি উৎস যা মেশিন লার্নিং সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বশিষ্ট ডটোসটে অন্তর্ভুক্ত করে।

গুগলের ডটোসটে অনুসন্ধান একটি তুলনামূলকভাবে নতুন ইউটিলিটি যা আবশ্যিকারে সুবধি দিয়ে যে কোনো উৎস থেকে ডটোসটে। বিভিন্ন উপর ভিত্তি করে ডটোসটে সূচীকরণ মটোডটো আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য সনাক্ত করা সহজ করে তোলে।

. হল মার্কনি সরকারের ওপনে ডাটা ওয়েবসাইট, যা এ অ্যাক্সেসে প্রদান করে বিভিন্ন পরামিতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের শলিপ যমেন স্বাস্থ্যসবো এবং শিক্ষা, যমেন বাজটে তথ্য এবং স্কুলের কর্মক্ষমতা রটেং।

ফ্রমিডিজকি আর্কাইভ (এফএমএ) হল একটি উন্মুক্ত ডটোসটে যা সঙ্গীত বশ্লিষণের জন্য পূর্ণ-দরৈঘ্য এবং উচ্চ-মানের অডিও, পূর্ববনিধারতি বশিষ্ট যমেন স্পকেটরোগ্রাম মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ভিজুয়লাইজেশন এবং সুপ্ত টক্সেস্ট মাইনিং।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 136

গভীর শিক্ষা

131

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি ক্রটি ফাংশন হল একটি ত্রুটি ফাংশন যা প্রকৃত এবং এর মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে
পূর্বাভাসিত মান।

ক্রটি ফাংশন এর মধ্যে বর্গ পার্থক্যের গড় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়
প্রকৃত এবং পূর্বাভাসিত মান। এটি সবচেয়ে প্রচলিত রিগ্রেশন লস ফাংশন।

ক্রটি ফাংশন মডেলটিকে স্কোর করার উল্লেখযোগ্য ত্রুটির জন্য শাস্তি দিয়ে
এবং এই কারণে, খরচ ফাংশন বহিরাগতদরে জন্য কম শক্তিশালী। অতএব, এটি
ডটোতে অসংখ্য আউটলায়ার থাকলে ব্যবহার করা উচিত নয়।

গ্রডিয়েন্ট ডসিটের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল উত্তল ফাংশন ব্যবহার করে ছোট করা
পুনরাবৃত্তিমূলক পরামিতি আপডেট।

অগাস্ট-লুই কচি 18 সালরে মাঝামাঝি গ্রডিয়েন্ট ডসিট আবিস্কার করেন
শতাব্দী গ্রডিয়েন্ট ডসিট হল সর্বাধিক ব্যবহৃত পুনরাবৃত্তিমূলক অপটিমাইজেশনগুলির মধ্যে একটি
মেশিনি লার্নিং এবং গভীর শিক্ষার মডলে প্রশিক্ষণের জন্য অ্যালগরিদম।

একটি ঋণাত্মক গ্রডিয়েন্টের দিকে বা গ্রডিয়েন্ট থেকে দূরে সরানো
বর্তমান বিন্দুতে ফাংশনের ফলে ফাংশনের স্থানীয় সর্বনম্ন হবে।

যখনই আমরা একটি ঋণাত্মক গ্রডিয়েন্ট বা এর গ্রডিয়েন্টের দিকে অগ্রসর হই
বর্তমান পয়েন্টে ফাংশন, সেই ফাংশনের স্থানীয় সর্বোচ্চে পৌঁছে যাবে।

ভ্যানিশিং গ্রডিয়েন্ট হল যখন গ্রডিয়েন্ট প্রত্যাশিত থেকে কম হয়। সময়
ব্যাপক প্রোগ্রামেশন, এই গ্রডিয়েন্ট কমে যায়, শেখার হার কমে যায়
পূর্ববর্তী নটেওয়ার্ক স্তরগুলি পরিবর্তী স্তরগুলির সাথে সম্পর্কিত।

একটি খরচ ফাংশন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার যা একটি মেশিনি লার্নিং কতটা ভাল তা নির্ধারণ করে
মডলে একটি নির্দিষ্ট ডটোসটে সঞ্চালিত হয়। এটি গণনা করে এবং পার্থক্য প্রদান করে

একটি একক বাস্তব সংখ্যা হিসাবে প্রত্যাশিত মান এবং পূর্বাভাসিত মানের মধ্যে।

এর কারণে গভীর শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি ফ্রমেওয়ার্কগুলির মধ্যে একটি অভিজ্ঞতা এবং গণনা ক্ষমতা। প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ () এবং ইমজে শ্রণীবিশিষ্ট তার অনেক অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে হয়। এটি শিথিল সহজ এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া চলাকালীন, আপন ব্যবহার করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে প্রশিক্ষণ ডটো ব্যবহার করেন মডলে আমরা এটিকে "ফরওয়ার্ড পাস" বলি।
শব্দকোষ

শ্রণীবিশিষ্ট: স্বাধীন ইনপুট ভেরিয়েবলের উপর ভিত্তি করে, একটি শ্রণীবিশিষ্ট পূর্বাভাস দিয়ে ডটোসেটে। শ্রণী পৃথক বা শ্রণীবদ্ধ মান উপস্থাপন করে। ছবির অনুরূপ একটি প্রাণী, এটি একটি বিড়াল না একটি কুকুর?

রগিটেশন: একটি স্বাধীন উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত আউটপুট ভেরিয়েবলের পূর্বাভাস দিয়ে ইনপুট পরিবর্তনশীল। বাড়ির দামের পূর্বাভাসের অনুরূপ বিভিন্ন উপর ভিত্তি করে পরামিতি, যখন বাড়ির বয়স, প্রধান রাস্তা থেকে দূরত্ব, অবস্থান ইত্যাদি।

লিনিয়ার রগিটেশন হল এক ধরনের তত্ত্বাবধান থাকা মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যা গণনা করে একটি নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল এবং এক বা একাধিক স্বাধীন মধ্যে রৈখিক সম্পর্ক বৈশিষ্ট্য

সরল রৈখিক রগিটেশন: একটি লিনিয়ার রগিটেশন অ্যালগরিদম যা একটি একক ব্যবহার করে একটি সংখ্যাসূচক নির্ভরশীল ভেরিয়েবলের মান অনুমান করার জন্য স্বাধীন পরিবর্তনশীল সরল রৈখিক রগিটেশন নামে পরিচিত।

মাল্টিপল লিনিয়ার রগিটেশন: মাল্টিপল লিনিয়ার রগিটেশনের নাম দেওয়া হয় লিনিয়ার রগিটেশন অ্যালগরিদম যখন একাধিক স্বাধীন পরিবর্তনশীল ব্যবহার করা হয় একটি সংখ্যা নির্ভর ভেরিয়েবলের মান অনুমান করুন।

গ্রডিয়েন্ট ডেসেন্ট হল অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদমের একটি শ্রণী যা সমাধান করার চেষ্টা করে (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
সমস্যা (হয় বিশ্লেষণাত্মকভাবে বা গভীর শিক্ষার মডলে ব্যবহার করে) শুরু করে
ওজন এবং পক্ষপাতের প্রাথমিক অনুমান সহ।

বাইনারি ক্রস-এনট্রপিস / লগ লস: এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়
শ্রেণীবিন্যাস সমস্যায় ক্রস-এনট্রপিস। ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভাব্যতা কাছাকাছি হিসাবে
প্রকৃত লেবেলে, ক্রস-এনট্রপিস ক্রস-এনট্রপিস পাওয়া যায়।

ফাংশনটি পরম এর গড় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়
প্রকৃত এবং পূর্বাভাসিত মানগুলির মধ্যে পার্থক্য। এটি দ্বিতীয় সর্বাধিক
রিগ্রেশন লস ফাংশন ব্যবহার করা হয়েছে।

লগ-কশ লস ফাংশনকে পূর্বাভাস ত্রুটির লগারিদম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়
হাইপারবোলিক কনস্ট্যান্ট। এটি রিগ্রেশন অ্যাসাইনমেন্টে ব্যবহৃত একটি ফাংশন যা উল্লেখযোগ্যভাবে
ক্রস-এনট্রপিস চ্যেবে বেশি তিরল।

একটি কনস্ট্যান্ট হল এমন একটি মান যার নীচে একটি গ্রুপের নমুনার একটি নির্দিষ্ট অনুপাত পড়ে।
উদ্দেশ্যমূলক ফাংশনগুলি মেশিন লার্নিং মডেলগুলিতে ন্যূনতম (বা সর্বাধিক) করা হয়।

গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট হল প্রশিক্ষণের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদমগুলির মধ্যে
একটি
প্রত্যাশিত ফলাফল থেকে বিচ্যুতি কমাতে মেশিন লার্নিং মডেল। ইন
উপরন্তু, গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট নউরাল নেটওয়ার্ক প্রশিক্ষণের জন্য নথীকৃত করা হয়।

অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম মিনিমাইজ/সর্বোচ্চ করার গাণিতিক প্রক্রিয়াকে বোঝায়
একটি উদ্দেশ্য ফাংশন () দ্বারা প্যারামিটারাইজড। একইভাবে, মেশিন লার্নিংয়ে,
অপটিমাইজেশন হল মডেল-প্যারামিটারাইজড কস্ট ফাংশন মিনিমাইজ করার প্রক্রিয়া।

স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট: হল গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্টের একটি ফর্ম যা একটি কার্যকর করে
পুনরাবৃত্তি প্রতী প্রশিক্ষণ উদাহরণ। অন্য কথায়, এটি প্রতিটি জন্য একটি প্রশিক্ষণ যুগ প্রক্রিয়া
করে
একটি ডিটোসেটে মধ্যে উদাহরণ এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ উদাহরণের পরামিতি সংশোধন করে
স্বতন্ত্রভাবে

গতশীল গ্রাফ গণনা। এই বৈশিষ্ট্য ব্যবহারকারীদে নটেওয়ার্ক আচরণ পরবর্তন করতে পারবেন সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম চালানোর জন্য অপেক্ষা না করে।

স্বয়ংক্রিয় পার্থক্য। এই পদ্ধতিটি নিউরাল নটেওয়ার্ক তৈরি এবং প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি নিউরাল নটেওয়ার্কগুলিকে অতিক্রম করে একটি ফাংশনের ডেভিটেভিকে সংখ্যাগতভাবে গণনা করে বর্ণিত

পাইথন সমর্থন। জনপ্রিয় লাইব্রেরি এবং প্যাকেজগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
, , এবং সনিখন কারণ এটি পাইথনের উপর ভিত্তি করে।

পরবর্তনশীল। গ্রুডেয়েন্ট সংরক্ষণ করতে, পরবর্তনশীল টেনেসরের বাইরে স্থাপন করা হয়। এটি একটি কম্পিউটেশনাল গ্রাফ নোড প্রতিনিধিত্ব করে।

প্যারামিটার। ডেয়েবেলগুলি পরামিতিতে আবদ্ধ। যখন একটি প্যারামিটার ব্যবহার করা আবশ্যিক একটি টেনেসর হিসাবে, যা একটি ডেয়েবেলের সাথে সম্ভব নয়, এগুলি নিষ্কৃত করা হয়।

মডউল। মডউল হল রাষ্ট্রীয় গণনার মৌলিক ব্লিডিং উপাদান এবং নিউরাল নটেওয়ার্ক প্রতিনিধিত্ব করে। একটি মডউল অতিরিক্ত মডউল অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এবং
পরামিতি

ফাংশন। দুটি ডেয়েবেলের মধ্যে সম্পর্ক এখানে চিত্রিত করা হয়েছে। নই
স্টেটে বা বাফার এবং ফাংশন সংরক্ষণ করার জন্য ফাংশনগুলির জন্য মমেরিতাদে কোন মমেরি নই
নজিস্ব

অপ্টিমাইজার

এটি অপ্টিমাইজারের প্রথম রূপ, যা স্টোকাস্টিক গ্রুডেয়েন্ট অপ্টিমাইজার নামেও পরিচিত, যা প্রশিক্ষিত ডটের ওজন বা সমস্ত ক্ষুদ্র ডটো উপসটে আপডেট করা হয়।

অ্যাডাম অপ্টিমাইজার: অ্যাডাম অপ্টিমাইজার প্রাথমিকভাবে অভিজ্ঞতা শিক্ষা নিষ্কৃত করে এবং উন্নত ইমপ্লান্টেশন জন্য ভরবেগে হার। নিউরাল নটেওয়ার্কে, অপ্টিমাইজার এই ফর্ম ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 138

গভীর শিক্ষা

133

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অ্যাডাগ্রাড অপ্টমাইজার: এটি একটি অভিজ্ঞতা গ্রডিয়েন্ট অ্যালগরিদম এবং এটি ব্যবহার করা হয় প্রতটি জন্য গ্রডিয়েন্ট-ভিত্তিক অপ্টমাইজেশন দ্বারা শেখার হারের কার্যকারিতা উন্নত করুন প্রারামটির

অ্যাডাডলেটা অপ্টমাইজার: এটি অ্যাডাগ্রাড অ্যালগরিদমের একটি এক্সটেনশন যা নতুন প্রয়োগ করতে ব্যবহৃত হয়

গ্রডিয়েন্ট আপডেট বা চলমান উইন্ডোর উপর ভিত্তিক করে শেখার হার।

অপ্টমাইজার: হল অ্যাডাম অপ্টমাইজার অ্যালগরিদমের একটি বিকল্প রূপ এবং এটি ওজন ক্ষয় এবং শেখার হার উভয়ই অপ্টমাইজ করতে ব্যবহৃত হয়। এর আরও একটি সুবিধা অপ্টমাইজার হল যে এটি দ্রুত।

অ্যাডাম্যাক্স: অ্যাডাম্যাক্স বিশ্লেষক অ্যাডাম এজেন্টের একটি বিকল্প যা বিশালতা নিয়ে কাজ করে মান যাইহোক, এটি সাধারণত কার্যকরী কাজে ব্যবহৃত হয় না। কিছু গবেষণা নির্দেশ করে যে অ্যাডাম্যাক্স অ্যাডাম অপ্টমাইজারকে ছাড়িয়ে গেছে। আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

1.

_____ হল স্বাধীন চলক এবং এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ভরশীল পরবর্তনশীল রাখি। এটি বোঝায় যে নির্ভরশীল পরবর্তনশীল পরবর্তনগুলি রাখিভাবে স্বাধীন পরবর্তনশীল(গুলি) এর সাথে সম্পর্কিত।

ক) রাখিতা

খ) বচিযুত থ্রশেহোল্ড

গ) অসীম চকে করুন

ঘ) থামা থ্রশেহোল্ড

2.

_____ হল ডটোসটে অন্তর্ভুক্ত পর্যবেক্ষণগুলি স্বাধীন একে অপরের এটি নির্দেশ করে যে একটি পর্যবেক্ষণে নির্ভরশীল চলকের মান অন্য পর্যবেক্ষণে এর মান থেকে স্বাধীন।

ক) অ্যাডাডলেটা অপ্টমাইজার

খ) অপ্টমাইজার

গ) স্বাধীনতা

ঘ) অ্যাডাম্যাক্স

3.

_____ হল ত্রুটির পার্থক্য সব স্তরে স্থির থাকে

স্বাধীন চলক(গুলি) এটি ইঙ্গিত করে যে স্বাধীনরে পরমাণ
ভেরিয়েবল(গুলি) ত্রুটি ভেরিয়েন্সরে উপর কোন প্রভাব ফলে না।

ক) একাধিক অপ্টিমাইজার

খ) ন্যূনতমিকরণ

গ) হোমোসডেস্টাসিটি

ঘ) ফরওয়ার্ড পাস

4.

একটি _____ একটি এক-মাত্রিক টেনসর যা একাধিক বিভাগ ধারণ করে
তথ্য ব্যবহার করে, আমরা ভেক্টর তৈরিকরতে পারি। মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যতে
পারে

পাইথন টর্চ মডুিল। অতএব, আমাদের এটি আমদানিকরতে হবে।

ক) ভেক্টর

খ) টর্চস্ক্রিপ্ট

গ) পরিবর্তনশীল

) প্যারামিটার

5.

_____ একটি ফিসেবুক-উন্নত পাইথন লাইব্রেরি চালানোর জন্য
প্রশিক্ষণ মেশিন লার্নিং এবং গভীর শিক্ষার মডলে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 139

134

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক) টেনেসর

খ) মটো

গ) এমএল লাইব্রেরি

ঘ) পাইটর্চ

6.

_____ টেনেসর দ্বি-মাত্রিক ম্যাট্রিস বা

একটি নির্দিষ্ট ডটোটাইপ এবং সারি এবং কলাম সহ ভেক্টর।

ক) এক-মাত্রিক

খ) দ্বি-মাত্রিক

গ) কন-মাত্রিক

১) শূন্য-মাত্রিক

7.

একটি _____ হল ডটোর একটি সংগ্রহ যা কিছু ফ্যাশনে সংগঠিত হয়। ক

ডটোসটে একটি অ্যারে সরিজি থেকে একটি ডাটাবেস টবেলি পর্যন্ত যা কোনো ধরনের ডটো অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

ক) ডটোসটে

খ) ডটো প্রস্তুতি

গ) মডলে সংজ্ঞা

ঘ) শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষা

8.

এর পূর্ণরূপ কি?

ক) বনিমূল্যে সঙ্গীত সংরক্ষণাগার

খ) ভীত সঙ্গীত সংরক্ষণাগার

গ) বখিযাত সঙ্গীত সংরক্ষণাগার

ঘ) ফলো মডিজিকি আর্কাইভ

9.

_____ একটি লিনিয়ার রিগ্রেশন অ্যালগরিদম যা একটি একক স্বাধীন ব্যবহার করে একটি সংখ্যা নির্ভর ভেরিয়েবলের মান ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য চলকটি সরল হিসাবে পরিচিতি লিনিয়ার রিগ্রেশন।

ক) সরল রৈখিক রিগ্রেশন

খ) ক

গ) ক

ঘ) ক

10. _____ হল লিনিয়ার রিগ্রেশন অ্যালগরিদমকে দেওয়া নাম

যখন একটি সংখ্যার মান অনুমান করতে একাধিক স্বাধীন চলক ব্যবহার করা হয় নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল।

ক) বৈধকরণ লুপ

খ) ত্বরণ

গ) একাধিক লিনিয়ার রিগ্রেশন

ঘ) অনগ্রসর পাস

11. _____ হল শ্রমীবিভাগে সর্বাধিক ব্যবহৃত ক্ষতি ফাংশন

সমস্যা পূর্বাভাসিত সম্ভাব্যতা প্রকৃত লবেলের কাছে আসার সাথে সাথে ক্রস-এর ক্ষতি
এনট্রপি হ্রাস পায়।

ক) হার্ডওয়্যার ত্বরণ

খ) তাড়াতাড়ি স্টপিং

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 140

গভীর শিক্ষা

135

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গ) বাইনারি ক্রস-এনট্রপলিস

ঘ) হার নরিধরণ

12. _____ হল শ্রণীবভাগরে জন্য ব্যবহৃত দ্বিতীয় সর্বাধিক সাধারণ ক্ততিফাংশন সমস্যা এবং ক্রস-এনট্রপলিস ফাংশনরে বকিল্প। এটি প্রাথমিকভাবে তরৈকিরা হয়ছিল সমর্থন ভক্টর মশেনি () মডলেরে মূল্যায়নরে জন্য।

ক) নয়িমতিকরণ কৌশল

খ) অপ্টমাইজশোন অ্যালগরিদম

গ) কবজা ক্ততি

ঘ) ব্যাকপ্রপাগশেন

13. _____ স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডসিনেন্টকে ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট ডসিনেন্টরে সাথে একত্রতি করে।

এটি প্রশিক্ষণ ডটোসটেগুলিকে ছোট ব্যাচে বিভক্ত করে এবং তারপর প্রতিটি দিলকে আপডটে করে স্বতন্ত্রভাবে

ক) ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট ডসিনেন্ট

খ) স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট ডসিনেন্ট

গ) মনি-ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট ডসিনেন্ট

ঘ) হার্ডওয়ার ত্বরণ

14. _____ হল পাইটর্চরে উৎপাদন পরিশে, যা ব্যবহারকারীদরে অনুমতি দিয়ে নরিবধিনে মোডরে মধ্যে রূপান্তর। টর্চস্ক্রপিট কর্মক্ষমতা, দক্ষতা অপ্টমাইজ করে, ব্যবহারযোগ্যতা, এবং অভিযোজনযোগ্যতা।

ক) মডউল

খ) কার্যাবলী

গ) টর্চস্ক্রপিট

ঘ) পার্থক্য

15. _____ হল অপ্টমাইজাররে প্রথম রূপ, যা স্টোকাস্টিক গ্রডিয়েন্ট নামেও পরিচিতি অপ্টমাইজার, যখনে প্রশিক্ষিত ডটোর ওজন বা সমস্ত ক্সুদ্র ডটো উপসটে আপডটে করা হয়।

ক) ছবি শ্রণীবভাগ

খ) অ্যাডাগ্রাড অপ্টমাইজার

গ)

) অপ্টমাইজার

16. _____ প্রাথমিকভাবে অভিযোজতি শিক্ষা এবং গতরি হার নয়িক্ত করে উন্নত ইমপ্লান্টশেন। নডিরাল নটেওয়ারকে, অপ্টমাইজাররে এই ফর্মট সিবচেয়ে বেশি ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত।

ক) পাইটর্চ অপ্টমাইজার

খ) অ্যাডাম অপ্টমাইজার

গ) অ্যাডাগ্রাড অপ্টমাইজার

) অপ্টমাইজার

17. _____ একটি অভিযোজতি গ্রডিয়েন্ট অ্যালগরিদম এবং এটি উন্নত করতে ব্যবহৃত হয় প্রতিটি পরামিতরি জন্য গ্রডিয়েন্ট-ভিত্তিক অপ্টমাইজশোন দ্বারা শেখার হাররে কর্মক্ষমতা।

ক) অপটমাইজার

খ)

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

136

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গ) অ্যাডাপ্টিভ অপ্টিমাইজার

) অপ্টিমাইজার

18. _____ নতুন প্রয়োগ করতে ব্যবহৃত অ্যাডাপ্টিভ অ্যালগরিদমের একটি এক্সটেনশন
গ্রডিয়েন্ট আপডেট বা চলমান উইন্ডো-র উপর ভিত্তি করে শেখার হার।

ক) অপ্টিমাইজার

খ) ইনটি পদ্ধতি

গ) ডাইভারজেন্স থ্রেশহোল্ড

ঘ) অ্যাডাপ্টিভ অপ্টিমাইজার

19. _____ হল অ্যাডাম অপ্টিমাইজার অ্যালগরিদমের একটি বিকল্প রূপ এবং
এটি ওজন ক্ষয় এবং শেখার হার উভয় অপ্টিমাইজ করতে ব্যবহৃত হয়। এর আরও একটি সুবিধা
অপ্টিমাইজার হল যে এটি দ্রুত।

ক) অপ্টিমাইজার

খ) অপ্টিমাইজার

গ) ডাইভারজেন্স থ্রেশহোল্ড

ঘ) পরামিতি আপডেট করুন

20. পাইথনে _____ একটি নিয়মিতকরণ পদ্ধতি যার সুবিধা রয়েছে
প্রশিক্ষণ তথ্য দ্বারা প্ররোচিত প্রতারণা।

ক) মডলে প্যারামিটার

খ) গ্রডিয়েন্ট কম্পিউটেশন

গ) থামা থ্রেশহোল্ড

ঘ) তাড়াতাড়ি থামানো

ব্যায়াম

1.

টেনসর ব্যাখ্যা কর।

2.

ডটোসটে কি?

3.

লস ফাংশন কি?

4.

লিনিয়ার রিগ্রেশন কি?

5.

মনি-ব্যাচ গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

6.

লিনিয়ার রিগ্রেশন কভারে পরামিতি শিথি?

7.

এমএল ডটোসটে ক'কি?

8.

কভারে লিনিয়ার রিগ্রেশন প্রশিক্ষণ?

শেখার কার্যক্রম

1.

রগিগ্রেশনের জন্য ক্ষতিফাংশন ব্যাখ্যা করুন এবং গ্রডিয়েন্ট ডিসেন্ট কভাবে কাজ করে?

2.

একটি পাইথন কোড স্নপিটে লিখুন যা ব্যবহার করে একটি সাধারণ ফিফরোয়ার্ড নউরাল নেটওয়ার্ক সংজ্ঞায়িত করে

এর .. নেটওয়ার্কে 784 ইউনটি সহ একটি ইনপুট স্তর থাকা উচিত, একটি

128 ইউনটি এবং একটি অ্যাক্টিভেশন ফাংশন সহ লুকানো স্তর, এবং একটি আউটপুট স্তর

একটি শ্রণীবিশিষ্ট কাজের জন্য 10 ইউনটি। অতিরিক্তভাবে, ব্যবহার করে স্তরগুলি ওজন শুরু করুন জন্মের শুরু এবং ফরওয়ার্ড পাস বাস্তবায়ন.

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন - উত্তর দিন

1. ক)

2.

গ)

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 142

গভীর শিক্ষা

137

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3. গ)

4.

ক)

5. ঘ)

6.

খ)

7. ক)

8.

ক)

9. ক)

10. গ)

11. গ)

12. গ)

13. গ)

14. গ)

15. ঘ)

16. খ)

17. গ)

18. ঘ)

19. ক)

20. ঘ)

আরও পড়া এবং গ্রন্থপঞ্জি

1. অ্যান্ড্রু ডব্লিউ ট্রাস্ক। (2019)। গ্রোকিং ডপি লার্নিং। ম্যানিং পাবলিশেন্স। 336

পৃষ্ঠাগুলি

2. চারু সি আগরওয়াল। (2018)। নউরাল নটেওয়ার্ক এবং ডপি লার্নিং। ১ম সংস্করণ।

স্প্রিংগার

3. নথিনি বুদুমা, নখিলি বুদুমা এবং জো পাপা। (2022)। গভীরে মৌলিক বিষয়
শেখো: পরবর্তী প্রজন্মের মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ডিজাইন করা। ও'রলি
মডিয়া, .

4. , এবং ... (2022)। গভীর শিক্ষা

আর. ম্যানিং পাবলিশেন্সের সাথে। 568 পৃষ্ঠা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

138

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল:- রূপান্তরে মাধ্যমে গভীর শিক্ষা

শিক্ষাবিদ্যা

শখোর উদ্দেশ্য

এই মডউলরে শেষে, আপনাসিক্ষম হবেন:

পৃষ্ঠ এবং গভীর শিক্ষার বশেষিট্য আলোচনা করুন

গভীর সমর্থনকারী স্নায়ুবজিঞানী, মনস্তাত্ত্বিক এবং শিক্ষাগত তত্ত্বগুলি অনুমান করুন
শখোর

গভীর শিক্ষায় যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব স্বীকার করুন

ছাত্রদের প্রেরণা এবং ইতিবাচক সামাজিক সম্পর্কে ভূমিকা গভীরভাবে বর্ণনা করুন
শখোর

গভীর শিক্ষাকে সমর্থন করার জন্য কার্যকর প্রতিক্রিয়া সংক্ষিপ্ত করুন

শিক্ষাকে সমর্থন করার জন্য প্রযুক্তির সুচিন্তিত ব্যবহার জানুন
ভূমিকা

প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কে শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো অনুশীলন করা

গভীর শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নম্ন স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে এবং ধীরে ধীরে ইনপুট স্থানান্তর করা

শব্দার্থগত জটিলতার বৃহত্তর স্তর নির্মাণ। গভীর শিক্ষা একটি হচ্ছে

ব্যাপক তথ্য বিশ্লেষণে জন্য ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় পদ্ধতি এবং দ্রুত হয়ে উঠছে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য পছন্দ করে যন্ত্র। গভীর শিক্ষার অ্যালগরিদম সক্রিয় করা হয়েছে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহ বিভিন্ন ডোমেনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে

মুখ শনাক্তকরণ, চিত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং বক্তৃতা স্বীকৃতি, অন্যদের মধ্যে। এর আলোকে

এগুলি, গভীর শিক্ষার প্রভাবগুলির উপর একটি সমীক্ষা চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে

একটি অনলাইন লার্নিং স্টেই এর ভিতরে আছে.

4.1 গভীর শিক্ষা এবং শিক্ষার উপর এর প্রভাব

ই-লার্নিং হল এক ধরনের ডেলিভারি কৌশল যা দূরত্বের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়

শিক্ষা এই পদ্ধতিটি সিঙ্ক্রোনাস এবং অ্যাসিঙ্ক্রোনাস এক্সচেঞ্জের অনুমতি দিয়ে

একটি যোগাযোগ নটেওয়ার্ক জুড়ে উপকরণে। এটি এমন একটি সিস্টেমে যা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে

কারিগরি এবং সামাজিক উপাদান এবং এটি পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষক ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে। দূরত্ব শেখা হল একটি আনুষ্টানিক শিক্ষাদান এবং শেখার কাঠামো যা বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে ইলেকট্রনিক চিঠিপত্র ব্যবহার করে দূরবর্তীভাবে সম্পন্ন করা। এটাও মাঝে মাঝে হয় ই-লার্নিং হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

মাধ্যমিক-পরবর্তী স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মবর্ধমান সংখ্যা ব্ল্যাকবোর্ড, , এর মত কোর্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় এবং অনলাইন শিক্ষার সাথে ঐতিহ্যগত শ্রণীকক্স-ভিত্তিক নির্দেশেরে পরিপূরক সুযোগ

ই-লার্নিং এমন একটি সমাধান প্রদান করে যা চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে গ্রহণ এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমকারী। ই-লার্নিং 2.0 এর ফলস্বরূপ উদ্ভব হয় পডকাস্ট, ওয়েবেলগ, উইকি এবং অন্যান্য অনলাইন শেয়ারিং টুল। যদিও আরো অন্তর্ভুক্ত অনলাইন 2.0 নামে পরিচিতি সমসাময়িক প্রযুক্তি শেখার প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, এটি শেখার এবং প্রশিক্ষণের দৃষ্টান্ত পরিবর্তন করার সম্ভাবনাও রয়েছে। ই-লার্নিং 2.0 পরিবেশে শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীদের জড়িত করার উপর বেশি জোর দিয়ে প্রক্রিয়া বৈশিষ্ট্য প্রকৌশল, যা একটি সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি যা দাবি করে (গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
ডোমেনে দক্ষতা (চত্ৰ), হল প্রাথমিক ক্ষেত্রে যখনে ক্লাসকিয়াল মেশিনি লার্নিং
অ্যালগরিদম এবং গভীর শিক্ষার অ্যালগরিদমগুলি একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক।
গভীর শিক্ষার কৌশলগুলি স্বাভাবিকতাসহ বৈশিষ্ট্য প্রকৌশল ব্যবহার করে, এর বিপরীতে
সাধারণ মেশিনি লার্নিং অ্যালগরিদম, যার বৈশিষ্ট্যগুলি হিস্ট্রলিপরে দ্বারা তৈরি করা প্রয়োজন
ব্যবহারকারী গভীর শিক্ষা একটি কৌশল যা জটিল নিদর্শন বোঝার জন্য তৈরি করা হয়েছে
নিউরালনে সাথে কম্পিউটারে শক্তি বৃদ্ধির সমন্বয় করে বিপুল পরিমাণে ডটো
নেটওয়ার্ক যা অনেকে স্তর অন্তর্ভুক্ত করে (চত্ৰ দেখুন)। এটি একটি ঐতিহ্যগত স্নায়ুর সম্প্রসারণ
নেটওয়ার্ক যে অ্যালগরিদম নিশ্চিতি করার জন্য অতিরিক্ত লুকানো স্তর ব্যবহার করে
বিভিন্ন ফর্মে জটিল ইনপুট প্রক্রিয়া করতে সক্ষম।

চত্ৰ ক)- মেশিনি লার্নিং বনাম ডপি লার্নিং

চত্ৰ খ) দুটি লুকানো স্তর সহ গভীর শিক্ষা

://...//338617738_____

//5192851387314/ডাউনলোড

ডপি লার্নিং চারটি স্বতন্ত্র অ্যালগরিদম নিয়ে গঠিত যা একত্রে হলে প্রদান করে
সিস্টেমে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির পূর্বাভাস দেওয়ার এবং ব্যবহারকারীর ডটোর উপর ভিত্তি করে নিদর্শনগুলি
সনাক্ত করার ক্ষমতা
ঐ নিদর্শন

সঠিক পূর্বাভাস করার জন্য, তত্ত্বাবধান করা শেখার অ্যালগরিদম বিবেচনা করে
উভয় ঐতিহাসিক উদাহরণ এবং সাম্প্রতিক ডটো সটে। ইনপুট এবং আউটপুট যে
সিস্টেমে সরবরাহ করা হয় সফটওয়্যারে শুরুর প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়
প্রক্রিয়া যে অনুসরণ করে, সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আউটপুট তৈরি করতে সক্ষম হবে বা
সময়ের সাথে সাথে তাজা ডটো সটেলে লক্ষ্য।

তত্ত্বাবধানহীন শেখার অ্যালগরিদম কোনও লবেলে বা পূর্বনির্ধারিত ডটো ব্যবহার করে না
শেখার প্রক্রিয়ায় শ্রেণীবিভাগ। ডটো সিস্টেমে দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়, যা
প্রবণতা খোঁজে এবং উপসংহার টানে বা সগুলির উপর ভিত্তি করে পূর্বাভাস দেয়।
(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

একটি আধা-তত্ত্বাবধান শেখার অ্যালগরিদম লবেলেবহীন ডটো এবং মানব-ভিত্তিক নয়
প্রশিক্ষণ, যখন লবেলেযুক্ত অনলাইন সংস্থানগুলি নির্দিষ্ট ইনপুটগুলি ম্যাপ করার জন্য দেওয়া হয়
এবং

উন্নত নির্ভুলতার সাথে আউটপুট। এই পদ্ধতিটি মানুষের সাথে লবেলেবহীন ডটো মিশ্রিত করে-
ভিত্তিক প্রশিক্ষণ।

শক্তিবৃদ্ধি শেখার জন্য অ্যালগরিদম একটি পূর্বনির্ধারিত কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত বা
উদ্দেশ্য যে সিস্টেমটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কোর্স জুড়ে
পদ্ধতি, এটি ক্রমানুসারে শক্তিবৃদ্ধি সংকতে আকারে প্রতিক্রিয়া প্রদান করা হয়
সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় আচরণ শিখতে।
ই-লার্নিং-এ ডপি লার্নিং অ্যাপ্লিকেশন
অনলাইন শিক্ষায় গভীর শিক্ষার অ্যাপ্লিকেশন

ব্যক্তিগতকৃত শেখার পথ: এটি ই-লার্নিং-এর জন্য একটি শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি
যা শিক্ষার্থী-নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের উপর জোর দিয়ে, উপরন্তু
কোর্স ম্যাপিং জন্য পছন্দ। এটি একটি অভিযোজিত শিক্ষা হিসাবেও পরিচিত
পথ শেখার পথ, যা শিক্ষার্থীদের ধীরে ধীরে তাদের পূর্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে সক্ষম করে
জ্ঞান, প্রায়ই একটি সিরিজ বা অন্যান্য শেখার সংস্থান হিসাবে গঠন করা হয়।
এটি শিক্ষার্থীর কর্মসংস্থানের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল পদ্ধতিতে তৈরি এবং পরিবর্তিত হয়
কাজ, তাদের আগ্রহের ক্ষেত্র, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি, শিক্ষার্থীদের পছন্দ, জনসংখ্যা
তথ্য, দক্ষতা, বা জ্ঞানের স্তর, ইত্যাদি, অন্যান্য কারণগুলির মধ্য দিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে
ক্ষেত্রে, শনাক্ত করতে, সংগ্রহ করতে এবং সংগ্রহ করতে পছিনের প্রান্তে একটি লার্নার মডেলে তৈরি
করা হয়
প্রতিটি নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর জন্য স্বতন্ত্র উপাদান ব্যক্তিগতকৃত করার জন্য পরিবর্তনশীল আপডেট
করুন।

চ্যাটবটস: এটি ভারচুয়াল সহকারী হিসাবে কাজ করে যা কথোপকথনমূলক উত্তর প্রদান করে,
একটি দ্রুত রফোরেন্স গাইড হিসাবে কাজ করে এবং একটি জ্ঞান ব্যবস্থাপনা টুল ট্যাপ করতে পারে
সংস্থার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যের একাধিক সূত্রে।
তথ্যের এই উত্সগুলি সংস্থার যে কোনও জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। ক
শেখার ধারণা একটি সিরিজ আকারে একটি বুদ্ধিমান টিউটরিং সিস্টেমে দ্বারা উপস্থাপিত হয়
কোচিং এবং কর্মক্ষমতা সহায়তার উদ্দেশ্যে সংলাপ।

পারফরম্যান্স সূচক: এই টুলটি একটি নির্দিষ্ট শেখার ধরণ সনাক্ত করার জন্য নথিভুক্ত করা হয়, যখন একটি কোর্সে ফলে করা ছাত্রদের শতাংশে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন, যাতে অনেকে দেরি হওয়ার আগেই শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিতে পারেন। এছাড়াও এটি, শিক্ষার্থীর ব্যস্ততার উপর ডটো বিশ্লেষণের জন্য এটি আরও কার্যকর পদ্ধতি দিবে এবং উদ্ভূত নির্দেশন নির্ধারণ। এর ফলস্বরূপ, দ
উপাদান পুনর্বিবেচনার জন্য সুপারিশ যারা ছাত্রদের দেওয়া হবে
আরও সহায়তা হিসাবে একটি শেখার কার্যকলাপ বা একটি কোর্স সম্পূর্ণ করতে সফল না হওয়া।

ভার্চুয়াল টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, দ্য জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি একটি বিকাশ করেছে
ভার্চুয়াল টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট যা অনলাইন ক্লাসরুম উত্তর দিতে ব্যবহার করা যেতে পারে
স্বতন্ত্র এবং বোধগম্য সমাধান সহ সমস্যার জন্য। ছাত্রদের আছে
বভিন্ন অনুষ্ঠানে একই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা, যা সাহায্য করবে
তারা বভিন্ন সটেংয়ে তাদের জ্ঞানের ভিত্তি প্রসারিত করে।
ই-লার্নিং এর জন্য ডপি লার্নিং ফরমেওয়ার্ক
পাঁচটি বিস্তৃত ধরণের তথ্য রয়েছে:

সকিওয়েন্স

সমতি

শ্রণীবভাগ

ক্লাস্টার

ভবষ্যদ্বাণী

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

গভীর শিক্ষা

141

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
অনুরূপ শরীয়, একটা গভীর শিক্ষার মডলে প্রদান লক্ষ্য হল কার্যকর প্রদান করা
অ্যাসোসিয়েশন, শ্রমীবিভাগ, ক্লাস্টার এবং ভবিশ্যিদ্বাণী সম্প্রকতি সমস্যার উত্তর।
নীচরে গভীর শিক্ষার মডলেগুলি উদাহরণ রয়েছে যা প্রায়শই ব্যবহার করা হয়।
ই-লার্নিং অ্যাপ্লিকেশন:

কনভোলউশন নউরাল নেটওয়ার্ক (): এই পদ্ধতিটিই ছিল প্রথম
উচ্চ-মাত্রিক চিত্র প্রক্রিয়াকরণে জন্য কল্পনা করা এবং ব্যবহৃত। এটি গঠিত হয়
কনভোলউশনাল ফিল্টার, যা 2 ডটোকে 3 তে রূপান্তর করার জন্য দায়ী।

রকারিনেট নউরাল নেটওয়ার্ক (): এই ধরনের নউরাল নেটওয়ার্ক আর্কটিকেচার
লুকানো অবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যা পুনরাবৃত্তি জন্য অনুমতি দিয়ে
তাদের মধ্যে সংযোগ বদ্যমান। -এর সক্রিয়নেস শেখার ক্ষমতা আছে
এবং সাময়িকি নরিভরতা প্রতিনিধিত্ব করে। শুধুমাত্র মধ্যে সংযোগ সনাক্ত করা হয় না
পুনরাবৃত্ত সংযোগ ব্যবহার করে ইনপুট এবং আউটপুট, কনিত্ত সম্প্রক সনাক্ত করা হয়েছে
সময়ের সাথে সাথে ফলস্বরূপ, এটি স্বাস্থ্যের চ্যালঞ্জগুলি সিমাধানের জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত, যা
প্রায়শই সময়ে সাথে সাথে ক্লিনিকাল ডটোতে পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেয়।

গভীর বশ্বাস নেটওয়ার্ক (): এই মডলেটিতে একটিলিঙ্ক রয়েছে যা শুধুমাত্র একটিতে যায়
একবোরের শীর্ষে থাকা দুটি স্তরের মধ্যে দকি। যখন একটি স্তর তৈরি হয়
অন্যটির উপরে, আগের স্তরের লুকানো স্তরগুলি নিতুন হয়ে যায়
দৃশ্যমান স্তর।

ডপি নউরাল নেটওয়ার্ক (): এই ধরনের নেটওয়ার্কে দুটির বশেথাক
স্তরগুলি, যা এটিকে জটিল এবং অ-সম্প্রকরে মডলে করতে সক্ষম করে
রৈখিক

চিত্র: ই-লার্নিং পরিবিশেরে জন্য ডপি লার্নিং ফ্রমেওয়ার্ক
://...//338617738____

//5192851387314/ডাউনলোড

ফ্রমেওয়ার্ক, যা চিত্র তে দেখা যায়, বিভিন্ন উপায়ে প্রদর্শন করে
ডপি লার্নিং মডলে ই-লার্নিং বকাশরে প্রক্রিয়ায় সহায়ক হতে পারে
ব্যবহার করে:

বদ্বিযমান ঁপাদানরে শ্রণৌবভাগ ঁবং ঁকটব্বিযক্তগিতকৃত শক্িষার পথরে ঁংপাদন শক্িষার্থীর ঁগ্রহরে ক্ষত্রে ঁনুসারে বদ্বিযমান শখোর সংস্থানগুলব্বিযবহার করা।

ছাত্রদরে ঁতহাসকি তথ্য, যা তাদরে কর্মক্ষমতা পূর্বাভাস ঁবং ব্যবহার করা হয় পূ্রতটি নরিদ্ষ্ট শক্িষার্থীর সাথে ঁকটকিোর্স মানচত্রি সম্পর্কযুক্ত করুন।

(গ) ঁযামটি ইউনভার্সটি ঁনলাইন

পৃষ্ঠা 147

142

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শিক্ষার্থীর মুখের অভিব্যক্তিবিশ্লেষণ করে তারা কমন অনুভব করছে তা নির্ধারণ করতে অনলাইন শখোর পরবিশে।

পয়ার-টু-পয়ারকে সহজতর এবং উত্সাহিত করার জন্য পরামর্শদাতার দক্ষতা এবং দক্ষতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মথিস্ক্রিয়া।

তথ্য বিভিন্ন ফর্ম্যাটে উপস্থাপিত হয়, যমেন একটি ভিডিও, একটি ইনফোগ্রাফিক, একটি পাঠ্য।
ফাইল যাতে ভিডিওর ট্রান্সক্রিপ্ট এবং একটি চ্যাট-ভিত্তিক কুইজ রয়েছে যা প্রতিক্রিয়া প্রদান করে প্রতিক্রিয়া উপর।

ই-লার্নিং-এ গভীর শিক্ষার সবচেয়ে বর্তমান ব্যবহারগুলি সারণী 1-এ বর্ণিত হয়েছে
প্রতিটি গভীর শিক্ষার মডলেরে প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতার আলোচনার সাথে।
সারণী 1. ই-লার্নিং-এ ডপি লার্নিং মডলেরে সারাংশ

মডলে

সাম্প্রতিক অ্যাপ্লিকেশন

ই-লার্নিং

সুবিধা

সীমাবদ্ধতা

সট্রিনএন

লুকানো নির্ধারণ

শিক্ষাগত দকি

সম্পদ হয়। সনাক্তকরণ

মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুভূতি

তাদের মুখের অভিব্যক্তিবিশ্লেষণ।

মধ্যে তথ্য জন্য কর্মক্ষমতা

দুই মাত্রা। মডলে

শখোর দ্রুত হয়।

শ্রণীকরণে উদ্দেশ্যে,

লবেলে একটি বড় পরিমাণ

তথ্য প্রয়োজন।

আরএনএন

জন্য একটি-ভিত্তিক পদ্ধতি

ছাত্র প্রতিক্রিয়া পূর্বাভাস.

অনুক্রমিক ঘটনা শথুন

এবং মডলে টেম্পোরাল

নরিভরতা অফার
উচ্চ স্তরে নরিভুলতা
ভয়সে এবং চরত্ৰি
পাশাপাশি স্বীকৃতি
সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
এনএলপরি সাথে।
বিশাল ডটোসটে দরকার।

কমে যাওয়ার কারণে
গ্রডেয়েনেট, এটা বডিভিন আছে
সমস্যা
ডিভিএন

সঙ্গে বক্তৃতা স্বীকৃতি
বড় শব্দভান্ডার, সেইসাথে
প্রাকৃতিকি ভাষা বোঝা।
এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
পাশাপাশি তত্ত্বাবধান
তত্ত্বাবধানহীন শিক্ষা
মডলে

গণনা-নবিডি
প্রারম্ভিক পদ্ধতি হল
কথিত আপ চালনা
প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া।

ডিএনএন
দূরবর্তী শিক্ষার প্রক্শাপটে,
চাক্ষুষ প্রতিনিধিত্বমূলক পরিবর্তন।
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এবং
একটি উচ্চ ডিগ্রী সঙ্গে
নরিভুলতা

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হল
সহজ নয় যহেতু ত্রুটিগুলি
স্তরগুলি মাধ্যমে ফেরত পাঠানো হয়ছে
তাদের নীচে, যখন তারা
একটি নিগণ্য হ্রাস করা হয়
পরিমাণ শিক্ষা
প্রক্রিয়াটিও অনেক দূরে
অলস

ই-লার্নিং-এ গভীর শিক্ষার ভবিষ্যৎ প্রবণতা নিয়ে আলোচনা
ডিপি লার্নিং শুধুমাত্র উপর নয় অনেক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে
ভবিষ্যতের অনলাইন ছাত্ররা কনিতু সেইসব ব্যবসাতেও যোগে বনিয়োগ করে
অত্যাধুনিকি ই-লার্নিং সিস্টেমে যা ব্যবহারকারী-বান্ধব অ্যালগরিদম এবং
অনলাইন শিক্ষামূলক উপাদানের প্রোগ্রাম্যাটিকি বতিরণ। নমিনলখিতি একটি তালিকা
আলোচনার জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু সুবিধা: যখন এটি প্রদানের কথা আসে
ব্যক্তিগতকৃত শৈলীতে কাস্টমাইজড ই-লার্নিং সামগ্রী, গভীর শিক্ষা আরও দিতে সক্ষম
এর উপর ভিত্তিকিরে ফলাফলে পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতার ফলে ব্যক্তিগতকৃত ই-লার্নিং সামগ্রী

পূর্ববর্তী কর্মক্ষমতা এবং পৃথক শেখার লক্ষ্য।

উদাহরণস্বরূপ, এটি সহজে অনলাইন শিক্ষার্থীদের জন্য একাধিক ই-লার্নিং কোর্স বাইপাস করতে পারে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন যারা আরও উন্নত, বা তাদের জন্য এটি আরও সম্পূর্ণ এবং রৈখিক পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে অনলাইন শিক্ষার্থী যাদের এখনও মৌলিক তথ্য প্রয়োজন। যখন একটি অনলাইন ইতিহাস শিক্ষার্থী ইঙ্গিত করে যে তাদের কংক্রিট ই-লার্নিং কার্যক্রমের জন্য একটি পছন্দ রয়েছে, সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের ই-লার্নিং কোর্স ম্যাপ পরিবর্তন করে যা সংশ্লিষ্ট দক্ষতা এবং ক্ষমতা উন্নত করে। জন্য একটি কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে সুপারিশ ব্যবহারের মাধ্যমে অনলাইন সামগ্রীর স্বায়ত্তশাসিত কাস্টমাইজ করা প্রক্রিয়া এই কাঠামোটি বিভিন্ন বিষয়ে কৃত্রিম নউরাল নেটওয়ার্ক কৌশল ব্যবহার করে ডটোসটে

গভীর শক্তিবৃদ্ধি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে শেখার আরও দক্ষ ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়ে উপলব্ধ ওয়েব সম্পদ। সুনর্দিষ্টভাবে অ্যাক্সেস সহ দূরত্ব শিক্ষার্থীদের প্রদান করার জন্য জ্ঞানের ফাঁক পূরণ করতে এবং তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে তাদের যে ধরনের অনলাইন উপকরণ প্রয়োজন

শিক্ষাগত ফলাফল। উপরন্তু, এটি ডিভেলপারদের কম সময় ব্যয় করতে সক্ষম করবে গ্রাফ এবং এলএমএস ডটো বিশ্লেষণ করা এবং কার্যকর ই-লার্নিং উপাদান তৈরিতে আরও বেশি সময়। নতুন ব্যবস্থায় এটি সম্ভব হবে। অনলাইন উপকরণ বিতরণ এবং

অনলাইন শিক্ষার্থীদের জন্য কোর্সওয়ার্কের সময়সূচী উভয়ই ব্যবহারের সাথে স্বয়ংক্রিয় হতে পারে গভীর শিক্ষা এবং উভয়ই ই-লার্নিং মূল্যায়নের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হতে পারে

বা শিক্ষার্থীদের দ্বারা নেওয়া সম্মিলন। এটা সম্ভব যে অদূর ভবিষ্যতে, এটা হতে পারে প্রত্যেকের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক-এক ধরনের ই-লার্নিং কোর্স ম্যাপ তৈরি করা সম্ভব প্রত্যাশিত অনলাইন শিক্ষার্থী যারা একটি ই-লার্নিং কোর্সে নথিভুক্ত হয়।

এটা প্রত্যাশিত যে গভীর শিক্ষা বিনিয়োগের উপর রটার্ন () বৃদ্ধিকরবে অনলাইন প্রশিক্ষণে ব্যয় করা সময়ের পরিমাণ হ্রাস করে এবং বৃদ্ধি করে

ব্যক্তিগতকরণের স্তর, যার ফলে লাভের পরিমাণ আরও বেশি হবে। গভীর শিক্ষার মডেল অনলাইন প্রশিক্ষণে পূর্বে অজানা গরতগুলি বের করে যা সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করতে ঘাটতি এটি করার সময়, এই মডেলগুলি অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের অংশগুলিকে উপেক্ষা করে যোগে আর প্রয়োজ্য নয় এবং অনলাইন ছাত্রদের সাথে অনুরণতি হয় না। গভীর শিক্ষা অনলাইন ছাত্রদের একটি আদর্শের পরিবর্তে একটি ব্যক্তিগতকৃত অভিজ্ঞতা প্রদান করে ই-লার্নিং কোর্স যা গুরুত্বহীন বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করে।

তাই, শিক্ষার্থীরা ই-লার্নিং কোর্সে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হয় যাতে তাদের সম্ভাবনা সর্বাধিক করা যায়। খুব বেশি দূরে ভবিষ্যতে, একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অনলাইন শিক্ষক তাদের জন্য প্রয়োজনীয় হোমওয়ার্ক উপলব্ধ করতে পারেন। গভীর লার্নিং সিস্টেমে বিশাল তথ্যের একটি সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ প্রদান করে এবং এটি ব্যবহার করে ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে। উদাহরণস্বরূপ, একটি অনলাইন পরীক্ষার ফলাফল ননি বা একটি সমীক্ষার উপসংহার। এটিতে পিয়ার-টু-পিয়ারের কার্যকারিতা উন্নত করার সম্ভাবনা রয়েছে মথিস্ক্রিয়া উদাহরণস্বরূপ, আপনি উপকৃত হতে পারেন এমন অনলাইন শিক্ষার্থীদের সাথে পরামর্শদাতাদের জুড়তে পারেন

পরামর্শদাতার যে বিশেষ প্রতীতি বা অভিজ্ঞতা রয়েছে তা থেকে। গভীর শিক্ষা হল গতশীলতার উচ্চ হার সহ ব্যবসায় প্রশিক্ষণের জন্য একটি ব্যতিক্রমী উপকারী বকিল্প যোগে অভিযোজিত শেখার স্টেটিংস ব্যবহার করে। এই চমৎকার মানের ছাড়াও

এটা সহজতর য়ে শেখো.

গভীর শক্শি়া কার্যকরভাবে পূর্বাভাস দতিে পারে কভিাবে কোর্সরে বশি়বস্তু উন্নত করা দরকার এবং পরবির্ততি, যা ব্যবসার জন্য একটি সুবধি়া যা ক্রমাগত প্রয়োজন তাদরে কোর্স উপাদান আপডটে করুন। এটি এমন কছি় যা গভীর শক্শি়া প্রদান করে। জন্য প্রযুক্তি অভিযোজতি শক্শি়া সইে সটেংিসরে জন্ম দবেে যা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তগিতকৃত, কন সহ

তাবু

যা শুধুমাত্র পরবির্ততি হয় না বরং শক্শি়ার্থীর অনন্য প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে তরৈি হয়। তাদরে অধ্যয়ন কছি় প্রশক্শি়ণরে উপর নরিভরশীল কৌশলগুলরি কার্যকারতি প্রদর্শন করেছে, যা প্রায়ই ঐতিহ্যগত পদ্ধতরি প্রাথমকি সীমাবদ্ধতা বলে মনে করা হয়। তারা ব্যবহার করে এই কাজ করেছে কৃত্রমি নউরাল নেটেওয়ার্কগুলি অভিযোজনযোগ্য পাঠ তরৈরি উপায় হিসাবে।

গভীর শক্শি়ার জন্য পরবিশেগুলি সমস্ত ব্যক্তগিতকৃত জুড়ে ডটো বশ্লি্ষেণও করতে পারে একটি বুদ্ধিমান পদ্ধততিে প্রশক্শি়ণরে উদাহরণ, যা তাদরে অদক্শতা প্রকাশ করতে সক্ষম করে (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এবং এমনভাবে পরবর্তনগুলি অফার করুন যা অন্যথায় সম্ভব হবে না। গভীর ব্যবহার বিনিমি ভাষায় টেক্সট অনুবাদ করার কাজ শেখার অনেকে আছে

সুবিধা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে

প্রক্রিয়া, অনুশীলন রক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য ইনপুট একটি বিচৈত্রি খোঁজা

ই-লার্নিং পরিশেষে জন্য নির্দেশিকা। এই সম্ভাবনা সর্বাধিক হবে

ব্যক্তিগতকৃত এবং অভিযোজিত শিক্ষা, যা শেখার এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করবে

শিক্ষার্থীদের জন্য ফলাফল।

ই-লার্নিং হল ব্যবসায়িক জগতে বিনিমি রূপ ব্যবহারের প্রবণতাকে দেওয়া নাম

শিক্ষাগত প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য প্রযুক্তি পরিবর্তে শুধু শোনা এবং চেষ্টা

তথ্য মনে রাখবনে, আজকের শ্রেণীকক্ষে একটি সক্রিয় শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য

পন্থা অবলম্বন করুন, শিক্ষার্থীদেরকে উপলব্ধ বিনিমি শিক্ষার উপকরণের সাথে জড়িত করুন, তাদের কাছে রাখুন

গভীরভাবে ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন এবং তাদের প্রশিক্ষক এবং তাদের উভয়ের সাথে একসাথে কাজ করুন সমবয়সীদের শিক্ষার্থীদের অনুকরণ, বিশ্লেষণ করে একটি প্রক্রিয়া দেখানোর জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে

যুক্তি, বা বাস্তব জগতে ঘটে এমন পরিস্থিতিতে একটি তত্ত্ব প্রয়োগ করা।

ফলস্বরূপ, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মের ভিতরে সংস্থানগুলির যত্নশীল সংস্থা

একটি একবোরে প্রয়োজনীয় উপাদান। তবে স্মার্ট গভীর শিক্ষার পরিশেষে হওয়া উচিত,

ব্যবহার করা, পরিচালনা করা এবং তাদের সাথে মথিস্ক্রিয়া করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য

ব্যক্তিগত পরিষেবাগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন

শেখার সিস্টেমে। এটি বিদ্যমান ই-লার্নিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে উন্নত করার অনুমতি দেবে।

ব্যক্তিগতকৃত লার্নিং ইন্টারফেস এবং অভিযোজিত শেখার দুটি উদাহরণ মাত্র

বুদ্ধিমান এবং ভারচুয়াল শিক্ষার ধরন যা গবেষণার বিষয় হয়ে উঠছে

বিনিমি গবেষণা একটি সংখ্যা। এই উদ্যোগগুলি বিশেষভাবে ক্ষেত্রেরই ফোকাস করেছে

নতুন প্রযুক্তির সৃষ্টি, কিন্তু তারা বকিশারে জন্য সামান্য উদ্বিগ্ন দেখিয়েছে

শিক্ষার উন্নতিতে সহায়ক নির্দেশমূলক কৌশল বা শিক্ষাগত পদ্ধতি

কর্মক্ষমতা

শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করার সাথে সাথে শেখার ব্যক্তিগতকরণ দ্রুতগতিতে উন্নত হবে

এবং তথ্য প্রক্রিয়া করুন এবং শেখার স্থাপন করুন যা শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। গভীর

শেখার নতুন বিষয়বস্তু তৈরির তে ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক নকশা নীতি প্রয়োগ করতে পারে, জানতে

শিক্ষার্থীদের টারগেট করা এবং তাদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে সে অনুযায়ী ডিজাইন করা।

4.1.1 সারফেসে এবং ডপি লার্নিং এর বৈশিষ্ট্য কিশো এবং

শিক্ষার মৌলিক শর্ত

শিক্ষা, এর ঐতিহ্যগত সংজ্ঞায়, নতুন তথ্য শোষণের কাজকে বোঝায়

একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যা প্রশিক্ষক এবং শেখানো মধ্য যোগাযোগের মাধ্যমে সহজতর হয়।

ধারণাগতভাবে, শেখার আত্মীকরণ প্রক্রিয়া। অনেকে রকমের শিক্ষা

ভূমিকার উপর একটি উল্লেখযোগ্য জোর দি যা শেখার কাজটির চারপাশের পরিস্থিতি

খলো নমিনলিতি মৌলিক কারণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপে যা ফাঁসের দিকে পরিচালিত করে:

আমি)

ধারাবাহিকতা: এটি শিখার জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলির মধ্যে একটি, যা বোঝায় উদ্দীপকের প্রায় যুগপত ঘটনা এবং তাদের প্রতিক্রিয়া। যখন আমরা শিক্ষিত, আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা আমরা তাদের দেখাই এবং তারা যা দেখে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তারা যা করে।

)

অনুশীলন: অনুশীলনের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়া পুনরাবৃত্তিকরণ হয় যখন এটি দ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে পরিশেষে কিছু। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আমাদের অবশ্যই এস-আর (উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া) অনুশীলন, সংযোগগুলি মনে রাখার জন্য প্রায়ই পুনরাবৃত্তি হিসাবে পরিচিতি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য। আরো অনুশীলন প্রয়োজন যদি স্থানে

নতুন উদ্দীপনা বা একটি নতুন প্রতিক্রিয়া। অনুশীলন সব ধরনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং, অপারেন্ট সহ - প্রসঙ্গের মধ্যে সঞ্চারিত শিক্ষা কন্ডিশনিং, এবং নতুন ক্ষমতা অর্জন। যদি, অন্যদিকে, অন্য (গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শেখার জন্য পূর্বশর্ত, যমেন সঠিক শক্তিবৃদ্ধি, পূরণ করা হয়, তাহলে এটি ছোট

ধারণা বা নীতি শেখার সময় এবং সমাধান করার চেষ্টা করার সময় ফলাফল

সমস্যা

)

শক্তিবৃদ্ধি: শক্তিবৃদ্ধির উপস্থিতি একটি প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত শর্ত

সঞ্চারিত শেখার প্রক্রিয়ার জন্য। যহেতু 'শক্তিবৃদ্ধি' উভয়ই একটি কঠিন বিষয়

উপলব্ধি করতে এবং একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, আমরা এখানে এটির একটি গভীর ব্যাখ্যা প্রদান করব।

আমরা বিভিন্ন উপায়ে শক্তিবৃদ্ধি ব্যবহার করতে পারি, যার প্রত্যেকটিই সম্ভাবনা রয়েছে

একটি অনন্য প্রভাব উত্পন্ন করতে, এই ক্ষেত্রে ছাত্রদের অংশগ্রহণের ফলাফল

শেখার নির্দিষ্ট ফর্ম। শক্তিবৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলাকালীন, একজন শিক্ষার্থীকে দেখানো হয়

উদ্দীপকের আগে এবং পরে একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপনা (একটি রিহিনফোর্সার হিসাবেও পরিচিত)

শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।' একটি নির্দিষ্ট স্টেটিং, জীবনে একটি আছে

প্রবণতা যে প্রতিক্রিয়াগুলিকে শক্তিবৃদ্ধি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় এবং করতে

শক্তিবৃদ্ধি সঙ্গে পুরস্কৃত করা হয় না যে প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত বন্ধ।

একটি রিহিনফোর্সার অন্যান্য উদ্দীপক থেকে আলাদা কারণ এটি আচরণের উপর প্রভাব ফেলে

অন্যান্য উদ্দীপকের থেকে আলাদা। উত্তর সঠিক যে বোঝার

অথবা যে তাদের সংশোধনের প্রয়োজন তাকে প্রতিক্রিয়া হিসাবে উল্লেখ করা হয়। প্রতিক্রিয়া এছাড়াও

পরিবেশন করে

শক্তিবৃদ্ধি হিসাবে, যা শেখানো প্রয়োজন প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। দ

"প্রতিক্রিয়া" শব্দটি এমন কোনো তথ্যকে বোঝায় যা শিক্ষার্থীদের স্তর মূল্যায়ন করতে সক্ষম করে

তাদের নিজস্ব কর্মক্ষমতা। যে কয়েকটি খোলা বিভিন্ন উপায় আছে

মন্তব্য অফার করতে চান। প্রতিক্রিয়া তিন ধরনের আছে: অবলম্বন, বলিম্বতি এবং

অধিবেশন শেষে

প্রোগ্রাম করা নির্দেশনা এবং কম্পিউটারের মতো বসে কয়েকটি প্রযুক্তির অগ্রগতি

সহায়ক শিক্ষাদান, এর তাৎপর্যের সরাসরি ফলাফল হিসাবে সম্ভব হয়েছে

প্রতিক্রিয়া প্রদান। যখন একজন শিক্ষার্থীকে গুণমানের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়

তার কাজের, ছাত্রের সামগ্রিক শেখার দক্ষতা ঘন ঘন বৃদ্ধি পায়। আগে

নতুন শিক্ষার উপকরণ, প্রশিক্ষক, প্রথাগত শ্রেণিকক্ষে দিকে অগ্রসর হচ্ছে

স্টেটিং বা দূরবর্তী শিক্ষা জড়িত একটি পরিস্থিতিতে, পদ্ধতিগত কৌশল তৈরি করতে হবে

শিক্ষার্থীদের মতামত প্রদান। বর্তমানে পাওয়া গবেষণা অনুযায়ী,

একটি সক্রিয় প্রতিক্রিয়া যা সরাসরি প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্যাসিভ প্রতিক্রিয়ার চেয়ে

পছন্দনীয়

যে পরীক্ষা ইনপুট অন্তর্ভুক্ত। শক্তিবৃদ্ধি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে, এটা সম্ভব যে

অত্যন্ত মৃদু শক্তিবৃদ্ধি দক্ষতার সাথে একজনকে আচরণ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত হবে। পর্যন্ত

আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে যে একটি নির্দিষ্ট কর্ম বা ঘটনা আচার-আচরণকে শক্তিশালী করেছে

প্রশ্নবদ্ধি ব্যক্তি, আমরা দাবী করতে অক্ষম যে প্রশ্নে থাকা কার্যকলাপ বা ঘটনাটি

আসলে একটি শক্তিবৃদ্ধি।

) সাধারণীকরণ এবং বৈষম্য: এটা সম্ভব যে সাধারণীকরণ এবং বৈষম্য

শখোর শরত্রে পরবর্ত্তে ঘটনা হিসাবে ভালভাবে বোঝা যায়। কারণ
শখোর মৌলিক অবস্থার সাথে তাদরে ঘনষ্ঠ সম্পর্ক-সংলগ্নতা, অনুশীলন,
এবং শক্তিবৃদ্ধি—আমরা এগুলিকে শক্তির শরত হিসাবে উল্লেখ করি। এই তিনটি কারণ হল
যে কোনও ধরনের শক্তি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয়। একটি উদ্দীপক, একটি সাধারণীকরণ এবং ক
বৈষম্য একটি জটিল শখোর আচরণ সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
যে কোনও কিছু অধ্যয়ন করার সময় গভীর এবং পৃষ্ঠতল উভয় পদ্ধতিই নেওয়া যেতে পারে।
অধ্যয়নের আরও উন্নত স্তরে যাওয়ার আগে, বেশিরভাগ লোককে আরও জানতে হবে
তথ্য বা মৌলিক তথ্য। বসে লেভেলে শখোর মানে এটাই। গভীর শক্তি
আইডিয়া সম্প্রসারণ, প্রবণতা লক্ষ্য করা, জ্ঞান প্রয়োগ এবং
নতুন পরিস্থিতিতে বা সৃজনশীল উপায়ে দক্ষতা এবং গুরুত্ব সহকারে যুক্তি এবং প্রমাণ মূল্যায়ন।
"গভীর শক্তি" তখন ঘটে যখন একজন ছাত্র নিজেকে বা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাদরে ক্ষেত্রে নিমজ্জিত
করে
অধ্যয়ন এবং একটি অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন দ্বারা চালিত হয় আরও জানতে এবং বুঝতে, প্রায়ই উপরে
যাচ্ছে
এবং প্রমতি পরীক্ষা বা সলিবোস দ্বারা যা প্রয়োজন তার বাইরে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

146

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
যে ছাত্ররা সারফসে লার্নিং করে তারা নিজেরে বাইরেরে লক্ষ্যগুলরি উপর ফোকাস করে,
যমেন ভালো গ্রুডে বা পুরস্কার পাওয়া, অথবা অন্য কাউকে খুশি বা প্রভাবতি করার চেষ্টা করা। এগুলো
ছাত্ররা তাদের কাছ থেকে চাওয়া হয় এমন নূন্যতম কাজ করে এবং আরও মূল্য দিয়ে
আসলে বোঝার চেষ্টে তারা যা শিখিছে তার পুনরাবৃত্তিকরতে সক্ষম হওয়া এবং
বিশয় শোষণ. শিক্ষার্থীরা যখন গভীর শিক্ষা গ্রহণ করে, তখন তাদের খুশি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে
এবং সাধারণভাবে সুস্থ এবং স্কুলে আরও ভাল করত। ছাত্ররা যখন শুধু বিষয়টা স্কমি করে,
তারা আরও চিন্তিত হতে থাকে এবং তাদের সামর্থ্যেরে চেষ্টে খারাপ কাজ করে।
লার্নিং কি এবং শেখার মৌলিক শর্ত।
গভীর দৃষ্টিভঙ্গি

হাতে একটি বিষয় একটি আগ্রহ

নজিরে লক্ষ্য অর্জনে প্রতিনিবৃত্তি

পূর্ব জ্ঞানেরে একটি উপযুক্ত স্তর প্রদর্শন করতে সক্ষম

একজনের কার্যকর ব্যবস্থাপনার কারণে স্বার্থ অনুসরণ করার অবস্থানে থাকা
সময়

পূর্ববর্তী শেখার অভিজ্ঞতা যা ইতিবাচক ছিল, যা একজন ব্যক্তির নতুবে ছিল
শিথিতে এবং অর্জন করার জন্য তাদের নিজস্ব ক্ষমতার উপর আস্থা
সারফসে অ্যাপ্রোচ

অল্প আগ্রহ থাকাকালীন সার্টিফিকেশন পাওয়ার জন্য ক্লাস নেওয়া
বিশয়

তাদের জীবনেরে অন্যান্য উপাদানগুলিতে উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া (যমেন তাদের অ্যাকলটিকি বা
সামাজিক সাধনা),

পর্যাপ্ত পূর্ব তথ্য না থাকা।

করার জন্য পর্যাপ্ত সময় বা অতিরিক্ত পরিমাণে কাজ নই

শিক্ষার উপর একটি হিতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, এই বিশ্বাসের সাথে যে বাস্তবিক প্রত্যাহার

উচ্চ উদ্বেগে

ডিপি লার্নিং এবং সারফসে লার্নিং এর মধ্যে পার্থক্য:

নাম থেকে বোঝা যায়, গভীর শিক্ষা হল শেখার একটি কৌশল যা সাহায্য করে সমস্ত বাস্তব-জীবনের দৃশ্যকল্প উপলব্ধি করুন এবং সম্পাদন করুন। এর কারণ হল গভীর শিক্ষা বোঝায় গভীর স্তরে শেখা। বিপরীতে, "সারফসে লার্নিং" শব্দটি যৌক্তিকভাবে বোঝায় তাজা তথ্য এবং বিভিন্ন ধারণা অর্জনের পুনরাবৃত্তিমূলক পদ্ধতির যখন মৌলিক শিক্ষার উপর নির্ভর করে।

ডিপি লার্নিং হল শেখার একটি শ্রুতসাপেক্ষ পদ্ধতি যেখানে শিক্ষার্থীরা চেষ্টা করে উপাদানকে তাৎপর্য অনুধাবন করুন এবং তারা যা শিখছেন তা রাখুন অনুশীলনে অন্যদিকে, সারফসে লার্নিং হল একটি পদ্ধতি যা ফোকাস করে একজনকে বর্তমান জ্ঞান এবং ক্ষমতার পুনরুৎপাদন।

যারা গভীর শিক্ষার্থী বলে বিবেচিত হয় তারা বস্তুত্ব এবং তাদের কাজে সম্পূর্ণ নব্বিদেহি। অন্যদিকে, সারফসে লার্নার্স ফোকাস করে শুধুমাত্র সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং ব্লক শেখার উপর আঁকা।

গভীর শিক্ষার একটি সুবিধা হল যে এটিকে শূন্য করা সহজ করে তোলে কোন কঠিন কার্যকলাপ সম্পূর্ণ করার জন্য মূল ধারণা যা অবশ্যই বুঝতে হবে। চালু অন্য দিকে, পৃষ্ঠ শিক্ষা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় উপর ফোকাস করার জন্য সহায়ক মূল্যায়ন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

গভীর শিক্ষার প্রকল্পটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে দিয়ে
উপাদান যা নির্ধারণিত হয়েছে, সেইসাথে প্রতিটি সম্পূর্ণ তদন্ত
যুক্তি ধারণার সাথে সংযুক্ত হতে পারে, সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে
পূর্ব জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে, সারফসে লার্নিং এর জন্য উপযোগী
শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গবেষণা করা, কিন্তু এর মধ্যে পার্থক্য করা যায় না
নির্দেশন

গভীর শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের তাদের বর্তমান জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলার
নতুন অর্জিত তথ্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এর বিপরীতে, দ
সারফসে লার্নিং এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের নির্দিষ্ট তথ্যে নির্দেশ দেওয়া
এমন একটি পদ্ধতিতে যা কেবলমাত্র সেই দিকগুলির প্রতিলিপিকারের উপর জোর দিয়ে
প্রয়োজনীয় জ্ঞান।

যে সকল শিক্ষার্থীরা গভীর শিক্ষায় নিয়ে আসে তাদের সকল ক্ষেত্রেই জন্য একটি স্বাভাবিক কৌতূহল
তৈরি হয়
অধ্যয়ন করুন এবং প্রয়োজনীয় শ্রম হিসাবে তাদের অ্যাসাইনমেন্টগুলি দেখতে শুরু করুন। অন্যদিকে
শিক্ষার্থীরা
হাত, পৃষ্ঠ শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চ মানের জ্ঞানীয় ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম,
যা তাদের বর্তমানে অধ্যয়নের উপাদান উপলব্ধি করতে দিয়ে।

সক্রিয়ভাবে অধ্যয়ন করা বিষয়বস্তু বোঝার চেষ্টা একটি মূল উপাদান
গভীর শিক্ষা অন্য দিকে, তারা শুধুমাত্র সবচেয়ে উপরভাগের দিকগুলিতে ফোকাস করে
তাদের পূর্বে অর্জিত তথ্য স্মরণ করার ক্ষমতা নথি করার প্রচেষ্টায় শেখা।

গভীর শিক্ষা
সারফসে লার্নিং

সংজ্ঞা

সমালোচনামূলকভাবে নতুন তথ্য বিশ্লেষণ

এবং ধারণা, এই অন্তর্ভুক্ত

পূর্বে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীয় মধ্যে

কাঠামো এবং উন্নয়নশীল একাধিক

বিনির্ন মধ্যে সংযোগ

ধারণা

নতুন তথ্য এবং ধারণা গ্রহণ

সমালোচনামূলক চিন্তা অনুশীলন ছাড়া এবং

তাদরে আলাদা করে ফাইল করতে চাইছনে,
তথ্যের সম্পর্কহীন টুকরা।
বৈশিষ্ট্য
কিছু গভীরে খুঁজছি
তাৎপর্য
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপর মনোনিবেশ করা
প্রয়োজনীয় ধারণা বা যুক্তি
একটি পরিস্থিতি সমাধান করতে।
সক্রিয় মথিস্ক্রিয়া জড়তি.
মধ্যে পার্থক্য চহ্নতি করা
প্রমাণ এবং যুক্তি
লঙ্কি এবং সংযোগ তরৈকিরা
বভিন্ন্ মডউলরে মধ্যে।
নতুন তথ্য একত্রতি করা
পুরানো তথ্য দয়ি।
পাঠরে বযিযরে সাথে সম্পর্কতি
বাইররে দুনিয়া।
পুনরাবৃত্তরি মাধ্যমে শখোর উপর নর্ভির করতে হচ্ছ।
দৃশ্যমান সংকতেগুলতি মনোনিবেশ করা
এবং গাণতিকি সমীকরণ প্রয়োজন
একটি সমস্যা সমাধান করতে।
একটি প্যাসভি তথ্য গ্রহণ
পদ্ধতি মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম
সাধারণ ধারণা এবং নর্দর্ষিট উদাহরণ।
এর পৃথক উপাদান পৃথক করা
তাদরে মধ্যে মডউল এবং প্রোগ্রাম
নজিস্ব সত্তা
যে তাজা কন্টেন্ট চনিত ব্য়র্থ
পূর্বে সমাপ্ত কাজরে উপর নর্মতি।
কোরসরে বযিযবস্তু হ্রাস করা
শুধু তথ্য যা শখিতে হবে
পরীক্ষার জন্য
4.1.2 স্নায়ুবজিঞানী, মনস্তাত্ত্বিকি, এবং শক্সিাগত তত্ত্ব
গভীর শক্সিা সমর্থন
স্নায়ুবজিঞানী
মশেনি লার্নিংয়ের সবচেয়ে সফল পন্থাগুলরি মধ্যে একটি, যা "গভীর" নামে পরিচিতি
শখো," কম্পউটারকে এমন কাজ করতে শখোয় যা মানুষরে কাছে দ্বিতীয় প্রকৃতির। গভীর
শখো এমন একটি পদ্ধতি যার বভিন্ন্ ব্যবহার রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এই প্রযুক্তি আছে
স্বাযততশাসতি অটোমোবাইল তরৈকিরতে ব্যবহার করা হয়েছে, যখনে এটি একটি স্টপরে স্বীকৃতির
অনুমতি দিয়ে
চহ্ন এবং একটি ল্যাম্প পোস্ট থেকে পথচারীর পার্থক্য। গভীর আরকেটি আবদেন
শক্সিা হচ্ছে চকিৎসা ক্ষেত্রে। গভীর শক্সিার নীতগুলি সংযুক্ত করা হয়েছে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
এর অপারেশন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য স্নায়ুবজিঞানরে তত্ত্বরে সাথে
স্নায়ুতন্ত্র এবং সাধারণ নীতগুলি সন্ধান করতে। প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উন্নয়ন হচ্ছে
এটি মস্তিষ্ককে একটি বিশাল স্কলে ম্যানপুলটে করা এবং পরিমাণগতভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব করে
তালে

জটিল আচরণ। মস্তিষ্করে মডেলগুলির বিকাশ ডটো ব্যবহার করে

গভীর শিক্ষার কৌশলরে মাধ্যমে প্রাপ্ত।

নউরোসায়েন্সরে ক্লাসিক্যাল ফ্রমেওয়ার্ক

শুরুতে, যখন গবেষকরা কবেলমাত্র মান প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করছিলেন

সিস্টেমে স্নায়ুবজিঞানরে জন্য কাঠামো, তারা শুধুমাত্র কন্সুদ্র গেষ্ট্রী রকোর্ড করতে সক্ষম হয়েছিল

নউরন এই কারণে, মস্তিষ্করে কার্যকলাপরে অধ্যয়ন, একটি তত্ত্বরে বিকাশ

একটি একক নউরনরে ফাংশন এবং কভাবে নউরনরে সার্কটি স্তরে একটি তত্ত্ব তৈরি করা

তাদরে ফাংশন একত্রিত সব সম্ভব করা হয়েছে।

এই পদ্ধতিটি মৌলিক গণনা করার জন্য কার্যকর, যমেন কীভাবে গবেষণা করা

ছন্দবদ্ধ গতি কেন্দ্রীয় প্যাটার্ন জেনারেটর এবং কভাবে রটেনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়

গতিগণনা করে। যাইহোক, যখন শত শত নউরন রকোর্ডিং আপ স্কলেই এবং

নউরনরে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করে, ক্লাসিক্যাল গণনা সিস্টেমে চল

অনকে বাধার মধ্যে

প্রথাগত ব্যবস্থা উভয়রে কার্যাবলীর উপর আলোকপাত করতে সহায়ক ছিল না

নউকর্টেক্স বা হিপ্পোক্যাম্পাস। শাস্ত্রীয় পদ্ধতির অপ্ৰতুলতার কারণে,

গবেষকরা একটি বিকল্প পদ্ধতি তৈরি করতে বাধ্য হন যা ব্যবহার করতে পারে

পরীক্ষামূলক গবেষণায় অর্জন করা। এর ফলস্বরূপ, একটি কাঠামো যা

নউরোসায়েন্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার () মধ্যে সংযোগরে উপর নর্মিত হয়েছে

ফলে বিকশিত হয়েছে।

গবেষকরা এখন কৃত্রিম নউরাল নেটওয়ার্ক () ব্যবহার করতে সক্ষম

গভীর শিক্ষার বিকাশ এবং দ্রুত অগ্রগতির ফলাফল। অনুযায়ী

গবেষকরা যা আবিস্কার করছেন, হল নউরাল কম্পিউটেশনরে মডেল যা

এর ইন্টগ্রেশন এবং অ্যাক্টিভেশন বৈশিষ্ট্যগুলি অনুকরণ করে এমন মৌলিক এককগুলির উপর নর্মিত।

প্রকৃত নউরন। এটা বিশেষ গণনা দ্বারা বাহতি নোট গুরুত্বপূর্ণ

উদ্ভাবিত হয় না বরং শেখা হয়।

ডপি লার্নিং এবং কম্পিউটেশনাল নউরোসায়েন্স

নউরোলজির ক্ষেত্রে গভীর শিক্ষার সম্ভাব্য অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে উদ্ভলেতি করেছে

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গবেষকদরে আগ্রহ। বেশ কিছু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে

চিত্ররে প্রক্রিয়াকরণে গভীর শিক্ষার আকর্ষণীয় সম্ভাব্য ব্যবহারগুলি তদন্ত করুন,

ভিডিও, এবং ভয়েস। এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন গবেষকরা

খুব সুদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের কর্মরত গণনামূলক নউরোসায়েন্সিস্টরে সংখ্যা।

আজ অবধি, কম্পিউটেশনাল নউরোসায়েন্সে গভীর শিক্ষার বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশন

ভিজুয়াল সিস্টেমে বোঝার উপর দৃষ্টি নিবিদ্ধ করা হয়েছে।

এই স্টেটিংয়ে, অনুক্রমিক কনভোলউশনাল নউরাল নেটওয়ার্কগুলির তদন্ত রয়েছে

বানররে ভিজুয়াল কর্টেক্সরে অসংখ্য স্তরে সঠিকভাবে অনুমান করা স্নায়ু প্রতিক্রিয়া।

এই স্তরগুলির মধ্যে রয়েছে 1, 2, 4 এবং নক্টিস্ট টেম্পোরাল কর্টেক্স ()। অনুযায়ী
কিছু গবেষকরা অনুসন্ধান, গভীর শিক্ষা, এবং -এর ধারণার পুনঃব্যবহার হাতছাড়া
হাত

একটি গভীর কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক () এর অসংখ্য স্তর রয়েছে, যার মধ্যে কিছু ফিড
অন্যরা সময় জুড়ে পুনরাবৃত্তি হয় যখন এগিয়ে। পরবর্তীতে ব্যক্তির অনুরূপ হচ্ছে
ল্যামিনা যা একটি প্রকৃত মস্তিষ্ক তৈরি করে, এই স্তরগুলি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশকে অনুকরণ করে।
সর্বাত্মক পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধ কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক () প্রশিক্ষণ
প্রয়োজন হয়

গভীর শিক্ষার জন্য বরিক্ত। সাম্প্রতিক সময়ে, গভীর শিক্ষার উন্নয়ন হয়েছে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন
বৃহত্তর কৃত্রিমি নডিরাল নটেওয়ার্ক () ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে
গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট () ব্যবহার করে বড় ডটোসটে। এই অগ্রগতি আছে
ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুবাদ সহ বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় সহায়তা করেছে,
চিত্র এবং ভয়েস, হ্যাপটিক্স এবং গ্রপিং, সংবদনশীল এর শ্রণীকরণ এবং উত্পাদন
ভবিষ্যদ্বাণী, নভেগেশন, যুক্তি, এবং গেমিং।
বজ্জিগানীরা লক্ষ্য করছেন যে এর কারণ হল কনভোলুশনাল নডিরাল নটেওয়ার্ক
এত সফল কারণ তারা মস্তিষ্কের সাধারণ স্থাপত্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে। এই
সাফল্য দৃঢ়ভাবে সত্য যে নডিরাল নটেওয়ার্ক এর প্রক্রিয়া
একটি মাল্টিলিয়ার নটেওয়ার্ককে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ করা বজ্জিগানীদের দ্বারা এক সময়ে এক স্তরে
মোকাবেলা করা হয়েছিল
এই সিস্টেমের সাথে।

ডিপি লার্নিং নটেওয়ার্ক প্রায়ই প্রচুর সংখ্যক অতিরিক্ত স্তর থাকে
সমতুল্য প্রকৃত মস্তিষ্কের সিস্টেমের সাথে তুলনা। বর্তমান "খুব গভীর" মডলে সাধারণত
স্তর দশ আছে। অবশিষ্ট নটেওয়ার্কগুলি গভীর শিক্ষার পদ্ধতিতে শর্টকাট হিসাবে ব্যবহৃত হয়
নম্ন স্তরে ইউনিটগুলিকে উচ্চ স্তরে সাথে সরাসরি সংযুক্ত করতে। এই স্তরগুলি হল
একটি অনুক্রমিক ফ্যাশনে স্ট্রাক করা।

গভীর শিক্ষা এবং মস্তিষ্ক

গবেষণার একাধিক টুকরা এই সত্যের দিকে নির্দেশ করেছে যে গভীর শিক্ষা হতে পারে
মস্তিষ্কের বিভিন্ন ধারণা বোঝার ক্ষেত্রে সহায়তা। গবেষণা দেখিয়েছে
যে মস্তিষ্কের মডেলগুলি নিউরোবায়োলজিকাল বিশ্লেষণ পরিচালনার জন্য দরকারী
তথ্য বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের একটি সংখ্যার ফলাফল অনুযায়ী, একটি উদ্দেশ্য
ফাংশন, শেখার ন্যম এবং আর্কটিকেচার হল একটি গভীরের তিনটি প্রাথমিক উপাদান
মস্তিষ্কের জন্য শেখার কাঠামো।

উদ্দেশ্যমূলক ফাংশনগুলি শেখার সিস্টেমের চূড়ান্ত কী তা বর্ণনা করে
উদ্দেশ্য হল। শেখার ন্যমের উপর ভিত্তি করে মডেলের প্যারামিটার পরিবর্তন করা যত্নে পারে, যা
ব্যাখ্যা করুন কভাবে এটি করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই নীতিগুলি উন্নত করার জন্য ব্যবহার করা হয়
উদ্দেশ্য ফাংশন কর্মক্ষমতা। তারা উভয়ই তত্ত্বাবধান শিক্ষার সাথে যুক্ত
পাশাপাশি তত্ত্বাবধানহীন শিক্ষা। আর্কটিকেচারগুলি কৃত্রিম এর সাংগঠনিক কাঠামোর বিশদ বিবরণ দিয়ে
নডিরাল নটেওয়ার্ক () পাশাপাশি প্রতিটি উপাদান যে ভূমিকা পালন করে।
পরিবর্তে পৃথক গণনার নকশা উপর মনোনিবেশ, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ
এআই গবেষণা এই তিনটি মৌলিক উপাদানের উপর মনোনিবেশ করছেন। এই কারণে
যে সমস্যাগুলি উদ্ভূত হয় তা সমাধানের জন্য এটি সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি বলে মনে হচ্ছে
প্রকৃত বিশ্ব।

তা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্নায়ুবজ্জিগানী এর ওপর জোর দিয়েছেন
শেখার ন্যম এবং স্থাপত্যের তাৎপর্য, লক্ষ্য উদ্দেশ্যটি সনাক্ত করা কম হয়েছে
প্রচলিত অনুশীলন। এটা অনুমান করা হয়েছে যে উপর ভিত্তি করে আদর্শিক ব্যাখ্যা
তিনটি উপাদান আমাদের "বোঝার" ধরণ থেকে এক ধাপ কাছাকাছি পতে পারে যা অনেকে
বজ্জিগানীরা খুঁজছেন।

... মডলে কি?

স্নায়ুবজ্জিঞানরে আরকেটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে যা প্রশিক্ষণ তরৈতিৰে ব্যবহার করা যতে পারে
কোর্স যা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদরে নথুক্ত করে, কর্মক্ষমতা উন্নত করে এবং এর সাথে
সামঞ্জস্যপূর্ণ
সংস্থার দ্বারা আরোপতি সীমা। এটি আদ্যক্ষর
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

150

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

://./-----

/#:~:=%20

'%20%20=%20%20%20%20,

%20%20-

%20শিক্ষার্থী%20আগ্রহী।

শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিতে, লাভ করতে এবং তাদের নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে নেতে, চাষ করতে হবে
বসিয়ে সাথে একটি মানসিক সংযোগ এবং সবকিছু হজম করার জায়গা আছে

... এর সাথে দেখা করার জন্য মানদণ্ড জ্ঞানীয় অভিজ্ঞতা এড়াতে আমাদের সহায়তা করে

ওভারলোড, যা এমন কিছু যা আমাদের সকলেরই এক সময় বা অন্য সময়ে থাকে।

মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব

মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি এমন তত্ত্ব যা তথ্য দ্বারা ব্যাক আপ করা হয় এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে
আচরণে নদীর্শন যা মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এই চিন্তা একটি তত্ত্ব থেকে আসে

যে প্রমাণ বিভিন্ন টুকরা দ্বারা ব্যাক আপ করা হয়। ফলস্বরূপ, দুটি প্রধান অংশ আছে যে

একটি মনোবিজ্ঞান তত্ত্ব তৈরি করেন:

1. এটি একটি নির্দিষ্ট আচরণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতে হবে।

2. এটি আসন্ন আচরণ সম্পর্কিত পূর্বাভাস তৈরি করতে সক্ষম হতে হবে।

"তত্ত্ব" শব্দটি সাধারণ ভাষায় একটি আশ্চর্যজনকভাবে বড় সংখ্যায় উপস্থিতি হয়

দিনে কয়েকবার। এটি সাধারণত, এবং শব্দে সমর্থন হিসাবে ব্যবহৃত হয়

অনুমান এমনকি আপনি ব্যক্তিদের দাবি করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলিকে দূরে সরিয়ে দিতে শুনতে পারেন

এটি "শুধুমাত্র একটি তত্ত্ব"। যাইহোক, বিজ্ঞানের জগতে, একটি অনুমান একই জনিসি নয়

একটি শিক্ষিত অনুমান হিসাবে। একটি পরীক্ষাযোগ্য ধারণা বা অনুমান আকারে উপস্থাপিত হয়

একটি তত্ত্বের। পরীক্ষামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় একটি হাইপোথিসিস স্থাপন

করতে সক্ষম হন

এবং প্রমাণ সংকলন করে যে ধারণাটিকে সমর্থন করে বা খণ্ডন করে। যত বেশি ডেটা হবে

উপলব্ধ এবং আরও অধ্যয়ন করা হয়, একটি হাইপোথিসিস উন্নত করা যেতে পারে, পরিবর্তিত,

বা এমনকি অপ্রমাণিত যদি এটি করা সবচেয়ে সাম্প্রতিক আবিস্কারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ দেখানো

হয়

বিজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে। একটি বিজ্ঞানিক তত্ত্ব একটি বিস্তৃত জন্য অ্যাকাউন্ট করতে পারেন

যা পরিমাণ

পর্যবেক্ষণের পরিসীমা সামগ্রিকভাবে তত্ত্বের দৃঢ়তার সাথে সরাসরি সমানুপাতিক।

5 মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব

মনোবিজ্ঞানের সবচেয়ে প্রভাবশালী কিছু ধারণা এর সাবফল্ড থেকে আসে। পাঁচটি প্রধান

মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব বদ্যমান।

1)

আচরণগত তত্ত্ব

আচরণগত মনোবিজ্ঞান, প্রায়শই আচরণবাদ নামে পরিচিতি, এটি একটি শিখার তত্ত্ব যা

অনুমান করে যে আচরণ কন্ডিশনার মাধ্যমে শেখানো হয়। এই ধারণা

আচরণগত মনোবিজ্ঞান এবং আচরণবাদ।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

20 শতকের প্রথমার্ধে আচরণবাদী মনোবজ্ঞান প্রাধান্য ছিল। জন বি. ওয়াটসন এবং বিএফ স্কনিার এই ধারণাগুলিকে সমর্থন করছেন। থেরাপিস্ট এখনও আচরণগত কৌশল ব্যবহার করে রোগীদের নতুন দক্ষতা এবং আচরণ শক্তিতে সাহায্য করার জন্য।

2)

জ্ঞানীয় তত্ত্ব

অনুপ্রেরণা, সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চিন্তাভাবনা এবং মনোযোগের উপর জোর দেওয়া হয় জ্ঞানীয় মনোবজ্ঞানে। অভ্যন্তরীণ রাজ্য। এই ধারণাগুলি মন কীভাবে শোষণ করে তা বর্ণনা করে তথ্য এবং কীভাবে চিন্তাভাবনা অনুভূতি এবং আচরণকে প্রভাবিত করে।

৩)

মানবতাবাদী তত্ত্ব

মানবতাবাদী মনোবজ্ঞান 1950 এর দশকে প্রাধান্য লাভ করে। মানবতাবাদী চিন্তাবিদদের অন্তর্ভুক্ত কার্ল রজার্স এবং আব্রাহাম মাসলো। মানবতাবাদী আচরণ তত্ত্ব মানুষের উপর জোর দিয়ে আগের তত্ত্বের চেয়ে ভালোতা বেশি অস্বাভাবিক আচরণ এবং মানসিক সমস্যা আধিপত্য পূর্ববর্তী চিন্তা।

4)

সাইকোডাইনামিক তত্ত্ব

সাইকোডাইনামিক্স অচেন চিন্তাগুলি অধ্যয়ন করে যা আমাদের আবেগ, মনোভাব, এবং ব্যক্তিত্ব। সাইকোডাইনামিক পদ্ধতিগুলি অচেন হওয়ার কারণগুলি উদ্ঘাটন করার লক্ষ্য রাখে আচার এই মতামতগুলি ফ্রয়েড এবং তার অনুসারীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ফ্রয়েডের বিশ্বাস যে শৈশব ঘটনাগুলি প্রাপ্তবয়স্কদের আচরণ গঠন করে এবং ব্যক্তিত্বের তিনটি অংশ রয়েছে—আইডি, অহং এবং সুপারইগো—সাইকোডাইনামিক। আমাদের বাবা-মা আমাদের পরপিক্কদের প্রভাবিত করে আচরণ

৫)

জৈবিক তত্ত্ব

মনোবজ্ঞানে জৈবিক তত্ত্ব দাবি করে যে মানুষের আবেগ এবং আচার জৈবিক একটি জৈবিক দৃষ্টিকোণ বতিরূপে লালন-পালনের উপরে প্রকৃতির পক্ষে মানুষের আচরণ চার্লস ডারউইন, বিবর্তন এবং জেনেটিক্স সম্পর্কে তার মতামতের জন্য পরিচিতি মনোবজ্ঞান, জৈবিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হলে জীববজ্ঞান প্রকাশ করতে পারে শারীরিক ক্ষতি বা জেনেটিক দ্বারা সৃষ্ট।

মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকার

মনোবজ্ঞানে, অনেকগুলি ভিন্ন ধারণা রয়েছে, তবে তাদের বেশিরভাগকে একের মধ্যে রাখা যতে পারে চারটি প্রধান দলের।

1)

উন্নয়নমূলক তত্ত্ব

উন্নয়নের অনেকে তত্ত্ব প্রত্যাশা মানুষ কভাবে শেখবে সে সম্পর্কে চিন্তা করার একটি উপায় প্রস্তাব করে, বুদ্ধি এবং পরিবর্তন আপনাকে কখনও ভেবে থাকবে যে কী মানুষকে চিন্তা করে এবং কাজ করে তারা যত্ন করে, এই ধারণাগুলি সম্পর্কে শেখা আপনাকে উভয় ব্যক্তি এবং উভয়কেই বুঝতে সাহায্য করতে পারে

সমাজ ভালো। "উন্নয়ন তত্ত্ব" শব্দটি চিন্তা করার একটি উপায় বোঝায় যা ব্যবহার করে কভাবে মানুষ বুদ্ধি পায় এবং তা বর্ণনা করতে এবং ব্যাখ্যা করার জন্য গাইড নীতি এবং ধারণাগুলি একটি স্টে

সময়ের সাথে পরিবর্তন। উন্নয়নের কিছু তত্ত্ব, যখন কোমল বয়সে নৈতিক তত্ত্ব বকাশ, সময়ে সাথে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য কভাবে বকাশ লাভ করে তার উপর ফোকাস করেন। এর অন্যান্য তত্ত্ব

বকাশ, এরকমের মনস্তাত্ত্বিক বকাশের তত্ত্বের মতো, কভাবে একটি মানুষ তার সারা জীবন ধরে বেড়ে ওঠে।

2)

গ্ল্যান্ড থিওরি

গ্ল্যান্ড তত্ত্ব এই সব জুড়ে ধারণা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত চিন্তাবাদি মত

সিগমুন্ড ফ্রয়েড, এরকি এরকসন এবং জনি পিয়াগে বকাশ ও বস্তির সাহায্য করছেন

তাদের মানুষ কভাবে বেড়ে ওঠে এবং পরিবর্তিত হয় তার গ্ল্যান্ড ধারণাগুলি মনস্তাত্ত্বিকের মতো জনিসি

তত্ত্ব, শেখার তত্ত্ব এবং জ্ঞানীয় তত্ত্ব। এই ধারণা একটি বিড় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা

লোকের কভাবে কাজ করে তার একটি অংশ, তবে তাদের প্রশ্নই পুরানো হিসাবে দেখা হয় এবং যথেষ্ট

ভাল নয়

সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে। যদিও ছোট অনুমান এবং সাম্প্রতিক ফলাফল

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

152

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

এছাড়াও একাউন্টে নেওয়া, মনোবজ্ঞানী এবং বশিষজ্ঞেরা প্রায়ই বড় সঙ্কে তাদের অধ্যয়ন শুরু তত্ত্ব

৩)

মনি-তত্ত্ব

যে তত্ত্বগুলি বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার একটি সংকীর্ণ এবং খুব নির্দিষ্ট অংশ ব্যাখ্যা করে

"মনি-তত্ত্ব" বলা হয়। একটি মনি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে যে কীভাবে নির্দিষ্ট ক্রিয়াগুলি ঘটে, যখন কীভাবে আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায় বা কীভাবে শিশুরা অন্যদের সাথে মিশতে শেখে। এই তত্ত্বগুলো প্রায়শই বসিত তত্ত্ব থেকে ধারণা দিয়ে শুরু করে, কিন্তু তারা বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে না মানুষের বৃদ্ধি এবং আচরণের প্রতিটি অংশ।

৪)

জরুরী তত্ত্ব

যে তত্ত্বগুলিকে "ইমার্জেন্ট" বলা হয় সেগুলি গত কয়েক বছরে তৈরি করা হয়েছে।

এগুলি প্রায়শই বিভিন্ন মনি-এর অংশগুলি সাবধানে একত্রিত করে তৈরি করা হয়।

তত্ত্ব এই তত্ত্বগুলি বিভিন্ন একাডেমিক থেকে অধ্যয়ন এবং ধারণার উপর ভিত্তি করে

ক্ষেত্রগুলি, কিন্তু তারা বড় তত্ত্বের মতো বড় বা সর্বাঙ্গীণ নয়। লভে ভাইগটস্করি

সামাজিক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব হল বকাশরে একটি উদীয়মান তত্ত্বের একটি দুর্দান্ত উদাহরণ। সে

তার গবেষণা মাধ্যমে এটি সঙ্কে এসেছে।

ডিপি লার্নিং অ্যালগরিদমের অনন্য সুবিধা

প্রচলিত মেশিনের পাশাপাশি গভীর শিক্ষার নিজস্ব সুবিধা রয়েছে

অ্যালগরিদম শেখার। গভীর শিক্ষা বহুল তথ্য ব্যবহার করে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে

সঙ্গে গভীর শিক্ষার কৌশলগুলি তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর নির্ভুলতা উন্নত করতে বিশাল ডটো সঙ্গে ব্যবহার করে

প্রথাগত মেশিন লার্নিং পদ্ধতির বাইরে। বপিরাতে, মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম

প্রায়ই বড় নমুনা আকার থেকে উপকৃত হয়। সমাজ ডিজিটাইজ হওয়ার সাথে সাথে মনোবজ্ঞানীদের অ্যাক্সেস থাকবে

বিশাল ডটো সঙ্গে যার মূল্যায়নের জন্য গভীর শিক্ষার প্রয়োজন। আমরা এই পরিকল্পনা করছি।

ওয়েবসাইট, ব্লগ এবং সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইল ফোন থেকে প্রচুর ডটো সঙ্গে ব্যবহার করে

ব্যবহার এবং জনৈকি ডটো, ডিপি লার্নিং কম্পিউটার মনস্তাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হতে পারে

অভূতপূর্ব নির্ভুলতার সাথে প্রতিক্রিয়া। যাইহোক, গভীরের জন্য "বগি ডটো" প্রয়োজন হয় না

সঠিকভাবে পূর্বাভাস দিতে মডলে শেখা। অনেকে সফটওয়্যার প্রোগ্রাম গভীরভাবে মানিয়ে নতে পারে

ছোট ডটো সঙ্গে মডলে শেখা। ট্রান্সফার লার্নিং হল একটি মেশিন লার্নিং কৌশল যা

একটি নতুন একটি ভিন্ন ফলাফল ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য একটি টাস্ক সম্পূর্ণ করার জন্য প্রশিক্ষিত

একটি মডেলকে পুনরায় উদ্দেশ্য করে

ডটো সঙ্গে। এটি মডলে পূর্বাভাস উন্নত করে। ট্রান্সফার লার্নিং প্রায়শই আরও বেশি করে

একক-ডটো-সঙ্গে ফটিং এর চেয়ে সঠিক মডলে। ছোট-ডটো মনোবজ্ঞানীরা উপকৃত হতে পারে

শিক্ষা স্থানান্তর।

এই মনোবজ্ঞানীরা ছোট ডটো ব্যবহার করে একটি গভীর শিক্ষার মডেলকে "সূক্ষ্ম সুর" করতে পারে

একটি বৃহৎ, সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ ডটো সঙ্গে মডেলটিকে "ফটি" করার আগ্রহের সঙ্গে (যখন একটি বড়-

সকলে মানসিক স্বাস্থ্য জরুরি ডটো সটে) যা আগ্রহের ছোট ডটো সটে সাথে সম্পর্কিত (যেমন একটি ছোট ক্লিনিকাল নমুনা হিসাবে)। স্মল-ডটো সাইকোলজিস্টরা ট্রান্সফার লার্নিং থেকে উপকৃত হতে পারে।

সাম্প্রতিক গবেষণা দেখায় যে ছোট ডটো সটে সাথে সজ্জিত গভীর শিক্ষার মডেলগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে।

ট্রান্সফার লার্নিং ছাড়াই সঠিকভাবে নতুন ডটো। কিছু উদাহরণ এই মডলে শেখানো।

দ্বিতীয়ত, গভীর শিক্ষা সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে দুর্বল সংযোগ ব্যবহার করে। গভীর শিক্ষা

অ্যালগরিদম অনেক ভেরিবেলের মধ্যে জটিল সম্পর্ক খুঁজে বের করতে পারদর্শী। অনেক

মনোবৈজ্ঞানিকদের ঘটনা সম্ভবত একটি বড় সংখ্যক দুর্বল কার্যকারণ দ্বারা সৃষ্ট

কারণগুলি জটিল উপায়ে যোগাযোগ করে। "সবকিছু অন্য সব কিছুর সাথে সম্পর্কযুক্ত।"

ডিপি লার্নিং মডলে, যা লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেলের চেয়ে জটিল, হতে পারে

নরুদ্বিষ্ট পরিস্থিতিতে ভাল কাজ করে।

তৃতীয়ত, ডপি লার্নিং ফচার ইঞ্জিনিয়ারিং কমাতে পারে। নরুদ্বল করতে

এবং সাধারণীকরণযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী, মনোবৈজ্ঞানিকদের অবশ্যই সাবধান অর্থপূর্ণ নরুবাচন করতে হবে

তাদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডেলের জন্য তাত্ত্বিকভাবে প্রাসঙ্গিক ভেরিবেল। গভীর শিক্ষার

অ্যালগরিদম হতে পারে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

নরিদ্বিট অ্যাপ্লিকেশন এলাকায় বশেষিট প্রকৌশল ছাড়া স্বাধীন ভরেয়িবেলরে পুর্বাভাস তাদরে নজিস্ব প্রতিনিধিত্ব নষিকাশন দ্বারা. এই বর্ণনা কখনও কখনও দুর্বোধ্য হয়.

পাঠ্য, চিত্র এবং ভডিও ডটোর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শ্রমসাধ্য। মানব কৌশল সাবধান

ভবষ্যদ্বাণীর জন্য প্রতটি প্রববেক্ষেণে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পতে ডটোর মাধ্যমে সাজান। এমনকি সবচেয়ে সঠিক ভবষ্যদ্বাণী লুকানো হতে পারে.

মনস্তাত্ত্বিক পাঠ্য বিশ্লেষণে, বইয়ের কোন অংশগুলি সর্বদা পরিস্কার নয়

লেখক ব্যক্তিত্ব গুণাবলী ভবষ্যদ্বাণী জন্য সরো. একটি গভীর শিক্ষার অ্যালগরিদম হতে পারে

স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাঁচা টেক্সট ডটোর উপস্থাপনা বের করে এবং তাদরে উত্পাদন করতে ব্যবহার করে

সঠিক ব্যক্তিত্বের ভবষ্যদ্বাণী। গভীর শিক্ষাও পরমাপরে মডেলগুলিকে প্রতস্থাপন করতে পারে।

পরমাপ মডেলগুলি বশেষিটগুলির সাথে সুপ্ত মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে লঙ্কি করে বা

সূচক এগুলি হল "পরমাপরে মডেলে।" মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা ব্যাপকভাবে প্রয়োজন

পরমাপ মডেলে বলিডিং। এই উপাদানটির জন্য বেশ কয়েকটি যত্নশীল মূল্যায়ন প্রয়োজন

গঠন-সূচক সম্পর্কে সঠিক স্পেসিফিকেশন সহ ফ্যাক্টর।

মনোবজ্ঞানীরা প্রায়ই প্রদত্ত পরবর্তনশীলতা ব্যাখ্যা করতে সুপ্ত ভবষ্যদ্বাণীকারী ভরেয়িবেল ব্যবহার করেন

ফলাফল পরবর্তনশীল। মনোবজ্ঞানীরা আইটেমে প্রতিক্রিয়ায় লোকদের রেটে দেওয়ার জন্য পরমাপরে মডেলে ব্যবহার করেন

তত্ত্ব ()। যহেতু এই মডেলগুলি তৈরি করা হয়েছে, এই স্কোরটি বের করতে ব্যবহার করা যতে পারে

ব্যক্তি সম্পর্কে উপসংহার, যমেন ডায়াগনস্টিক স্থিতি বা কর্মক্ষমতা ক্ষমতা।

যাইহোক, গভীর শিক্ষা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এর সুপ্ত পরবর্তনশীল উপস্থাপনা বের করতে পারে

ইনপুট পরমাপ যা ফলাফল পরবর্তনশীল সম্পর্কে সবচেয়ে ভবষ্যদ্বাণী করে, এর প্রয়োজনীয়তা দূর করে

পরমাপ মডেলে। মনোবজ্ঞানীরা যথেষ্ট উপসংহারে বাধা দিতে পারে।

একটি গভীর শিক্ষার অ্যালগরিদম ব্যবহার করার চতুর্থ সুবিধা হল যে এটি প্রায়শই ছাড়িয়ে যায়

সকি-য়েনস বা ফটো বিশ্লেষণ করার সময় অন্যান্য মশেনি লার্নিং অ্যালগরিদম। আমরা চাই

স্পষ্ট করুন যে গভীর শিক্ষার অ্যালগরিদমগুলি ক্রস-ভিত্তিক গবেষণা উদ্বেগের জন্য উপকারী

বিশিষ্ট ডটো, যমেন ওয়েব-ভিত্তিক আচরণগত মূল্যায়ন বা ক্রস-বিশিষ্ট সমীক্ষা

তথ্য পরবর্তে, গভীর শিক্ষার কৌশলগুলি সাধারণ মশেনি লার্নিং পদ্ধতিকে ছাড়িয়ে যায়

ক্রম বা ইমজে ডটো সটে। গভীর শিক্ষার অ্যালগরিদম জটিল ভিজুয়াল ব্যাখ্যা করে

নদিরশন ভাল।

পুনরাবৃত্ত নডিরাল নটেওয়ার্ক () প্রাথমিক ভবষ্যদ্বাণীমূলক পাঠ্য এবং ভয়সে মডেলিংকে সহায়তা করেছে।

কনভোলুশনাল নডিরাল নটেওয়ার্ক (সএনএন) উন্নত ইমজে, ভডিও এবং অডিও প্রসেসিং।

সমসাময়িক গুলি অবশিষ্ট নডিরাল নটেওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে, টেম্পোরাল কনভোলুশনাল

নটেওয়ার্ক এবং ট্রান্সফরমার (ভাসওয়ানি এট আল, 2017) সকি-য়েনসের জন্য অত্যাধুনিক এবং

ইমজে মডেলিং চ্যালেঞ্জ.

পঞ্চম, গভীর শিক্ষা গোষ্ঠীর মধ্যে এবং দলের মধ্যে প্রভাব বিবেচনা করে। অনুক্রমিক তথ্য

কাঠামো, কখনও কখনও নসেটেডে ডটো স্ট্রাকচার বলা হয়, সাধারণত মনোবজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়

প্রতটি ক্লাস্টার থেকে একাধিক প্রববেক্ষেণ সংগ্রহ করুন (যমেন, স্কুলের ছাত্ররা, ক্লিনিকে রোগী)।

শ্রুণেবিনিয়াস তথ্য বশ্লিষণ ঐতহ্লিগতভাবে বহুস্তর মডলে নথুকৃত করছে। গভীর শক্লিষা মাল্টিটাস্ক লার্নিং ব্যবহার করে। ঐ পদ্ধতিটি ভাগ করা পরামতি ঐবং গণেশ্ঠী সহ মডলেগুলরি সাথে ফটি করে-

নরিদষ্টি বশৈষ্টি। মাল্টিটাস্ক ডপি লার্নিং মডলে নন-মাল্টিটাস্করে চয়ে ভালো হতে পারে মনস্তাত্ত্বকি ফলাফলে পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষত্রে মশেনি লার্নিং ঐবং গভীর শক্লিষার পদ্ধতি অনুক্রমকি ডটো ব্যবহার করে, যমেন বহুস্তর মডলেিং ঐর সাথে নরিপক্ষ অনুমানে ভাল অনুক্রমকি তথ্য।

4.1.3 গভীর শক্লিষায় যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব

যোগাযোগরে দক্ষতাগুলি বিনিময় করার সময় ব্যক্ত্রি য়ে ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করে তা বোঝায় তথ্যরে বিভিন্ন ফর্ম

আয়ন, ঐটকি বোঝানো ঐবং গ্রহণ করার উভয় ক্ষত্রেই। ব্যবহারকারীর

পাঠ্য দুটি স্বতন্ত্র প্রকারে শ্রুণীবদ্ধ করা যতে পারে: মৌখকি ঐবং লখিতি। ঐর উদাহরণ হতে পারে তাজা ধারণা, আবগে যোগাযোগ বা ঐকটি অগ্রগতি প্রতিবিদেন প্রদান জড়তি

চলমান প্রকল্প। কার্যকর যোগাযোগ বিভিন্ন মূল উপাদানরে উপর নরিভর করে, সহ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
শোনা, কথা বলা, দেখা এবং সহানুভূতশীল। মধ্য পার্থক্য একটা উপলব্ধি থাকার
মুখোমুখি মথিস্ক্রিয়া, ফোন কথোপকথন এবং ডিজিটালরে জন্য যোগাযোগ শৈলী
ইমলে এবং সামাজিকি মডিফি়া মত যোগাযোগ সুবধাজনক হতে পারে।

যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটা বিশ্লিষণাত্মক নরিদশেকি
আপনার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নমিনলখিতি বধিয়গুলি বিবিচেনা করতে হবে
স্পষ্ট এবং কার্যকরভাবে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করুন:

1. শোনা

ভাল যোগাযোগ দক্ষতা বকিাশরে জন্য কার্যকর শ্রবণরে উপস্থিতি প্রয়োজন
দক্ষতা সক্রিয় শ্রবণরে দক্ষতা বকিাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে মনোযোগ সহকারে ফোকাস
করা জড়তি

অন্যদের কথায় এবং তাদের প্রশ্নগুলি পুনরুদ্ধার করে কোনো ভুল বোঝাবুঝি পরিষ্কার করা।

এই পদ্ধতিটি বোধগম্যতা বাড়ায় এবং কার্যকর যোগাযোগ বাড়ায়।

2. সংক্ষিপ্ততা

যতটা সম্ভব কম শব্দে আপনি যা বলতে চান তা বলার চেষ্টা করুন। ফিলার ব্যবহার করবেন না এবং
সময় নষ্ট না করে পয়েন্টে পৌঁছান। আপনি যদি অর্থ না করেন, মানুষ হয় থমে যাবে
আপনার কথা শুনছেন বা বুঝতে পারছেন না আপনি কি বলতে চাইছেন। আপনারও কথা বলা উচিত নয়
অনেকে এবং আপনার এমন শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয় যা লোকেরো বুঝতে পারে না।

3. শারীরিক ভাষা

অন্য লোকদের সাথে কথা বলার সময়, সঠিক শারীরিক ভাষা ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ, তরৈকি বুন
সরাসরি চোখেরে যোগাযোগ, হাতের অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করুন এবং একজনকে কণ্ঠস্বরকে দকি
মনোযোগ দিন।

আপনি একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় শরীরের অবস্থান এবং সঙ্গ কথ্য বলতে নিজেকে সহজ মনে করতে পারেন
বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে কথা বলা।

আপনি যখন তাদের সাথে কথা বলেন তখন অন্য ব্যক্তির চোখেরে দকি তাকানো গুরুত্বপূর্ণ। এই দেখায়
তারা কি বলছে আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন। কিন্তু তাকানো না গুরুত্বপূর্ণ
যে থেকে ব্যক্তি তাদের অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

4. আত্মবিশ্বাস

আপনি যা বলেন এবং অন্য লোকদের সাথে আপনি কীভাবে কথা বলেন সে সম্পর্কে সর্বদা আত্মবিশ্বাসী
মনোভাব রাখুন।

চোখেরে যোগাযোগ রাখা, শরীরের আরামদায়ক অবস্থান রাখা এবং স্পষ্টভাবে কথা বলা

আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াত এবং আপনাকে নিজের সম্পর্কে আরও নশ্চিতি মনে করার তনিটি সহজ
উপায়।

এমনভাবে কিছু না বলার চেষ্টা করুন যা একটা প্রশ্নের মতো শোনায়ে এবং সামনে আসার চেষ্টা করবেন না
আক্রমণাত্মক বা সংবদনশীল হিসাবে।

5. খোলা মনে

যখন আপনকিউে যা বলনে তার সাথে একমত না হন, সটো একজন বস, একজন সহকর্মী বা একজন বন্ধু, শুধুমাত্র আপনার পতে চেষ্টা করার পরবর্ততে তাদরে দৃষ্টভিঙ্গি বিোঝা গুরুত্বপূর্ণ বন্দিু জুড়ে এই সমস্যাটিকাজরে বাইরে বন্ধুর সাথে হোক বা ক কাজরে অংশীদার। সর্বদা অন্য লোকরে দৃষ্টভিঙ্গি প্রতশ্রদ্ধাশীল হন এবং কখনই রাখবনে না যারা আপনার সাথে একমত নন তাদরে নচি।

6.

সম্মান

যোগাযোগরে সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলরি মধ্যে একটি হিল এটি দিখোনো য়ে আপন যিত্নশীল অন্য লোকদেরে কবিলতে হবে এবং তাদরে শুনতে হবে। কাউকে সম্মান দখোনোর জন্য, এটা তাদরে প্রতিমিনোযোগী থাকা গুরুত্বপূর্ণ, তারা যা বলে তা শুনুন এবং তাদরে নাম ধরে ডাকুন। যখন আমরা একে অপররে সাথে সম্মানরে সাথে আচরণ করি, তখন মনে হয় আমরা তাদরে যত্ন করি, যা ধারণা সম্পর্কে কথা বলা সহজ এবং আরও উত্পাদনশীল করে তোলে।

7. সঠিক মাধ্যম ব্যবহার করা

কারো সাথে কথা বলার অনেকে উপায় আছে এবং সঠিকটি বিছে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

গভীর শিক্ষা

155

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যখন কাটছাট, বতেন পরবির্তন এবং অন্যান্য অনুরূপ জনিসিগুলরি মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলরি কথা আসে, তখন এটি

একটি ইমলে পাঠানোর পরবির্ততে কারো সাথে মুখোমুখি কথা বলা ভাল।

গভীর শিক্ষায় যোগাযোগের দক্ষতা

যোগাযোগ কক্ষমতা শুধুমাত্র যে কোনো শিল্পে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, কনিতু

গভীর শিক্ষার প্রক্শাপটে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গভীর শিক্ষা

যমেন একটি জটিলি এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত বিষয়, এটি শিক্তশিলী থাকা অপরহির্য

অন্যান্য প্রকশৌলী, বজিঞানীদরে সাথে সফলভাবে সহযোগিতা করার জন্য যোগাযোগ দক্ষতা,

এবং কর্পোরেটে জগতরে শীর্ষ কর্মকর্তারা।

নমিনলখিতি তালকায় যোগাযোগরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কছি ফর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-

গভীর শিক্ষা:

পরষিকার এবং সংক্শপিত লখো: স্পষ্ট এবং সংক্শপিতভাবে লখোর কক্ষমতা

কারণ ডপি লার্নিং পপোর এবং প্রজেন্টেশেন কছিটা টকেনকিয়াল হতে পারে, তাই

একটি পরষিকার এবং সংক্শপিত পদ্ধততি লখোর কক্ষমতা থাকা অপরহির্য। আপনার শ্রোতা

আপনার কাজ বুঝতে এবং তাৎপর্য উপলব্ধিকরা সহজতর হবে

আপনযিদি এটি করনে তাহলে আপনার অবদানরে।

কার্যকরী বক্তৃতা: গভীর শিক্ষার সম্মলেন এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণ একটি

পশোদার সম্পর্ক গড়ে তোলার এবং কাটানোর বিষয়ে জ্ঞান অর্জনরে চমৎকার পদ্ধতি-

প্রান্ত গবষণা। যাইহোক, একটি কার্যকর পদ্ধততি নযুক্ত করার জন্য, আপনার প্রয়োজন হবে

ইংরজিভাষার উপর ভালো কমান্ড থাকতে হবে। এটি বোঝায় যে আপনার উচতি

আপনার কাজরে সংক্শপিত ব্যাখ্যা দতি এবং এর সাথে প্রশ্নরে উত্তর দতি সক্ষম হন

ববিচেনা

সক্রয়ি শ্রবণ: স্পষ্টভাবে কথা বলতে সক্ষম হওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ

সক্রয়িভাবে শোনার কক্ষমতা। এটি অন্য লোকরো যা বলছে তার প্রতিমিনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন,

তাদরে মতামতকে আরও ব্যাখ্যা করার জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং তাদরে যুক্তগুলি পুনরায়

উপস্থাপন করা আপনার

নজিরে শব্দ অন্যরা যে কাজটি করে তা বোঝা এবং ইতবিচক সংযোগ তরৈকিরা

সক্রয়ি শ্রবণ অনুশীলনরে মাধ্যমে উভয়ই সহজতর হতে পারে।

সহানুভূতি: যহেতু গভীর শিক্ষা একটি শৃঙ্খলা যা দ্রুত বকিশরে মধ্য দযিে যাচ্ছে,

প্রায়ই অনর্দিশেষতা একটি মহান চুক্তি আছে, সামর্থ্য থাকা অপরহির্য

আপনার চারপাশরে অন্যদরে সাথে সহানুভূতি জানাতে যারা এটি বোঝার চেষ্টা করছে

সংক্ষিপ্ত বিষয় এলাকা। অন্যদের সাথে আস্থা তৈরিকরা এবং একসাথে দক্ষতার সাথে কাজ করা হবে এই সঙ্গে সহজ হতে।

এই নব্বিদিষ্ট ক্ষমতার পাশাপাশি, যোগাযোগ করতে সক্ষম হওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি যা লোকদেরে জন্য উপযুক্ত যারা এটি শুনবে। উদাহরণস্বরূপ, ভাষা একটি প্রযুক্তিগত কাগজ লেখার সময় আপন নিয়োগ করনে আপনার শব্দভান্ডার থেকে খুব আলাদা একটি শ্রোতাদের কাছে একটি উপস্থাপনা প্রদান করার সময় নিয়োগ করুন যা প্রযুক্তিগতভাবে ভিত্তিক নয়।

গভীর শিক্ষায় সফল হতে হলে যোগাযোগ দক্ষতা খুবই প্রয়োজন। আপনি হবে গভীর শিক্ষার ক্ষেত্রকে এগিয়ে নতি, সফলভাবে অন্যান্য লোকদের সাথে সহযোগিতা করতে সক্ষম হন এবং আপনি যদি এই প্রতিভাগুলি আয়ত্ত করেন তবে বিশ্বের সাথে আপনার কাজ ভাগ করুন। জন্য অতিরিক্ত পরামর্শ গভীর শিক্ষার পরপ্রিক্ষেতি আপনার যোগাযোগেরে ক্ষমতা বাড়ানো নম্বরূপ:

আপনার চাকরিসম্পর্কে কথা বলা এবং লেখার কিছু অভিজ্ঞতা পাওয়া উচিত। আপনি আরো চেষ্টা করুন, আপনি আপনার চিন্তাভাবনা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে তত বেশি দক্ষ হয়ে উঠবেন।

অন্যান্য মানুষেরে মতামত খোঁজো। আপনার সহকর্মী, বন্ধু বা পরিবারকে অনুরোধ করুন লোকেরো আপনার কাজেরে মাধ্যমে পরীক্ষা করে এবং এটিতে আপনাকে মন্তব্য প্রদান করে।

গভীর শিক্ষার উপর কাজ করা অন্যান্য গবেষকদেরে দেওয়া বক্তৃতাগুলি আপনার পড়া উচিত তাদের আলোচনা পর্যবেক্ষণ করুন। তারা যে পদ্ধতিতে মনোযোগ দনি তাদের কাজ এবং তাদের পরে আপনার পদ্ধতির মডলে করার চেষ্টা করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অনলাইন গ্রুপ এবং ফোরামে অংশগ্রহণ করুন যখনই আপনার সাথে কথোপকথন থাকতে পারে গভীর শিক্ষার উপর অন্যান্য ব্যক্তি। এটি আপনার সজ্জতি করার একটি দুরদান্ত সুযোগ এর অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান অর্জন করার সময় যোগাযোগের ক্ষমতা

অন্যদরে

4.1.4 ছাত্র প্রেরণা এবং ইতিবাচক সামাজিক ভূমিকা

গভীর শিক্ষায় সম্পর্ক

শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণার স্তরে পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর সামাজিক মনিস্ক্রিয়াগুলির গুণমান উভয়ই গভীরভাবে শেখার অপরিহার্য উপাদান।

অনুপ্রেরণা: যসেব শিক্ষার্থী অভ্যন্তরীণভাবে অধ্যয়নের জন্য চালিত হয় তাদের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি

প্রত্যেকের মুখে অধ্যবসায় করা এবং তাদের শিক্ষাগত উদ্দেশ্যগুলি উপলব্ধি করা। ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে, যখন বিষয়ে প্রতিসহজাত আগ্রহ ব্যাপার, একটি লক্ষ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, বা তারা যা করতে পারদর্শী বোধ করার প্রয়োজন করছেন গভীর শিক্ষার কাঠামোর মধ্যে, শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা সম্ভব তাদের অনুপ্রেরণা প্রদান করে এমন কাজ অর্পণ করে যা কঠিন কিন্তু অপ্ৰতিরোধ্য নয় তাদের কর্মক্ষমতা এবং একটি সহায়ক শিক্ষার চাপ দ্বারা প্রতিক্রিয়া সঙ্গে তাদের সঠিক

শিক্ষায় অনুপ্রেরণার বিভিন্ন প্রকার কী কী?

এটি বিশেষ করে শিশুরে জন্য তাদের ছোট বছর থেকে অনুপ্রাণিত করা গুরুত্বপূর্ণ

সহ সময় যখন আমাদের কাছে তাদের আত্ম-নিশ্চিতি, স্থিতিস্থাপক,

আজীবন শিক্ষার্থী। শিশুরে তাদের চারপাশের জগত এবং এটি সম্পর্কে একটি স্বাভাবিক আগ্রহ আছে তাদের আশপাশের সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষার দিকে পরিচালিত করে।

শিশুরে চারপাশের বিশ্ব যে স্বাভাবিক কৌতূহল রয়েছে তা পুঁজি করে

প্রাথমিক শৈব শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা, যখন "কৌতূহল দৃষ্টিভঙ্গি।"

যাইহোক, অল্পবয়সের বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে, তাদের অনুসন্ধান এবং শেখার উত্সাহ সাধারণত হয় না তারা যখন ছোট ছিল তখন যতটা শক্তিশালী ছিল। পরবর্তে, অনেকে প্রণোদনা খোঁজেন

তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার উপায় হিসাবে বাইরের উত্স থেকে। দুই ধরনের

অনুপ্রেরণা, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক, ড্রাইভিং আচরণের জন্য দায়ী।

অন্তর্নহিত প্রেরণা

আমরা যখন কথা বলি তখন আমরা যা বোঝায় তা ভিতর থেকে আসে তা শেখার ইচ্ছা

অন্তর্নহিত প্রেরণা সম্পর্কে। যারা ভিতর থেকে অনুপ্রাণিত তাদের বাহ্যিক প্রয়োজন নই

প্রণোদনা, যখন পুরস্কার বা শাস্তি, তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে। খুব অল্পবয়সী শিশু

প্রায়শই অন্তর্নহিত অনুপ্রেরণার প্রাকৃতিক রূপ এবং তাদের অন্তর্নহিত কৌতূহল ড্রাইভ প্রদর্শন করে

তারা যা করে তার অনেকেটাই।

এই ধরনের অনুপ্রেরণা প্রায়শই শিক্ষার্থীদের আরও বেশি উত্পাদনশীল হতে অনুপ্রাণিত করে

তারা শ্রেণিকক্ষে শেখার সময় কার্যকর। অসংখ্য গবেষণা এই সত্যটি নিশ্চিত করে

অল্পবয়সী যারা অধ্যয়ন করতে স্ব-প্রণোদিত হয় তারা যখন এটি আসে তখন একটি সুবিধা রয়েছে একাডেমিক কর্মক্ষমতা। প্রকৃতপক্ষে, গবেষণা ধারাবাহিকভাবে সেই অন্তর্নহিত প্রদর্শন করে ইচ্ছা একাডেমিক সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মধ্যে একটি। কিশোর বয়সে, অনেকে শিক্ষার্থী কম অভ্যন্তরীণভাবে অনুপ্রাণিত বোধ করে বলে রিপোর্ট করে তাদের একাডেমিক লক্ষ্য অনুসরণ করেন। পৃথিবীতে শিশুদের স্বাভাবিক কৌতূহলকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব একটি কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ প্রচেষ্টা হতে হবে। অভিভাবকত্ব, জীববজ্জ্ঞান, বয়স, লিঙ্গ, সুস্থতা, এবং সমবয়সীদের সাথে সংযোগ শিশুরা কতটা অনুভব করে তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে তাদের শেখার সাথে জড়িত। শেখার স্টেটিস এবং সর্বজনীন বধিান যা ভিতরে দেওয়া হয় স্কুল দুটি জিনিস যা অন্তর্নহিত প্ররেকাকে অনুপ্রাণিত করতে সহায়তা করে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বহরিগত প্ররেণা

বাহ্যিক উপায়ে অন্তর্নহিতি অনুপ্ররেণার চাষ একটি সাধারণ অভ্যাস

শিক্ষা প্রদানকারীদের মধ্যে। মানুষ যখন বহরিমুখী প্ররেণা আছে বলা হয়

কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা আছে

হাতের কাজের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। বহরিগত প্ররেণা প্রদর্শন করা যতে পারে

একটি রিসেরে বজিযীদের পদক প্রদানের মাধ্যমে, নিয়মিত পুরস্কার হিসাবে চকলেটে

উপস্থিতি, উপযুক্ত আচরণের জন্য পুরস্কার হিসাবে অতিরিক্ত বরিত সময়, এর জন্য ভাউচার

আনন্দের জন্য পড়া, বা দেওয়া এড়াতে স্কুলের কাজ শেষ করা

আটক

একজনের অন্তর্নহিতি অনুপ্ররেণার স্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পন্ন করা যতে পারে

বহরিগত কৌশল ব্যবহার। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে

যাদের কিছু নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে, সেইসাথে শিক্ষার্থীদের জন্য যাদের আছে

তাদের ব্যক্তিগত ইতিহাসের ফলে শিক্ষাগত প্রক্রিয়ার সাথে অসন্তুষ্ট হন,

সম্পর্ক, বা অতীত শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা। ছলেমেয়েদের লেখাপড়ার আগ্রহ থাকতে পারে

বাহ্যিক প্ররেণা ব্যবহার করে উত্সাহিত করা হয়েছে এবং গবেষণায় দেখা গেছে যে এটাই

শিক্ষার্থীদের অভ্যন্তরীণ ড্রাইভের উপর নেতিবাচক প্রভাব।

যাইহোক, যদি উদ্দীপনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে বাহ্যিকভাবে অনুপ্রাণিত করার এই পদ্ধতি

রুটিন হয়ে যায়, প্রশংসা এবং পুরস্কার দিয়ে কৃত্তিবকে আলাদা করা কঠিন হতে পারে,

যহেতু ব্যক্তির মনোভাব তখন শুধুমাত্র উদ্দীপনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। অনুযায়ী

বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল, গভীর শিক্ষার জন্য একজন ব্যক্তির ক্ষমতা হতে পারে

সীমাবদ্ধ যদি কোন সত্যিকারের ইচ্ছা না থাকে যা তাদের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করে।

প্ররণাদনায় মনোনিবেশ না করে মানের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত

ছাত্রদের সাথে আপনার সম্পর্ক। এমনকি তারা পড়াশুনার প্রক্রিয়া প্রমে না হলেও, যারা

যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উপর উচ্চ মূল্য রাখে তারা একই ধরণের ইতিবাচক ফল দেবে

ছাত্র হিসাবে ফলাফল যারা নিজদের বাইরের কারণগুলির দ্বারা অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়। এটা

শিশুদের তাদের অনুভূতি সম্পর্কে কথা বলতে এবং তাদের ভাগ করে নিতে উত্সাহিত করা শিক্ষকদের জন্য

গুরুত্বপূর্ণ

শেখার সুবিধার্থে অভিজ্ঞতা। তাদের উত্তরগুলি শিক্ষাবিদদের সহায়তা করার জন্য ব্যবহার করা যতে

পারে

তাদের অনুশীলনগুলিকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করার জন্য, যা শেষ পর্যন্ত একটি উন্নত শিক্ষার পরিণতি ঘটাবে সমস্ত ছাত্রদের জন্য পরিবেশে।

সামাজিক সম্পর্ক

ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন দ্বারা ছাত্র প্ররেণাও প্রভাবিত হতে পারে। এটা

অনেকে বেশি সম্ভব যে শিক্ষার্থীরা উভয়ের সাথে সংযুক্ত বোধ করলে তারা শ্রুতিতে অনুপ্রাণিত হবে

তাদের সহপাঠী এবং তাদের অধ্যাপক। ইতিবাচক সামাজিক বন্ধন থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়

কারণ তারা তাদের একাডেমিক ক্ষেত্রে একত্রিত, সমর্থন এবং উত্সাহের অনুভূতি অর্জন করে

প্রচেষ্টা এর কাঠামোর মধ্যে ছাত্রদের সামাজিক মনিস্ক্রিয়া জোরদার করা যতে পারে

তাদের প্রকল্পে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে গভীরভাবে শেখা, তাদের ভাগ করে নেওয়ার

জন্য

অন্যান্য লোকদের সাথে কাজ করতে এবং তাদের সহপাঠীদের পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া
পতে

প্রশিক্ষক

সাধারণভাবে, সুস্থ সামাজিক সংযোগ বজায় রাখা একজন শারীরিক উভয়ের জন্য অপরিহার্য
এবং মানসিক সুস্থতা। দেখা গেছে সামাজিক যোগাযোগের অভাব বেশি

উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান বা স্থূলতা একত্রিত হওয়ার চেষ্টা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। চালু
অন্যদিকে, অন্যদের সাথে ঘনিষ্ঠতার অনুভূতি দীর্ঘায়ু উন্নত করতে দেখানো হয়েছে এবং
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ান। সামাজিক মনিস্ক্রিয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলা যাবে না
শিক্ষাগত সটেংস। এটি মূলত বিশ্বাস করা হয়েছিল

আত্মীয়তা একটি অনুভূতি ঘটনাগত ছিল

শিক্ষা এবং জ্ঞান; যাইহোক, এটি স্নায়ুবজ্জ্ঞান থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে

অধ্যয়ন করে যে সম্পর্কিত অনুভূতিত্বের পরিমাণের উপর একটি নিটকীয় প্রভাব ফেলে
এবং শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করতে, ধরে রাখতে এবং ব্যবহার করতে সক্ষম।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
সামাজিক সংযোগ শেখার জন্য অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ
অল্প সামাজিক সম্পর্ক আছে এমন ছাত্রদের কার্যনির্বাহী কার্যে প্রতিনিধিত্ব রয়েছে,
যা তাদের অধ্যয়নের ক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মস্তিষ্কে কার্যনির্বাহী ফাংশন
মস্তিষ্কে কমান্ড সেন্টার হিসাবে কাজ করে, নতুন অর্জিত দক্ষতার সাথে সংগঠিত এবং প্রয়োগ করে
জ্ঞান এটি মানসিক চাপ এবং জ্ঞানীয় বোঝার ফলে বর্ধিত হয় ভোগে
সামাজিক সংযোগের অভাব দ্বারা আনা হয় এবং ফলস্বরূপ, নম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি হয়
উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিনিধি:

সংগঠন, পরিকল্পনা, এবং সময় ব্যবস্থাপনা। কারণ তারা ধরা পড়েছে
তাদের বর্তমান পরিস্থিতি চাপ, ছাত্র যারা বর্ধিত মানসিক অনুভূতি অনুভব করবে
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা বা তাদের সময় কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে অসুবিধা।

স্বল্পমেয়াদি মমেরি এবং মনোযোগ কেন্দ্রীভূত উভয়ই। কাজের মমেরি এর ক্ষমতা
একজন ব্যক্তি এক সময়ে তাদের মনের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান সঞ্চার করতে পারে না
তাদের বয়সের হারানো বা বিভ্রান্ত হতে পারে। এই ক্ষমতা প্রাথমিক দ্বারা নির্ধারিত হয়
তথ্যের এককোডিং। কাজের স্মৃতি এবং মনোযোগ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়
ছাত্রদের মধ্যে যারা উপলব্ধি আছে যে তারা তাদের আশপোশের সাথে সংযুক্ত নয়, যে
তাদের শিক্ষকরা তাদের পছন্দ করেন না, বা তাদের শিক্ষকরা তাদের প্রতিটি বিশ্বাস করেন না।
ছাত্ররা তাদের মানসিক ক্ষমতার একটি বৃহত্তর অংশ কারণগুলি চিন্তা করার জন্য উৎসর্গ করে
তারা যে পাঠ গ্রহণ করছে তার বিষয়বস্তুর পরিবর্তে তাদের উদ্বেগে। তারা একটি আছে
শোনার, নির্দেশাবলী অনুসরণ করার এবং কঠিন উপাদানগুলিতে মনোনিবেশ করার ক্ষমতা হ্রাস করা।

দক্ষতা এবং তথ্যের অভিযোজনযোগ্য প্রচার। একটি মস্তিষ্ক যা অত্যধিক নয়
স্ট্রসেসড স্ক্রিমিতে নতুন জ্ঞানকে সংগঠিত করতে আরও ভাল সক্ষম
নতুন বোঝার জন্য জায়গা তৈরি করতে পূর্বে ধরে রাখা বা বর্ধিত স্ক্রিমি সামঞ্জস্য করা।
একজন শিক্ষার্থীর সমস্যা-সৃজনশীলভাবে সমাধান করার ক্ষমতাও বাধাগ্রস্ত হয় যখন তাদের সামান্য
কষ্ট থাকে
বা কোন সামাজিক সংযোগ নেই। এটিকে অন্যভাবে বলতে গেলে, এর সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে
অন্যান্য মানুষ মানুষের আনন্দের জন্য অপরিসীম এবং আমরা যখন দুঃখী, তখন আমাদের ক্ষমতা
সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করা গুরুতরভাবে প্রতিনিধি। যখন একজন ব্যক্তি একাকী বা প্রত্যাখ্যাত
বোধ করেন,
এটি তাদের প্রফ্রন্টাল কর্টেক্স নমনীয় জন্য উপলব্ধ সময়ের পরিমাণ হ্রাস করে
তাদের জ্ঞান বা প্রতিভার প্রয়োগ।

শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের জন্য অনুপ্রাণিত করা গুরুত্বপূর্ণ, তবে তাদের সহকর্মীদের সাথে দূরদূরান্ত
সামাজিক সম্পর্ক থাকতে পারে
এছাড়াও তাদের আরও দক্ষতার সাথে শিখতে সাহায্য করুন। এটি সামাজিকভাবে জড়িত থাকার কারণে
কার্যকলাপগুলি বাচ্চাদের সাহায্য করতে পারে:

অন্যদরে তাদের জ্ঞান এবং বোঝার থেকে উপকৃত হতে দনি: যখন শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীরা একটি বিষয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং উপলব্ধি থেকে উপকৃত হয়, তারা বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে চালতি। তারা আরও শক্তিতে সক্ষম হতে পারে এর ফলে দক্ষতার সাথে।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করার নতুন উপায়ের কাছে উন্মোচিত হন: শিক্ষার্থীরা যখন এর সাথে জড়িত হয় অন্যান্য ছাত্রদের যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন, তাদের লাভের সুযোগ দেওয়া হয় বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার নতুন উপায়। তারা আরও একটি অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে এর ফলে বিষয়টির গভীর উপলব্ধি।

সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার ক্ষমতা উন্নত করুন: যখন শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানের জন্য একসাথে কাজ করে, তারা শক্তি কভাবে সফলভাবে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে হয়, কভাবে সহযোগিতা করতে হয় একে অপরকে এবং কভাবে সমালোচনামূলকভাবে ভাবতে হয়। এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োজন হয় গভীর শিক্ষায় সাফল্যের জন্য।

সামগ্রিকভাবে, কার্যকর গভীর শিক্ষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকগুলির মধ্যে একটি হল স্তর প্রেরণা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপস্থিতি স্বাস্থ্যকর সামাজিক বন্ধন। শিক্ষাবিদরা পারছেন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করুন (গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
তাদরে একটা পরবিশে পড়াশোনা করার সুযোগ দিয়ে এই সেক্টরে সফল
উভয় উত্সাহজনক এবং সহায়ক.

গভীর শিক্ষার পরপ্রিক্ষতি, নমিনলখিতিগুলিকীভাবে তার কছি সুনরিদষ্টি উদাহরণ রয়েছে
অনুপ্রেরণা এবং ইতবিচক সামাজিকি মথিস্ক্রিয়া উন্নত করা যতে পারে:

ছাত্রদের এমন অ্যাসাইনমেন্ট দিন যা কঠনি কনিতু অপ্রতিরোধ্য নয়: শিক্ষার্থীরা
তারা যখন কঠনি অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করছে তখন তাদের অনুপ্রাণতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি
কনিতু অনতকির্ম্য নয়। এটা ছাত্রদের কাজ দতি হবো যা অতিরিক্ত নয়
সহজ বা অত্যাধিকি জটিলি এবং এটি ছাত্রদের আগ্রহের সাথে সাথে তাদের জন্যও তরৈ
কক্ষমতা

শিক্ষার্থীদের তাদের ট্র্যাকিংয়ে সহায়তা করার জন্য তাদের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া প্রদান করুন
নজিস্ব অগ্রগতি এবং তাদের উন্নতির জন্য জায়গা আছে যে এলাকায় নির্ধারণ.
প্রদান করার সময় গ্রহণ করা যতে পারে যে বিভিন্ন পদ্ধতির একটি সংখ্যা আছে
প্রতিক্রিয়া, কন্ঠ প্রতিক্রিয়া, লখিতি মন্তব্য, এবং সহকর্মী পর্যালোচনা সহ।

একটি নিরিপদ, সহায়ক, এবং সম্মানজনক পরবিশে স্থাপন করুন যাতে শিক্ষার্থীরা করতে পারে
শখিন একটি নিরিপদ, সহায়ক এবং সম্মানজনক পরবিশে যখনে শিক্ষার্থীরা শখিতে পারে
একটি কার্যকর শখোর পরবিশেরে একটি অপরহির্য উপাদান। ফলস্বরূপ, এটি
এমন একটি স্টেং গড়ে তোলা প্রয়োজন যখনে ছাত্রদের ভঙ্গিকরা থেকে বাধা দেওয়া হয় না
প্রশ্ন করা, সুযোগ নওয়া বা ভুল করা।

বাচ্চাদের একসাথে কাজ করার সুযোগ তরৈকিরুন: বাচ্চারা একে অপরকে কাছ থেকে শখিতে পারে এবং
উন্নতকিরতে পারে

যখন তারা একসাথে কাজ করার সুযোগ পায় তখন তাদের সমস্যা সমাধান করার কক্ষমতা। এই হতে পারে
শিক্ষার্থীদের সাথে প্রকল্পগুলিতে সহযোগিতা করার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করা
তাদের সহপাঠীরা, অন্যদের সাথে তাদের কাজ ভাগ করে এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে
সহপাঠী এবং অন্যান্য ছাত্র।

সামগ্রিকভাবে, কার্যকর গভীর শিক্ষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকগুলির মধ্যে একটি হল স্তর
শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপস্থিতি অনুপ্রেরণা এবং সুস্থ সামাজিক বন্ধন। শিক্ষাবিদরা সক্ষম
শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং কক্ষমতা বকাশে সহায়তা করা
তাদের একটি পরবিশে অধ্যয়নের সুযোগ দিয়ে এই সেক্টরে সফল হয়
উত্সাহজনক এবং সহায়ক উভয়ই।

4.1.5 গভীর শিক্ষাকে সমর্থন করার জন্য কার্যকর প্রতিক্রিয়া

বোঝার গভীর স্তর অর্জনের জন্য দরকারী প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন। এটা পারে
যে ক্ষেত্রগুলিতে আপনার উন্নতি প্রয়োজন, সখোন থেকে শখোর জন্য নির্ধারণ করতে আপনাকে সহায়তা
করুন

আপনার অতীতের ত্রুটি এবং আপনার উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে অগ্রগতি করা। ছাত্ররা
তারা গঠনমূলক সমালোচনা পলে দ্বিগুণ দ্রুত শখিন। যাইহোক, সব মন্তব্য না

গঠনমূলক সমালোচনা প্রদান। উপরন্তু, আমরা প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা যে সবকিছু না প্রকৃতপক্ষে কার্যকর প্রতিক্রিয়ার মানদণ্ড পূরণ করে। ফডিব্যাক হল সেই তথ্য যা "একটি অনুমতি দিয়ে বর্তমানে যা স্পষ্ট এবং যা হতে পারে বা হওয়া উচিত তার মধ্যে ব্যবধান কমাতে শিক্ষার্থী মামলা," শব্দটির একটি সংজ্ঞা অনুসারে। যে, কভাবে ভাল সম্প্রকৃতি তথ্য একজন ছাত্র একটি লিক্সরে দিকে অগ্রসর হচ্ছে যা সে নিজেরে জন্য নির্ধারণ করেছে। ছাত্ররা গঠনমূলক সমালোচনা পলে দ্বিগুণ দ্রুত শখি। এমনকি সবচেয়ে জন্য নবিদেতি প্রশিক্ষক, ছাত্রদের দরকারী প্রতিক্রিয়া প্রদান একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে, সত্ত্বেও সত্য যে এটি একটি সরল ধারণা হতে পারে।

শ্রণীকক্ষে বাস্তবতা, অন্যদিকে, প্রতিক্রিয়া সবসময় বঁচে থাকে না এই আদর্শ পর্যন্ত। ছাত্র এবং শিক্ষক প্রায়ই বেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ বোঝাপড়া আছে প্রতিক্রিয়া গঠন ক। এক গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, প্রশিক্ষকরা বিশ্বাস করেন তারা একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উপকারী ফডি প্রদান করে ফরি তবু প্রশিক্ষিত ক্লাসরুম পর্যবেক্ষকরা উল্লেখ করেছেন যে শিক্ষকের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া কম ছিল

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন
ছাত্রদের ছাত্রদের মতে, তারা যে পরমাণ প্রতিক্রিয়া পেয়েছে
তাদের প্রফেসররা বেশ সীমিত ছিল, যার পরমাণ "দিনে কয়েক সেকেন্ড" এর চেয়ে সামান্য বেশি।
শিক্ষা ক্ষেত্রে পেশাজীবীরা নরিদ্বাধায় স্বীকার করেন যে তারা তাদের সাথে লড়াই করছেন
কার্যকর প্রতিক্রিয়ার ধারণা। "প্রতিক্রিয়া" শব্দটি সাধারণত মনত্ব্যের জন্য ব্যবহৃত হয়
কর্মক্ষমতা, কার্যকলাপ, বা অ্যাসাইনমেন্টের উপর। অন্যদিকে, দরকারী প্রতিক্রিয়া যে
শেখার বাড়ানোর ক্ষমতা অত্যন্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।
কী প্রতিক্রিয়া নয় তা বোঝা এবং এটি এড়িয়ে যাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে হয়ে ওঠে
শেখার জন্য প্রতিক্রিয়া প্রদান করা যা আসলে সফল। এটা বোঝার কারণ
যা প্রতিক্রিয়া নয় তা আপনাকে প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে দেয় যা সত্যই কার্যকর।
শেখার জন্য কার্যকরী প্রতিক্রিয়ার ব্লিডিং ব্লক
শিক্ষকরা শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি ভাল অবস্থানে থাকে যখন তাদের একটি থাকে
ভাল প্রতিক্রিয়া গঠিত উপাদানকে কঠিন জ্ঞান। শেখা এবং
কৃতিত্ব উভয়ই প্রতিক্রিয়ার শক্তিশালী টানের দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়। তবে,
প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার উপযোগিতা শুধুমাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না
মনত্ব্য কনিতু শিক্ষকরা তাদের প্রদান করার পদ্ধতিতেও। অনুযায়ী
অধ্যয়ন, প্রাথমিকভাবে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রাপ্তি উভয় প্রচেষ্টা এবং নব্বুংসাহতি হতে পারে
সিদ্ধি

চত্বিটি শেখার জন্য কার্যকর প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করে

://...//----

-/

এই কারণে, এটা মনে রাখা অপরিহার্য যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া তে গঠিত হয় না
একই ভাবে একটি অর্জন করার জন্য নম্নিলখিত উপায়ে কার্যকর প্রতিক্রিয়া প্রদান করা উচিত
শিক্ষার উচ্চ ভগ্নী:

লক্ষ্য-উল্লেখিত। একজন শিক্ষার্থীকে প্রথমে একটি পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যের দিকে কাজ করতে হবে
যাতে শেখার খাতরে উচ্চ-প্রভাবিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া সম্ভব হয়।

তাদেরও সেই উদ্দেশ্য বোঝা দরকার। তারপরে, প্রতিক্রিয়া লঙ্কিত হতে পারে
উদ্দেশ্য সরাসরি এটা কনি তার বসিতারিত অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা সম্ভব
শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য পোঁছানোর জন্য সঠিক পথে রয়েছে, বা তাদের প্রয়োজন আছে কনি
একটি কোর্স সংশোধন করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ক্যাপচারযোগ্য এবং পরদির্শনরে জন্য উন্মুক্ত। প্রতক্রিয়া য়ে দরকারী য়ে ববিরণ প্রদান করে একটি লক্ষ্য অর্জনরে দকি কীভাবে আরও ভালভাবে এগিয়ে যতে হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট এবং বশিদ উভয়ই।

কারণ এটি এত বাস্তব এবং বস্তিতারতি, সবাই একই উদ্দেশ্যরে দকি কাজ করছে এটি থেকে কিছু পতে পারে।

কর্মযোগ্য। শিক্ষার্থীদের কর্মযোগ্য জ্ঞান এবং সুযোগ প্রদান করা হয় দরকারী প্রতক্রিয়া প্রাপ্তির ফলস্বরূপ তাদের কর্মক্ষমতা উন্নত করতে। বপিরীতে, য়ে শব্দগুলি অস্পষ্ট বা মান-ভিত্তিক য়েমন "ভাল হয়েছে" বা "ভুল" ছাত্রদের বুঝতে সাহায্য করে না কনে তারা ভাল পারফর্ম করেছে বা কী তারা তাদের কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে।

ব্যবহারকারী-বান্ধব। শেখার উদ্দেশ্যে য়ে মতামত প্রদান করা হয় তা হওয়া উচিত সঠিকভাবে শব্দ করা। এটি এমন একটি ফ্যাশনে যোগাযোগ করতে হবে যা এটিকে সহজ করে তোলে এবং সহজবোধ্য। এটি কার্যকর হওয়ার জন্য, এটি অবশ্যই বোধগম্য হতে হবে শ্রোতাদের দ্বারা, সেই শ্রোতা পুরো শ্রণী বা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি ছাত্র

সময়োপযোগী। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একবার ছাত্রদের মতামত প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ তারা তাদের দায়িত্ব শেষে করেছে। এটা তাদের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেবে যদি তারা তাদের প্রচেষ্টার বিষয়ে মন্তব্য পান যখন সেই প্রচেষ্টাগুলি তাদের মনে এখনও তাজা।

সময়ের সাথে অবচ্ছিন্ন এবং অপরিবর্তনীয়। য়াতে ছাত্ররা তাদের উন্নতকিরতে পারে কর্মক্ষমতা, তাদের মতামত শোনার সুযোগ প্রয়োজন, আবার চেষ্টা করুন এবং তারপর প্রাপ্ত করুন আরও পরামর্শ। গঠনমূলক প্রতক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটিই বিষয়টির মূল বিষয়।

নবিদ্ধ। আচরণ মাথায় রেখে মতামত দিতে হবে। এটা উচিত নয় একজন ব্যক্তির গুণাবলী বা ব্যক্তির পরিবর্তন সম্পর্কে।

সক্রিয়। মতামত প্রদান বন্ধ করবেন না বা এটি এড়াতে চেষ্টা করবেন না। বদিয়ার্থী সর্বদা তাদের উন্নতকিরতে পারে এমন উপায় সম্পর্কে সচতেন থাকতে হবে; অন্যথায়, তারা হয়ে যাবে

হতাশ কম তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য অবলম্ব্যে পদক্ষেপে ননি এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন
কভাবে জনিসি উন্নত করা যতে পারে.

বর্ণনামূলক। এমন ভাষা ব্যবহার করুন যা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে যে একজন শিক্ষার্থীর আচরণ কমন হবে

প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য পরবর্তন. যখন আমরা ছাত্রের কর্ম নিয়ে আলোচনা করি
এই পদ্ধতিতে, তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে এটি তাদের জন্য প্রয়োজনীয়
উন্নতি করতে প্রতিক্রিয়াটি শিক্ষার্থীকে তার বোঝার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে
নজিরে জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া যে পরিমাণে এটি কাজে প্রত্যাফলিত হয়। এটা অপরহির্ষ
মনে রাখতে হবে যে শেষে পণ্যই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তা হয় না
অনেকে মটোকগনটিভি জ্ঞান সহ একজন ছাত্রকে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে অফার করুন
ভুল

অন্যদিকে, ছাত্রদের সাহায্য করার পদ্ধতিটি বুঝতে হবে কনি
কাজে উপস্থাপতি সফল বা কিছু বর্ধতি ব্যবহার করতে পারে ছাত্র সক্রিয়
"কী" এর পছিনে থাকা "কভাবে" বোঝার জন্য। বর্ণনামূলক একটি ভাল উদাহরণ
ফডিব্যাক এর লাইন বরাবর কিছু হতে পারে, "আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি এর জন্য পদক্ষেপগুলি রূপরেখা
করছেন।

এই পরীক্ষা।"

আমি প্রশংসা করি আপনি কভাবে একটি যৌক্তিক ক্রমে পর্যায়গুলি সাজিয়েছেন এবং নাম দিয়েছেন।
সম্ভাব্য উত্তর। শেষে ধাপ হল ভলডিম সংক্রান্ত আরও তথ্য প্রদান করা
সমাধান এবং পরীক্ষাগার সরঞ্জাম যা ব্যবহার করা হবে (যেমন শিশি, বুনসনে
বার্নার এবং তাই)। এই অনুযায়ী বিস্তারিত প্রয়োজনীয় পরিমাণ অফার করবে
সাফল্যের মানদণ্ড।

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

চত্রিট কার্যকর প্রতক্রিয়া প্রদানরে উপায়গুলি ব্যাখ্যা করে।

://...//----

-/

দরকারী প্রতক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকেটিই একজনরে অর্জনরে জন্য অপরহির্ষ

লক্ষ্য অন্যদিকে, টাইমিং এমন একটি উপাদান যা অন্য সবকছুকে একত্রিত করে।

এমনকি যদি প্রতক্রিয়া একটি লক্ষ্যরে সাথে প্রাসঙ্গিক হয়, যদি এটি কংক্রিট না হয়, যদি এটি কার্যকর না হয় এবং

এমনকি যদি এটি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যা রসিভাররে কাছে অর্থপূর্ণ, তবে প্রতক্রিয়া থাকবে

সময় বন্ধ থাকলে প্রভাব কম। প্রতক্রিয়া শেখার জন্য সবচেয়ে কার্যকর যখন এটি হয়

শুধুমাত্র ধারাবাহিকভাবে নয় বরং সেই সময়ে খুব কাছাকাছি যখন প্রচেষ্টা করা হয়।

দরকারী প্রতক্রিয়ার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর মধ্যে নম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

1. উপযুক্ত

প্রতক্রিয়া প্রদান অবশ্যই উচ্ছ্বসিত এবং নম্র হতে হবে, যদিও এখনও দ্বন্দ্বহীন।

পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে, যে কর্মচারী মতামত প্রদান করছেন তার উচিত

শান্ত এবং একটি পেশাদারী আচরণ বজায় রাখা। এমনকি গঠনমূলক প্রদান করার সময়ও

সমালোচনা প্রয়োজন এবং উপকারী হতে পারে, এটি বিয়ক্তিগতভাবে করা উচিত। যে কোন ফর্ম

প্রতক্রিয়া, প্রথম এবং সর্বোত্তম, কর্মীদের সম্মান করতে হবে এবং তাদের ছাড়াই গড়ে তুলতে হবে

অন্য লোকদের সামনে তাদের ববিত বা ববিত করার বপিদ চালাচ্ছে

কর্মক্ষেত্রে

2. সহজ এবং বোঝা সহজ

বভিন্নান্তি এবং দকি হারানো ইনপুটরে পরণিতও হতে পারে

দুষিত, চনিরি প্রলপেয়ুক্ত, বা অন্যথায় এড়িয়ে যাওয়া। আপনি আপনার কচান

কর্মচারীকে সত্যকার অর্থ তাদরে ভুল বোঝার থেকে এড়াতে শুনতে ভালো লাগছে না

প্রতক্রিয়া বতিরণ। আপনি যে প্রতক্রিয়া পাবনে তা বোঝা সহজ হতে হবে।

3. একটি সমবায় পদ্ধতি

কর্মচারীর পক্ষে মন্তব্যগুলি হৃদয়ে নেওয়া এবং সং আচরণ করা সহজ হবে

তাদরে অংশগ্রহণরে সুযোগ দেওয়া হলে কনে সমস্যা হয়েছে তার মূল্যায়ন

প্রতক্রিয়া প্রদান এবং সম্ভাব্য প্রতিকার প্রদানরে প্রক্রিয়ায়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

4. নরিদষ্টি

একটি বিশিষে পদক্ষেপে যা শিক্ষার্থী তার শখোর উন্নতকিরতে পারে

শিক্ষার্থীকে দেওয়া প্রতক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এটা শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক নয়

তাদের বোঝাতে সহায়তা করার জন্য "এটি চালিয়ে যতে" বা "এটি আরকেটি শট দতি" বলুন

এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া। এটি একটি বিশিষে প্রতক্রিয়ার একটি উদাহরণ যা একজন শিক্ষার্থীকে

অনুরোধ করার জন্য

"কনে অনুমানটি যুক্তিসিঙগত বলে মনে হয় তার জন্য আরও ব্যাখ্যা প্রদান করুন" বা "একটি অতিরিক্ত যোগ করুন।

থসিসিরে সাথে উদ্ধৃতিগুলিকে ব্যাখ্যা করতে এবং সংযোগ করতে প্রতটি উদ্ধৃতির পরে বাক্য। অন্যান্য নরিদষ্টি প্রতক্রিয়ার উদাহরণ হল "সংযোগ করার জন্য প্রতটি উদ্ধৃতির পরে একটি অতিরিক্ত বাক্য যোগ করুন

থসিসিরে উদ্ধৃতি।"

5. সাফল্যের জন্য পূর্বশর্ত বোঝায়

মন্তব্যে সাফল্যের শর্তের উল্লেখ থাকতে হবে। শিক্ষক হলে

সাফল্যের মাপকাঠিতে নরিদশেতি নয় এমন অতিরিক্ত মন্তব্য অফার করে, তারা বপিদ চালায়

তাদের ছাত্রদের বরিক্ত করা এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি হারানোর কারণ তারা কনে ছিলি

প্রথম স্থানে কাজ বরাদ্দ. পাঠের লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীরা কীভাবে শখিবে

প্রতক্রিয়া দ্বারা সমর্থতি একটি যুক্তি তৈরি করতে, তাহলে প্রশিক্ষককে বরিত থাকতে হবে

শিক্ষার্থীর কাজের অংশগুলির উপর মন্তব্য করা থেকে যা কাজের সাথে সম্পর্কতি নয়। জন্য

উদাহরণ, ছাত্র অনুচ্ছেদগুলি কীভাবে বনিয়াস করেছে সে বিষয়ে শিক্ষকের মন্তব্য করা উচতি নয়।

6. গঠনমূলক হন।

প্রতক্রিয়া প্রদানের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে উন্নতকিরতে সহায়তা করা

তাদের সমালোচনা বা অবমূল্যায়ন করার পরবির্তে। তারা যে কাজগুলো করেছে সেকিকে মনোযোগ দনি

তাদের কাজ ভাল এবং তারা কভাবে হতে পারে তার জন্য ধারণা সহ গঠনমূলক সমালোচনা প্রদান করে

এটি আরও উন্নত করুন।

যখন প্রতক্রিয়া প্রাপ্ত করা হচ্ছ:

সমালোচনার প্রত উন্মুক্ত মন রাখুন। এটা যখন একটি খোলা মন আছে সমালোচনামূলক

প্রতক্রিয়া প্রাপ্তি, এমনকি যদি এটি সমালোচনামূলক হয়। প্রতক্রিয়া উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

একটি অমূল্য শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা এবং আপনাকে অঞ্চলগুলি সিনাক্ত করতে সহায়তা করার জন্য একটি সরঞ্জাম

যা আপন উন্নতকিরতে দাঁড়তে পারনে।

প্রশ্ন করুন। আপনি যদি প্রতক্রিয়ার অর্থ সম্পর্কে অনশ্চতি হন তবে আপনার উচতি

ব্যক্তিকে আপনার জন্য এটি স্পষ্ট করতে বলুন। এটি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে মন্তব্য করা এবং তাদের পূর্ণ কক্ষমতা ব্যবহার করে।

আপনি চলন্ত পথে প্রয়োজন। আপনি যদি মিতামত পান যে আপনার উন্নতিতে সহায়ক কাজ, আপনি এটা কাজ করা উচিত। এর জন্য আপনাকে কিছু সমন্বয় করতে হবে আপনার কোড, আপনার লেখা বা এমনকি আপনার উপস্থাপনা।

দৃঢ় প্রতিক্রিয়া গভীরভাবে শেখার জন্য একটি অত্যন্ত দরকারী উপকরণ হতে পারে। আপনি আপনাকে সহায়তা করবে এমন মন্তব্যগুলি প্রদান এবং গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। আপনার কক্ষমতার উন্নতি এবং লক্ষ্যগুলি অর্জন করা যা আপনি নিজের জন্য স্টেট করছেন যদি আপনি এই সুপারিশ অনুসরণ করেন। এর পরপ্রক্ষেপে দরকারী প্রতিক্রিয়া প্রদান এবং গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত পরামর্শ গভীর শিক্ষা নমিনরূপ:

পদ্ধতিটিকে ব্যক্তির পরিবর্তে আপনার প্রাথমিক উদ্বেগে করুন। প্রতিক্রিয়া যে ব্যক্তি এটি সম্পন্ন করেছে তার চেয়ে নিজের কাজের উপর ফোকাস করা উচিত। এই হবে শেখার জন্য একটি উত্পাদনশীল এবং উত্সাহজনক পরিবেশে তৈরিতে অবদান রাখুন।

বনিয়ী হোন। আপনি একমত না হলেও ব্যক্তির প্রচেষ্টার প্রশংসা করুন তারা যে পণ্যটি তৈরি করেছে। এটি একটি শক্তিশালী সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করবে এবং ব্যক্তিকে প্রদান করে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে উত্সাহিত করুন

প্ররোণা
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ইতিবাচক হোন। অন্য ব্যক্তি ভাল করছেন যে জনিসিগুলিতে আপনার মনোযোগ রাখুন এবং তারপরে তারা কীভাবে তাদের কাজের উন্নতি করতে পারে সে সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা প্রদান করুন। এই হবে

ব্যক্তির অনুপ্রেরণা বজায় রাখতে সহায়তা করবে এবং তাদের চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করবে শিক্ষা

4.1.6 শিক্ষাকে সমর্থন করার জন্য প্রযুক্তির চিন্তাশীল ব্যবহার

"শিক্ষার প্রযুক্তি" শব্দটি উভয় সরঞ্জামকে বোঝায় (যেমন হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, এবং নেটওয়ার্ক) এবং পদ্ধতিগুলি (যেমন উপায়গুলি আমরা শেখান, পরীক্ষা করি এবং আমাদের কী কী ট্র্যাক রাখি

শিক্ষার্থীরা শিখছে, সেইসাথে আমাদের স্কুল এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম)।

নমিনলিথি 10টি নীতির উদ্দেশ্য হল একটি হিসাবে পরিশোধ করা (নির্দিষ্ট থেকে অনেকে দূরে!)

শিক্ষাগত স্টেটিং প্রযুক্তি যে ভূমিকা পালন করে এবং কীভাবে তা বিবেচনা করার জন্য গাইড সবচেয়ে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যতে পারে।

1. মান যোগ করা

যে কোনও নির্দিষ্ট প্রযুক্তির নির্বাচন, তা হাতয়ার হোক বা প্রক্রিয়া, অবশ্যই

এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে এটি বর্তমানে যে ক্রিয়াকলাপের জন্য মূল্যবান অবদান রাখে সঞ্চালিত মানটি অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে, যার মানে এটি অবশ্যই স্পষ্টভাবে বলা উচিত

পছন্দে ন্যায্যতা হিসাবে। উপরন্তু, মান রক্ষাযোগ্য হতে হবে এবং হতে পারে

দক্ষতা, কার্যকারিতা, দৃঢ়তা, নির্ভরযোগ্যতা, ব্যবহারযোগ্যতা, শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা অন্তর্ভুক্ত করে,

নমনীয়তা, বা সাফল্য। এই সিদ্ধান্তকে কোনও না কোনও প্রমাণ দিয়ে সমর্থন করতে হবে

সেখানে (স্বভাবতই) মানটি প্রকাশ করে বা স্পষ্ট করে।

অনেক সময়, আমরা একটি নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে খুব প্রস্তুত, তা হার্ডওয়্যারই হোক না কেন,

সফটওয়্যার, বা একটি নতুন ডিজাইন, কেনে এই নতুন প্রযুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে বোঝা ছাড়াই

এই নতুন প্রযুক্তি কিনে আমরা ব্যবহার করছি বা অন্যদের ব্যাখ্যা করছি তার থেকে উচ্চতর

ভাল উদাহরণস্বরূপ, এই বিন্দুতে যে গবেষণা করা হয়েছে তা প্রকাশ করে যে এটিনি

গ্যাজেটে নজিই কনিন্তু নির্দেশমূলক নকশা যা একটি পার্থক্য করতে পারে।

শিক্ষার প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দ্বারা যোগ করা মূল্য গ্রহণ করা হয়

উন্নয়ন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া উভয় সময় অ্যাকাউন্ট। এই মান এছাড়াও

পর্যায় করা হয়েছে এবং রক্ষা করা যতে পারে। গ্যারান্টি যাত্রে প্রভাব বোঝা যায়

এবং পরিচালিত, প্রযুক্তির নির্বাচন সতর্কতার সাথে পরিদর্শন এবং

ব্যাপক অধ্যয়ন। "মূল্য সংযোজন" ধারণাটিকে বিকাশের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়

শেখার জন্য নতুন প্রযুক্তি। মানে একটি প্রযুক্তি যে অবদান রাখতে পারে

মকে টু লার্নিং একটি অপরিসর্য উপাদান এটিকিভাবে উপস্থাপন করা হয় যাত্রে দাবী হতে পারে

তদন্ত

2. একটি শিক্ষাগত ফোকাস

নজি শেখা - এর বিষয়বস্তু, বিতরণ, সমর্থন, মূল্যায়ন, ব্যস্ততা এবং ফলাফল

- শিক্ষায় প্রযুক্তির প্রধান ফোকাস হওয়া উচিত। এই প্রাথমিক হতে হবে মশিন খুব ঘন ঘন, নটেওয়ার্ক, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন (সম্মিলিতভাবে "সরঞ্জাম" হিসাবে উল্লেখ করা হয়) শেখার ব্যতীত অন্য লক্ষ্যগুলির জন্য উদ্দৃষ্টি, অথবা সেগুলি দ্বারা নষ্ট।

যে ব্যক্তিদের কার্যকর শিক্ষাবিধার অন্তর্ভুক্তি নীতিগুলির সীমিত জ্ঞান রয়েছে।

প্রশাসনিক প্রযুক্তিগুলির জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উৎপাদনশীলতা, কিন্তু এর প্রভাবকে সম্মান করার জন্য একটি তাত্ক্ষণিক প্রয়োজনও রয়েছে সরঞ্জামের পছন্দ (হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার), ব্যান্ডউইথ, ডটো এবং গোপনীয়তা সুরক্ষা, নটেওয়ার্ক এবং ডটো অ্যাক্সেসের উপর, ব্যক্তিগত পছন্দগুলির উপর এবং প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাগত প্রযুক্তি নির্বাচন শিক্ষাগতভাবে বৈধ উপর ভিত্তি করে করা উচিত মানদণ্ড, যমেন নমিনলিথি:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অনলাইন শিক্ষার পরিশে কবিসিত্ত পরসিররে জন্য যথেষ্ট নমনীয়
নরিদশেমূলক দর্শন এবং কৌশল?

কোর্সরে নকশা কশিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে ক্রিয়াকলাপরে সাথে সারবিদ্ধ করে?
কোর্স এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন?

হার্ডওয়্যাররে প্রয়োজনীয়তাগুলি শিক্ষকরে জন্য উপলব্ধ পছন্দগুলিকে সীমাবদ্ধ করুন।
বতিরণ পদ্ধতি?

যখন শেখার কথা আসে, যে সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করা হয় এবং জ্ঞানীয় প্রক্রিয়াগুলি
যে নথিকৃত আছে একটি সমন্বয় তৈরি করতে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীরা পারে
আন্তঃসম্পর্করে তদন্ত করতে ডাটাবেস ব্যবহাররে মাধ্যমে অনুরোধ করা হবে,
সাংগঠনিক নিদর্শন এবং কন্ডফিকশেন সিস্টেমে যা ডটোর মধ্যে এমবেড করা হয়
নজিহে শিক্ষানবশি এবং তথ্য দেখানো হচ্ছে নতুন ধরনরে নথিকৃত করতে পারনে
হাইপারলঙ্কিং এবং অভিজোজতি সিস্টেমেরে মতো প্রযুক্তির জন্য ইন্টারেক্টিভ অভিজ্ঞতাগুলি
ধন্যবাদ।

যখন এটি শিক্ষাগত গ্যিার, সফটওয়্যার, বা উন্নয়ন এবং নির্বাচন আসে
নটেওয়ার্ক, শিক্ষাবিদদের সাথে যথেষ্ট পরামর্শ প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট ব্যবহার করার জন্য একটি
পছন্দ

প্রযুক্তির সংগ্রহও উদ্ভাবনী শিক্ষার বকাশে বাধা সৃষ্টি করবে না
অনুশীলন

3. গুণমান

ছাত্রদের পাশাপাশি অন্যরা যারা শিক্ষায় বনিয়োগ করে তাদের উচ্চ চাহিদা রয়েছে
শিক্ষণ, শেখার, প্রোগ্রাম এবং বতিরণরে গুণমান। অবকাঠামো হওয়া উচিত
সীমাবদ্ধতার পরবর্তে শ্রেষ্ঠত্বরে জন্য উপযোগী।

নির্দিষ্ট মানদণ্ড এবং প্রতীতি নিম্ন যা গুণমান নির্ধারণ করে। এটা বেশি
সম্ভাব্য এই মানদণ্ড এবং মানগুলি সন্তুষ্ট হবে যদি আমরা মানদণ্ডগুলি পরীক্ষার করি
এবং মানগুলি যা শেখার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের পছন্দগুলিকে নির্দেশ করে। এটিও
মানগুলি সর্বজনীন নয় এবং বিভিন্ন মানগুলি রয়েছে তা স্বীকার করতে আমাদের সহায়তা করে।
বিভিন্ন স্টেইসরে জন্য প্রয়োজনীয়।

যখন মানরে স্তর নিয়ে উদ্বেগ থাকে, তখন গবেষণা করা প্রয়োজন

এবং সুস্পষ্ট মানদণ্ড তৈরি করার জন্য একটি কথোপকথন আছে। আমাদের পক্ষে প্রতীতি করা সম্ভব
পশোগত মান, চুক্তিভিত্তিক মান এবং মান যোগুরি উপর ভিত্তি করে

ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং পছন্দ। একটি প্রশস্ত মটিমাট করা
বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা, স্বতন্ত্র প্রত্যাশাগুলি অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত এবং
মানরে মান মনে চলতে হবে।

ইনপুট (যেমন হার্ডওয়্যার বা ভর্তুকি জন্য প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য শিক্কার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয়তা), প্রক্রিয়া (যেমন ডেলিভারি জন্য মান বা ডিজাইনের মান) এবং পণ্য (যেমন শংসাপত্রের মান) সব ক্ষেত্রে যখনই মানের মান প্রয়োগ করা যতে পারে। যাত্রে দ্রুত সঙ্গে রাখা সুনর্দিষ্ট পণ্য এবং প্রক্রিয়ার উন্নতকরা হচ্চে, গুণমানের মান নর্দিষ্ট বিষয় নর্মতি ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন.

4. স্থায়িত্ব

স্থাপনের ফলে শিক্কা প্রতষ্ঠানে খরচ যোগ হচ্চে

শিক্কা ও প্রশক্ষণ সবো প্রদানকারী দ্বারা আধুনকি প্রযুক্তিগত অবকাঠামো। এগুলো খরচের মধ্যে প্রযুক্তির ক্ষণাবেক্ষণের মূল্য এবং সেইসাথে নশ্চিতি করার খরচ অন্তর্ভুক্ত য়ে প্রযুক্তিতে সবার সমান প্রবশোধকির রয়েছে। এতে প্রকল্পের ব্যয় বাড়ছে সমর্থন সিস্টেমে, প্রশক্ষণ, আপডেটে, এবং নতুন কার্যকরী প্রয়োজন যোগ করার ফলে (যেমন ডাটাবেসে, ক্লাউড পরষিবো, সমর্থন সিস্টেমে এবং অ্যাপ্লিকেশন)।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
এটা অত্যাৱশ্যক য়ে এই নতুন খরচ খরচ ংং ফলস্বরূপ প্রোগ্রাম
ংং সবা, বজায় রাখা হব্বে. এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ য়ে দীর্ঘময়াদী পূর্বাভাস সঙ্গে
'কঠনি' প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, অর্থ ংং নতুন উদ্ভাবন করা কঠনি হতে পারে
বার তব্বে, এটাও মনে রাখা জরুরী য়ে টেকেসইতা অনুমান করা যতে পারে
ংং এটি প্রোগ্রাম, হার্ডওয়্যার বা নতুনের সাথে সম্পর্কতি কনি তা নর্িবশিষে পরকিল্পতি
পদ্ধতি ঝুঁকির কারণগুলির উপর বিশ্লেষণ করা যতে পারে। এটা স্পষ্ট করা সম্ভব
সময়রে পূর্বাভাস, যা পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুসারে পরবর্ততি হতে পারে।
টেকেসইতার ধারণা, সেইসাথে এটি য়ে প্রক্শাপটে কাজ করে, তা পারে
নীতিমালা প্রণয়নের ভিত্তি তৈরি করা হব্বে। যখনে এটা সম্ভবপর, প্রোগ্রাম
অর্থনীতির অপ্ৰত্যাশতি প্রকৃতির উপর একটি ছোট নর্িবরতা থাকা উচিত। দ
জনিসিগুলি শুরু করার জন্য একটি প্রণোদনা হিসাবে এককালীন অর্থায়নের বধান আকর্ষণীয় হতে পারে;
তা সত্বেও, অব্যাহত ব্যয় নশ্চিতি করার জন্য কৌশলগুলি প্রয়োজনীয়
বজায় রাখা অর্থনীতিতে চক্রাকার পরবর্তনের প্রভাব মোকাবলো করার জন্য, একটি আছ
বভিনি, স্থতিশীল অর্থায়নের উত্সরে পাশাপাশি দীর্ঘময়াদী আয়রে জন্য চাপরে প্রয়োজনীয়তা
প্রবাহ এটি করার জন্য অনকে অ্যাপ্লিকেশন সহ পণ্য ংং পরষিবোগুলি তৈরি করা সম্ভব
বভিগ ংং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদেরকে তাদের সম্পদ সংগ্রহ করতে আকৃষ্ট করে ংং
দাম ংর উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে শয়োর্ড সার্ভিস, ওপনে এডুকশেনাল রসোর্স ()
ংং সহযোগিতামূলকভাবে উন্নত প্রোগ্রাম ংং কোর্স.
যখন এটি হার্ড ংং নরম উভয় প্রযুক্তি আসে, জ্ঞান ংং দক্ষতা য়ে উঠছে
একটি সেক্টরে জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান যা এই ধরনের দ্রুত রূপান্তরে মাধ্যমে। দ
খারাপ পরামর্শরে দাম বশোি প্রযুক্তি, অনুদরে ব্যাপক ংং দক্ষ ব্যবহার করা
ংং প্রশিক্ষকদেরে পশোদার বকাশরে সুযোগগুলিতে অ্যাক্সেসে থাকতে হব্বে ংং
সাহায্য য়ে কোনেো কিছুির মূল্য নর্িধারণ করে তা কতটা সার্য়ী। বনিয়োগ হয
একটি নর্িদ্টি প্রযুক্ততি (হার্ড বা নরম) মূল্যরে পরমাণ দ্বারা ন্যায়সঙ্গত? এটা
নজিহে মান বুঝতে সহজ? এটি ংমন কিছু যা গণনা করতে হব্বে ংং
নয়িমতিভাবে পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয।
একটি বনিয়োগ ংং ংর রটার্নরে মধ্যে সম্পর্ক, সেই রটার্ন হব্বে কনি
আর্থকি বা মানবকি, স্থায়িত্বরে ধারণার কন্দ্ৰবন্দি। শিক্ষার আয়,
বশিষে করে সমাজরে সুবধিগুলি, প্রায়শই দীর্ঘময়াদী ংং কখনও কখনও খারাপ,
কন্তি তবুও রটার্ন আছ। শিক্ষা একটি বনিয়োগ। যমেন এই সুবধিগুলেো
আরও স্পষ্ট ংং সর্বজনীন করা হ়েছে, চলমান স্তরে বৃদ্ধির সম্ভাবনা হ়েছে
শিক্ষার সুযোগে বনিয়োগ।

5. অ্যাক্সেস

সমাজরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল প্রত্যকেরে সুযোগ নশ্চিতি করা
তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে, তাদের নজিদেরে মধ্যে আসা ংং তাদের সম্প্রদায়রে উপর একটি ভাল
প্রভাব ফলেতে
শিক্ষার শক্তির মাধ্যমে। আনুষ্ঠানকি শিক্ষা কার্যকরমরে সীমাবদ্ধতার ফলে হতে পারে
দূরত্ব ংং দূরত্ব, শারীরকি বাধা, সামাজকি ংং মনস্তাত্ত্বকি কারণগুলি
বাধা, অনুপযুক্ত প্রোগ্রাম, বা প্রোগ্রামরে অভাব, উপলব্ধ 'সটিরে অভাব,

আর্থিক বাধা, প্রস্তুতির কারণ এবং অন্যান্য শর্ত যা শিক্ষার্থীদেরকে বাধা দিয়ে
আনুষ্টানিক শিক্ষার সুযোগ অ্যাক্সেসে করা। এটি অপরিসীম যে যতটা কম বাধা রয়েছে
শিক্ষা যমেন মানুষের পক্ষে সম্ভব।

সরকার, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সকল স্তরে জন্য এটি একটি শীর্ষ দায়িত্ব হওয়া উচিত
প্রদানকারী এবং ব্যবসা নিশ্চিতি করতে যে সম্ভাবনা জন্য

উপলব্ধ যে

ইন্টারনেটে সকল শিক্ষার্থীর জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য। ব্যক্তিগত এবং মধ্যে ভারসাম্য যখন
পাবলিক সুবিধা এবং খরচ পরিলক্ষিত করা আবশ্যিক, শিক্ষার সুযোগ অ্যাক্সেসে

শুধুমাত্র তাদের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে না যারা তাদের জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে। বতিরণ করা শিক্ষা
বভিন্ন ধরণের শিক্ষামূলক বতিরণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে,

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
অডিও কনফারেন্সিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, ওয়েব কনফারেন্সিং, টেলিভিশন, রডেও,
ওয়েব-ভিত্তিক শিক্ষার পরিশে, সেশ্যল মডিয়া এবং ভিডিও, কয়েকটি নাম।
শখোর লক্ষ্য, শিক্ষার্থীর পছন্দ এবং পরিশে যখনে
শিক্ষার্থীরা কাজ করছে একটি নির্দিষ্ট মাধ্যম কনি তা নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে
গ্রহণযোগ্য ইন্টারনেটে বিশেষভাবে মাপযোগ্য কারণ এটি ব্যাপকভাবে বতিরণ করতে পারে
বভিন্ন ধরণে শখোর সিস্টেমে জুড়ে ক্রমতার পরসির। অ্যাক্সেসে
ইন্টারনেটে তার পূরণ পূরস্থ এবং গভীরতা, যথেষ্ট ব্যান্ডউইথ সহ, একটি মৌলিক হতে হবে
সারা বর্ষ জুড়ে একইভাবে সরকার এবং শলিপরে লক্ষ্য। অ্যাক্সেসে
ইন্টারনেটকে অনকে দশে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে ববিচেনা করা হয় এবং
ফনিল্যান্ড সহ এখতিয়ার।

6. মাপযোগ্যতা

দক্ষতা তরেকিরা হয় যখন প্রক্রিয়া, প্রোগ্রাম, প্ল্যাটফর্ম এবং অন্য কোন
উপাদান বা প্রযুক্তিগত অংশ ভাগ এবং প্রধান পরবর্তন ছাড়া প্রসারিত করা যতে পারে
সম্পদ বা প্রকল্পের লক্ষ্য। যখন প্রযুক্তির টুকরা ভাগ করা যতে পারে, সখনে হতে পারে
এছাড়াও আরো দক্ষতা হতে।
স্কলেবেলিটি এমন নটেওয়ারকগুলিকে বোঝায় যা অন্যান্য নটেওয়ারকে সাথে সংযোগ করতে পারে এবং
বৃদ্ধি পতে পারে; সফটওয়্যার
যটে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সফটওয়্যারের সাথে কাজ করে; শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, প্রোগ্রাম এবং কোর্স
যগেল বিভাগ, প্রোগ্রাম, বা দূরত্ব বা শিক্ষা জুড়ে ভাগ করা বা সরানো যতে পারে
এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী; শিক্ষাগত সম্পদ যা একাধিক জনিসিরে জন্য ব্যবহার করা যতে পারে;
এবং শখোর ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে যা শিক্ষার্থী এবং কোর্সের সংখ্যা হিসাবে বৃদ্ধি পতে পারে
বৃদ্ধি পায় স্কলেবেলিটির অর্থ হল সফটওয়্যার অন্যান্য সফটওয়্যারগুলির সাথে ভাল কাজ করে যা
দরকারী।

স্কলেবেলিটির অর্থ হল সফটওয়্যার অন্যান্য সফটওয়্যারগুলির সাথে ভাল কাজ করে যা দরকারী।
পরমাপযোগ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা পরকল্পনার সময় অবশ্যই ববিচেনায় নেওয়া উচিত
সমস্ত সিস্টেমে প্রযুক্তিগত বন্যাসরে প্রক্রিয়া, যার মধ্যে হার্ডওয়্যার সহ কনিতু সীমাবদ্ধ নয়,
নটেওয়ারক, সফটওয়্যার, প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, অ্যাপ্লিকেশন এবং পরষিবো। ইন্টারঅপারবেলিটি পার
খরচ কমাতে সাহায্য করে, লোকদের একসাথে কাজ করা সহজ করে এবং মানুষের জন্য সহজ করে
একই সরঞ্জামগুলি আরও বেশি সময় ব্যবহার করতে। স্কলেবেলিটি হল আরকেটি উপায় যা একটি
সিস্টেমকে আরও তরেকিরা যায়

নতুন ধারণার জন্য উন্মুক্ত এবং সমর্থনকারী। উদাহরণস্বরূপ, বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করা যা ইতিমধ্যেই
রয়েছে

একটি লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে মধ্যে নর্মিত, শিক্ষণ দলগুলি একটি সফটওয়্যার উপাদান যোগ
করতে পারে

সিস্টেমটিকে আরও বেশি উপযোগী করতে।

7. ভাগ করা

দেওয়ার ধারণাটি শুধুমাত্র প্রত্যেকে জন্য এবং সত্যার জন্য সবোত্তম করার উপর ভিত্তিকিরে নয়
সদয়, কনিতু ব্যবহারিকি হচ্ছে। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কোম্পানিয়ারা শখিতে পারেন
শখোর করুন এবং একসাথে কাজ করুন প্রযুক্তির অনকে ক্রমত্রে গুণমান উন্নত করতে এবং খরচ কমাতে

পারে।

অনেকে তথ্য অর্থনীতি নির্ভর করে গোষ্ঠী এবং লোকেরো একসাথে কাজ করার উপর।

অনলাইন ক্লাস করতে অনেকে টাকা খরচ হয়। জুড়ে একসঙ্গে কাজ করে

বডিগ বা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সূত্রে বেশি শিক্ষার্থী আনার জন্য খরচ হতে পারে

কাটা, স্থায়িত্ব উন্নত করা যত্নে পারে এবং কম-চাহিদা ক্লাসগুলি আরও প্রায়ই অনুষ্ঠিত হতে পারে।

অংশীদারিত্ব যে সকলে বা প্রভাব অর্থনীতির অনুমতি দিয়ে যে উপায় অনেকে দেখে যায়

শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কোম্পানিগুলি সম্মিলিত প্রোগ্রাম বা পরামর্শ প্রদান করে। অংশীদারিত্ব

অনেকে বিভিন্ন উপায়ে ঘটতে পারে।

যখন সফল অংশীদারিত্বের কথা আসে, তখন শয়তান প্রায়শই বশিদে থাকে: থাকা

একটি সাধারণ লক্ষ্য এবং মান স্টে; স্পষ্ট ভূমিকা এবং সর্বাধিক গ্রহণের প্রক্রিয়া থাকা;

একটি অপরের সাথে ভাল সম্পর্ক এবং বিশ্বাস; স্পষ্ট লক্ষ্য, ভূমিকা এবং

দায়িত্ব; সব স্তরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; নমনীয় হচ্ছো এবং

অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শ থাকা

আইনি এবং আর্থিক দায়বদ্ধতা।

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

168

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

৪. পছন্দ

যদিও শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার খুব একটা নতুন বিষয় নয়, তবুও এটা দরকার দেখা এবং অধ্যয়ন করা হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষক এবং অন্যান্য ব্যক্তি যারা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে কাজ করে, সেইসাথে পার্থক্য সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে। টুলস এবং উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক প্রযুক্তি নির্বাচন করা প্রক্রিয়া, সাহায্য এবং বিভিন্ন প্রচার করতে পারে।

বাছাইয়ের সাথে আসা দায়িত্বগুলি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। বৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ, তবে এটিকে অর্থনীতির আদর্শের বিরুদ্ধে ওজন করা দরকার। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি একক পদ্ধতির স্বাদ না পাওয়া (যেমন মুখোমুখি বিনাম অনলাইন, পাবলিক বনাম ব্যক্তিগত, প্রত্যক্ষ শিক্ষা বনাম গঠনবাদ ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন পদ্ধতি থেকে সর্বাধিক লাভ করতে। ইন শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, কৌশল ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলি সত্যের উপর ভিত্তি করে হওয়া দরকার

নীতির স্তরে এবং পরিষেবার স্তরে।

৯. ক্রমাগত, আজীবন শিক্ষা

বশেরিভাগ লোকেরা এই ধারণাটি পছন্দ করে যে তারা সারা জীবন শিখতে পারে, তবে তা পারে এই ধারণাটি কার্যকর করা কঠিন। কর্মক্ষেত্রে এবং দায়িত্বে থাকা স্থান উভয়ই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এটা স্বীকার করতে হবে যে শিক্ষা এমন কিছু যা মানুষ করে থাকে তাদের বাকি জীবন।

আমরা যা কিছু করি তার উপরে আমাদের শেখা এবং উন্নত করা উচিত। শেখা এমন কিছু হিসাবে দেখা উচিত যা প্রতটি ব্যক্তি নিজেরাই করে এবং এটি সব ঘটে সময়, এমন কিছু নয় যা অভিনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সর্বদা আনুষ্টানিক। আমরা ব্যবসায়িক কার্যক্রম, সরকারী নীতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আনুন ক্যালেন্ডার যেনে সেগুলি ইভেন্টের একটি সিরিজ, যেনে পরিবর্তন হচ্ছে ইভেন্টের একটি সিরিজ। তাই, পরিবর্তন একটি পদ্ধতি এবং সব সময় শেখার জন্য একটি হাতড়ার উভয়। আমরা যদি শিখতে চাই চলমান, আমরা কীভাবে চিন্তা করি এবং আমরা কী করি তা পরিবর্তন করতে হবে, উভয়ই ব্যক্তিগত স্তরে এবং

একটি স্তরে যা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের জন্য প্রযোজ্য।

১০. কাস্টমাইজেশন

প্রযুক্তি মানুষকে শিখতে সাহায্য করে এমন অনেকে উপায়ের মধ্যে একটি হিল এটিকে সহজ করে তোলা প্রতটি শিক্ষার্থীর চাহিদা মতো ক্লাস, কোর্স এবং পরিষেবাগুলি কাস্টমাইজ করুন। কারণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিংয়ের বৃদ্ধি, আমরা এখন পরিবর্তন করতে পারি শেখার ব্যবস্থা যাতে তারা ছাত্রদের চাহিদা এবং তাদের কী উভয়ই বিবেচনা করে ইতিমধ্যে শিখছে।

শিক্ষার্থীরা ভিন্ন এবং তাদের লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন চাহিদা রয়েছে, কত দ্রুত তারা শেখে, তারা কীভাবে যোগাযোগ করতে পছন্দ করে, কী তাদের শিখতে চায়, কী ধরনের উদ্দীপনায় তারা সাড়া দেয়, তারা অতীতে কতটা ভাল শিখছে, তাদের শারীরিক এবং সংবেদনশীল পার্থক্য (যেমন দৃষ্টি এবং শ্রবণ) এবং তারা কী জানেন তা কীভাবে দেখাতে পারে এবং করতে পারে এছাড়াও শিক্ষার্থীরা কী জানে এবং করতে পারে তা দেখানোর জন্য বিভিন্ন উপায় রয়েছে।

সারাংশ

প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কে শ্রেণিবিভ্যাস কাঠামো অনুশীলন করা
গভীর শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নম্ন স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে এবং ধীরে ধীরে ইনপুট স্থানান্তর
করা
শব্দার্থগত জটিলতার বৃহত্তর স্তর নির্মাণ।

ব্যাপক তথ্য বিশ্লেষণের জন্য গভীর শিক্ষা একটি ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় পদ্ধতি
এবং দ্রুত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য পছন্দ্রে উপকরণ হয়ে উঠছে।

গভীর শিক্ষার অ্যালগরিদমগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে উল্লেখযোগ্য অর্জন করতে সক্ষম করেছে
মুখ শনাক্তকরণ, চিত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং সহ বিভিন্ন ডোমেনে অগ্রগতি
বক্তৃতা স্বীকৃতি, অন্যদের মধ্যে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এসবরে আলোকে সেই গভীর প্রভাব নিয়ে জরপি চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে
শখোর একটি অনলাইন লার্নিং স্টেই এর ভিতরে থাকতে পারে।

ই-লার্নিং হল এক ধরনের ডেলিভারি কৌশল যা দূরবর্তী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

ই-লার্নিং এমন একটি সমাধান প্রদান করে যা চ্যালঞ্জেগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা
গ্রহণ এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমকারী। ই-লার্নিং 2.0 এর ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়েছিল
পডকাস্ট, ওয়েবেলগ, উইকি এবং অন্যান্য অনলাইন শোরিং টুলরে।

গভীর শিক্ষার কৌশলগুলি স্বায়ত্তশাসিত বৈশিষ্ট্য ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে, সাধারণত বিপরীতে
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম, যার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহারকারীর হাতে তৈরি করা দরকার।

গভীর শিক্ষা একটি কৌশল যা জটিল নির্দেশনগুলি বোঝার জন্য তৈরি করা হয়েছিল
নিউরালনে সাথে কম্পিউটারে শক্তি বৃদ্ধির সমন্বয় করে বিপুল পরিমাণ ডটো
অনেক স্তর অন্তর্ভুক্ত নেটওয়ার্ক।

সঠিক পূর্বাভাস করার জন্য, তত্ত্বাবধান শিক্সার অ্যালগরিদম উভয়কই বিবেচনা করে
ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত এবং সাম্প্রতিক ডটো স্টেই। ইনপুট এবং আউটপুট যা সরবরাহ করা হয়
প্রক্রিয়ার শুরুতে সফটওয়্যারকে প্রশিক্ষণ দিতে সিস্টেমটি ব্যবহার করা হয়।

তত্ত্বাবধানহীন শখোর অ্যালগরিদম কোনও লবেলে বা পূর্বনির্ধারণিত ডটো ব্যবহার করে না
শখোর প্রক্রিয়ায় শ্রণীবভাগ। ডটো সিস্টেমে দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়, যা
প্রবণতা খোঁজে এবং উপসংহার টানে বা সেগুলির উপর ভিত্তি করে পূর্বাভাস দেয়।

একটি আধা-তত্ত্বাবধান শখোর অ্যালগরিদম লবেলেবহীন ডটো এবং মানব-ভিত্তিক নিয়ে
প্রশিক্ষণ, যখন লবেলেযুক্ত অনলাইন সংস্থানগুলি নির্দিষ্ট ইনপুটগুলি ম্যাপ করার জন্য দেওয়া হয়
এবং
উন্নত নির্ভুলতার সাথে আউটপুট। এই পদ্ধতিটি মানুষের সাথে লবেলেবহীন ডটো মিশ্রিত করে-
ভিত্তিক প্রশিক্ষণ।

শক্তিবৃদ্ধি শখোর জন্য অ্যালগরিদম একটি পূর্বনির্ধারণিত কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত বা
উদ্দেশ্য যা সিস্টেমটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যোগাযোগ দক্ষতা হল সেই প্রতিভা যা আপন বিভিন্ন অফার এবং গ্রহণ করার সময় ব্যবহার করেন
তথ্যের প্রকার। এগুলি দুটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: মৌখিক এবং লিখিত।

আমরা যখন কথা বলতিখন আমরা যা বোঝায় তা ভিতর থেকে আসে তা শখোর ইচ্ছা
অন্তর্নহিত প্ররণা। যারা ভিতর থেকে অনুপ্রাণিত তাদের বাহ্যিক প্রয়োজন নই

প্রণোদনা, যমেন পুরস্কার বা শাস্তি, তাদরে কার্যক্রম পরচালনা করত।

আচরণ মাথায় রেখে মতামত দতি হব। এটি পরবর্তন সম্পর্কে হওয়া উচতি নয়
একজন ব্যক্তির গুণাবলী বা ব্যক্তিত্ব।

প্রতিক্ষ্রিয়া প্রদান অবশ্যই উচ্ছ্বসতি এবং নম্র হতে হব, যদিও এখনও দ্বন্দ্বহীন।
পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে, যে কর্মচারী মতামত প্রদান করছেন তার উচতি
শান্ত এবং একটি পেশাদারী আচরণ বজায় রাখা।

শিক্ষার্থীরা বৈচিত্র্যময়, তাদরে লক্ষ্যরে পরিপ্রেক্ষতি স্বতন্ত্র চাহিদা সহ, গতিয়ার গতিতে
তারা শেখে, যোগাযোগে পদ্ধতি তারা পছন্দ করে, শেখার জন্য তাদরে প্ররোণা,
তারা যে উদ্দীপনাগুলিতে সাড়া দেয়, তারা যে পূর্বে শেখার যোগ্যতা নিয়ে আসে, শারীরিক এবং
সংবদনশীল পার্থক্য।

সকলেবেলিটি এমন নটেওয়ারকগুলিকে বোঝায় যা অন্যান্য নটেওয়ারকরে সাথে সংযুক্ত হতে পারে এবং
এইভাবে
প্রসারতি; সফটওয়্যার যা প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সফটওয়্যারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; শিক্ষামূলক
বস্তু, ডিপার্টমেন্ট জুড়ে ভাগ করা বা স্থানান্তর করা যতে পারে এমন প্রোগ্রাম এবং কোর্স,
প্রোগ্রাম, বা দূরত্ব বা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী।
শব্দকোষ

ব্যক্তিগতকৃত শেখার পথ: এটি ই-লার্নিংয়ের জন্য একটি শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি
পছন্দরে পাশাপাশি শিক্ষার্থী-নির্দেশিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর জোর দেয়
কোর্স ম্যাপ করার জন্য। এটি একটি অভিযোজিত শিক্ষার পথ হিসাবেও পরিচিতি।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চ্যাটবটস: এটি ভার্চুয়াল সহকারী হিসাবে কাজ করে যা কথোপকথনমূলক উত্তর প্রদান করে, একটি দ্রুত রফোরেন্স গাইড হিসাবে কাজ করে এবং একটি জ্ঞান পরিচালনার সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা যতে পারে

তথ্যের একাধিক উৎস যা প্রতিষ্ঠানের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

পারফরম্যান্স সূচক: এই টুলটি একটি নির্দিষ্ট শেখার ধরণ সনাক্ত করার জন্য নথিকৃত করা হয়, যখন একটি কোর্সে ফলে করা ছাত্রদের শতাংশে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন, তাই যাত্রে অনকে দেরি হওয়ার আগাইে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিতে পারনে।

ভার্চুয়াল টিচিং অ্যাসসিট্যান্ট, দ্য জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি একটি বিকাশ করেছে ভার্চুয়াল টিচিং অ্যাসসিট্যান্ট যা অনলাইন ক্লাসরুমে উত্তর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যতে পারে স্বতন্ত্র এবং বোধগম্য সমাধান সহ সমস্যা।

কনভোলউশন নউরাল নেটওয়ার্ক (সএনএন): এই পদ্ধতিটিই প্রথম ধারণা করা হয়েছিল এবং উচ্চ-মাত্রিক চিত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি কনভোলউশনাল ফিল্টার দিয়ে গঠিত, যা 2 ডটোকে 3 তে রূপান্তর করার জন্য দায়ী।

রকারি নেট নউরাল নেটওয়ার্ক (): এই ধরনের নউরাল নেটওয়ার্ক আর্কটিকেচার বৈশিষ্ট্য লুকানো রাজ্যগুলি এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যা পুনরাবৃত্ত সংযোগগুলিকে বদ্যমান থাকতে দেয়। তাদের মধ্যে

গভীর বিশ্বাস নেটওয়ার্ক (): এই মডেলেটিতে একটি লিঙ্ক রয়েছে যা শুধুমাত্র একটি দিকে যায় দুটি স্তরের মধ্যে যা একবারে শীর্ষে রয়েছে। যখন একটি স্তর উপরে তৈরি করে আরেকটি, আগের স্তরের লুকানো স্তরগুলি নতুন দৃশ্যমান স্তরে পরিণত হয়।

ডিপি নউরাল নেটওয়ার্ক (): এই ধরনের নেটওয়ার্কে দুইটির বৈশিষ্ট্য থাকে, যা এটিকে জটিল এবং নন-লিনিয়ার সম্পর্কের মডেলে করতে সক্ষম করে।

ধারাবাহিকতা: এটি শেখার জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলির মধ্যে একটি, যা বোঝায় উদ্দীপকের প্রায় যুগপত ঘটনা এবং তাদের প্রতিক্রিয়া।

শক্তিবৃদ্ধি: শক্তিবৃদ্ধির উপস্থিতি একটি প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত শর্ত সঞ্চারিত শেখার প্রক্রিয়ার জন্য। যহেতু 'শক্তিবৃদ্ধি' উভয়ই একটি কঠিন বিষয় উপলব্ধি এবং একটি অত্যান্ত তাৎপর্যপূর্ণ, আমরা এখানে এটির একটি গভীর ব্যাখ্যা প্রদান করব।

আচরণগত মনোবিজ্ঞান, যা আচরণবাদ নামেও পরিচিত, এটি শেখার একটি তত্ত্ব যটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত আচরণ কন্ডিশনার মাধ্যমে শেখা হয়।

মনি-তত্ত্ব হল তত্ত্ব যা একটি সংকীর্ণ এবং অত্যন্ত নরিদষ্টি উপাদান বর্ণনা করে
বকিশরে প্রক্রিয়া। এটা সম্ভব যে একটি মনি-তত্ত্ব তুলনামূলকভাবে বর্ণনা করতে পারে
সুনরিদষ্টি আচরণ, যমেন কীভাবে আত্মসম্মান বকিশতি হয় বা শশৈবকালীন সামাজকীকরণ কীভাবে হয়
ঘটে

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

1.

_____ প্রদর্শনটি প্রথম ঘটে কল্পনা করা হয়েছে এবং এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।
উচ্চ-মাত্রিক চিত্র প্রক্রিয়াকরণ। এটিকিনভোলডিশনাল ফলিটার দ্বারা গঠিত, যা

2 ডটো 3 তে রূপান্তর করার জন্য দাখী।

ক) কনভোলডিশন নডিরাল নটেওয়ার্ক (সএনএন)

খ) কসুদ্র তত্ত্ব

গ) আচরণগত মনোবজ্ঞান

ঘ) শক্তিবৃদ্ধি

2.

_____ ধরনের নডিরাল নটেওয়ার্ক আর্কটিকেচারের বশেষিট্য লুকানো অবস্থা
যগেলি এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যগেলরি মধ্য পুনরাবৃত্ত সংযোগগুলি বিদ্যমান থাকতে দেয়।
তাদরে

ক) কনভোলডিশন নডিরাল নটেওয়ার্ক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

গভীর শিক্ষা

171

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

খ) গভীর বশ্বাস নটেওয়ার্ক

) পৌনঃপুনকি নডিরাল নটেওয়ার্ক

ঘ) গভীর নডিরাল নটেওয়ার্ক

3.

_____ মডলেটটি একটি লিঙ্ক রয়েছে যা শুধুমাত্র একটি দিকে যায়
দুটি স্তরের মধ্যে যা একবারে শীর্ষে রয়েছে। যখন একটি স্তর উপরে তৈরি করে
আরেকটি, আগের স্তরের লুকানো স্তরগুলি নতুন দৃশ্যমান স্তরে পরিণত হয়।

ক) গভীর বশ্বাসের নটেওয়ার্ক

খ) কনভল্যুশন নডিরাল নটেওয়ার্ক

গ) গভীর নডিরাল নটেওয়ার্ক

ঘ) ভারচুয়াল শিক্ষা সহকারী

4.

_____ ধরনের নটেওয়ারকে দুইটির বশি স্তর থাকে, যা সক্ষম করে
এটা জটিল এবং অ-রৈখিক সম্পর্ক মডলে.

ক) কর্মক্ষমতা সূচক

খ) ধারাবাহিকতা

গ) গভীর নডিরাল নটেওয়ার্ক

ঘ) ভারচুয়াল শিক্ষা সহকারী

5.

_____, যা আচরণবাদ নামেও পরিচিত, এটি শেখার একটি তত্ত্ব
যেটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত আচরণ কন্ডিশনার মাধ্যমে শেখা হয়।

ক) কন্সুদ্র-তত্ত্ব

খ) আচরণগত মনোবিজ্ঞান

গ) চ্যাটবট

ঘ) কর্মক্ষমতা সূচক

6.

মনোবিজ্ঞানে _____ তত্ত্ব ভিত্তিরে প্রক্রিয়ার উপর জোর দিয়ে
প্ররোণা, সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চিন্তাভাবনা এবং মনোযোগ সহ।

ক) জ্ঞানীয়

খ) কর্মক্ষমতা সূচক

গ) ক্রম

ঘ) ই-লার্নিং

7.

আমরা যখন কথা বলি তখন আমরা যা বোঝায় তা ভিতর থেকে আসে তা শেখার ইচ্ছা
সম্পর্কে _____

ক) কন্সুদ্র-তত্ত্ব

খ) বহিরাগত প্ররোণা

গ) চ্যাটবট

ঘ) অন্তর্দৃষ্টি প্ররোণা

8.

_____ শব্দটি যন্ত্র এবং প্রক্রিয়া উভয়কই বোঝায়

শিক্ষার্থীর নির্দেশনা, মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং কৌশল হিসাবে শিক্ষা, সেইসাথে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শেখার ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে।

ক) শ্রেণিবিন্যাস

খ) ক্লাস্টার

গ) কর্মক্ষমতা সূচক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

172

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ঘ) শেখার প্রযুক্তি

9.

লোকদেরে _____ বলা হয় যখন তাদের অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা থাকে
ক্রিয়াকলাপে এমন কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে যা সরাসরিকাজের সাথে সম্পর্কিত নয়
হাত

ক) ক্লাস্টার

খ) বহিরাগত প্ররোণ

গ) অন্তর্নহিতি প্ররোণ

ঘ) ই-লার্নিং

10. ব্যবহারের মাধ্যমে একজনের অন্তর্নহিতি প্ররোণের মাত্রা বৃদ্ধিকরা সম্ভব
এর _____।

ক) ক্রম

খ) অন্তর্নহিতি প্ররোণ

গ) বহিরাগত কৌশল

ঘ) শক্তিবৃদ্ধিশিক্ষা

11. শোনা, কথা বলা, দেখা এবং সহানুভূতিসবই অপরহির্ষ উপাদান
এর _____

ক) গভীর শিক্ষা

খ) ই-লার্নিং

গ) কার্যকর যোগাযোগ

ঘ) তত্ত্বাবধানহীন শিক্ষা

12. এর পূর্ণরূপ কি?

ক) রভির্স নডিরাল নটেওয়ার্ক

) শক্তিবৃদ্ধি নডিরাল নটেওয়ার্ক

) বারবার নডিরাল নটেওয়ার্ক

ঘ) আঞ্চলিকি নডিরাল নটেওয়ার্ক

13. এর পূর্ণরূপ কি?

ক) ক্রটিকিয়াল নডিরাল নটেওয়ার্ক

খ) কনভোল্যুশনাল নডিরাল নটেওয়ার্ক

গ) ঘনীভূত নডিরাল নটেওয়ার্ক

) কম্পিউটেশনাল নডিরাল নটেওয়ার্ক

14. এর পূর্ণরূপ কি?

ক) পুনরাবৃত্তমূলক প্রতক্রিয়া তত্ত্ব

খ) আইটেমে প্রতক্রিয়া তত্ত্ব

গ) অভ্যন্তরীণ প্রতক্রিয়া তত্ত্ব

ঘ) স্বাধীন প্রতক্রিয়া তত্ত্ব

15. এর পূর্ণরূপ কি?

ক) কুত্রমি নডিরাল নটেওয়ার্ক

খ) আর্কটিকেট নডিরাল নটেওয়ার্ক

গ) মনোযোগ নডিরাল নটেওয়ার্ক
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 178

গভীর শিক্ষা

173

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ঘ) বশিলেষতি নডিরাল নটেওয়ার্ক

16. এর পূর্ণরূপ কি?

ক) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

খ) বনোমী বুদ্ধিমত্তা

গ) সঠিক বুদ্ধিমত্তা

ঘ) এসোসিয়েশন ইন্টেলিজেন্স

17. _____ ভারচুয়াল সহকারী হিসাবে কাজ করে যা কথোপকথন সরবরাহ করে

উত্তর, একটি দ্রুত রফোরেন্স গাইড হিসাবে কাজ করে এবং একটি জ্ঞান ব্যবস্থাপনা টুল হতে পারে
প্রতষ্ঠানরে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যরে একাধিক উৎসে ট্যাপ করুন।

ক) চ্যাটবট

খ) ক্রম

গ) ক্লাসফায়ার

ঘ) শনাক্তকারী

18. _____ একটি টুল যা একটি নির্দিষ্ট শেখার ধরণ শনাক্ত করতে নথিকৃত করা হয়,

যমেন একটি কৌশলে ফলে করা ছাত্রদের শতাংশে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন, তাই
যাতে অনেকে দেরি হওয়ার আগেই শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিতে পারেন।

ক) কর্মক্ষমতা সূচক

খ) ভবিষ্যদ্বাণী

গ) ক্লাস্টার

ঘ) টেনেসর

19. একটি _____ অ্যালগরিদম লবেলহীন ডটো এবং মানব-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নয়,
যখনে নির্দিষ্ট ইনপুট এবং আউটপুট ম্যাপ করার জন্য লবেলযুক্ত অনলাইন সংস্থানগুলি দেওয়া হয়
উন্নত নির্ভুলতার সাথে।

ক) আধা-তত্ত্বাবধানে শিক্ষা

খ) তত্ত্বাবধানহীন শিক্ষা

গ) শক্তিবৃদ্ধিশিক্ষা

ঘ) গভীর শিক্ষা

20. _____ অ্যালগরিদমগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে উল্লেখযোগ্য অর্জন করতে সক্ষম করেছে
মুখ শনাক্তকরণ, চিত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং সহ বিভিন্ন ডোমেনে অগ্রগতি
বক্তৃতা স্বীকৃতি, অন্যদরে মধ্য।

ক) কনভোলউশন নডিরাল নটেওয়ার্ক

খ) গভীর শিক্ষা

গ) পৌনঃপুনিক নডিরাল নটেওয়ার্ক

ঘ) ই-লার্নিং

ব্যায়াম

1.

গভীর শিক্ষা কী এবং শিক্ষার উপর এর প্রভাব কী?

2.

অনলাইন শিক্ষায় গভীর শিক্ষার অ্যাপ্লিকেশনগুলি কী কী?

3.

সারফসে এবং ডপি লার্নিং কি?

4.

কার্যকর প্রতিক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী ক'কি?

5.

ই-লার্নিং এর ডপি লার্নিং ফ্রেমেওয়ার্ক ব্যাখ্যা কর

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 179

174

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

6.

গভীর শিক্ষায় যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব কী?

7.

দীপ-এ ছাত্র প্রেরণা এবং ইতিবাচক সামাজিক সম্পর্কে ভূমিকা কী

শেখা?

শেখার কার্যক্রম

1.

গভীর সমর্থনকারী নডিরোসায়ন্টফিকি, সাইকোলজিক্যাল এবং শিক্ষাগত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন

শেখা?

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন - উত্তর

1. ক)

2.

গ)

3. ক)

4.

গ)

5. খ)

6.

ক)

7. ঘ)

8.

ঘ)

9. খ)

10. গ)

11. গ)

12. গ)

13. খ)

14. খ)

15. ক)

16. ক)

17. ক)

18. ক)

19. ক)

20. খ)

আরও পড়া এবং গ্রন্থপঞ্জি

1. অ্যান্ড্রু ডব্লিউ ট্রাস্ক। (2019)। গ্রোকিং ডপি লার্নিং। ম্যানিং পাবলিশিং। 336

পৃষ্ঠাগুলি

2. চারু সিআগরওয়াল। (2018)। নডিরাল নটেওয়ার্ক এবং ডপি লার্নিং। ১ম সংস্করণ।

স্প্রিংগার

3. নথিনি বুদুমা, নথিলি বুদুমা এবং জং পাপা। (2022)। গভীরে মৌলিক বিষয়
শেখো: পরবর্তী প্রজন্মের মশেনি লার্নিং অ্যালগরিদম ডিজাইন করা। ও'রলি
মডিফি়া, .

4. , এবং ... (2022)। গভীর শিক্ষা
আর. ম্যানিং পাবলিশেন্সের সাথে। 568 পৃষ্ঠা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

গভীর শিক্ষা

175

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল :- অ্যাপ্লাইড ডপি লার্নিং ক্যাপস্টোন প্রকল্প

শেখার উদ্দেশ্য

এই মডউলরে শেষে, আপন সিক্ষম হবনে:

বভিন্ন পরস্থিতিরি জন্য উপযুক্ত গভীর শিক্ষা পদ্ধতিনির্বাচন নযি়ে আলোচনা করুন

বাস্তব বশ্বরে সমস্যা সমাধানরে জন্য গভীর শিক্ষার মডলে নির্মাণরে বর্ণনা করুন

একটি গভীর শিক্ষার পাইপলাইন তরৈরি প্রক্রিয়া আয়ত্ত করা শখ্বিন

বাস্তব ডটো সহ মডলেগুলি উন্নত করতে গভীর শিক্ষার জ্ঞান প্রয়োগ করা ব্যাখ্যা করুন

গভীর শিক্ষার প্রকল্প উপস্থাপন এবং যোগাযোগ করার ক্ষমতা প্রদর্শন করে অনুমান করুন

ফলাফল

ভূমিকা

গভীর শিক্ষা এমন একটি ক্ষেত্রে যা দ্রুত গতিতে প্রসারিত হচ্ছে যা উচ্চ-স্তরের মডলে বভিন্ন স্তর সহ জটিলি নটেওয়ার্ক হিসাবে ডটোতে নির্দর্শন। গভীর শিক্ষার ক্ষমতা আছে মশেনি লার্নিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন কিছু চ্যালেঞ্জেরে উত্তর প্রদান করে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এটি এই কারণে যে এটি সবচেয়ে বেশি সমস্যা তরৈকিরে সাধারণ উপায় সম্ভব। মাইক্রোসফ্টরে মতো কোম্পানিগুলি দ্বারা গভীর শিক্ষা ব্যবহার করা হচ্ছে স্পটি রকিগনশিন সহ বভিন্ন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং সমস্যা মোকাবলো করবে, ছবিসিনাক্তকরণ, ত্রিমাত্রিক বস্তুর স্বীকৃতি এবং প্রাকৃতিক ভাষা

প্রক্রিয়াকরণ

যাইহোক, একটি কার্যকরী মডলে তরৈকির জন্য, গভীর শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ লাগে প্রক্রিয়াকরণ শক্তি পরিমাণ। বেশে সম্প্রতি পর্যন্ত, কম্পিউটারেরে খরচ হিসাবে ভাল যহেতু এর প্রাপ্যতা এর ব্যবহারিকি প্রয়োজ্যতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। উপরন্তু, গবেষক উভয় অভাব বাস্তব জগতে গভীর শিক্ষা সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এবং দক্ষতা পরিস্থিতি যখন সময় এবং সংস্থান সীমিত হয়, তখন এটি সাধারণত অন্য ব্যবহার করা আরও কার্যকর পন্থা

5.1 বাস্তব বশ্বরে সমস্যা সমাধানরে জন্য গভীর শিক্ষা এবং

যোগাযোগ

মুররে আইন প্রয়োগরে ফলে খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে

আজ কম্পিউটিং। উপরন্তু, নতুন অ্যালগরিদম আছে যে পদ্ধতি দিয়ে যে উভয়

একটি মডলে প্রশিক্ষণরে জন্য দ্রুত এবং আরও কার্যকর। ডটো বজিঞানীদরে আরও অ্যাক্সেস আছে

তাত্ৰিকি এৰং ব্যৱহাৰিকি দকিনৰ্দ্দশে গভীৰ শক্ৰিষা থকে মূল্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ জন্য় কাৰণ তাৰা আৰও লাভ কৰে

দক্ষতা এৰং সময়ৰে সাথৰে সাথৰে আৰও তথ্য সংগ্ৰহ কৰুন।

ডটো বজিঞানীৰা অত্ৰ্যন্ত ব্যৱহাৰিকি মণকাবলো কৰতে গভীৰ শক্ৰিষা ব্যৱহাৰ কৰছনে
ব্যৱসাৰ বভিন্ৰ ক্ৰত্ৰেৰে চ্যালঞেজ, কন্তিু মডিযীা শৰিণোনাৰ সংখ্যাগৰষ্টি ঝাঁক
আৰও ভবষ্টিয়ত দৃষ্টিকিণ সহ অ্যাপ্লিকেশেনগুলতি মনণবিশে কৰুন, যমেন বক্ততা এৰং
ছবিস্বীকৃতি উদাহৰণস্বৰূপ ননি:

সম্ভাব্য শনাক্ত কৰাৰ জন্য় পমেন্টে সিস্টেমেরে প্ৰদানকাৰীৰা গভীৰ শক্ৰিষা ব্যৱহাৰ কৰে
বাস্তব সময়ৰে প্ৰতাৰণামূলক লনেদনে।

ডপি লার্নিং কোম্পানিগুলি দ্বাৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাদৰে বশীল ডটো সন্টোৰ রয়েছে এৰং।
লগ ফাইল খনকিম্পিউটাৰ নটেওয়ার্ক এৰং সম্ভাব্য নৰিপত্তা ঝুঁকিসনাক্ত.

গভীৰ শক্ৰিষা বড় এৰং জটিলি সৰবৰাহ চহৈন পূৰ্বাভাস সহ সংস্থাগুলকি সহায়তা কৰে
উত্পাদনে বলিম্ব এৰং বাধা।

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

ডপি লার্নিং গাড়িনির্মাতারা এবং ফ্লটি অপারটররা সেন্সর ডটো মাইন করতে ব্যবহার করে উপাদান এবং যানবাহনের ব্যর্থতার পূর্বাভাস এবং যানবাহন এবং অংশের ব্যর্থতার পূর্বাভাস দিতে ব্যবহৃত হয়।

আপনি বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনের সংখ্যায় দ্রুত সম্প্রসারণের প্রত্যাশা করতে পারেন গভীর শিক্ষার কর্মবর্ধমান প্রাপ্যতার ফলে পরবর্তী কয়েক বছরের কোর্স সফটওয়্যার এবং এটি কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা।

গভীর শিক্ষার শক্তি

মেশিন লার্নিং, গভীর শিক্ষার বকিল্প পদ্ধতির তুলনায়

নিম্নলিখিত চারটি প্রাথমিক সুবিধা রয়েছে:

1. স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জটিল সম্পর্ক সনাক্ত করার এর ক্ষমতা
2. কাঁচা ডটো থেকে নিম্ন-স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি শিখার ক্ষমতা যা সামান্য হয়েছে পরিবর্তিত
3. একটি উচ্চ কার্ডিয়াসটি আছে যে শ্রণীর সদস্যপদ সঙ্গে কাজ করার ক্ষমতা
4. লবেলযুক্ত নয় এমন ডটো নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা।

অন্যান্য পন্থা ব্যর্থ হলে গভীর শিক্ষা অর্থপূর্ণ ফলাফল প্রদান করতে সক্ষম

অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় আরো সঠিক মডেল তৈরিকরতে সক্ষম এবং এটি হ্রাস করতে সক্ষম একটি ব্যবহারযোগ্য মডেল বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের পরিমাণ। এই চারটি গুণ একসাথে "শক্তির চারটি স্তম্ভ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

গভীর শিক্ষা ভরিয়েবেলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক চিনতে সক্ষম, এমনকি যদি সেগুলি হয়

সংযোগ অবলম্বনে সুস্পষ্ট হয় না। দুই বা ততোধিক কারণে কাজ করার ফলাফল

একসাথে একটি প্রভাব উত্পাদন একটি মথিস্ক্রিয়া হিসাবে উল্লেখ করা হয়। দৃষ্টান্তের খাতরিতে, আসুন বলুন যে একটি নির্দিষ্ট ওষুধ অল্পবয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে বরূপ প্রভাব তৈরিকরে কনিতু বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে নয়।

নারী একটি ভবষ্যদ্বাণীমূলক মডেল যা লঙ্গিং এবং বয়সের মথিস্ক্রিয়া ববিচেনা করে

শুধুমাত্র লঙ্গিং প্রভাবের উপর ভিত্তিকরে এমন একটি মডেলের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে ভাল কাজ করে।

ভবষ্যদ্বাণীমূলক মডেলিংয়ের ঐতহ্যগত কৌশলগুলি এইগুলি পরিমাপ করতে সক্ষম

প্রভাব যাইহোক, এর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ম্যানুয়াল হাইপোথিসিস টেস্টিং প্রয়োজন।

গভীর

শিক্ষা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই সম্পর্কগুলি খুঁজে পতে পারে এবং দক্ষতার প্রয়োজন ছাড়াই তা করে

একজন বিশ্লেষককে বা পূর্ববর্তী অনুমানের প্রণয়ন। এটি ছাড়াও, এটি তৈরিকরে

অর্থেকি মথিস্ক্রিয়া নজি থেকে এবং যে কোনও নির্বচারী ফাংশন আনুমানিক করতে সক্ষম

প্রাপ্ত সংখ্যক নডি়র সহ, বিশেষ করে গভীর নডি়রাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার সময়।

ভবষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণের ঐতহ্যগত পদ্ধতি ব্যবহার করার সময়, সাফল্য দৃঢ় হয়

ফচার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রস্তুত করার জন্য ডটো সায়েন্টিস্টের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল

ডটো, এমন একটি পদক্ষেপে যা প্রাসঙ্গিকি এলাকার মহান দক্ষতা এবং বোঝার প্রয়োজন।

বৈশিষ্ট্যের প্রকৌশলের জন্যও সময় প্রয়োজন। গভীর শিক্ষা আবষিকার করতে সক্ষম

সর্বোত্তম ভবষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং কাঁচা ডটোর সাথে কাজ করে যা হয়েছে

সামান্য পরবর্ততি। এটি সঠিক বতিরণ সম্পর্কে কোনো অনুমান না করাই এটিকরে

তথ্য

গভীর শক্কার কার্যকারতি নমিনলখিতি পরসিংখ্যানে দেখা যায়। এই চারটি চার্ট

একটি জটিল প্যাটার্নরে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কীভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যতে পারে তা ব্যাখ্যা করুন। ক

সাধারণীকৃত লনিয়ার মডলে ডটো জুড়ে একটি সরল রেখা ফটি করতে ব্যবহৃত হয়, যমেনটিতে দেখা যায় নীচরে ডানদকিরে কোণায় গ্রাফকি। একটি সাধারণ রৈখিক মডলে ভাল কাজ করে না

বৃক্ষ-ভিত্তিক পন্থা, যমেন র্যান্ডম ফরস্ট এবং গ্রডিয়েন্ট বুস্টে মশেনি,

যা যথাক্রমে চিত্ররে নীচে বাম এবং উপরে ডানদকিরে পাওয়া যতে পারে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

গভীর শিক্ষা

177

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

এই পন্থাগুলি, ডটোর মাধ্যমে একটি একক সরলরখো ফটি করার পরবর্তে, উপযুক্ত ডটোর মাধ্যমে অসংখ্য সরল রখো, যা উল্লেখযোগ্যভাবে "ফটি" এর উন্নতকিরে মডলে ডপি লার্নিং, যা চিত্রের উপরে বাম কোণে দেখা যায়, সরোটি প্রদান করে। ডটোতে জটিল বক্ররখো লাগিয়ে সঠিক মডলে।

চিত্র: গভীর শিক্ষার কার্যকারিতা

://.../3003315/-----

--.

ডটো সায়েন্টসিটরা এমন একটি নির্দিষ্ট ধরণের তথ্যকে উল্লেখ করে যা অনেকে বড় ধারণ করে উচ্চ-করডনালিটি শ্রণীর সদস্যপদ হিসাবে বচ্ছিন্ন মানগুলির সংখ্যা। গভীর শিক্ষা এই ধরনের ডটো দিয়ে কার্যকর। এই ধরনের সমস্যার উদাহরণ যা দেখা যতে পারে অনুশীলনের মধ্যে ভয়সে স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যখনে একটি শব্দ অনেকেগুলি সম্ভাব্য শব্দদের মধ্যে একটি হতে পারে;

ছবি স্বীকৃতি, যখনে একটি নির্দিষ্ট চিত্র একটি বিশাল শ্রণীর চিত্রের সদস্য; এবং সুপারশি ইঞ্জিনি, যখনে সরো আইটেমে প্রস্তাবতি হতে পারে একাধিক।

গভীর শিক্ষার অনেকে সুবধির মধ্যে একটি হিল এটি যে ডটো আছে তা থেকে শথিতে পারে

লবেলে করা হয়নি। সঠিকভাবে লবেলে করা হয়নি এমন ডটো কোনো নির্দিষ্ট "অর্থ" বর্জতি

যে হাতের সমস্যা প্রাসঙ্গিক। ছবি, সনিমো, খবর, টুইট এবং কম্পিউটার

যে লগগুলিতে ট্যাগ সংযুক্ত নহে সেগুলি সাধারণ উদাহরণ। প্রকৃতপক্ষে,

আজকের তথ্য অর্থনীতিতে যে ডটো তৈরি হয় তার বেশিরভাগই লবেলেবহীন।

গভীর শিক্ষা এই ধরনের তথ্যের অন্তর্নহিতি নির্দেশ চনিত সক্ষম, বস্তুকে শ্রণেবিদ্ধ করে

তাদের মলি অনুসারে এবং অসঙ্গতগুলি নির্দেশে করে যা আরও পরীক্ষার প্রয়োজন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

5.1.1 বিভিন্ন জন্য উপযুক্ত ডপি লার্নিং পদ্ধতি নির্বাচন করা

পরিস্থিতি

কৃত্রিম নউরাল নেটওয়ার্ক () গভীর শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা ব্যবহৃত হয়। এগুলো নেটওয়ার্কগুলি মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে তথ্য প্রক্রিয়া করে তার উপর ভিত্তি করে। স্ব-শিক্ষা মডেলগুলি গভীর শিক্ষার পদ্ধতিতেও ব্যবহৃত হয়। প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার সময়, অ্যালগরিদম বৈশিষ্ট্য, গ্রুপ অবজেক্ট এবং খুঁজে বের করতে ইনপুট বতিরণে অজানা কারণগুলি ব্যবহার করেন গ্রুপত্বপূর্ণ তথ্য প্রবণতা। এটি অনেকগুলি বিভিন্ন স্তরে ঘটে এবং সূত্রগুলি ব্যবহার করা হয় মডেলগুলি তৈরি করেন। এটি একইভাবে রোটগুলিকে নিজেরাই শিখতে শেখানো যেতে পারে।

গভীর শিক্ষা তার মডেলগুলিতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে। যদিও সেখানে

একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের মতো কিছু নয়, কিছু পদ্ধতি রয়েছে যা করতে আরও ভাল

নির্দিষ্ট কাজ। আপনি যদি সঠিক অ্যালগরিদম বাছাই করতে চান, তাহলে আপনাকে সব শিখতে হবে গ্রুপত্বপূর্ণ ভাল।

গভীর শিক্ষায় ব্যবহৃত অ্যালগরিদমের ধরন

গভীর শিক্ষার অ্যালগরিদমগুলি নিম্নরূপ:

1. কনভোল্যুশনাল নউরাল নেটওয়ার্ক ()

, নামেও পরিচিতি, প্রাথমিকভাবে একাধিক স্তর নিয়ে গঠিত এবং এর জন্য ব্যবহৃত হয় ইমজে প্রসেসিং এবং অবজেক্ট ডটিকেশন। এটি 1998 সালে ইয়ান লেকুন দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল নাম . এটি মূলত নম্বর এবং পোস্টাল কোড সনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল অক্ষর স্যাটলোইট ইমজে স্বীকৃতি, চিকিৎসা ব্যাপক আবদেন খুঁজে ছবি প্রক্রিয়াকরণ, সরিঙ্গি পূর্বাভাস, এবং অসঙ্গতি সনাক্তকরণ।

সএনএন একাধিক স্তরের মধ্য দিয়ে ডটো প্রসেসে করে এবং কনভোল্যুশনাল ডেরোইড করে অপারেশন-প্রদর্শনী বৈশিষ্ট্য। কনভোলউশনাল লয়োরটরিকেটফাইড লনিয়ার দিয়ে গঠিত ইউনটি () যা বৈশিষ্ট্য মানচিত্র সংশোধন করে। এই স্তরটি এই বৈশিষ্ট্যগুলি সংশোধন করতে ব্যবহৃত হয়

পরবর্তী ট্রান্সমেশিনের জন্য মানচিত্র। পুলিং সাধারণত একটি নমুনা অ্যালগরিদম যা ডাউন-স্যাম্পল করা হয় এবং এটি বৈশিষ্ট্য মানচিত্রের মাত্রা হ্রাস করে। পরবর্তী আউটপুট একক, দীর্ঘ, অবচ্ছিন্ন, এবং রৈখিক ভেক্টরে 2-ডি অ্যারে নিয়ে গঠিত মানচিত্রের সমতল করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর, সম্পূর্ণ সংযুক্ত স্তর হিসাবে উল্লেখ করা হয়, ইনপুট হিসাবে প্রাপ্ত 2-ডি অ্যারে বা সমতল ম্যাট্রিক্সকে শ্রেণিবিদ্ধ করে চিত্রটিকে সনাক্ত করে পুলিং লয়োর থেকে।

://./--

2. দীর্ঘ স্বল্পময়াদী মমেরি নেটওয়ার্ক ()

লং শর্ট-টার্ম মমেরি (এলএসটিএম) নেটওয়ার্কগুলি হল পুনরাবৃত্ত নউরাল নেটওয়ার্ক (আরএনএন) যগুলো দীর্ঘময়াদী নির্ভরতা শিখতে এবং মানিয়ে নিতে প্রোগ্রাম করা হয়। এটা মনে রাখতে পারে এবং একটি বিরুদ্ধি সময়ের জন্য অতীত তথ্য প্রত্যাহার করেন, এবং এটির ডফিল্ট

আচরণ সময়রে সাথে সাথে মমেরি বা পূর্ববর্তী ইনপুটগুলি ধরে রাখার ক্ষমতার কারণে, সময় সরিঁজি ভবষ্টিদ্বাণী জন্ম ব্যাপকভাবে নষ্টিক্ৰ করা হয়. এই সাদৃশ্য তাদরে চহেঁন-সদৃশ উপর ভতিঁতি করে

(গ) অ্যামটি ইউনভির্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 184

গভীর শিক্ষা

179

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
গঠন, যা চারটি স্তর নিয়ে গঠিত যা একে অপরের সাথে যোগাযোগ এবং যোগাযোগ করে
বভিন্ন উপায়ে। সময় সরিঙ্গি ভবষিদ্বাণী অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াও, তারা ব্যবহার করা যতে পারে
বক্তৃতা শনাক্তকারী তৈরি করুন, ফার্মাসিউটিক্যালস বকাশ করুন এবং সংগীত ক্রম রচনা করুন।

একটি ক্রমিক পদ্ধতিতে কাজ করে। প্রথমত, তারা অপ্রাসঙ্গিক মনে করার প্রবণতা রাখে না
বশিদ পূর্ববর্তী অবস্থায় প্রাপ্ত। তারপরে, তারা বছে বছে নির্দিষ্ট সলে-স্টেটে পরিবর্তন করে
মান এবং আউটপুট হিসাবে সলে-স্টেটের নির্দিষ্ট অংশ তৈরি করে। অপারেশন ডায়াগ্রাম
নীচে দেখানো হয়.

://../--

3. পুনরাবৃত্ত নউরাল নেটওয়ার্ক ()

পুনরাবৃত্ত নউরাল নেটওয়ার্ক, বা , কিছু নির্দেশিত সংযোগের সমন্বয়ে গঠিত
একটি চক্র গঠন করুন, যা থেকে ইনপুটকে বর্তমান পর্যায়ে ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে
এর এই ইনপুটগুলি গভীরভাবে ইনপুট হিসাবে এমবেড করা হয়, এবং মুখস্থ করা হয়
-এর ক্ষমতা এই ইনপুটগুলিকে অভ্যন্তরীণ মেরিতে একীভূত করার অনুমতি দিয়ে
সময়কাল অতএব, আরএনএনগুলি এবং এর সংরক্ষিত ইনপুটগুলির উপর নির্ভরশীল
এর সঙ্ক্রোনাইজেশন প্রপঞ্চে অধীনে কাজ করে। প্রধানত হয়
ইমজে ক্যাপশনিং, টাইম সরিঙ্গি অ্যানালাইসিস, হস্তলিখিত ডটো শনাক্তকরণ এবং
মেশিনি অনুবাদ।

সময় সংজ্ঞায়িত করা হলে গুলি (-1) সময়ে আউটপুট খাওয়ানোর মাধ্যমে কাজের পদ্ধতি মেনে চলে
টি হিসাবে ইনপুট সময় +1, দ্বারা নির্ধারিত আউটপুট তারপর খাওয়ানো হয়। একটি অনুরূপ ফ্যাশন, এই
যেকোনো দৈর্ঘ্যের সমস্ত ইনপুটের জন্য পদ্ধতিগুলি পুনরাবৃত্তি করা হয়। উপরন্তু, স্টোর
ঐতিহাসিক

মডলের আকার বাড়ানো হলে ডটো এবং তাদের ইনপুট আকার বাড়েনা। আরএনএন
তারা উদ্ঘাটিত হয় যখন এই অনুরূপ.

://../--

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4. জনোরটেভি অ্যাডভারসারিয়াল নটেওয়ার্ক ()

হল গভীর শিক্ষার অ্যালগরিদম যা মরির করে এমন নতুন ডটো ইনস্ট্যান্স তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় প্রশিক্ষণের তথ্য। সাধারণত দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত: একটি জনোরটের যা শখি মথিয়া তথ্য এবং একটি বৈম্যকারী যা থেকে শিক্ষা নিয়ে এই মথিয়া তথ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এটা সময়ের সাথে সাথে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, কারণ তারা প্রায়শই অভ্যস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের চিত্রগুলি ব্যাখ্যা করুন এবং মহাকর্ষীয় ডার্ক ম্যাটার লেন্সিং অনুকরণ করুন। এটাও হয়

ভিডিও গেমগুলিতে 2 টেক্সচারের গ্রাফিক্স উন্নত করতে ব্যবহৃত হয় এগুলি পুনরায় তৈরি করে উচ্চতর রজোলিউশন, যমেন 4। বাস্তবসম্মত অ্যানিমিটেড সৃষ্টিতেও এগুলোকে কাজে লাগানো হয় চরিত্রের পাশাপাশি মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং ত্রিমাত্রিক বস্তুর রেন্ডারিং।

কৃত্রিম এবং বাস্তব উভয়ই তৈরি এবং বোঝার মাধ্যমে সম্মিলনে কাজ করে তথ্য এই ডটো বোঝার প্রশিক্ষণের সময়, জনোরটের বিভিন্ন তৈরি করে মথিয়া তথ্যের প্রকার, যার সাথে বৈম্যকারী দ্রুত মানিয়ে নেয় এবং মথিয়া হিসাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তথ্য গুলি তারপর আপডেট করার জন্য এই ফলাফলগুলি প্রেরণ করে। নচিরে চিত্রটি বিবেচনা করুন অপারেশন কল্পনা করতে।

://../--

5. রডেয়াল বসেসি ফাংশন নটেওয়ার্ক ()

হল নরিদ্ষিট ধরণের নডিরাল নটেওয়ার্ক যা রডেয়াল ফাংশন হিসাবে নিয়োগ করে সক্রিয়করণ ফাংশন এবং একটি ফিডি-ফরওয়ার্ড আর্কটিকেচার। এগুলি সাধারণত সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়-

সরিজি ভবষিদ্বাণী, রগিরশেন টস্টেং, এবং শ্রণীবভাগ এবং তনিট স্তর নিয়ে গঠিত: ইনপুট স্তর, লুকানো স্তর, এবং আউটপুট স্তর।

গুলি প্রশিক্ষণের ডটোতে উপস্থিতি সাদৃশ্যগুলি বিশ্লেষণ করে এই দায়িত্বগুলি সম্পাদন করে সটে তাদের সাধারণত একটি ইনপুট ভেক্টর থাকে যা এই ডটোগুলিকে ইনপুট স্তরে ফিডি করে, এর ফলে শনাক্তকরণ নিশ্চিতি করা এবং তুলনার মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা পূর্ববর্তী ডটো সটেরে। বিশেষত, ইনপুট স্তরে সংবদনশীল নডিরন রয়েছে। এই ডটো, এবং স্তরের নোডগুলি ডটো টাইপ শ্রণীবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কার্যকর। নডিরন ইনপুটের সাথে তাদের আউটসিট একত্রীকরণ সতত্বও প্রাথমিকভাবে গোপন স্তরে উপস্থিতি থাকে স্তর লুকানো স্তর স্থানান্তর ফাংশন আউটপুট দূরত্ব বপিরীতভাবে সমানুপাতকি হয় নডিরন কনেন্ট্র থেকে। আউটপুট স্তর রডেয়াল-এর রৈখিক কনফগারেশন নিয়ে গঠিত ভিত্তিকি ডটো, যেখানে গাউসিয়ান ফাংশনগুলি নডিরনে একটি প্যারামিটার হিসাবে প্রেরণ করা হয় এবং আউটপুট উত্পাদিত হয়। পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য নীচের চিত্রটি বিবেচনা করুন। (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

://../--

6. মাল্টিলিয়ার পারসপেক্টিভ (এমএলপি)

গভীর শিক্ষার প্রযুক্তির ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এটি একটি বিভাগে অন্তর্গত একাধিক পারসপেক্টিভ স্তর সহ ফি-ফরওয়ার্ড নিউরাল নেটওয়ার্ক। এই বিভিন্ন অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ধারণ করে। -রও আন্তঃসংযুক্ত ইনপুট রয়েছে এবং একই সংখ্যার আউটপুট স্তর। উপরন্তু, এইগুলির মধ্যে একটি লুকানো স্তর বদ্যমান দুটি স্তর। এমএলপিগুলি সাধারণত চিত্র এবং বক্তৃতা বিকাশে নিযুক্ত হয় স্বীকৃতি সিস্টেমে এবং অনুবাদ সফটওয়্যার অন্যান্য ধরনে।

এমএলপি-এর কাজ শুরু হয় ইনপুট স্তরে ডটো প্রদানের মাধ্যমে। স্তরটি নিউরনগুলি একটি সংযোগ স্থাপন করতে একটি গ্রাফ তৈরি করে যা একটি একক দিকে প্রবাহিত হয়। এই ইনপুট ডটোর ওজন লুকানো স্তর এবং ইনপুটের মধ্যে বদ্যমান বলে আবদ্ধিত হয় স্তর অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ব্যবহার করে কোন নোডগুলি ডিসচার্জ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তা গুলি সনাক্ত করে। এই সক্রিয়করণ ফাংশন , , এবং ফাংশন নিয়ে গঠিত। এমএলপি স্তরগুলি কী ধরণে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা বোঝার জন্য প্রাথমিকভাবে মডেলগুলিকে প্রশিক্ষণ দিতে ব্যবহৃত হয় একটি প্রদত্ত ডটো সেট থেকে পছন্দসই আউটপুট তৈরি করার জন্য পরিশোধন করুন। ছবিটি দেখুন আরও ভাল বোঝার জন্য নীচে।

://../--

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

টিউডো কৌহেনে মাত্রাগুলি কল্পনা এবং বোঝার জন্য আবশ্যিক করছিলেন
কৃত্রিম এবং স্ব-সংগঠিত নডি়াল নটেওয়ার্ক ব্যবহার করে ডটো। অধিকাংশ চেষ্টা
মানুষ যা কল্পনা করতে পারে না তার উপর ফোকাস সমস্যা সমাধানের জন্য ডটো ভিজ্যুয়ালাইজ করুন। এই
তথ্য
সাধারণত উচ্চ মাত্রার হয়, যা মানুষের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়
এবং, ফলস্বরূপ, ত্রুটি।

এসওএমগুলি বিভিন্ন নোডের ওজন শুরু করে ডটো ভিজ্যুয়ালাইজেশনে সহায়তা করে এবং
তারপর প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ডটো থেকে র্যান্ডম ভেক্টর নির্বাচন করা। তারা প্রতিটি পরীক্ষা করে
নির্ভরতা বোঝার জন্য এর আপেক্ষিক ওজন নির্ধারণ করতে নোড। সরো
ম্যাচিং ইউনটি (বিএমইউ) বজিহী নোডকে দেওয়া নাম। পরে, এসওএমগুলি সনাক্ত করে
এই সফল নোড, কিন্তু নোড সংখ্যা আপেক্ষিক সময়ের সাথে কমে যায়
নমুনা ভেক্টর। অতএব, নোডটি বিএমইউ-এর কাছাকাছি, সম্ভাবনা তত বেশি
ওজন সনাক্ত করা এবং পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করা। একাধিক পুনরাবৃত্তি হয়
এর কাছাকাছি কোনও নোড উপেক্ষা করা না হয় তা নিশ্চিত করার জন্যও সঞ্চারিত হয়। একটি
দৃষ্টান্ত হিসাবে,
আমরা দৈনন্দিন দায়িত্বের জন্য যে রঙের সমন্বয় ব্যবহার করি তা বিবেচনা করুন।
করুন
তারা কভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য নীচে।

://../--

8. গভীর বিশ্বাস নটেওয়ার্ক ()

ডব্লিউনগুলিকে তাদের সুপ্ত এবং একাধিক স্তরের কারণে জনোরেভি মডলে হিসাবে উল্লেখ করা হয়
স্টোকাস্টিক ভেরিয়েবেল। প্রচ্ছন্ন পরবর্তনশীলটিকে একটি গোপন ইউনটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়
কারণ এটি
মান বাইনারি হয়। ডব্লিউনগুলি বিল্টজম্যান মেশিন নামেও পরিচিত এই কারণে
যোগাযোগ স্থাপনের জন্য স্তরগুলি একে অপরের উপরে স্তরযুক্ত
পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী স্তর। ডিডিওর মতো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডব্লিউন ব্যবহার করা হয়
এবং চিত্র স্বীকৃতি এবং চলমান বস্তুর ক্যাপচার।

ডব্লিউনগুলি অপারেশনের জন্য লোভী অ্যালগরিদমের উপর নির্ভর করে। সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি
-এর কাজ হল স্তর-দ্বারা-স্তর, টপ-ডাউন পদ্ধতি ব্যবহার করে ওজন তৈরি করা।
শীর্ষে লুকানো দ্বি-স্তর, ডব্লিউনগুলি গবিসের একটি ধাপে ধাপে পদ্ধতি ব্যবহার করে
নমুনা তারপর, একটি মডলের উপর ভিত্তি করে দৃশ্যমান ইউনটিগুলি থেকে একটি নমুনা আঁকা হয়
পট্টক নমুনা কৌশল। একটি বিটম-আপ পাস পদ্ধতি অনুসরণ করে,
প্রতিটি স্তরে উপস্থিতি সুপ্ত মান থেকে জ্ঞান অর্জন করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

://../--

9. সীমাবদ্ধ বোল্টজম্যান মেশিন ()

জিওফ্রি হন্টন আরবএম তৈরি করেছেন, যা স্টোকাস্টিক নউরাল নেটওয়ার্কের মতো যা শেখে ইনপুট স্টেরে সম্ভাব্যতা বন্টন থেকে। এই অ্যালগরিদম প্রাথমিকভাবে নিযুক্ত করা হয় মাত্রা হ্রাস, রিগ্রেশন এবং শ্রেণীবিন্যাস, বিষয় মডেলিং, এবং হয় -এর একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত। দুটি স্তর -এর অন্তর্ভুক্ত: দৃশ্যমান স্তর এবং গোপন স্তর। এই উভয় স্তর গোপন ইউনিট মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়, এবং বায়াস ইউনিট নোডের সাথে সংযুক্ত থাকে যা আউটপুট তৈরি করে। সাধারণত, দুটি পিরিয়ড নিয়ে গঠিত: ফরওয়ার্ড পাস এবং রিভার্স পাস।

ইনপুটগুলি গ্রহণ করা এবং সেগুলিকে সংখ্যায় অনুবাদ করা যাতে ইনপুটগুলি এনকোড করা হয়। ফরওয়ার্ড পাস হল কভাবে কাজ করে। প্রতিটি ইনপুটের ওজন বিবেচনা করে, এবং ব্যাকওয়ার্ড পাস এই ওজনগুলিকে পুনর্গঠিত ইনপুটে অনুবাদ করে। পরে এই দুই অনুদতি ইনপুটগুলি তাদের নিজ নিজ ওজনের সাথে মিলিত হয়। এই ইনপুট তারপর দৃশ্যমান স্তরে সরানো হয়েছে, যেখানে সক্রিয়করণ সঞ্চারিত হয় এবং আউটপুট যা সহজেই পাওয়া যায় পুনর্গঠনযোগ্য উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য, চিত্রটি চিন্তা করুন নীচে

://../--

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

অটো-এনকোডার হল নউরাল নেটওয়ার্কে একটি ফর্ম যখনই ইনপুট এবং আউটপুটগুলি সাধারণত থাকে অভিন্ন। এটি প্রাথমিকভাবে তত্ত্বাবধানের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি মোকাবলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

শেখার অটো-এনকোডার হল নউরাল নেটওয়ার্ক যার ব্যাপক প্রশিক্ষণ রয়েছে যা ডটো প্রতিলিপিকারে। এই কারণেই ইনপুট এবং আউটপুট সাধারণত অভিন্ন। তারা জন্য ব্যবহার করা হয় কর্তব্য যমেন ড্রাগ আবশ্যিকার, চিত্র প্রক্রিয়াকরণ, এবং জনসংখ্যা পূর্বাভাস।

এনকোডার, কোড এবং ডিকোডার হল অটো-এনকোডারের তিনটি উপাদান।

অটো-এনকোডারগুলি ইনপুটগুলি গ্রহণ করতে এবং সেগুলিকে বিভিন্ন ধরণের মধ্যে রূপান্তর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

উপস্থাপনা ইনপুটগুলিকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে প্রতিলিপিকার প্রচেষ্টা

আরো সুনর্দিষ্ট ইমেজ বা ইনপুট এনকোডিং করে, তারা এর আকার কমিয়ে দেয়। ইমেজে না হলে

স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, এটি স্পষ্টীকরণের জন্য একটি নউরাল নেটওয়ার্ক পাঠানো হয়। পরাম্ভিক চিত্র তারপর

একটি পুনর্গঠিত চিত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়, যা আসল চিত্রের মতোই সঠিক। প্রত্যা

এই জটিল পদ্ধতিটি বুঝতে, অনুগ্রহ করে নীচে দেওয়া চিত্রটি পড়ুন।

://../--

একটি গভীর নির্বাচন করার সময় নম্নলিখিত উপাদানগুলি বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ

একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শেখার পদ্ধতি:

তথ্যের ধরন: বিভিন্ন গভীর শিক্ষার কৌশল ভিন্ন ভিন্ন সাথে ভালো কাজ করে

তথ্য ধরনের: উদাহরণস্বরূপ, আরএনএনগুলি সিকোয়েন্স ডটোর জন্য আরও উপযুক্ত

স্ট্রিং ইমেজ ডটোর জন্য আরও উপযুক্ত।

সমস্যার অসুবিধা: বিভিন্ন গভীর শিক্ষার কৌশল বিভিন্ন রকম আছে

জটিলতার ডিগ্রী। গভীর শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষা, উদাহরণস্বরূপ, একটি আরো

এর চেয়ে পরিশীলিত পদ্ধতি।

প্রয়োজনীয় নরিভুলতা: পছন্দ্রে গভীর শিক্ষা পদ্ধতি প্রভাবিত হবে

উদ্দেশ্য নরিভুলতা দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ, একটি আরও জটিল পদ্ধতি, যমেন গভীর

শক্তিবৃদ্ধি শেখার প্রয়োজন হতে পারে যদি মহান নরিভুলতা প্রয়োজন হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 190

গভীর শিক্ষা

185

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি গভীর শিক্ষার কৌশল নির্বাচন করার সময়, এটি বিবেচনায় নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ

প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা এবং ডটোর মতো সংস্থানগুলির প্রাপ্যতা। অনেক কম্পিউটিং সম্পদ

এবং কিছু গভীর শিক্ষার কৌশলরে জন্য ডটো প্রয়োজন, যমেন গভীর শক্তিবৃদ্ধি

শেখার

শেষ পর্যন্ত, কোনটি সরো পারফরম করে তা আবিষ্কার করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির পরীক্ষা করা

একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গভীর শিক্ষার পদ্ধতি বিচ্ছে নেওয়ার সরো উপায়। একক সরো নই

পন্থা কারণ এটি হাতরে নির্দিষ্ট সমস্যার উপর নির্ভর করে।

গবেষণা

মাঠ

কৃত্রিম

বুদ্ধিমান

পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

ফলাফল

মডেলিং

সট্রিনএন

এর প্রকৃতি নির্ধারণ করুন

টডিমার, ফলাফলরে প্রত্যাশা করুন

চকিত্সা এবং রোগীর বৃদ্ধি

বঁচে থাকা

যহেতু গভীর শিক্ষা সম্ভাবনা দেখেছে

মাথা এবং ঘাড়রে ব্যাধিসিনাক্ত করত,

মাথা এবং ঘাড় ক্যান্সার সহ, এটি হতে পারে

রোগীদের তাদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা পতে সাহায্য করুন

শর্তাবলী

প্রস্তুতকারক-

সট্রিনএন

প্যানলেরে জন্য একটি অভিনব উপায় তৈরি করা হচ্ছে

একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে বনিয়াস

বক্রভাবে কড়া বলা হয়

প্যানলে, যা গভীর উপর ভিত্তি করে

শেখার

ডট্রিল অ্যালগরিদম নির্ধারণ করে

সঠিক ক্রম যা মশেনিং

অপারশেন সঞ্চারিত করা প্রয়োজন

একটি টুল তৈরি করার জন্য

বা আইটেমে, সহায়তা প্রদান

অপারটের যখন তারা চালান

প্রচলতি উপর উত্পাদন কাজ
মশেনি
আপনসিনাক্ত করতে সক্ষম হওয়া উচিত
সমাবশে পুনরাবৃত্ত অংশ
মডলে
জটিল বৈশিষ্ট্য শিখুন
ক্রম অনুযায়ী মডলে উপর ভিত্তি করে
স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে
ফর্ম
গবেষণায় উঠে এসেছে গভীর শিক্ষা-ভিত্তিক
সঞ্চারিত বিন্যাস অপ্টিমাইজেশন ফ্রমেওয়ার্ক
ঐতিহ্যগত বিন্যাসের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল
প্রতস্থাপন পদ্ধতি। এটি বিশেষভাবে কাজ করে
স্ট্রাকচারাল লোডিং ধারণার জন্য ভাল যা পারেন
ঐতিহ্যগত মডলে দ্বারা পরিচালিত এবং আছে
স্ট্রাকচারের স্তর স্থানান্তর করা। এর পারফরম্যান্স হল
এই বিষয়ে বিশেষ করে শক্তিশালী। উপরন্তু,
এর প্রভাব ওজন কমাতে সক্ষম
ইন্টেল বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় যে
ফাংশন অ্যালগরিদমের সংখ্যা একই থাকে।
এর বৃহত্তর সাধারণীকরণ কর্মক্ষমতা
ঐতিহ্যগত মডলে তুলনায় এটি
বিশেষভাবে প্রধান কারণে জন্য দায়ী, যা
একটি নকশা হিসাবে ইমজে তথ্য সরাসরি ব্যবহার
পরিবর্তনশীল হিসাব করার সাথে তুলনা করলে
ইতিমধ্যে প্রারম্ভিক ব্যবহার করে আউটপুট
বদ্যমান, শেষে ফলাফল অনেক বেশি সঠিক এবং
সঠিক করা প্রত্যাশার সাথে মিলে যায়।
ডেইল অ্যালগরিদম, বিশেষ করে স্ট্রাকচার, আছে
বৈশিষ্ট্য সনাক্তকরণে কার্যকর হয়েছে
যে 3 ছবি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়
ইনপুট হিসাবে। এই সাফল্য সক্রিয় করেছে
একটি ক্রম আকারে আউটপুট প্রস্তাব
মশেনিং অপারেশন যা বহন করা প্রয়োজন
আউট মডিউল 400টি প্রশিক্ষণের ধাপ অনুসরণ করে,
প্রশিক্ষণ এবং বৈধতা নির্ভুলতা
প্রক্রিয়াগুলি কার্যত অভিন্ন, এ আসছে
98.44 শতাংশ প্রতটি। মডলে করতে সক্ষম
আরও দ্রুত একত্রিত হয় কারণ এটি সক্ষম
তথ্যের সুবিধা কাটতে
উৎস মডলে অন্তর্ভুক্ত এবং না
একবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। দ
শিক্ষিত মডলে একইভাবে ভাল পারফর্ম করেছে
পরীক্ষার তথ্য, 98.51 শতাংশে নির্ভুলতা সহ

সামগ্রিক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

186

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
সিস্টেমে টুল সমাবেশে মডলে
গভীর শিক্ষার ক্ষমতা থেকে উপকৃত
তাদরে প্রক্রিয়া প্রমতিকরণ।
ফচারনটে নামে পরচিতি একটি ব্যবসা, যা
একটি 3 সএনএন-ভিত্তিক ফ্রমেওয়ার্ক বকাশ করে যা
একটি 3 ভক্সলে গ্রডি ব্যবহার করে, দায়ী
সএনএন পদ্ধতির সৃষ্টির জন্য যা ছিল
এই গবেষণায় ব্যবহৃত। ফচারনটে সক্ষম
বড় ডটোসটে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে
3 মডলে। এর অগ্রগতি
ফচারনটে 3 প্রবর্তনের সাথে মিলিতি হচ্ছে
বৈশিষ্ট্যগুলি কবেলমাত্র নয় এমন ফলাফল দিচ্ছে।
উল্লেখযোগ্য কিন্তু অসামান্য।
স্থপতি-

সএনএন,

এবং

ডএনএন

এর ব্যবহার মূল্যায়ন করা
প্রাথমিক ব্লিডিং ডিজাইনে
গণনার উদ্দেশ্যে
সংরক্ষণে বিভিন্ন পদ্ধতি
বিভিন্ন সম্মুখভাগে সাথে শক্তি।
অন্যান্য ডএল অ্যালগরিদমের সাথে তুলনা করলে, ডএনএন
একটি সামগ্রিক শক্তি সঞ্চয় পূর্বাভাস
নরিভুলতা সর্বোচ্চ ডিগ্রী সঙ্গে ব্লিডিং
এবং সর্বনমিত ত্রুটির হার, গড় সহ
1.59 এর ত্রুটি এবং একটি (মূল গড় বর্গক্ষেত্রের)
3.48 এর।
শুরুর জন্য সামনের পরিকল্পনা করতে
একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠার পর্যায়েগুলি
একটি ব্যাপক নিয়োগ দ্বারা
স্থাপত্য মডলে।
দ্রুত অনুমান করতে সক্ষম এবং
কার্যকর নকশা করতে অবকিল
বচির উপরন্তু, ডএল সাধারণীকরণ করতে সক্ষম
সমস্ত নকশা পরিস্থিতিতে, উভয় যা পারে
ঘটবে না এবং যারা ইতিমধ্যে হচ্ছে

দেখেছি, যাত্রে প্রকৃষ্টিটি নিশ্চিতি করার জন্য
সদিধান্ত গ্রহণ সম্পূর্ণ।
জন্য ধারণাগত মন্ডে লআউট ডিজাইন
বভিন্ধি ধরনরে কাঠামো।
এই গবষণেটি মডলে ব্যবহার করে
ছবি, গ্রাফিক্সরে জন্য অ্যাপ্লিকেশন পরচালনা করতে,
রচনা এবং নকশা সৃষ্টিযে আছে
আগে গভীরভাবে গবষণা করা হয়নি।
মডলেরে ফলে একটি উৎপাদন হয়
একবোরনে নতুন ডিজাইন যা এক থেকে আলাদা
যটো আগে প্রশিক্ষিতি ছিল। ডিএল কৌশল
কভাবে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করতে পারে তা ব্যাখ্যা করে
নকশা, তারপর গুরুত্বপূর্ণ মধ্যে ব্যবচ্ছেদে
উপাদান এবং একটি নতুন তাদরে একত্রিতি
এই উপাদানগুলি ব্যবহার করে রচনা।
কম্পিউটার
এবং কম-
মুনিকা-

সপ্রিনএন
মশেনি লার্নিং কাজে লাগিয়ে
গণনাগতভাবে ত্বরান্বিত করতে
ব্যয়বহুল সম্মিলশেন ফলাফল, আপনি
পারে এমন মডলে তরৈকিরতে পারে
দ্রুত সম্ভাব্য স্থানকি উন্মোচন
এবং স্থানরে চাক্ষুষ সংযোগ।
ত্বরান্বিত করতে মশেনি লার্নিং নিয়োগ করে
গণনাগতভাবে ব্যয়বহুল সম্মিলশেন
ফলাফল, আপনি মডলে বকিশ করতে পারনে যে
দ্রুত সম্ভাব্য স্থানকি এবং চাক্ষুষ উন্মোচন
স্থানরে সংযোগ।
প্রকৌশলী-
ডর-

ডপ্রিনএন
বাউন্ডিং-বক্স সনাক্তকরণ ব্যবহার করে
অ্যালগরিদিম, সনাক্ত করুন এবং সনাক্ত করুন
প্রকৌশল অঙ্কন মধ্যে প্রতীক.
এটি প্রমাণতি হয়েছে যে মডলে
উপর নরিভরযোগ্যভাবে প্রতীক সনাক্ত করতে সক্ষম
প্রযুক্তিগত অঙ্কন। উপরন্তু, মডলে
সংখ্যালঘু শ্রেণীর দৃষ্টান্ত তরৈকিরে যোগে
ডটোসটে উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থাপতি।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

গভীর শিক্ষা

187

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মধ্যে 3 মডলে সাজান

উপযুক্ত শব্দার্থকি বিভাগ

প্রথম পদক্ষেপে হিসাব।

এই গবেষণার পরীক্ষামূলক ফলাফল ড্রিল-

ভিত্তিক 3 মডলেগুলি অত্যন্ত ইতিবাচক,

যা গবেষকদের জন্য সুখবর। কখন

নতুন বকিষতি 3 মডলে প্রয়োগ করা হয়েছে,

একটি প্রশিক্ষিত 3 এর শ্রণেবিন্যাস নরিভুলতা

মডলে ক্লাসফিয়ার বশে উচ্চ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে,

শুধুমাত্র একটি খুব অল্প পরিমাণ প্রচেষ্টা ব্যয় করা হয়

মডলে প্রবর্তন।

প্রকৌশলী-

সপ্রিনএন

ড্রিল এর আবদেন ইন

ভূপদার্থবিদ্যা আসন্ন পূর্বাভাস

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সাহায্য

জরুরী নির্মাণ

প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা।

এবং এর সাথে একীভূত করে, এটি হয়

যে ক্ষতি সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভব

ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা সৃষ্ট হবে.

এই সিস্টেমে একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিন যা করতে পারে

একজন মানুষের ইনপুট ছাড়াই রিয়েল-টাইমে ভবিষ্যদ্বাণী করুন

হচ্ছে উপরন্তু, এটি কম ব্যয়বহুল, কম প্রয়োজন

ক্ষমতা এবং বিশ্বস্ত প্রদান করে সুবিধা আছে

তথ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল

গভীর কার্যকারিতা তদন্ত

সপ্রিনএন পদ্ধতিতে শেখা

সম্ভাবনা ভবিষ্যদ্বাণী মধ্যে

ডবিন্ডিং / ক্রাউন

থেকে নেওয়া 2 ছবি থেকে

একটি 3 স্টেরিওলিথোগ্রাফি মডলে

একটি ডাই স্ক্যান করা পণ্যের। দ

ফটোগ্রাফ একটি থেকে তৈরি করা হয়েছে

ডাই স্ক্যান করা বস্তু।

ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা, নরিভুলতার মান,

প্রত্যাহার এবং - পরিমাপের জন্য গভীর শিক্ষা

ডবিন্ডিং সম্ভাবনার সপ্রিনএন কৌশল
ভবষ্যদ্বাণী যথাক্রমে, 98.5 শতাংশ,
97.0 শতাংশ, 100 শতাংশ এবং 0.985 শতাংশ।
এই তথ্যের ভিত্তিতে সপ্রিনএন পদ্ধতি
ডবিন্ডিং সম্ভাবনার পূর্বাভাস দেয়। গড়
2160 পরীক্ষার ফটোগ্রাফের জন্য গণনার সময়
প্রতি ধাপে 2 মলিসিকেন্ড। মান 0.998 ম
বক্ররথো অধীনে এলাকায় পাওয়া যাবে।
শিক্ষা
আরএনএন,
সপ্রিনএন,
,

প্রাকৃতিক জন্য একটি মডেলে নির্মাণ
ভাষা প্রক্রিয়াকরণ () য
এর উপর ভিত্তি করে।
এর ফলস্বরূপ, মডেলেট সক্ষম
একটি শিক্ষণীয় সংযোগ তৈরি করুন ধন্যবাদ
বভিন্ শব্দে প্রতীকিত উপস্থাপনা
ভক্টর মডেলে দ্বারা প্রদত্ত।
উপর ভিত্তি করে সরঞ্জাম তৈরি
গভীর শিক্ষা, উদ্দেশ্য সহ
কতটা সফল তা নির্ধারণ করে
বভিন্ শিক্ষণ কৌশল, যমেন
আকারে উপস্থাপিত যারা
অডিও বা ভিডিও, সম্পর্কে আছে
এর অভ্যাস এবং আগ্রহের জন্য
ছাত্রদের
গভীর ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে যে মূল্যায়ন টুল
শেখার কনি তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়
শিক্ষার্থীরা শিক্ষামূলক দৃষ্টে আগ্রহী
ক্লাস চলাকালীন ভিডিও। এই ধরনের মূল্যায়ন হয়
অভ্যক্তি চিনতে এবং সনাক্ত করতে সক্ষম
এবং ছাত্র আচরণে স্বীকৃতি যখন এটা
ক্লাসরুম সেটিংস মূল্যায়ন করতে আসে
ছাত্রদের, মূল্যায়ন প্রযুক্তি য
গভীর শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়
সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে সঠিক প্রদান করতে সক্ষম
যাচাইকরণ
উপর ভিত্তি করে সরঞ্জাম তৈরি
গভীর শিক্ষা, উদ্দেশ্য সহ
কতটা সফল তা নির্ধারণ করে
বভিন্ শিক্ষণ কৌশল, যমেন
আকারে উপস্থাপিত যারা

অডিও বা ভিডিও, সম্পর্কে আছে
এর অভ্যাস এবং আগ্রহের জন্য
ছাত্রদের
সমস্যা-ভিত্তিক নামক একটি শেখার পদ্ধতি
লার্নিং (), যা গভীর উপর ভিত্তি করে
শেখা এবং শিক্ষার্থীদের উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে
তাদের বিশ্লেষণাত্মক এবং উদ্যোক্তা ক্ষমতা,
বকশিতি হয়েছে। বুস্ট করা সম্ভব
শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষমতা এবং তাদের ক্ষমতা
একজন উদ্যোক্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবলো করতে
এই বিশেষ শেখার শৈলী ব্যবহার করে সেটিং।
আরো ঐতিহ্যগত শিক্ষার তুলনায়
পন্থা, এই অনলাইন পবিএল শেখার মডলে
যে গভীর শিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রদর্শন করা হয়
একটি উচ্চতর শেখার মডলে অ্যালগরিদম।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

188

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
একটি শিখার মডলে বকিশ করুন যা
সংখ্যা বাড়াত সক্ষম
সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ
নরিপত্তা আইন এবং রাখা
তাদরে, পাঠ্যক্রম উন্নত করা এবং
জন্য শিক্ষাগত প্রক্রিয়া
উদ্যোক্তা এবং সক্ষম হবনে
ছাত্রদের ইচ্ছা বাড়ায়
উদ্যোক্তা কার্যকলাপে নিযুক্ত করা
সহসাথে তাদরে তা করার ক্ষমতা।
গভীর শিক্ষায় সাহায্য করার সম্ভাবনা রয়েছে
ছাত্র কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন
অনলাইন পাঠের সময় ফেসিয়াল বিশ্লেষণ করে
ছাত্রদের অভিব্যক্তি এবং ভঙ্গি।
এই মূল্যায়ন শিক্ষকদের জন্য সহায়ক হতে পারে
মধ্যে ছাত্রদের কর্মক্ষমতা তুলনা
শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্সের জন্য অনলাইন ক্লাস
ঐতিহ্যগত ক্লাসরুম স্টেটিসে। এই অনুমতি দিয়ে
শিক্ষকরা আরও কার্যকর কৌশল আবিষ্কার করতে
ছাত্রদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি
শ্রণীকক্ষ যাইহোক, বেশ কিছু সমস্যা আছে
এই সিস্টেমের মধ্যে নেওয়া দরকার
ববিচেনা এই সমস্যাগুলির মধ্যে কয়েকটি অন্তর্ভুক্ত
মাথার অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা,
আলোকসজ্জা এবং পর্যবেক্ষণে ওঠানামা
স্বাস্থ্য হারের।

একটি চোখের আন্দোলন তৈরি করুন
ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশন যা ভিত্তি করে
গভীর শিক্ষার উপর। এর শিক্ষা
কোলনোস্কোপি ব্যবহারের মাধ্যমে
এই যন্ত্র চকিৎসা জন্য বোঝানো হয়
শিক্ষার উদ্দেশ্য। কারণ
কোলনোস্কোপি করতে শেখা
চাহিদা ঘনীভূত এবং
সনাক্তকরণে মনোযোগী দৃষ্টি
অসুস্থতা, চোখের আন্দোলন প্রয়োজন
ববিচেনায় নেওয়া হবে।
গভীর শিক্ষা থেকে উদ্ভূত ফলাফল

চোখ শনাক্ত করার কাজটি সম্পন্ন করা
আন্দোলন বশে বসিতারতি. গভীর শিক্ষা
একটি 1000-পয়েন্ট প্রদর্শন করার ক্ষমতা আছে
উল্লেখযোগ্য চোখে আন্দোলনের পার্থক্য, সঙ্গে
মনোযোগ চোখে দৃষ্টিনির্দেশন উপর স্থাপন করা হচ্ছে
এবং ছাত্র প্রতিক্রিয়া. একটি সংশ্লিষ্ট সঞ্চালিত হয়েছিল
প্রকৃতি নির্ধারণ করার জন্য এই তথ্য উপর
যখন ছাত্রদের সম্মুখীন যে চ্যালেঞ্জ
কোলনোস্কোপি সম্পর্কে শেখা।
শিশুদের শিক্ষাগত উন্নয়ন
আরো উপর ভিত্তি করে যে উপকরণ
গভীরভাবে শেখার ফর্ম।
মডিফা একটি ওয়েব আকারে তৈরি করা হয় এবং
এন্ট্রপি পদ্ধতি ছিল ছবিস্বীকৃতি। এই
ডিপি লার্নিং-ভিত্তিকি ভিডিও দেখায় কভাবে শেখা যায়
একটি ভার্চুয়াল গেম পোস্ট করে এবং তৈরি করে কাজ করে
ছাত্ররা এটা খেলে। খেলা শিক্ষার্থীদের বলবে
কম্পিউটার স্ক্রিনিং একটি ছবি দেখানোর জন্য।
ডিপি লার্নিং সিস্টেমে বের করবে যদি কি
শিক্ষার্থীর উত্তর বাস্তব সময়ে সঠিক বা ভুল।
30 জন শিক্ষার্থী যে নির্ভুলতা পরীক্ষা দিয়েছে তা দিয়েছে
সঠিকতার জন্য 0.95 স্কোর। এর মানে হল
মডিফা সঠিক মতামত দিতে পারে এবং শিথিলে পারে
ঐতিহ্যগত উপায়ে তুলনায় 15 গুণ দ্রুত।
একটি শেখার মডেলে তৈরি করুন যে
চটপটে এবং গভীর উপর ভিত্তি করে
শেখার এই শেখার পদ্ধতি
এর লক্ষ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল
শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা
সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ক্লাস
পাশাপাশি তাদের সামগ্রিক গুণমান
শিক্ষা
এই শেখার মডেলটি একজন শিক্ষার্থীর বচির করতে পারে
তাদের সাধারণ এবং তাদের উভয়ের উপর ভিত্তি করে দক্ষতা
নির্দিষ্ট দক্ষতা। উভয় সাধারণ এই পরিমাপ
এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা কতটা ভাল তার উপর ভিত্তি করে
শিক্ষার্থীরা যে প্রকল্পে কাজ করছে সেগুলি কিরছে।
এই প্রকল্প-সমাপ্তি ক্ষেত্রে দেখাতে পারে কভাবে
দুই ধরনের দক্ষতা অন্তর্নহিতিভাবে সংযুক্ত। এই
গভীর শিক্ষার উপর ভিত্তি করে শেখার মডেলে
স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই মূল্যায়ন.
সংক্ষেপে, ডিএল পদ্ধতি বিচ্ছেদে নেওয়ার জন্য অনেক পরামর্শ রয়েছে এবং সেগুলি হল
সবই আমাদের সংগ্রহ করা কাগজপত্রের শ্রেণীকরণের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে। শুরু করতে, আমাদের
উচিত

সপ্রিনএন পদ্ধতি ব্যবহার করুন যখন আমাদের কোনো সমস্যা হয় যার উত্তর ফর্মে দিতে হবে
একটি নকশা বা অঙ্কন, একটি ভবিষ্যদ্বাণী, একটি মূল্যায়ন বা মূল্যায়ন সিস্টেমে, নির্দেশিকা বা
টউটোরিয়াল, বা সঠিক এবং ভুল উত্তর সহ একটি সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা। ছবি, সংখ্যা, শব্দ
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 194

গভীর শিক্ষা

189

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এমনকি ভিডিওগুলিও ব্যবহার করা ডটোর উত্স হিসাবে ব্যবহার করা যতে পারে। এছাড়াও, এটা , এবং সফটওয়্যার প্যাকেজগুলি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পদ্ধতিটি এমন সমস্যার সমাধান করতে ব্যবহার করা যতে পারে যা উভয় অনুসন্ধানকে জড়িত করে

এবং জনসিগুলিকে দলে ভাগ করা। এই প্রক্রিয়াটি ইমজে ডটো এবং ভিডিও ডটো উভয়ই নতিে পারে ইনপুট একটি অতন্ত প্রস্তাবতি প্রোগ্রাম লাইব্রেরি।

তৃতীয়ত, পদ্ধতিটি এমন ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয় যখনে সমস্যা হওয়া দরকার ছবি আকারে ডটোর সাহায্যে ডিজাইন করা, শ্রেণীবদ্ধ করা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা সংখ্যা সফটওয়্যার সরঞ্জাম হিসাবে, এবং সমন্বতি উন্নয়ন পরবিশে

() অতন্ত প্রস্তাবতি আসা.

চতুর্থ, পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যখনই একটি নকশা, প্র্যালোচনা সিস্টমে, বা শেখার মডলে তরৈকিরা প্রয়োজন। প্রক্রিয়াকরণ পদক্ষেপে জন্য, আপন সিংখ্যাসূচক এবং লখিতি উভয় ডটো ব্যবহার করতে পারনে

এবং সফটওয়্যার লাইব্রেরি সুপারিশ করা হয়।

পঞ্চম, বিপি পদ্ধতিটি একটি প্র্যালোচনা বা মূল্যায়ন ব্যবস্থা তরৈকিরতে ব্যবহৃত হয় যখনে তথ্য সংখ্যা আকারে দেওয়া হয়. এই ক্ষেত্রে, পরিস্থিতি ব্যবহারেরে জন্য কল সংখ্যা তথ্য

ষষ্ঠ, পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যখন এটি একটি প্র্যালোচনা বা রটেং সিস্টমে হিসাবে করা প্রয়োজন পাশাপাশি পাঠ্য-ভিত্তিক ইনপুট ডটোর উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যদ্বাণী। কারণ ইনপুট তথ্য প্রয়োজন এই দুটি কাজেরে জন্য। যে সফটওয়্যার প্যাকেজটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয় তাকে বলা হয়

আইডিই। ডিএল পদ্ধতি ব্যবহার করে, আমরা এখন সহজেই মামলার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নতিে পারি ইতিমধ্যে কাজ করা হয়েছে. গভীর শিক্ষার দ্রুত খ্যাতরি বৃদ্ধিও ব্যাখ্যা করা যতে পারে এটি যে ফলাফল পতে চান তা পতে বিভিন্ন ধরণের ডটো পরবির্তন করতে পারে।

5.1.2 বাস্তব বশ্বিরে সমস্যা সমাধানেরে জন্য গভীর শিক্ষার মডলে তরৈকিরা

তনিটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ যা সমস্যা সমাধানেরে জন্য গভীর শিক্ষা ব্যবহার করা হলে সাহায্য করে বাস্তব পৃথিবী:

আম শিখো: প্রাক-প্রশিক্ষণেরে মূল্য

শখো : বাস্তব-বশ্বিরে লবেলে বতিরণেরে সতর্কতা

শখো : ব্ল্যাক বক্স মডলে বোঝা

আম শিখো: প্রাক-প্রশিক্ষণেরে মূল্য

মশেনি লার্নিং এর একাডেমিকি জগতে, তথ্য পাওয়া বড় ব্যাপার নয়।

পরবির্ততে, এটি বিপ্লবিত উপায়। গভীর শিক্ষার কৌশল তুলনা করার স্বাভাবিকি উপায়

অন্যান্য পদ্ধতিতে যান এবং নশ্চিতি করুন যে একটি পদ্ধতি অন্যের চেয়ে ভাল তা হল পরীক্ষা করা
একই মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি আদর্শ নমুনা তাদরে কর্মক্ষমতা। কনিতু মধ্যে
বাস্তব বশ্ব, দেখায় যে আপনার নতুন পদ্ধতি জনিসিগুলিকে অন্যের চেয়ে 1% বেশি গতি দিয়ে।
উপায় কম গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তে, এটি এমন একটি সিস্টেমে তৈরি করার বিষয়ে যা করতে যথেষ্ট শক্তিশালী
যথেষ্ট ভাল কাজ। সমস্ত মশেনি লার্নিং সিস্টেমের মতো, এটিকে কীভাবে শেখানো দরকার
নাম দিয়ে শিখুন।

অনকে বাস্তব-বশ্বের সমস্যার জন্য, এটা খুবই খারাপ যে প্রশিক্ষণের ডটো পতে অনেক খরচ হয়
ভাল-লবেলে করা হয় আসুন দুটি উদাহরণ দেখি:

1)

চকিহিসা দৃষ্টি: আমরা যদি এমন একটি সিস্টেমে তৈরি করতে চাই যা সটি স্ক্যানের লম্ফি নোডগুলি খুঁজে
পতে পারে

মানুষের শরীরের, আমাদের চিন্তি শট দরকার যা দেখায় লম্ফি নোডগুলি কোথায়।

এই কাজটি অনেক সময় নিয়ে কারণ ছবগুলি তে রয়েছে এবং আপনাকে সক্ষম হতে হবে

খুব ছোট কাঠামো দেখতে। যদি একজন ডাক্তার প্রতি ঘন্টায় 100 করে এবং সাবধানে লবেলে দিতে পারেন

প্রতি ঘন্টায় 4টি ছবি, এটির জন্য আমাদের প্রতি ছবি 25 বা 250,000 10,000 ছবির জন্য খরচ হয়

শ্রণীবদ্ধ করা হয়েছে। যহেতু একই ছবির নাম দেওয়ার জন্য আমাদের অনেক ডাক্তারের প্রয়োজন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

190

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

নশ্চিতি করুন যে নরিণয় প্রায় সবসময় সঠিক হয়, এর চয়ে বশে খরচ করা সহজ হবে

প্রদত্ত মডেলে কাজের জন্য একটি ডটোসটে পতে 250,000।

2)

ক্রেডিট স্কোরিং: আমরা যদি এমন একটি সিস্টেমে তৈরি করত চাই যা নির্ধারণ করে যে কে ক্রেডিট পাবে, আমাদের প্রয়োজন

কার ঋণ ফেরত না দেওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি জানতে। সুতরাং, আমরা একটি সিস্টেমে যে শেখাতে পারেন

তারা দেখানোর আগে সেই লোকদের চিহ্নিত করতে নজিহে শখি যায়। আপনি নিশ্চিতি হতে পারবেন না কটে কনি

এটি আসলে ঘটতে না হওয়া পর্যন্ত ডফিল্ট। সুতরাং, সবাইকে ঘৃণা করা একটি খারাপ ধারণা হবে, বলুন, 10,000 কনিতু এর মান হলে যে প্রত্যকে ব্যক্তির জন্য আমাদের 10,000 খরচ হবে যারা অর্থ প্রদান করে না।

এর মান হলে যে প্রতটি চিহ্নিত ডটো পয়ন্টেরে একটি খুব উচ্চ মূল্য ট্যাগ আছে।

এই দাম কমানোর উপায় আছে, কনিতু গুরুত্বপূর্ণ পয়ন্ট হলে যে এটি হতে পারে

বাস্তব বশ্বেরে সমস্যার জন্য লবেলযুক্ত ডটো পতে ব্যয়বহুল। কভাবে আমরা এই সমাধান করতে পারেন সমস্যা?

প্রাক-প্রশিক্ষণ

প্রাক-প্রশিক্ষণের পছিনে ধারণাটি হলে যে আমরা প্রথমে একটি নিউরাল নেটওয়ার্ক বা অন্যকে প্রশিক্ষণ দিই

একটি সম্প্রকতি ডোমেনে একটি সস্তা, বড় ডটোসটে বা কোলাহলপূর্ণ ডটোতে মেশেনি লার্নিং পদ্ধতি একই ডোমেনে। যদিও এটি সরাসরি মূল সমস্যার সমাধান করবে না, এটি দিবে

নিউরাল নেটওয়ার্ক আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সমস্যা কমন দেখাচ্ছে তার একটি সাধারণ ধারণা। এক সেকেন্ডে ধাপে, নিউরাল নেটওয়ার্কের পরামিতিগুলি আরও অনকে ছোট এবং ব্যবহার করে সামঞ্জস্য করা হয় সমস্যাটির আরও ব্যয়বহুল নমুনা আপনি আসলে সমাধান করার চেষ্টা করছেন। দুই ধাপে, দ নীচের ছবিটি কভাবে এটি করতে দেখায়।

চিত্র: প্রট্রনে নিউরাল নেটওয়ার্ক

://../2017/06/-----.

যখন প্রশিক্ষণের ডটো পাওয়া কঠিন হয়, তখন আপনাকে নিউরাল নেটওয়ার্ককে "প্রট্রনে" করা উচিতি একটি বৃহৎ ডটোসটে ব্যবহার করা যা তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং এটি বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক হাত এর পরে, আপনার এটিকে একটি ব্যয়বহুল ডটোসটে "সূক্ষ্ম-টউন" করা উচিতি যা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই কারণে, মডেলটি তার চয়ে বেশি কার্যকরভাবে কাজ করবে যদি এটি ঠিক থাকে

সীমতি ডটোসটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ফাইন-টউনিং প্রক্রিয়া চলাকালীন, ক্লাসেরে সংখ্যা পরিবর্তন হতে পারে। মানুষ ঘন ঘন

একটি বৃহৎ সংখ্যক ক্লাস সহ একটি ডটোসটে ব্যবহার করে একটি নিউরাল নেটওয়ার্ককে প্রাক-প্রশিক্ষণ দনি, যমেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

ইমজেনটে এবং তারপরে তাদের নরিদষ্টি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে এটিকে সুক্ক্ষ্ম-টাইন করুন, যা সম্ভবত

বভিন্ সঙ্খ্যক ক্লাস জড়তি। এটি নিরিদশে করে যে একবোরে শেষে স্তরটি হওয়া দরকার

মাটি থেকে আবার তরৈকিরা হয়ছে। চুড়ান্ত স্তররে শখোর হার সাধারণত হয়

কছুটা বৃহত্তর হওয়ার কারণে এটি অবশ্যই মাটি থেকে শখিত হবে,

যখনে এটির আগে আসা স্তরগুলরি শখোর হার সাধারণত কম হতে সটে করা হয়।

কছু ডটোসটে, যমেন ইমজেনটে, বশেষিট্য ধারণ করে (শেষে সম্পূর্ণ সংযুক্ত স্তর) যা

যথেষ্ট বসিত্ত যে সেগুলি সিঞ্চয়স্থান থেকে সরানো যতে পারে এবং অবলিম্বে ব্যবহার করা যতে পারে

একটি ভিন্ কম্পিউটার দৃষ্টি সমস্যার জন্য।

কভাবে আমরা প্রাক-প্রশিক্ষণরে জন্য ডটো পতে পারে?

প্রাক-প্রশিক্ষণরে জন্য তথ্যরে উৎস

1. প্রাক-প্রশিক্ষতি মডলে: এটি প্রায়ই এমন মডলে হিসাবে পরচিতি যারা ইতিমধ্যেই আছে

প্রশিক্ষণরে মধ্য দয়ি: ইন্টারনেটে পশোগতভাবে প্রশিক্ষতি মডলেরে সাথে মশিছে।

"মডলে চড়িয়াখানা" নামে পরচিতি প্রতষ্টিানগুলকি প্রথম যে সাইটটি পরীক্ষা করা উচতি।

এগুলি এমন ওয়েবসাইট যা বভিন্ উত্স থেকে শখো মডলেগুলি সিংকলন করছে,

কর্পোরেশন, শিক্ষা প্রতষ্টিান এবং আগ্রহী ব্যক্তি সহ

গভীর শিক্ষা এখানে, এখানে বা সেখানে দেখুন।

2. পাবলকি ডটোসটে: ইন্টারনেটে, আপনি প্রচুর পরমাণে ডটোসটে খুঁজে পতে পারনে

ব্যবহার করতে অতএব, নজিরোই ডটো সংগ্রহ করে সময় নষ্ট না করে,

আগে থেকে এমন কছু আছে কনি তা দেখতে চেষ্টা করুন যা সম্ভবত আপনাকে খুঁজে পতে সহায়তা করতে পারে

আপনি যে সমস্যার উপর কাজ করছেন তার সমাধান। এখানে, এখানে বা সেখানে দেখুন।

3. ডটো করলি: যদি একটি পাবলকি প্রাক-প্রশিক্ষতি মডলে বা ডটোসটে না থাকে, তাহলে হতে পারে

হাতে ব্যবহার করে লবেলে না লাগয়ি একটি ডটোসটে তরৈকিয়ার জন্য একটি গণপন পদ্ধতি হতে হবে

ডটো করলি নামে পরচিতি একটি প্রক্ৰিয়া। আপনি একটি "করলার" তরৈকিরতে পারনে যা অ্যাক্সেস করে

নরিদষ্টি ওয়েবসাইট যাতে সরাসরি সেগুলি পুনরুদ্ধার করা যায়। একটি নতুন সংগ্রহ আছে

এই পদ্ধতি ব্যবহার করে একত্ৰতি।

চত্রি: প্রাক-প্রশিক্ষণরে জন্য তথ্যরে উৎস

://../2017/06/-----.

দুর্বলভাবে লবেলেযুক্ত ডটো

আমরা "সুনরিদষ্টিভাবে লবেলেযুক্ত" ডটোতে যাওয়ার আগে, আমরা "দুর্বলভাবে" ব্যবহার করে আমাদের

বযিয়ারি পতে পারি

লবেলেযুক্ত" ডটো, যা "প্রাক-প্রশিক্ষণ" এর জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সত্য যে লবেলে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন সবসময় সঠিক হয় না। উদাহরণস্বরূপ, এটা সম্ভব যে 90% লেবেলে সঠিক কিন্তু বাকি 10% ভুল। সুবিধা হল এই ধরনের তথ্য হতে পারে প্রায়শই একটি মানুষের পরবর্তীতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শ্রণীবদ্ধ করা হয়, যা একটি উল্লেখযোগ্য সময় সাশ্রয়কারী এ কারণে এই তথ্য সংগ্রহে খরচের তুলনায় অনেক কম খরচ হয় তথ্য সংগ্রহের যখনে প্রতিটি ফটো একজন ব্যক্তির দ্বারা শ্রণীবদ্ধ করা প্রয়োজন। যাওয়ার সময় উইকপিডিয়া এবং আইএমডিবি থেকে অর্থ মলিগিন মুখের ফটো সংগ্রহ এবং চেষ্টা করার মাধ্যমে কখন একটি ছবি তোলা হয়েছিল তা নির্ধারণ করতে, আমরা একজন ব্যক্তির তালিকাভুক্ত জন্ম তারিখটি দেখি

প্রোফাইলরে পাশাপাশি ছবির ক্যাপশনে দেওয়া যেকোনো ইঙ্গিত। অতএব, আমাদের হওয়া উচিত প্রতিটি ফটো কত পুরানো একটি সাধারণ ধারণা পতে সক্ষম। কিছু ক্ষেত্রে, যে বছর চিত্রের নীচে অবস্থিতি ক্যাপশনে প্রদর্শিত ভুল হতে পারে। উপরন্তু, ছবিতে একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারে এবং ফেসে ডিরেক্টর নির্বাচন করতে পারে ভুল ব্যক্তির মুখ। ফলস্বরূপ, আমরা তালিকাভুক্ত বয়সের গ্যারান্টি দিতে পারি না সঠিক তা সত্ত্বেও, আমরা এই ডটোস্টেরে সাথে প্রাক-প্রশিক্ষণ প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছি ভুল লেবেলে কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে শুধুমাত্র একটি ছোট উপর প্রশিক্ষণের বিপরীতে আরও সঠিক লেবেলে সহ ডটোস্টে।

চকিহিসা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান খুঁজতে একই ধরনের চিন্তাভাবনা কাজে লাগানো যেতে পারে দৃষ্টি, যার জন্য অনেকে চকিহিসা পেশাদারদের একই ছবিকে ক্রমানুসারে শ্রণীবদ্ধ করতে হবে লেবেলে সঠিক যে উচ্চ স্তরের আস্থা আছে। এই সংগ্রহ যে সুক্ক্ষম সমন্বয় সঙ্গে ডলি। এটি একটি বৃহত্তর ডটো একসাথে তৈরি করাও সম্ভব সংগ্রহে দুর্বল লেবেলে আছে এবং শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির দ্বারা টীকা করা হয়েছে। অতএব, আমরা এখনও গ্যারান্টি দিয়ে লেবেলে থিয়ার সামগ্রিক খরচ কমিয়ে আনতে সক্ষম নউরাল নটেওয়ার্ককে বিভিন্ন ধরনের ইমজের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সারসংক্ষেপে, বৃদ্ধি পারফরম্যান্সের অর্থ এই নয় যে আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে মানুষের মন্তব্য। পরবর্তীতে, আপনি বিনামূল্যে বা একটির জন্য একটি লেবেলযুক্ত ডটোস্টে পতে সক্ষম হতে পারেন

উল্লেখযোগ্যভাবে কম খরচ।

শেখা : বাস্তব-বিশ্বের লেবেলে বতিরগের সতর্কতা

এখন যহেতু আমাদের কাছে প্রি-টিউনিং এবং ফাইন-টিউনিং ডটো উভয়ই আছে, আমরা প্রশিক্ষণে যেতে পারি

আমাদের নউরাল নটেওয়ার্ক। এখানে স্কুল এবং বাইরের জীবনের মধ্যে আরেকটি বড় পার্থক্য রয়েছে এর গবেষণায় বেশিরভাগ পরিসংখ্যানই ভারসাম্যপূর্ণ। সুতরাং, নির্দেশিত শ্রণীবডিগ সমস্যার জন্য, সাধারণত প্রতিটি গ্রুপে একই সংখ্যক নমুনা থাকে। দুটি উদাহরণ দেওয়া হল

নীচে: হল প্রায় একই সংখ্যক সহ লিখিত সংখ্যার একটি সুপরিচিতি স্টে

প্রতিটি সংখ্যার উদাহরণ। খাদ্য 101 একটি একাডেমিক ডটোস্টেরে আরেকটি উদাহরণ। এটা আছে 101 ধরনের খাবারের প্রতিটির 1000টি ছবি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

গভীর শিক্ষা

193

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এবং 101 প্রতিনিধিত্বকারী চিত্র উভয়ই সুম ডটোসটে

://../2017/06/-----.

ভারসাম্যহীন লবেলে বতিরণ

বাস্তব জগতের আরও দুটি উদাহরণ ব্যবহার করে বোঝানোর জন্য কভাবে এই সমস্যাটি হয়
পরচালনা করে:

1.

চকিৎসা দৃষ্টি: চকিৎসা দৃষ্টির ক্ষেত্রে, চকিৎসা চিত্র প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ডটো
বশে ভুল। বশেরি ভাগ রোগীরই স্বাস্থ্য ভালো এবং মাত্র কয়েকজন
তাদের মধ্যে প্রশ্নবদ্ধ অবস্থায় ভোগা.

2.

ক্রডেটি স্কোরিং: প্রকৃতপক্ষে, বশেরিভাগ গ্রাহক তাদের ঋণ পরিশোধ করে, যখন শতাংশ
যারা তাদের ঋণ পরিশোধ করেন না তাদের মধ্যে 1% থেকে 2% পর্যন্ত।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
ভারসাম্যহীন বাস্তব-জগতের লবেলে-বন্টন প্রতিনিধিত্বকারী চিত্র।
://../2017/06/-----.

ঠিক যমেন উপরে আপনার জন্য প্রদর্শিত হয়েছিল, যে পদ্ধতিতে এই দুটি স্টে
নাম বতিরণ করা হয় অত্যন্ত বমোনান. এভাবেই বশেরিভাগ ঘটনা ঘটে
প্রকৃত বশি খলো আউট. প্রকৃতপক্ষে, একটি অভিন হওয়ার জন্য এটি বিশেষ অস্বাভাবিক
প্রতিটি গ্রুপে মামলার সংখ্যা।

ভুল শ্রমীবভাগের ভারসাম্যহীন খরচ

এর চেয়েও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো একাডেমিক ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি খরচ
ডটোসটে প্রায়ই সব শ্রমীর জন্য একই। আবার, এই সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রে নয়
বাস্তব জগতে যে পরিস্থিতিগুলি ঘটে:

1.

চকিহিসা দৃষ্টিভঙ্গি: চকিহিসা দৃষ্টিকোণ থেকে, কাউকে অসুস্থ হিসেবে শ্রমীবদ্ধ করা যখন ভিতরে থাকে
বাস্তবতা তারা সুস্থ আছে একটি বড় সমস্যা যতক্ষণ না ডাক্তার ডবল চকে হিসাবে
এবং নরিধারণ করে যে ব্যক্তি সুস্থ। যাইহোক, এটি ব্যর্থ হওয়ার জন্য বপিদে পরিপূর্ণ
একজন অসুস্থ রোগীকে শনাক্ত করুন এবং তারপর সেই রোগীকে চকিহিসা ছাড়াই ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি
দান

মনোযোগ

2.

ক্রডেটি স্কোরিং: কারণে কাছ থেকে লোন অফার প্রত্যাখ্যান করা কোন নতাবিচক বিষয় নয়
এটা ফেরত দিতে হবে; আপনি হারাত হব শুধুমাত্র জনিসি ঋণ সুদ. কিন্তু
কারণ আপনাকে ঋণের পুরোটাই দিতে হবে, একজন ব্যক্তিকে টাকা ধার দিতে হবে
এটি ফেরত না দেওয়া একটি অত্যন্ত বিষয়বহুল প্রচেষ্টা।
নমিনলখতি চিত্রটিকীভাবে এটি করত হয় তা চিত্রিত করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 200

গভীর শঙ্কিত

195

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চত্রি: বাস্তব-বশিবে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডুল শ্রণীবভাগরে ভারসাম্যহীন খরচ।

://../2017/06/-----.

কভাবে এই সমস্যা সঙগে মানযি নতি?

বোঝার পরে যো ক্লাসগুলিসিবদা এক হয় না এবং সেই বভিরান্তি

খুব বশোখিখরচ হয় না, আমাদরে এটিমোকাবলো করার উপায় নযি আসতে হবে। অনকে কছি নই

এই বশিয সম্পর্কে লখো এবং যা আছে তার বশোরিভাগই ব্লগ পোস্ট এবং স্ট্যাক ওভারফ্লো

প্রশ্ন যা কছি ধারণাকে স্পর্শ করে। মনে রাখবনে যো বভিন্ন গ্রুপ এবং

ডুল বোঝাবুঝি খরচ হাতরে মুঠোয় যায়। এটার মানে হল যো কছি

নমুনাগুলিতে কম প্রশিক্ষণরে ডটো থাকে এবং সেই ডুলগুলির দাম আরও বশো

যহেতু পদ্ধতগুলিকে একত্রে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, আমাদরে মডলেগুলি এগুলি রাখার ক্ষেত্রে খুব ভাল।

বরিল ঘটনাকে চারটি দলে ভাগ করে।

1. আরো তথ্য

সবচেয়ে সুস্পষ্ট জনিসিটি হল বরিল গোষ্ঠীগুলিকে আরও বশিদ ববিরণরে জন্য জজিঞসা করা। ক্ষেত্রে চকিহিসা দৃষ্টভিঙগি, এর মানে হল যো আমরা এমন লোকদেরে শট নেওয়ার চেষ্টা করিযাদরে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ছি

বরে করার চেষ্টা করছে। যমেনটিগিত পর্ববে বলা হয়েছিল, যদি এটি সম্ভব না হয় কারণ

এটি অত্যান্ত ব্যয়বহুল, প্রশিক্ষণরে ডটো পাওয়ার অন্যান্য উপায় থাকতে পারে। যদি আপনি সিচতেন হন প্রশিক্ষণরে লবেলেগুলি কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তা পরবর্তন করুন, এটি মডলেটি কীভাবে অনুমান করে তা পরবর্তন করবে

অনুমান উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আপনার প্রশিক্ষণ সটে আরও অসুস্থ লোক যুক্ত করেন, মডলেটি হবে

এছাড়াও অসুস্থতার পূর্বাভাস দেওয়ার সম্ভাবনা বশো

চত্রি প্রতিনিধিত্ব করছে - বরিল ক্লাস সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সতর্কতা অবলম্বন যখন উপায় নাম

প্রশিক্ষণরে সময় এবং যুক্তির সময় দেওয়া একই নয়।

://../2017/06/-----.

2. লবেলেটি পরবর্তন করুন

আপনি যদি বিজিওড় সম্পর্কে আরও জানতে না পারনে তবে আপনি গ্রুপ পরবর্তন করার চেষ্টা করতে পারনে

ক্লাস বাস্তব জীবনে, আপনাকে রোগ এবং এর মধ্যে পার্থক্য জানতে হবে না

রোগ বিযতক্ষণ আপনি জাননে যো এটি দুটির মধ্যে একটি তারপর আপনি সহজভাবে একত্রিত করতে পারনে

দুটি ক্লাস। হয় প্রশিক্ষণরে সময় এটিকে সহজ করার জন্য বা অনুমানরে সময় যাতো আপনি প্রবশে করতে না পারনে

রোগ বা মশি গেলে সমস্যা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 201

196

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রশিক্ষণ বা মূল্যায়নের সময় দুই বা ততোধিক ক্লাস একত্রিত করা সমস্যাটিকে সহজ করতে পারে।
://../2017/06/-----.

3. স্যাম্পলিং

আপনি যদি আরও তথ্য পতে না পারেন বা কীভাবে পরবর্তন করতে না পারেন তবে আপনাকে আসল ডটো ব্যবহার করতে হবে

জনিসি চহিনতি করা হয়। কীভাবে আপনি এখনও নশ্চিতি করতে পারেন যে মডলে বরিল এ সত্যিই ভাল পায় ক্লাস? প্রশিক্ষণের সময়, আপনি সিস্টেমেটিকসেগুলিকে কীভাবে দেখায় তা পরবর্তন করেন। মামলা সাধারণত সুযোগ এ বাছাই করা হয়। প্রশিক্ষণের সময়, এর মানে হল যে প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত মনে হয়

অন্য যে কোনও হিসাবে প্রোগ্রামের জন্য সম্ভাব্য। নমুনা নেওয়ার কয়েকটি ভিন্ন উপায় রয়েছে যা কিছু বরিল শ্রমীর জন্য লবেলে কতটা ভালো কাজ করে তা উন্নত করতে সাহায্য করে।

উপেক্ষা করুন। আরও জনপ্রিয় কিছু ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা সবচেয়ে সহজ হতে পারে। আপনি পারেন প্রতিটি ক্লাসে প্রায় একই সংখ্যক নমুনা না হওয়া পর্যন্ত এটি করতে থাকুন।

://../2017/06/-----.

ওভার- বা কম নমুনা। ওভারস্যাম্পলিং মানে বরিল শ্রমী থেকে আরও বেশি নমুনা প্রোগ্রামে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, আন্ডারস্যাম্পলিং মানে হল যে প্রোগ্রামটি আরও জনপ্রিয় ক্লাস থেকে কম নমুনা দেখে। দৃষ্টিকোণ থেকে প্রোগ্রামের, উভয় পথ একই ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়। এর মধ্যে পার্থক্য পদ্ধতি এবং শেষেটাইল যে কোনও উদাহরণ বাদ দেওয়া হয় না।

://../2017/06/-----.

নতাবিচক খনরি। নমুনা পদ্ধতির তৃতীয় গ্রুপ বোঝা একটু কঠিন, কনিত্তু তারা সরো কাজ। আমরা খুব নেওয়ার পরবর্ততে কোন নমুনা গ্রহণ করব তা বছে নহি অনকে বা খুব কম। যদিও আমাদের সাধারণ ক্লাস থেকে অনকে বেশি নমুনা আছে, সবচেয়ে কঠিন নমুনা, যোগুলি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, সগোলি হল। আমরা সবচেয়ে বেশি যত্ন করি। প্রশিক্ষণের সময়, আমরা মডলেট পীক্সা করে দেখতে পারি নমুনাগুলি খুঁজে বের করার জন্য যোগুলি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এটি আমাদের একটি স্মার্ট উপায় দিয়ে টুলটি প্রায়শই দেখে এমন নমুনা বছে নতি।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 202

গভীর শিক্ষা

197

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

://../2017/06/-----.

4. কৃষতিওজন করা

আমরা ব্যবহার করে আমাদের ডটোর ক্লাস ডিস্ট্রিবিউশন উন্নত করার জন্য আমরা যা করতে পারি তা করছি

এই বিভাগে প্রথম তিনটি পদ্ধতি সুতরাং, আমরা নজিই পদ্ধতিসম্পর্কে কথা বলতে যাতে পারি। আমরা ভাগ্যবান যে প্রশিক্ষণের এমন উপায় রয়েছে যা বরিল ইভেন্টগুলিতে আরও মনোযোগ দেয়। এই সহজ

বজিওড় গোস্ঠীর নমুনাগুলি হারিয়ে গেলে আরও ওজন দেওয়ার মাধ্যমে করতে হবে।

বরিল শ্রণের কৃষতি বিশেষিহয়।

://../2017/06/-----.

শখো : ব্ল্যাক বক্স মডলে বোঝা

প্রাক-প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিভাগে যমেন বলা হয়েছিল, একাডেমিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, পরিকল্পনা যাই হোক না কেন, অত্যাধুনিক পারফরম্যান্সে পৌঁছানো বা হারানো। কাজ করার সময় বাস্তব-বিশ্বের অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, প্রায়শই শুধুমাত্র একটি মডলে তৈরি করা যথেষ্ট নয় যা ভাল কাজ করে।

পরবর্তে, আপনাকে ফোকাস করা উচিত

কেন এবং কীভাবে একটি পরিকল্পনা ভুল হতে পারে তা বুঝুন,

আমাদের বলুন কেন আপনি মনে করেন আমাদের পরিকল্পনা অন্য যেকোনো পছন্দকে চেয়ে ভালো কাজ করবে।

নশ্চিতি করুন যে মডেলটি চালায় করার কোন উপায় নেই।

গভীর নডি়াল নটেওয়ারকরে উত্থানের আগে, বেশিরভাগ মডেলগুলি খুঁজে বের করা বেশ সহজ ছিল।

এই বিষয়গুলি বিবেচনা করুন:

রৈখিক মডেল: রৈখিক মডেল দরকারী কারণ লিনিয়ার ক্লাসিফায়ার বা

প্রতিটি বিশেষিট্য এবং পূর্বাভাস মধ্যে একটি স্পষ্ট লঙ্কি দেখান। কারণ

এটি, মেশিনটি কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয় তা বের করা খুব কঠিন নয়।

সদ্বিধান্ত গাছ: সদ্বিধান্ত গাছ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জনিসি হল যে আপন শিখু অনুসরণ করতে পারনে
পছন্দটি কীভাবে করা হয়েছিল তা বের করার জন্য শাখাগুলি বশেরিভাগ সময়,
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনিসি উপরে নোড দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়. এলোমেলো সদ্বিধান্ত বন
জনিসিগুলিকে একটু কৌশলী করুন, কিন্তু গাছের গঠন এখনও আপনাকে বশে ভাল করতে দেয়
সদ্বিধান্ত

গভীর নডিরাল নটেওয়ার্কগুলি কীভাবে তৈরি করে তা বোঝা অনেক কঠিন
সদ্বিধান্ত এগুলি খুব সোজা নয় এবং 100 মিলিয়নেরও বেশি কারণ থাকতে পারে
আরাম এই কারণে, সদ্বিধান্ত কমে তা ব্যাখ্যা করার সহজ উপায় নিয়ে আসা কঠিন
তৈরি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ক্লাসকিয়াল মশেনি লার্নিং পদ্ধতি বিনাম গভীর শিক্ষার তুলনা

://../2017/06/-----.

এটি বাস্তব জগতে একটি বড় সমস্যা, যেখানে গভীর নডিরাল নটেওয়ার্ক দ্রুত হয়
স্বয়ংক্রিয় ড্রাইভিং, চিকিৎসা নির্ণয়, তৈরি মতো অনেকে ক্ষেত্রে তাদের পথ তৈরি করা
আর্থিক সিদ্ধান্ত এবং আরও অনেকে কল্পে। এই অ্যাপগুলি বশেরিভাগই সরাসরি ফলাফলে দিকে নিয়ে যায়
আমাদের জীবন, আমাদের সম্পদ, বা ব্যক্তিগত তথ্যের উপর একটি বড় প্রভাব। এই কারণে, খারাপ পছন্দ
কম্পিউটার দ্বারা তৈরি করা মানুষের ক্ষতি বা অর্থ অপচয় করতে পারে।

5.1.3 একটি গভীর শিক্ষার পাইপলাইন তৈরি প্রক্রিয়া আয়ত্ত করা

গভীর শিক্ষার পাইপলাইন ধাপ

প্রতিটি মশেনি লার্নিং চাইন কিছু উপায়ে ভিন্ন হতে পারে, কভাবে তার উপর নির্ভর করে
মশেনি লার্নিং মডেলে ব্যবহার করা হয় এবং সংস্থার কী প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিটি পাইপলাইন
মশেনি লার্নিংয়ের সাধারণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বা কাজ করে, অথবা প্রতিটি পাইপলাইন আছে
সাধারণ কিছু পর্যায়। পাইপলাইনরে প্রতিটি পর্যায় আগে পর্যায় থেকে ফলাফল ব্যবহার করে
এটা যে পর্যায় জন্ম তার খাদ্য হিসাবে। নমিনলখিতি পদক্ষেপগুলি একটি আদর্শ এমএল পাইপলাইন তৈরি
করে:

চিত্র: এমএল পাইপলাইনরে পর্যায়

://../--

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1. ডটো ইনজেশন

প্রতিটি এমএল প্রক্রিয়া এতে ডটো রাখার ধাপ দিয়ে শুরু হয়। এই ধাপে, তথ্য আছে একটি সুসংগঠিত ফাইলে রাখুন যা পরবর্তী ধাপে ব্যবহার করা যতে পারে। এই পদক্ষেপে কোন কাজ করে না বৈশিষ্ট্য প্রকৌশল। পরবর্তে, এটি পাঠানো ডটো আপডেট করতে পারে।

2. ডটো যাচাইকরণ

পরবর্তী ধাপ হল ডটো নশ্চতিকরণ, যা একটি নতুন মডলে হওয়ার আগে অবশ্যই করা উচিত প্রশিক্ষিত ডটো নশ্চতিকরণ নতুন ডটোর পরিসংখ্যান যমেন পরিসীমা, ক্যাটাগরি সংখ্যা, কীভাবে ক্যাটাগরিগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয় ইত্যাদি। এই ধাপে ডটো সায়েন্টস্ট্রা এতে কোন অদ্ভুত জনিসি আছে কিনা তা দেখতে ডটো দেখুন। জন্য অনেকে টুল আছে তথ্য যাচাই করে যা আমাদেরকে আউটলয়ারদের খুঁজে বের করতে বিভিন্ন তথ্যের স্টেরে তুলনা করতে দিয়ে।

3. ডটো প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ

এমএল ওয়ার্কফ্লো এবং পাইপলাইন উভয় ক্ষেত্রেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হল প্রাক-

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ। আমরা সংগৃহীত ডটোকে পূর্ব-বহীন মডলে রাখতে পারি না প্রথমত এটি প্রক্রিয়া করা হচ্ছে, কারণ এটি একটি আকস্মিক ফলাফল দিতে পারে। প্র-প্রসেসিং ধাপে, কাঁচা ডটো পরিস্কার করা হয় এবং এমএল-এর জন্য প্রস্তুত করা হয় মডলে প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন ধাপ রয়েছে, যমেন ডটো পরিস্কার করা, স্কেল করা বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি। চূড়ান্ত নমুনা, যা প্রশিক্ষণ এবং মডলে পরীক্ষা করতে ব্যবহার করা যতে পারে, ফলাফল

বা ডটো প্রাক-প্রসেসিং ধাপের আউটপুট। প্র-প্রসেসিং ডটোর জন্য, -এর বিভিন্ন ধরনের রয়েছে টুল, সাধারণ পাইথন স্ক্রিপ্ট থেকে গ্রাফ মডলে পর্যন্ত।

4. মডলে প্রশিক্ষণ এবং টিউনিং

প্রতিটি এমএল ওয়ার্কফ্লো মডলে প্রশিক্ষণের ধাপের চারপাশে ঘোরে। এই ধাপে, মডলকে একটি প্রাক-প্রক্রিয়াজাত ডটোসেটকে একটি ইনপুট হিসাবে নতি এবং একটি আউটপুটের পূর্বাভাস দিতে শেখানো হয়

যতটা সম্ভব নরিভুলতা। কিন্তু বড় মডলে বা বড় সঙ্গে সমস্যা হতে পারে প্রশিক্ষণ তথ্য স্টে। তাই এর জন্য মডলে ট্রেনিং বা মডলে টিউনিং ছড়িয়ে দিতে হবে ভাল আউট পাইপলাইন প্রশিক্ষণ মডলে পর্যায়ে এই সমস্যা সমাধান করতে পারেন কারণ তারা মাপযোগ্য এবং একবারে অনেকেগুলি মডলে পরিচালনা করতে পারে।

5. মডলে বশ্লিষণ

মডলে প্রশিক্ষণের পর, আমরা খুঁজে বের করার জন্য সঠিকতা ব্যবস্থার ক্ষতি ব্যবহার করতে হবে পরামতি সিরো স্টে। এটি ছাড়াও, মডলেটির শেষে সংস্করণটির গভীরতা প্রয়োজন এটা কীভাবে ভাল কাজ করে অধ্যয়ন. গভীরভাবে অধ্যয়নের অংশ হিসাবে, অন্যান্য ব্যবস্থা যমেন নরিভুলতা,

, , ইত্যাদি গণনা করা হয়। এটি আমাদেরকে কতটা মডলে বের করতে সাহায্য করবে প্রশিক্ষণ বৈশিষ্ট্যের উপর নরিভর করে এবং দেখুন কীভাবে মডলেরে অনুমান পরবর্তন হবে যদি আমরা শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ বৈশিষ্ট্য পরবর্তন.

6. মডলে সংস্করণ

মডলে সংস্করণ ধাপ কোন মডলে, হাইপারপ্যারামিটার স্টে ট্র্যাক রাখে

এবং ডটোসটেগুলিকে প্রকাশের পরবর্তী সংস্করণ হিসাবে বছে নওয়া হচ্ছে। একটি হতে পারে একটি মডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতটা ভালো কাজ করে তার মধ্যে বড় পার্থক্য প্রশিক্ষণ তথ্য এবং কোনো মডলে পরামর্শ পরিবর্তন না। সুতরাং, এটি লিখিত গুরুত্বপূর্ণ এবং মডলের একটি নতুন সংস্করণে যাওয়া সমস্ত কঙ্কির উপর নজর রাখুন।

7. মডলে স্থাপনা

মডলেটি প্রশিক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করার পরে, এটি ব্যবহার করার সময় এসছে। আছে একটি মডলে ব্যবহার করার তিনটি উপায়, যা হল:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 205

200

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডলে সার্ভার ব্যবহার করে,

একটি ওয়েব ব্রাউজারে

প্রান্তে ডিভাইস

কিন্তু মডেলটিকে ব্যবহার করার জন্য সাধারণত একটি মডলে সার্ভার ব্যবহার করা হয়। মডলে সার্ভার আপনাকে অনুমতি দেয়

একই সময়ে একটি মডেলে একাধিক কপি প্রচালনা করুন। এটি আপনাকে মডেলগুলিতে / পরীক্ষা চালাতে দেয়

এবং সগেলিকে কীভাবে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে দরকারী প্রতিক্রিয়া পান।

8. ফিডব্যাকের লুপ

প্রতিটি প্রক্রিয়া একটি বন্ধ লুপ তৈরি করে যাতে ইনপুট দেওয়া যায়। এই বন্ধ লুপ দিয়ে,

ডটো সায়ন্টস্ট্রা খুঁজে বের করতে পারেন যে তারা যে মডেলগুলি স্থাপন করেছে তা কতটা ভাল কাজ করেছে।

নরিভরশীল

যা প্রয়োজন, এই পদক্ষেপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা হাতে করা যেতে পারে। ধাপ সব

মডলে বিশ্লেষণ এবং প্রতিক্রিয়া পদক্ষেপে ব্যতীত প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় হতে পারে।

মেশিন লার্নিং পাইপলাইনের সুবিধা

এমএল ওয়ার্কফ্লোগুলির জন্য পাইপলাইন ব্যবহার করার কিছু সুবিধা এখানে রয়েছে:

অনুপস্থিতি রান

পাইপলাইন আপনাকে একই সময়ে এবং নরিভরযোগ্যভাবে ছাড়া চালানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপে স্টে আপ করতে দেয়

আপনার সাহায্য এর মান হলে যে আপনি ডটো হিসাবে একই সময়ে অন্যান্য জনিসিগুলিতে কাজ করতে পারেন মডেলিং এবং পরিকল্পনা।

সহজ ডিবাগিং

পাইপলাইনের সাথে, প্রতিটি কাজের নজিস্ব ফাংশন রয়েছে, যখন একটি ডটো পরিস্কার করার জন্য এবং অন্যটি

মডেলিং ডটোর জন্য। সুতরাং, পুরো কোডটি ঠিক করা এবং সমস্যাটি কোথাও তা নরিধারণ করা সহজ একটি নরিদৃষ্টি ধাপে আছে।

ট্র্যাক রাখা এবং আপডেট করা সহজ

হাত দ্বারা প্রতটি চক্রের জন্য ডটো এবং আউটপুট ট্র্যাক রাখার পরবর্ত্তে, আমরা একটি ব্যবহার করতে পারি

ডটো উত্স, ইনপুট এবং আউটপুটগুলির নাম এবং সংস্করণের জন্য পাইপলাইন।

দ্রুত মৃত্যুদন্ড

যমেনটি আমরা ইতিমধ্যেই বলছি, প্রক্রিয়ায়, কর্মপ্রবাহের প্রতটি অংশ কাজ করে

এটির নজিস্ব, যা সফটওয়্যারটিকে দ্রুত চলতে দেয় এবং আরও ভাল, আরও দক্ষ ফলাফল করতে দেয়।

সহযোগিতা

ডটো বজ্রাণীরা এমএল ডিজাইন প্রক্রিয়ার প্রতটি ধাপে একসাথে কাজ করতে পারেন

পাইপলাইন এবং তারা একই সময়ে বিভিন্ন পাইপলাইন ধাপে কাজ করতে পারেন।

পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা

আমরা নরিদৃষ্ট পরিস্থিতিতে পাইপলাইন মডলে তৈরি করতে পারি এবং সেগুলিকে বারবার ব্যবহার করতে পারি

প্রয়োজন উদাহরণস্বরূপ, পুনরায় প্রশিক্ষণ এবং গ্রুপ স্কোরিংয়ের জন্য একটি স্ক্রিপ্ট তৈরি করা।

ভিন্নধর্মী গণনা

আমরা একাধিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারি যিগুলি একসাথে ভাল কাজ করে যদিও তারা ভিন্ন ব্যবহার করে

কম্পিউটার টুলস এবং বিভিন্ন জায়গায় ডাটা সংগ্রহ করে। এটি আপনাকে আপনার থেকে সর্বাধিক পতে দেয়।

বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ধাপ চালানোর মাধ্যমে সম্পদ, যমেন

জপিইউ, ডটো সায়েন্স ভিএম, ইত্যাদি

একটি মেশিন লার্নিং পাইপলাইন তৈরির সময় বিবেচ্য বিষয়

প্রতটি ধাপকে পুনঃব্যবহারযোগ্য উপাদান হিসাবে তৈরি করুন: একটি মডলে তৈরির সময়, আমাদের উচিত

একটি প্রক্রিয়ার সমস্ত পদক্ষেপে সম্পর্কে চিন্তা করুন। কীভাবে ডটো সংগ্রহ করা হয় তা দিয়ে শুরু করুন এবং প্রাক-

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 206

গভীর শিক্ষা

201

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
প্রক্রিয়া করা এবং শেষ পর্যন্ত চলতে রাখা. এটি প্রতিটি অংশ একটি ছোট আছে সুপারিশ করা হয়
দায়িত্বের ক্ষেত্রে যাতে তারা বুঝতে এবং পরিবর্তন করা সহজ হয়।

পরীক্ষাগুলিকে সর্বদা উপাদানগুলিতে কোডফাই করুন: পরীক্ষার একটি স্বাভাবিক অংশ হিসাবে দেখা
উচিত

প্রক্রিয়া আপন যদি একটি মানবিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন তবে কীভাবে কাঁচা ডটো এবং মডেলটি দেখুন
ভবিষ্যদ্বাণী দেখা উচিত, আপনি একটি শৃঙ্খল এটি করা উচিত.

সমস্ত পদক্ষেপে একসাথে রাখুন: আমাদের সমস্ত পদক্ষেপগুলিকে সংযুক্ত করতে হবে এবং কীভাবে তা বরে
করতে হবে

ইনপুট এবং আউটপুট চাইন মাধ্যমে সরানো.

প্রয়োজন অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় করুন: যখন আমরা একটি পাইপলাইন তৈরি করি, ওয়ার্কফ্লো ইতিমধ্যেই
থাকে

স্বয়ংক্রিয় কারণ এটি কোনও ছাড়াই প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন পদক্ষেপে যত্ন নেয়

একজন ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য। কিন্তু কিছু লোক পুরো প্রক্রিয়াটি ঘটতে চায়

কিছু শর্ত পূরণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি দেখতে পারেন

একটি পুনঃপ্রশিক্ষণ দৌড় ট্রিগার করতে উত্পাদনে মডলে ড্রফ্ট, অথবা আপনি এটি আরও করতে পারেন
প্রায়ই, যখন দিনে একবার।

গভীর শিক্ষা নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জগুলিকে সেগুলিকে উত্পাদনে ব্যবহার করে

সাধারণত, নমিনলিথি ধাপগুলি গভীর শিক্ষার ক্রিয়াকলাপ তৈরি করে:

ডটো ইনজেশন: ইনজেশন প্রায়ই প্রান্তে ঘটে, যখন যখন গাড়ি, পয়েন্ট-অফ-সলে

ডিভাইস, বা ক্যামেরা ক্লাউডে ডটো পাঠায়। ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপর নির্ভর করে, তথ্য করতে পারেন

হয় একটি অবচ্ছিন্ন প্রবাহে পাঠানো হবে বা প্রান্তে সংরক্ষণ করা হবে এবং এ ব্যাচে পাঠানো হবে
নিয়মিত বরিত।

ডটো প্রস্তুত করা: বেশিরভাগ সময়, আপনাকে কিছু ধরণে প্রসেসিং করতে হবে

আপনি উপসংহার আঁকতে মডলে ব্যবহার করার আগে.

প্রশিক্ষণ: একটি ডিপি লার্নিং মডেলে ডিজাইন অনেক বড় হতে পারে, অনেকে ফ্যাক্টর সহ

প্রশিক্ষণে জন্য ওজন। যাহেতু প্রচুর প্রশিক্ষণে ডটো রয়েছে, দক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জপিইউ এবং স্প্রেডে ট্রেনিং পদ্ধতি এতে সাহায্য করে।

বৈধকরণ: প্রশিক্ষণে সময়, মডেলটি নিশ্চিত করার জন্য সাধারণত একটি বৈধতা সেট থাকে

প্রশিক্ষণে ডটোর সাথে ওভারফিট করা হয়নি এবং এটি আগে দেখেনি এমন ডটোর সাথে কাজ করতে পারে।

পর্যালোচনা পদ্ধতিটি মডেলেটিকে অনেক ডটোর উপর পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় যা এটি আগে কখনও দেখেনি

এটিকেটা ভাল কাজ করে তা দেখতে। মূল্যায়ন করা হয় (বা অন্তত করা উচিত) উপর এবং আমরা দেখতে চাই যে মডেলেটিকে এখনও সেইভাবে কাজ করছে কিনা যা আমরা চাই বা এটি হওয়া দরকার পুনরায় প্রশিক্ষণ আর্কেটসিমস্যা হল পর্যালোচনার জন্য ডটো সংগ্রহ করা, যা ট্যাগ করা দরকার।

স্থাপনা: মডেলেটিকে সফটওয়্যার বিকাশে পাঠানো হয়, যখনে অ্যাপ্লিকেশনটি তৈরি করা হয় এবং তারপর উৎপাদনে। মডেলে উপর নজর রাখতে হবে, নথি মতি পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনে পুনরায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বশেরিভাগ ব্যবসায়িক মেশিন লার্নিং দল মনে করে যে সরো গভীর শিক্ষার পাইপলাইন নির্মাণ শুরু করার উপায় হল একটি গবেষণা সটেই। তথ্য বজিঞানীরা একটি বস্তু, ডটো লকে থেকে ডটো (যা ছবি, ভিডিও, পাঠ্য ইত্যাদি হতে পারে) নবো, বা গুদাম, এটি প্রস্তুত করুন, মডলে শোখান এবং এটি পরীক্ষা করুন। কনিতু যখন তথ্য বজিঞানীরা "নক্সপে করনে

প্রাচীরে উপরে" মডেলেটিকে ইঞজনিয়ারদরে কাছো, এই প্রক্রিয়াটি দ্রুত একটি জটলিতায় পরণিত হয় মসো

গভীর শিক্ষা পাইপলাইন সমীপবর্তী যখন, প্রচলতি মানসকিতা সবচয়ে এন্টারপ্রাইজ

এমএল দল আজ গবেষণা পরবিশো উন্নয়নশীল দ্বারা শুরু হয়. ডটো

বজিঞানীরা একটি বস্তু থেকে ডটো (যা ছবি, ভিডিও, পাঠ্য ইত্যাদি হতে পারে) নবোনে,

ডটো লকে বা গুদাম, এটি প্রস্তুত করুন, মডেলেটিকে প্রশিক্ষণ দিন এবং এটি যাচাই করুন। যাইহোক, যখন তথ্য

বজিঞানীরা মডেলেটিকে "প্রাচীরে উপরে" ইঞজনিয়ারদরে কাছো নক্সপে করনে, এই প্রক্রিয়াটি দ্রুত

হয়ে যায়

জটলি জগাখচিড়ি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 207

202

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

5.1.4 মডলেগুলি উন্নত করতে গভীর শিক্ষার জ্ঞান প্রয়োগ করা

বাস্তব তথ্য

গভীর শিক্ষার তথ্য মডলেগুলিকে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যতে পারে

বাস্তব তথ্য ব্যবহার করুন। এখানে কিছু উদাহরণ আছে:

বৈশিষ্ট্যগুলি বিচ্ছেদে নতুন বিষয় জ্ঞান ব্যবহার করা: গভীর শিক্ষার মডলেগুলি খুব হতে পারে শক্তিশালী, কিন্তু তারা তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিটি সংবেদনশীল হতে পারে। ডোমেনে জ্ঞানের সাথে, আপনি এমন বৈশিষ্ট্যগুলি বিচ্ছেদে নতুন পারেন যা সম্ভবত এর জন্য দরকারী হতে কাজ। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি বিড়ালকে ছবি শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য একটি মডলে তৈরি করছেন এবং

কুকুর, আপনি বিড়াল এবং কুকুরের জন্য অনন্য বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করতে চান, যখন তাদের কানকে আকৃতি বা তাদের লেজের দৈর্ঘ্য।

ওভারফিটিং বন্ধ করতে নিয়মিতকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা: গভীর শিক্ষার মডলেগুলি প্রায়শই অতিরিক্ত ফিটিং প্রবণ, যার মানে তারা প্রশিক্ষণের ডেটা খুব ভালভাবে শিখে এবং শিখে না নতুন ডেটোতে ভালভাবে সাধারণীকরণ করেন। মডলে সীমা যোগ করে, যখন সংখ্যা সীমিত করা প্রারামটির বা ডেটোতে শব্দ যোগ করা, নিয়মিতকরণের পদ্ধতিগুলি বন্ধ করতে ব্যবহার করা যতে পারে ওভারফিটিং

প্রশিক্ষণ সংগ্রহকে আরও বড় করতে ডেটা অগমেন্টেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা। গভীর জন্য শেখার মডলেগুলি ভালভাবে শিখিত, তাদের সাধারণত প্রচুর প্রশিক্ষণ ডেটার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এটা হতে পারে

এক জায়গায় অনেক বাস্তব তথ্য পাওয়া কঠিন এবং ব্যয়বহুল। থেকে নতুন ডেটা তৈরি করে পুরানো তথ্য, তথ্য বৃদ্ধি পদ্ধতি প্রশিক্ষণ নমুনা করতে ব্যবহার করা যতে পারে বড় উদাহরণস্বরূপ, আপনি নতুন তৈরি করতে "ইমজে ফলপিং" নামে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন বিড়াল এবং কুকুরের ছবি অনুভূমিকভাবে বা উল্লম্বভাবে বাঁকিয়ে।

নতুন মডলের কর্মক্ষমতা উন্নত করতে ট্রান্সফার লার্নিং ব্যবহার করা: স্থানান্তর শেখার একটি পদ্ধতি যা দ্বারা নতুন মডলের কর্মক্ষমতা উন্নত করতে ব্যবহার করা যতে পারে পূর্ববর্তী মডলে থেকে শেখা জ্ঞান ব্যবহার করে। এই দ্বারা করা যতে পারে ইতিমধ্যে প্রশিক্ষিত একটি মডলের ওজন থেকে একটি নতুন মডলে তৈরি করা।

ডিপি লার্নিং মডলেগুলি কীভাবে তৈরি এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়

বশে বিভাগ সময়, ডিপি লার্নিং জনিসিগুলিকে তিনটি গ্রুপে বাছাই করতে ব্যবহৃত হয়:

স্ক্র্যাচ থেকে প্রশিক্ষণ

স্ক্র্যাচ থেকে একটি গভীর নেটওয়ার্ক প্রশিক্ষণের জন্য, আপনাকে চহিনতি ডেটার একটি খুব বড় সেট

প্রয়োজন এবং

একটি নটেওয়ার্ক ডিজাইন তৈরিকরতে যা বৈশিষ্ট্য এবং মডলে শিখবে। এই নতুন জন্য ভাল কাজ করে
অ্যাপ বা অ্যাপে অনেকে রকমের ডটো থাকে। এটি একটি কম জনপ্রিয় উপায় কারণ

এই নটেওয়ার্কগুলির প্রচুর ডটোর প্রয়োজন হয় এবং দ্রুত শিখতে হয়, তাই তাদের প্রশিক্ষণের জন্য দিন
বা সপ্তাহ লাগে।

ট্রান্সফার লার্নিং

বশেরিভাগ ডপি লার্নিং অ্যাপ ট্রান্সফার লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, যার মধ্যে তৈরিকরা জড়তি
একটি মডলে ছোট পরিবর্তন যা ইতিমধ্যে শেখানো হয়েছে। আপনি যে একটি নটেওয়ার্ক দিয়ে শুরু
ইতিমধ্যেই তৈরিকরা হয়েছে, যমেন বা এবং এটিকে ক্লাস সহ নতুন ডটো দিন

আগে কখনো দেখেনি নটেওয়ারকে কিছু পরিবর্তন করার পর, আপনি এখন করতে পারেন

নতুন কিছু, যমেন হাজার ভিন্ন জনিসিরে পরিবর্তে শুধুমাত্র কুকুর বা বড়ালরে দল। এই

এছাড়াও শুধুমাত্র অল্প পরিমাণ ডটো থাকার সুবিধা রয়েছে (এর পরিবর্তে হাজার হাজার ছবি
লক্ষ লক্ষ), তাই গণতি করতে যে সময় লাগে তা কটে মিনিটি বা ঘন্টা করা হয়।

ট্রান্সফার লার্নিং নটেওয়ারকের অভ্যন্তরীণ কাজের সাথে সংযোগ করার একটি উপায় প্রয়োজন

ইতিমধ্যেই রয়েছে যাতে এটি সাবধানে পরিবর্তন করা যায় এবং নতুন কাজের জন্য উন্নত করা যায়। সেখানে

-এর টুলস এবং পদ্ধতি যা ট্রান্সফার শেখার জন্য সাহায্য করার জন্য।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 208

গভীর শিক্ষা

203

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বশেষিট্য় নব্বিকাশন

গভীর শিক্ষার একটি ক্রম ঘন ঘন এবং আরও নব্বিদব্বিট উপায় হল নটেওয়ার্ক ব্যবহার করা

বশেষিট্য়গুলি টানতে। যহেতু লয়েররে সবগুলি থকে কব্বি ফচার শখোর কথা

ছবি, আমরা প্রশকিব্বণ চলাকালীন য়ে কনোনো সময় নটেওয়ার্ক থকে এই বশেষিট্য়গুলি টনে আনতে পারি

প্রকরবি়া তারপরে, এই বশেষিট্য়গুলিকে সমর্থন ভকেটররে মতনো একটি মশেনি লার্নিং মডলে যুক্ত করা

যতে পারে

এটি শিখিতে সাহায্য করার জন্য মশেনি ()।

5.1.5 গভীরভাবে উপস্থাপন এবং যোগাযোগ করার ক্রমতা প্রদর্শন করা

শখোর প্রকল্প ফলাফল

এখানকে কব্বি টপিস কবি়াবে দখোবনে য়ে আপনবি়াখ্যা করতে পারনে এবং এর ফলাফল সম্পর্কে কথা বলতে পারনে

একটি গভীর শিক্ষার প্রকল্প:

পরব্বিকার এবং সংক্ৰপিত হোন: আপনবি়খন আপনার প্রকল্পরে ফলাফল সম্পর্কে কথা বলনে, তখন আপনার উচতি

পরব্বিকার এবং সংক্ৰপিত। সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করুন। শব্দবাক্য ব্যবহার করবনে না বা

বজ্জ্ঞানকি শব্দ যা আপনার পাঠকরা বুঝতে পারনে না।

সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলরে উপর জোর দনি: আপনবি়খন আপনার ফলাফল সম্পর্কে কথা বলনে প্রকল্প, এটি সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আপনার প্রকল্প কি তনোমাকে শখোন? কনোনটি সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলি? আপনি আপনার ফলাফল কমনে করনে মানে?

ছবি ব্যবহার করুন: ছবিগুলি আপনার প্রকল্পটি কীভাবে পরিণিত হয়েছে তা দখোনোর একটি দুরদান্ত উপায়। ব্যবহার করুন

আপনকি বিলতে চাচ্ছনে তা দখোনোর জন্য ছবি, গ্রাফ এবং চার্ট। এটি জন্য এটি সহজ হবে

আপনকি পিয়েছনে তা বুঝতে মানুষ।

প্রশ্নরে উত্তর দতিে প্রস্তুত থাকুন: জনগণরে প্রশ্নরে উত্তর দতিে প্রস্তুত থাকুন

তনোমার কথা শুনছি। এটি দখোয় য়ে আপনি আপনার কাজ সম্পর্কে অনকে কব্বি জাননে এবং এটি কীভাবে পরিণিত হবে

আউট

আপনার উপস্থাপনা অনুশীলন করুন: আপনি এটি দেওয়ার আগে, আপনার অনুশীলন করা উচতি

উপস্থাপনা এটি আপনাকে নিজের সম্পর্কে আরও নশ্চিতি এবং প্রস্তুত বোধ করবে।
এখানে আরও কিছু টপিস রয়েছে যা আপনার কাজে লাগতে পারে:

একটি যৌক্তিক কাঠামো ব্যবহার করুন: আপনি যখন দেখাবেন তখন একটি যৌক্তিক কাঠামো ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।
আপনার প্রকল্পের ফলাফল। এটি আপনার দর্শকদের অনুসরণ করা সহজ করে তুলবে
আপনার কথা এবং আপনি কি বলছেন বুঝতে।

নশ্ক্রিয় ভয়সে ব্যবহার করবেন না। পরবর্তে, আক্রমণাত্মক ভয়সে ব্যবহার করুন। এতে আপনার কথা হবে
লোকদের অনুসরণ করা আরও আকর্ষণীয় এবং সহজ।

আপনার টোন পরবর্তন করুন: আপনার কথা জুড়ে, আপনার স্বর পরবর্তন করুন। এই রাখবে
মানুষ আগ্রহী এবং শুনতে।

একটি কিল টু অ্যাকশন দিয়ে শেষ করুন: আপনার বক্তৃতার শেষে অ্যাকশনে কল দিন। এই পারে
একটি সাহস, একটি প্রশ্ন, বা একটি অনুরোধ। এটি আপনার শ্রোতাদের কমনে রাখতে সাহায্য করবে
আপনি বলছেন এবং তারা এটা থেকে কশিথিচ্ছে।
এই টপিস অনুসরণ করে, আপনি উপস্থাপন এবং আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেন
একটি পরিস্কার, সংক্ষিপ্ত এবং আকর্ষক উপায়ে গভীর শক্তির প্রকল্পের ফলাফলগুলিকে যোগাযোগ
করুন।
এখানে আপনি আপনার প্রকল্পের ফলাফল সম্পর্কে কথা বলতে পারেন একটি উপায়:

ভূমিকা: আপনার ধারণা এবং এটির লক্ষ্য কী তা লোকদের বলুন।

পদ্ধতি: আপনি কীভাবে আপনার কাজ করতে গিয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করুন।

ফলাফল: আপনি আপনার প্রকল্প থেকে শিথিছেন প্রধান জনিসি সম্পর্কে কথা বলুন।

আলোচনা: আপনার ফলাফলের অর্থ কী তা নিয়ে কথা বলুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

আপনার প্রধান পয়েন্টগুলি সংক্ষিপ্ত করুন এবং আপনি শিখিচ্ছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি দেখান
আপনার প্রকল্প থেকে।

আপনি কি বোঝাতে চান তা দেখানোর জন্য আপনি ছবি বা ভিডিও ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ,
আপনি

আপনার পরীক্ষা কভাবে পরিণত হয়েছে তা দেখানোর জন্য চার্ট বা গ্রাফ তৈরি করতে পারেন। আপনিও
ব্যবহার করতে পারেন

আপনার ব্যবহৃত বা তৈরি করা ডটো বা মডেলের উদাহরণ দেখানোর জন্য ছবি।

রুমের লোকদের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এই যত্ন দেখায়

আপনি আপনার কাজ সম্পর্কে অনেকে কিছু জানেন এবং এটি কভাবে চালু হবে। আপনি আগে আপনার
বক্তৃতা অনুশীলন করা উচিত

সময় যাতে আপনি শক্তিশালী বোধ করেন এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত হন। একটি সফল গভীর জন্য
শেখার প্রকল্প, আপনার অনেকে পুনরাবৃত্তি, অনেকে সময় এবং অনেকে প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এটা করতে
প্রক্রিয়া কম বদেনাদায়ক, আপনি সর্বোচ্চ আপনার সম্পদ ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। একটি ভাল
ধাপে ধাপে-

ধাপ ওয়ার্কফলো আপনাকে এটি করতে সাহায্য করবে। এটির সাথে, আপনার প্রকল্পগুলি উত্পাদনশীল,
পুনরুত্পাদনযোগ্য হয়ে ওঠে

এবং বোধগম্য।

জীবনচক্র

যেহেতু ডপি লার্নিং প্রজেক্টগুলি এতই চলমান, সেগুলি সঠিক করার জন্য আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে
স্টেরসে এবং জটিলতা হ্রাস করে এটি করতে, এটি বুঝতে সাহায্য করে কভাবে একটি
ড্রিল কাজ শেষে। এখানে যা ঘটছে:

চিত্র: গভীর শিক্ষার প্রকল্পের জীবনচক্র

://.//-----

টাস্ক সংজ্ঞায়িত করুন

একটি চাকরির ওয়ার আগে আপনাকে জানতে হবে আপনি কী চান। এটা জানা জরুরী

একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য একটি মিশনি লার্নিং সিস্টেমে থেকে উত্তর কীভাবে ব্যবহার করা
হবে।

এমনকি আপনার কাজ পরিষ্কার না হলেও, এটি মূল্যায়নের মানদণ্ড, অপ্টিমাইজেশনের জন্য আপনার
ধারণা দবে

ফাংশন, ক্রম ফাংশন, তথ্য সংগ্রহ/প্রজন্ম পদ্ধতি এবং তাই। আপনি যদি চান

আপনার কাজ ভালোভাবে পরিকল্পনা করুন, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আপনি যদি ভাল
পরিকল্পনা না করেন তবে এটি পাওয়া কঠিন হবে

কিছু ভুল হলে ট্র্যাকে ফিরে

প্রকল্প এমনকি সম্ভব?

আপনার কাছে সম্ভবত অন্তহীন পরিমাণ অর্থ বা সময় নেই, তাই আপনাকে চিন্তা করতে হবে

আপনার কাছে যা আছে তা নিয়ে আপনার প্রকল্পে কাজ চালিয়ে যাওয়া অর্থপূর্ণ কনি। চিন্তা করুন

ডাটাবেসে, লিখিত কাজ, কোড ফাইল এবং কম্পিউটার পাওয়ার যা আপনার ইতিমধ্যেই আছে বা আছে
ওপনে সোর্স এবং পাওয়া সহজ।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 210

গভীর শিক্ষা

205

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ডটো অধগিরহণ

আপনতিথ্যরে একটিভাল উৎস ছাড়া একটিপ্রকল্প শুরু করতে পারবনে না। এই সাধারণত আপ লাগে বশেরিভাগ প্রকল্প, যহেতু এটিএকটিচলমান প্রক্রিয়া এবং আপনার ডট্রিল মডলে চলতে থাকবে এটিস্থাপন করার পরওে নতুন ডটো পান।

প্রকাশতি কাজ

আপনযিখন কিছু করছনে তখন দেখোর মতো কিছু থাকা সবসময় সহায়ক। অধিকাংশ সময়, আপনআরো জানতে এবং ধারণা পতে পড়তে পারনে বই থাকবে। অধ্যয়ন ব্যবহার করে যা ইতিমধ্যে করা হয়েছে আপনার পদ্ধতিউন্নত করার একটিদুরদান্ত উপায়।

কোড ভান্ডার

আপনকোড এবং পদ্ধতিব্যবহার করে সময় বাঁচাতে পারনে যা আপনবিারবার ব্যবহার করতে পারনে।

কম্পিউটিং পাওয়ার

এখানহে ভাল অপ্টমাইজেশোন আপনাকে সবচেয়ে বেশিঅর্থ বাঁচাতে পারে। আপনযিকোনো একটি ব্যবহার করতে পারনে নমিনলখিতি পছন্দগুলি, বা একটিসংশ্লিষ্ট যা তাদের একত্রতি করে, ডটোর উপর নর্ভর করে আপনার মডলে ব্যবহার করে:

বনিমূল্যে, এবং সহ।

কাগল

প্রতিসপ্তাহে 40 ঘন্টা পর্যন্ত এবং বনিমূল্যে। সময়কাল বাড়ানোর জন্য, বা একটিউচ্চ প্রসেসিং গতিপান, আপনক্লাউডরে সাথে আপনার প্রকল্পরে সাথে সংযোগ করতে পারনে এবং একটু কনফিগার করুন।

কোন বিনামূল্যে বকিল্প নই, আপনপ্রচুর প্রক্রিয়াকরণ শক্তি পতে পারনে এবং সুবধিগুলি ব্যবহার করতে পারনে
বশিষে করে মেশেনি লার্নিং প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

আকাশী

এর মতই।

সঠিকভাবে আপনার প্রকল্প গঠন

একইভাবে আপনি আপনার কাজে সংজ্ঞায়িত করা উচিত, আপনি আপনার প্রকল্প স্টে আপ করা উচিত
সঠিক উপায়ে এটি আপনাকে ভবিষ্যতে সমস্যা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করবে। আপনার তৈরি
ডিরেক্টরি এবং ফাইল কাঠামো একটি প্রকল্প শুরু করার সহজ উপায়গুলির মধ্যে একটি এবং আপনাকে
এটি করতে হবে

এটি প্রতিটি কাজের জন্য। একটি পরিস্কার, সুসংগঠিত কাঠামো দলকে একসাথে আরও ভালভাবে কাজ
করতে সহায়তা করে

এবং প্রতিটি সদস্যের জন্য তাদের নিজস্ব কাজগুলিতে ফোকাস করা সহজ করে তোলে। আপনি যখন কাজ
করছেন

একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যাপে, আপনাকে প্রকল্পটির কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে আরও পরিস্কার হতে হবে। কিছু
প্রয়োজনীয়তার মধ্যে থাকবে প্যারামিটার এবং মডেল, কাগজপত্র, লাইসেন্সের সংস্করণ সংরক্ষণ করা,
জুপটার নোটবুক এবং তাই। আপনি কীভাবে আপনার প্রকল্প স্টে আপ করতে পারেন তার একটি উদাহরণ
এখানে

কোডিং বা আপনার প্রকল্প সংগঠিত যাত্রে এটি আরও ভাল কাজ করে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সাধারণ মডলে ট্রেডেঅফ আলোচনা করুন

ট্রেডেঅফ গুরুত্বপূর্ণ সদিধান্ত। আপনাকে যুক্তি দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং

সম্ভবত প্রকল্পের লক্ষ্য পুনরায় কাজ। “সদিধান্ত বুদ্ধি হল বাক নওয়ার শৃঙ্খলা

যে কোনও স্কলে ভালো কর্মের জন্য তথ্য”। - ক্যাসিকোজরিকভ, প্রধান সদিধান্ত বজিঞানী

এ

চত্রি: এবং যথার্থতার মধ্যে ট্রেডে-অফ

://.//-----

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
যখন গভীর শিক্ষার কথা আসে, তখন গতি এবং নরিভুলতার মধ্যে ট্রেডে-অফ হওয়া উচিত
ববিচেনায় নেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ, গভীর নডিরাল মডলে যা অ্যাপলের সরিতি ব্য়বহৃত হয়,
বপিল পরমাণ ডটো থেকে ভবষিদ্বাণী করার জন্য অ্যামাজনরে অ্যালকেসা, গ্রামারলি ইত্যাদি
দ্রুত এবং নরিভুল হতে ডজাইন করা হয়। এই ধরনের অ্যাপলকিশেনগুলিতে, এটি ব্য়বহার করা গুরুত্বপূর্ণ
আর্কটিকেচার যা এই ধরনের বশেষিট্য় প্রদর্শন করে। এর মান হলে যা, এই ধরনের ডজাইন করার সময়
সসিটেমে, আমরা যথোভাবে দুটি ছোট করার জন্য বিভিন্ন নডিরাল নটেওয়ার্ক পরামিতি টিউন করতে চাই
উদ্দেশ্য: কছু বধৈতা ডটো এবং ভবষিদ্বাণীর গতিতে ভবষিদ্বাণী ত্রুটি
সাধারণভাবে, এই ধরনের সমস্যাগুলির মধ্যে বহু-উদ্দেশ্য অপ্টমাইজেশেন সমাধান করা জড়িত
সমস্যা দুই বা ততোধিক উদ্দেশ্য থাকার সমস্যা। যহেতু মডলের সাইজ হতে পারে
ডটোর জটিলতা বাড়ার সাথে সাথে, আপনাকে জানতে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে
এবং মডলে থেকে আপনাকে চান তা বুঝুন। এটা সবসময় একটি ভাল অভ্যাস
ব্য়বহারকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝুন যাতে আপনি পুনরায় পুনরাবৃত্তিকরতে
পারেন
এবং সংজ্ঞায়িত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পুনরায় দেখুন। আপনার গভীর শিক্ষার মডলকে উপহাস করুন এবং
পুনরাবৃত্তিকরুন
(যদি প্রয়োজন হয়) ব্য়বহারকারীর অভিজ্ঞতার উপর, লক্ষ্যযুক্ত শ্রোতা এবং প্রকারের কথা মাথায়
রখে

মডলে তাদের পাঠানো।

://.//-----

মনে রাখবেন যে একটি দ্রুত মডলে ভবষিদ্বাণী করার সময় ভুল করতে পারে এবং ক
সঠিক মডলেটি ধীর হতে পারে। আমরা ইতিমধ্যে যে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলছি তা বোঝা
দ্রুত এবং নরিভুল উভয় ধরনের মডলে তরৈকিরতে আমাদের সাহায্য করতে পারে। যে অংশগুলি অনুসরণ
করে, আমরা করব
আমরা আমাদের চাহিদা মাপসই মডলে করতে পারেনে কভাবে তাকান
তথ্য সংগ্রহ করার অনেকে উপায় আছে। আপনাকে কোন কাজ করার আগে, আপনি একটি সংরক্ষণ করতে
পারেন
আপনার দলের সাথে এই বিষয়ে কথা বলে অনেক সময়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি থেকে ডটো কনিতে চান
একজন বকিরতো, আপনাকে নমিনলখিতি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে:

আপনার কত ডটো দরকার?

আপনাকে কত তথ্য কনিতে পারেন?

তথ্য পতে একটি সস্তা উপায় বা একটি বিকল্প যা ওপনে সোর্স সফটওয়্যার ব্য়বহার করে?
একটি ভাল উৎস থেকে আপনার ডটো পাওয়া গভীর শিক্ষার কাজগুলিকে সহজ করে তুলতে পারে। যদি
আপনার সরঞ্জামগুলিতে খুব বেশি পক্ষপাতদুষ্ট বা ভুলভাবে লবেলযুক্ত তথ্য রয়েছে, আপনাকে একটি

উপায় খুঁজে বের করতে হবে

এই সমস্যাগুলো ঘরিতে। যহেতু ডটো গভীর শক্শার জ্বালানী, তাই ডটো পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ
একটি নিরুভরযোগ্য সূত্র থকে। এনএইচএস ডটো এবং ককো ডটোসটে দুটি ভাল উদাহরণ
ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা ডটো সহ এই ধরণের সরঞ্জামগুলি:

এনএইচএস ডটো

ককো ডটোসটে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

স্থল সত্বরে সংজ্ঞা দাও

বশেরিভাগ সময়, নরিদশেতি শকিষার জন্য লবেলেং (গ্রাউন্ড ট্রুথ ডিফাইনিং) করা হয়। যদি ডটো উত্স নরিভরযোগ্য নয়, এমন সমস্যা হতে পারে যা একটি ভুল মডেলে দকিে নয়ে যায় পরে, যা অনেক আর্থকি চাপরে কারণ হতে পারে। "এআই আপনার জন্য লক্শ্য নরিধারণ করতে পারে না; সটোই

মানুষরে কাছে।" গ্রাউন্ড ট্রুথ বা লবেলেং মানে মশেনিকে একটা লক্শ্য দেওয়া। কিয়ে লক্শ্য এটি সম্পূর্ণরূপে আপনার দেওয়া কাজরে উপর নরিভর করে, যমেন "শ্রণীবদ্ধ করার জন্য একটি গভীর শকিষার ব্যবস্থা তরৈকিরুন।

একটি ফুলরে উপর ছত্রাকরে ছবি" আমাদরে শেষে উদাহরণ থকে। আপনডিএল পদ্ধতকিনি সদিধান্ত নতিে হবে

ছত্রাকরে ছবিগুলতিে কঠোর বা সহজ হওয়া উচতি। এখানে, আমরা সাধারণত নরিভুলতার জন্য নরিভুলতা বাণজ্যি করি

বা অন্য উপায় কাছাকাছি কাজরে উপর ভিত্তিকরে একটি প্রোগ্রাম তরৈকিরা সর্বদা ভাল এবং আপনিয়ে শ্রোতাদরে কাছে পোঁছাতে চান, যাতে আপনার কম্পিউটার সংস্থান এবং আপনার অর্থ উভয়ই না হয়

নষ্ট সক্রিয় শিক্ষা ডটোতে নাম রাখার আরকেটি উপায়। এটি সাধারণত লবেলে করতে ব্যবহৃত হয় অনেক তথ্য। লবেলে করা দামী হতে পারে, তাই আপনযিত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি কিরতে চান।

ডটোর গুণমান যাচাই করুন

গ্রাউন্ড ট্রুথ কী তা খুঁজে বরে করার পর, পরবর্তী ধাপ হল ডটো নশিচতি করা

ভাল চাকরির উপর ভিত্তিকরে আপনার পছন্দ পরবর্তন হতে পারে। আপনযিদি একটি ছবি বিশ্লিষেক তরৈি করনে,

আপননিম্নলিখতি সম্পর্কে চিন্তা করা উচতি:

আপনখুব স্পষ্ট য়ে ছবি প্রয়োজন?

আপনকি আকাররে ছবি প্রয়োজন?

এটি রঙ বা কালো এবং সাদা হওয়া উচতি?

ছবিকিত পুরানো হতে হবে?

একইভাবে, একটি এনএলপি মডলে তরৈি করার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি হল:

আপনার প্রকল্পরে কটিউইট, পোল, বা মন্তব্যরে মতো ছোট পাঠ্যরে প্রয়োজন, বা এটি কিরে একটি চ্যাটবটরে জন্য প্রবন্ধ, গল্প বা এমনকি একটি আলোচনার মতো অনুচ্ছেদে প্রয়োজন?

অপভাষা বা ব্যাকরণ প্রয়োজন?

এটা কিসাধারণ মানুষের জন্য নাকি ক্ষেত্রের পেশাদারদের জন্য, যাদের গল্প লেখক বা গবেষকদের জন্য? আমরা যখন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেখি, তখন আমরা যেকোন অংশ বা বহিঃপ্রকাশ থেকে মুক্তি পতে পারি

যে অন্তর্গত নয়। মশেনি লার্নিং মডেলে রাখার আগে ডটো প্রস্তুত করা

আমরা কভাবে ডটোর মান পরীক্ষা করি? গোলমাল করে হয়ে গেলে ডটো পরীক্ষার হয়

এটা অদ্ভুত জনিসিগুলিকে পরিত্রাণ পাওয়ার পাশাপাশি, এর অর্থ ক্রপটি এবং উত্তর কী প্রশ্ন, উপরে দুটি ক্ষেত্রে যেন। একবার ডটোর গুণমান পরীক্ষা করা হলে, আপনি করতে পারেন একটি ইনপুট ওয়ার্কফ্লো তৈরি করুন।

ডটো ইনজেশন পাইপলাইন তৈরি করুন

আপনি যে প্রভাব চান তা পতে আপনাকে পুরো প্রক্রিয়াটি বারবার শুরু করতে হতে পারে।

এটি পরিচালনা করার একটি ভাল উপায় হল পাইপলাইন নামে কিছু তৈরি করা, যা একটি প্রক্রিয়া

যে চলতে থাকে একটি পাইপলাইন প্রোগ্রামের একটি স্টে যা একসাথে কাজ করার জন্য একটি স্টে কাজ যখন আমরা ডটো এবং পাইপলাইনগুলির সাথে কাজ করি, তখন আমরা প্রায়শই "ডটো ইনজেশন" শব্দটি ব্যবহার করি

পাইপলাইন" একই প্রক্রিয়া সম্পর্কে কথা বলতে। তথ্য গ্রহণ পাইপলাইন ধাপে একটি সিরিজি যে বিভিন্ন উত্স থেকে তথ্য নিন এবং লক্ষ্যগুলির উপর ভিত্তি করে এটি পরিবর্তন করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 214

গভীর শিক্ষা

209

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চিহ্ন: ডটো ইনজেশেন পাইপলাইন

://./-----

ডটো এন্ট্রি পাইপলাইনে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যতে পারে:

বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য নচ্ছি। এটি একটি, একটি ডটো সেন্টার হতে পারে,
ক্লাউড স্টোরেজে, বা ডাটাবেসে পরিচালনার জন্য একটি পদ্ধতি।

ডটোতে করা পরিবর্তনগুলি:

অনুপস্থিতি মান পূরণ করতে পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি ব্যবহার করে

যদি সেগুলি ছবি হয়, সেগুলিকে বর্গাকার ম্যাট্রিসে আকার দান, সেগুলিকে স্বাভাবিক করুন, ইত্যাদি।

ডটো বিশ্লেষণ বা ডটো প্রদর্শন

গভীর শিক্ষার মডলে খাওয়ানোর জন্য ডটোর গ্রুপ তৈরি করা

একটি ডটো ইনজেশেন ওয়ার্কফ্লো সহ, ডটো সংগ্রহ করা, পরিবর্তন করা এবং লোড করা হয়

সব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন। এটি দুরদান্ত কারণ আপনি একই প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন

প্রকল্প এবং প্রতিটি প্রকল্পের প্রয়োজনের সাথে মানানসই করার জন্য এখানে এবং সেখানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করুন।

এর মানে হল যে পাইপগুলি বারবার ব্যবহার করা যতে পারে।

মডলে প্রশিক্ষণ এবং অনুসন্ধান

এখন আমরা দরকারী মডেলগুলি দেখতে শুরু করতে পারি। এটি একটি প্রক্রিয়া যা যায়

অনেক ধাপের মাধ্যমে। মডলে গবেষণার মধ্যে একটি মডলে তৈরি করা, কীভাবে তা সেখানে যা

কাজ করে এবং পরিমাপ করে যে এটি আপনার পরীক্ষার ডটোতে কতটা ভাল কাজ করে তা বের করতে পারে
সাধারণীকরণ একবার আপনি কয়েকটি মডেলের সাথে একই প্ল্যান চেষ্টা করে দেখুন যগুলি ভিন্নভাবে সেট
আপ করা হয়েছে,

আপনি সেরা মডলে চয়ন করতে পারেন এবং এগিয়ে যতে পারেন।

মডলে কর্মক্ষমতা জন্য বেসলাইন স্থাপন

আপনার কাজ করা প্রতিটি সমস্যার দুটি সূচনা পয়েন্ট থাকতে হবে:

সহজ মডলে বসেলাইন,

মানব-স্তরে ভিত্তিখো।

বসেলাইন দেখায় আমরা কভিবেছেলিাম মডলেটকিরবো। আমরা মডলে চাই

জটিল এবং বভিন্ধ ধরণে ডটোর সাথে খাপ খাইয়ে নতি সক্ষম হবনে, নাকি আমরা এটকিঠোর হতে চাই?
দ্বিতীয় ক্ষত্রে, আমরা প্রশকিক্ষণে ডটোতে ভাল করতে পারকিন্তু পরীক্ষার ডটোতে খারাপভাবে করতে পারি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

210

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডলে কম সঠিকি। প্রথম ক্ষেত্রে, মডলেটি এমন ডটোর সাথেও ভাল কাজ করতে পারে যা এটিকখনও করেনি

আগে দেখা

দুটি লুকানো স্তর সহ গভীর শিক্ষার মডলেগুলি একটি সাধারণ মডলেরে ভিত্তিহিত পারে। যদি মডলেটি একটি নিম্ন প্রান্তকি পৌঁছেছে, বলুন 70% নরিভুলতা, আমরা অবশ্যই এটি আরও বশো কিরতে পারি

স্তর যোগ করে জটিলি, নিয়মিতিকরণ, পুলিং স্তর এবং তাই, ধাপে ধাপে, পর্যন্ত

এটি মানুষের স্তরেরে আদর্শ অর্জন করে। আপনার সমস্যাটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করা একটি ভাল উপায়

কোথায় শুরু করতে হবে। জিনিষি তরৈকিরতে আপনার বসেলাইন কাছাকাছি যি অধ্যয়ন কাগজপত্র খুঁজুন

পরশ্কার আপনার চারপাশেরে বশিবে কী ঘটছে সে সম্পর্কে অন্ধকারে থাকবনে না। সম্পর্কে জানা

একই ক্ষেত্রে অন্য লোকেরে কাজ আপনার নিজেরে কাজকে আরও ভাল করে তুলতে পারে এবং নতৃত্ব দিতে পারে

মডলে তরৈরি নতুন উপায় যা আরও দক্ষ এবং ভাল কাজ করে।

সারাংশ

গভীর শিক্ষা এমন একটি ক্ষেত্রে যা দ্রুত গততিে প্রসারতি হচ্ছে যা উচ্চ-স্তরেরে মডলে বিভিন্ন স্তর সহ জটিলি নটেওয়ার্ক হিসাবে ডটোতে নদির্শন।

গভীর শিক্ষার মধ্যে সবচেয়ে কঠনি কছির উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে

মশেনি লার্নিং এবং কৃত্রিমি বুদ্ধিমিত্তার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ। এই কারণে

সত্য যি এটি সম্ভাব্য সবচেয়ে সাধারণ উপায়ে একটি সমস্যা মডলে করে।

মাইক্রোসফট এবং গুগলেরে মতো সংস্থাগুলি ডিপি লার্নিং ব্যবহার করছে

বক্তৃতা স্বীকৃতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জি সমস্যাগুলিরি সমাধান করুন,

ছবি সনাক্তকরণ, ত্রিমিত্রকি বস্তুর স্বীকৃতি এবং প্রাকৃতিকি ভাষা

প্রক্রিয়াকরণ

মুরেরে আইন প্রয়োগেরে ফলে খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে

আজ কম্পিউটিং। উপরন্তু, নতুন অ্যালগরিদম আছে যি পদ্ধতিদিত্তি

একটি মডলে প্রশিক্ষণেরে জন্য দ্রুত এবং আরও কার্যকর উভয়ই।

ডটো বজিঞানীদরে আরও তাত্ত্বিকি এবং ব্যবহারিকি দকি প্রাপ্তিরি অ্যাক্সেসে রয়েছে

গভীর শিক্ষা থেকে মূল্যবান কারণ তারা আরও দক্ষতা অর্জন করে এবং আরও তথ্য সংগ্রহ করে

সময়েরে সাথে সাথে

সম্ভাব্য শনাক্ত করার জন্য পয়েন্ট সিস্টেমে প্রদানকারীরা গভীর শিক্ষা ব্যবহার করে বাস্তব সময়ে প্রতারণামূলক লেনদেনে।

ডপি লার্নিং কোম্পানিগুলি দ্বারা ব্যবহার করা হয় যাদের বিশাল ডটো সেন্টার রয়েছে এবং লগ ফাইল খনিকম্পিউটার নটেওয়ার্ক এবং সম্ভাব্য নরাপত্তা ঝুঁকি সনাক্ত।

গভীর শিক্ষা বড় এবং জটিল সরবরাহ চেনে পুর্বাভাস সহ সংস্থাগুলিকে সহায়তা করে উত্পাদনে বলিম্ব এবং বাধা।

ডপি লার্নিং গাড়ি নির্মাতারা এবং ফ্লটি অপারেটররা সেন্সর ডটো মাইন করতে ব্যবহার করে উপাদান এবং যানবাহনের ব্যর্থতার পুর্বাভাস এবং যানবাহন এবং অংশের ব্যর্থতার পুর্বাভাস দিতে ব্যবহৃত হয়।

ডটো সায়েন্সেস্টরা এমন একটি নির্দিষ্ট ধরণের তথ্যকে উল্লেখ করে যা অনেকে বড় ধারণ করে উচ্চ-করুডনালটি শ্রমের সদস্যপদ হিসাবে বচ্ছিন্ন মানগুলির সংখ্যা।

সহ পুনরাবৃত্ত নউরাল নটেওয়ার্ক () এর শখোর ক্ষমতা রয়েছে এবং দীর্ঘমযোদী নর্রভরতা মনে রাখবনে। ডফিল্ট আচরণ অতীত স্মরণ করা হয় বরুধতি সময়ে জন্য জ্ঞান।

হল স্টোকাস্টিক নউরাল নটেওয়ার্ক যা সম্ভাব্যতা বন্টন থেকে শখিতে পারে ইনপুট একটি সংগ্রহ জুড়ে; এগুলি জিওফ্রে হন্টন দ্বারা তরৈকিরা হয়েছিল।

প্রাক-প্রশিক্ষণের পছিনে মূল ধারণা হল যে আমরা প্রথমত একটি নউরাল নটেওয়ার্ক (বা অন্য) প্রশিক্ষণ দহি মশেনি লার্নিং পদ্ধতি) একটি সিস্তা, বড় ডটোসটে সম্পরুধতি ডোমনে বা কোলাহলপূরণ একই ডোমনে ডটো।

প্রতটি এমএল ওয়ার্কফ্লো মডলে প্রশিক্ষণের ধাপের চারপাশে ঘোরো। এই ধাপে, দ (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 216

গভীর শিক্ষা

211

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
মডলেটিকে একটি ইনপুট হিসাবে একটি প্রাক-প্রক্রিয়াজাত ডটোসটে নতি এবং একটি আউটপুটে
পূর্বাভাস দিতে শেখানো হয়
যতটা সম্ভব নরিভুলতার সাথে।

মডলে প্রশিক্ষণের পর, আমরা খুঁজে বের করার জন্য সঠিকতা ব্যবস্থার ক্ষতি ব্যবহার করতে হবে
পরামতি সরো সটে। এটি ছাড়াও, মডলেটরি শেষে সংস্করণের একটি ইন-
এটা কভাবে ভাল কাজ করে গভীরতা অধ্যয়ন।

মডলে সংস্করণ ধাপ কোন মডলে, হাইপারপ্যারামটারের সটে এবং ট্র্যাক রাখা
ডটোসটেগুলিকে রলিজি করার পরবর্তী সংস্করণ হিসাবে বছে নওয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণের সময়, মডলেটি হয়নি তা নিশ্চিত করার জন্য সাধারণত একটি বৈধতা সটে থাকে
প্রশিক্ষণ ডটোর সাথে ওভারফিট করে এবং এমন ডটো নিয়ে কাজ করতে পারে যা এটি আগে দেখেনি।

স্ক্র্যাচ থেকে একটি গভীর নটেওয়ার্ক প্রশিক্ষণের জন্য, আপনার লবেলযুক্ত ডটোর একটি খুব বড় সটে
প্রয়োজন
একটি নটেওয়ার্ক আর্কটিকেচার তরৈকিবুন যা বশেষিট্য এবং মডলে শথিব।

আপনি যখন আপনার প্রকল্পের ফলাফলগুলি দেখেন তখন একটি যৌক্তিক কাঠামো ব্যবহার করা
গুরুত্বপূর্ণ।
এটি আপনার শ্রোতাদের জন্য আপনার বক্তৃতা অনুসরণ করা এবং কী বুঝতে সহজ করে তুলবে
আপনি বিলছেন।

নম্বিক্রয়ি ভয়সে ব্যবহার করবেন না। পরবর্তে, আক্রমণাত্মক ভয়সে ব্যবহার করুন। এতে আপনার কথা
হবে
লোকদের অনুসরণ করা আরও আকর্ষণীয় এবং সহজ।

আপনার টোন পরবর্তন করুন: আপনার কথা জুড়ে, আপনার স্বর পরবর্তন করুন। এটা মানুষকে রাখবে
আগ্রহী এবং শোনা।

একটি কিল টু অ্যাকশন দিয়ে শেষ করুন: আপনার বক্তৃতার শেষে অ্যাকশনে কল দিন। এই একটি হতে পারে

সাহস, একটি প্রশ্ন, বা একটি অনুরোধ. এটি আপনার শ্রোতাদের আপনাকে বলছেন তা মনে রাখতে সাহায্য করবে এবং তারা এটা থেকে কী শিখছে।

প্রতিটি ইনপুটকে তার নিজস্ব ওজন এবং একটি একক বৈশ্বিক পক্ষপাতের সাথে একত্রিত করে।
লুকানো
স্তর অ্যালগরিদম থেকে আউটপুট গ্রহণ করে।

গুলি পশ্চাদপদ পাসে সংখ্যার সাথে সংগ্রহটি ব্যবহার করে সেগুলিকে রূপান্তরিত করে।
পুনর্গঠিত ইনপুট।

গুলি প্রতিটিকে একত্রিত করার পরে পুনর্গঠনের জন্য দৃশ্যমান স্তরে আউটপুট স্থানান্তর করে
এর অনন্য ওজন এবং সামগ্রিক পক্ষপাত সহ সক্রিয়করণ।

দৃশ্যমান স্তরে ফলাফলের গুণমান মূল্যায়ন করতে, তুলনা করে
মূল ইনপুট দিয়ে পুনর্গঠন।
শব্দকোষ

প্রাক-প্রশিক্ষিত মডেল: মডেল যারা ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত: ইন্টারনেটে পূর্ণ
প্রশিক্ষিত মডেল। প্রথমে যেতে হবে "মডেল চড়িয়াখানা"। এগুলো হল
যে ওয়েবসাইটগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবসা এবং থেকে শেখা মডেলের সংগ্রহ রয়েছে
যারা গভীর শিক্ষায় আগ্রহী। এখানে, এখানে বা এখানে দেখুন।

পাবলিক ডটোস্টে: আপনি ওয়েবে প্রচুর ডটোস্টে খুঁজে পতে পারেন। তাই, সময় নষ্ট করবেন না
নজিহে ডটো সংগ্রহ করা; পরবর্তীতে, কিছু ইতিমধ্যে বিদ্যমান আছে কিনা তা দেখুন
আপনি যে সমস্যাটিতে কাজ করছেন তা সমাধান করতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে। এখানে, এখানে বা
এখানে দেখুন।

ডটো ক্রলিং: যদি একটি পাবলিক প্রাক-প্রশিক্ষিত মডেল বা ডটোস্টে না থাকে, তাহলে একটি হতে পারে
হাত দিয়ে লেবেল না করাই একটি ডটোস্টে তৈরিকারার গোপন উপায়। আপনি একটি "ক্রলার" তৈরিকরতে
পারেন
যা সরাসরি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে পায়। এইভাবে, একটি নতুন সংগ্রহ তৈরিকরা হয়

চকিৎসা দৃষ্টি: চকিৎসা দৃষ্টিকোণ থেকে, কাউকে অসুস্থ হিসেবে চিহ্নিত করা
আসলে সুস্থ আছে এমনটা খারাপ নয় যদি ডাক্তার ডবল চেক করে জানতে পারে যে
ব্যক্তি সুস্থ। কনিতু অসুস্থ রোগী খুঁজে না পেয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া খুবই বপিজনক

যত্ন ছাড়াই যান।

ক্রেডিট স্কোরিং: এমন একজনকে লোন প্রত্যাখ্যান করা যা তা ফেরত দিতে পারে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
একটি খারাপ জনিসি নয়, যহেতু আপনিসমস্ত আগ্রহ হারাবনে। কনিতু কাউকে ঋণ দেওয়া
যে এটি ফিরেত দিয়ে না তা খুব ব্যয়বহুল কারণ আপনাকে পুরোটাই দিতে হবে
ঋণ

রৈখিক মডলে: রৈখিক মডলেগুলিদরকারী কারণ লনিয়ার ক্লাসফিয়ার বা রগ্রেসের
প্রতটি বৈশিষ্ট্য এবং পূর্বাভাসের মধ্যে একটি স্পষ্ট লঙ্কি দেখোন। এই কারণে, এটা খুব না
মশেনি কভাবে সদিধান্ত নেয় তা বরে করা কঠনি।

সদিধান্ত গাছ: সদিধান্ত গাছ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জনিসি হল যে আপন শিধু অনুসরণ করতে পারনে
পছন্দটি কীভাবে করা হয়েছিল তা বরে করার জন্য শাখাগুলি। বশেরি ভাগ সময়, সবচেয়ে বেশি
গুরুত্বপূর্ণ জনিসি উপরে নোট দ্বারা আচ্ছাদতি করা হয়। এলোমলেো সদিধান্ত বন
জনিসিগুলি একটু জটলি, কনিতু গাছের গঠন এখনও আপনাকে বেশ ভাল সদিধান্ত নতি দেয়।

সীমাবদ্ধ বোল্টজম্যান মশেনিগুলি হল স্টোকাস্টিক নউরাল নটেওয়ার্ক যা থেকে শখিতে পারে
ইনপুটগুলি একটি সংগ্রহ জুড়ে একটি সম্ভাব্যতা বতিরণ; তারা জিওফ্রের দ্বারা তরৈকিরা হয়েছিল
হনিটন।

ডপি বলিফি নটেওয়ার্ক হল বেশ কয়েকটি স্তরে তরৈজিনোরটেভি মডলে
সুপ্ত, স্টোকাস্টিক ভরেয়িবেল। সুপ্ত ভরেয়িবেল, প্রায়ই লুকানো একক হিসাবে পরচিতি, আছে
বাইনারি মান।

স্ব-সংগঠতি মানচিত্র, অধ্যাপক টডিভো কোহেননে দ্বারা তরৈ, ডটো প্রদান করে
ঘনীভূত করার জন্য স্ব-সংগঠতি কৃত্রিম নউরাল নটেওয়ার্ক ব্যবহার করে ভিজ্যুয়লাইজেশন
ডটোর মাত্রা।

মাল্টলিয়ার পারসপেক্টরন হল এক ধরনের ফডিফরোয়ার্ড নউরাল নটেওয়ার্ক যাত অনকেগুলি থাকে
অ্যাক্টিভেশন-ফাংশন-সজ্জতি পারসপেক্টরনের স্তর।

রডেয়াল বসেসি ফাংশন হল ফডিফরোয়ার্ড নউরাল নটেওয়ার্কের () একটি অনন্য শ্রণী
যেগুলি সক্রিয়করণ ফাংশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সাধারণত শ্রণেবিনিয়াসের জন্য ব্যবহৃত হয়,
রগ্রেসেন এবং সময়-সরিজিরে পূর্বাভাস এবং একটি ইনপুট স্তর, একটি লুকানো স্তর এবং একটি
আউটপুট স্তর।

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

1.

_____ প্রায়শই প্রান্তে ঘটে, যখন যখন গাড়ি, পয়েন্ট-অফ-সলে ডিভাইস,
অথবা ক্যামেরা ক্লাউডে ডটো পাঠায়।

ক) ইনজেশন

খ) প্রশিক্ষণ

গ) ভবিষ্যদ্বাণী

ঘ) ক্লাস্টার

2.

_____ এর সময়, মডেলটি নিশ্চিত করার জন্য সাধারণত একটি বৈধতা সেট থাকে
প্রশিক্ষণের ডটোর সাথে ওভারফিট করা হয়নি এবং এটি আগে দেখেনি এমন ডটোর সাথে কাজ করতে পারে।

ক) প্রশিক্ষণ

খ) ক্রম

গ) শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষা

ঘ) কর্মক্ষমতা সূচক

3.

_____ সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জনসি হল আপনি শুধু শাখাগুলো অনুসরণ করতে পারেন
নির্বাচন কভাবে করা হয়েছে তা বের করতে।

ক) ই-লার্নিং

খ) লিনিয়ার মডেল

গ) সদ্ভিদান্ত গাছ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 218

গভীর শিক্ষা

213

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ঘ) শ্রুণেবিনিয়াসকারী

4.

_____ দরকারী কারণ লনিয়ার ক্লাসফিয়ার বা রগিসোর একটি পরিস্কার দেখায়
প্রতটি বশেষিট্য এবং পুর্বাভাসরে মধ্যে লঙ্কি।

ক) রগিশোন

খ) টেনেসর

গ) লনিয়ার মডলে

ঘ) চ্যাটবট

5.

ইতমিধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মডলে: ইন্টারনেটে প্রশিক্ষিত মডলে পরিপূর্ণ। প্রথম
যাওয়ার জায়গা হল যাকে _____ বলা হয়।

ক) শখোর প্রযুক্তি

খ) মডলে চড়িয়াখানা

গ) বহরিগত প্ররণা

ঘ) অন্তর্নহিতি প্ররণা

6.

এর পূর্ণরূপ কি?

ক) নতুন ভাষা প্রক্রিয়াকরণ

খ) নরিপকেষ ভাষা প্রক্রিয়াকরণ

গ) প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ

ঘ) নডিরাল ল্যাঙ্গুয়েজে প্রসসেং

7.

এর পূর্ণরূপ কি?

ক) সংশোধিত বোল্টজম্যান মশেনি

খ) রহিনফোর্সড বোল্টজম্যান মশেনি

গ) সীমাবদ্ধ বোল্টজম্যান মশেনি

ঘ) বারবার বোল্টজম্যান মশেনি

8.

_____ হল উৎপাদক মডলে যা অনেকেগুলি স্তর দিয়ে গঠিত

সুপ্ত, স্টোকাস্টিক ভরেয়িবেল। সুপ্ত ভরেয়িবেল, প্রায়ই লুকানো একক হিসাবে পরিচিতি, বাইনারি আছে
মান

ক) গভীর বিশ্বাস নেটেওয়ার্ক

খ) বহুস্তর পারসপেক্ট্রন

গ) সীমাবদ্ধ বোল্টজম্যান মশেনি

ঘ) অটোএনকোডার

9.

_____ অধ্যাপক টডিভো কোহোননে দ্বারা তৈরি, তথ্য প্রদান

ঘনীভূত করার জন্য স্ব-সংগঠিত কৃত্রিম নডিরাল নেটেওয়ার্ক ব্যবহার করে ভিজুয়লাইজেশন
ডটোর মাত্রা।

ক) জনোরটেভি অ্যাডভারসারিয়াল নটেওয়ার্ক

খ) স্ব-সংগঠিত মানচিত্র

) বারবার নডিরাল নটেওয়ার্ক

ঘ) কনভোলুশনাল নডিরাল নটেওয়ার্ক

10. এর পূর্ণরূপ কি?

ক) দীর্ঘ স্বল্পময়াদী মমেরি নটেওয়ার্ক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

214

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

খ) কনভোলুশনাল নউরাল নেটওয়ার্ক

গ) সীমাবদ্ধ বোল্টজম্যান মেশিন

ঘ) মাল্টিলিয়ার পারসপেক্টিভ

11. _____ ফাংশন হল ফডিফরোয়ার্ড নউরাল নেটওয়ার্কে একটি অনন্য শ্রেণী

() যোগেলসিক্রিয়িকরণ ফাংশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ক) অটোএনকোডার

) পুলিং লয়ার

গ) কনভোলুশন লয়ার

ঘ) রডেয়াল ভিত্তি

12. _____ নামক জনোরেটেডি অ্যালগরিদমগুলি নিতুন ডটো দৃষ্টান্ত তরৈকিরে

যে প্রশিক্ষণ তথ্য অনুকরণ.

ক) নউরাল নেটওয়ার্ক

খ) গভীর শিক্ষা

গ) মমেরি নেটওয়ার্ক

ঘ) পুনরাবৃত্ত নেটওয়ার্ক

13. এর পূর্ণরূপ কি?

ক) লাইভ শর্ট-টার্ম মমেরি নেটওয়ার্ক

খ) লং স্টার্ট-টার্ম মমেরি নেটওয়ার্ক

গ) দীর্ঘ স্বল্পময়াদী মমেরি নেটওয়ার্ক

ঘ) দীর্ঘ স্বল্প-ময়াদী মাঝারি নেটওয়ার্ক

14. _____ অ্যালগরিদম কৃত্রিম নউরাল নেটওয়ার্কে () উপর নির্ভরশীল,

যে পদ্ধতিতে মানব মস্তিষ্ক তথ্য গণনা করে তার মডেল। গভীর

শখোর কৌশলগুলিও স্ব-শিক্ষার উপস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ক) গভীর শিক্ষা

খ) কর্মক্ষমতা সূচক

গ) তত্ত্বাবধানহীন শিক্ষা

ঘ) ই-লার্নিং

15. ডপি লার্নিং কোম্পানীর দ্বারা ব্যবহার করা হয় যাদের বিশাল ডটো সেন্টার এবং কম্পিউটার আছে
আমার লগ ফাইল এবং সম্ভাব্য _____ সনাক্ত করার নেটওয়ার্ক.

ক) ঝুঁকি আপডেট করা

খ) নেটওয়ার্ক ঝুঁকি

গ) নিরাপত্তা ঝুঁকি

ঘ) কার্যকরী ঝুঁকি

16. এর পূর্ণরূপ কি?

ক) রনিডিয়াল বসেসি ফাংশন নেটওয়ার্ক

খ) রডেয়াল বলিফি ফাংশন নেটওয়ার্ক

গ) রডেয়াল বসেসি ফাংশন নেটওয়ার্ক

ঘ) রডেয়াল বসেসি ফিউশন নেটওয়ার্ক

17. এর পূর্ণরূপ কি?

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 220

গভীর শিক্ষা

215

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

ক) ডফিল্ট বশ্বাস নটেওয়ার্ক

খ) বডিগ বশ্বাস নটেওয়ার্ক

গ) গভীর বশ্বাস নটেওয়ার্ক

ড) ডটো বশ্বাস নটেওয়ার্ক

18. 1980-এর দশকে জিওফ্রে হন্টন দ্বারা সমাধানের জন্য _____ তৈরি করা হয়েছিল

তত্ত্বাবধানহীন শিক্ষার সমস্যা। তথ্য ইনপুট স্তর থেকে প্রতিলিপিকরা হয়

এই প্রশিক্ষণ নটরাল নটেওয়ার্ক দ্বারা আউটপুট স্তর.

ক) রডেয়াল বসেসি ফাংশন নটেওয়ার্ক

খ) অটোএনকোডার

গ) জনোরটেডি অ্যাডভারসারিয়াল নটেওয়ার্ক

ঘ) মাল্টিলিয়ার পারসপেক্ট্রন

19. চকিহিসা ক্ষেত্রে, _____ টিউমারের প্রকৃতি নির্ধারণ করে, অনুমান করুন

চকিহিসার ফলাফল এবং রোগীর বঁচে থাকার উন্নতি

ক) সীমাবদ্ধ বোল্টজম্যান মেশিন

খ) বহুস্তর পারসপেক্ট্রন

গ) কনভোলুশনাল নটরাল নটেওয়ার্ক

ঘ) জনোরটেডি অ্যাডভারসারিয়াল নটেওয়ার্ক

20. দুটি স্তর নিয়ে গঠিত: দৃশ্যমান একক এবং _____।

ক) লুকানো একক

খ) ইনপুট ইউনিট

গ) আউটপুট ইউনিট

ঘ) অভ্যন্তরীণ ইউনিট

ব্যায়াম

1.

মেশিন লার্নিং পাইপলাইন এর সুবিধা ক'কি?

2.

ডপি লার্নিং ইউজ কসে উৎপাদনে আনার চ্যালেঞ্জগুলো ক'কি?

3.

কভিবে আমরা প্রাক-প্রশিক্ষণের জন্য ডটো পতে পারি?

4.

ডপি লার্নিং পাইপলাইন তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

শখোর কার্যক্রম

1.

বভিন্ পরিস্থিতিতে উপযুক্ত গভীর শিক্ষার পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন - উত্তর

1. ক)

2.

ক)

3. গ)

4.

গ)

5. খ)

6.

গ)

7. গ)

8.

ক)

9. খ)

10. ঘ)

11. ঘ)

12. খ)

13. গ)

14. ক)

15. গ)

16. গ)

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

216

গভীর শিক্ষা

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

17. গ)

18. খ)

19. গ)

20. ক)

আরও পড়া এবং গ্রন্থপঞ্জি

1. অ্যান্ড্রু ডব্লিউ ট্রাস্ক। (2019)। গ্রোকিং ডপি লার্নিং। ম্যানিং পাবলিশেন্স। 336

পৃষ্ঠাগুলি

2. চারু সি আগরওয়াল। (2018)। নডিরাল নটেওয়ার্ক এবং ডপি লার্নিং। ১ম সংস্করণ।

স্প্রিংগার

3. নথিনি বুদুমা, নখিলি বুদুমা এবং জো পাপা। (2022)। গভীরে মৌলিক বিষয়
শেখো: পরবর্তী প্রজন্মের মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ডিজাইন করা। ও'রলি
মডিয়া, .

4. , এবং ... (2022)। গভীর শিক্ষা

আর. ম্যানিং পাবলিশেন্সের সাথে। 568 পৃষ্ঠা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন